

Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики

ИНТЕРНЕТ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО

Сборник научных статей

Труды XVI Всероссийской объединенной конференции
«Интернет и современное общество»
Санкт-Петербург, 9 – 11 октября 2013 г.

Санкт-Петербург
2013

УДК 004.738.5
ББК 73
ИЗ8

Р е д к о л л е г и я

*Н.В. Борисов (председатель), А.В. Бухановский,
В.Ш. Рубашкин, О.Г. Филатова, А.В. Чугунов (зам. председателя, научный редактор)*

ИЗ8 **Интернет и современное общество:** сборник научных статей. Труды XVI Всероссийской объединенной конференции «Интернет и современное общество» (IMS-2013), Санкт-Петербург, 9 – 11 октября 2013 г. — СПб.: НИУ ИТМО, 2013. — 304 с.
ISBN 978-5-7577-0441-8

В сборник включены тексты статей, представленные на XVI Всероссийскую объединенную конференцию «Интернет и современное общество» (Internet and Modern Society – IMS). Работы, опубликованные в сборнике научных статей, прошли рецензирование, отобраны в результате конкурсной процедуры. Сборник снабжен авторским указателем.

Материалы конференции «Интернет и современное общество» представлены на сайте объединенной конференции (<http://conf.infosoc.ru>).

УДК 004.738.5
ББК 73

ISBN 978-5-7577-0441-8

© Коллектив авторов, 2013
© Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики,
2013

XVI Всероссийская объединенная конференция «Интернет и современное общество» (IMS-2013)

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Председатель Программного комитета:

Васильев В.Н., докт. техн. наук, чл.-корр. РАН, ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО)

Заместители председателя Программного комитета:

Борисов Н.В., докт. физ.-мат. наук, заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета, и.о. декана Магистерского корпоративного факультета НИУ ИТМО

Чугунов А.В., канд. политич. наук, директор Центра технологий электронного правительства Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики

Члены Программного комитета:

Агапонов С.В., канд. физ.-мат. наук, декан факультета информатизации образования Ленинградского областного института развития образования

Антопольский А.Б., докт. техн. наук, академик РАЕН, главный научный сотрудник Института научной информации и мониторинга РАО

Борисов Н.В., докт. физ.-мат. наук, заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета, и.о. декана Магистерского корпоративного факультета НИУ ИТМО

Бухановский А.В., докт. технич. наук, проф., директор НИИ новых компьютерных технологий НИУ ИТМО

Вдовицын В.Т., канд. физ.-мат. наук, заместитель председателя КарНЦ РАН, руководитель лаборатории Института прикладных математических исследований КарНЦ РАН

Воеводин В.В., член-корр. РАН, заместитель директора НИВЦ Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова

Вольфегген В.Э., докт. физ.-мат. наук, профессор Московского физико-технического института

Дятлов С.А., докт. экон. наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов

Каленов Н.Е., докт. техн. наук, проф., директор Библиотеки по естественным наукам РАН

Колпакова Н.В., канд. пед. наук, заместитель директора Библиотеки Российской академии наук

Кузнецов С. Д., докт. техн. наук, проф., главн. научн. сотрудник Института системного программирования РАН

Леонов В.П., докт. пед. наук, директор Библиотеки Российской академии наук

Монахов В.Н., канд. юр. наук, ст. научный сотрудник Института государства и права РАН

Рогов А.А., докт. техн. наук, проф., заведующий кафедрой Петрозаводского государственного университета

Рубашкин В.Ш., докт. технич. наук, проф., зав. лабораторией Санкт-Петербургского государственного университета

Сметанин Ю.Г., докт. физ.-мат. наук, начальник отдела Российского фонда фундаментальных исследований

Сморгунов Л.В., докт. филос. наук, проф., заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета

Черешкин Д.С., докт. технич. наук, проф., заведующий лабораторией Института системного анализа РАН

Чугунов А.В., канд. политич. наук, директор Центра технологий электронного правительства, зав. кафедрой УГИС НИУ ИТМО

Юсупов Р.М., член-корр. РАН, проф., директор Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Сопредседатели оргкомитета

Борисов Н.В., докт. физ.-мат. наук, заведующий кафедрой Санкт-Петербургского государственного университета, и.о. декана Магистерского корпоративного факультета НИУ ИТМО

Леонов В.П., докт. пед. наук, директор Библиотеки Российской академии наук

Члены оргкомитета

Демидов А.А. - НИУ ИТМО, МОО «Информация для всех»

Жук Д.В. - НИУ ИТМО

Кондрашова Ю.Е. - МультиПроджектСистемСервис» (МПСС)

Червинская В.А. - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

Чугунов А.В. - НИУ ИТМО, ПРИОР Северо-Запад

Школьников Ю.А. - НИУ ИТМО

Шубинский М.И. - Информационно-методический центр Петроградского района Санкт-Петербурга

Сайт конференции – <http://conf.infosoc.ru>

КОНТАКТ:

Чугунов Андрей Владимирович, канд. политич. наук, зав. кафедрой УГИС, директор Центра технологий электронного правительства НИУ ИТМО, генеральный директор НП ПРИОР Северо-Запад, ученый секретарь конференции

тел.: (812) 457-1796

chugunov@egov-center.ru

Раздел 1.

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО: УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ

УИС РОССИЯ: эксперимент по реализации онтологии предметной области «государственное управление» для поиска в базах данных и по аналитическим публикациям*

А.В. Богомолова¹, Н.Ф. Дышкант¹, А.Ю. Крылов¹, О.В. Петухова², Т.Н. Юдина¹

¹Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

²Центральный экономико-математический институт РАН

anna.bogo@gmail.com, yudina@mail.cir.ru

Аннотация

Повышение качества государственного управления — актуальная проблема во всех странах мира. Одна из задач — формирование новой информационной среды для организации знаний предметной области с помощью онтологии «государственное управление».

В публикации рассматривается комплекс вопросов, связанных с разработкой онтологии предметной области «государственное управление» в России. Формирование онтологии осложнено проблемой, существующей в сфере российского государственного управления, — противоречивостью нормативной базы. Описываются примеры использования онтологии как инструмента для сквозного поиска по массиву статистических данных и коллекциям тематических публикаций. Эксперимент проведен на основе баз данных и коллекций в составе новой версии Университетской информационной системы РОССИЯ (<http://uisrussia.msu.ru>).

1. Введение

Труды XIV Всероссийской объединенной конференции «Интернет и современное общество» (IMS-2013), Санкт-Петербург, Россия, 2013.

Повышение качества государственного управления — актуальная проблема во всех странах мира. Разработка методов системного анализа результатов и оценки деятельности органов власти, способов повышения результативности и эффективности управления стала важным направлением междисциплинарных научных исследований. Тенденция последнего десятилетия — растущая востребованность результатов исследований и

превращение государственного управления во все более наукоемкую, точнее знаниеемкую (knowledge-based) сферу. Пионером этого явления были и остаются США, где государственные ведомства ориентированы президентом страны на привлечение знаний на всех этапах разработки решений, программ и проектов, мониторинга и прогноза результатов с тем, чтобы добиться максимальной эффективности деятельности и результативности бюджетных затрат [15]. В США целенаправленно и последовательно внедряется механизм сотрудничества органов власти всех уровней и университетов, в последние годы в каждом ведомстве учреждена должность руководителя, ответственного за привлечение знаний Chief Knowledge Officer/СКО. Задача СКО — а) мониторинг проектов и прикладных разработок по направлениям деятельности ведомства, б) формирование стратегии повышения качества управления за счет использования знаний и сотрудничества с исследовательскими коллективами, в) разработка программы повышения квалификации и овладения новыми компетенциями для сотрудников ведомства.

Организация знаний в сфере государственного управления объявлена национальной задачей в ряде развитых стран: эффективное и результативное управление рассматривается как основное условие повышения конкурентоспособности государства, успешного развития общества и благосостояния граждан. Такой подход стимулирует научные исследования. Задача организации знаний предполагает формирование новой информационной среды для поддержки процесса управления на всех этапах — от целеполагания, разработки задач и этапов программ и проектов до мониторинга динамики программ, системного анализа и прогноза результатов. Постоянно увеличивающийся объем важной для процесса управления информации требует инструментария для содержательной обработки источников, генерации новых знаний, их организации и систематизации. Предметная область характеризуется разнообразием источников жанра «деловая проза» — официальные документы,

Интернет и современное общество: сборник научных статей XVI Всероссийской объединенной конференции IMS-2013, Санкт-Петербург, 9 - 11 октября 2013 г.

статистика, административные регламенты, научные публикации, статьи СМИ, социологические данные, географические сведения, энциклопедии, словари и многие другие. Одним из инструментов, с помощью которого могут быть содержательно обработаны и интегрированы в систему большие массивы данных и документов предметной области является онтология. Анализ онтологии как системы организации знаний дан в работе [2]. Обзор основных точек зрения на представление знаний и управление знаниями в онтологических системах представлен в работе [3]. Развернутое изложение онтологического подхода как метода извлечения знаний из текстов деловой прозы дано в монографии [5].

Онтологический подход как метод организации знаний предметной области признан перспективным направлением исследований и динамично развивается в течение последних десятилетий в ряде развитых стран. Это направление дает пример успешного международного сотрудничества и кооперации научных коллективов. В 2004 году был создан и действует тематический портал www.ontologyportal.org [18]. Портал выполняет образовательные задачи и представляет разработки, выполненные в разных странах. Доступны руководства и инструкции по созданию онтологий, рекомендации и консультации. Значительная часть услуг предоставляется бесплатно. Курирует портал Адам Пиз — разработчик SUMO/Suggested Upper Merged Ontology — онтологии верхнего уровня, ставшей стандартом и основой для разработки онтологий предметных областей [17]. По числу разработок и реализаций лидируют проекты создания онтологий в области естественных наук и медицины. Проектов по тематике «государственное управление» немного, выделим проект научной программы Европейского Союза OntoGov [14], проект онтологии «электронное правительство» в Мадридском университете в Испании [16]. Описания примеров реализации онтологии как поискового инструмента предметной области «государственное управление» в действующих системах найти не удалось.

В России также ведутся исследования в области онтологии. Один из проектов по разработке онтологии предметной области «государственное управление» выполняется с 2008 года по грантам РГНФ. Работы ведутся в рамках проекта «Университетская информационная система РОССИЯ» в МГУ имени М.В. Ломоносова (подробнее см. [6]).

2. Структура и состав онтологии предметной области «государственное управление». Лингвистические проблемы

На начальном этапе проекта был разработан классификатор (рубрикатор) предметной области «государственное управление». Классификатор состоит из трех рубрик верхнего уровня,

ограничивающих предметную область: функции государства и политика управления; институты власти; инструменты и методы управления. Структура рубрикатора объединяет как иерархический, так и фасетный подходы и состоит из 3 рубрик первого и 12 рубрик второго уровня (всего 42 рубрики).

Фрагмент рубрикатора представлен на рисунке 1. В виде фасетов даны типы сельских поселений и городских округов.

Институты власти

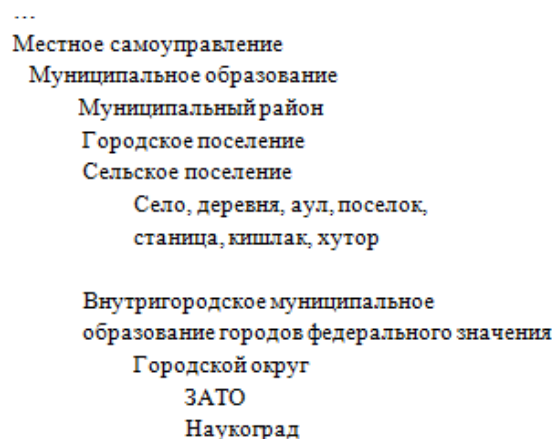


Рис. 1. Фрагмент рубрикатора предметной области «государственное управление».

Следующим шагом стало создание словника предметной области. Словник состоит из списка основных терминов, описывающих предметную область. Для предметной области «государственное управление» принципиальное значение имеет массив показателей социально-экономической статистики, классифицированных в соответствии с функциями государственного управления и институтами власти. Работа по классификации показателей началась с анализа первичных документов, заполняемых субъектами экономической деятельности, это формы федерального статистического наблюдения. Росстат публикует формы как компонент модуля методологических пояснений. Были обработаны формы федерального статистического наблюдения за 2008-2011 годы. Процедура обработки выполнена с помощью бесплатно распространяемого программного комплекса AlchemyAPI [13]. Результатом обработки стал перечень терминов для словника. Например, рубрику «Социальная политика» описывают такие термины как «социальная помощь», «социальная поддержка», «социальная услуга», «социальное обслуживание», «социальная защита» и др.

Одновременно был проанализирован состав показателей социально-экономической статистики, публикуемых в ежегодных сборниках Росстата. В результате обработки сборников Росстата первоначальный перечень терминов был дополнен и скорректирован. Текущая версия словника включает около двух тысяч терминов. На основе словника

было начато формирование толкового словаря. Толковый словарь состоит из определений, зафиксированных в нормативных документах, регламентирующих ту или иную сферу государственного управления, соответствующую рубрике классификатора. В ходе работы над толковым словарем претерпевал корректировку и словник. Так, в первичном перечне терминов, которые могут быть отнесены к рубрике «Социальная политика», отсутствовал термин «трудная жизненная ситуация», однако при написании толкового словаря было выявлено, что в определении «социальной услуги» используется термин «трудная жизненная ситуация», который впоследствии и был включен в словник.

На этапе анализа нормативных актов для составления толкового словаря выявились несовпадения в определениях одного и того же термина в разных нормативных документах. Так, в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», «государственная социальная помощь» определяется как «предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, указанным в настоящем Федеральном законе, социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров» [8].

Вместе с тем, в Федеральном законе N 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» [7] и ГОСТ Р 52495-2005 [1] представлено такое определение «социальных услуг» — это «действия по оказанию отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, клиенту социальной службы помощи, предусмотренной настоящим Федеральным законом». ГОСТ определяет социальные услуги как «действия социальной службы, заключающиеся в оказании социальной помощи клиенту для преодоления им трудной жизненной ситуации». Приведенные определения не позволяют однозначно установить типы связей между терминами: с одной стороны (см. определение «социальной помощи»), социальные услуги являются частью социальной помощи, с другой (см. определение «социальных услуг»), социальные услуги определяются как оказание социальной помощи. Таким образом, исходя из первого определения, «социальные услуги» — часть социальной помощи, исходя из второго определения, можно предположить, что термины «социальная помощь» и «социальные услуги» — синонимы. Однако в таком случае социальные пособия, социальные доплаты к пенсии должны быть частью социальных услуг, но это не соответствует 178-ФЗ.

В том же документе для определения социальной помощи используется термин «жизненно необходимые товары», однако в законодательстве не определено, что является жизненно необходимыми

товарами (за исключением «жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»), определенных Федеральным законом N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» [9].

Проблемы, связанные с определением терминов и типов связей между терминами, присутствуют при описании практически всех рубрик/подрубрик классификатора предметной области «государственное управление». Рассогласованность в определениях для задачи формирования онтологии как поискового инструмента — хотя и усложняет экспертную задачу по установлению типа взаимосвязей между терминами, но не является критичной, если факт связи между терминами установлен, хотя и сказывается на релевантности и пертинентности результатов поиска. В то же время для задач государственного управления рассогласованность в нормативных документах имеет негативные последствия, влечет за собой неопределенность в интерпретации порядка предоставления государственных услуг и влияет на их качество.

Еще одним характерным примером нечеткости нормативной базы является определение объектов статистического наблюдения в рамках проводимых статистических обследований, что не позволяет корректно идентифицировать объекты. Так произошло в случае статистического наблюдения за деятельностью малых предприятий научнотехнической сферы, занимающихся трансфером и использованием научных результатов и технологий (Форма № 1-МП трансфер) [10]. Это статистическое обследование предполагает, в том числе, и охват организаций инновационной инфраструктуры, основная деятельность и услуги которых связаны с трансфером и коммерциализацией технологий. Возникает проблема, связанная с оценкой части генеральной совокупности, так как этот круг объектов сегодня невозможно идентифицировать с помощью критериев, действующих в методологии Росстата прежде всего из-за отсутствия в ОКВЭД соответствующего вида деятельности. Именно поэтому можно говорить только о приближенной оценке этого сектора инновационной сферы, но оценить величину погрешности не представляется возможным. Безусловно, подобного рода законодательные пробелы идентификации объектов статистического наблюдения снижают корректность онтологии. Но это критично с точки зрения государственного управления — такие пробелы являются большим препятствием для проведения качественных статистических обследований, в результате важный сектор инновационной деятельности некорректно отражен в отчетах и искажает реальное положение дел.

В процессе систематизации и классификации статистических данных потребовалось изучение нормативных документов, определяющих порядок формирования единого статистического ресурса для целей государственного управления и обязанности Росстата в части сбора показателей. В соответствии с этими документами, руководство работами по

интеграции и межведомственной координации статистических работ по созданию интегрированных информационных ресурсов в рамках федерального плана статистических работ закреплено за Росстатом. Область статистической деятельности министерств и ведомств определяется в соответствии с предметом их ведения. Анализ нормативных документов, определяющих порядок формирования единого статистического ресурса для целей государственного управления и обязанности Росстата в части сбора показателей, анализ федеральных форм статистического наблюдения выявил разрыв между составом показателей, официально публикуемых Росстатом и другими ведомствами, и составом показателей, в принципе собираемых и обрабатываемых, но недоступных для анализа широкому кругу исследователей.

Так, характерный пример, из 60 выходных показателей по форме №4 — инновации, разрабатываемых в соответствии с экономическим описанием статистической работы: «Сведения об инновационной деятельности организации» [12], только третья часть из них загружается в базу данных ЦБСД Росстата и доступна для продвинутого пользователя. Количество публикуемых в сборниках показателей значительно меньше, а в общедоступную систему ЕМИСС выгружаются только три показателя. Таким образом, был определен значительный неиспользуемый (или слабо используемый) потенциал существующей системы статистического наблюдения.

Оценивая онтологию как средство организации знаний предметной области с целью повышения качества управления, приходится констатировать, что противоречия и пробелы в определениях негативно сказываются на процессе принятия решений и зачастую приводят к дополнительным бюджетным расходам. Так, отсутствие в нормативно-правовых документах четкого определения жизненно необходимых товаров — это пробел в онтологии, но и фактор дополнительных бюджетных расходов государства и материальных, временных издержек для граждан, что подтверждается судебными делами (см. например, решение Нагатинского районного суда по гражданскому делу № 2-4532/10) [4].

Таким образом, в ходе исследования были выявлены и описаны проблемы, которые затрудняют формирование корректной онтологии. Эти проблемы характерны для сферы государственного управления в нашей стране и снижают эффективность управления, негативно сказываясь на практике правоприменения. Выявленные лакуны между фактически собираемыми данными и данными, публикуемыми на сайте Росстата, сокращают значимость национального статистического потенциала для целей государственного регулирования на разных уровнях управления. Качество государственного управления напрямую зависит от нормативной базы и полноты статистического потенциала.

Подводя итог этапу разработки основы онтологии, приходится констатировать, что построение онтологии предметной области «государственное управление» связано со значительными нелингвистическими проблемами. Описание этого комплекса проблем мы считаем важным для формирования в нашей стране информационной среды для поддержки современных методов государственного управления.

Интерес соответствующих государственных ведомств к нашему исследованию мог бы способствовать устранению неточностей в законодательстве и соответственно сократить число нормативных документов, некорректность которых негативно сказывается на практике управления.

3. Предварительное тестирование онтологии как поискового инструмента

Следующим этапом работы стал эксперимент по применению онтологии как поискового средства в составе новой версии баз данных Университетской информационной системы РОССИЯ. Контрольный массив источников состоит из статистического ресурса и коллекции аналитических публикаций. Статистический ресурс включает комплекс баз данных «Регионы России», статистические сборники и формы федерального статистического наблюдения Росстата. Число показателей превышает 70 тысяч. Коллекция аналитических публикаций содержит издания государственных органов (Министерство экономического развития, Счетная палата, Центральный банк и т.д.) исследовательских центров (Экономическая экспертная группа, Независимый институт социальной политики, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, Демоскоп и другие), СМИ (газеты «Коммерсант», «Ведомости»). Объем текстовой коллекции составляет 1 Гб.

Архитектура новой версии баз данных в УИС РОССИЯ содержит онтологию как средство поиска и поддерживает разные способы интеграции показателей в базе данных и тематических публикаций средствами онтологии.

Реализован переход к публикациям из баз данных. Далее представлен пример запроса по показателю «Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Численность обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов» в базе данных «Регионы России. Ежегодное обновление показателей».

Пользователь получил таблицу с данными по запросу и перешел в опцию выбора тематических публикаций из списка коллекций аналитических документов. На рисунке 2 показаны публикации, связанные с показателем по тематике.

☒	Уровень жизни населения. Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Численность обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях для временного проживания.
☒	Коллекция: Институт демографии ГУ-ВШЭ, Демоскоп Weekly Найдено документов: 20
	Демоскоп Weekly. №466/465 за 2 мая - 22 мая 2011 г. – «Московские новости» и «Независимая газета» о пенсионных проблемах в России Формат: text/html Просмотр Дополнительно ▼
	Демоскоп Weekly. №466/465 за 2 мая - 22 мая 2011 г. – Стаж для пенсии за выслугу лет увеличен вдвое Формат: text/html Просмотр Дополнительно ▼
	Демоскоп Weekly. №452/451 за 24 января - 6 февраля 2011 г. – «Versii.com» о вопросе пенсионного возраста в Украине Формат: text/html Просмотр Дополнительно ▼
	Демоскоп Weekly. №454/453 за 7 - 20 февраля 2011 г. – Социальное положение и уровень жизни населения России. 2010 Формат: text/html Просмотр Дополнительно ▼
	Демоскоп Weekly. №454/453 за 7 - 20 февраля 2011 г. – Россия проиндексировала трудовые пенсии на 8,8 Формат: text/html Просмотр Дополнительно ▼

Рис. 2. Список тематических публикаций, средствами встроенной онтологии приписанный к показателю «Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Численность обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов».

На рисунке 3 показаны примеры текстов найденных документов. В документах выделены термины «пенсии», «Пенсионный фонд РФ», «социально-ориентированный город», «социальный бюджет», «социальная защита», «социальное такси», «социальные услуги».

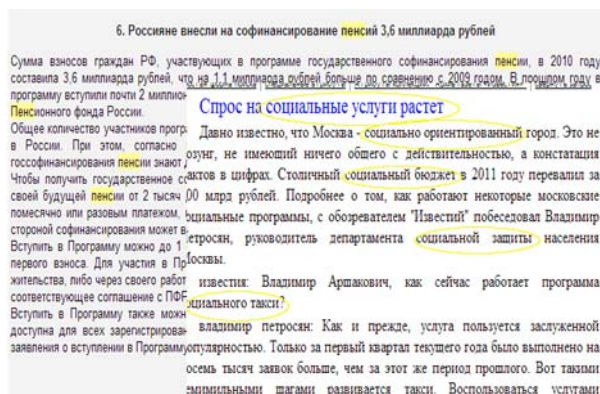


Рис. 3. Примеры текстов документов, привязанных посредством онтологии к показателю «Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Численность обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов»

Использование онтологии позволяет находить публикации, связанные с запросом по смыслу. Используя связи между элементами онтологии — «часть-целое», «класс-подкласс», «сущность-свойство», «причина-следствие», «эквивалентность» и т.п., — система сопоставляет элементам поискового запроса сущности онтологии, расширяющие и дополняющие семантику первоначального, исходного пользовательского

запроса, что позволяет увеличить пертинентность запроса за счет релевантности. В настоящее время разрабатывается сервис уточнения запроса

по связям онтологии, что позволит пользователю корректировать запрос, в том числе увеличивая релевантность документов.

Эксперименты показали, что описанный подход позволяет реализовать процедуру содержательной интеграции показателей в базах социально-экономических данных и тематических аналитических публикаций предметной области «государственное управление». Вместе с тем, результаты экспериментов говорят о необходимости продолжить работы по онтологии и в части пополнения терминами, и в части уточнения связей, а затем провести следующий этап тестирования.

Отдельное направление эксперимента также на ресурсах в составе УИС РОССИЯ — реализация онтологии как средства поиска в базе данных «Дети России» и по тематическим публикациям, исследующим функции государства в этой области. Ведутся работы по включению в онтологию терминов, уточняющих функции государства в области поддержки детей.

4. Дополнительная прикладная задача

В рамках настоящего проекта удалось решить важную прикладную задачу. Повторим, что описанные работы — одно из направлений в рамках проекта УИС РОССИЯ. Основная цель УИС РОССИЯ — формирование информационно-аналитической инфраструктуры для учебных курсов, в том числе разработка современной статистической системы и аналитических сервисов для задач государственного управления. Разработка, о которой идет речь, — привязка к показателю социально-экономической статистики соответствующей формы или нескольких форм федерального статистического наблюдения, т.е. методологического пояснения к показателю (подробная информация об объектах наблюдения и методиках расчета показателя). В случае изменения методики наблюдения или расчета к показателю привязывается весь пакет методологических материалов, что позволяет проследить за изменениями методики наблюдения и расчета, которые Росстат производит регулярно. Иногда такие изменения оказывают существенное влияние на динамику анализируемого показателя, иногда — нет, однако всегда важно понимать, что именно отражает тот или иной показатель. Например, источником данных о численности аспирантов и докторантов является форма 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры» [11]. С помощью разработанной онтологии при выборе показателей «Прием в аспирантуру», «Выпуск из аспирантуры» осуществляется привязка данных показателей к форме 1-НК. При этом сопоставление найденных форм за разные годы позволяет выявить различия в учете, например, в 2010 г. в общей численности

аспирантов учитывались лица из зарубежных стран, в то время как в 2008 г. лица из зарубежных стран (за исключением СНГ) в отчет не включались. Такие же примеры можно найти в показателях, отражающих статистику промышленности, цен, уровня жизни и других, что свидетельствует о важности задачи автоматизированной привязки методических документов к показателям социально-экономической статистики. Актуальная версия методологических материалов необходима для поддержания качественного статистического ресурса, именно качественный статистический ресурс лежит в основе корректных и обоснованных управленческих решений.

5. Заключение

По грантам РГНФ в рамках проекта УИС РОССИЯ разработана основа онтологии предметной области «государственное управление» для содержательной интеграции статистических показателей и аналитических документов. Реализована процедура поиска по онтологии. Тестирование текущей версии онтологии как поискового инструмента было проведено на представительном контрольном массиве источников. В составе контрольного массива - база социально-экономических показателей и коллекция аналитических публикаций. Тестирование показало удовлетворительные результаты. Результаты могут быть улучшены за счет пополнения онтологии и уточнения связей между терминами. Коллектив предполагает продолжить работы по онтологии.

Онтологический подход — перспективное направление исследований и разработок, которое активно развивается и «стало модным» [5] и в нашей стране. Важно отметить, что в ходе проекта было использовано программное обеспечение, распространяемое бесплатно для некоммерческих целей, в том числе:

AlchemyAPI — сервис извлечения знаний из текстов;

Node.js — язык программирования, используемый для реализации логики серверной части поисковой системы;

Geddy — фреймворк, используемый для реализации программной архитектуры серверной части системы в соответствии с моделью паттерна MVC;

AngularJS — фреймворк, используемый для реализации логики клиентской части системы, выполняемой в браузере пользователя и представляющей собой web-приложение;

Twitter Bootstrap — набор стилей (CSS), используемый для визуального оформления графического интерфейса системы;

MongoDB — документноориентированная система управления базами данных, используется для хранения и обеспечения доступа к коллекциям документов, спискам пользователей и конфигурационной информации поисковой системы;

Neo4j — графовая база данных, используемая для хранения онтологий предметных областей в виде графов;

Sphinx Search Engine — система полнотекстового поиска, используемая для обработки поисковых запросов к тексту документов.

Литература

- [1] ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание населения. Термины и определения». М.: Стандартиформ, 2006.
- [2] Константинова Н.С., Митрофанова О.А. Онтологии как системы хранения знаний [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/resource/795/58795/files/68352e2-st08.pdf>.
- [3] Пивоварова Л.М., Рубашкин В.Ш. Компоненты онтологических систем и их реализация в современных проектах // Интернет и современное общество: Труды X Всероссийской объединенной конференции (23-25 октября 2007 г., Санкт-Петербург). СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2007. С. 277—279.
- [4] Решение Нагатинского районного суда по гражданскому делу № 2-4532/10. URL: <http://actoscope.com/cfo/moscow/nagatinsky-msk/gr/1/reshenie-suda18032011-919455/>.
- [5] Рубашкин В.Ш. Онтологическая семантика. Знания. Онтологии. Онтологически ориентированные методы информационного анализа текстов. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. 348 с.
- [6] Юдина Т.Н., Богомолова А.В. УИС РОССИЯ: онтология предметной области «государственное управление». // Интернет и современное общество: сборник научных статей. Материалы XIV Всероссийской объединенной конференции «Интернет и современное общество». Санкт-Петербург, 12—14 октября 2011 г. СПб., 2011. С. 225—229.
- [7] Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации».
- [8] Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
- [9] Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
- [10] Форма № 1-МП трансфер, утверждена приказом Росстата №233 от 05 мая 2012.
- [11] Форма 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры», утв. приказом Росстата от 06.09.2012 № 481.
- [12] Форма № 4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организации», утверждена постановлением Росстата России от 20.11.2006 № 68.
- [13] AlchemyAPI, Inc. URL: <http://www.alchemyapi.com/>.

- [14] D9 Semantic Modelling of Knowledge Resources. European Commission IST PROJECT 027128, 2007. URL: http://www.sake-project.org/-fileadmin/brochures/SAKE_D3_State_of_the_Art_Report.pdf, <http://www.ontogov.com/>.
- [15] Driving Federal Performance. URL: <http://www.performance.gov/>.
- [16] Gómez-Pérez, A., Ortiz-Rodríguez, F., Villazón-Terrazas, B. Legal Ontologies for the Spanish e-Government. // Proceedings of the 11th Conference of the Spanish Association for Artificial Intelligence. Santiago de Compostela, 2005.
- [17] Niles, I., Pease, A. Towards a Standard Upper Ontology // Proceedings of the 2nd International Conference on Formal Ontology in; Information Systems (FOIS-2001) / Chris Welty and Barry Smith, eds. Ogunquit, Maine. 2001. October 17—19. URL: <http://www.adampease.org/professional/>.
- [18] Suggested Upper Merged Ontology (SUMO) <http://www.ontologyportal.org/>.

UIS RUSSIA: Experiment on Public Administration Domain Ontology as a Tool for Socio-Economic Statistical Data and Analytical Publications Integration

A. V. Bogomolova, N. F. Dyshkant, A. Yu. Krylov, O. V. Petukhova, T. N. Yudina

The paper reports on the experiments undertaken by University Information System RUSSIA team to exploit the public administration domain ontology, created under the project to provide for domain knowledge organization and for a value-added search. The ontology described has proved its appropriateness for statistical data and analytical publications search and content-based integration. Further work on ontology evaluation is needed and is planned to be done to improve the results.

Ontology is a perspective field for research and applications, dynamically developed during last decades. Public administration is under increasing social attention throughout the world due to its effective performance being crucial for any country development and competitiveness in the future. Public administration has become a knowledge consuming field.

To implement public administration ontology-based data and knowledge products integration is a challenge for investigators and a social demand.

* Работа выполняется при поддержке РГНФ, гранты 11-02-12012в и 12-02-12021в

Опросы в сфере электронной демократии/электронного участия в разных странах: сравнительный анализ*

Р.В. Болгов¹, О.Г. Филатова¹, А.В. Чугунов²

¹ Санкт-Петербургский государственный университет,

² Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
rbolgov@yandex.ru, filatovo@gmail.com, chugunov@egov-center.ru

Аннотация

В статье представлены результаты проведенного авторами сравнительного анализа пяти опросов в сфере электронной демократии/электронного участия в Швейцарии, США, Центральной и Восточной Европе, ЕС и России. Сравнились наиболее важные сектора электронного участия, а также проблемы, угрозы и вызовы, которые респонденты из разных стран видят в электронной демократии.

Введение

Развитие информационных технологий в течение последних 20 лет и появление новых видов коммуникации оказывает существенное влияние на процесс взаимодействия общества и государства, делая его более открытым и эффективным. Современный мир «характеризуется децентрализованной сетью коммуникаций, которые делают отправителей получателями, производителей потребителями, правящих управляемыми» [11, р. 33]. То есть интернет-коммуникация нивелирует статусные позиции ее субъектов: граждане получают возможность обратиться напрямую к главе государства, получить обратную связь, повлиять на принятие конкретного решения. Как указывают М. Херст и Дж. Харрисон, «никогда еще со времен античной Греции, когда зародилась демократия, политическая коммуникация так резко не трансформировалась» [10, р. 356].

В 2011 – 2013 гг. в разных странах, в том числе и в России, был дан старт серии проектов, которые можно отнести к тематическому направлению «Электронная демократия». Однако этот процесс находится в начальной стадии своего развития, и требуется тщательный анализ ситуации, а также определение критериев, которые позволят определить эффективность формируемых механизмов «непосредственной демократии» и степень их соответствия общественным потребностям. В этой связи

следует привести мнение известного специалиста и консультанта администрации Б. Обамы - Бет Новек. В своей известной книге «Wiki-правительство» она подчеркивает, что правовые основы прозрачности сами по себе не создают прозрачного правительства. «Внедрение новых технологий и новых способов осмысления информации, приводимое в действие группами, могут дать нам более открытую администрацию». [3, с. 198] Тем самым, юридические основы электронного взаимодействия закрепляют это право в теории, а не на практике.

Исследователям предстоит оценить, насколько новые инициативы властей будут эффективны для решения проблемы установления обратной связи и выработки механизмов реального участия граждан в принятии властных решений. В этой связи существенный научный интерес представляет анализ отношения населения разных стран к происходящим изменениям и степени удовлетворенности граждан государственными онлайн-услугами [6, с.58].

В России актуальность исследований, ориентированных на изучение степени удовлетворенности граждан государственными услугами, в том числе электронными, была четко обозначена на государственном уровне в Указе Президента России от 7.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» [5], где обозначены ориентиры и целевые показатели, по которым будет оцениваться эффективность деятельности органов власти.

1. Объекты и методология исследования

1.1. Объекты исследования

В настоящем исследовании в качестве объекта анализа выбраны пять опросов об электронной демократии и электронном участии, проведенных в 2010-2013 гг., географически охватывающие Швейцарию, США, Центральную и Восточную Европу, ЕС и Россию.

В опросе экспертов A Survey on Participation at Geneva's Constituent Assembly [7], проведенном в Швейцарии в 2010 г., приняли участие представители политических партий и общественных движе-

ний, участвующие в институциональной, опосредованной и неформальной коммуникации в Женеве.

E-participation/E-democracy Survey 2011 [9] был проведен компанией ICMA. Вопросы были разосланы властям всех городов *США* с населением 2500 и более человек. Количество ответивших на опросы составило 28%.

В 2011 г. Institute for Electronic Participation (Словения) опубликовал результаты опроса экспертов Central and Eastern Europe Citizens Network (CEE CN) «Do you e-participate?» [12]. Опрошенные эксперты проживают в странах *Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)*.

В 2012 г. Генеральным директором Еврокомиссии по коммуникационным сетям, контенту и технологиям был подготовлен итоговый аналитический отчет «Электронные государственные услуги: Электронные по умолчанию или в виде исключения? — Оценка эффективности ориентированного на пользователя электронного правительства в странах *Евросоюза* в 2012 году» [8]. В опросе приняли участие 28 тыс. респондентов из 32 европейских стран, которым было задано 27 вопросов, касающихся 19 наиболее распространенных электронных услуг.

Социологический опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в отношении развития механизмов электронного правительства и электронной демократии [4] был проведен в феврале-марте 2013 г. по заказу Экспертного центра электронного государства (Москва). В нем приняли участие 3200 человек со всей *России*. 78% из них оказались пользователями Интернета.

1.2. Методология

Методология проведения исследования определяется принципами сравнительного анализа. Его задача состояла в том, чтобы выявить роль и место структурообразующих элементов при развитии механизмов электронной демократии / электронного участия в разных странах.

Для проведения сравнения результатов опросов по тематике электронной демократии и электронного участия исследовательским коллективом был выбран ряд параметров для сравнения (см. табл. 1).

Во-первых, фиксировался тип исследования: экспертный опрос или опрос общественного мнения.

Во-вторых, выявлялись основные сектора (или группы тем), которые были затронуты в конкретном исследовании. В таблице они представлены в англоязычном варианте, т.к. устоявшаяся терминология и короткие обозначения в российской научной литературе еще отсутствуют.

Третий блок параметров связан с группами проблем, угроз и вызовов, препятствующих развитию электронной демократии и электронного участия, которые выявлялись в рамках конкретной исследовательской программы.

2. Основные результаты исследования

Результаты сравнения опросов в США, Швейцарии, Центральной и Восточной Европе, ЕС и России позволили выделить сходства и различия в том, какие наиболее важные качества электронной демократии и электронного участия видят эксперты и граждане этих стран; какие наиболее востребованные сектора электронного участия в этих странах; кто должен быть инициатором проектов в сфере электронной демократии и электронного участия; какие проблемы, угрозы и вызовы электронного участия для них видятся наиболее существенными. Наиболее важные результаты сравнительного анализа представлены в табл. 1.

Таблица 1. Сравнение опросов в сфере электронной демократии/электронного участия

	Swit 2010	US 2011	CEE 2011	EU 2012	Rus 2013
1. Тип исследования					
Экспертный опрос	√	√	√		
Опрос общ. мнения				√	√
2. Наиболее важные сектора					
e-Discussions		√		√	√
e-Petitioning	√	√	√	√	√
e-Collaborating	√	√		√	
e-Consulting	√	√		√	
e-Voting		√	√		
e-Campaigning			√		
e-Budgeting		√	√		
Open Data		√		√	
3. Проблемы, угрозы и вызовы, препятствующие развитию электронного участия					
Устаревшие технологии	√		√		√
Недостаток финансов	√		√		
Конфиденциальность	√				√
Нехватка кадров	√				
Недоступность	√				√
Отсутствие интереса у граждан	√				√

Как видно из сравнения результатов опросов по электронной демократии в разных странах, вопрос о наиболее важных качествах электронной демократии и электронного участия присутствует только в опросах общественного мнения, и отсутствует в опросах экспертов. В опросе ВЦИОМ (Россия) наиболее важными качествами электронного участия названы обратная связь с властями (22%), удобство (17%), модность (15%). В опросе ЕС граждане назвали опыт, знания, удобство, конфиденциальность, возможность экономить время и деньги, простоту, открытость.

Стоит отметить, что в опросах по России и странам ЦВЕ электронное сотрудничество (e-collaboration) не называется в качестве одного из наиболее важных секторов электронного участия. Однако во всех остальных опросах этот компонент присутствует. Во всех опросах назван важным такой сектор, как электронные петиции (e-petitioning).

В опросе ВЦИОМ (Россия) наиболее важными преимуществами, которые предоставляет развитие электронной демократии и электронного участия, граждане назвали онлайн-оценку работы чиновников (52% опрошенных), возможность проявления активности в социально-политической сфере, в т.ч. электронные петиции (33%), электронные дискуссии (18%).

На вопрос о том, кто должен быть инициатором электронного участия, были даны ответы в опросах по США и по России. В опросе по США государству как инициатору отдало предпочтение 35% респондентов, в то время как в опросе по России этот показатель составил 50%.

Стоит отметить расхождения в представлениях об электронной демократии между экспертами и гражданами. Эксперты из стран ЦВЕ, США, Швейцарии солидарны в понимании основных вызовов e-participation (устаревшие технологии (по данным опроса в Швейцарии — 70%), недостаточно денег — 84%, нехватка кадров — 67%, некупаемость — 54%). Однако это расходится с представлениями граждан России о проблемах электронной демократии (в опросе названы непривычность, сложность — 19%, недоступность — 14% и отсутствие интереса у граждан — 19%). В исследовании ЕС тема развития электронной демократии не затрагивалась.

3. Перспективы развития исследований

Наш анализ показал, что на сегодняшний день существует не очень много исследований того, как общественное мнение и эксперты реагируют на происходящее развитие механизмов электронной демократии и электронного участия граждан. Очень мало опубликованных исследований, в рамках которых делается попытка измерить уровень доверия к таким инструментам. В основном опросы проводятся среди экспертов, которые высказывают свое мнение о том, насколько механизмы электронной демократии востребованы гражданами. Однако их ожидания не всегда совпадают с реальностью.

Опросы общественного мнения по электронной демократии появляются только в последнее время. Они позволяют властям получить обратную связь от граждан, оценить эффективность предпринимаемых усилий в сфере электронного участия, узнать ожидания людей от электронной демократии.

Подобные опросы удалось найти только в Европе и Северной Америке. Однако в связи с активным развитием инструментов электронной демократии в странах Азии стоит ожидать проведение подобных исследований в этом регионе в ближайшее время. После этого будет перспективным сопоставление

результатов опросов общественного мнения и экспертов на Западе и на Востоке.

Исследователям еще предстоит оценить, насколько инициативы разных стран по внедрению механизмов электронной демократии будут эффективны для решения проблемы установления обратной связи и выработки механизмов реального участия граждан в принятии властных решений.

Анализ исследовательских программ, осуществленных в разных странах, показал фрагментарность затрагиваемых вопросов и проблем и отсутствие общепринятых методологических подходов. В этой связи следует обозначить направления междисциплинарных прикладных исследований, которые, по мнению авторов данной статьи, необходимо проводить для получения комплексной картины развития механизмов электронного участия и электронной демократии:

- открытые данные и системы краудсорсинга как инструментарий и механизмы электронной демократии и эффективные современные технологии взаимодействия власти и общества;
- исследование специфики функционирования обратной связи в условиях официального закрепления норм электронного участия и электронной демократии;
- изучение появлений новых форм неравенства в случае придания приоритетов использованию механизмов «электронного взаимодействия» перед традиционными формами обратной связи;
- правовые и институциональные коллизии, связанные с недостаточным нормативным обеспечением программ развития электронной демократии.

Важным направлением являются исследования специфики реализации механизмов электронного участия с использованием методов автоматизированного анализа социальных сетей и блогосферы (проекты в русле направления «Социодинамика»).

В Российской Федерации, в органах власти уже идет процесс определения новых задач для подразделений, обеспечивающих двустороннее взаимодействие с гражданами, связи с общественностью и других структур. Естественно, что текущий мониторинг ситуации в социальных медиа требует и освоения новых инструментов анализа. На смену традиционным инструментам электронного бенчмаркинга (анализ контента сайта, опрос пользователей, фокус-группы и т.д.) приходят новые инструменты, такие как анализ трафика, посещений, транзакций, пользовательские инструменты (Google Analytics, Alexa.com), системы мониторинга социальных интернет-сервисов (IQ BUZZ, Babkee, Buzzlook и др.) [1], анализ мнений, эмоций, вебкраулеры нового поколения [2], средства визуализации.

Заключение

Проанализировав различные исследования, мы можем сделать вывод о появлении явного тренда на институционализацию процессов формирования электронной демократии и электронного взаимодействия власти и общества в разных странах.

Заметен рост удовлетворенности граждан электронными государственными услугами, хотя уровень такой удовлетворенности варьируется в широких пределах. И хотя более половины пользователей государственных услуг в Европе предпочитают традиционные каналы, растет доля потенциальных пользователей онлайн-услуг.

Тем не менее, в Европе ещё не в полной мере осуществлен переход на подход к реализации программ электронного правительства, ориентированный на потребности пользователей, а государственные органы не в полной мере получают отдачу от «электронного правительства». Требуется приложить усилия, чтобы информировать тех, кто не знает, какие государственные услуги доступны онлайн и для удовлетворения потребностей тех граждан, которые не хотят пользоваться онлайн-услугами.

В целом можно утверждать, что принципы электронной демократии, безусловно, открывают совершенно новые перспективы взаимодействия власти и общества. Однако использование механизмов электронной демократии в различных странах пока не может быть описано как единый и успешно протекающий процесс.

Литература

- [1] Бершадская Л.А., Биккулов А.С., Болгова Е.В., Чугунов А.В., Якушев А.В. Социальные сети и социометрические исследования: теоретические основания и практика использования автоматизированного инструментария изучения виртуальных сообществ // Информационные ресурсы России. 2012. № 4 (128). С. 19—24.
- [2] Иванов С.В. и др. Web-ориентированный производственно-исследовательский центр «Социодинамика» / С.В. Иванов, Е.В. Болгова, В.В. Каширин, А.В. Якушев, А.В. Чугунов, А.В. Бухановский // Приборостроение. 2011. №10. С. 65—72.
- [3] Новек Б. Wiki-правительство: как технологии могут сделать власть лучше, демократию — сильнее, а граждан — влиятельнее. М.: Альпина Паблишер, 2012.
- [4] Общественное мнение о развитии механизмов электронного правительства и электронной де-

мократии. Результаты социологического опроса. Данные опроса 24 февраля — 11 марта 2013 г. / Экспертный центр электронного государства; ВЦИОМ. М., 2013. 29 с. URL: http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2013/06/Survey_EGov_EDemocracy.pdf.

- [5] Указ Президента РФ от 7.05.2012 N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». URL: <http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html>.
- [6] Филатова О.Г., Чугунов А.В. Электронное взаимодействие между обществом и властью: формирование концепции и практика реализации в России // Управленческое консультирование. 2013. №8 (56).
- [7] A Survey on Participation at Geneva's Constituent Assembly // Electronic Participation: Proceedings IFIP ePart 2010 Conference / Ed. Tambouris E., Macintosh A., Glassey O. Berlin, Heidelberg, New York: Springer LNCS 6229.
- [8] EU: eGovernment Benchmark 2012 — Final Insight Report. URL: <http://www.epractice.eu/en/library/5417048>.
- [9] E-participation/E-democracy Survey 2011. URL: <http://Icma.org>.
- [10] Hirst M., Harrison J. Communication and new media: From broadcast to narrowcast. South Melbourne: Oxford University Press, 2007.
- [11] Poster M. The second media age. Cambridge: Polity, 1995.
- [12] Results from CEE CN electronic participation questionnaire 2011 Do you e-participate? (Interim Report) / Prepared by Simon Delakorda, M.Sc. URL: <http://www.inepa.si>.

Surveys in the Field of E-Democracy / E-Participation: Comparative Analysis

R. Bolgov, O. Filatova, A. Chugunov

The article compares five surveys of public opinion and experts in 2010-2013 covering Russia, the U.S., the EU, Switzerland and the countries of Central and Eastern Europe. The authors have developed a list of criteria for comparing the attitude of citizens and experts to e-democracy. The comparison was performed on the most important sectors as well as issues, threats and challenges that respondents see in e-democracy and e-participation. The similarities and differences in attitude of citizens and experts from these countries to e-democracy and e-participation were highlighted.

* Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда по проекту «Электронное взаимодействие между обществом и властью: исследование процессов социодинамики и институционализации» (проект № 13-03-00603)

Электронная регистрация в инфокоммуникационных услугах и привязка к личности

С.Л. Горелик, В.С. Ляпер
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
samgor46@gmail.com, vitaly@lyaper.com

Аннотация

В настоящей статье рассматривается процедура электронной регистрации, используемая при предоставлении современных инфокоммуникационных услуг, основной акцент делается на возможность в результате регистрации связать профиль пользователя услуги и личность пользователя. Для решения этой задачи разработана процедура регистрации общегражданского паспорта в составе профиля электронной услуги. Описывается набор необходимых мер, чтобы обеспечить достоверность такой регистрации и снизить риски для поставщика услуг.

Введение

Стремление к сокращению издержек со стороны коммерческих организаций приводит к тому, что все больше из них, традиционно предпочитавших предоставлять услуги через сеть клиентских офисов, переходят на полностью дистанционные схемы предоставления услуг, главным образом, через Интернет.

Ряд современных услуг, предоставляемых в электронной форме, требует обязательной идентификации пользователя:

- банковское обслуживание;
- услуги налогового агента;
- заключение договоров через Интернет;
- переводы и платежи.

Единственным юридически значимым способом идентификации в настоящий момент является идентификация по общегражданскому паспорту Российской Федерации. Данный способ является безальтернативным до тех пор, пока не будут разработаны и законодательно подкреплены электронные удостоверения личности, например на базе универсальной электронной карты [1].

Паспорт гражданина РФ и его подлинность

Паспорт гражданина Российской Федерации содержит несколько степеней защиты, многие из которых возможно проверить только при полноценном, всестороннем визуальном осмотре паспорта.

На Рис 1 представлен разворот страниц 2 и 3 в видимом свете. На странице 2 бесцветной краской люминисцирующей в ультрафиолетовом излучении зеленым цветом нанесено слово «ПАСПОРТ» расположенное посередине. Страница 3 покрыта ламинирующей пленкой с нанесенными на неё линиями и узорами красного цвета, а также невидимой в обычных условиях и люминисцирующей под воздействием ультрафиолетового излучения многократно повторяющейся надписью «МВД РОССИИ». На странице также присутствует слово «РОССИЯ», нанесенное бесцветной краской, люминисцирующей зеленым цветом под воздействием



Рис 1. Паспорт гражданина РФ и его степени защиты

ультрафиолетового излучения. Текстовые линейки на паспорте выполнены микрошрифтом с высотой букв 250 мкм с многократно повторяющимися словами:

- «паспорт»
- «дата»
- «подразделение»
- «код»
- «подпись»
- «фамилия»
- «имя»
- «отчество»
- «пол»
- «дата»
- «паспорт»

Также с 2011 года для ламинации используется новая плёнка, которую труднее удалить, на ней появился вензель с надписью «РФ», и со специальной голограммой. Кроме того в паспортах нового образца, выдаваемых с 1 июля 2011 года в России под фотографией появилось специальное поле с основной информацией о владельце паспорта.

Однако, подделка и подлог паспортов происходит повсеместно и непрерывно, основные способы подделки следующие:

- отслаивание ламината, замена имеющейся фотокарточки на новую фотокарточку и повторное ламинирование;
- вырезание фотокарточки и наклеивание на ее место новой с новым ламинатом;
- наклеивание на третью страницу паспорта (поверх ламината, фотокарточки и установочных данных) листа бумаги с имитированными реквизитами, фотокарточки и ламинирование новым ламинатом;
- удаление ламината, фотокарточки и поверхностного слоя бумаги с установочными данными, нанесение на бумагу имитированных изображений бланка, фотокарточки, установочных данных и ламинирование новым ламинатом;
- "расшивка" паспорта, удаление имеющегося листа и "вшивка" нового листа с имитированными реквизитами бланка, установочными данными, фотокарточкой и ламинатом.

Как можем видеть, проверить достоверность паспорта можно с большой долей вероятности только при полноценном визуальном осмотре, который невозможен при электронной регистрации этого документа. Следовательно, для усиления электронной регистрации паспорта и придания ей статуса аналогичного регистрации при личном присутствии, необходимо принимать специальные меры технического характера в процессе регистрации документа.

Электронная регистрация паспорта

Процедура регистрации пользователя в системе электронных коммуникаций является одним из важнейших компонентов, от структуры которого и качества интерфейсов зависит "usability" системы.

В настоящее время в большинстве приложений (в том числе, в банковских и государственных услугах) обязательна **первичная (полная) регистрация** пользователя, во время которой производится его аутентификация на основе предъявляемого документа и привязка выдаваемого идентификатора к его личности [2]. В любом случае юридическая значимость в полном объеме может быть достигнута только после реализации указанной процедуры первичной регистрации. Однако, в практических применениях возможны подходы, использующие процедуру **предварительной регистрации** [2] [4], [5], в которой до момента необходимости совершения каких-либо взаимодействий, требующих юридической ответственности участников, допускается привязка пользователя к идентификатору без процедуры его аутентификации. Полная регистрация производится только тогда, когда пользователь начинает использовать услуги, требующие аутентификации. Такой подход существенно повышает привлекательность и доступность ряда электронных услуг.

В настоящей статье рассматривается полная процедура регистрации, которая при необходимости может быть разбита на предварительный и основной этапы для повышения эргономичности. Ключевая же задача процедуры регистрации – создание связи между электронным идентификатором пользователя и его паспортом.

В случае предоставления заведомо поддельного или подложного паспорта в процессе регистрации могут возникнуть риски, в т.ч. финансового характера, для организации, предоставляющей услугу. Недостатки электронных процедур регистрации с привязкой к личности могут быть использованы злоумышленниками с целью осуществления разного рода мошенничества.

Для снижения этих рисков и повышения достоверности при регистрации общегражданского паспорта была разработана процедура электронной регистрации для инфокоммуникационных услуг, позволяющая, помимо стандартной схемы создания профиля пользователя электронной услуги, привязать его к личности пользователя. Таким образом в результате такой процедуры для электронной услуги создается взаимнооднозначная связь между электронным идентификатором пользователя, созданным в процессе регистрации, и его общегражданским паспортом.

В рамках разработанной процедуры регистрации общегражданского паспорта производится:

- сохранение в системе персональных данных пользователя: ФИО, паспортные данные,

информация о регистрации, военной обязанности, семейном положении;

- сохранение отсканированных изображений страниц паспорта пользователя;
- идентификация гражданина по его паспорту уполномоченным оператором;
- дополнительные проверки полученного данных о паспорте гражданина РФ, через сторонние организации (например банки);
- регистрация помимо паспорта ещё одного документа (например водительского удостоверения), чтобы уменьшить вероятность предоставления недостоверных данных.

Разработанная процедура является дополнением к обычной процедуре регистрации для электронной

услуги и может быть легко встроены в любые уже реализованные механизмы регистрации.

Для регистрации паспорта в системе дополнительно потребуется установить видеосвязь с уполномоченным оператором, посредством веб-камеры, видеокамеры или специализированного терминала, поддерживающего возможность видеосвязи с уполномоченным оператором, а также сканирующее устройство, позволяющее оператору получить отсканированные изображения паспорта, регистрирующегося лица. Взаимодействие при регистрации паспорта происходит следующим образом (см. рис. 2).

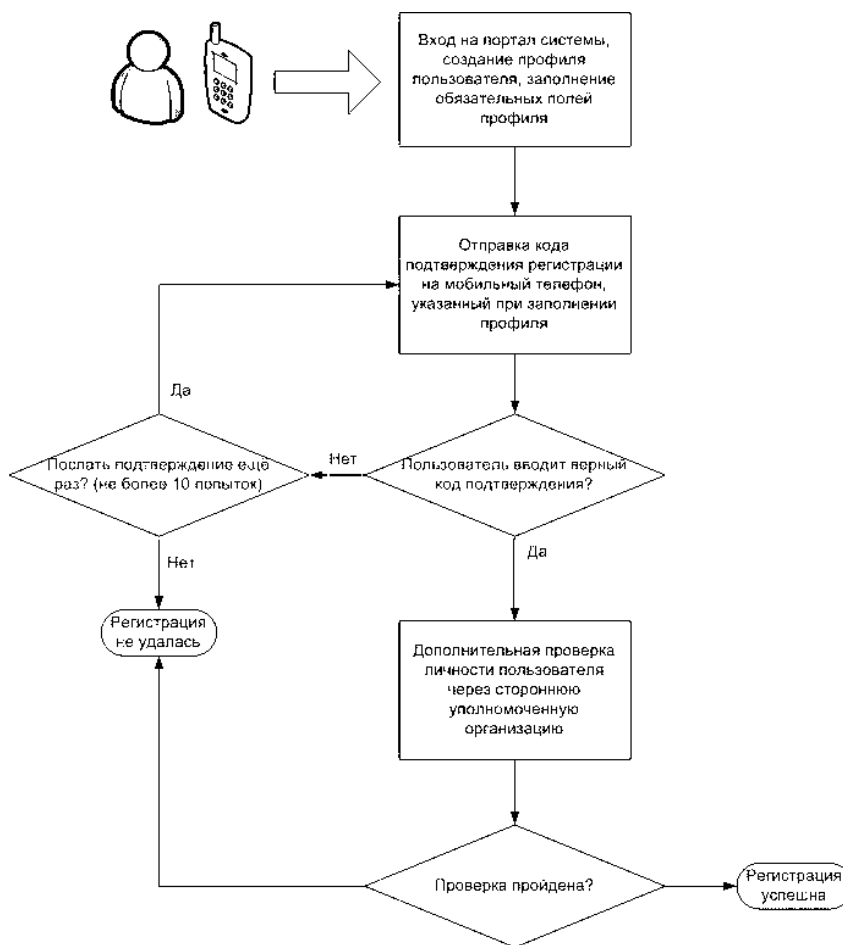


Рис. 2. Регистрация паспорта

Пошаговое описание процесса регистрации паспорта:

1. Пользователь заходит на сайт системы, где производится регистрация, либо входит в соответствующее меню специализированного терминала для регистрации в системе;

2. Пользователь посылает запрос на регистрацию паспорта в системе, сам паспорт прикладывается к сканирующему устройству

разворотом 2-й и 3-й страниц, одновременно пользователь вводит номер своего мобильного телефона, который будет использоваться в дальнейшем как его идентификатор в комбинации с паролем, адрес электронной почты и выбирает псевдоним;

3. Устанавливается связь между устройством, с помощью которого выполняется регистрация, и уполномоченным оператором;

4. Уполномоченный оператор получает отсканированное изображение страниц паспорта

лица, выполняющего регистрацию, одновременно он видит видеоизображение с места регистрации;

5. Оператор визуально производит сверку полученного изображения паспорта и регистрируемого лица, в случае успешной сверки подтверждает регистрацию паспорта. Дополнительно, если сканирующее устройство это позволяет можно получить изображение паспорта в ультрафиолетовом свете, что позволит проверить некоторые из способов защиты паспорта от подделки;

6. Пользователь подтверждает свой идентификатор – мобильный телефон – путем звонка на специальный номер или ввода одноразового пароля, полученного на телефон по SMS.

7. После подтверждения идентификатора пользователю, для проверки действительности его паспортных данных может быть предложена процедура верификации, через третью уполномоченную организацию, например банк. В этом случае пользователь должен предоставить номер своего банковского счета, на который ему будет переведена случайная сумма, а пользователь должен будет ввести эту сумму в систему. Узнать значение такой суммы пользователь сможет только получив доступ к своему счету, пройдя процедуру идентификации в банке, где его паспортные данные уже проверены, тем самым он подтвердит корректность предоставленной информации.

Представленная процедура регистрации хорошо работает, когда есть возможность подтвердить подлинность паспорта через третью организацию. Однако в вырожденных случаях, когда у пользователя нет банковского счета она не может гарантировать полную достоверность полученных сведений.

В отсутствии банковского счета этой такая схема не исключает подлога фиктивного паспорта, формально соответствующего требованиям, которые предъявляют к паспорту считыватель, а также просто подмены отдельных страниц документа.

Таким образом предлагаемая схема без дополнительных проверок позволяет привязывать в системе:

- документы, заведомо не являющиеся паспортами гражданина РФ;
- заведомо поддельные документы.

Чтобы снизить вероятность предоставления заведомо ложных сведений пользователем, используются следующие дополнительные процедуры при проверке получаемой информации:

- регистрация не только первого разворота паспорта, но и всех его остальных страниц;
- обязательное использование считывателей, дающих изображение в ультрафиолетовом свете;
- проверка личности пользователя через оператора мобильной связи, который по

требованиям законодательства обязан идентифицировать абонентов;

- регистрация в системе дополнительного документа или какого-либо биометрического признака, например скана отпечатков пальцев пользователя.

Однако, несмотря на принимаемые дополнительные меры, использование данной схемы регистрации несет на себе ряд ограничений.

Заключение: практика применения электронной регистрации паспорта.

Процедура электронной регистрации паспорта разработана с целью максимального снижения рисков предоставления пользователем недостоверной информации о своей личности и придания юридической значимости всем взаимодействиям с зарегистрированным пользователем.

Несмотря на то, что процедура регистрации использует несколько способов проверки информации, получаемой от пользователя, риск предоставления заведомо недостоверных сведений в некоторых случаях все-таки остается. В этой связи разумно ограничить использование данной процедуры электронной регистрации паспорта, чтобы свести к минимуму риски организации, предоставляющей на основании полученной при регистрации информации, услуги. Чтобы снизить риски организации, предоставляющей услугу, предлагается:

- использовать процедуру электронной регистрации паспорта главным образом для услуг, в которых все риски, в т.ч. финансовые и юридические, от предоставления заведомо ложной информации, ложатся на пользователя услуги;
- включать ответственность пользователя за предоставление заведомо ложных сведений в договор на оказание услуг, заключаемый пользователем;
- использовать при регистрации и заключении договора с пользователем средства обеспечения юридической значимости такие, как электронная подпись [3];
- проверка документов визуально при первом личном обращении пользователя к оператору услуги: в этом случае пользователь может быть ограничен в возможностях внутри системы, до тех пор, пока не подтвердит свои данные лично.

Рассмотренная в настоящей статье процедура регистрации успешно используется при предоставлении биржевых услуг. В этом сценарии биржевой брокер выступает для своих клиентов в т.ч. в роли налогового агента и для осуществления своих действий ему необходимы паспортные данные пользователей.

Использование электронной регистрации для биржевой торговли происходит следующим образом:

- пользователь проходит процедуру регистрации у брокера, регистрирует свой паспорт и остальные необходимые данные;
- после регистрации пользователю доступны все функции по использованию его биржевого счета, биржевые операции, уплата налогов и т.п.;
- как только пользователь в первый раз захочет вывести деньги со своего биржевого счета, ему будет предложено посетить офис брокера, либо вызвать курьера для подписания соответствующих документов;
- курьер или сотрудник брокера проводят визуальную сверку данных паспорта пользователя и данных предоставленных им в процессе регистрации, после чего пользователю больше не требуется личное общение с брокером, в дальнейшем достаточно электронного взаимодействия с использованием электронной подписи.

Использование процедуры электронной регистрации паспорта позволило существенно повысить поток клиентов, т.к. для начала работы с биржей не требуется визит в офис к брокеру. При этом меры проверки, используемые в процедуре регистрации позволили получить процент достоверных предоставляемых документов пользователей близкий к 100%. Планируется дальнейшее внедрение данной процедуры регистрации в организациях финансового сектора и банках.

Литература

- [1] Алексей Попов: «Электронный паспорт будет паспортом в реальном мире» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.uecard.ru/press/media-review/aleksey-popov-elektronnyy-pasport-budet-pasportom-v-realnom-mire/> (дата обращения 10.08.2013).

- [2] Горелик С.Л. и другие. Комплексное исследование вопросов обеспечения граждан Российской Федерации и органов государственной власти электронной почтовой связью. // Отчёт о научно-исследовательской работе. Шифр темы ЦА/05-10, № госрегистрации 01201065830.
- [3] Горелик С.Л., Ляпер В.С., Технологические подходы к обеспечению юридически значимого взаимодействия в облачных услугах // Информационные системы для научных исследований – 2012. – С. 274-279.
- [4] Горелик С.Л. Система дистанционной экспресс регистрации субъектов и документов // Заявка на патент № 2012109045, приоритет от 12.03.2012г. Решение о регистрации патента от 14.05.2012 г.
- [5] Горелик С.Л. (Проект "Честный интернет". Т.1. Система идентификации и аутентификации. Т.2. Система юридически значимых коммуникаций. Т.3. Электронная канцелярия и печать (Проект "Честный интернет") Научно-технический отчет по проекту «Честный интернет». // Свидетельство о регистрации: 07N-4R-RJ. Дата: 01.05.2011. Электронный регистратор «COPYTRUST». URL: <https://www.copyptrust.ru/>.

Electronic Registration in Information and Communication Services with Personification

S. Gorelik, V. Lyaper

This article examines the electronic registration procedure used in the provision of modern information and communication services, the main focus is on the ability to link to registration of the user profile service and the user's identity. To solve this problem, a registration procedure of the passport as part of the profile of e-services is proposed. Describes a set of necessary measures to ensure the validity of such registration and reduce the risk for the service provider.

Проблема адаптации инноваций в традиционной управленческой культуре (на примере перехода к электронному правительству в Китае)*

Е.Г. Дьякова

Институт философии и права Уральского отделения РАН
gf-urfo@bk.ru

Аннотация

В статье анализируется специфика перехода к электронному правительству в Китае с точки зрения взаимодействия глобальных управленческих трендов и национальной управленческой традиции. Показано, каким образом осуществляется генерализованное кросс-культурное заимствование модных трендов и как они включаются в уже имеющуюся систему управленческих приоритетов.

В настоящее время Китай выступает образцом как постсоциалистического, так и постколониального устойчивого развития, а китайские формы и методы модернизации вызывают большой интерес во всем мире.

Значительное место в модернизации государственного управления Китая играет использование информационных технологий. Хотя страна занимает очень невысокие позиции в рейтинге Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (78 место в 2012 г. — см. [18, с. 126]), основные причины этого связаны не со степенью развития электронных услуг, а с уровнем проникновения Интернета и качеством человеческого капитала.

Как известно, итоговый агрегированный рейтинг развития электронного правительства рассчитывается экспертами ООН по следующей формуле: Индекс развития электронных услуг $\times 0,34$ + Телекоммуникационный индекс $\times 0,33$ (фиксирует уровень проникновения Интернета, в том числе широкополосного доступа) + Индекс развития человеческого капитала $\times 0,33$ (фиксирует образовательный уровень граждан).

Низкая позиция Китая в рейтинге ООН — результат двух основных факторов: низких значений телекоммуникационного индекса (87 место) и индекса развития человеческого капитала (106) [18, с. 130, 132]. Если первый показатель обусловлен неравномерностью развития страны

(проникновение Интернета в богатых приморских провинциях на порядок выше, чем в бедных внутренних), то второй — следствие проблем с развитием системы образования (доля неграмотных среди людей молодого и среднего возраста составляет 7%, в старших возрастах она еще выше) [5], отчасти обусловленных трудностями с освоением иероглифической письменности. В то же время по индексу развития электронных услуг КНР занимает 62 место [18, с. 128], в одной группе с такими странами, как Польша, Аргентина и Румыния. (Для сравнения: Россия в рейтинге ООН 2012 года заняла 37 место по индексу развития электронных услуг, 30 — по телекоммуникационному индексу и 44 по индексу развития человеческого капитала, в целом поднявшись на 29 место в общем рейтинге).

Инновации в сфере электронного правительства играют важную роль в общем потоке управленческих инноваций. Как показали Ву, Ма и Ян в статье, посвященной анализу итогов конкурса «Инновации в китайском местном самоуправлении» в 2001—2008 гг., технологические инновации составляли 11,3% всех инноваций, удостоенных по итогам конкурса премий [19, с. 10]. Конечно, эта цифра заметно ниже, чем в США (доля технологических инноваций от общего числа управленческих инноваций составила в 1990—1998 гг. 25,8%) и в Европейском Союзе (42,9% в 1998—2000 гг.) [там же].

Однако, если проанализировать распределение инноваций по регионам, то эта доля для наиболее развитых (восточных, приморских) регионов поднимется до 18,1% (в то время как во внутренних провинциях она составляет всего 1,2%) [19, с. 11]. Поскольку такие инновации, как внедрение информационных технологий в государственное управление всех уровней, требуют затраты значительных ресурсов, не вызывает удивления, что в этой сфере лидируют наиболее богатые региональные администрации. Не менее характерно, что электронное правительство гораздо успешнее внедряется в городах, чем в сельской местности: технологические инновации составляют 25,3% всех инноваций на городском уровне, и только 1,2% на сельском [19, с. 12]. В этом плане Китай находится в

русле общемировых трендов: как известно, объем валового внутреннего продукта является решающим фактором, влияющим на уровень развития электронных государственных услуг [13, с. 397].

Можно привести ряд примеров локальных технологических инноваций, удостоенных премии: он-лайн мониторинг исполнения бюджета, система автоматической регистрации обращений жителей, Интернет-взаимодействие между гражданами и администрацией и т.п. (см. [19, с. 18-19]).

Следует учесть, что административные реформы в Китае осуществляются на основе принципа, сформулированного Дэн Сяо Пинем: «переходя реку, ощущать камни», т.е. во многом методом проб и ошибок. Диффузия административных инноваций в Китае проводится на основе местных экспериментов и принятия решений на общенациональном уровне. Поэтому локальные проекты в сфере электронного правительства оказывают значимое влияние на общегосударственную политику в данной сфере.

Если посмотреть на развитие электронного правительства в Китае на уровне общенациональных решений, то обнаружится преемственность, также идущая от эпохи «четырех модернизаций» Дэн Сяо Пина. Впервые на важность информатизации для модернизации государственного управления Дэн Сяо-пин указал в 1984 году, через шесть лет после начала экономических реформ. В 1992 году в КНР приступили к созданию автоматизированных систем управления (еще один советский термин) в органах власти. В 1997 году были сформулированы 24 основных направления китайской информатизации, включающие планирование, государственное доминирование, единые стандарты, единую архитектуру, связи между органами власти, объединение ресурсов и др.

В итоге целой серии административных перестроек к 1998 году было создано Министерство информационной промышленности, и с января 1999 года стал реализовываться проект «Правительство он-лайн» — первый официальный проект в сфере электронного правительства в Китае. Он был направлен на создание электронных баз данных и облегчение доступа к ним представителей бизнеса и граждан.

В 2002 году был опубликован Декрет № 17 Аппарата Государственного Совета КНР, в котором были изложены руководящие принципы формирования электронного правительства. В Декрете было указано на необходимость формирования доступной для граждан базы административной информации и ускорение предоставления такой информации путем создания веб-сайтов и системы электронных сервисов. Однако более важной задачей было названо улучшение системы административного контроля и предоставления бизнес-услуг (так называемые «золотые проекты»: «Золотые налоги», «Золотая

таможня», «Золотой финансовый надзор» и т.п.). Как было разъяснено в связи с принятием Декрета № 17, «посредством электронного правительства мы сможем упорядочить функции и зоны ответственности и четко распределить функции между различными подразделениями», а также улучшить взаимодействие между подразделениями, включая обмен информацией, и тем самым обеспечить граждан эффективными и честными услугами. При этом особо подчеркивалось, что переход к электронному правительству предполагает поддержание стабильности, т.е. поиск баланса между открытостью и безопасностью [цит. по 17, с. 15 – 16]. Размещение он-лайн информации о деятельности региональных органов власти рассматривалось как важный инструмент контроля со стороны вышестоящих органов. Кроме того, в рамках электронного правительства поощрялось создание систем обратной связи, позволяющих гражданам жаловаться на местные власти (еще один инструмент контроля).

Почему приоритетом при формировании электронного правительства оказались контрольные функции? Дело в том, что в процессе административных реформ 80-х – 90-х годов значительная часть полномочий была передана местным властям для того, чтобы способствовать экономическому росту. В результате они обрели немалую независимость. Более того, как отмечают Титаренко и Кузык, «для центра станови[лось] все более затруднительным получение систематической и достоверной информации о положении в регионах» [2 с. 52]. Ситуация усугублялась усиливающимся разрывом между западными (приморскими) регионами, превратившимся в «мировую фабрику», и восточными (внутренними) территориями, практически не затронутыми глобализацией. Конечно, согласование интересов центра и регионов — это политический, а не административный процесс, однако электронное правительство рассматривается как новый и эффективный инструмент контроля за региональными элитами сверху.

К.Т. Лю довольно подробно описал ожидания, связанные с электронным правительством. Оно «позволит повысить административную эффективность, поскольку государственные служащие получат возможность контролировать ежедневные операции и поддерживать требуемый уровень подотчетности, основываясь на функциях, обеспечиваемых новой технологией» [15, с. 89]. Кроме того, предполагалось, что переход к электронному правительству обеспечит более надежную коммуникацию между центральным правительством и региональными органами власти, чтобы прояснять суть новых политических задач и программ, а также своевременно выявлять социальные проблемы. Более того, руководители из бедных восточных регионов получают доступ к новым идеям и опыту богатых западных регионов, а

также смогут рассчитывать на поддержку их руководителей при реализации своих проектов.

Аналогичным образом ожидания, связанные с электронным правительством, были описаны в более ранней работе М. Лянжи, Дж. Чуня и С. Торсона. Они также указали на то, что реформа в первую очередь направлена не на улучшение качества государственных услуг, повышение прозрачности и подотчетности (что является целью внедрения электронного правительства в США), а на усиление контроля со стороны центральной власти за региональными властями путем организации постоянного надзора и мониторинга, а в конечном счете — на поддержание устойчивого экономического развития [14, с. 24].

В настоящее время электронное правительство рассматривается в Китае не только как инструмент контроля сверху, но и как инструмент дополнительного контроля снизу, через подачу гражданами жалоб и обращений. Отсюда поощрение консультационной демократии на муниципальном уровне, что и представляет собой китайскую версию «открытого правительства». Идеологической основой для него служит левое неоконфуцианство, развивающее традиционную идею обязанности [просвещенных] поданных открыто критиковать власть, если она уклоняется от правильного пути (подробнее см. [10]).

В связи с этим возникает вопрос, в какой мере такие глобальные управленческие тренды как электронное правительство, влияют на специфику китайской административной системы. Следует учесть, что процесс модернизации системы государственного управления Китая, который осуществляется последние тридцать лет, чаще всего рассматривается как результат воздействия внутренних причин, связанных с необходимостью привести эту систему в соответствие с требованиями рыночной экономики. Вопрос о влиянии на китайские административные практики глобальных трендов, как правило, не поднимается, хотя М. Чжан и Дж. Строссман еще в 2003 году показали наличие многочисленных параллелей и сходств (наряду с безусловными различиями), между процессами, проходящими в Китае и в остальном мире [21]. Однако доминирующая точка зрения состоит в том, что в силу исторической специфики управленческой традиции, сложности задач, связанных с переходом к рыночной экономике, а также особенностей маоистского наследия, административное развитие в Китае подчиняется своей собственной логике, имеющей мало общего с общемировой.

Ряд исследователей придерживается крайних позиций, отрицая саму возможность реального (а не декоративного и показного) заимствования западных административных практик, как культурно несовместимых с китайской традицией. Они исходят из того, что китайское государство вообще не способно к развитию и существует в раз и

навсегда данных формах. Так, по мнению Д.С. Воропаева, модернизация управления в Китае ограничивается симулятивным дискурсом, не затрагивая основ конфуцианской по своей сути системы. В основе этого вывода лежит лингвистический детерминизм: автор утверждает, что «символический характер письменности обуславливает командное место политики в обществе и форму государства» [1, с. 20], поскольку письменная, директивная коммуникация могла поддерживаться только унитарной административно-бюрократической машиной. Иными словами, контроль над каналами трансляции смыслов в обществе являлся (и продолжает являться) ключевым ресурсом властной машины, а его утрата чревата внезапным низложением политического режима. Поэтому китайская модернизация ограничивается мерами, способствующими увеличению «совокупной мощи» государства, и совершается на собственной цивилизационной основе посредством конкретно-символического мышления. Единственным способом перейти к более глубокой модернизации автор считает реформу письменности с использованием японского опыта — через обогащение иероглифики фонетическим письмом.

На наш взгляд, сторонники представления о принципиальной неизменяемости китайской системы государственного управления, по сути, игнорируют тот факт, что авторитарная модернизация в странах Юго-Восточной Азии (вне зависимости от того, пользуются ли они иероглифами, как в Китае, или алфавитной письменностью, как в Южной Корее и Вьетнаме) основывался на сознательном заимствовании зарубежных (западных и советских) управленческих моделей. В XX веке, по замечанию А.Н. Ланькова, сторонники построения «государства как в СССР», отчаянно боролись со сторонниками построения «государства как в США»: «именно эти две страны служили образцами, с которых... копировались и политические, и экономические институты, — хотя когда их скопировали, они сразу же начали меняться» [см. 3].

Весь XX век сменявшие друг друга китайские правительства стремились максимально использовать зарубежный опыт для решения проблем преодоления отсталости. Говоря о маоистском наследии, не следует забывать, что после 1949 года в Китае была воспроизведена советская система партийно-государственного управления, со всеми ее подробно описанными в соответствующей литературе достоинствами и недостатками. Как показал А.В. Лукин, председатель Мао «не только не восстанавливал традиционную китайскую империю, но боролся с ней и считал, что его соратники-традиционалисты, как только он отходит от дел, восстанавливают традиционную бюрократическую структуру» (с чем он пытался бороться «гневом народных масс» во времена «культурной революции» [4]).

Описанный Т. Кристенсеном, Д. Лишэнем и М. Пейнтером процесс модернизации пост-маоистского Китая, направленный на переход от административного контроля к макрорегулированию экономики, и сопровождавшийся попытками сокращения государственного аппарата (под лозунгом «маленькое государство, большое общество») [12], вполне можно проанализировать и по-другому, с точки зрения отхода от советской управленческой традиции в пользу генерализованных западных моделей.

К сожалению, специалисты-синологи, особенно занимающиеся современным Китаем, зачастую плохо представляют себе особенности советской системы, и склонны видеть китайскую специфику там, где проявляет себя советская. Так, к удивлению западных исследователей в Китае для описания процессов внедрения информационно-коммуникационных технологий во все сферы общества используется не стандартный термин «компьютеризация», а термин «информатизация», заимствованный из советского административного лексикона.

В настоящее время в китаеведении наблюдается отход от лингвистического детерминизма в пользу институционального, утверждающего, что китайская модернизация означает разрыв с традицией и заимствование зарубежных управленческих практик. Например, Б.Н. Кузык и М.Л. Титаренко подчеркивают, что установка реформаторов на приоритет экономики означает отход от тысячелетней конфуцианской традиции пренебрежения коммерцией как низкой сферой человеческой деятельности. Они особо отмечают ту роль, которую в трансформации традиционной управленческой модели играют информационно-коммуникационные технологии: они «не только создают возможности для существенной оптимизации функционирования государственного аппарата, для создания так называемого электронного правительства, но и закладывает совершенно новую основу для формирования гражданского общества в Китае» [2, с. 50].

Аналогичной точки зрения придерживается В.В. Тельбизов, подробно рассмотревший стратегию модернизации политической системы КНР в 1989 – 2003 гг. [6].

Если посмотреть, как оценивают административные реформы сами китайские исследователи, выяснится, что, по их мнению, для них характерен синтез китайской и западной управленческой моделей: «все преобразования осуществляются на путях социализма с китайской спецификой, а если заимствования из западной модели реформирования и происхо[дят], то только с учетом накопленного опыта и учета конкретной ситуации» [8, с. 47]. При этом допускается сосуществование старых и новых структур управления, чтобы не нарушать взаимосвязей внутри системы. Главной целью реформирования объявляется «служение развитию

экономики, а вместе с ней — богатству и процветанию всего общества» [8, с. 49].

В этой связи переход к электронному правительству, т.е. внедрение в государственное управление информационных технологий, можно рассматривать как очерченное «генерализованное заимствование», предполагающее наличие у китайских властей собственных приоритетов и интересов [ср. 7].

Выстраиваемая в КНР система носит вполне логичный характер и соответствует китайским административным традициям сильного государства с низким уровнем отчуждения граждан от власти (конфуцианство предполагает очень небольшую дистанцию власти). Напомним, что параллельно в стране была сформирована достаточно эффективная система контроля за Интернетом, включая как технические средства защиты (т.н. «Great Firewall of China»), так и цензуру сайтов. Использование информационных технологий направлено на повышение легитимности власти путем роста ее эффективности, с упором на «порядок, а не демократические идеалы, технократический контроль, а не гражданское участие (кроме низового), управляемость, а не тип режима» [20, с. 311].

В сущности, примерно об этом говорится и в Отчете ООН 2012 года, когда указывается китайское правительство «предпринимает меры, чтобы повысить качество официального портала путем предоставления всесторонней информации, интегрированных услуг, объединяющих разные сектора и взаимодействия между органами власти и гражданами» [18, с. 25]. Подчеркивается также стремление Китая развивать открытое правительство, т.е. обеспечивать доступ граждан к информации, накопленной органами власти в процессе своей деятельности.

В целом, анализ китайского опыта перехода к электронному правительству показывает, с одной стороны, важность изучения социальных и культурных контекстов, в которых он осуществляется, а с другой — необходимость учитывать глобальный характер реформ (и соответствующей риторики), формирующих «экологическую среду» (Т. Кристенсен), в которой принимаются решения.

Что касается эффективности электронного правительства в Китае, мы можем только согласиться с мыслью М.Л. Титаренко и Б.Н. Кузыка о том, что «объективная обоснованность восприятия успехов современных китайских реформ как нового этапа расцвета национальной культуры будет видна лишь через сравнительно длительный промежуток времени» [2, с. 495].

Литература

- [1] Воропаев Д.С. Социокультурные основания китайской модели политической модернизации // Автореф. дис. ... канд. полит. наук. М.: МГУ, 2012. 27 с.

- [2] Кузык Б.Н., Титаренко М.Л. Китай — Россия 2050: стратегия саморазвития. М.: Российская Академия наук, 2006. 656 с.
- [3] Ланьков А.Н. Модернизация в Восточной Азии [Электронный ресурс] // «Полит.ру». 2010. 4 февраля. URL: <http://polit.ru/article/2010/03/11/lankov/> (дата обращения: 12.07.13).
- [4] Лукин А.В. О некоторых проблемах сравнительных исследований политических систем КНР и СССР // Сравнительная политология. 2011. №1 (3). С. 3—18.
- [5] Реформа образования. Выдержка из книги «Китай» издательства «Синьсин» // Энциклопедия Китая. [Электронный документ]. Режим доступа: <http://www.abirus.ru/content/564/623/629/729.html> (дата обращения: 12.07.13).
- [6] Тельбизов В. В. Стратегия модернизации политической системы КНР: идеология и основные направления : 1989—2003 гг. // Автореф. дис. ... канд. полит. наук. М. : МГУ, 2009. 30 с.
- [7] Трахтенберг А. Д. Электронное правительство: состоится ли «изобретение государства заново»? // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской Академии наук. Екатеринбург, 2012. Вып. 12. С. 253—269.
- [8] Чуньянь В. Этапы и содержание трансформации аппарата государственной власти Китая // Известия Уральского государственного университета. 2010. № 2 (77). С. 38—49.
- [9] Abrahamson E. Management Fashion // Academy of Management Review. 1996. Vol. 21. № 1. P. 254—85.
- [10] Bell D. A. Reconciling Socialism and Confucianism?: Reviving Tradition in China // Dissent. 2010. Vol. 57. № 1. P. 91—99.
- [11] Benders J. What's is in Fashion? Interpretative Viability and Management Fashions / J. Benders, K. Van Veen // Organization. 2001. Vol. 8. № 1. P. 33—53.
- [12] Christensen T. Administrative Reform in China's Central Government – How Much “Learning from the West”? / T. Christensen, D. Lisheng, M. Painter // International Review of Administrative Sciences. 2008. Vol. 74 (3). P. 351—371.
- [13] Khalil O. E-Government Readiness: Does National Culture Matter? // Government Information Quarterly. 2011. V. 28. P. 388—399.
- [14] Lianjie M. E-Government in China: Bringing Economic Development Through Administrative Reform / M. Lianjie, J. Chung, S. Thorson // Government Information Quarterly. 2005. Vol. 22. P. 20—37.
- [15] Liou K.T. E-Government Development and China's Administrative Reform // International Journal of Public Administration. 2007. Vol. 31 (1). P. 76 —95.
- [16] Lisheng D. A Case Study of China's Administrative Reform: The Importation of Super-Department / D. Lisheng, T. Christensen, M. Painter // The American Review of Public Administration. 2010. Vol. 40. № 2. P. 170—178.
- [17] Seifert J.W., Chung J. Using E-Government to Reinforce Government Citizen Relationships: Comparing Government Reform in the United States and China // Social Science Computer Review. 2009. V. 27. № 1. P. 3—23.
- [18] UN Department of Economic and Social Affairs. United Nations E-Government Survey 2012: E-Government for the People. UN, 2012. 160 p. [Электронный ресурс]. URL: <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.pdf> (дата обращения: 25.06.13).
- [19] Wu J. Innovation in the Chinese Public Sector: Typology and Distribution / J. Wu, L. Ma, Yu. Yang // Public Administration. 2012. P. 1—19.
- [20] Yang Dali L. Remaking the Chinese Leviathan: Market Transition and the Politics of Governance in China. Stanford, CA: Stanford Univ. 2003. 432 p.
- [21] Zhang M. Chinese Administrative Reforms with British, American and Japanese Characteristics? / M. Zhang, J. Straussman // Public Administration and Policy. 2003. Vol. 12. № 2. P. 143—179.

Innovations and Traditional Management Culture: E-government Transition in China

E. D. Dyakova

The paper analyzes the specifics of e-government transition in China in terms of the interaction of global governance trends and the national administrative tradition. It is shown how fashion management trends are incorporated into the existing system of management priorities.

* Статья подготовлена в рамках целевого проекта УрО РАН № 12-У-6-1004 «Электронное правительство как объект теоретического моделирования».

Комплексная централизованная функциональная архитектура - стратегический инструмент государственного управления и изменений

С.Н. Евтушенко, А.В. Петров

Аппарат Правительства Российской Федерации
av-petrov2006@yandex.ru; EvtushenkoSN@yandex.ru

Аннотация

За последние 20 лет Россия практически полностью потеряла культуру централизованного стратегического управления и планирования, а так же эффективные модели создания единой системы государственного управления. Для достижения эффективности управления и прозрачности необходимо учитывать реалии глобализации, запуск механизмов трансформации на интеграцию, трансграничность и унификацию.

На сегодняшний день все попытки создания системы управления с использованием средств автоматизации заканчиваются раздробленностью, отсутствием ответственности, прозрачности и неуправляемостью.

Статья определяет основные предпосылки и дает обоснование необходимости целевого комплексного применения архитектурного подхода при проектировании, планировании и реализации государственных информационных систем.

1. Актуализации проблемы

Одна из основных причин заключается в том, что полностью отсутствует предварительное моделирование и проектирование централизованного ядра функциональной, а в дальнейшем - информационной и технической, архитектур, моделей, процессов и их трансформации, взаимосвязей, в том числе трансграничных и производственных. Приглашаемые консультанты (ограниченный круг) стараются не отходить от набора прототипов и готовых шаблонов, закладывая управляемые риски, обеспечивающие разрывы и в дальнейшем. Сразу закладывается модель привлечения консультантов на десятки лет вперед - «консультантская долгоиграющая игла» (сопровождение), которая создает серьезные стратегические проблемы.

Государство при этом обречено на отсутствие комплексной динамической и работоспособной системы, вообще и в будущем, а дальнейшее ее несоздание, это всевозможные отсрочки, кусочное латание дыр и порождение неконтролируемых новых несвязанных между собой и все чаще дублирующих надстроек и подсистем, не дающих эффективного и мобильного инструмента управления, прозрачной и объективно правдивой управленческой и иной отчетности. Сейчас такой подход наблюдается повсеместно, что значительно приводит к увеличению стоимости системы в разы, кратное заложение и увеличение численности дорогостоящего и все чаще не имеющих соответствующих знаний и опыта консультантского корпуса и технического инфраструктурного обеспечения. Все больше уничтожая и не развивая отечественные институты программистов, схемотехники и технологического независимого оборудования.

Стратегические цели создаваемых подсистем по функциональным направлениям, дублируя и плодя новые функции, никак не увязаны между собой и главное ненастроенных на эффективную реализацию Генеральных целей и показателей, поставленных Президентом Российской Федерации. Функции «Главного Заказчика», функционального архитектора систем управления, который должен быть единственным и основным генератором, идеологом, держателем и сборщиком целевой централизованной комплексной архитектуры систем и их изменений, фактически существуют на бумаге, но квалифицированно и ответственно не реализуются. «Функциональный заказчик» максимально размыт, не согласованы, разорваны и не прозрачны функции и ответственность различных органов власти, курирующих свои сектора. В частности, отсутствует эффективная централизованная система межведомственного документооборота и нормативно - справочной информации, которая должна быть ориентирована на процессно-проектное управление и прозрачное изменение.

Серьезной проблемой является то, что при разработке комплексных систем отсутствует культура предварительного моделирования и описания, не производится декомпозиция сквозных безразрывных процессов и функций, не определены также

держатель процессов, понятный арбитр и аудитор в части оценки эффективности, прозрачности и жизнеспособности процессов и их последующая трансформация и интеграция во внутренние и внешние трансграничные процессы и стандарты, в том числе охватывающих комплексно: логистику, основное и вспомогательное производство, НИОКР, гарантийное техническое обслуживание и ремонты, приемка качества и т.д.

2. Процессно-проектное управление

Система процессно-проектного управления должна учитывать все фазы создания готового продукта от нулевого (идея заказа), предпроектного этапа проектирования до запуска в эксплуатацию. Данный процесс должен быть сквозным, безразрывным и прозрачным, в том числе дающим возможность, оценки экономической эффективности, сбора данных и анализа затрат по всем срезам и этапам процесса, оценки себестоимости готового продукта и услуг их управление, последующего развития системы мониторинга и устранения ошибок, дефектов, дополнения новых опций.

Существующие базы знаний нормативных требований и отношений (политики, стандарты, ГОСТы, методология, инструкции и т.д.), необходимо переработать с целью создания целостной, безразрывной целевой архитектуры управления изменениями с последующим переводом всех на процессно-проектное управление. Очевидно, что вновь создаваемые объединения и консорциумы будут также обречены на провал, либо результат и эффект будет очень коротким, а нужен прорыв во времени, результат должен стать постоянным, стратегически долгим и планируемым.

Государство сейчас пытается принять меры по уменьшению рисков. Одним из примеров является заключение долгосрочных контрактов с производственными площадками, но это все единичные меры, не носящие стратегически комплексного характера просчитанной и управляемой модели текущих и будущих рисков всего жизненного цикла с последующим их хеджированием и страхованием.

Страна ушла в создание вспомогательных систем управления, но в стороне не остались и стратегически важные системы – нормативно-справочные, каталоги, стандарты, а также методологии и регламенты. Насаждаются стандартные западные системы управления, содержащие, кроме всего прочего, правила игры западных архитекторов и технологов и заложенные риски утечки информации, нанося удар по системе обороноспособности и безопасности страны.

3. Централизация и архитектурный подход

Государству требуется централизованная, комплексная функциональная архитектура системы управления, во всех органах государственного

управления (в том числе в ВПК, ЖКХ, МЧС, МВД, здравоохранении, транспорте, образовании и культуре, финансах и т.д.) жестко связанная своими компонентами, в том числе на уровне планирования и бюджетирования, стандартов, методологий, процессов и единой нормативно – справочной информацией.

Очевидно, что необходима централизованная комплексная вертикально интегрированная система управления, с динамической возможностью перехода от одной модели к другой.

В рамках проектирования системы необходимо предусмотреть следующие компоненты (действия):

- комплексную централизованную функциональную архитектуру, с описанными моделью и понятными регламентами управления изменениями, с системой управления рисками, учитывающую возможность их страхования; функциональная архитектур должна предусматривать возможность стратегического, тактического планирования и перепланирования, с возможностью ежесуточного перераспределения заказов и производственных мощностей, с их ежедневным закрытием, сбором данных на всех уровнях и формированием управленческой и статистической отчетности, оперативного закрытия всех балансов; главное – данные должны вводиться в систему единообразно и один раз;

- в связке с функциональной архитектурой должны появиться информационная и технологическая архитектуры, где должны быть учтены и обеспечены все участники и пользователи доступной передовой и защищенной инфраструктурой; комплексная модернизация производственных и логистических автоматизированных систем управления (с современными датчиками) и их «бесшовная» привязка к целостной комплексной централизованной системе управления; централизованный сбор, аналитика и эффективная балансировка полученных норм расхода списанных в производство, что позволит в дальнейшем анализировать и сравнивать производителей по стоимости и качеству продукции;

- транзакционная часть системы управления на всех уровнях и этапах производственной кооперации (прозрачная для государства);

- единая государственная система нормативно-справочной информации (двойного назначения, в том числе на уровне Таможенного союза) с созданием словарей технического русского языка, что в дальнейшем позволит органам управления (в т.ч. спецслужбам) оперативно анализировать информацию по номенклатурным позициям и при необходимости блокировать те или иные позиции для перемещения; предприятия и организация (бизнес) получают возможность пользоваться едиными выверенными справочниками классификаторами, что полностью искоренит разночтения, резко снизив издержки, исключив из обращения «грязные» данные из отличающихся справочников;

- эталонные унифицированные вспомогательные системы управления, требования к ним и унифици-

рованный портфель управленческой отчетности для всех уровней, получаемой из единого подтвержденного и выверенного источника на ежесуточной основе в установленных форматах, что приведет к нормальному электронному документообороту, исключит бумажные носители в каталогах, обеспечит постоянный быстрый контроль и аудит процессов и отчетности;

– единая система процессно-проектного управления, которая призвана упорядочить организационные вопросы, а также запустить организационные преобразования в административной реформе.

Набор эталонных цепочек и процессов (таких как финансы, логистика, бухгалтерия, отчетность, закупки, поставки, склады, кадры, обучение и т.д.) должен быть разработан для оптимизации всех вспомогательных процессов.

В создание архитектур должны быть вовлечены все производственные площадки, заказчик и потребители, чтобы выстраиваемая система управления являлась общим инструментом создания новой высокотехнологичной продукции.

Государству необходимо создать службу функциональных и технических архитекторов в области создания передовых систем управления. Эта служба должна быть единым держателем централизованной функциональной архитектуры, ее управления и изменения; в проектировании архитектуры должны обязательно участвовать носители знаний и опыта всех старших поколений, для сохранения уникального проектного наследия и уменьшения рисков будущих поколений. Архитекторы всех органов власти должны работать и обеспечивать целостность данного ядра.

4. Заключение

Разработка и поддержание изменений указанных архитектур и моделей является необходимым условием продвижения стандартов, технологий, спривочников на международной арене.

Главное место в системе управления должно занимать организационные преобразования и кадровое обеспечение, с учетом необходимой ротации на уровне понятных правил, регламентов и стандартов, с максимальной автоматизацией процесса выявления и ведения специалиста от школьной скамьи до его последующих рабочих мест, с материальной и нематериальной мотивацией, в том числе программой и планом его развития.

Необходимо обеспечить подготовку недостающих кадров, в том числе функциональных и технических архитекторов, конструкторов, логистов, производственников, специалистов по рискам, программистов, и других необходимых специалистов различных уровней и направлений.

Реализация централизованной функциональной архитектуры в короткий срок (2-3 года) позволит преодолеть существующие разрывы и кардинальным образом повысить эффективность системы управления.

Complex Centralized Functional Architecture as a Strategic Instrument of Governance and Transformations

S.N. Evtushenko, A.V. Petrov

Over the past 20 years, Russia has almost completely lost the culture of centralized strategic management and planning, as well as effective models of a unified governmental system. To achieve good governance and transparency it is necessary to consider the realities of globalization, the launch of transformation mechanisms integration, cross-border and unification.

Today all attempts to create a management system using automated face fragmentation, lack of accountability, transparency, and uncontrollability.

This article defines the basic premise and gives the grounding for the target application of the integrated approach to architectural design, planning and implementation of governmental information systems.

Проблемы и технологии формирования виртуального пространства региона для задач управления региональной безопасностью*

А.В. Маслобоев

Кольский научный центр РАН,
Кольский филиал Петрозаводского государственного университета
masloboev@iimm.kolasc.net.ru

Аннотация

В работе рассматриваются вопросы создания и использования виртуального пространства региона для управления устойчивым региональным развитием. Технологической основой формирования виртуального пространства региона являются мультиагентные технологии, обеспечивающие возможность виртуализации процессов управления региональной безопасностью. Для информационной поддержки принятия решений и повышения уровня координации субъектов региональной безопасности разработан прототип сетцентрической мультиагентной информационно-аналитической среды поддержки управления региональной безопасностью «Безопасный Виртуальный Регион» с унифицированной точкой доступа на основе веб-технологий.

1. Введение

В настоящее время Арктическая зона РФ является объектом сферы национальных интересов ведущих мировых держав, что ослабляет позиции присутствия РФ в Арктике, владеющей значительными ее территориями, и формирует вектор угроз национальным интересам РФ в этом районе: геополитическим, социально-экономическим, оборонным, демографическим и экологическим. Повышение интереса к Российской Арктике обуславливает высокую актуальность темы защиты интересов РФ в Арктической зоне и выводит задачу обеспечения глобальной безопасности развития арктических регионов России на передний план, позиционируя ее как самостоятельную проблему, требующую научной проработки. Решение данной задачи затрудняется необходимостью интеграции, обработки и анализа большого объема разноплановой информации для различных ведомств, а также согласованности информационного взаимодействия соответствующих

структур безопасности. В связи с этим, одним из приоритетных направлений государственной политики РФ в Арктике, согласно «Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» [1], является развитие сферы информационных технологий и связи. Реализация Арктической Стратегии по данному направлению предполагает создание комплексной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для поддержки управления рискоустойчивым развитием территорий Арктической зоны РФ и входящих в ее состав регионов.

Анализ мер, осуществляемых РФ по развитию сферы информационных технологий для задач обеспечения различных видов безопасности (социально-экономической, промышленно-экологической кадровой и др.) в Российской Арктике, свидетельствует о том, что их эффективность существенно снижается отсутствием целостной информационно-аналитической среды для комплексного решения задач управления глобальной безопасностью арктических регионов, позволяющей повысить оперативность, достоверность и качество выдаваемой информации об обстановке в Арктической зоне РФ.

Таким образом, актуальной задачей является разработка новых и развитие существующих методов и средств информационно-аналитической поддержки управления глобальной безопасностью развития региональных социально-экономических систем (РСЭС) Арктической зоны РФ, подверженных влиянию множества разнородных внутренних и внешних факторов, а также технологий формирования и конфигурирования расширяемой многофункциональной информационной инфраструктуры безопасности арктических регионов, наделенной потенциалом к саморазвитию и самоорганизации. Информационно-аналитическая среда поддержки управления глобальной безопасностью арктических регионов, согласно [2], представляет собой комплекс проблемно-ориентированных, взаимоувязанных и взаимодействующих информационных и аналитических ресурсов и систем, а также технологическую и организационную инфраструктуру их создания и использования.

Интернет и современное общество: сборник научных статей XVI Всероссийской объединенной конференции IMS-2013, Санкт-Петербург, 9 - 11 октября 2013 г.

В статье рассматриваются проблемы и технологии виртуализации проблемно-ориентированной деятельности субъектов регионального управления на основе мультиагентного подхода [3] для задач обеспечения региональной безопасности.

2. Методологическая база исследования

Современный этап развития компьютерных наук обозначил новое перспективное направление в области создания технологий построения интеллектуальных систем поддержки принятия решений - когнитивные информационные технологии [4]. Когнитивные технологии обеспечивают возможность формализации знаний об исследуемых объектах и процессах информатизации, анализ их структурной динамики и функциональной организации на основе имитации поведения, а также возможность виртуализации контуров управления данными объектами и процессами. Это обуславливает целесообразность применения когнитивного подхода и реализующих его технологий, в частности, технологии мультиагентных систем [5], в качестве основы для автоматизации процессов управления региональной безопасностью.

Агентные технологии являются достаточно эффективным инструментом для решения широкого круга трудноформализуемых задач в различных предметных областях, связанных с управлением организационными и техническими системами, характеризующимися динамичностью, разнообразием и сложностью входящих в их состав компонентов, а также огромными объемами потоков циркулирующей разноплановой информации и высокими требованиями к времени ее обработки.

Методология когнитивного моделирования [6] ориентирована на анализ и поддержку принятия

решений в сложных ситуациях для систем, характеризующихся многоаспектностью происходящих в них процессов (экономических, социальных и т.д.) и их взаимосвязанностью, динамичностью и высокой степенью неопределенности, отсутствием достаточной количественной информации о динамике протекающих в них процессов, что вынуждает переходить к качественному анализу таких систем. В силу указанных особенностей социально-экономические системы относятся к классу слабоструктурированных систем. В данном случае когнитивный подход к анализу слабоструктурированных систем основан на моделировании субъективных представлений (знаний) экспертов о системе и/или ситуации в виде концептуальных моделей [7], являющихся базой для создания полимодельных комплексов, входящих в состав средств поддержки принятия решений по управлению сложными динамическими системами и процессами.

В ходе исследований предложен новый когнитивный подход к решению задач управления безопасностью РСЭС, основанный на интеграции методов концептуального, системно-динамического и мультиагентного моделирования. Предлагаемый подход (рис. 1) и реализующие его методы обеспечивают основу для получения качественно новых решений в области создания средств информационно-аналитической поддержки управления развитием сложных динамических систем и процессов различной природы, а также возможность разработки когнитивных информационных технологий построения интеллектуальных систем поддержки принятия решений в сфере управления безопасностью РСЭС в слабоструктурированных ситуациях.



Рис. 1. Отличительные особенности когнитивного подхода к решению задач информационной поддержки управления региональной безопасностью

Применение мультиагентного подхода для задач управления рискоустойчивым региональным развитием позволяет создать адекватную информационно-аналитическую среду поддержки управления безопасностью функционирования РСЭС, учитывая распределенность, динамичность и структурную сложность образующих их подсистем. При таком подходе представляется возможность реализовать

виртуализацию функций управления отдельными составляющими региональной безопасности за счет делегирования их интеллектуальным про-активным агентам, а на основе проблемно-ориентированных коалиционных взаимодействий агентов обеспечить самоорганизацию и эффективное функционирование мультиагентной виртуальной среды безопасности региона и ее компонентов. Формирование коа-

лиций агентов - это один из эффективных подходов синтеза и динамического конфигурирования виртуальных организационных структур под возникающие задачи управления безопасностью региона в кризисных ситуациях с учетом динамически меняющихся условий.

3. Мультиагентная виртуальная среда региональной безопасности

На сегодняшний день в условиях современных глобализационных процессов и тенденций развития информационно-коммуникационных технологий адекватным подходом к управлению безопасностью РСЭС является неявное управление через создание эффективной сетевидной информационной инфраструктуры региональной безопасности, обеспечивающей информационное сопровождение процессов управления рискоустойчивым региональным развитием и способствующей формированию механизмов упреждающего реагирования на возможные кризисные ситуации и потенциальные угрозы, возникающие на треке развития региона. Одним из вариантов реализации такой инфраструктуры является виртуальная информационно-аналитическая среда региональной безопасности [2]. Одной из главных задач виртуальной среды региональной безопасности является удовлетворение информационных потребностей и обеспечение согласованного информационного взаимодействия субъектов и организационных структур безопасности посредством оперативного и своевременного предоставления соответствующих информационных ресурсов (данных) и сервисов для решения задач управления региональной безопасностью в кризисных ситуациях. Для этого в рамках виртуальной среды региональной безопасности должны формироваться потенциально эффективные проблемно-ориентированные виртуальные организационные структуры, способные участвовать в решении определенных классов задач управления региональной безопасностью с учетом специфики возникающих кризисных ситуаций, согласованности целей взаимодействия входящих в их состав компонентов, временных и ресурсных ограничений.

Проблемно-ориентированные организационные структуры представляют собой согласованно взаимодействующую совокупность субъектов безопасности, каждый из которых обладает целенаправленным поведением, имеет необходимый набор компетенций и ресурсов для реализации некоторого процесса или функции в направлении решения конкретных задач, что в совокупности ведет к достижению общей цели формирования структуры – локализации возникшей кризисной ситуации в процессе совместного решения определенных в рамках нее задач. Таким образом, процесс управления региональной безопасностью в кризисных ситуациях может быть частично автоматизирован путем реализа-

ции метода виртуализации проблемно-ориентированной деятельности субъектов безопасности, основанного на формировании допустимых виртуальных организационных структур безопасности и предварительного оценивания их потенциальной эффективности в смысле разрешимости той или иной ситуации.

Субъекты безопасности являются автономными про-активными сущностями и обладают целенаправленным поведением, что обеспечивает предпосылки для виртуализации их проблемно-ориентированной деятельности посредством программных мобильных агентов. Агенты обеспечивают имитацию деятельности субъектов безопасности в распределенной виртуальной среде поддержки управления региональной безопасностью, предоставляют информационные сервисы другим агентам, реализуют поиск потенциальных субъектов совместной деятельности и участвуют в формировании коалиций для решения задач управления безопасностью в кризисных ситуациях.

В ходе исследований разработан прототип мультиагентной виртуальной информационно-аналитической среды поддержки управления региональной безопасностью «Безопасный Виртуальный Регион» (МИАС БВР) [2] с унифицированной точкой доступа на основе веб-технологий. Ядро и компоненты распределенной информационной среды образуют иерархическое виртуальное пространство региона, как интеграционную площадку для проблемно-ориентированных ситуационно-коалиционных мультиагентных систем поддержки управления рискоустойчивым региональным развитием.

3.1. Архитектура и особенности технологической реализации МИАС БВР

Специфическими особенностями синтезируемой МИАС БВР являются: мультиагентная реализация, сетевидная организация, децентрализация функций управления, наличие средств интеграции разнородных информационных и исполнительных ресурсов, синергетические и когнитивные свойства (самоорганизация компонентов на основе коалиционных взаимодействий когнитивных агентов и адаптация к динамике внешней среды). Информационно-технологическая модель и функциональные компоненты МИАС БВР представлены на рис. 2.

Сетевидный подход [8] обеспечивает создание общего информационного поля (целостной виртуальной среды) для интеграции функционального и вычислительного потенциала разнородных проблемно-ориентированных информационных систем при решении задач управления сложными динамическими системами. Основу сетевидного подхода к проектированию распределенных информационных систем составляет сервис-ориентированная архитектура (SOA - Service-Oriented Architecture) [9].

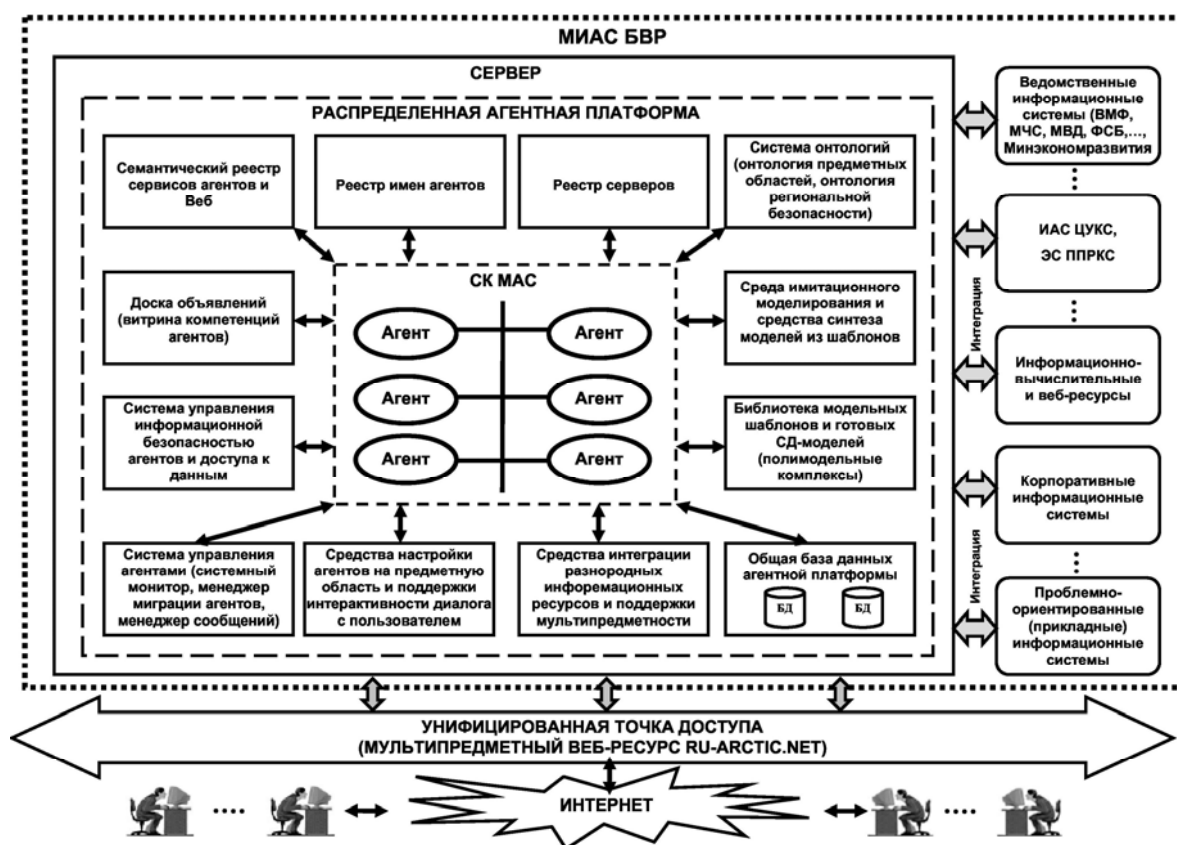


Рис. 2. Архитектура и функциональные компоненты МИАС БВР

Реализация *синергетического подхода* [10] к управлению в мультиагентных виртуальных системах заключается в формировании коалиций агентов в результате самоорганизации и коллективной адаптации агентов к изменяющимся условиям среды. Эволюция мультиагентной виртуальной среды за счет внутренних механизмов самоорганизации ее активных элементов (агентов) — проявление синергетического эффекта. Это обеспечивает возможность перехода от закрытых иерархических структур с жесткими связями и централизованным управлением к открытым сетевым виртуальным организационным структурам с гибкими связями и децентрализованным управлением.

Основное назначение МИАС БВР — удовлетворение информационных потребностей и обеспечение согласованного информационного взаимодействия субъектов и организационных структур безопасности посредством оперативного и своевременного предоставления соответствующих информационных ресурсов (данных) и сервисов для решения задач управления региональной безопасностью. Средством коммуникации субъектов безопасности с МИАС БВР и друг с другом являются их онлайн-вые автоматизированные рабочие места и их виртуальные представители в МИАС БВР — когнитивные программные агенты соответственно, функцио-

нальная структура и компонентный состав которых непосредственно и взаимно влияют на архитектуру и функционирование МИАС БВР. Доступ к ресурсам МИАС БВР и виртуальное сотрудничество субъектов безопасности в единой информационной среде осуществляется через унифицированную точку доступа, реализованную в виде интегрированного Арктического Интернет-портала RU-Arctic (www.ru-arctic.net), представляющего собой мультипредметный веб-ресурс, в рамках которого представляется возможным связать действующие системы ситуационно-кризисных и когнитивных центров управления безопасностью в Арктике, а также интегрировать в единое целое разнообразные информационные и аналитические ресурсы арктической направленности. Функциональная структура и компоненты системы RU-Arctic представлены на рис. 3.

3.2. Базовые программные компоненты МИАС БВР

МИАС БВР, основанная на разработанных в ходе исследований проблемно-ориентированных когнитивных моделях и информационных технологиях, представлена следующими практическими разработками:

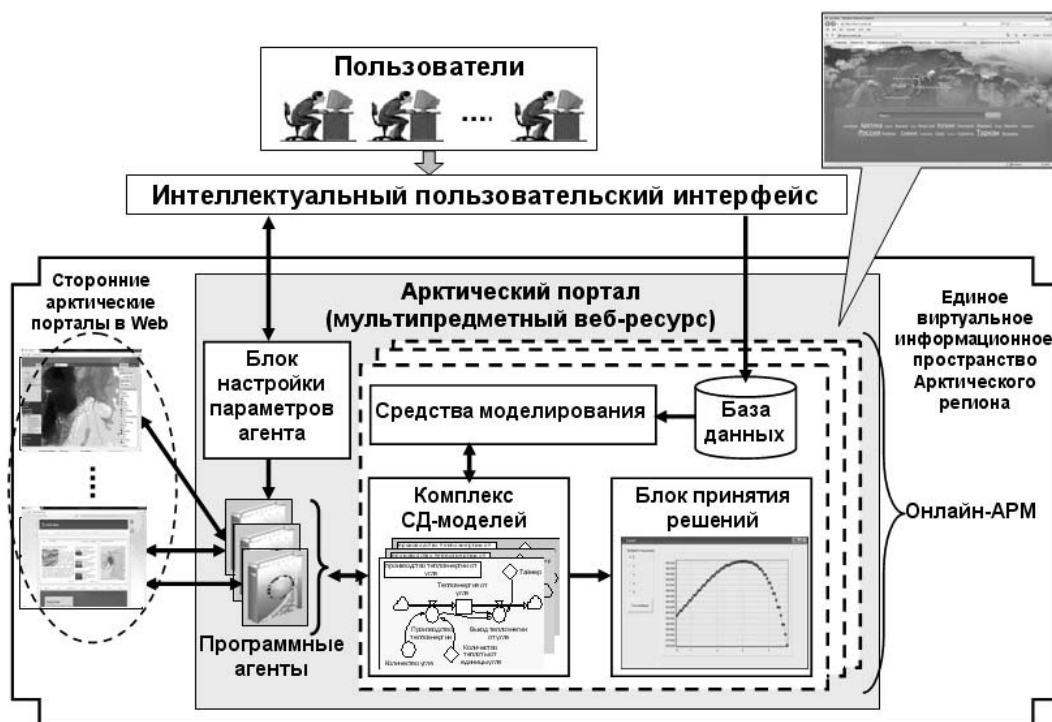


Рис. 3. Функциональная структура и компоненты системы RU-Arctic.net

1) *Распределенная агентная платформа* [11], представляющая собой совокупность функциональных модулей, обеспечивающих создание и использование полимодельных комплексов поддержки управления безопасностью, а также компонентов среды исполнения и поддержки функционирования когнитивных программных агентов в распределенной информационной среде. В рамках агентной платформы реализуется информационная технология дистанционного формирования моделей и управления процессом имитационного моделирования, обеспечивающая синтез имитационных моделей сложных систем на базе системно-динамических моделей их типовых составляющих - модельных шаблонов. Это позволяет расширять состав полимодельных комплексов для их последующего использования в процессе реализации аналитических, прогностических и когнитивных (познавательных) функций агентов системы.

Специализированными компонентами распределенной агентной платформы являются:

- средства формирования отдельных подмоделей с помощью разных методов моделирования и их интеграции в общий полимодельный комплекс;
- средства, обеспечивающие согласование и выбор общесистемного шага моделирования для различных подмоделей;
- процедуры формирования и исполнения подмоделей внутри имитационного аппарата когнитивных агентов;
- средства автоматизированной обработки результатов моделирования;

- средства интеграции (консолидации) результатов моделирования в разрезе конкретной решаемой задачи.

Архитектура агентной платформы также включает функциональные модули, реализующие внутреннюю логику функционирования агентов, протоколы межагентных коммуникаций, а также процедуры формирования коалиций агентов и модели управления их совместной деятельностью, средства обеспечения информационной безопасности агентов и данных, которыми они оперируют, алгоритмы миграции агентов, средства интеграции разнородных информационных ресурсов.

2) *Сетевая мультиагентная система информационно-аналитической поддержки управления региональной безопасностью*, представляющая собой множество взаимосвязанных активных программных компонентов, реализующих функции разнотипных агентов субъектов безопасности в виртуальной среде, общесистемных сервисов (сервис онтологий, сервис центров сертификации агентов и др.), а также специализированных системных служб, обеспечивающих интеграцию в систему разнородных информационных ресурсов. Для уменьшения нагрузки на информационно-коммуникационную инфраструктуру в ходе межагентных коммуникаций и обмена данными, в системе используются два типа агентов – мобильные агенты, способные перемещаться между узлами виртуальной среды для реализации локального поиска и обработки данных в пределах того или иного узла, и статические агенты, технически реализуемые в виде локальных программ (.exe) или веб-сервисов. В качестве технологии реализации распределенной мультиагентной среды использована технология CORBA. Базо-

вые шаблоны программных агентов системы разработаны с помощью языка Java на базе платформа JADE (Java Agent Development Environment), поддерживающей стандарты FIPA-OS (Foundation for Intelligent Physical Agents) для реализации интеллектуальных агентов, в соответствии с методологией проектирования многоагентных систем GAIA. В качестве дополнительных средств для разработки спецификаций когнитивных агентов и их настройки на предметную область использованы инструментальные средства AgentBuilder и Cougaar (Cognitive Agent Architecture).

3) *Интегрированный Арктический Интернет-портал RU-Arctic* (www.ru-arctic.net), представляющий собой мультипредметный веб-ресурс и обеспечивающий унифицированную точку доступа к ресурсам МИАС БВР на основе веб-технологий.

При создании данного веб-ресурса использовались язык PHP, СУБД MySQL и технология Ajax. В качестве программного обеспечения, позволяющего управлять содержимым и структурой сайта использована CMS-система WordPress. Для работы с картографическими источниками данных (интерактивными электронными картами) и визуализации пространственной информации с территориальной привязкой в рамках портала использован веб-ориентированный картографический сервер с открытым исходным кодом – GeoServer, предоставляющий доступ к открытым геоинформационным веб-сервисам. Принципы построения и функциональной организации веб-ориентированных геоинформационных систем изложены в работе [12].

Мультипредметная сущность портала [13] обеспечивает возможность его использования различными категориями пользователей в не зависимости от профиля их деятельности и основывается на технологиях Semantic Web. Мультипредметность позволяет адаптировать систему под разнородных пользователей. Для этого в качестве моделей представления знаний в рамках системы используются онтологии различных предметных областей и ассоциированных с ними разнородных информационных ресурсов, а также средства их интеграции [14].

4) *Комплекс проблемно-ориентированных имитационных моделей*, образующих полимодельные комплексы, используемые агентами системы в качестве аналитических ресурсов в составе своего имитационного аппарата [15] для реализации прогнозистических функций и пополнения знаний о среде функционирования (когнитивная функция агентов). Для разработки системно-динамических и агентных моделей использовались инструментальные среды моделирования PowerSim [16] и Anylogic [17] соответственно.

5) *Онтология региональной безопасности*, построенная на основе разработанной формальной концептуальной модели интегрированной информационной среды поддержки управления глобальной безопасностью региона [7] и используемая в качестве базы знаний агентов системы. Онтология задает интеллектуальность когнитивного агента - чем точ-

нее составлена онтология, чем более корректно обозначены связи, тем полнее агент представляет предметную область, для которой он существует. Созданная онтология реализована в терминах языка онтологического моделирования OWL. Так как разработка агентов системы выполнялась на базе платформы JADE, то для обеспечения возможности агентов работы с прикладными онтологиями использовалась специальная библиотека AgentOWL. Она обеспечивает создание и использование RDF/OWL онтологий в качестве моделей знаний агентов.

Функциональные возможности МИАС БВР дополняют интегрированные в ее состав прикладные пакеты программ и инструментальные средства, созданные в Институте информатики и математического моделирования технологических процессов КНЦ РАН, а именно: программная система информационного обеспечения кадровой безопасности региона на основе управления качеством высшего образования, программный комплекс автоматизации синтеза имитационных моделей сложных динамических систем, информационная система оценки экономических рисков сценариев развития моногорода и программная мультиагентная система информационно-аналитической поддержки инновационной деятельности.

В совокупности, данные практические разработки обеспечивают построение расширяемой многофункциональной виртуальной сетевцентрической среды, образующей целостную информационно-аналитическую инфраструктуру безопасности региона на базе существующих и вновь создаваемых проблемно-ориентированных информационных ресурсов и систем, а также средств автоматизированной обработки содержащихся в них данных.

Каждый субъект региональной безопасности имеет возможность создать в системе одного или нескольких программных агентов, которые представляют его компетенции в МИАС БВР. Для использования МИАС БВР субъектам региональной безопасности требуется:

- завести себе узел в виртуальном пространстве региона;
- подключиться через унифицированную точку доступа к МИАС БВР, либо через ведомственную информационную систему управления безопасностью, интегрированную в МИАС БВР;
- зарегистрировать себя и определить свои компетенции для создания онлайн-ового АРМ, а также настроить необходимые опции своего агента;
- активировать агента.

После этого следует ожидать результатов деятельности агента, который автоматически выполняет всю работу по сбору, проблемно-ориентированному поиску и анализу оперативной информации об обстановке на контролируемом объекте, оценке рисков возникновения потенциальных угроз безопасности объектов управления, под-

бору субъектов для совместного решения задач управления безопасностью, формированию виртуальных организационных структур безопасности (коалиций агентов) и т.д.

В процессе работы МИАС БВР агент взаимодействует с субъектом безопасности - конечным пользователем, предоставляя на рассмотрение результаты своей деятельности или запрашивая уточняющую информацию о сформулированных пользователем задачах в случае поступления экстренной информации в систему, требующей оперативного реагирования, а также в случае изменения структуры или атрибутов МИАС БВР, или недостаточности информации о необходимых действиях, которые нужно предпринять. При этом пользователь может выбрать, как это будет происходить: интерактивно в стиле «вопрос-ответ» или в автоматическом режиме. В результате такого взаимодействия формируется система знаний о стратегиях управления безопасностью конкретных процессов и объектов как в стабильных, так и в критических ситуациях.

4. Заключение

Виртуальные пространства регионов — следующий этап на пути создания компьютерных тренажеров для чиновников, менеджеров, системных аналитиков, военных, предназначенных для интеллектуальной поддержки принятия решений по управлению рискоустойчивым региональным развитием.

В ходе исследований проведен комплекс работ по созданию прототипа сетецентрической мультиагентной информационно-аналитической среды поддержки управления региональной безопасностью «Безопасный Виртуальный Регион» с унифицированной точкой доступа на основе веб-технологий. Разработаны архитектура, управляющее ядро и базовые программные компоненты распределенной информационной среды безопасности региона, обеспечивающие в своей совокупности комплексную информационно-аналитическую поддержку проблемно-ориентированной деятельности субъектов региональной безопасности на всех этапах решения задач управления безопасностью в кризисных ситуациях, а также повышения уровня координации и эффективности их взаимодействия в единой виртуальной среде. Ядро и компоненты распределенной информационной среды образуют иерархическое виртуальное пространство региона, как интеграционную площадку для проблемно-ориентированных ситуационно-коалиционных мультиагентных систем поддержки управления рискоустойчивым региональным развитием.

Полученные в ходе исследований результаты представляют собой новый когнитивный подход к построению региональных распределенных информационных систем на основе сетецентрических мультиагентных виртуальных пространств, интегрированных в глобальную информационную инфраструктуру, а также смогут найти широкое применение

при реализации «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» на территории Мурманской области в рамках решения задач управления региональным развитием и для создания единого информационного пространства арктических регионов.

Вместе с тем, хотелось бы отметить некоторые проблемные поля, оказывающие «тормозящий» эффект и являющиеся, по сути, барьерами на пути масштабного внедрения предлагаемых разработок в практическую деятельность субъектов и организационных структур региональной безопасности и во многом затрудняющие их использование:

- несовершенство нормативно-правовой базы;
- сложность позиционирования виртуальных центров управления безопасностью в кризисных ситуациях в структуре государственного управления, как на региональном, так и федеральном уровнях;
- координация взаимодействия и согласование целей/сферы интересов разнородных субъектов безопасности, имеющих различную ведомственную подчиненность;
- организационная и административная разнородность субъектов безопасности;
- интеграция разнородных информационных ресурсов (технологическая, семантическая, организационная разнородность данных).

Литература

- [1] Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года (утверждено Указом Президентом РФ 20.02.2013 г., Пр-232) [Электронный ресурс] // Правительство Российской Федерации [сайт]. URL: <http://government.ru/news/432> (дата обращения: 15.08.2013).
- [2] Маслобоев А.В. Мультиагентная информационно-аналитическая среда поддержки управления региональной безопасностью «Безопасный Виртуальный Регион» // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2013. № 4(86). С. 128—138.
- [3] Deloach S.A., Garcia-Ojeda J.C. O-MaSE: a customisable approach to designing and building complex, adaptive multi-agent systems // International Journal of Agent-Oriented Software Engineering. 2010. Vol. 4. Iss. 3. P. 244—280.
- [4] Редько В.Г. Направления исследований когнитивных автономных агентов [Электронный ресурс] // XV Всеросс. научно-технич. конф. «Нейроинформатика-2013» (г. Москва, 21-25 янв. 2013 г., НИЯУ МИФИ) [сайт]. URL: http://neuroinfo.mephi.ru/sites/neuroinfo.mephi.ru/files/workshop_2013_redko.pdf (дата обращения: 15.08.2013).

- [5] Путилов В.А., Шишаев М.Г., Олейник А.Г. Технологии распределенных систем информационной поддержки инновационного развития региона // Труды Института системного анализа РАН: Прикладные проблемы управления макро-системами. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2008. Т. 39. С. 40—63.
- [6] Кочкаров А.А., Салпагаров М.Б. Когнитивное моделирование региональных социально-экономических систем // УБС. 2007. № 16. С. 137—145.
- [7] Маслобоев А.В., Путилов В.А. Концептуальная модель интегрированной информационной среды поддержки управления безопасностью развития региона // Вестник МГТУ: Труды Мурманского государственного технического университета. 2011. Т. 14. № 4. С. 842—853.
- [8] Иващенко А.В. и др. Мультиагентные технологии для разработки сетцентрических систем управления // Известия Южного федерального университета. Серия: Технические науки. 2011. Т. 116. № 3. С. 11—23.
- [9] Жебрун Н.Н. Использование сервис-ориентированных архитектур при построении информационных систем / Алгоритмы, методы и системы обработки данных. 2005. № 10. С. 249—254.
- [10] Смирнов А.В., Шереметов Л.Б. Модели формирования коалиции кооперативных агентов: состояние и перспективы исследований // Искусственный интеллект и принятие решений. 2011. № 1. С. 36—48.
- [11] Маслобоев А.В., Горохов А.В. Проблемно-ориентированная агентная платформа для создания полимодельных комплексов поддержки управления безопасностью региона // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2012. № 2(78). С. 60—65.
- [12] Ехлаков Ю.П., Жуковский О.И., Рыбалов Н.Б. Принципы построения веб-ориентированной ГИС промышленного предприятия // Известия Томского политехнического университета. 2006. Т. 309. № 7. С. 146—152.
- [13] Диковицкий В.В., Ломов П.А., Селеда-Эррера Р.Р., Шишаев М.Г. Современные методы создания мультимедийных веб-ресурсов на базе визуализации и обработки формализованной семантики // Вестник Кольского научного центра РАН. 2011. № 3. С. 72—62.
- [14] Ломов П.А., Шишаев М.Г. Интеграция онтологий с использованием тезауруса для осуществления семантического поиска // Информационные технологии и вычислительные системы. 2009. № 3. С. 49—59.
- [15] Маслобоев А.В. Гибридная архитектура интеллектуального агента с имитационным аппаратом // Вестник МГТУ: Труды Мурманского государственного технического университета. 2009. Т. 12. № 1. С. 113—125.
- [16] Путилов В.А., Горохов А.В. Системная динамика регионального развития. Мурманск: НИЦ «Пазори», 2002. 306 с.
- [17] Карпов Ю.Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с AnyLogic 5. СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 400 с.

Formation problems and technologies of the region virtual environment for regional security management problem-solving

A.V. Masloboev

The paper considers implementation and application problems of the region virtual environment for risk-sustainable regional development management support. Agent-based technologies as a technological framework for region virtual environment formation are proposed. Such framework provides management process virtualization features of regional security. Agent-based virtualization provides comprehensive informational and analytical support, coordination and efficiency enhancement of the regional security subject purposeful activity, which are represented as cognitive software agents in the unified virtual space. For decision-making information support and coordination degree enhancement of the regional security subjects a prototype of network-centric multi-agent information and analytical environment "Secure Virtual Region" with unified access point based on web-technologies for management support of regional security has been developed. Distributed information environment software core and components form hierarchical multilayer virtual space of the region which is represented as an integration framework of problem-oriented situational coalition-based multi-agent systems used for risk-sustainable regional development management support.

* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 12-07-00138-а «Разработка когнитивных моделей и методов формирования интегрированной информационной среды поддержки управления безопасностью Арктических регионов России», а также Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, проект №2.8 «Развитие методологии проектирования региональных информационных систем для информационно-аналитической поддержки задач развития арктических регионов РФ».

Формирование информационной культуры как фактор реализации концепции электронного государства в России

Д.Е. Прокудин

Санкт-Петербургский государственный университет

hogben@philosophy.pu.ru

Аннотация

Развитие информационного общества в России, реализация концепции электронного государства, электронного правительства сопровождают различного рода проблемы. В статье дан анализ проблем, связанных с формированием индивидуальной информационной культуры, которая является основой готовности граждан, представителей частного сектора и органов власти к использованию ИКТ при оказании и получении государственных и муниципальных услуг. Предлагаются пути для решения этих проблем, находящихся в плоскости системы образования. В качестве одного из них предлагается разработка и создание образовательного интернет-портала «Информационное общество». Обосновываются цели, задачи и результаты разработки интернет-портала.

Устойчивое развитие российского общества на современном этапе невозможно без учета мировых тенденций, которые характеризуются информатизацией всех социальных практик на основе широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий и, в конечном итоге, построения и постоянного развития информационного общества. Одним из важных показателей развития информационного общества является информатизация деятельности органов государственной власти. В соответствии с этим в настоящее время на государственном уровне происходит развитие концепции электронного правительства как новой формы организации деятельности органов государственной власти, обеспечивающей за счет широкого применения информационно-коммуникационных технологий качественно нового уровня оперативности и удобства получения гражданами и организациями государственных услуг и информации о результатах деятельности государственных органов, что выражается в принятии долгосрочной Государственной

программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», которая предполагает повышение качества и доступности предоставляемых организациям и гражданам государственных услуг; открытости информации о деятельности органов государственной власти и расширение возможности доступа к ней; качества административно-управленческих процессов; совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений на всех уровнях государственного управления.

Еще до разработки и принятия Государственной программы «Информационное общество (2011-2020 годы)» в Российской Федерации были утверждены различные документы, призванные реализовать концепцию электронного правительства: Концепция и программа административной реформы в Российской Федерации, Федеральная целевая программа «Электронная Россия», Концепция формирования электронного правительства в Российской Федерации, Концепция региональной информатизации, Концепция использования информационных технологий в органах государственной власти.

Анализ этих и других многочисленных концепций, программ и разработок как федерального, так и регионального и местного уровней, призванных реализовать на практике идею «электронного государства», позволяет выделить общую модель, которая является «субъект-субъектной»: с одной стороны – это гражданин или субъект бизнеса, с другой – государство в лице чиновников различных уровней. При этом информационно-коммуникационные технологии являются механизмом реализации отношений между этими субъектами.

Для успешной реализации на практике этой модели недостаточно разработать и внедрить решения на базе информационно-коммуникационных технологий, а также регламенты взаимодействия участников процессов посредством предложенных технологических решений. Как отмечается [40], одним из недостатков является зачаточное состояние процесса формирования нормативной базы, что заключается в том, что основные документы развития электронного правительства носят характер концепций и программ при отсутствии единой коорди-

национальной организационной структуры на федеральном уровне.

При этом согласно принятого Постановления Правительства Российской Федерации «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет» (принято 15 июня 2009 года) начала развиваться Единая система информационно-справочной поддержки граждан, которая на текущий момент включает в себя сводный реестр государственных и муниципальных услуг, единый портал государственных и муниципальных услуг (<http://www.gosuslugi.ru>) и региональные порталы государственных и муниципальных услуг и реестры государственных и муниципальных услуг (например, <http://pgu.mos.ru/ru/>, <http://gu.spb.ru>, <https://uslugi.tatar.ru> и т.п.). Помимо этого к реализации концепции электронного государства и информационного общества можно отнести такие информационные системы с открытым доступом из сети Интернет как:

- системы записи на прием в поликлинические учреждения [8, 16, 49, 17];
- системы записи в детские дошкольные учреждения [1, 12, 14, 15, 26, 31, 44, 47, 48];
- системы записи в спортивные, общеобразовательные школы и специальные учебные заведения (например, суворовские училища и кадетские корпуса) [18, 19, 20, 21, 45, 46];
- системы проверки задолженностей и оплаты штрафов ГИБДД (и иных платежей и пошлин) [30, 36, 41, 42, 43];
- электронные каталоги библиотек (некоторые из них с возможностью заказа книг на выдачу) [13, 23, 54, 50, 51, 53];
- виртуальные музеи [4, 5, 6, 7, 10, 29, 32];
- информационные системы архивной информации [2, 3, 22, 27, 52, 55].

На основе анализа этих и других многочисленных информационных систем свободного доступа из сети Интернет можно сделать следующие выводы.

Региональные, муниципальные и местные информационные системы зачастую создаются как отдельные технологические решения и не интегрируются друг с другом. При этом, скорее всего, каждая такая информационная система работает с собственной базой данных, что приводит к рассогласованию данных – в разных базах могут быть различные персональные данные.

Каждая отдельная информационная система предлагает свою систему идентификации и авторизации пользователей, что ведет к созданию множества учетных записей одного пользователя и невозможности внедрения единой электронной учетной записи гражданина. В большинстве информационных систем не реализован механизм использования электронной подписи гражданина.

Интерфейсы доступа к информационным системам различны, что определяется и различной логикой их работы. Разнообразие интерфейсов создает трудности при переходе от использования одной системы к другой.

В большинстве информационных систем отсутствуют учебно-методические материалы, позволяющие научиться эффективно их использовать; также не всегда обеспечена функция консультации и сопровождения пользователей.

Порталы государственных и муниципальных услуг одного уровня не всегда соответствуют друг другу набором услуг и сервисов; не всегда совпадают регламенты и алгоритмы их работы. Что является следствием отсутствия координированности в разработке технологических решений реализации концепции электронного государства. Поэтому развитие и сопровождение разнородных систем более затратно и ресурсоемко.

Эти и многие другие недостатки не позволяют в полной мере реализовать на практике концепцию электронного государства и электронного правительства, полноценно развивать информационное общество в Российской Федерации. Помимо этого необходимо также отметить наличие следующих проблем, серьезно влияющих на процессы внедрения и использования технологических решений в практику реализации электронного государства и электронного правительства.

Наличие различной степени проникновения электронного правительства на разных уровнях власти (федеральная, региональная, муниципальная) при различной степени доступности населения к информационным системам посредством сети Интернет. Так, например, по данным Фонда «Общественное мнение» на начало 2013 года к сети Интернет имело доступ две трети населения России, из которых более половины приходится на крупные города, еще четверть — на мегаполисы, и только 20% — на сельскую местность [34].

Различная степень владения информационно-коммуникационными технологиями всех субъектов процессов взаимодействия на уровне информационных систем: гражданами, представителями бизнеса, чиновниками.

Отсутствие доступа достаточно большого числа жителей и представителей органов местной власти к информационным системам в сельской местности в связи с ограниченными возможностями подключения к высокоскоростным каналам широкополосной связи (в том числе к сети Интернет) [34].

Как итог можно резюмировать, что, с одной стороны, есть большое число разработанных и функционирующих информационных систем и технологических решений, реализующих концепцию электронного государства на разных уровнях, с другой стороны — субъекты процессов взаимодействия в системах электронного государства с разным уровнем доступа к этим системам и разным уровнем готовности их использования. Поэтому достижение целей реализации концепции электронного государ-

ства и электронного правительства и, следовательно, дальнейшего развития информационного общества в Российской Федерации, возможно только за счет массового включения граждан, представителей частного сектора и органов власти к получению и оказанию государственных услуг на основе использования информационно-коммуникационных технологий. Это, в свою очередь, достижимо за счет:

- формирования готовности и мотивации к использованию информационно-коммуникационных технологий при получении и предоставлении государственных услуг;
- ликвидации цифрового неравенства при доступе к информационно-коммуникационным технологиям;
- разъяснения и пропаганды получения государственных услуг на основе использования информационно-коммуникационных технологий;
- формирования определенного уровня информационной культуры, основным компонентом которой является обеспечение информационной безопасности при получении государственных услуг на основе использования ИКТ.

Решение выделенных выше задач невозможно без разработки и осуществления комплексной программы формирования информационной культуры граждан, представителей частного сектора и государственной власти различных уровней, являющейся необходимым условием их вовлечения в процессы развития информационного общества и функционирования электронного государства и электронного правительства.

На сегодняшний день такой программы не существует. Существуют либо декларируемые направления, сформулированные в виде целей («Формирование информационной культуры населения города» [33]), либо на сайтах порталов госуслуг есть разделы со справочной информацией или обучающими видеороликами [35]. Разработка такой программы должна быть нацелена на создание системы.

Первое. Разработка и включение в федеральный и региональные стандарты общего среднего образования учебных программ, направленных на формирование информационной культуры основного элемента готовности граждан к взаимодействию в информационных системах электронного государства, электронного правительства для более эффективного получения государственных услуг. Это могут быть как отдельные учебные курсы и предметы (реализуемые за счет региональных компонентов или в качестве элективных, факультативных курсов), так и модернизация существующих учебных предметов (например, обществознание, информатика и вычислительная техника, обеспечение безопасности жизнедеятельности – изучение вопросов информационной безопасности и безопасности конфиденциальных данных при работе с информационными системами электронного государства) в федеральном общеобразовательном стандарте.

Второе. Создание системы сопровождения пожизненного образования взрослого населения, одной из основных задач которой должно быть формирование информационной культуры граждан, являющейся основой готовности использования информационными системами и технологическими решениями при получении государственных услуг различного уровня. При разработке и реализации такой системы необходимо учитывать как возрастные особенности, существенно влияющие на степень готовности к использованию информационно-коммуникационных технологий, так и учитывать соответствие темпов развития информационно-коммуникационных технологий, являющихся инструментом реализации информационных систем электронного государства, уровню подготовки взрослого населения их использования. В реализации такой системы необходимо делать упор на региональные и муниципальные ресурсы, опыт создания и реализации различных учебных и ресурсных центров (например, службы занятости населения), а также учитывать прошлый опыт (например, реализация просветительской деятельности в рамках общества «Знание» в советский период);

Третье. Создание информационно-справочных и учебно-методических информационных систем свободного доступа через общедоступную телекоммуникационную сеть Интернет.

При этом одним из основных компонентов должен стать образовательный интернет-портал «Информационное общество», который будет выполнять интеграционную роль во всей учебно-методической, информационно-справочной и консультационной деятельности по сопровождению использования информационных систем и формированию информационной культуры в рамках развития информационного общества в России в общем и реализации концепции электронного государства и электронного правительства в частности. Можно выделить следующую основную цель функционирования портала: получение гражданами, представителями частного сектора и органов власти возможности обучения, справочно-информационной, консультационной и методической поддержки по использованию современных информационно-коммуникационных технологий при оказании и получении услуг информационного общества.

Проектирование и реализация интернет-портала «Информационное общество» должны быть направлены на решение следующих задач:

- образовательное, информационно-справочное и методическое сопровождение Государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)»;
- реализация концепции непрерывного пожизненного образования граждан для адаптации к меняющимся условиям развивающегося информационного общества;
- ликвидация цифрового неравенства на основе доступности и открытости образова-

тельных, информационно-справочных и методических ресурсов;

- обучение граждан использованию web-сервисов и информационных систем оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
- обучение, информационно-справочная и методическая поддержка обеспечения информационной безопасности при оказании и получении государственных услуг на основе применения информационно-коммуникационных технологий;
- гендерная дифференциация образовательных ресурсов для всестороннего охвата всех возрастных категорий граждан;
- формирование активной жизненной позиции граждан по включению в деятельность развивающегося гражданского общества;
- образовательная, информационно-справочная и методическая поддержка органов государственной власти по эффективному использованию информационно-коммуникационных технологий в реализации Государственной программы Российской Федерации «Информационное общество».

Разработка и реализация проекта создания интернет-портала «Информационное общество» должно стать приоритетным направлением, так как может быть реализован в достаточно короткое время нежели изменение системы общеобразовательной системы под задачу формирования информационной культуры или выстраивание системы пожизненного образования взрослых. К тому же единый интернет-портал как раз и может стать методической и информационной основой реформирования системы образования под задачи развития информационного общества и реализации концепции электронного государства. Предполагается, что такой проект должен реализовываться на федеральном уровне. При этом должны быть достигнуты следующие реальные результаты:

- 1) Построение образовательного интернет-портала «Информационное общество»:
 - выбор или разработка программной платформы, которая должна быть масштабируема и позволять кластеризацию для обеспечения массовости одновременных подключений;
 - проектирование следующих основных блоков: открытая часть для обучения, информационно-справочной и методической поддержки; закрытая часть; информационная часть, нацеленная на информирование о развитии информационного общества; раздел мониторинга деятельности органов государственной власти и общественного управления на муниципальном уровне по предоставлению электронных услуг; раздел, посвященный обеспечению информационной безопасности; раздел по консуль-

тированию граждан в области применения ИКТ при оказании государственных услуг.

- 2) Разработка и размещение на портале учебных курсов по следующим приоритетным направлениям реализации Государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»:
 - формирование единого пространства доверия электронной подписи;
 - формирование и развитие инфраструктуры универсальной электронной карты;
 - оказание государственных услуг на основе web-сервисов и информационных систем;
 - обеспечение информационной безопасности при использовании государственных услуг на основе применения информационно-коммуникационных технологий.
- 3) Методическое сопровождение портала:
 - адаптация учебных курсов под различные возрастные категории граждан;
 - онлайн консультирование граждан в области применения ИКТ при оказании государственных услуг;
 - систематизирование и актуализация информации по предоставлению государственных услуг на основе применения информационно-коммуникационных технологий;
 - мониторинг деятельности органов государственной власти и общественного управления на муниципальном уровне по предоставлению электронных услуг.

Однако, создание единого интернет-портала «Информационное общество» должно сопровождаться мероприятиями по устранению цифрового разрыва, заключающегося в отсутствие доступа достаточно большой части населения Российской Федерации и представителей органов местной власти к информационным системам, которые проживают и работают в сельской местности, где есть ограниченные возможности доступа к сети Интернет. Решение этой проблемы возможно за счет использования существующих ресурсов. Так в рамках выполнения приоритетного национального проекта «Образование» к концу 2007 года было запланировано подключение всех российских школ (в том числе и сельских) к сети Интернет [11]. При этом два года обеспечение доступа к сети Интернет на скорости не менее 128 кбит/сек планировалось осуществлять за счет федерального бюджета (статистику состояния обеспеченности школ Российской Федерации подключением к сети Интернет на первую половину 2013 года или за 2012 год как и за предыдущие обнаружить не удалось). Исходя из этого необходимо решить следующие задачи:

Обеспечение постоянного широкополосного доступа всех российских школ к сети Интернет (федеральный и региональный уровни).

Организация повышения квалификации школьных учителей информатики для выполнения ими обучающих и консультационных функций по фор-

мированию информационной культуры населения в рамках включения их в процессы реализации концепции электронного государства (правительства) (региональный уровень).

Организация оказания населению, представителям частного сектора и местной власти на базе компьютерных классов сельских (и не только) школ дополнительных образовательных и консультационных услуг по доступу и работе в информационных системах электронного государства (правительства). При этом эти функции должны быть возложены на прошедших соответствующую подготовку учителей информатики. Однако, для населения и других заинтересованных субъектов эти услуги должны быть бесплатными, а занятые данной работой учителя (за рамками школьного учебного процесса) должны получать соответствующее вознаграждение, которое необходимо запланировать в федеральном или региональных бюджетах (федеральный и региональный уровень).

Предоставление населению, представителям частного сектора и местной власти возможности получать государственные и муниципальные услуги в электронной форме в компьютерных классах сельских школ (на бесплатной основе) за рамками школьного расписания (региональный и местный уровень).

Разработка и обеспечение нормативной и регламентирующей базы, обеспечивающей реализацию поставленных задач (федеральный, региональный и местный уровни).

Только комплексный подход к решению поставленных проблем, координация всех действий при выполнении намеченных задач как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях позволит эффективно развивать информационное общество в Российской Федерации, формировать готовность к использованию информационно-коммуникационных технологий при оказании и получении государственных и муниципальных услуг. А центральное ядро системы — единый интернет-портал «Информационное общество» — при этом будет выполнять не только учебно-методические и информационно-справочные функции, но и будет формировать потребности в получении и оказании государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Литература

- [1] On-line запись в школу. Ликино-Дулевская ООШ №2 [Электронный ресурс] // URL: <http://www.ldschoo12.ru/zapisatsa-v> (дата обращения: 18.07.2013).
- [2] Web-архив. Государственный архив Ставропольского края [Электронный ресурс] // URL: <http://fonds.stavarhiv.ru> (дата обращения: 19.07.2013).
- [3] Архив академика А.П. Ершова [Электронный ресурс] // URL: <http://ershov.iis.nsk.su/russian/> (дата обращения: 19.07.2013).
- [4] Виртуальные музеи. Информационный портал о культуре Пермского края [Электронный ресурс] // URL: <http://www.kulturaperm.ru/museum> (дата обращения: 20.07.2013).
- [5] Виртуальные музеи. Портал культурного наследия России [Электронный ресурс] // URL: <http://culture.ru/museums/virtual/> (дата обращения: 20.07.2013).
- [6] Виртуальный музей. Министерство обороны Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: <http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/museums.htm> (дата обращения: 20.07.2013).
- [7] Виртуальный музей информатики [Электронный ресурс] // URL: <http://informat444.narod.ru/museum/> (дата обращения: 20.07.2013).
- [8] Городские поликлиники: системы записи через интернет. Вся медицина Петербурга [Электронный ресурс] // URL: <http://medtown.ru/gor-zapis.htm> (дата обращения: 18.07.2013).
- [9] Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» // Федеральные целевые программы России [Электронный ресурс] URL: <http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2012/369> (дата обращения: 28.07.2013).
- [10] Государственный Эрмитаж: виртуальный визит. Государственный эрмитаж [Электронный ресурс] // URL: http://www.heritagemuseum.org/html_Ru/08/hm88_0.html (дата обращения: 20.07.2013).
- [11] Доступ к Интернету. Качественное образование. Приоритетный национальный проект «Образование» [Электронный ресурс] // URL: <http://www.rost.ru/projects/education/ed2/ed25/aed25.shtml> (дата обращения: 26.07.2013).
- [12] Дошкольное образование. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан [Электронный ресурс] // URL: <https://uslugi.tatar.ru/cei> (дата обращения: 18.07.2013).
- [13] Единый электронный каталог. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] // URL: <http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/> (дата обращения: 20.07.2013).
- [14] Запись в детский сад. Портал государственных и муниципальных услуг Московской области [Электронный ресурс] // URL: <http://lk.mosreg.ru/createDOUPet/createDouRequest.htm> (дата обращения: 18.07.2013).
- [15] Запись в детский сад. Южное окружное управление образования Департамента образования города Москвы [Электронный ресурс] // URL: <http://www.sinergi.ru/p1131aa1.html> (дата обращения: 18.07.2013).
- [16] Запись на прием к врачу. ЕМИАС [Электронный ресурс] // URL: <http://emias.info/appointment> (дата обращения: 18.07.2013).
- [17] Запись на прием к врачу. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан [Электронный ресурс] // URL:

- <https://uslugi.tatar.ru/mis> (дата обращения: 18.07.2013).
- [18] Заявка на поступление. Санкт-Петербургский кадетский корпус [Электронный ресурс] // URL: http://spbkk.edumil.ru/index.php?option=com_anketa&view=anketa&Itemid=83 (дата обращения: 18.07.2013).
- [19] Заявка на поступление. Санкт-Петербургское суворовское военное училище [Электронный ресурс] // URL: http://spbsvu.ru/index.php?option=com_anketa&view=anketa&Itemid=83 (дата обращения: 18.07.2013).
- [20] Заявление на зачисление в школу. Электронная школа [Электронный ресурс] // URL: http://online-zayavka.ru/zayavka_school/index.php (дата обращения: 18.07.2013).
- [21] Заявка на поступление. Московское суворовское военное училище [Электронный ресурс] // URL: http://msvu.edumil.ru/index.php?option=com_anketa&view=anketa&Itemid=83 (дата обращения: 18.07.2013).
- [22] Информация о награждениях. Общедоступный электронный банк документов «Подвиг народа в Великой отечественной войне 1941—1945 гг.» [Электронный ресурс] // URL: <http://www.podvignaroda.ru> (дата обращения: 19.07.2013).
- [23] Каталог фондов. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс] // URL: <http://www.prlib.ru/Lib/pages/catalog.aspx> (дата обращения: 20.07.2013).
- [24] Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 г. (одобрена распоряжением Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 632-р) [Электронный текст] // Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» URL: <http://mirror2.garant.ru/webclient/navigation.dsp?PHPSESSID=f034477c086e3de5f94ec3fc6ef2af82&number=0&page=1> (дата обращения: 28.07.2013).
- [25] Меморандум непрерывного образования Европейского Союза [Электронный ресурс] // Общество «Знание» России. 2001. URL: <http://www.znanie.org/docs/memorandum.html>.
- [26] Муниципальные услуги в сфере дошкольного образования (города Рязань) [Электронный ресурс] // URL: <http://www.dou.admrzn.ru> (дата обращения: 18.07.2013).
- [27] Обобщенный банк данных «Мемориал» [Электронный ресурс] // URL: <http://www.obd-memorial.ru/html/index.html> (дата обращения: 20.07.2013).
- [28] Окинавская хартия Глобального информационного общества (Принята 22 июля 2000 года, Окинава).
- [29] Открытие Кремля — виртуальный тур по резиденции Президента России [Электронный ресурс] // URL: <http://tours.kremlin.ru> (дата обращения: 19.07.2013).
- [30] Платежные агенты в Интернете. Госавтоинспекция МВД России [Электронный ресурс] // URL: <http://www.gibdd.ru/gosuslugi/fines-online.php> (дата обращения: 18.07.2013).
- [31] Подача заявлений для постановки ребенка на учет в Книге учета будущих воспитанников (ОУ) // Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] URL: https://e-gu.spb.ru/wps/portal/home/electro/priem/electro_uslugi/education/kindergartens/ (дата обращения: 18.07.2013).
- [32] Русский музей: виртуальный филиал. Русский музей [Электронный ресурс] // URL: <http://ruseum.ru/museum/projects/kibermuseum/> (дата обращения: 20.07.2013).
- [33] Современное состояние и перспективы развития информационного общества и электронного правительства в Санкт-Петербурге [Электронный текст] // Правительство Санкт-Петербурга. Комитет по информатизации и связи. URL: http://kis.gov.spb.ru/information_society/sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-inf/ (дата обращения: 27.07.2013).
- [34] Социологи подсчитали число пользователей интернета в России [Электронный текст] // Lenta.ru, 16.03.2013. URL: <http://lenta.ru/news/2013/03/16/internet/> (дата обращения: 26.07.2013).
- [35] Справочная информация. Портал государственных услуг Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: <http://www.gosuslugi.ru/pgu/cms/content/isr> (дата обращения: 21.07.2013).
- [36] Узнать и оплатить штрафы за нарушение ПДД. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан [Электронный ресурс] // URL: <https://uslugi.tatar.ru/gibdd/fines> (дата обращения: 18.07.2013).
- [37] Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002–2010 годы)». Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 г. № 65 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 403) [Электронный текст] // Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» URL: http://base.garant.ru/184120/#block_1000 (дата обращения: 28.07.2013).
- [38] Федеральный закон N 210-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
- [39] Федеральный закон №8 от 9 февраля 2009 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
- [40] Чугунов А.В.. Российская концепция «электронного государства»: формирование государственной политики и организационно-правовые проблемы // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12. Политические науки. 2010. № 3. С. 78—89.
- [41] Штрафы ГИБДД (ГАИ) онлайн: Проверка и оплата штрафов через Интернет [Электронный ресурс] // URL: <http://shtraf.biz> (дата обращения: 18.07.2013).

- [42] Штрафы ГИБДД: проверить и оплатить. Система АЗ [Электронный ресурс] // URL: https://www.a-3.ru/pay_gibdd/ (дата обращения: 18.07.2013).
- [43] Штрафы ГИБДД. Онлайн проверка и оплата штрафов [Электронный ресурс] // URL: <http://shtrafy-gibdd.ru> (дата обращения: 18.07.2013).
- [44] Электронная запись в детский сад. Официальный портал Администрации города Омска [Электронный ресурс] // URL: <http://admomsk.ru/web/guest/services/kindergarden> (дата обращения: 18.07.2013).
- [45] Электронная запись в первый класс. Школа №31 г. Братска [Электронный ресурс] // URL: http://school31-bratsk.ru/index/ehlektronnaja_zapis_v_pervyj_klass/0-38 (дата обращения: 18.07.2013).
- [46] Электронная запись в спортивные учреждения Республики Мордовия. Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия [Электронный ресурс] // URL: <http://www.mordovia-sport.ru/ABOUT%20SPORT/> (дата обращения: 18.07.2013).
- [47] Электронная комиссия по комплектованию дошкольных образовательных учреждений (Департамент образования города Москвы) [Электронный ресурс] // URL: <http://ec.mosedu.ru/request/> (дата обращения: 18.07.2013).
- [48] Электронная очередь в детские сады Республики Башкортостан [Электронный ресурс] // URL: <https://edu-rb.ru> (дата обращения: 18.07.2013).
- [49] Электронная регистратура. Омское здравоохранение [Электронный ресурс] // URL: <http://www.omskzdrav.ru/index.php> (дата обращения: 18.07.2013).
- [50] Электронные каталоги. Научная библиотека МГУ [Электронный ресурс] // URL: <http://nbmgu.ru/search/> (дата обращения: 18.07.2013).
- [51] Электронные каталоги. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс] // URL: <http://www.nlr.ru/poisk/> (дата обращения: 20.07.2013).
- [52] Электронный архив. Государственный архив Калининградской области [Электронный ресурс] // URL: <http://83.219.144.126:8080/gakoportal/MainPortal/Archive/Intro.html> (дата обращения: 19.07.2013).
- [53] Электронный каталог. Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ [Электронный ресурс] // URL: http://www.library.spbu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата обращения: 20.07.2013).
- [54] Электронный каталог. Центральная городская Публичная библиотека им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург) [Электронный ресурс] // URL: <http://85.142.126.69/> (дата обращения: 20.07.2013).
- [55] Электронные архивы. Государственный архив Российской Федерации [Электронный ресурс] //

URL: <http://statearchive.ru/384> (дата обращения: 19.07.2013).

Formation of information culture as a factor of implementation of the concept of the electronic government in Russia

D.E. Prokudin

Development of information society in Russia, implementation of the concept of the electronic government accompany different problems. In article the analysis of the problems connected with formation of individual information culture which is a basis of readiness of citizens, representatives of the business and authorities to use of information and communication technologies when rendering and receiving the state and municipal services is given. Ways for the solution of these problems being in the plane of an education system are offered. As one of them development and creation of the educational Internet portal "Information Society" which will carry out an integration role in all educational and methodical, directory and consulting activities for maintenance of use of information systems and formation of information culture within development of information society in Russia generally and implementation of the concept of the electronic government in particular is offered. The purposes, tasks and results of development of the educational Internet portal "Information Society" locate.

Электронное правительство Республики Карелия: проблемы внедрения, перспективы развития

Н.С. Рузанова, Д.Р. Бураков, С.А. Жданович, Е.Ю. Холодкова

Петрозаводский государственный университет, Государственный Комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
ruzanova@petrsu.ru, main@ikt.karelia.ru, sub@ikt.karelia.ru, holod@petrsu.ru

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы создания и развития электронного правительства Республики Карелия и участие в этом процессе Петрозаводского государственного университета. Описаны проблемы, возникающие при реализации электронного правительства, и решения, принимаемые Правительством Республики Карелия на различных этапах внедрения. Представлены направления дальнейшего развития работ.

1. Первые шаги по пути построения электронного правительства

Республика Карелия была одним из первых регионов России, где появился Интернет и начались работы по информатизации процессов управления. Этому способствовали близость Финляндии, которая уже в 90-е годы прошлого века занимала высокое место в мировом рейтинге в области информатизации, а также активная позиция Петрозаводского государственного университета по внедрению информационных технологий (ИТ) в различные сферы деятельности.

В 1998 году для обеспечения открытости деятельности органов государственной власти Республики Карелия, развития взаимодействия органов власти с населением, органами местного самоуправления и сферой бизнеса был создан сайт органов исполнительной власти Республики Карелия (ОИВ РК) «Карелия официальная» (<http://gov.karelia.ru>), который стал первым шагом на пути создания электронного правительства (ЭП). Уже тогда на сайте, разработанном Петрозаводским госуниверситетом, населению республики была предоставлена возможность обратиться к членам Правительства Республики Карелия с конкретным вопросом или просьбой. Представление информации на финском и английском языках позволило зарубежным партнерам быть в курсе событий и новостей республики и способст-

вовало развитию внешнеэкономических связей, в том числе в области ИТ. По итогам исследования Института развития информационного общества в 2012 году Карелия заняла 8 место в рейтинге регионов России по уровню открытости правительства.

Развитию информатизации и созданию ЭП способствовало участие республики в российских и международных проектах. Так, при поддержке Европейского Союза (2 млн. евро) в 2004-2006 гг. осуществлен проект «Электронная Карелия», в 2005-2007 гг. – проект «Развитие интерактивных услуг электронного правительства для бизнеса на Северо-Западе России». Программы информатизации Республики Карелия на 2004-2007 гг. и 2008-2013 гг. были ориентированы на развитие информационного пространства РК и создание электронного правительства. В ходе реализации Программ наряду с другими результатами разработан и принят закон Республики Карелия «О государственных электронных информационных ресурсах РК», который в соответствии с законодательством РФ регулирует отношения, возникающие при формировании, использовании и распространении государственных электронных информационных ресурсов. Петрозаводским государственным университетом были разработаны базовые элементы ГИС ОГВ РК, представляющие собой комплекс функциональных геоинформационных систем, интегрируемых в единую геоинформационную систему для органов государственной власти Республики Карелия путем применения единой топографо-геодезической основы цифровых карт Республики Карелия, единого нормативно-справочного аппарата.

По данным мониторинга развития информационного общества в субъектах РФ, проводимом Институтom развития информационного общества, Республика Карелия с 2005 по 2010 год стабильно входила в первую десятку рейтинга российских регионов по готовности к информационному обществу, занимая при этом высокие места в образовании (4 - 7) и сфере культуры (3 - 7) [2]. Активизации работ по созданию ЭП в республике способствовало проведение в Петрозаводске в 2008 году заседания президиума Государственного совета Российской Федерации, посвященного реализации Стратегии разви-

тия информационного общества в Российской Федерации. На заседании, проходившем под председательством Президента Российской Федерации, большое внимание было уделено вопросам предоставления населению услуг в электронном виде.

2. Развитие электронного правительства в 2008-2010 годах

Работы по переводу услуг в электронный вид в Республике Карелия были начаты в 2007 году, когда Петрозаводским государственным университетом совместно с Министерством природных ресурсов Республики Карелия в рамках проекта «Развитие интерактивных услуг электронного правительства для бизнеса Северо-Запада России», финансируемого программой TACIS Европейского Союза, была реализована услуга по оформлению аренды земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в собственности республики.

Гражданам и организациям была предоставлена возможность получать сведения об объектах государственной собственности, предлагаемых для передачи в пользование, информацию о порядке предоставления услуги, перечень необходимых документов, формы и образцы заполнения заявлений. Кроме того, заявители могли в интерактивном режиме сделать предварительный расчет арендной платы (в зависимости от местоположения и характеристик объекта), оформить и подать заявление в электронном виде. [4] [8]

В 2008 году в рамках Программы «Информатизация Республики Карелия» Петрозаводский государственный университет совместно с Администрацией Главы Республики Карелия начал работу по созданию информационной системы поддержки оказания государственных услуг гражданам и организациям республики. 15 декабря 2008 года одновременно с порталом государственных услуг Российской Федерации была открыта первая версия портала государственных услуг Республики Карелия (<http://service.karelia.ru>). Базовый вариант портала включал каталог государственных услуг, справочник организаций, принимающих участие в предоставлении услуг, перечни и формы документов, необходимых для получения услуг.

В 2009 году на базе типового решения, разработанного по заказу Министерства экономического развития РФ, Петрозаводским госуниверситетом был создан Реестр государственных услуг Республики Карелия, в 2010 году были выполнены работы по интеграции реестра и регионального портала госуслуг и открыта вторая версия портала.

Одновременно с этим в 2008 году начались работы по внедрению Единой системы электронного делопроизводства и документооборота (ЕСЭДД). В 2009 году система функционировала в 4-х органах исполнительной власти: Администрации Главы Республики Карелия, Министерстве экономического развития, Министерстве финансов, Министерстве образования. На этом этапе были отработаны еди-

ные технологические принципы учета и обработки документов. Для представителей органов исполнительной власти было организовано обучение. Сотрудники структурных подразделений Администрации прошли обучение на курсах повышения квалификации по теме «Электронное правительство» на базе Петрозаводского государственного университета, в программу обучения среди прочих были включены такие вопросы, как:

- роль электронного документооборота в создании ЭП;
- опыт реализации проектов создания элементов электронного правительства на федеральном и региональных уровнях.

В 2010 при поддержке проекта Европейского Союза «Содействие электронному правительству в Российской Федерации - электронные услуги "Правительство гражданам" (G2C)» за счет интеграции официального портала органов власти Республики Карелия и ЕСЭДД Петрозаводским госуниверситетом была разработана Единая виртуальная приемная органов исполнительной власти Республики Карелия, позволяющая гражданам отслеживать ход исполнения своих обращений в органы власти республики. [5] Тогда же была реализована в электронном виде услуга по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные учреждения Петрозаводского городского округа.

3. Проблемы развития электронного правительства и их решение (2011-2013 годы)

Событием, которое повлияло на дальнейшее развитие работ по созданию электронного правительства (ЭП), явилась смена в июле 2010 года руководства Республики Карелия. Замена сотрудников Администрации, работающих в условиях электронного делопроизводства и документооборота, на управленцев, не владеющих навыками использования ИКТ в своей профессиональной деятельности, не могла не сказаться на внедрении элементов ЭП. Вместе с тем, уже в ноябре 2010 года Правительством республики было принято решение о создании Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий. Формирование кадрового состава комитета и перераспределение функций по реализации Программы информатизации потребовало значительного времени, в результате чего работы по внедрению ИТ в деятельность органов исполнительной власти были приостановлены. И только в середине 2011 года были приняты документы, определившие направления дальнейшего развития ЭП:

- Распоряжение Правительства Республики Карелия «О создании Комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Республике Карелия» (26.07.2011);

- Постановление Правительства Республики Карелия «Об определении Оператора электронного правительства и единственного исполнителя работ по созданию и обеспечению функционирования межведомственных информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Республике Карелия» (ГУП «Радиоком») (28.09.2011);
- Распоряжение Правительства Республики Карелия «Об утверждении Плана мероприятий Республики Карелия по переходу на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (11.11.2011).

В конце 2011 года была построена единая защищенная корпоративная сеть, которая объединила все органы исполнительной власти Республики Карелия и позволила продолжить работы по развитию ЕСЭДД. В ноябре 2011 года был создан реестр муниципальных услуг Республики Карелия. К концу года на базе приобретенного прикладного программного обеспечения (разработка компании «Форс») в рамках создания первой очереди региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры, предназначенной для технологического обеспечения межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, были созданы новые подсистемы регионального сегмента ЭП:

- региональная система межведомственного информационного взаимодействия Республики Карелия (РСМЭВ);
- система исполнения регламентов Республики Карелия (СИР).

Реализованный функционал обеспечил технологическую инфраструктуру межведомственного электронного взаимодействия и предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. После проведения ОАО «Ростелеком» экспертизы РСМЭВ на соответствие техническим требованиям функционирования национальной инфраструктуры электронного правительства было обеспечено взаимодействие РСМЭВ и ЕСМЭВ.

В 2012 году к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия были подключены все органы исполнительной власти республики (21), администрации муниципальных районов и городских округов (18), а также администрации городских и сельских поселений (109). Были начаты работы по переводу муниципальных услуг в электронную форму и отработке технологии тиражирования типовых муниципальных услуг.

В мае 2012 года к руководству республикой пришел губернатор, заинтересованный в эффективном использовании ИКТ для решения социально-экономических проблем в Карелии. С целью реализации Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Правительством Республики Каре-

лия были приняты следующие ключевые Распоряжения:

- «О создании государственного бюджетного учреждения Республики Карелия "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия"» (31.08.2012);
- «Об утверждении плана перевода в электронный вид государственных услуг органов исполнительной власти Республики Карелия, а также государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями и другими организациями Республики Карелия» (26.09.2012).

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 21.08.2012 утверждены:

- перечень государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия;
- типовой (рекомендованный) перечень муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия.

В принятии решений по реализации ЭП все более заметную роль играет Комиссия по развитию информационного общества и формированию электронного правительства, которую возглавляет Глава Республики Карелия. В ее состав входят представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Карелия, Петрозаводского государственного университета, Карельского научного центра РАН. На заседаниях Комиссии были рассмотрены и одобрены:

- сводный план-график создания МФЦ (удаленных окон МФЦ) по каждому муниципальному району и городскому округу в соответствии со схемой размещения МФЦ в Республике Карелия;
- план-график создания центральных офисов Республиканского МФЦ в г. Петрозаводске;
- Положение о порядке проведения мониторинга реализации соглашений о взаимодействии ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Карелия» с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления;
- порядок и методика проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Петрозаводским государственным университетом в 2012 году разработана геоинформационная модель территориальной организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг. В этом же году Государственным Комитетом РК по развитию ИКТ были начаты работы по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

К середине 2013 года на портале Государственных и муниципальных услуг Республики Карелия обеспечена информационная поддержка около 700 государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории Карелии. В электронный вид переведено 74 региональных и 175 муниципальных услуг (с учетом тиражирования типовых муниципальных услуг). Петрозаводским госуниверситетом были разработаны и апробированы методика и инструментарий системы мониторинга государственных и муниципальных услуг (функций), а также удовлетворенности граждан и предпринимателей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. К концу 2013 года планируется завершить перевод в электронный вид 90% первоочередных государственных и муниципальных услуг.

Несмотря на то, что согласно анализу экспертов «РИА-Аналитика» в 2010 году Карелия заняла второе место в рейтинге регионов РФ по доле пользователей сети Интернет, востребованность населением услуг, переведенных в электронный вид, недостаточно высока. Одной из причин этого является плохое качество доступа в Интернет и мобильной связи на части территории республики, а в некоторых населенных пунктах - полное их отсутствие. По данным мониторинга проблемных зон связи на территории Республики Карелия, осуществленного Государственным комитетом Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий в 2013 году, в республике насчитывается порядка 150 населенных пунктов с низкой телекоммуникационной инфраструктурой, в которых постоянно проживает порядка 14000 человек.

Основными проблемами развития сетей связи в данных поселениях являются:

- большая удалённость от магистралей операторов связи, как следствие, высокая стоимость строительства линий связи;
- малое количество потенциальных абонентов в поселениях (в рамках инвестиционной деятельности только одного мобильного оператора связи, окупаемость вложений для организации телефонной связи планируется в течение 7 лет, при присутствии нескольких операторов сроки окупаемости увеличиваются, что делает экономически невыгодным строительство сетей связи);
- отсутствие или высокая стоимость электроэнергии (в отдельных сельских поселениях отсутствует промышленное электроснабжение, что недопустимо для устойчивой и безаварийной работы современного оборудования связи);

- отсутствие инфраструктурных объектов, а именно антенно-мачтовых сооружений, необходимых для увеличения зоны действия и удовлетворительного радиопокрытия мобильной связью.

По запросу Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий специалистами ОАО «Ростелеком» выполнено технико-экономическое обоснование проекта «Организация широкополосного доступа к сети Интернет». Так, на основании потенциальной абонентской базы, норм доходности и объемов капитальных вложений, с учётом модернизации существующих АТС и строительства новых линий связи только до двух сельских поселений сумма инвестиций, необходимая для реализации данного проекта, составляет 58 млн. рублей со сроком окупаемости более 30 лет.

С целью разрешения указанной проблемы в 2013 году операторами связи Республики Карелия начата работа по расширению зоны покрытия сети с учётом населенных пунктов с низким качеством доступа.

4. Вопросы организации мониторинга качества оказания государственных и муниципальных услуг

В последние два года тема электронных услуг в контексте их востребованности населением стала включаться в программы региональных научных центров [1]. В 2012 году в России Экспертным центром электронного государства был проведен первый краудсорсинг-проект [7] по выбору приоритетов применения информационных технологий для улучшения качества жизни россиян. Проект включал обсуждения более 600 экспертов, среди которых были представители высших исполнительных органов субъектов РФ, руководители и сотрудники региональных органов власти, органов местного самоуправления, представители российского ИТ сообщества и общественности. За точку отсчета определения приоритетов были взяты интересы потребителей государственных сервисов. В итоге на предварительном этапе эксперты выделили 6 приоритетных направлений: здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, социальная поддержка, безопасность и регистрация граждан.

Актуальность и необходимость этой деятельности существенно возросла после принятия Указа Президента России, в котором были поставлены серьезные задачи в сфере совершенствования системы государственного управления [6]. В частности в этом указе обозначены показатели удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе, и оказываемых в электронном виде:

- уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов;

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году - не менее 90 процентов;
- доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов;
- снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, к 2014 году - до 2;
- сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 2014 году - до 15 минут.

С целью отработки методики и получения данных о степени удовлетворенности качеством услуг в Республике Карелия в 2013 году было проведено исследование. [3] При этом решено было затронуть вопросы муниципальных услуг.

Таблица 1. Удовлетворенность заявителей отдельными аспектами предоставления услуг (в %)

Показатель	Совершенно НЕ удовлетворен	Скорее НЕ удовлетворен	Скорее удовлетворен	Полностью удовлетворен	Затрудняюсь ответить
Полнота и доступность информации на информационном стенде	4%	10%	18%	18%	50%
Полнота и доступность информации на сайте организации	1%	6%	12%	9%	72%
Комфортность места ожидания оказания услуги	7%	8%	35%	39%	12%
Квалификация специалиста, оказывавшего услугу	3%	4%	23%	65%	6%
Отношение, вежливость специалиста, оказывавшего услугу	0%	2%	21%	76%	1%
Режим, график предоставления услуги	9%	8%	33%	45%	6%

В пяти населенных пунктах Республики Карелия (п. Калевала, г. Кемь, г. Кондопога, г. Медвежьегорск, г. Сортавала) был проведен опрос на тему «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг». В ходе исследования было опрошено 159 жителей Республики Карелия, обратившихся в период опроса за предоставлением муниципальной услуги. Обследовались муниципальные услуги, предоставляемые как администрациями городских поселений, так и муниципальных районов.

В исследовании респондентам было предложено оценить не только общую удовлетворенность, но и оценить отдельные аспекты услуг (табл. 1).

Сравнивая оценки респондентов, можно отметить практически однозначную удовлетворенность взаимодействием со специалистом, который оказывал услугу: 98% в той или иной степени удовлетворены вежливостью специалиста (из них 76% полностью удовлетворены) и 88% - его квалификацией (65% удовлетворенных полностью). Наименьшая же удовлетворенность высказывается респондентами по поводу режима предоставления услуг – каждый шестой говорит о той или иной степени неудовлетворенности (17%).

С оценкой полноты и доступности информации на информационном стенде и на сайте организации затруднились 50% и 72 % респондентов соответственно. Если же не учитывать анкеты тех, кто затруднился с ответом, доля недовольных «информационными носителями»: стендами и сайтом, существенно возрастает – каждый четвертый в той или иной степени не удовлетворен.

Актуальность задачи текущего мониторинга удовлетворенности качеством оказания государственных и муниципальных услуг (в том числе в электронном виде) не вызывает сомнения. Развитие этой деятельности позволит формировать региональные и муниципальные рейтинги востребованности различных видов государственных услуг и удовлетворенности условиями ожидания услуг, а также иметь и другую информацию о качестве предоставления государственных и муниципальных услуг в регионе.

По результатам таких исследований можно выявлять мнение граждан о мерах, способствующих получению информации в нужном объеме об интересующей государственной услуге и другим аспектам доступности и качества предоставляемых услуг.

5. Перспективы развития электронного правительства

Формирование и развитие информационного общества в Карелии рассматривается Правительством Республики Карелия как одно из необходимых условий устойчивого развития региона. Разработана государственная программа Республики Карелия «Информационное общество в Республике Карелия (2014-2020 годы)», в рамках реализации которой предусмотрено решение следующих задач:

- создать базовые информационные ресурсы органов государственной власти Республики Карелия как основы для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
- разработать стандарты и регламенты предоставления органами государственной власти Республики Карелия требуемой информации населению, организациям, органам местного самоуправления и другим органам государственной власти;
- подключить к системе межведомственного электронного взаимодействия все учреждения, подведомственные органам государственной власти и органам местного самоуправления Республики Карелия;
- создать единый центр обработки данных (ЦОД) Правительства Республики Карелия и обеспечить информационную безопасность электронных форм взаимодействия органов государственной власти Республики Карелия между собой, с населением, организациями и органами местного самоуправления;
- организовать широкополосный доступ конечным пользователям к сети Интернет;
- разработать инфраструктуру пространственных данных Республики Карелия для учета территориальных факторов при принятии управленческих решений;
- создать систему информационно-справочной поддержки и обслуживания населения.

На базе Республиканского МФЦ будут созданы филиалы (центры общественного доступа к услугам, оказываемым Республиканским МФЦ) в муниципальных районах и городских округах. Сеть пунктов оказания государственных и муниципальных услуг будет формироваться с учетом территориального устройства местного самоуправления и возможностей телекоммуникационных каналов связи. Эффективное планирование создания сети позволит обеспечить географическая информационная модель территориальной организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Использование технологий ГИС, объективно обеспечивающих интеграцию пространственно локализованных данных, позволяет обеспечить вариантное моделирование расположения центров общественного доступа с учетом сети расселения в пределах муниципального района за счет использования цифровых картографических баз данных и картографических методов исследования. Разработка вариантных схем расположения центров общественного доступа позволит оценить и организовать процессы оказания услуг с учетом характера расселения и затрат на их обеспечение.

Будет продолжена реализация мероприятий по внедрению универсальных электронных карт в части возможности оплаты коммунальных услуг, проезда на общественном транспорте.

Деятельность органов власти Республики Карелия будет направлена на повышение эффективности управления социально-экономическим развитием, на стимулирование распространения и использования информационных технологий в ключевых областях общественной жизни, а также на обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов власти и их участия в процессах общественной экспертизы проектов решений и эффективности их реализации. Будут продолжены работы по созданию условий для дальнейшего развития телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения, органов власти, организаций в доступе к информационным ресурсам и в информационном взаимодействии, по обеспечению информационной безопасности региональных и муниципальных информационных систем и телекоммуникационной инфраструктуры на территории Республики Карелия.

Продолжится развитие инфраструктуры электронного правительства, будет обеспечен новый уровень оперативности и удобства получения гражданами и организациями государственных и муниципальных услуг (функций), а также информации о результатах деятельности органов государственной власти.

Литература

- [1] Бершадская Л.А., Чугунов А.В. Опыт и методы исследования развития технологической базы электронного правительства в России // Вопросы государственного и муниципального управления. 2013. № 1. С. 123 – 144.
- [2] Индекс готовности регионов России к информационному обществу 2009-2010. Анализ информационного неравенства субъектов Российской Федерации / Под ред. Т.В. Ершовой, Ю.Е. Хохлова, С.Б. Шапошника // Институт развития информационного общества. М., 2011.
- [3] Отчет по результатам второго этапа социологического мониторинга «Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия». Июль-август 2013 г. Петрозаводск, 2013.
- [4] Рузанова Н.С. Географические информационные системы как интеграционная основа электронного правительства региона. / Н.С. Рузанова, Е.Ю. Холодкова, А.М. Шредерс // Труды XI Всероссийской объединенной конференции «Интернет и современное общество». - Санкт-Петербург, 2008.
- [5] Рузанова Н.С. О развитии электронного правительства в Республике Карелия / Н.С. Рузанова, Е.Ю. Холодкова, И.А. Попова, С.В. Кудряшова // Интернет и современное общество. Труды Всероссийской объединенной конференции. - Санкт-Петербург, 2010.
- [6] Указ Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года N 601 «Об основных направлениях со-

вершенствования системы государственного управления». URL: <http://www.rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html>

- [7] Экспертный центр электронного государства определил приоритетные задачи информатизации России. Электронный ресурс: <http://d-russia.ru/ekspertnyj-centr-elektronnogo-gosudarstva-opredelil-prioritetnye-zadachi-regionalnoj-informatizacii-v-rossii.html>
- [8] Электронное правительство – информационный ресурс развития системы государственного управления и институтов гражданского общества // Материалы международной научно-практической конференции. Петрозаводск, 2007.

E-Government of the Republic of Karelia. Aspects of introduction and prospects of development

Natalia Ruzanova, Dmitry Burakov,
Sergei Zhdanovich, Elena Kholodkova

Development of the e-Government in the Republic of Karelia has begun with handling a problem of openness of the government that was fulfilled in 1998 through creation of the website of executive government of the Republic of Karelia. Further work on development of the e-Government was conducted within the

scope of Informatization Programs of the Republic of Karelia for 2004-2007 and 2008-2013. The next step in the e-Government development was work on creation of the information system to support rendering public services to citizens and organizations of the republic that was launched in 2007. The Portal of the Government Services of the RK providing information support to about 700 state and municipal services offered within the territory of Karelia opened in 2008, electronic provision of 74 regional and 175 municipal services (inclusive of replication of typical services) is ensured.

Change of leadership of the republic which took place twice within a short period from 2010 to 2012 had a certain impact on the progress of the e-Government development. In 2011 the State Committee of the Republic of Karelia for Information and Communication Technology Development was founded, and its primary task is implementation of the e-Government project in the republic. The Committee deals with allowing citizens of the Republic of Karelia access to services electronically disregard of their point of residence. Further development of the e-Government is related to establishing and efficient performance of multifunctional centers (and their branches) established both in the capital, and in regions of the republic.

Petrozavodsk State University is an active participant of all kinds of works related to the e-Government development in the Republic of Karelia.

Мониторинг официальных сайтов органов государственного и муниципального управления Алтайского края*

А.Г. Сидорова

Алтайский государственный университет
megasdrw@gmail.com

Аннотация

В статье дан анализ теоретических подходов и опыта анализа сайтов органов государственного и муниципального управления. Представлены результаты исследования информационной открытости и информационной доступности сайтов государственных и муниципальных органов власти Алтайского края.

1. Введение

В настоящее время существует несколько моделей интернет-взаимодействия граждан и государства: прием обращений населения через официальные сайты, блоги, получение государственных услуг на специализированном портале, сбор общественного мнения и предложений по законопроектам на интернет-порталах. Одно из важных мест среди этих инструментов занимают официальные сайты органов власти [2, с.197]. Ряд нормативных актов закрепили формальные требования к подобным интернет-ресурсам. Сейчас в экспертном сообществе обсуждается вопрос, каким должен быть эффективный государственный сайт.

Формирующиеся модели сайтов, как правило, включают требования к достаточной информационной наполненности, функциональности дизайна, повышению юзабилити.

Работа по комплексному мониторингу государственных сайтов должна сопровождаться тесным взаимодействием с представителями соответствующих органов власти — чтобы изменения, улучшение этих ресурсов были реализованы.

В настоящее время большее внимание общественности привлечено к федеральным государственным ресурсам. Между тем работа с региональными органами власти по оптимизации сайтов и тем самым — улучшению взаимодействия власти и общества — не менее важна.

В статье мы рассмотрим опыт проведения мониторинга сайтов органов власти Алтайского края.

Эта работа проводится научным коллективом отделения связей с общественностью Алтайского государственного университета в 2012-2013 гг. Отметим, что методология исследования предполагает совмещение нормативного, композиционно-графического подходов с дискурс-анализом и социопсихолингвистическим анализом. В рамках данной публикации мы не будем останавливаться на дискурсивном и социопсихолингвистическом направлениях анализа.

2. Обоснование подхода к мониторингу и оценке государственных интернет-ресурсов

В теории и практике мониторинга государственных ресурсов закрепилось два методологических направления этой деятельности: содержательное (вся ли необходимая информация размещена на сайте) и технологическое (соответствует ли дизайн, удобство использования сайта запросам пользователей и законодательству).

Мониторингом российских государственных ресурсов занимается ряд организаций.

Так, на региональном уровне мониторинг на предмет соответствия законодательству осуществляется аналитическими отделами некоторых органов исполнительной власти. Существуют примеры гражданского мониторинга: например, оценку содержательных и технологических параметров госсайтов Калининградской области произвело региональное отделение Пиратской партии России (при поддержке «Института развития свободы информации») [3].

Составлением рейтингов государственных сайтов занимаются СМИ: например, РИА Новости составляло нормативный рейтинг прозрачности сайтов региональных органов управления здравоохранением [1].

Есть опыт составления отраслевых рейтингов некоммерческими организациями. Так, Фонд дикой природы (WWF) проводил исследование «Информационное содержание интернет-сайтов органов государственного управления лесами субъектов Российской Федерации 2011 года» [4].

Интернет и современное общество: сборник научных статей XVI Всероссийской объединенной конференции IMS-2013, Санкт-Петербург, 9 - 11 октября 2013 г.

При составлении этого рейтинга приоритет отдается не формальной проверке на соответствие законодательству, а оценке с точки зрения приоритетных направлений экологической деятельности.

Наиболее известной и авторитетной является рейтинговая деятельность Фонда свободы информации (с 2004 года). Сайты оцениваются экспертами Фонда по двум группам параметров: содержательным (информационное наполнение) и технологическим. Параметры оцениваются экспертами по следующим критериям: «наличие – полнота – актуальность – навигационная доступность – форматная доступность – социальная значимость контента» [5].

Мониторинг Фонда свободы информации, в основном, касается федеральных ресурсов и охватывает только некоторые региональные сайты - на уровне глав исполнительной, законодательной и судебной власти по регионам.

Фонд свободы информации не только активно взаимодействует с органами власти в процессе мониторинга, отслеживая динамику информационной открытости, но и регулярно обнародует результаты мониторинга для обсуждения среди экспертов и широкой общественности.

Это весьма эффективно. Так, если в 2011 году, согласно рейтингу информационной доступности официальных сайтов высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, сайт Администрации Алтайского края занял 55 позицию (из 83) с результатом 31.9%, то в 2012 г. он улучшил свои позиции, заняв 14 место и набрав 61.95 баллов.

Используемая нами методология оценки эффективности коммуникации органов государственной власти с населением учитывает требования нормативных актов и стандартов, определяющих требования к информационному и функциональному наполнению официальных сайтов органов власти и устанавливающих стандарты веб-интерфейса. К указанным нормативным актам относятся, в частности, законы N 8-ФЗ от 9.02.2009 года и N 273-ФЗ от 25.12.2008, соответствующие указы президента и постановления правительства. Технологические требования к сайтам регулируются следующими документами:

Постановление Правительства РФ от 24.11.2009 N 953 (ред. от 10.07.2013) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти» (вместе с «Требованиями к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом Правительства Российской Федерации в сети Интернет»);

ГОСТ Р 52872-2007 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению», вступивший в силу с 1 января 2009 года;

Стандарт Международной организации по стандартизации ISO 9241-151:2008 «Эргономика

взаимодействия человек-система. Часть 151. Руководство по пользовательскому веб-интерфейсу» (Ergonomics of human-system interaction - Part 151: Guidance on World Wide Web user interfaces).

На основании перечисленных выше документов выработаны параметры для оценки:

- информационного наполнения сайтов субъектов Российской Федерации и его соответствия нормативным актам;
- удобства доступа к информации и технологических характеристик официальных сайтов субъектов РФ, определяющих доступность информации.

Эта методика анализа является частью разработанной исследовательским коллективом модели оценки электронных ресурсов. Особенность предлагаемой нами модели заключается в том, что традиционно используемые нормативно-правовые параметры оценки сайтов были расширены за счет использования социолингвистических, психолингвистических и коммуникативно-дискурсивных параметров. Более подробно данная модель рассмотрена в нашем сборнике «Эффективные модели взаимодействия органов государственной власти и населения в интернете» [6]. В статье мы рассмотрим результаты анализа госсайтов по части предлагаемых нами параметров.

Объект мониторинга:

- официальные сайты территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Алтайском крае;
- официальные сайты региональных органов исполнительной и законодательной власти Алтайского края;
- официальные сайты органов местного самоуправления (городов и районов) Алтайского края.

Всего в мониторинг включено 108 сайтов – все сайты органов власти, работающих на территории Алтайского края.

Отметим, что не все органы власти (в особенности это касается администраций районов) в Алтайском крае имеют свои сайты. Так, из 72 муниципалитетов 10 не имеют сайтов.

Предмет исследования — соответствие содержания официальных сайтов положениям нормативных правовых актов, регулирующих технологические параметры сайтов и правоотношения, связанные с реализацией гражданами своего права на доступ к информации о деятельности государственных органов.

3. Результаты мониторинга сайтов органов власти Алтайского края

Мониторинг проводился методом контент-анализа, что предполагало экспертную оценку 108 официальных сайтов государственных и

муниципальных органов управления по 87 параметрам в онлайн-режиме.

Для каждого сайта по выбранной методике была выявлена степень информационной открытости и информационной доступности. Согласно результатам исследования, разброс средних значений по разным сайтам составляет от 30% до 89%. Среднее значение составляет 67%. Для исследуемых сайтов характерна высокая степень дифференциации по информационной открытости: от 0 до 84%. Ряд сайтов полностью не соответствует федеральному законодательству.

Органы региональной власти являются информационно более открытыми по сравнению с региональными ведомствами федеральных органов государственной власти и органами муниципального управления. Наиболее информационно открытыми являются сайты Администрации Алтайского края, Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю, Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края, г. Бийска, Шелаболихинского района.

Наибольшую открытость представляют сайты ведомств регионального уровня (51,8%), наименьшую – муниципальных органов власти, особенно районных администраций (40,1%). Таким образом, есть корреляция между уровнем информационной открытости и уровнем ведомства (федерального, регионального, муниципального).

В основном, на сайтах отражены контактные данные, статистика, информация об официальных мероприятиях с участием руководства органа власти.

Вместе с тем в менее 50% случаев на сайте отражаются данные о госзакупках, результаты рассмотрения обращений и обзоры обращений граждан в орган власти, сведения о вакансиях, о подведомственных организациях (в том числе о подведомственных СМИ), об использовании бюджетных средств.

Низок показатель раскрытия информации об организации и проведении государственных / муниципальных закупок. Информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд чаще публикуется на сайтах органов муниципального самоуправления (62%), чем органов власти регионального (13,3%) и федерального уровней (18,8%). На региональных и федеральных сайтах информация либо отсутствует, либо содержится ссылка на главную страницу портала <http://www.zakupki.gov.ru/> (что недостаточно для исполнения закона), либо представлена устаревшая информация.

Информация об участии в целевых и иных программах размещается чаще на сайтах муниципалитетов (94,0%), реже – на сайтах территориальных органов федеральных ведомств (53,1%). Для этих сведений не создается специальный раздел, данные размещаются в разных

разделах сайта, в новостной ленте, есть сведения не обо всех программах, в которых участвует региональное управление федерального ведомства.

Информацию о результатах проверок, проведенных государственным органом, раскрывают 59,4% территориальных органов федеральных ведомств, 50,0% региональных органов власти, 41,7% органов местного самоуправления (городов) и 4,0% районных администраций. Сведения о результатах проверок, проведенных в государственном органе, публикуют 18,8% федеральных ведомств, 20,0% региональных органов власти, 0,0% муниципалитетов-городов и 6,0% районных администраций. В информации о проведении проверок, как правило, на сайте размещается план проверок, а, согласно закону, должны быть опубликованы результаты проведенных проверок.

Такая информация, как порядок и сроки рассмотрения обращений в ведомстве, отсутствует на порядка 30% сайтов районных администраций, 6% федеральных и 8% региональных ведомств. Обзоры, отражающие количество и характер обращений граждан и организаций, отсутствуют на 56% федеральных, 66% региональных ведомств и 83% муниципалитетов. Результаты рассмотрения этих обращений и принятые по ним меры не представлены на 75% федеральных, 70% региональных и 91% муниципальных сайтов.

Недостаточно полно представлена на официальных сайтах (особенно на сайтах районных администраций) информация о вакантных должностях. На 82% сайтов районов нет информации о порядке поступления граждан на муниципальную службу, на 88% сайтов нет сведений о вакантных должностях, на 90% нет данных о квалификационных требованиях к кандидатам на замещение вакантных должностей, на 98% сайтах нет условий и результатов конкурсов на замещение вакантных должностей, на 90% сайтов не указаны номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей.

В среднем только половина органов государственного и муниципального управления публикует сведения об использовании выделяемых бюджетных средств. Эта информация содержится на 31,3% сайтов федеральных ведомств, 43,3% региональных, 91,7% сайтов городов и 46,0% сайтов районов.

Достаточно часто размещается неактуальная информация (датированная 2009, 2010 гг.).

Доля информационной открытости исследуемых сайтов по федеральному закону №273 «О противодействии коррупции», регламентирующему размещение сведений о доходах госслужащих, в целом, более высока (в среднем более 70%), и информация раскрывается более равномерно. Однако ряд органов власти ограничивают доступ граждан к этим сведениям: размещают сведения в форматах, препятствующих получению инфор-

мации, в закрытой базе данных, размещают данные не для всех должностных лиц. На сайтах муниципалитетов встречаются нарушения персональных данных (сообщаются личные данные родственников должностного лица, точные почтовые адреса объектов недвижимости).

Важная для общественности информация нередко хранится на сайте в архивированных файлах, не отражена в карте сайта, сохраняется не в специальных разделах, а в многостраничных отчетах, инвестиционных паспортах. Всё это затрудняет доступ к ней.

Охарактеризуем степень информационной доступности исследуемых сайтов.

На большинстве сайтов соблюдены такие требования информационной доступности, как круглосуточный доступ, бесплатный доступ, доступ без установки платного программного обеспечения, отсутствие зашифрованной/защищенной информации, доступ без регистрации, возможность копирования информации, возможность сохранения файлов с сайта, отсутствие требований по установке специальных веб-браузеров.

Такие параметры, как размещение на каждой странице сайта наименования органа власти, размещение на каждой странице сайта главного меню, представлены практически на всех сайтах. На подавляющем большинстве сайтов на каждой странице сайта размещается явно обозначенная ссылка на главную страницу. Однако в среднем только на 62% сайтах отображается информация о структуре сайта и места отображаемой страницы в этой структуре.

Функция поиска по сайту реализована только на 68,5% сайтов (чаще функция поиска представлена на сайтах региональных органов власти — 90%, реже — на сайтах районов края — 50%). Еще реже встречается возможность поиска документов по реквизитам, содержанию документа, а также по фрагментам текста — на 52,9% федеральных, 16,7% региональных, 0% сайтов городов и 12% сайтов районов края.

Только 67,6% сайтов корректно отображаются при выключенной функции отображения графических элементов. Чаще всего при выключении данной функции оказывается скрытым наименование органа власти, структура сайта, сбивается верстка страницы.

Статистика о посетителях раскрывается только на 56,9% сайтов. В остальных случаях счетчики посещаемости не установлены /скрыты либо статистика предоставляется только по паролю. В отдельных случаях код счетчика на сайте размещен, но ссылка на страницу статистики недействительна.

Возможность определения даты и времени размещения информации на сайте (и тем самым подтверждения актуальности сведений) предоставляют 57% сайтов, даты и времени последнего изменения информации — только 14,8% сайтов. Чаще всего указывается дата размещения

новостей, реже — нормативных актов, прочие же разделы не снабжаются такими сведениями.

Версия для слабовидящих (контрастная версия сайта) есть в среднем на 4,6% сайтов, в основном, это региональные управления федеральных органов власти. В 10,8% случаях представлена функция масштабирования шрифтов.

4. Взаимодействие с органами власти после проведения мониторинга

После проведения исследования его результаты были представлены на семинаре для руководителей пресс-служб органов власти Алтайского края. На семинаре были рассмотрены наиболее часто встречающиеся ошибки в наполнении веб-сайтов, затрудняющие получение информации, удобство использования сайта. Рекомендации по наполнению информацией разделов интернет-ресурсов были переданы представителям органов власти.

По итогам анализа исследовательским коллективом были предложены следующие рекомендации редакторам сайтов органов власти:

1. Разместить на сайтах навигатор — карту сайта с указанием всех разделов и страниц сайта.

2. Контролировать обновление на сайте информации, которая регламентируется перечнем соответствующих правовых актов. Исправить выявленные нарушения в сфере разглашения персональных данных. Размещать данные о кадровом обеспечении, контрольной деятельности, обзоры ответов на обращения граждан, отчеты по расходованию бюджетных средств и пр.

3. Облегчить доступ пользователей к файлам на сайте, заменив архивированные файлы аналогичными версиями в формате html или Word.

4. Внести изменения в навигацию и функционал сайтов, сделав его более удобным для пользователей.

По электронной почте пресс-секретарям были высланы материалы семинара и итоги мониторинга с перечислением и анализом «узких мест» сайта.

По результатам повторного выборочного мониторинга, было установлено, что на большинстве сайтов внесены изменения, добавлена необходимая информация: отчеты по бюджету, необходимые формы для заполнения. Усилена интерактивность сайтов с помощью разработки разделов с ответами на вопросы граждан онлайн.

Исследовательский коллектив продолжает проводить обучающие семинары для представителей органов власти Алтайского края по языку и стилю информационных материалов на сайте, юзабилити веб-сайта.

Заключение

Мониторинг официальных веб-ресурсов показал, что многие региональные сайты органов власти не предоставляют гражданам и другим целевым аудиториям достаточной информации и удовлетво-

рительны в плане используемых технологических решений. Исправление этого возможно с помощью проведения комплексной работы по анализу интернет-ресурсов и мотивации представителей органов власти к изменениям. Существующее убеждение о том, что достаточно соответствовать формальным параметрам и не ориентироваться на запросы граждан, возможно изменить.

В ходе исследования было выявлено, что достаточно большой процент сайтов региональных органов власти выполнен без учета нормативных требований (как мы показали в другой своей статье [6, с. 31—51], на сайтах также не соблюдаются в полной мере требования дизайна и юзабилити).

На сайтах не выкладываются сведения, которые подтверждают информационную открытость органа власти. Ряд сайтов создан по стандартному шаблону, который не вполне согласуется с требуемой по стандарту схемой раскрытия информации. То, что требуется согласно ведомственным нормативам, пресс-секретари размещают, особо не задумываясь о том, какова целевая аудитория и задачи сайта, будет ли пользователю понятно и удобно работать с информацией. Встречается непонимание редакторами сайтов того факта, что контент сайта должен быть понятен и релевантен для посетителей интернет-ресурса — жителей региона и представителей организаций, обращающихся в органы власти, журналистов.

То есть в целом характерен формальный подход к ведению сайта, что обусловлено недостаточной компетенцией специалистов в области контент-менеджмента, интернет-маркетинга, а также дефицитом времени для работы пресс-службы в интернете.

В качестве рекомендаций для исследовательских команд, работающих по аналогичной проблематике в других российских регионах, предложим следующее.

1. Для оценки информационных ресурсов региональных органов власти недостаточно руководствоваться общими, стандартными нормативными актами. Необходимо на начальном этапе разделять сайты по группам (например, силовые — не силовые ведомства), учитывать ведомственные нормативные акты и варьировать параметры оценки разных групп.

2. Исследовательскую деятельность необходимо сочетать с постоянным взаимодействием с органами власти, налаживать обратную связь как с пресс-службами, так с руководством организаций.

3. При взаимодействии важно показывать представителям государственных организаций, что нормативные требования устанавливаются не произвольно, это не отвлеченные требования, их выполнение напрямую связано с удовлетворением запросов населения на открытость, интерактивность, оперативность коммуникации с госструктурами.

4. Важно не замыкаться на коммуникацию только с органами власти, а привлекать интернет-

агентства, дизайн-студии к экспертизе интернет-проектов, обучению представителей органов власти.

Проведенный цикл мониторинга официальных сайтов и взаимодействия с административными органами продемонстрировал, что органы власти готовы повышать «клиентоориентированность», предоставлять больше необходимой информации и полезных сервисов на своих сайтах.

Литература

- [1] Данные рейтинга прозрачности сайтов региональных органов управления здравоохранением // РИА Новости. URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/site_medicine_all.pdf (1.10.2012).
- [2] Каневский М.А. Использование коллективного опыта и техник обмена знаниями в интернет-пространстве при взаимодействии органов власти с гражданами и бизнесом // Интернет и современное общество: сборник научных статей. Материалы XIV Всероссийской объединенной конференции «Интернет и современное общество». Санкт-Петербург, 12—14 октября 2011 г. СПб., 2011. С. 197—201.
- [3] Рассудов П. Мониторинг сайтов органов власти Калининградской области. URL: <http://www.slideshare.net/rassudov/ss-14697274> (дата обращения: 12.10.2012).
- [4] Рейтинг WWF «Информационное содержание интернет сайтов органов государственного управления лесами субъектов Российской Федерации» 2011 года // WWF. URL: <http://www.wwf.ru/data/publ/617/01.pdf> (дата обращения: 1.10.2012).
- [5] Суворова А. Мониторинг официальных сайтов органов власти как эффективный инструмент общественного контроля // Фонд свободы информации: Электронный ресурс. URL: <http://www.svobodainfo.org/ru/node/2157> (дата обращения: 6.09.2012).
- [6] Эффективные модели взаимодействия органов государственной власти и населения в интернете: сборник научных статей / под ред. проф. Е.В. Лукашевич. Барнаул: Алт. ун-т, 2012. 120 с.

The official government websites Monitoring in the Altai Territory

A. G. Sidorova

The paper analyzes the theoretical approaches and experiences site analysis of the official government websites. Presents the results of research on information openness and accessibility of websites of state and municipal authorities in the Altai Territory.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект №12-13-22004 а(р).

Портал государственных и муниципальных услуг РФ как технологическая инновация и проблема ее адаптации (по результатам социологического исследования)*

А.Д. Трахтенберг

Институт философии и права Уральского отделения РАН
cskiit@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматриваются результаты тестирования Портала государственных услуг и муниципальных услуг РФ методом *cognitive walkthrough* с применением модели адаптации инноваций Э. Роджерса. Делается вывод, что основными барьерами при освоении электронных услуг является низкая совместимость с предшествующим опытом общения с представителями власти и сложность освоения (низкое качество юзабилити) Портала. Исследование было проведено по проекту ориентированных фундаментальных исследований УрО РАН 12-6-001-СГ.

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются органы власти при переходе к электронному правительству — это проблема востребованности электронных услуг.

Все это придает особую актуальность вопросу о том, какие факторы препятствуют (или, наоборот) содействуют процессам освоения гражданами информационных технологий, и, более конкретно — технологий электронного правительства.

В Обзоре электронного правительства 2010 года, подготовленном Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН, это обстоятельство зафиксировано в форме расхождения государственного предложения и общественного запроса: несмотря на то, что все большее число стран прилагают усилия для того, чтобы предоставить гражданам электронный контент и услуги, а также наладить с ними диалог в режиме он-лайн, фиксируется хроническое несоответствие между тем, что органы власти предлагают гражданам, и тем, что те хотели бы получать [14, с. 35].

В соответствии с принятой в 2008 года «Стратегией развития информационного общества в России» к 2015 году доля государственных услуг, которые население сможет получать с исполь-

зованием информационных и телекоммуникационных технологий, в общем объеме государственных услуг в Российской Федерации должна составить 100% (а доля электронного документооборота между органами государственной власти в общем объеме документооборота — 70%) [9].

Однако услуги мало перевести в электронный формат — необходимо, чтобы граждане начали пользоваться этой инновацией. В соответствии с «Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года» к 2018 году доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году должна достичь не менее 70%, а уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг должен составить не менее 90% [6].

Главным инструментом достижения данных показателей является Портал государственных и муниципальных услуг РФ. Он действует с 2009 года. через Единый портал в электронном виде можно получить более 700 услуг федеральных органов исполнительной власти, свыше 13 000 региональных услуг и около 45 000 услуг муниципалитетов [2].

С апреля 2010 г., когда появилась такая возможность, по декабрь 2012 г. зарегистрировали на Портале свои «Личные кабинеты» более 4 500 000 пользователей. За 3 года существования портала пользователи получили более 16 000 000 услуг в электронном виде. По данным администрации Портала, чаще всего граждане заходят на портал, чтобы проверить наличие штрафов ГИБДД и оплатить их, подать заявление на оформление загранпаспорта, узнать сумму своей налоговой задолженности, а также отправить заявку на получение справки о наличии/отсутствии судимости [5].

Портал государственных услуг получил высокую оценку в Обзоре развития электронного правительства UN DESA. Как известно, Россия в этом обзоре поднялась с 59 места в 2010 году на 27 место в 2012. Успехи России связываются с созданием «очень солидного и репрезентативного портала государственных услуг со ссылками на все министерства и ведомства и богатым набором

технических функций», который обеспечивает точку единого доступа ко всем государственным и муниципальным услугам и дает возможность гражданам и организациям получать эти услуги в электронном виде [15, с. 39].

Однако, с точки зрения целей, поставленных в «Основных направлениях деятельности Правительства РФ» данные достижения выглядят явно недостаточными.

Как показала проверка, проведенная Департаментом контроля и проверки выполнения решений Правительства РФ в 2012 г. из общего количества поступивших заявлений в министерства и ведомства было подано в электронном виде всего 16%, в то время как плановое значение этого показателя в 2012 г. должно было составить 25%. Согласно целевым параметрам госпрограммы «Информационное общество», на начало 2012 г. должны были пользоваться электронными госуслугами не менее 20% от общей численности населения или около 28 000 000 граждан, а реально пользовались не более 4 500 000. Кроме того, выяснилось, что Ряд госуслуг на ведомственных сайтах можно получить гораздо проще, чем на Едином портале. В этой связи более востребованными оказались ведомственные сайты, через которые в настоящее время оказывается более 50% госуслуг в электронном виде (ФНС, ФМС, Госавтоинспекция, Росреестр, Росстат) [4].

Основные проблемы, по мнению большинства экспертов, связаны с низким качеством юзабилити Портала. Так, специалисты ООО «Центр прикладной экономики», осуществляющие ежеквартальный мониторинг готовности регионов России к электронному правительству, отмечают, что содержание большинства электронных услуг, размещенных на федеральном портале, реально не соответствует их наименованию. Как правило, содержание услуги сводится к и отправке заявления на получение услуги и оцифрованных документов. Сама услуга оказывается традиционным способом. Как поясняют эксперты, «это объясняется тем, что подача документов, как правило, регламентирована федеральным законодательством и легко формализуется. А процесс оказания самой услуги зависит от многих региональных особенностей: регионального или муниципального регламента оказания услуги, наличия информационных баз, справочников и классификаторов и т.д. Это делает невозможным применение единой схемы оказания самой услуги в электронном виде. Поэтому граждане вместо получения услуги в электронном виде могут только отправить заявление на получение услуги» [8], что снижает их заинтересованность в использовании Портала.

Юзабилити-тестирование государственных сайтов (Госавтоинспекции МВД РФ, Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов), проведенное сотрудниками «UsabilityLab» (крупнейшей юзабилити-компанией России) с применением технологии регистрации

движений глаз (eye-tracking), выявило целый комплекс проблем [7]. Назовем только некоторые из них: очень большие тексты, сложные для чтения с экрана (в результате большинство пользователей их вообще не читают, или же, бегло просмотрев текст и не поняв, о чем он, покидают нужный им раздел); ссылки на необходимые документы, размещенные таким образом, что пользователи их не замечают; специализированная терминология, которой граждане не понимают; длинные списки, из которых очень сложно выбрать нужное и т.п.

Следует подчеркнуть, что низкий уровень юзабилити официальных информационных ресурсов является не только российской, но и международной проблемой¹.

Однако барьеры на пути освоения такой новой технологии, как получение государственных услуг в электронном виде, нельзя сводить только к низкому качеству юзабилити Портала госуслуг.

Наиболее распространенная модель адаптации инноваций Э. Роджерса включает пять атрибутов восприятия инновации, влияющих на скорость адаптации. Это сравнительное превосходство («relative advantage») технологии по сравнению с той, которую она призвана заместить, совместимость («compatibility») новой технологии с уже имеющимся у пользователями опытом и ценностями, сложность («complexity») освоения данной технологии с точки зрения пользователя, наличие возможности предварительно опробовать эту технологию («trialability»), и ее внешняя наблюдаемость («observability»), т.е. наличие перед глазами потенциального пользователя более или менее многочисленных примеров того, что технология уже вошла в употребление [13].

Технологией, идеально соответствующей всем требованиям, Э. Роджерс считал мобильную связь. Преимущество мобильного телефона в сравнении со стационарным было вполне очевидным и понятным. При этом мобильники легко подключались к уже существующей системе стационарной связи, в пользовании практически ничем не отличались от стационарных телефонов (это в первую очередь верно в отношении ранних моделей), всегда находилась возможность их опробовать, одолжив на время у того, кто уже приобрел себе телефон, и, наконец, пользователя окружали владельцы телефонов с достаточно высоким социальным статусом, число которых постоянно росло. Распространение персональных компьютеров происходило более замедленными темпами, поскольку пользователям изначально были не вполне ясны сравнительные преимущества этого устройства, и, что важнее, их отталкивала сложность прибора, и они не были уверены, что смогут его освоить.

Мы применили подход Э. Роджерса в рамках исследования повышения эффективности процессов перехода к электронному правительству как процесса адаптации инноваций (на примере Портала государственных и муниципальных услуг

Свердловской области). Также в исследовании использовались элементы юзабилити-тестирования, а точнее, был применен т.н. метод «cognitive walkthrough». В соответствии с этим методом участникам ставились задания по поиску на Едином портале государственных и муниципальных тех или иных услуг (запись на прием к врачу, запись ребенка в детский сад, регистрация автотранспорта и т.п.). Их просили сопровождать свои действия непрерывным комментарием, который записывался. По итогам прохождения тестов с участниками обсуждались их результаты.

Отбор участников исследования проводился в соответствии с подходом, разработанным основателем юзабилити-тестирования Дж. Нильсеном. Как известно, он показал, что для получения валидных результатов достаточно провести тестирование пяти пользователей [11]. В случае с электронным правительством, которое ориентировано на самые разные слои населения, было принято в расчет разнообразие данных слоев. Поэтому были сформированы три группы по пять человек²:

1. Пользователи младшего возраста (от 18 до 30 лет).
2. Пользователи среднего возраста (от 30 до 55 лет).
3. Пользователи пожилого возраста (старше 55 лет).

В каждую группу был включен хотя бы один пользователь без высшего образования. В первой и второй группе преобладали мужчины, в третьей группе – женщины. При отборе участников также учитывалась структура занятости населения г. Екатеринбурга.

Исследование показало валидность формирования данной панели. Результаты юзабилити-тестирования устойчиво воспроизводились во всех трех группах.

Сразу же подчеркнем, что граждане вполне осознавали сравнительное превосходство электронных услуг по сравнению с традиционным личным взаимодействием с представителями власти. По данному критерию инновация получила однозначно позитивные оценки. Главными преимуществами граждане считают экономию времени и отсутствие необходимости лично общаться с сотрудниками органов власти.

Участники оценивали работу государственных и муниципальных учреждений по двум основным параметрам: время ожидания в очереди и отношение сотрудников учреждений к гражданам. При этом их требования были достаточно невысоки. Ожидание в очереди менее часа рассматривалось как вполне приемлемое, а что касается отношения сотрудников, то вполне достаточно, чтобы они не проявляли откровенного неуважения к посетителям.

При этом полная совместимость инновации «электронная государственная услуга» с предшествующим опытом отсутствовала. Исходя из предшествующего опыта взаимодействия с

представителями органов власти, участники исследования боялись, что в отсутствие личного контакта с сотрудниками органов власти их заявки затеряются, не будут обработаны и т.п. То есть они опасались утратить контроль за процессом получения государственной услуги.

Подробнее всего на проблеме контроля остановилась одна из молодых участниц, сотрудника ИТ-компании, профессионально работающая с информационными технологиями. По ее мнению, обращение в государственные учреждения в электронной форме пока не гарантирует положительного результата. Поэтому она хотела бы сначала на личном опыте (и в ситуации, не требующей принятия срочных решений) убедиться в том, что Портал государственных услуг действительно работает:

«В случае срочности, например, если у меня ребёнок заболел и надо записать его к врачу на завтра, я не буду через портал госуслуги, а прямо позвоню в поликлинику. Возможно, ещё не оттестировано, возможно, будет так, что я записалась, а на самом деле не записалась, возможно ещё не так используется этот портал, чтобы я была уверена в том, что та информация будет достоверна, потому что многое из того, что пропагандируется, на самом деле ещё не работает. Сказано что электронная форма записи на сайте есть, я пришла в назначенное время, а мне сказали, что никакой записи нет, идите отсюда. Это очень обидно. Пока традиционными методами, а если заранее планировать, запишусь, потом позвоню, проверю запись, и если всё хорошо сработает, в следующий раз попробую эту запись и поеду на приём. Главное, чтобы было время на то, чтобы разобраться с порталом, если мало времени, некогда разбираться, не буду разбираться. А если заранее, и мне придётся пользоваться услугой через месяц, два или три, то тогда конечно, я разберусь. Насколько часто я буду пользоваться этой услугой? Настолько чтобы у меня было время на разбирание с сайтом» (женщина, 25 лет, высшее, сотрудник ИТ-компании).

В глазах участников исследования личное общение остается более надежным способом взаимодействия с властью. Они подчеркивали, что в важных случаях они однозначно предпочли бы личное общение электронному взаимодействию:

«Я бы действовал по ситуации. Скорее всего, если что-то не очень серьёзное, то через Интернет. А серьёзное - лично, чтобы спросить у человека. Если мне понятна процедура, я бы пользовался Интернетом. Если мне что-то не понятно, и я не могу найти в Интернете, на сайте там, интересующую меня информацию, то наверное, придется идти лично.. Или там по телефону задать вопрос... Нет, просто если у меня возникают вопросы, что я не понимаю, и не могу это найти, то мне проще подойти, спросить у официального лица» (мужчина, 28 лет, среднее

специальное, оператор станков с программным управлением ОМЗ).

Участникам также было непонятно, как будут удостоверяться электронные документы и будут ли они иметь юридическую силу. В то же время проблема защиты персональных данных участников исследования не волновала. Их предшествующий опыт не включал данной проблемы.

Сложность освоения являлось одним из главных препятствий на пути адаптации электронных услуг. Тестирование Портала государственных услуг методом «cognitive walkthrough» с последующим обсуждением результатов показало, что пока Портал не соответствует главному требованию, предъявляемому к удобству пользования.

Ведущий мировой специалист по юзабилити Дж. Нильсен сформулировал это требование («принцип Джейкоба») следующим образом: «Пользователи проводят большую часть времени на других сайтах. Их представления о том, как пользоваться вашим сайтом зависят от того, какую информацию они извлекли из предыдущего опыта. Они ожидают, что все сайты будут устроены одинаково» [12]. Иначе данный принцип называется «принципом последовательности»: пользователи лучше осваивают инновацию, если она соответствует тому, что им уже известно.

Единый портал государственных и муниципальных услуг на момент тестирования противоречил «принципу Джейкоба». Приведем простой пример: дойдя до указания о том, что для того, чтобы получить услугу, необходимо заполнить анкету, пользователи, как правило, пытались, кликая мышью слово «анкета», сразу перейти к этому документу (хотя оно не было подчеркнуто, т.е. отсутствовало визуальное указание на то, что это веб-ссылка). Они многократно повторяли эти действия, несмотря на их очевидную безрезультатность, именно потому, что ориентировались на уже имеющуюся у них ментальную модель того, как должен работать сайт.

Один из участников дал весьма характерную оценку данной ситуации:

«Все-таки это не для людей, это сложно, это для специалистов, которые этим постоянно занимаются. Человек, который просто пришел, сел и ему сложно, очень сложно. Надо это все упростить. Вот эти кнопки не «Далее», а здесь сразу чтобы она была, анкета или что. Ну, по крайней мере, где у меня сразу вопрос возник, сразу было бы «Анкета», зачем это «Далее»? Тем, кто с этим не сталкивался, тяжело» (мужчина, 46 лет, среднее специальное, мастер на стройке).

Точно также пользователи искренне не могли понять, где находится кнопка «Получить услугу», посредством которой они, ознакомившись с описанием услуги, могли бы перейти к ее получению. Они ее не видели, поскольку эта большая синяя кнопка либо располагалась в правом верхнем углу, т.е. в месте, прямо противоположном тому, где находилось описание услуги (левый

нижний угол), либо для того, чтобы ее найти, надо было прокрутить страницу до самого конца (см. Рис.1).

В данном случае был нарушен еще один из основных принципов юзабилити: все объекты, связанные между собой, должно располагаться рядом (т.п. «принцип гештальта»), чтобы пользователь, по метафорическому выражению Т. Лаудермилка, не был вынужден «искать виртуальную иголку в стоге сена» [10].

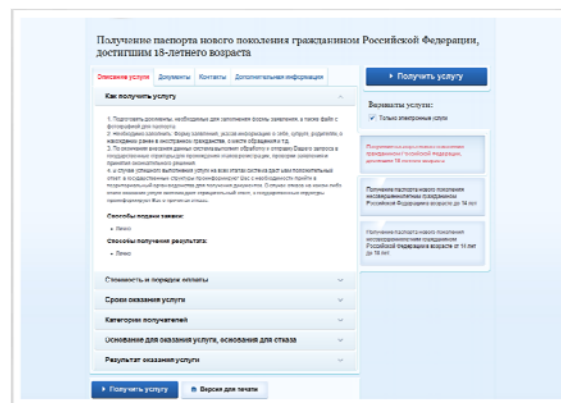


Рис. 1. Расположение кнопок «Получить услугу» нарушает принцип гештальта

Большие проблемы участников исследования были связаны с фильтрами. Все они предпочитали «быстрый поиск» (который успели хорошо освоить, решая повседневные проблемы. В результате они постоянно оказывались в вызывающей у них глубокое недовольство ситуации, когда получали массу ненужных им ссылок (ср. курьезный случай, описанный М.Ю. Брауде-Золотаревым, в [1]).

Кроме того, участники никак не могли понять, как правильно сформулировать название услуги. Поисковик Портала реагировал только на формулировки, соответствующие бюрократическим нормам (не «запись ребенка в детский сад», а «постановка ребенка на учет для устройства в детский сад»). Правда, следует отметить, что ныне действующей версии Портала этот недостаток попытались исправить.

В целом пользователи многократно возвращались к выполнению одних и тех же операций, чтобы в результате заявить, что им проще получить нужную услугу традиционным способом.

Приведем только один пример: женщина 31 года с высшим образованием, по специальности инженер-исследователь, пытается записаться на прием к врачу:

«В первую очередь, я конечно до конца страницы пройду и посмотрю ... и вот вижу, что здесь есть услуги ... перечень услуг.... Ищу, может быть, здесь есть то, что я как раз ищу. В популярных услугах я не нахожу своего, того, что мне надо. Странно... В общем, тут еще одно меню. Где тоже, видимо, можно повыбирать. Нажимаю. «Получить дотации», «Социальная помощь» — это не подходит, наверное, к медицинскому

обслуживанию.... Сейчас... почему-то он не даетну всё-таки, наверное, можно нажать «Социальную помощь», может быть, тут есть в «Социальной помощи». И видим, что я была неправа! А поиск услуг попробую нажать... ну мало ли... как это звучит? В строке поиска мы наберём «Запись к врачу». Вот, запись к врачу... найдено триста семьдесят семь совпадений! Может быть, давайте попробую более подробно написать «Запись к врачу в четырнадцатую поликлинику. Ещё больше совпадений найдено! Возможно, вы имели запись к врачу? Да, это я и имела в виду. Страниц стало ещё больше. Может быть, попробоватъ нажать электронные услуги, но я не знаю, наверное, вернусь на начало. Нажала электронные услуги и вообще ушла оттуда. Куда попала? Тут я вижу перечень ведомств. Нажала, как сказать-то? В меню по ведомствам. Может быть, что-то там найду подходящее по категориям попробую. Вот, и вижу здравоохранение и медицина... Нажали на здравоохранение и медицину... Медико-социальные. Нажала на здравоохранение и медицину и он мне выдал еще больше список. Вот я ищу, которая мне нужна, то есть запись в четырнадцатую поликлинику. И я ее не могу найти. Заполнение направлений. Есть только запись на прием к врачу в больницу два. А в четырнадцатую нету. Вот так я бы столкнулась в реальной жизни, то, что я сделала сейчас, потратила бы столько времени, сколько сейчас потратила, и увидела бы, что я не вижу того, что мне надо, плюнула бы и пошла к телефону!»

Подводя итоги своим попыткам, участница не без иронии заявила: «Очень было бы удобно, если бы все это работало».

Один из участников исследования даже высказал мнение, что разработчики нарочно сделали пользование Порталом таким неудобным для того, чтобы сотрудники органов власти по-прежнему могли контролировать процесс оказания услуг и брать взятки с граждан:

«Пример с анкетой показывает, что чиновник желает остаться внутри комбинации. [Шаг] «А» еще туда-сюда, а «Б» — это уже тайна. Тайна правительства Российской Федерации. Его [Портал] делают настолько сложным, чтобы человек пошел платить адвокату посреднику. Вот для чего они извращают информационный поток! Да-да-да! Если бы я торопился, то люди платят по пять-семь тысяч за тот же загранпаспорт. Создана целая империя, чтобы мешать людям» (мужчина, 55 лет, высшее, инженер).

Опробование новой технологии осуществлялось непосредственно в процессе исследования. В результате некоторые участники со средним специальным образованием по итогам тестирования заявили, что вообще не хотят регистрироваться на Портале и пользоваться им:

«Не очень... Ну, видите сами как это все сложно. Для простого человека надо все это

упростить, не надо его загружать словами про аутентификацию, это просто страшно! Я по работе с ними сталкивался, немного слышал, а так человек в первый раз — это страшное дело!» (мужчина, 46 лет, среднее специальное, мастер на стройке).

Участники с высшим образованием были настроены более позитивно: в этой группе не желающих пользоваться Порталом не оказалось. Однако они полагали, что Портал в первую очередь предназначен не для получения услуг в электронном виде, а для того, чтобы «прийти готовенькими», т.е. ознакомиться с информацией о том, какие документы необходимы для посещения тех или иных учреждений, как работают эти учреждения, где они находятся и т.п. Иными словами, они рассматривали Портал прежде всего как информационно-справочный ресурс:

«Портал может облегчить жизнь граждан, за счёт того, что предоставлена вся нужная информация, все документы, все инстанции, куда что подавать. Это не стояние, не бегание по всему городу, не обзванивание по два-три часа» (мужчина, 29 лет, высшее, инженер связи ОАО «Ростелеком»).

Таким образом, несмотря на все сложности, связанные с освоением Портала государственных услуг, в результате опробования новой технологии участники оценили предлагаемые этим ресурсом возможности вполне позитивно. Однако пока эти возможности в их глазах сводятся почти исключительно к информированию о государственных услугах, точнее, к тому, что описывается термином «административный протокол» (место и время получения услуги, документы, необходимые для ее получения и т.п.).

Внешняя наблюдаемость новой технологии сводится почти исключительно к появлению возможности подать через Портал государственных услуг заявление на получение заграничного паспорта. Участники исследования упоминали эту услугу неоднократно:

«Хоть и не собираешься, но раз это модно, то хотел иностранный паспорт сделать, обращался, поспрашивал, ездил в контору. Раз появилась Интернет-регистрация, правда я пока не понимаю, как там фотографии будут... Одна дочка у меня [заграничный паспорт] уже получила, другая тоже получила» (мужчина, 55 лет, высшее, инженер).

Новая возможность оценивалась участниками исследования однозначно позитивно, и содействовала выработке у них позитивного отношения к инновации.

Отметим также, что участники исследования с высшим образованием были настроены более позитивно, чем участники исследования со средним специальным образованием (что соответствует неоднократно зафиксированным общемировым тенденциям). Возраст оказывал влияние на поведение участников исследования опосредованно: как правило, участники старшего возраста хуже

владели компьютером и Интернетом. Но при этом они были склонны рассматривать электронные услуги как прогрессивную новую форму взаимодействия и сожалеть о том, что им плохо удается их освоение.

В целом участники пришли к выводу, что пока Единый портал государственных и муниципальных услуг эффективнее всего использовать в качестве справочного ресурса при подготовке к личному посещению органов власти.

Подводя итоги исследования, можно сказать, что процесс адаптации электронных услуг гражданами только начинается. Основные барьеры связаны с совместимостью инновации с предшествующим опытом взаимодействия с властью и сложностью освоения новой технологии. Снятие этих барьеров будет способствовать решению задачи, поставленной в «Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года»: доведения к 2018 году доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, до 70%.

Литература

- [1] Брауде-Золотарев М.Ю. Секс-услуги на Портале госуслуг // Живой Журнал. 23 февраля 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://mbraude.livejournal.com/8081.html> (дата обращения 01.07.2013).
- [2] Госуслуги должны быть открытыми, дружелюбными, оперативными и эффективными — Медведев // ТАСС-телеком». 17 апреля 2013 г. URL: <http://tasstelecom.ru/news/one/18807> (дата обращения 01.07.2013).
- [3] Гюнтер А. Когда э-услуги станут удобнее? // Postimees. 12 апреля 2013 г. [Электронный документ]. URL: <http://rus.postimees.ee/1199728/aleksej-gjunter-kogda-je-uslugi-stanut-udobnee/> (дата обращения 01.07.2013).
- [4] Левашов А.С. Отчет правительства: Электронные госуслуги заглохли // «СNews», 25.06.2013. [Электронный ресурс]. URL: http://minsvyaz.ru/ru/news/index.php?id_4=43788 (дата обращения 01.07.2013).
- [5] Портал госуслуг набирает обороты // Портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации. 22 февраля 2013 г. [Электронный документ]. URL: http://www.gosuslugi.ru/pgu/cms/news/view/NEWS/000000000000/archive_news/1467 (дата обращения 01.07.2013).
- [6] Преображенская А., Суворова Ю. Опыт пользователя и гражданина: юзабилити-тестирование государственных сайтов. Презентация к вебинару сообщества UserExperienceRussia. 30 мая 2013 года. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.slideshare.net/juliaslepova/195-22191720> (дата обращения 01.07.2013).
- [7] Рейтинг субъектов РФ по уровню внедрения электронного правительства на 1 октября 2012 года // Электронный журнал «Госменеджмент». 2012. 7 ноября. [Электронный документ]. URL: <http://www.gosman.ru/?news=27240> (дата обращения 01.07.2013).
- [8] Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утв. Правительством РФ 31 января 2013 г.) [Электронный ресурс]. URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=141585> (дата обращения 07.07.2013).
- [9] Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. № Пр – 212 // Российская газета. Федеральный выпуск № 4591. 16 февраля 2008 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rg.ru/2008/02/16/informacia-strategia-dok.html> (дата обращения 07.07.2013).
- [10] Lowdermilk T. User-Centered Design. Cambridge: O'Reilly Media, 2013. 154 p.
- [11] Nielsen J. How Many Test Users in a Usability Study? // Jakob Nielsen's Alertbox. 2012. June 4. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nngroup.com/articles/how-many-test-users/> (дата обращения 07.07.2013).
- [12] Nielsen J. Mental Models // Jakob Nielsen's Alertbox. 2010. October 18 [Электронный документ]. URL: <http://www.nngroup.com/articles/mental-models/> (дата обращения 07.07.2013).
- [13] Rogers E. Diffusion of Innovations. 5th ed. N.Y., The Free Press. 2003. 512 p.
- [14] UN Department of Economic and Social Affairs. United Nations E-Government Survey 2010: Leveraging E-Government at a Time of Financial and Economic Crisis. 2010. 126 p. [Электронный ресурс]. URL: <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan038851.pdf> (дата обращения 07.07.2013).
- [15] UN Department of Economic and Social Affairs. United Nations E-Government Survey 2012: E-Government for the People. UN, 2012. 160 p. [Электронный документ]. URL: <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.pdf> (дата обращения 01.07.2013).

Russian State Portal as a Technological Innovation and Problems of Its Adaptation (on the results of the sociological survey)

A. D. Trakhtenberg

The article discusses the results of testing of the Russian State Portal www.gosuslugi.ru using the model of innovation adoption (E. Rogers) and method of cognitive walkthrough. It is concluded that the main barriers to the e-services adoption is a low compatibility with previous experience in dealing with the authorities and the complexity of using (low quality usability) of the Portal.

* Статья подготовлена в рамках целевого проекта УрО РАН № 12-У-6-1004 «Электронное правительство как объект теоретического моделирования».

¹ Ср. описание проблем, с которыми сталкиваются пользователи портала государственных услуг в Эстонии, традиционно лидирующей по уровню развития электронного правительства в регионе Центральная Европа (20-е место в рейтинге UN DESA 2012 года) [3].

² Дж. Нильсен полагает, что, учитывая повторяющиеся результаты юзабилити-тестирования, число участников в подгруппе можно сократить до 3–4, но мы решили не следовать этой рекомендации.

Раздел 2.

СОЦИОДИНАМИКА:

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ КИБЕРПРОСТРАНСТВА

Востребованность услуг электронного правительства: анализ дискуссий в социальных сетях*

Л.А. Бершадская, А.В. Чугунов

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
bershadskaya.lyudmila@gmail.com, chugunov@egov-center.ru

Аннотация

В статье представлены результаты мониторинга обсуждаемости в социальных сетях тематик, связанных с развитием электронного правительства и электронных услуг. В качестве инструмента для анализа был использован сервис мониторинга социальных медиа IQBuzz. В статье приводится сопоставление обсуждений тематики электронного правительства, имеющей ретроспективу, а также тематики обсуждения портала «Российская общественная инициатива», функционирующего с апреля 2013 года.

Введение

Элементы электронного правительства и оказание государственных услуг в электронном виде, претендуя на роль общеобязательных форм взаимодействия государства и общества, постепенно институционализируются в современном обществе. В исследовательской практике имеется множество примеров анализа развития различных аспектов электронного правительства [2]. Вместе с тем, большинство исследований ориентированы на анализ сайтов (веб-мониторинг), сбор статистических показателей и т.д. При этом такой важный аспект, как восприятие населением новых сервисов и услуг, остается не до конца изученным.

Понимая актуальность данной исследовательской тематики, Центр технологий электронного правительства НИУ ИТМО в июне-августе 2013 года провел специализированное исследование. Целью работы является выявление динамики обсуждения проблематики электронного правительства среди пользователей социальных сетей.

В настоящей статье приведены результаты данного исследования, позволяющие судить о характере востребованности новых сервисов у населения, оценке пользователями новых государственных услуг, а также об охвате аудитории по изучаемой тематике.

1. Методология исследования

Методология исследования опирается на сетевой подход и применение методов анализа социальных сетей, заложенных Д. Барнсом, Дж. Морено, А. Радклифф-Брауном, П. Лазарсфельдом, М. Грановиттером и др., а также на современные подходы к изучению социальных сетей, сформировавшиеся под влиянием длительного развития социологии, социальной информатики, теории множеств, статистики, математической лингвистики и др [1].

На современном этапе бурного развития социальных сетей и других социальных медиа, исследователи обращаются к ним как к источнику получения информации об оценке деятельности правительства, и востребованности услуг электронного правительства, в частности. П. Собковиц, М. Кашевски и Г. Бучард [9] использовали метод автоматизированного контент-анализа социальных медиа для того, чтобы идентифицировать новые тенденции в обществе, взгляды, склонности, настроения, отношения и ожидания заинтересованных групп или общества в целом. В результате, была представлена модель формирования общественного мнения с помощью социальных медиа. А. Мейер, С. Гримеликхьюс и Г. Брандсма [7] исследовали интернет-сообщества и социальные сети эмигрантов, переселившихся в Нидерланды, которым необходима помощь в получении государственных услуг: получение вида на жительство, поиск места в образовательных учреждениях, получение освобождения от налогов и т.д. В ходе исследования было подтверждено потенциальное влияние обсуждений в Интернете на ход реальных социальных процессов.

Л. Рэнни, А. Смит, К. Шлозман, Х. Брэди, С. Верба [8] в США провели исследование влияния коммуникации в социальных медиа на политическую активность граждан. А. Кавана, Э. Фокс, С. Шитц [5] и их коллеги изучали различные социальные медиа и онлайн-сервисы, такие как, Twitter, Facebook, Flickr, YouTube, с целью выявления проблем граждан в режиме реального времени и реагирования на вопросы, касающиеся общественной безопасности. Д. Линдерс [6] в своих исследованиях также обращается к социальным медиа, оценивая роль гражданина как партнера и производителя, а не просто как пассивного потребителя информации о

государственных услугах. С. Хонг и Д. Надлер [4] исследовали технологии применения социальных медиа кандидатами в президенты. В частности авторы изучали число упоминаний того или иного кандидата в микроблоге Twitter. Результаты проведенного исследования показали, что с появлением социальных медиа увеличивается количество каналов для транслирования информации аудитории. Выяснилось, что высокий уровень активности кандидатов в социальных медиа, в результате, оказывает минимальное воздействие на уровень внимания общественности в онлайн среде.

Социальные сети и блогосфера, являясь на сегодняшний день популярным и активным полем массовой коммуникации, могут быть предметом исследования и источником данных, в том числе о востребованности услуг электронного правительства..

Уже сегодня существует более 30 автоматизированных инструментов поиска и обработки информации из социальных сетей [1]. Некоторые из них позволяют выполнять определенные аналитические процедуры (веб-центр Социодинамика [3], Semanticforce, BrandSpotter, Wobot, IQ Buzz, Topsy и другие), другие способны обеспечивать функции поиска по ключевым словам в социальных сетях (Mrsapo, Tweet Beep, Kurrently, Checkusernames и др.). Отдельные инструменты предоставляют возможность оценки тональности текстовых сообщений, в которых упоминаются ключевые слова (IQ BUZZ, Buzz Look, Twitalyzer, Socialmention, Buzz Metrics и др.).

Инструментом для проведения исследования востребованности услуг электронного правительства в России авторами был выбран сервис IQBuzz (<http://iqbuzz.ru/>). Данный коммерческий продукт является сервисом для мониторинга социальных сетей. IQBuzz осуществляет мониторинг большого количества источников и площадок, таких как LiveInternet, LiveJournal, Facebook, Twitter, ВКонтакте, Яндекс.Блоги, сервисов видеохостинга RuTube и YouTube, различных новостных, развлекательных, специализированных, тематических и региональных порталов.

В ходе анализа был осуществлен подбор ключевых слов по набору тематик, связанных со сферой электронного правительства и электронных услуг. В результате на первом этапе был составлен перечень из 8 рубрик, охватывающий 35 тематик ключевых запросов. На основе ручного анализа собранных постов и документов, авторами исследования было исключено 2 рубрики с нерелевантными по содержанию документами, но добавлено 3 рубрики с дополнительными ключевыми запросами.

В результате анализ масштабов обсуждений услуг электронного правительства проводился по следующим направлениям (темам):

- электронное правительство в целом;
- обслуживание через интернет;
- многофункциональный центр;
- госуслуги;
- официальные блоги и сайты руководителей, губернаторов и т.д.;

- сайты государственных структур;
- Российская общественная инициатива;
- Универсальная электронная карта;
- электронная подпись.

В данной статье анализируются результаты исследования двух выбранных рубрик «Электронное правительство» и «Российская общественная инициатива». Выбор этих рубрик был обусловлен задачей сравнения как долговременных тем (электронное правительство как таковое), так и новых, возникающих проектов в этой сфере (портал «Российская общественная инициатива»).

2. Обсуждения тематики «Электронное правительство»

По тематике «Электронное правительство» было найдено 56 257 документов.

За последние пять лет были отмечены следующие информационные всплески:

- высказывание Д.А. Медведева о том, что «электронное правительство в России – химера» (март 2010 г.);
- системный проект развития электронного правительства, Ростелеком, планы развития электронного правительства (ноябрь 2010 г.);
- работа с порталом государственных услуг (ноябрь 2011 г.);
- вопрос идентификации на портале государственных услуг (март 2012 г.);
- обсуждение концепции электронного правительства, за и против, обращение к зарубежному опыту (май 2012 г.);
- развитие масштабов электронного правительства (сентябрь 2012 г.).

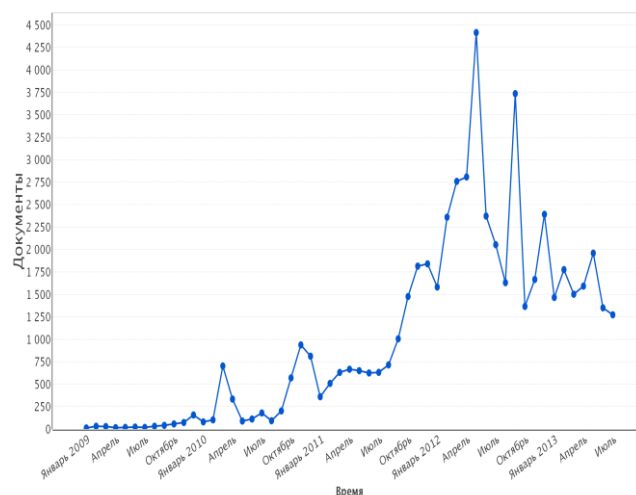


Рис. 1. Динамика информационных всплесков по тематике «Электронное правительство», 1.01.2009 - 26.07.2013(сервис IQBuzz)

По данным, полученным с использованием сервиса IQ Buzz, среди сообщений в тематике электронного правительства преобладают документы с нейтральным оттенком информации. Документы, имеющие позитивные окрас, касаются положитель-

ного опыта авторов в использовании портала госуслуг и получения конкретных услуг. Сообщения с негативным оттенком посвящены коррупционности, неэффективности работы электронного правительства.

Среди всех имеющихся источников, больше всего информационных сообщений приходится на микроблоги, посты в блогах и записи в социальных сетях. В русскоязычном сегменте Интернета пользователи больше всего обсуждают исследуемую проблематику в самых популярных социальных сетях: Твиттер (38%), ВКонтакте (18%), Живой Журнал (13%). Кроме того, довольно большое количество документов с комментариями к ним приходится на долю новостных ресурсов, официальных аккаунтов государственных структур в социальных медиа и других популярных ресурсах.

За последний год аудитория обсуждения тем, связанных с электронным правительством и электронными государственными услугами охватила 18,5 млн человек (табл. 1). Охват большей части этой аудитории был обеспечен активностью как официальных блогов органов власти и новостных порталов, так и публикацией отдельных сообщений независимыми блогерами. В табл.1 в столбце «Аудитория» указано суммарное число подписчиков авторов, в чьих новостных лентах появлялось данное сообщение.

Таблица 1. ТОП авторов, написавших об электронном правительстве за 2012-2013 гг. (Твиттер)

Имя (ник) Twitter	Аудитория	Документов
Президент России (KermlinRussia)	568539	1
Alexey Navalny (navalny)	381003	1
Интересные Новости (advlinks)	325778	1
РИА Новости (rianru)	324893	2
Актуальные Новости (iinewsru)	299023	1
НТВ (ntvru)	291871	1
ИГОРЬ SI+ (Rubashkin_2)	273680	1
Игорь Лотов (Lotov_2)	230028	1
Российская газета (rgrus)	163268	2
Эхо Москвы (EchoMskRu)	162635	1
Интерфакс (interfax_news)	119900	1
Марго Ширева (lariwnow)	117587	1
Виталий Тищенко	116502	2
Феофан Бурков (giyvwdp)	111579	5
Plushev (plushev)	106064	2
Gattarov Ruslan (Gattarov)	102388	1

Наибольший интерес к исследуемой тематике проявляют граждане возрастной категории 26-35 лет, а также 36-45 лет. Исследуемая проблематика не находит практически никаких откликов в группе пожилых людей, что также связано с недостаточ-

- глава ФИД ответил на обвинения в накрутке голосов против инициативы А. Навального (29-30 мая);

ным уровнем использования этой возрастной группой интернет-технологий.

На основании проведенного анализа были выделены информационные поводы, т.е. всплески обсуждений по темам мониторинга, за последний год. Инфоповоды выделены на основе автоматического анализа, документы объединялись на основе их схожести. За последний год чаще и активнее всего обсуждалась тема, связанная с коррупционными скандалами в Сколково как ИТ-граде. Кроме этого, всплеск обсуждений коснулся открытия в Новосибирске стеклянного офиса-куба электронного правительства (196 документов).

Анализ широкого спектра инфоповодов позволил сделать вывод: общественность активно обсуждает либо официальные новости, связанные с развитием электронного правительства (новые законы, новые услуги, конкурсы ИТ-проектов и т.д.), либо оппозиционные и протестные посты, связанные с противостоянием внедрения УЭК как незаконного или антирелигиозного инструмента идентификации граждан, с развалом Конституции Российской Федерации, а также с фильмом «Мир электронного рабства».

3. Обсуждаемость тематики «Российская общественная инициатива»

Начавший свою работу в апреле 2013 года портал «Российская общественная инициатива» (РОИ) стал предметом обсуждений в среде интернет-пользователей с самого начала 2013 г. Всего по заданной теме было найдено 19270 документов (табл. 2).

Таблица 2. ТОП авторов, написавших о РОИ, 01.01.2013- 01.08.2013 (Твиттер)

Имя (ник) Twitter	Аудитория	Документов
Alexey Navalny (navalny)	380061	26
Интересные Новости (advlinks)	344341	2
РИА Новости (rianru)	325482	1
Актуальные Новости (iinewsru)	315284	2
Совет по модернизации (i_Russia)	242955	1
Телеканал ДОЖДЬ (tvrain)	236054	1
Alexey Venediktov (aavst)	164643	4
Эхо Москвы (EchoMskRu)	162447	1
GROSSMAN (yaojo)	113053	1
Plushev (plushev)	106736	7
Итого	2391056	46

Информационные всплески в обсуждении РОИ были связанными со следующими событиями 2013 г.:

- исполнителем РОИ стал Фонд информационной демократии (5-6 марта 2013 г.);
- Д. Медведев дал поручения по portalу РОИ (16-17 марта);
- голосование на portalе РОИ (12-13 апреля);
- обсуждения «100 тыс. голосов собрано, что будет дальше» (5-6 июля);

- обсуждение инициативы отменить закон о произвольной блокировке интернет-ресурсов №187-ФЗ (10-11 июля).

Наибольшее количество сообщений опубликовано ВКонтакте (48%), в Твиттере (22%) и на ресурсе ХабрХабр (8%).

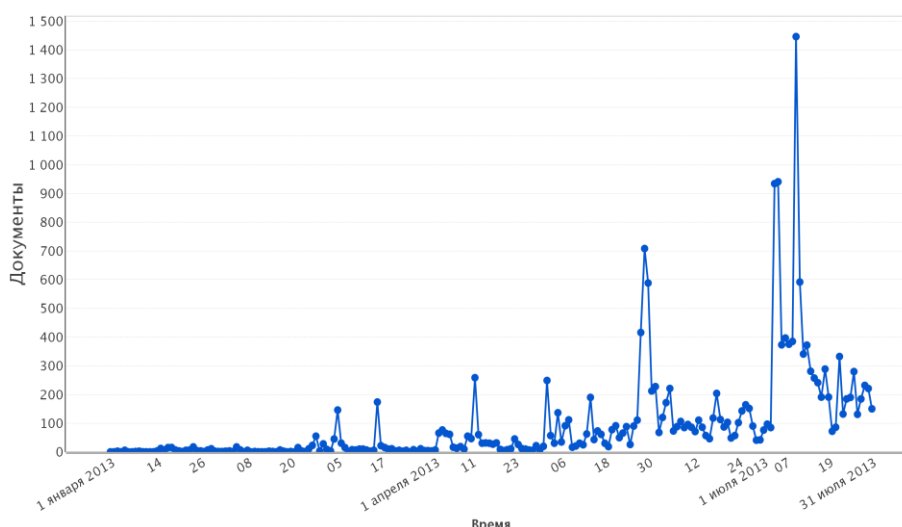


Рис. 2. Динамика информационных всплесков по теме «Российская общественная инициатива», 1 января – 31 июля 2013 г. (получено с использованием сервиса мониторинга социальных медиа IQBuzz)

Преимущественно это сообщения со ссылкой на конкретные инициативы с предложением проголосовать за них.

Посты А. Навального как о собственной инициативе, так и о работе РОИ вообще охватили обсуждением 380 тыс. человек. Также большой сегмент аудитории ознакомился с сообщениями на ресурсах Интересные новости, РИА Новости, Актуальные новости. Новостные сообщения касались накрутки голосов на портале РОИ, а также желания общественности выступить против принятия антипиратского закона. Среди граждан разных возрастных категорий портал РОИ вызывает больший интерес у людей 16-35 лет.

За период работы портала несколько сюжетов вызвали целые волны обсуждений. Более популярные из них: старт работы портала РОИ, инициатива А. Навального, накрутка голосов на портале РОИ.

В результате анализа можно заключить, что общественность начала активно интересоваться порталом РОИ с самого начала его работы и продолжает вести обсуждения по конкретным инициативам, размещенным на портале, каждый день.

Выводы

По результатам проведенного анализа всех рубрик были сделаны следующие выводы относительно обсуждений тематики услуг электронного правительства в интернет-среде.

1. Интернет-общественность следит за проектами в сфере электронного правительства, однако общая тематика обсуждений затрагивает не только востребованность электронных услуг, но и другие немаловажные темы (табл. 3).

2. Общественность активно обсуждает официальные новостные сюжеты и оппозиционные посты. Однако данные обсуждения, как правило, не являются длительным процессом. Кроме того, общественность не только обсуждает вопросы, связанные с электронным правительством, но уже и сочиняет анекдоты по этому поводу. При этом аудитория этих юмористических сюжетов достигает 900 тыс. человек.

Таблица 3. Сопоставление параметров оценки обсуждений рубрики в рамках темы «Услуги электронного правительства», месячная аудитория, 01.07.2013—31.07.2013

Рубрика	Активность / вовлечение*	Авто-ров	Охват (мес. ауд.)
Эл. прав-во	46,6 / 1,1	946	2055006
Обслуживание через Интернет	230,3 / 1,5	4168	1466501
МФЦ	166,7 / 1,2	3661	2759324
Госуслуги	351,2 / 1,2	7311	8467456
Госблоги	4,0 / 1,0	95	455763
Сайты официальных структур	181,2 / 1,2	3710	3110503
РОИ	309,4 / 1,3	6514	6795150
УЭК	70,7 / 1,3	1468	1029573
Электронная подпись	71,3 / 1,1	1638	964850

*Активность – количество сообщений в день

Вовлечение – количество сообщений на 1 автора

3. Исследуя общий информационный фон, можно заключить, что общественность активнее всего обсуждает процесс получения госуслуг, различные способы обслуживания через Интернет, сайты официальных структур. Появившийся сравнительно недавно портал «Российская общественная инициа-

тива» демонстрирует наибольший охват аудитории обсуждения (6,7 млн чел.) по сравнению с другими рубриками электронного правительства. Наряду с рубрикой «госуслуги», РОИ имеет наибольшее количество уникальных авторов-лидеров мнений, пишущих посты по исследуемой тематике.

4. Охват аудитории обеспечивается за счет публикации постов в Твиттере, на новостных ресурсах а также в аккаунтах активных блогеров, прежде всего, А. Навального.

5. В целом больший интерес у мужской половины интернет-аудитории связан с политическими темами, обсуждениями, голосованием за петиции и т.д. Среди возрастных категорий группа интернет-пользователей в возрасте 26-35 лет является наиболее восприимчивой к исследуемой тематике и лидирует среди авторов постов по всем исследуемым рубрикам.

6. Социальная сеть ВКонтакте, Твиттер и Живой Журнал являются наиболее популярными площадками для обсуждений.

7. География интернет-пользователей по всем исследуемым рубрикам затрагивает только пользователей, пишущих в России.

8. При проведении исследования определенные трудности на данный момент возникают с определением тональности текстов. Дело в том, что исследуемая тематика тесно связана с политическими решениями, обсуждением принятия различных законов, что само по себе влечет эмоциональный окрас, т.е. одобрение или осуждение того или иного закона. Это обстоятельство затрудняет автоматизированное определение тональности текста, поскольку мнение, высказанное автором «против», может не иметь никакого отношения к функционированию электронного правительства и системы оказания государственных услуг.

В то же самое время, некоторые сообщения пользователей, содержащие саркастические отзывы о процессе регистрации на портале госуслуг или получении какой-то конкретной услуги, были отнесены к позитивно окрашенным текстам по набору слов, имеющихся в словаре IQ Buzz. Таким образом, исследование выявило необходимость усовершенствование процесса определения тональности текста и привлечения к данному вопросу специалистов в области лингвистики.

Литература

- [1] Бершадская Л.А., Биккулов А.С., Болгова Е.В., Чугунов А.В., Якушев А.В. Социальные сети и социометрические исследования: теоретические основания и практика использования автоматизированного инструментария изучения виртуальных сообществ // Информационные ресурсы России. 2012. № 4. С. 19—24.
- [2] Бершадская Л.А., Чугунов А.В. Опыт и методы исследования и развития технологической базы электронного правительства в России // Вопросы государственного и муниципального управления. 2013. № 1. С. 123—144.
- [3] Якушев А. В., Дейкстра Л. Й., Митягин С. А. Распределенный краулер для социальных сетей на основе модели Map/Reduce // Информационно-измерительные и управляющие системы. 2012. №11. С. 47—53.
- [4] Hong S., Nadler D. Which candidates do the public discuss online in an election campaign?: The use of social media by 2012 presidential candidates and its impact on candidate salience // Government Information Quarterly. 2012. Vol. 29. № 4. P. 455—461.
- [5] Kavanaugh A.L. Social media use by government: From the routine to the critical / A.L. Kavanaugh, E.A. Fox, S.D. Sheetz, S. Yang, L.T. Li, D.J. Shoemaker, A. Natsev, L. Xie // Government Information Quarterly. 2012. Vol. 29. № 4. P. 470-479.
- [6] Linders D. From e-government to we-government: Defining a typology for citizen coproduction in the age of social media // Government Information Quarterly. 2012. Vol. 29. № 4. P. 446—454.
- [7] Meijer A., Grimmelikhuijsen S., Brandsma G.J. Communities of Public Service Support: Citizens engage in social learning in peer-to-peer networks // Government Information Quarterly. 2012. Vol. 29. № 1. P. 21—29.
- [8] Rainie L., Smith A., Schlozman K.L., Brady H.E., Verba S. Social Media and Political Engagement [Электронный ресурс] // Pew Internet & American Life Project. URL: <http://pewinternet.org/Reports/2012/Political-engagement.aspx>.
- [9] Sobkowicz P. Opinion mining in social media: Modeling, simulating, and forecasting political opinions in the web / P.Sobkowicz, Kaschesky M., Bouchard. G. // Government Information Quarterly. 2012. Vol. 29. № 4. P. 470—479.

The Demand for E-Government Services: an Analysis of Discussions in Social Networks

L. Bershadskaya, A. Chugunov

The article presents the results monitoring for comments in social networks on topics related to the development of e-government and e-services. The social media monitoring service IQBuzz was selected as a research instrument. The article presents a comparison of discussion topics on e-government, which has retrospective, and the thematic discussion of the e-petition portal "Russian society Initiative", which appeared in April 2013.

* Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009 – 2013 годы» по теме: «Исследование востребованности услуг электронного правительства среди населения методами веб-ориентированных автоматизированных программных средств», и проекта РГНФ «Электронное взаимодействие между обществом и властью: исследование процессов социодинамики и институционализации» (№ 13-03-00603).

Подростковые самоубийства в обсуждениях блогосферы*

А.С. Биккулов

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
bikkulov@mail.ifmo.ru

Аннотация

В статье рассмотрена проблематика подростковых самоубийств в России и мире, обсуждаемость этого явления в российской блогосфере. Динамика обсуждаемости данной темы исследовалась с помощью автоматизированного сервиса мониторинга социальных медиа IQ Buzz, что позволило проанализировать колебания уровня обсуждаемости данной темы на протяжении десятилетия. В статье также рассмотрены вторичные данные исследований влияния расширения и уменьшения огласки случаев подростковых самоубийств на их последующую динамику.

Введение. Социальные медиа и актуальность их изучения

В последние десятилетия широкое распространение и использование социальных сетей на новом уровне поставило вопрос об изучении процессов, происходящих в них.

По данным comScore (февраль 2012 г.), 99,7% от среднесуточной российской аудитории Рунета (т.е. тех, кто пользуется Интернетом каждый день) пользуются социальными сетями [8], — в абсолютных числах по состоянию на лето 2013 года это составляет более 52 млн. россиян [4]. Время, проводимое российским пользователем в социальных сетях, составляет в среднем 12,8 часов в течение месяца, — это самый высокий показатель в мире (жители других стран проводят в социальных сетях в среднем 5,9 часов в месяц). За последние пять лет социальные сети стали одними из наиболее популярных и посещаемых ресурсов Интернета и приблизились по ежедневному охвату к ежедневной аудитории центральных российских телеканалов (ВГТРК, Первый канал) [8].

В рамках исследований сетевых сообществ, с одной стороны, применяются традиционные социологические методы, основанные на формировании выборки и выборочном исследовании. С другой стороны, развитие прикладного программного обеспечения и средств компьютерного анализа текстовой информации привело к созданию новых ин-

струментов исследований, основанных на автоматизированном анализе текстов киберпространства. Также все чаще отдельные части традиционных исследований автоматизируются и получаются смешанные методы, включающие как традиционные подходы, так и элементы автоматизированного сбора и/или обработки информации [2].

Важной задачей является создание специализированных исследовательских центров, которые концентрируются на вопросах применения автоматизированного инструментария и методологии его использования, что позволит осуществлять локальные и комплексные исследования социальных медиа [3].

В настоящей статье представлены некоторые результаты исследовательского проекта по изучению обсуждаемости и каналов распространения социально-значимой информации в социальных сетях, реализуемого в НИУ ИТМО. В рамках данного проекта в 2013 году было проведено исследование обсуждаемости в блогосфере темы подростковых самоубийств. Исследование было проведено с использованием специализированного сервиса мониторинга социальных медиа IQ Buzz [9].

1. Возможности инструментов автоматизированных исследований социальных медиа

В качестве вводной информации кратко охарактеризуем возможности системы IQ Buzz [9] — этот сервис представляет собой мониторинг в реальном времени (и в ретроспективе) сообщений социальных медиа (ресурсов, где пользователи сети имеют возможность создавать сообщения/блоги/комментарии и вести обсуждение). Список социальных медиа включает Twitter, ВКонтакте, Facebook, LiveJournal, LiveInternet, Яндекс.Блоги, Мой мир Mail.ru, YouTube, RuTube, различные новостные, развлекательные, специализированные, тематические и региональные порталы. Возможно подключение дополнительных интересующих исследователя сайтов с форумами. Данный сервис поддерживает мониторинг упоминаний по ключевым словам (что делает его готовым инструментом контент-анализа по сплошной выборке записей социальных медиа), имеет расширенные возможности отбора сообщений (включающие «минус» слова, максимальное

расстояние между ключевыми словами), имеет возможности построения отчетов в разрезе пола/возраста/регионов (когда это указано автором в своей анкете).

Мы применили эти возможности для анализа обсуждений подростковых самоубийств в социальных сетях, блогах и на форумах, взяв в качестве ключевых слов «подростковые самоубийства, самоубийства подростков, подростковый суицид, самоубийства детей, самоубийства среди подростков, детская суицидальность, подростковая суицидальность».

2. Проблематика подростковых самоубийств в России и мире

Проблема подростковых самоубийств стоит в России довольно остро, так как, для сравнения, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в других государствах частота завершенных суицидов в детском возрасте составляет всего от 0,4 до 1,5 случая на 100 тысяч.

С начала 1990-х годов коэффициент самоубийств среди подростков почти удвоился. Достигнув самого высокого показателя в 2002 году, он несколько снизился в 2004 году до 20,4 на 100 тысяч человек. Юноши гораздо чаще совершают самоубийства, чем девушки (32,8 на 100 тысяч человек против 7,6 — в 2004 году) (Росстат, 2004 год).

Если коэффициент самоубийств среди девушек оставался почти стабильным, то среди юношей этот показатель, начиная с 1989 года, удвоился.

Самоубийства среди подростков составляли: 19,8 случаев на 100 тысяч человек в 2005 году, 19,3 случая — в 2006-м, 20,1 — в 2007-м, 19,4 — в 2008-м, 19,8 — в 2009 году [10].

По мнению профессора, руководителя отдела экологических и социальных проблем психического здоровья Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского Бориса Положего, частота суицидов подросткового населения держится последние 7-8 лет практически на одном и том же уровне случаев на 100 тысяч.

Различия в смертности подростков от самоубийств по территориям России огромны, по данным за 2010 год они составляют 110 раз — от 255,4 на 100 тысяч в Чукотском АО до 2,3 на 100 тысяч в Чечне. В группу с низкими показателями вошли, помимо Чечни, Дагестан (3,1), Северная Осетия (4,6), Кабардино-Балкария (5,8), Карачаево-Черкесия (7,4), Ставропольский край (3,2), Рязанская (3,2), Брянская (4,4), Ростовская (5,8), Орловская (5,9), Курская (7,2), Калужская (7,2), Ульяновская (8,2), Белгородская (8,4) области и Москва (3,4). В группу с высокими показателями вошли, помимо Чукотского АО, Алтай (70,9), Бурятия (70,4), Читинская область (66,6), Якутия (55,1), Тыва (54,8), Хакасия (49,1), Иркутская (44,9), Камчатская (43,5) области, Еврейская АО, Удмуртия (55,4), Калмыкия (61,2) [10].

3. Обсуждаемость подростковых самоубийств в блогосфере

График, иллюстрирующий динамику обсуждаемости темы подростковых самоубийств в блогосфере представлен на рис.1.

Исследование было сделано на более глубокую ретроспективу, чем показано на рисунке, но стартовой точкой взят август 2011 года, так как до августа 2011 года сообщений в социальных сетях с таким

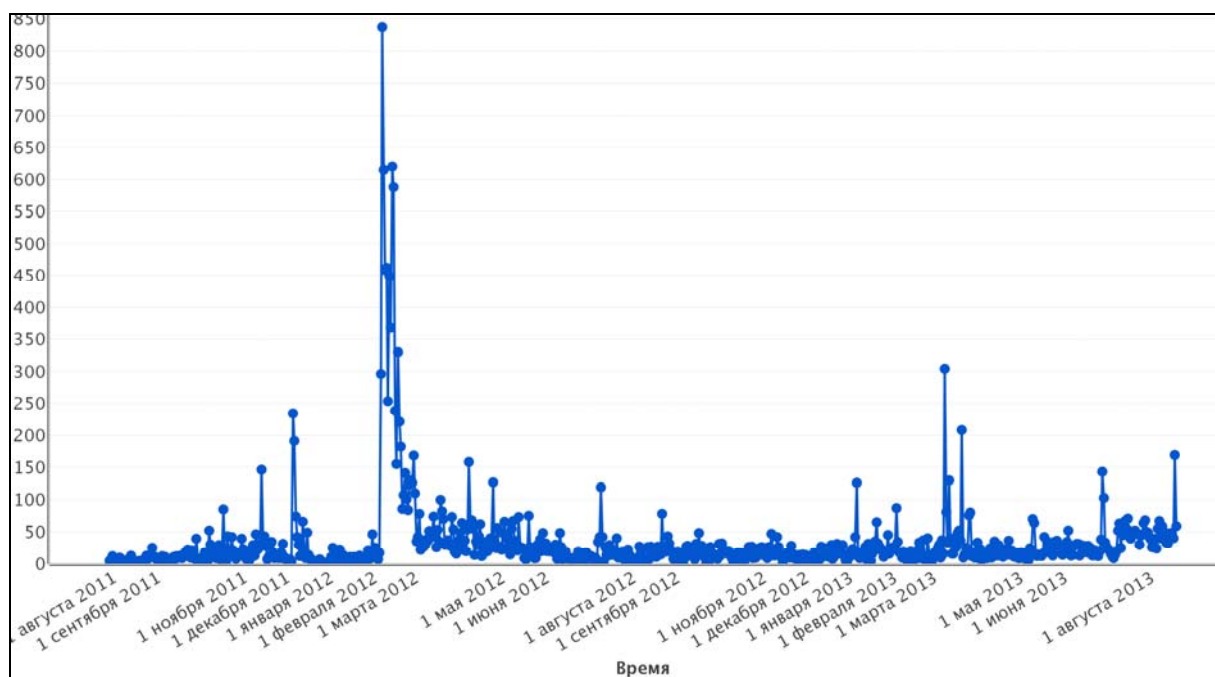


Рис. 1. Динамика обсуждаемости подростковых самоубийств (01.08.2011-01.08.2013).

сочетанием ключевых слов практически не встречалось, хотя первые сообщения СМИ по данной тематике появились уже в 2006 году [6] (в 2006 году найдена 1 новость агентства РИА-Новости на тему подростковых самоубийств, в 2007 — 2 новости, в 2008 — 6 новостей, в 2009 — 2 новости, в 2010 — 8, в 2011 — 25, в 2012 — 65, в 2013 — 18). С 2011 года появление новостей о подростковых суицидах почти всегда начиналось с выступлений Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Павла Астахова, который и выносил эту проблему на обсуждение в СМИ и в государственных органах.

Как мы видим, рост обсуждений этой тематики в блогосфере прямо пропорционален количеству сообщений СМИ в соответствующие годы, и в то же время никак не связан с реальным улучшением или ухудшением ситуации, так как, например, согласно официальной статистике, в 2009 году частота оконченных суицидов несовершеннолетних в России составляла 3,8 случая на 100 тысяч детей, в 2010 году - 3 случая, а в 2011 году - 2,7 случая. То есть статистически количество подростковых самоубийств снижалось, а активность их обсуждения — наоборот, увеличивалась, достигнув своего максимума (837 сообщения в день) 09 февраля 2012 года после ряда публикаций в СМИ.

Мы видим на графике явные сезонные всплески обсуждений, приходящиеся на весну каждого года. «Явный рост суицидов, 60%, приходится на весну, когда обостряются психические заболевания, и на начало лета, когда начинаются школьные каникулы», — сказал Геннадий Онищенко, руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ в интервью "Российской газете", напомнив, что Россия занимает шестое место в мире по общему числу самоубийств.

По его словам, в России по количеству подростковых суицидов лидируют республика Тыва (120 случаев на 100 тысяч подростков), Бурятия (87 случаев), Якутия (74 случая). Высокие данные также по Забайкалью, Хакасии, Калмыкии.

Геннадий Онищенко отметил, что «в последнее время к суицидам все чаще подталкивает Интернет». С конца прошлого года специалисты Роспотребнадзора обнаружили более тысячи тематических сайтов, где содержится информация о способах совершения суицида или призывы к нему, сообщил Геннадий Онищенко [5].

Всего за период с июля 2011 года по сентябрь 2013 года системой IQbuzz найдено около 25 тысяч сообщений в социальных медиа, содержащих вышеупомянутые ключевые слова. При этом авторами выступили 16636 пользователя сети Интернет на 628 интернет-ресурсах.

Среди платформ обсуждений подростковых самоубийств лидируют: Twitter (34,9% всех найденных сообщений), Живой журнал (LiveJournal, 25,7%), ВКонтакте (9,8%). Все остальные платформы составляют менее, чем по 3% каждая.

Инструментарий IQbuzz позволяет нам выйти на статистику наиболее активно пишущих авторов по теме «подростковые самоубийства» (Таблица 1).

Таблица 1. Наиболее активно пишущие авторы по теме «подростковые самоубийства»

Имя (ник)	Блогохостинг	Аудитория	Док--тов
agregatorpro (agregatorpro)	LiveJournal	-	122
sotstrana	LiveJournal	0	38
sixniceriver (six-niceriver)	LiveJournal	-	34
Иван_Алешков (4747778)	LiveInternet	-	29
Nafanail (2057)	Forum-Slovo.ru	-	24
Klark (Klark_u701)	Twitter	151	23
shatun (1762)	Odintsovo.info	-	23
Zaman. (120610)	Disput.az	-	22
nikitalyukshin	LiveJournal	-	22
oleg1 (2269)	Com-Forum.ru	-	21
Борис-1 (13149)	Forum-TVS.ru	-	21
Rydi (Rydi)	Соционические знакомства	-	20
Михаил Устинов (DeepSeaCaptain)	Twitter	210	20
Vagabond (10478)	Forum-TVS.ru	-	20
Алика (2,287)	Garant.ru	-	19
moscown (moscown)	LiveJournal	123	19
mouco (302711)	Форумы Екатеринбурга	-	19
Алешков_Иван (4976280)	LiveInternet	8	18
Twitpromot (twitpromot)	Twitter	290	17
Fanatik2012 (461907)	forum.farit.ru	-	17
loxoovo (loxoovo)	LiveJournal	0	17
Arslan (2088)	Com-Forum.ru	-	16
danny0071 (danny0071)	LiveJournal	0	16
А. Шиманович (idnull)	ВКонтакте	-	16
Селена-СПб (user14123)	Лесби Форумы	-	15
tom (3173)	Forum-TVS.ru	-	15
magelanin (magelanin)	LiveJournal	0	14
Следственный комитет (sledcom_rf)	Twitter	3659	14
Odessa_forever (25216)	For-UA.com	-	14
Владк (vladk)	Nn.ru	-	14
Итого		4441	699

3. Что лучше: обсуждать или замалчивать?

Мы видим, что такая проблема общества, как подростковые самоубийства, не очень распростра-

нена в обсуждениях блогосферы (около 25 тысяч сообщений за 2011—2013 гг., т.е. в среднем примерно по 1 тысяче сообщений в месяц, примерно 16 тысяч авторов). Эта проблема является значительно менее обсуждаемой, чем многие другие темы, например, реформа Российской академии наук (около 35 тыс. сообщений в месяц, июнь-август 2013 г., примерно 26 тысяч авторов) [1], проблемы нелегальной миграции (более 8 тыс. сообщений в месяц, примерно 23 тысячи авторов за прошедшие полгода).

В то же время, есть авторитетные мнения, что чем ниже обсуждаемость этой темы — тем лучше, так как более широкое распространение информации такого рода приводит к появлению подростков-подражателей.

В науке волна подражающих самоубийств (особенно в подростковой среде) называется синдромом Вертера — по имени литературного персонажа, придавшего суициду романтический ореол. В конце XVIII века после публикации романа Гете «Страдания юного Вертера» самоубийство стало чрезвычайно модно в молодежной среде по всей Европе.

Социологи Филлипс и Карстенсен обнаружили, что число самоубийств значительно возрастало в течение недели после телерепортажа о самоубийстве в новостях или статьи на первой полосе газеты. А в течение двух месяцев после каждой громкой публикации о самоубийстве (в США в 1947—1968 годах), в среднем суициды совершало на 58 человек больше, чем обычно. Чем больше было количество программ, передававших репортаж, тем больше самоубийств следовало за ней. Причем такая зависимость прослеживалась только в отношении подростков, на взрослых людей репортажи СМИ почти не влияли [7].

Филлипс статистически подтвердил, что способы и антураж суицидов в этих волнах чаще всего повторяют или обыгрывают ситуацию первого ставшего знаменитым самоубийцы.

Аналогичным образом на последователей влиял социальный статус получившего известность самоубийцы. В зависимости от того в каком классе тот учился, возрастали самоубийства среди погодков; если он принадлежал к определенной субкультуре, учащались самоубийства в этой среде. Причем подобным эффектом обладали не только репортажи о реальных самоубийствах, но и фильмы, книги, описывающие суицид.

Склонность к суицидам психологи называют заразной болезнью. Американский ученый Конрад в ходе проведения исследования обнаружил, что 93% подростков, пытавшихся покончить с собой, оказались знакомы с кем-то, кто уже совершал попытку самоубийства.

Благодаря СМИ и социальным сетям, сегодня такой «социальный вирус» передается даже между совершенно незнакомыми людьми, что также не лучшим образом сказывается на общей ситуации. Так, после появления телевидения количество дет-

ских самоубийств выросло почти на 1000 процентов [7].

Подростки в силу взросления и социализации более склонны копировать действия окружающих.

Есть наглядный пример того, что замалчивание этой проблемы с одновременными мерами профилактики, напротив, положительно сказывается на статистике подростковых самоубийств: в 1987 году после того, как в восьмидесятые годы XX века в Вене чрезвычайно выросло количество самоубийств в метро, Венский центр кризисной помощи и сотрудники Венского метрополитена решили уделять данным происшествиям минимум внимания. Уже через месяц количество самоубийств в метро снизилось почти в три раза. С тех пор в австрийской прессе действует запрет на освещение подобных трагических событий [10].

Аналогичные рекомендации дает Всемирная организация здравоохранения: при освещении самоубийств в СМИ не рекомендуется публиковать фотографии и предсмертные записки самоубийц, а также сообщать о конкретных способах и других деталях самоубийства. Рекомендуется также в обязательном порядке описывать альтернативы суициду, а также давать информацию о суицидологических службах, телефонах «горячей линии» [10].

В то же время, своевременное обращение за помощью к врачам-психиатрам и психотерапевтам также является действенным методом профилактики: по данным Гиббонса и Брауна, пятилетка распространения антидепрессантов в США (с 1998 года их потребление выросло на 91 % за 5 лет) привела к снижению количества самоубийств на 33%. В Нидерландах же, противоположно направленное действие, — сокращение назначений антидепрессантов группы СИОЗС детям и подросткам за два года с 2005 по 2007 гг. привело к увеличению числа самоубийств в этой группе на 49 % [10].

Заключение

Приведенные в статье материалы показывают, что наблюдается значительный рост обсуждаемости темы подростковых самоубийств в блогосфере в последние годы, вызванный скорее пристальным вниманием прессы к данному явлению, чем ухудшением ситуации.

В то же время приведенные аналитические материалы показывают, что ситуация с подростковыми самоубийствами в России действительно очень серьезная. Также показана негативная взаимосвязь широкой огласки фактов и деталей подростковых самоубийств на последующие самоубийства-подражания.

Литература

- [1] Биккулов А.С. Реформа РАН в зеркале обсуждений блогосферы: опыт применения инструментария мониторинга социальных медиа //

- [2] Бершадская Л., Биккулов А., Болгова Е., Чугунов А., Якушев А. Социальные сети и социометрические исследования: теоретические основания и практика использования автоматизированного инструментария изучения виртуальных сообществ // Информационные ресурсы России. 2012. № 4. С. 19—24.
- [3] Бухановский А.В., Васильев В.Н., Виноградов В.Н., Смирнов Д.Ю., Сухоруков С.А., Яппаров Т.Г. CLAVIRE: перспективная технология облачных вычислений второго поколения // Известия вузов. Приборостроение. 2011. Т. 54. № 10. С. 7—14.
- [4] Интернет в России. Аналитический бюллетень демо-версия. Вып.42. Лето 2013. М: ООО «инФОМ». URL: http://runet.fom.ru/uploads/files/Бюллетень_Интернет_в_России.Выпуск_42.Лето_2013_демо-версия.pdf (дата обращения: 30.09.2013).
- [5] Онищенко предупредил о возможном увеличении числа суицидов весной / РИА-Новости. URL: <http://ria.ru/society/20130314/927341220.html> (14.03.2013, дата обращения: 30.09.2013).
- [6] Подростковое самоубийство: почему дети гибнут? / РИА-Новости. URL: <http://ria.ru/society/20060928/54351923.html> (28.09.2006, дата обращения: 30.09.2013).
- [7] Провоцирование детей на самоубийство// РАПСИ. URL: http://rapsinews.ru/incident_publication/20120213/260163750.html (дата обращения: 30.09.2013).
- [8] Рунет сегодня: аналитика, цифры, факты / Открывающая презентация Российского Интернет-форума 2012, РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций). 18 апр. 2012. URL: <http://in-numbers.ru/upload/i-research/docs/18apr.0--s.plugotarenko.pdf> (дата обращения: 30.09.2013).
- [9] Сервис мониторинга социальных медиа IQ Buzz// URL: <http://iqbuzz.ru/> (дата обращения: 30.09.2013).
- [10] Статистика самоубийств среди подростков в России. Справка // РИА-Новости. URL: <http://ria.ru/spravka/20120220/570313334.html> (дата обращения: 30.09.2013).

Teen Suicide Mirrored by Blogosphere

A.S. Bikkulov

The article describes the problems of teenage suicides in Russia and in the world, and also comments and discussions for this phenomenon in the Russian blogosphere. We studied the dynamics of the topic discussions by the automated social media monitoring service IQ Buzz, which made it possible to analyze the fluctuations of the discussion activity during the last ten years. The article also shows the secondary research data analysis which proves, that reducing the discussion of this phenomena in mass media we can reduce teenage suicides.

* Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009 - 2013 годы» по теме: «Исследование специфики распространения социально-значимой информации в социальных сетях на примере Живого Журнала с помощью автоматизированных программных средств», соглашение № 14.B37.21.0524.

Политическая субъектность россиян в восприятии интернет-пользователей: исследование World Internet Project - 2012

Е.В. Бродовская

Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова
brodovskaya@inbox.ru

Аннотация

В статье отражены некоторые результаты исследования «World Internet Project in Russia - 2012», реализованного Московским государственным гуманитарным университетом имени М.А. Шолохова. В статье анализируются особенности восприятия российскими пользователями политической субъектности в пространстве Интернет, определяются основные тенденции развития политических функций глобальной сети в современной России

Настоящее исследование реализовано в рамках Мирового Интернет Проекта (WIP) [7], основной задачей которого является изучение и анализ развития глобальной сети Интернет.

В данной статье представлены основные результаты массового опроса, позволяющие определить основные особенности восприятия российскими гражданами собственного потенциала влияния посредством глобальной сети на политику и действия властей. По сути, четыре базовые переменные воплощают собой «политические функции» Интернета, связанные с обеспечением информированности, понимания политического курса и политической вовлеченности граждан.

Основные исследовательские задачи заключались в следующем:

- выявление и характеристика пользователей, ориентированных на «политические функции» Интернета;
- определение уровня сформированности установок на реализацию своей политической субъектности в Интернете;
- характеристика оценки россиянами потенциала влияния на действия властей посредством Интернета.

Принцип формирования выборочной совокупности: четырехступенчатая стратифицированная территориальная случайная выборка респондентов

(1600 человек старше 14 лет), репрезентирует взрослое население Российской Федерации по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и федерального округа (обеспечение этапа получения массива данных – проведение массового опроса – реализовано Всероссийским центром изучения общественного мнения – ВЦИОМ).

Политическая субъектность, выражающаяся в сформированности у российских граждан установок политического участия, готовности защищать политические права и свободы, все больше проявляется именно в интернет-пространстве. Об этом свидетельствует отношение значительной части опрошенных к Интернету как к средству, обеспечивающему расширение возможностей для реализации политических прав и свобод (48 % по сумме положительных ответов). В большей мере данной позиции придерживаются респонденты старшей возрастной группы молодежи и люди среднего возраста (в диапазоне от 24 до 53 лет) со средним специальным или высшим профессиональным образованием (18 и 13 % соответственно). В данном случае также наблюдаются корреляционные зависимости (коэффициент корреляции по Спирману) со следующими переменными:

- интенсивность поиска/чтения информации в Интернете (0,124);
- включенность в Интернет-общение с людьми, разделяющими политические взгляды (0,132);
- оценка достоверности материалов, представленных в Интернете (0,182).

Представленные результаты анализа переменной, а также исчисление интегрального индекса ($I1 = 11$), его величина и положительный характер позволяют говорить о закреплении в российском обществе образа Интернета как инструмента расширяющего возможности для реализации политической субъектности граждан.

Оценивая Интернет как средство, обеспечивающее расширение возможностей граждан оказывать влияние на действия властей, опрошенные разделились на две примерно равные группы: 42 % (по сумме положительных ответов) и 43 %. При этом величина и отрицательное значение интегрального индекса ($I2 = - 1$) подтверждают наличие своего

рода раскола, сложившегося в обществе по данному вопросу. Максимально высоко потенциал влияния на действия властей посредством Интернет оценивают респонденты в возрасте 24 – 33 лет, обладающие средне-специального и высшего образования, вовлеченные в Интернет-коммуникацию, в том числе с людьми со схожими политическими взглядами. Сопоставление представленных данных с результатами анализа предыдущей переменной (И1 и И2), позволяет выделить следующую особенность характерную для россиян: довольно абстрактная функция Интернета «расширение возможностей для реализации политических прав и свобод» находит большую поддержку, чем инструментально наполненная позиция «Интернет расширяет возможности по оказанию влияния на действия властей». Исходя из этого, можно сделать предположение о том, что «декларируемая» политическая субъектность россиян отличается от «реальной», отражающей готовность к активным действиям, связанным, в том числе, и с оказанием влияния на власть.

Выражая отношение к Интернету как к средству, позволяющему лучше понимать действия политиков, большая часть опрошенных (45% по сумме положительных ответов) согласилась с обозначенной функцией глобальной сети. При этом наблюдаются выявленные ранее зависимости (по возрасту и образованию): наибольший оптимизм в данном вопросе проявляют молодые россияне (24 – 33 года), получившие среднее специальное или высшее профессиональное образование. Величина и положительное значение интегрального индекса ($I_3 = 7$) иллюстрируют рост позитивных оценок интернет-коммуникации, связанной с поиском информации о действиях политиков. Тем не менее, 38% опрошенных неудовлетворены размещенной в Интернет информации о действиях политиков, что может быть связано как с качеством политического контента, так и с характером пользовательской активности. В частности наблюдается корреляционная зависимость между анализируемой переменной и интенсивностью использования Интернета (коэффициент корреляции по Спирману составил 0,069). В еще большей степени выражена корреляционная зависимость между выбором переменной «Отношение к Интернету как к средству, позволяющему лучше понимать действия политиков» и оценкой респондентами достоверности информации, представленной в Интернете (коэффициент корреляции 0,189).

Изучение отношения россиян к Интернету как к средству, заставляющему государственных чиновников больше обращать внимание на то, что о них думает общественность (47 и 38 % положительных и отрицательных по сумме ответов соответственно) позволяет выдвинуть гипотезу, согласно которой позитивный образ Интернета как пространства расширяющего возможности по реализации политических прав и свобод строится, прежде всего, на представлениях о свободном выражении своей позиции, в том числе и в отношении действий властей и го-

сударственных чиновников. Предложенная гипотеза в определенной мере подтверждается наличием корреляционной зависимости между рассматриваемой переменной и пользовательской активностью (коэффициент корреляции 0,074), а также вовлеченностью в Интернет-коммуникацию с референтными по политическим взглядам пользователями (коэффициент корреляции 0,135).

Сравнение интегральных индексов, отражающих различные аспекты политической субъектности россиян в Интернете демонстрирует большую позитивную выраженность оценок респондентов, связанных с когнитивными и аффективными составляющими установок в отношении «политических функций» Интернета [1].

Обобщая результаты анализа четырех переменных, измерение которых было направлено на выделение особенностей восприятия российскими гражданами своей политической субъектности в Интернете, можно сделать некоторые предварительные выводы.

Во-первых, во всех четырех случаях позитивные оценки политической субъектности россиян в Интернете выражали преимущественно респонденты в возрасте 24 – 33 лет со средним специальным или высшим профессиональным образованием и высоким уровнем вовлеченности в Интернет-коммуникацию. Именно эта категория опрошенных составляет ядро ориентированных на «политические функции» Интернета пользователей. Вместе с тем, на основе представленных данных, учитывая методологические ограничения массового опроса, полученные результаты могут свидетельствовать только о формировании определенного отношения россиян к возможностям, но не к инструментам Интернета. И, исходя из методики настоящего исследования, мы не можем измерить степень политической активности даже тех респондентов, которые позитивно оценивают политический потенциал влияния глобальной сети.

Во-вторых, обращает на себя внимание доминирование в восприятии россиянами Интернета таких элементов, как: пространство коммуникации, сфера свободного выражения своей позиции, способ формирования общественного мнения и оказания общественного давления на власть и бюрократию. Мы зафиксировали эффект «обезличенного активизма». Россияне преимущественно позитивно оценивают те из «политических функций» Интернета, которые не требуют от них личного участия. С одной стороны, это обстоятельство может быть отражением складывания «сетевого МЫ», т.е. особых оснований и особого уровня системы идентичностей, с другой стороны, может быть проявлением асоциального индивидуализма и абсентеизма, связанных с дистанцированием от личного участия в политической жизни.

В-третьих, россияне довольно низко оценивают свой потенциал влияния на действия властей даже посредством Интернета.

Обозначенная ситуация коррелирует с низким уровнем легитимности большинства государственных органов и персон, за исключением президента. При этом, по данным ряда исследований [3] [4], на выявленную позицию не сильно влияет наличие или отсутствие опыта обращения к властным структурам. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что демонстрируемый россиянами уровень «политической субъектности онлайн» существенно превышает уровень «политической субъектности оффлайн». Мы предполагаем, что это, в первую очередь, связано со сформировавшимся в восприятии россиян образом Интернет как более свободного и безопасного пространства по сравнению с реальной политикой.

В-четвертых, в процессе анализа данных по корреляционным зависимостям между переменными мы обнаружили следующую черту, свойственную для «сетевого поведения» россиян: чем больше степень погруженности в Интернет-коммуникацию и сформированности ориентации на общение с пользователями, выражающими схожие политические взгляды, тем выше уровень декларируемой политической субъектности в Интернете. Исходя из этого, мы предполагаем, что идейно-политические основания формирования системы идентичностей россиян все в большей мере будут складываться в процессе интернет-коммуникации, что будет усиливать мобилизационный потенциал глобальной сети в будущем [5].

В результате анализа переменных, отражающих различные аспекты восприятия россиянами политической субъектности в Интернете, мы сформулировали предположение о том, что ориентация на «политические функции» глобальной сети в определенной мере зависит от ощущения границ свободы и оценок уровня безопасности/защищенности позиции члена общества в пространстве Интернет.

В ходе исследования мы выявили существенные корреляционные зависимости между позитивным восприятием политической субъектности и группой переменных, отражающих особенности восприятия россиянами границ свободы и безопасности в пространстве Интернет, которые условно можно разделить на три подгруппы:

- чувство комфорта и безопасности/дискомфорта и незащищенности от открытости политического сегмента пространства Интернет;
- представления о необходимости наличия/отсутствия границ при реализации свободы слова в пространстве Интернет;
- отношение к контролю над действиями пользователей Интернет со стороны властей, интернет-корпораций, поисковых систем и др. [2].

Изучение параметров трех групп переменных составляет перечень основных исследовательских задач данного раздела исследования.

Оценивая позицию «В Интернете люди чувствуют себя комфортно, открыто высказывая всё, что

думают о политике властей», 68 % респондентов выразили свое согласие и только 19 % – не разделяют данную точку зрения. Величина интегрального индекса по переменной составила $I5 = 49$, что подтверждает наши выводы относительно образа Интернет-пространства, сложившегося в восприятии россиян. Среди респондентов, считающих открытость позиции в Интернет нормой, есть представители всех возрастных групп, в том числе и в диапазоне от 14 до 18 лет. Исключение составляет старшая возрастная группа, что обусловлено недостаточным уровнем включенности ее представителей в Интернет-коммуникацию. При этом необходимо отметить, что россияне ощущают больший комфорт от выражения своей открытой позиции относительно действий властей в целом, чем в ситуации, когда высказывание касается конкретного политика. Хотя и в данном случае доля опрошенных солидаризирующихся с обозначенной позицией тоже довольно велика (59 % по сумме положительных ответов; величина интегрального индекса $I6 = 31$). Это преимущественно респонденты в возрасте 24 – 33 лет, ориентированные на «политические функции» Интернета, которые связывают свою повседневность с реализацией политической субъектности в глобальной сети. Некоторое расхождение в оценках уровня комфорта и безопасности в ситуации выражения открытой позиции по отношению к «обезличенной политике» и «конкретному политику», с одной стороны отражает ментальные особенности восприятия власти в России, с другой стороны, напомним, что 38 % опрошенных отметили свое несогласие с мнением, согласно которому: «Интернет позволяет лучше понимать действия политиков». Следовательно, при анализе расхождения величин рассматриваемых переменных мы должны учитывать такой фактор, как «качество политического дискурса» в глобальной сети.

Характеризуя представления россиян о необходимости наличия/отсутствия границ при реализации свободы слова в пространстве Интернет, важно подчеркнуть следующие моменты. Во-первых, позиция «В Интернете люди должны иметь возможность свободно критиковать власть» обладает максимальным консолидационным потенциалом (с ней согласились более 70 % опрошенных, величина интегрального индекса составила $I7 = 56$); во-вторых, свободная критика власти в глобальной сети воспринимается как норма представителями всех возрастных групп за исключением самой старшей; в-третьих, вероятно, количественные параметры одобрения рассматриваемой позиции отражают преобладающие формы реализации политической субъектности россиян в Интернете. При этом только 40 % опрошенных считают недопустимым свободное циркулирование экстремистских идей в пространстве глобальной сети, тогда как 47 % выразили свое согласие с позицией «В Интернете люди должны иметь возможность открыто высказывать свои идеи, даже если они носят экстремистский характер». При анализе рассматриваемой переменной

были выявлены следующие зависимости от возрастной принадлежности и интенсивности интернет-коммуникации респондентов:

- чем младше возраст и больше вовлеченность респондентов в Интернет-пространство, тем значительнее поддержка позиции «абсолютной свободы слова» в глобальной сети;
- чем старше возраст и ограниченнее вовлеченность респондентов в Интернет-пространство, тем менее выражено лояльное отношение к возможности открыто высказывать экстремистские идеи.

Представленные данные коррелируют с группой переменных, отражающих отношение россиян к контролю над действиями пользователей Интернет со стороны властей, интернет-корпораций, поисковых систем. В частности, существенная часть опрошенных обеспокоена тем, что власти или интернет-корпорации могут отслеживать в глобальной сети действия каждого человека (44 % по сумме положительных ответов в обоих случаях). Важно подчеркнуть, что в данном случае россияне не дифференцируют свое отношение к наличию контроля над действиями пользователей по такому критерию, как источник контроля. Таким образом, обеспокоенность у опрошенных вызывает сама ситуация осуществления контроля вне зависимости от природы его происхождения. Более того, около 50% (по сумме положительных ответов) респондентов поддерживают позицию: «Властям следует контролировать Интернет больше, чем сейчас». Необходимо отметить, что данного мнения придерживается довольно образованная, молодая и активная, с точки зрения вовлеченности в Интернет-коммуникацию, часть пользователей, т.е. та же аудитория, представители которой солидаризировались с позицией «абсолютной свободы слова». Каким образом можно объяснить выявленное противоречие в позициях россиян?

Первая версия заключается в том, что таким образом проявляется довольно распространенная в современном российском обществе установка на асоциальный индивидуализм. Иными словами ее можно выразить в следующей формуле: «свобода – для себя, ограничения – для других». Данная версия подкрепляется результатами кросс-национального исследования ценностных ориентаций [3], по данным которого, россиян от представителей европейских стран, в первую очередь, отличает низкий уровень межличностного доверия.

Вторая версия строится на предположении о том, что поддержка усиления контроля властей над интернет-пространством отражает низкий уровень доверия россиян к достоверности информации, представленной в глобальной сети. Так, например, 36 % опрошенных считают, что «примерно половина информации в Интернете достоверна»; около трети респондентов негативно оценивают достоверность информации, размещенной на различных Ин-

тернет-ресурсах; четверть – выражает высокий уровень доверия достоверности интернет-информации.

Наконец, третья версия базируется на гипотезе, согласно которой, существует взаимосвязь между поддержкой россиянами усиления контроля властей над интернет-пространством и наличием у респондентов негативного опыта нарушения безопасности личных интересов в глобальной сети. Анализ переменной «уровень обеспокоенности обеспечением безопасности финансовой операции, осуществляемой через Интернет» только отчасти позволяет подтвердить выдвинутую гипотезу. Более 70 % россиян не совершают платежей в Интернете; среди тех, кто использует в повседневности рассматриваемые практики, доля респондентов обеспокоенных защищенностью финансовых операций составляет 13 %; примерно столько же опрошенных (11 %) не выражают волнения по этому поводу [6].

В результате анализа группы переменных, отражающих особенности восприятия россиянами границ свободы и безопасности в пространстве Интернет, мы пришли к следующим выводам.

Во-первых, глобальная сеть воспринимается россиянами, прежде всего, как пространство свободы, в связи с чем, в качестве нормы рассматриваются такие его параметры и функции, как «открытость для выражения позиций», «неограниченная критика властей и политиков». Данное понимание основывается на ощущениях комфорта и безопасности и обладает большим консолидационным потенциалом, интегрирующим представителей разных возрастных групп.

Во-вторых, в ходе исследования основных индикаторов группы переменных, отражающих представления россиян о необходимости наличия/отсутствия границ при реализации свободы слова в пространстве Интернет, мы зафиксировали «эффект абсолютизации свободы слова», свойственный для респондентов, ориентированных на «политические функции» глобальной сети. Это обстоятельство позволяет нам предположить, что критика власти (включая ее радикальные формы) является одной из доминирующих форм реализации политической субъектности россиян в Интернете.

В-третьих, изучение данных об отношении россиян к контролю над действиями пользователей Интернет со стороны властей, Интернет-корпораций, поисковых систем, позволило выявить противоречие в позициях респондентов, которые, с одной стороны, абсолютизируют свободу слова, а, с другой стороны, считают необходимым усилить контроль над глобальной сетью со стороны властей. Результаты исследования демонстрируют зависимость обозначенных позиций от оценки достоверности информации, представленной в Интернете. Запрос на усиление контроля со стороны властных структур коррелирует с низким уровнем доверия к достоверности контента в глобальной сети.

Литература

- [1] Бродовская Е.В., Шумилова О.Е. Российские пользователи и непользователи: соотношение и основные особенности // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2013. № 3. С. 5 – 18.
- [2] Бубнов А.Ю., Дмитриева О.В., Шаповалов В.Л. Интенсивность вовлеченности россиян в Интернет-коммуникацию // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2013. № 3. С.19 – 27.
- [3] Магун В.С., Руднев М.Г. Базовые ценности-2008: сходства и различия между россиянами и другими европейцами: Препринт WP6/2010/03. М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2010. URL: http://www.hse.ru/data/2010/11/09/1223233543/WP6_2010_03fff.pdf
- [4] Молодежь Москвы: ценностные приоритеты, стратегии поведения и перспективы развития: Сборник информационно-аналитических материалов / под ред. В.Д. Нечаева. Москва, 2012.
- [5] Титов В.В. Интернет как пространство трансформации системы коммуникативных идентичностей российского общества: по материалам международного исследования World Internet Project // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2013. № 3. С. 42 – 50.
- [6] Nechaev V.D., Brodovskaya E.V., Dmitrieva O.V. Russia in the World Internet Project 2012: The Main Results of Research // Middle-East Journal of Scientific Research. 2013. № 15 (11): P. 1511-1520.
- [7] World Internet Project. URL: <http://worldinternetproject.net/>.

The political subjectivity of the Russians in the perception of Internet users: results of the within the framework of World Internet Project-2012

E.V. Brodovskaya

The article reflects some results of the research «World Internet Project in Russia - 2012" realized the Sholokhov Moscow State University for the Humanities. In the article analyzes the characteristics of the perception of the Russian users of political subjectivity in the Internet space, identifies the major trends in the global network of political functions in modern Russia.

Антипиратский закон: анализ реакции в социальных сетях*

Д.В. Жук, С.Н. Петухов

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
jukdenis@gmail.com, nspm@yandex.ru

Аннотация

Работа представляет результаты исследования характера обсуждений в социальных сетях вопросов, связанных с «антипиратским законом», вступившим в силу 1 августа 2013 года. В статье приводятся данные анализа реакции интернет-сообщества, в том числе и рядовых пользователей, на введение нового закона о защите интеллектуальной собственности за период с 15 июля по 30 сентября 2013 года. В качестве инструментария для исследования использовался IQBuzz - сервис мониторинга социальных медиа.

Введение

В настоящее время социальные медиа (социальные сети) имеют незаменимое значение для современного общества. Многие деятели науки, искусства, политики и прочих общественных сфер имеют аккаунты в социальных сетях, с помощью которых могут поделиться последними новостями, событиями, идеями. За неосторожное высказывание в «Twitter» могут уволить, правоохранительные органы могут использовать социальные сети для сбора необходимой информации, а коммерческие предприятия могут воспользоваться рекламными возможностями. Социальные сети называют «зеркалом» нашего общества. Именно поэтому исследование социальных сетей имеет огромный потенциал, грамотно используя который можно достичь больших целей.

Анализ социальных медиа может иметь множество направлений исследования, в зависимости от конечных целей это могут быть: исследования аудитории социальных сетей в соотношении с их возрастом, родом занятий, семейным положением, местом жительства и другими факторами; исследования поведения пользователей – интернет-активность, среднестатистические данные о времени, проведенном в сети и так далее. Количество признаков, по которым можно производить исследования, ограничено только фантазией. Для решения данных задач

можно воспользоваться различными инструментами, одним из них является сервис «IQ Buzz».

С 1 августа 2013 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», получивший в сети название «Антипиратский». Текстом вышеуказанного закона внесены изменения и дополнения в следующие кодексы Российской Федерации: Гражданский, Гражданский процессуальный и Арбитражный процессуальный. Также были внесены изменения в Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Основная цель изменения и дополнения законодательства, преследуемая законодателем – усовершенствовать механизм защиты авторских прав в сети интернет. Законодатель дополнил Гражданский процессуальный кодекс статьей о применении предварительных обеспечительных мер защиты исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет». Применение обеспечительных мер не является чем-то новым для Гражданского законодательства, однако применение предварительных мер ранее не встречалось. Стоит заметить, что это касается только фильмов.

Изменения, внесенные в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» представляют собой появление дополнительной статьи, устанавливающей порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением исключительных прав на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы. Законодатель возлагает на Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций определенный список обязанностей, выполнение которых необходимо для наложения ограничений доступа к информации.

Изменения, внесенные в Гражданский кодекс Российской Федерации, характеризуются появлением нового понятия – информационный посредник. Это лицо, осуществляющее передачу материала в информационно - телекоммуникационной сети, в том числе в сети «Интернет», лицо, предоставляющее возможность размещения материала или ин-

формации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, а также лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети. Ранее действующее законодательство не предусматривало такого понятия. Несмотря на введение новых ограничений и запретов, законодатель уделяет особое внимание на то, в каких случаях информационный посредник не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав.

Стоит заметить, что внесенные изменения касаются только фильмов. В ближайшее время ожидаются аналогичные изменения законодательства, которые будут касаться книг, музыки и прочих объектов авторских прав.

1. Методология исследования

Программа исследования опирается на сетевой подход и применение методов анализа социальных сетей, а также на современные методы изучения социальных сетей, сформировавшиеся под влиянием развития социологии, социальной информатики, теории множеств, статистики, математической лингвистики и др. [1].

Стоит упомянуть ряд аналогичных исследований, которые уже проводились в этой области. Например, М.Д. Кондратова предложила использовать методы визуализации социальных сетей применительно к анализу религиозных виртуальных сообществ [4]. Анализ онлайн-исследований проводит И.Ф. Девятко [3]. Исследование блогосферы рассматривает А.А. Давыдов [2]. Т. Белсторф предлагает применять классический антропологический подход для исследования онлайн-сообществ [6], а Д. Бирне рассматривает характеристики виртуального пространства с помощью комплексного подхода, основанного на контент-анализе [7]. Масштабный автоматизированный контент-анализ применили исследователи блог-сервиса Живой Журнал С. Неринг и Д. Паолино [8]. Метод проведения онлайн интервью в текстовом виде в режиме реального времени применяют П. Чен и С. Хинтон [9]. Эти и многие другие публикации демонстрируют не только интерес научного сообщества к проблеме анализа онлайн социальных сетей, но и разнообразие подходов к таким исследованиям, необходимость использования новых эмпирических инструментов. Остановимся на проблемах и методах их решения, которые возникают при исследовании онлайн сообществ.

В настоящее время, социальные сети и блогосфера могут быть предметом исследования и источником данных о реакции и отношении граждан на нововведения в законодательной системе и другие вопросы реформирования законодательной базы.

Для поиска и обработки информации из социальных сетей имеется довольно обширный инструментарий [1] [5]. Некоторые инструменты обладают возможностью оценки тональности текстовых сообщений. В качестве базового инструментария нами

был выбран сервис IQBuzz (коммерческий продукт мониторинга социальных сетей). В ходе анализа был осуществлен подбор ключевых слов по набору тематик, связанных с антипиратским законом.

2. Представление тематики «Антипиратский закон» в социальных сетях

В результате анализа за период с 15 июля по 30 сентября 2013 года по тематике «Антипиратский закон» было найдено 4 194 документа. В течение этого периода (два с половиной месяца) были отмечены следующие информационные всплески:

- вступление в силу Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», получивший в сети название «Антипиратский» (1 августа 2013 г.);
- депутаты от КПРФ (Иван Мельников и Олег Смолин) внесли в думу законопроект который призван отменить текущий «антипиратский» закон. (28 августа 2013 г.);
- с представителями крупнейших российских интернет-компаний встретится заместитель руководителя администрации Президента РФ Вячеслав Володин (6 сентября 2013 г.).

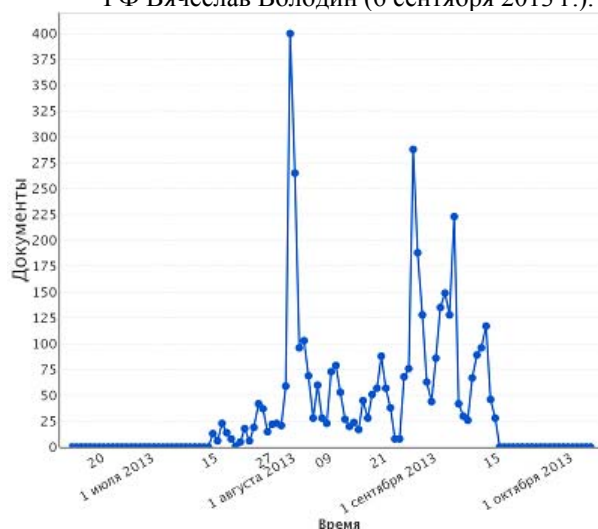


Рис. 1. Динамика информационных всплесков по тематике «Антипиратский закон» 15.07.2013 - 30.09.2013 (получено с использованием сервиса мониторинга социальных медиа IQBuzz)

По данным, полученным с использованием сервиса IQ Buzz, среди сообщений в тематике антипиратского закона преобладают документы с нейтральным оттенком информации. Документы, имеющие позитивные окрас, касаются положительного опыта использования сервисов покупки контента, в том числе AppStore, GooglePlay и т.п. Сообщения с негативным оттенком посвящены коррупции депутатов и недееспособности существующего законодательства.

Среди всех имеющихся источников, больше всего информационных сообщений приходится на микроблоги, посты в блогах и записи в социальных сетях (табл. 1).

Табл. 1. ТОП источников

Источник	Охват (%)
http://twitter.com	53.6
http://www.nn.ru	20.1
http://livejournal.com	10.5
http://vk.com	6.2
http://ursa-tm.ru	1.8
http://habrahabr.ru	1.2
http://www.liveinternet.ru	1.1
http://forum.kia-club.ru	0.5
http://www.echo.msk.ru/blog	0.5
http://forum.cherepovets.net	0.3
Другие источники	4.2

В русскоязычном сегменте интернета пользователи больше всего обсуждают исследуемую проблематику в самых популярных социальных сетях. Кроме того, довольно большое количество документов с комментариями к ним приходится на долю новостных ресурсов.

Табл. 2. ТОП авторов, написавших об антипиратском законе

Имя (ник)	Аудитория	Док-тов
TiliTam (tilitam)	-	18
Полит Сامةц (Polit-Samec)	2019	18
Конкретный климат (ZloyNub2)	1206	15
Artem Kozlyuk (kozlyuk)	645	14
shara (shara)	-	13
Dr.Qy (drqy)	-	11
Temych (Temych)	-	10
Пиратская партия (ru_pirateparty)	5471	10
Фаина (rnica)	-	10
Tatiana	-	9

Распределение авторов по гендерному признаку показывает, что мужчины (74.5%) намного более активно высказываются по тематике исследования, чем женщины (25.5%).

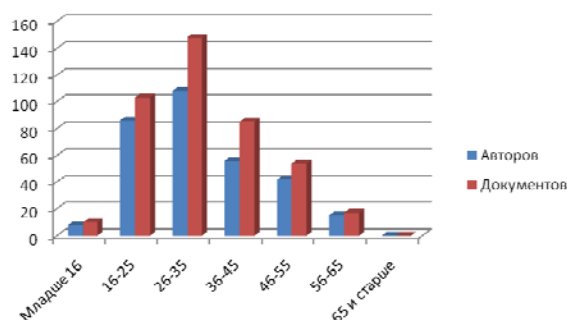
За два с половиной месяца, которые рассматриваются в исследовании, аудитория обсуждения тем, связанных с антипиратским законом охватила более 1 млн человек (табл. 2). Охват большей части этой аудитории был обеспечен активностью как официальных блогов органов власти и новостных порталов, так и публикацией отдельных сообщений независимыми блоггерами.

Наибольший интерес к исследуемой тематике проявляют граждане возрастной категории 26-35 лет, а также 16-25 лет. Исследуемая проблематика не находит практически никаких откликов в группе

пожилых людей, что также связано с недостаточным уровнем использования этой возрастной группой интернет-технологий, и молодых людей (младше 16 лет).

Табл. 3. Антипиратский закон.
Распределение авторов по возрасту

Рубрика	Авторов	Документов
Младше 16 лет	8	10
16-25	86	103
26-35	108	148
36-45	56	85
46-55	42	54
56-65	15	17
65 и старше	0	0

Рис. 2. Распределение авторов по возрасту.
«Антипиратский закон». 15.07.2013 - 30.09.2013
(получено с использованием сервиса мониторинга социальных медиа IQBuzz)

В ходе исследования был выявлен набор ключевых слов, наиболее часто употребляющихся в контексте антипиратского закона.

На основании проведенного анализа были выделены информационные поводы, т.е. всплески обсуждений по темам мониторинга, за последний год. Информационные поводы выделены на основе автоматического анализа, документы объединялись на основе их схожести. За последние два с половиной месяца чаще и активнее всего обсуждались темы связанные с принятием закона, его отменой и внесением поправок под влиянием рынка.

Табл. 4. Антипиратский закон.
Облако ключевых слов

Ключевое слово	Документов
законопроект	242
отмена	216
нужный	209
внести	200
отменить	184
писать	182
проблема	179
сделать	170
предложить	168
страна	162
появиться	160
яндекс	158

отменить антипиратский	134
блокировку сайтов	105
решении суда	100
сайт блокируются	95
блокировку интернет	93
запрещенных сайтов	92
блокируя сайты	85
про антипиратские законы	84
адресом доступ	83
бесплатным способом	83
браузер firefox	83
размещена информация	81
размещенный контент	80
провайдеры обязаны	78
текущего года	78
фильма снятого	78
современных российских	77
федеральных провайдеров	77

Анализ широкого спектра инфоповодов позволил сделать вывод: общественность активно обсуждает либо официальные новости, мероприятия и даты, связанные с антипиратским законом. В результате анализа можно заключить, что общественность начала активно интересоваться антипиратским законом еще до его вступления в силу и продолжает вести обсуждения по настоящее время.

Выводы

По результатам проведенного анализа всех рубрик были сделаны следующие выводы относительно обсуждаемости тематики антипиратского закона:

1. Интернет общественность следит за законопроектами и их реализацией.
2. По результатам исследования, можно заключить, что общественность активнее всего обсуждает последствия и процесс, нежели предпосылки и историю.
3. Большой интерес законодательство вызывает у мужской половины интернет-аудитории.
4. Среди возрастных категорий, группа интернет-пользователей в возрасте 26-35 лет является наиболее восприимчивой к исследуемой тематике.
5. Социальная сеть микроблогов Твиттер и Хабрахабр являются наиболее популярными площадками для обсуждений данной тематики.

Литература

- [1] Бершадская Л.А., Биккулов А.С., Болгова Е.В., Чугунов А.В., Якушев А.В. Социальные сети и социометрические исследования: теоретические основания и практика использования автоматизированного инструментария изучения виртуальных сообществ // Информационные ресурсы России. – 2012. – № 4. – С. 19-24.
- [2] Давыдов А.А. Социология изучает блогосферу // Социологические исследования. 2008. № 11. С. 92–101.
- [3] Девятко И.Ф. Онлайн исследования и методология социальных наук: новые горизонты, новые (и не столь новые) трудности // Онлайн исследования в России 2.0. / под редакцией Шашкина А.В., Девятко И.Ф., Давыдова С.Г. М., 2010.
- [4] Кондратова М.Д. Анализ внутригрупповых связей религиозного виртуального сообщества // Актуальные аспекты социально-производственного менеджмента: сб. науч. тр. СГТУ. 2005. С. 149–154.
- [5] Якушев А.В., Дейкстра Л.Й., Митягин С. А. Распределенный краулер для социальных сетей на основе модели Map/Reduce // Информационно-измерительные и управляющие системы. – 2012. – №11. – С. 47–53
- [6] Boellstorff T. Coming of Age in Second Life: An Anthropologist Explores the Virtually Human. Princeton University Press. 2008.
- [7] Byrne D. N. Public discourse, community concerns, and civic engagement: Exploring black social networking traditions on BlackPlanet.com // Journal of Computer-Mediated Communication. 2007. № 13 (1), URL: <http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/byrne.html> (дата обращения: 15.09.2013).
- [8] Herring S.C., Paolillo J.C., Ramos Vielba I., Kopper., Wright E., Stoerger S., Scheidt L.A., Clark B. Language networks on LiveJournal // Fortieth Hawaii International Conference on System Sciences. Los Alamitos, CA: IEEE Press, 2007. URL: <http://www.blogninja.com/hicss07.pdf> (дата обращения: 15.09.2013).
- [9] Chen P., Hinton S.M. Realtime Interviewing Using the World Wide Web // Sociological Research Online. 2009. Vol. 4. №. 3. URL: <http://www.socresonline.org.uk/4/3/chen.html> (дата обращения: 15.09.2013).

Anti-Piracy Law:

The response analysis in social networks

D. Juk, S. Petuhov

The results of the monitoring Comments on social networks topics related to «anti-piracy laws nom», which came into force on 1 August 2013. As the tool was used for the analysis of social media monitoring service IQBuzz. The article provides data analysis of the reaction online community, including private users, the introduction of a new law on the protection of intellectual property for the period 15 July to 30 September 2013.

* Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009 - 2013 годы» по теме: «Исследование специфики распространения социально-значимой информации в социальных сетях на примере Живого Журнала с помощью автоматизированных программных средств», соглашение № 14.B37.21.0524.

Мобильный сервис принятия решений в экстремальных ситуациях на основе облачных технологий второго поколения и модели искусственного общества*

В.А. Карбовский, А.В. Богачева, Д.В. Волошин, К.А. Пузырева

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
vladislav.k.work@gmail.com, bogacheva.an@gmail.ru, achoched@gmail.com,
kseniapuzyreva@gmail.com

Аннотация

Рассмотрены аспекты разработки массовых мобильных сервисов для интеллектуальной поддержки персональных решений в экстремальных ситуациях с учетом фактора доверия пользователей на основе облачной платформы CLAVIRE и моделированием социальных процессов.

1. Введение

Современный мобильный телефон представляет собой многоцелевой инструмент, обеспечивающий своему владельцу широкие возможности взаимодействия с реальным миром, включая голосовую связь, интернет, технологии позиционирования и локального взаимодействия. В совокупности с развитыми облачными средствами кастомизации современных мобильных устройств, это дает возможность организовывать массовые мобильные сервисы (ММС), ориентированные на *персональную* поддержку принятия решений пользователей в разнообразных ситуациях (разного рода навигаторы, рекомендательно-справочные системы и органайзеры, например [1]).

Одним из наиболее перспективных направлений применения ММС является сопровождение пользователей мобильных устройств в экстремальных (в том числе, чрезвычайных) ситуациях. Это касается обеспечения информационной и интеллектуальной поддержки пользователей, попавших в потенциально опасную зону, с целью сохранения их жизни, здоровья и имущества. В частности это включает в себя оповещение об экстремальных ситуациях и организацию эвакуации - организованного вывода населения из районов, подверженных угрозе, в безопасную зону.

Использование существующих способов и средств информирования населения во многом не-

сит экстенсивный характер, не учитывающий индивидуальные особенности и местонахождение участников ситуации. Как следствие, с этим связаны многочисленные нарушения правил эвакуации населения: прерывание процесса информирования по цепочке и невыполнение предписаний соответствующих служб [2]. Напротив, внедрение мобильных технологий ориентировано на персональную поддержку принятия решений, что позволяет не только повысить скорость реагирования на потенциальную опасность, но и самостоятельно принять меры, снижающие риски ее воздействия на конкретного индивида.

Спецификой создания современных ММС для персональной поддержки принятия решений в экстремальных ситуациях является их динамичность и интерактивность. Результаты работы ММС представляют собой не статическую инструкцию, а взвешенный по степени опасности набор сценариев, позволяющий пользователю самостоятельно выбрать решение на местности. Для построения этих сценариев в условиях неполноты и неопределенности входной информации используются технологии численного моделирования, исходные данные для которых поставляют сами мобильные устройства пользователей ММС.

Учитывая комплексность применяемых моделей и сценариев, реализация ММС требует использования облачных технологий для реализации ресурсоемких процедур моделирования и обработки данных. В данной статье рассматриваются аспекты создания ММС интеллектуальной поддержки процесса эвакуации в экстремальных ситуациях на основе облачной платформы второго поколения CLAVIRE [3].

2. Принципы организации ММС и проблема доверия пользователей

Мобильные технологии для сопровождения действий населения в экстремальных ситуациях внедрены в различных странах, см. табл. 1.

Таблица 1. Сравнительный анализ ММС сопровождения действий населения в экстремальных ситуациях

Наименование	Разработчик	Достоинства и функциональные возможности	Недостатки
Earthquake	Mobeezio Inc.	Оповещение о землетрясениях Удобный интерфейс	Отсутствие функционала помощи при эвакуации Невозможность определения местоположения пользователя
Hurricane Pro	Kitty Code	Оповещение об ураганах	Отсутствие функционала помощи при эвакуации
ubAlert	Bump Network Inc.	Определения местоположения пользователя Получение информации о состоянии чрезвычайной ситуации от других пользователей	Отсутствие плана эвакуации во время чрезвычайной ситуации
American Red Cross: Shelter View	Vision Link Inc.	Отображение на карте центров красного креста	Отсутствие информации об эвакуации Отсутствие информации о чрезвычайной ситуации
Мобильный спасатель	МЧС России, СайтСофт	Наличие справочника пожарных, медицинских и полицейских учреждений Возможность отправить сигнал выбранным друзьям-контактам	Отсутствие информации об эвакуации Отсутствие информации о чрезвычайной ситуации

Однако они, в первую очередь, ориентированы на задачу оповещения населения о самой ситуации; в полной мере решение задачи сопровождения процесса эвакуации на персональном уровне ни одно из указанных решений не обеспечивает. Это связано не только с отражением уже устоявшейся системы действий в чрезвычайных ситуациях, но и со спецификой восприятия пользователем информации об экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Прежде всего, при индивидуальном восприятии экстремальной ситуации существует тенденция, что термин «опасность» частично заменяется термином «риск» [4]. В связи с этим индивиды часто оценивают не потенциальную угрозу, а сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий, а также степень воздействия этой угрозы непосредственно на них и их близких. Как следствие, индивидуальный интерес человека связан лишь с угрозами в непосредственной близости к нему, что требует ориентации ММС на локальные решения для определенной местности. Другой стороной этой проблемы является то, что отсутствие персонализации сообщений о чрезвычайных ситуациях снижает уровень доверия к ним.

При этом такой «системный» подход к оповещению приводит к ложному снижению страха перед природными катаклизмами. Зачастую люди не реагируют на сообщения в надежде на комплексное решение проблемы соответствующими службами – возникает состояние бездействия в ожидании спасения. Напротив, индивидуальная мотивация к действиям возникает тогда, когда люди получают возможность *персонального* управления рисками и оценки происходящего.

В настоящее время задача повышения мотивации населения при действиях в экстремальных ситуациях решается во многих странах; однако, единый рецепт в настоящее время отсутствует в силу различия социальных факторов [5]. При этом эксперты сходятся во мнении, что главными параметрами оповещения должны быть его ясность и наличие конкретных персональных инструкций о действиях в конкретной ситуации, а также о возможных последствиях и способах манипулирования ими [6]. Основной проблемой в настоящее время видится развитие доверия пользователя к ММС и обучение их использованию в повседневных условиях для последующей быстрой реакции в экстремальных ситуациях. Как следствие, это требует развития в ММС функций персональной поддержки принятия решений не только в редких чрезвычайных ситуациях (наводнение, землетрясение и пр.), но и в более частных экстремальных ситуациях, связанных с личными рисками пользователя, которые формируются на основе его собственных задач.

В целом такой ММС представляет собой геопланировщик со списком задач, формализованных пользователем. На основе GPS-данных ММС позволяет запоминать наиболее важные для пользователя координаты, записывать для них действия устройства (выключить звук, напомнить, включить WI-FI, и пр.). Выполняя каждый день определенный набор действий, пользователь привыкает к подсказкам, реагирует на пиктограммы карты, воспринимает интерфейс как дружелюбный и ориентируется на действия ММС.

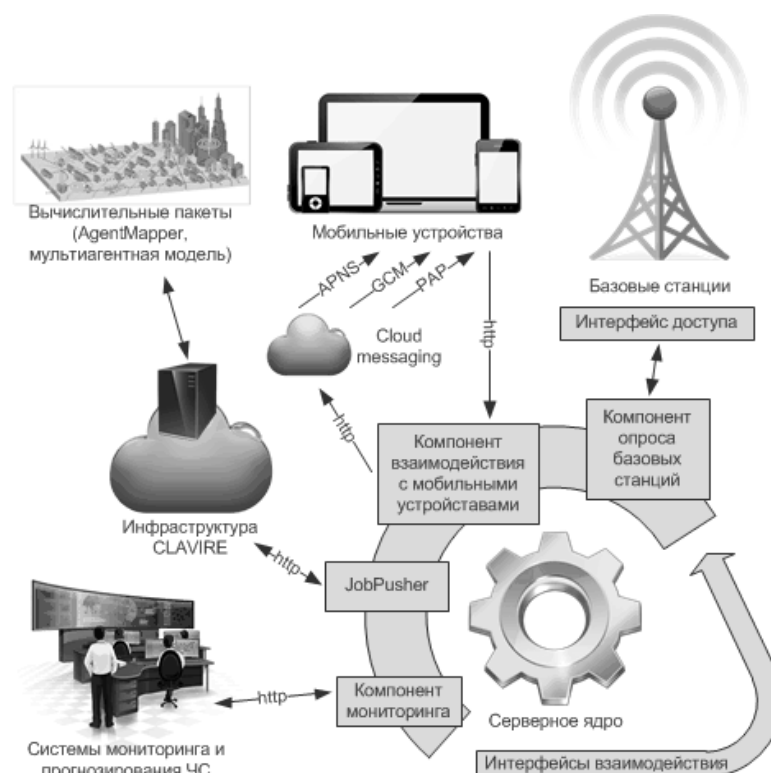


Рис. 1. Принципиальная архитектура MMC сопровождения экстремальных ситуаций на основе CLAVIRE

Обозначение в повседневном режиме зданий и их назначений, в режиме экстремальных ситуаций дает восприятие конкретных маршрутов и центров помощи, что позволяет пользователям не только ориентироваться в сложной ситуации, но и принимать решения, т.е. брать на себя управление рисками. Таким образом, в повседневном режиме вырабатывается доверие пользователя к рекомендациям MMC, что позволяет отчасти снизить риск конфликта решений в будущем.

3. Состав и принципы работы MMC

На рис. 1 приведена принципиальная архитектура MMC персональной поддержки принятия решений при эвакуации в экстремальных ситуациях на основе облачной платформы CLAVIRE. В состав MMC входят собственно серверное ядро, клиентское мобильное приложение, а также комплекс вычислительных пакетов (AgentMapper), отвечающих за обработку данных и моделирование различных сценариев поведения. Ядро MMC представляет собой высокопроизводительное серверное приложение, основными задачами которого являются организация логики вычислений, сетевого взаимодействия, взаимодействия с внешними сервисами и облачной платформой (CLAVIRE), а также поддержка целостности всей инфраструктуры (включая задачи резервирования и обеспечения устойчивости работы системы в экстремальных условиях, связанных, на-

пример, с перегрузками). Клиентское мобильное приложение предназначено для смартфонов и планшетных компьютеров. Оно выполняет задачи своевременного оповещения пользователей о чрезвычайной ситуации, включая информирование о самой ситуации и о сценариях эвакуации, а также обеспечивает работу геопланировщика в повседневном режиме.

Алгоритм функционирования MMC включает в себя следующие шаги, отраженные на рис. 1:

- получение прогностических сведений о наступлении экстремальной ситуации. Серверное ядро включает в себя компонент мониторинга, осуществляющий взаимодействие с такими системами (в том числе, работающими под управлением CLAVIRE), например, с системой прогнозирования угрозы наводнений [7];
- сбор данных о текущей плотности населения с базовых станций операторов мобильной связи, с оценкой общего количества людей (не только пользователей MMC) в зоне чрезвычайной ситуации [8]. За взаимодействие с интерфейсом базовых станций также отвечает модуль ядра;
- отправка оповещений клиентам MMC. Выполняется параллельно с п.2. Компонент серверного ядра, использующий технологии, предоставляемые разработчиками операционных систем для целевых платформ, например Google Cloud Message, позволяет отправлять push-сообщение на устройство, оповещая, таким образом, клиентов MMC,



Рис. 2. Клиентское приложение MMC в задаче эвакуации при катастрофическом нагонном наводнении в Санкт-Петербурге: а - схематичное изображение затопления Васильевского Острова; б – изображение с меньшим масштабом.

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации или поблизости от нее;

- моделирование распределения и динамики населения на местности, оказавшегося в зоне чрезвычайной ситуации. Данная задача решается блоком AgentMapper с использованием модели виртуального общества [9], которая учитывает специфику местности, тип поселения, а также время суток. Данная модель реализована в виде композитного приложения платформы CLAVIRE и выполняется с использованием компонента JobPusher [10];

- моделирование паники и эвакуации. Входными данными будут являться результаты п.4, т.е. распределение людей по местности, представляющих толпу, а также координаты пользователей MMC. Задача моделирования включает в себя определение характеристик плотности населения, связанных с массовой паникой и спонтанной эвакуацией (например, по принципу стремления к возвышенностям при наступлении наводнений). Данная задача также решается композитным приложением CLAVIRE. Кроме того, выполняются построение и оптимизация маршрутов эвакуации пользователей MMC. Сервис позволяет найти оптимальный и альтернативный пути эвакуации;

- отображение информации о различных маршрутах эвакуации (с указанием рисков) на карте мо-

бильного приложения пользователя. В результате пользователь видит на экране мобильного устройства опасную зону, а также возможные пути эвакуации. На рис. 2 приведен пример использования MMC в задаче эвакуации при катастрофическом нагонном наводнении в Санкт-Петербурге.

4. Модель

Для изучения динамики плотности населения, а также взаимодействия населения между собой и со средой, и получения, в результате, срезовых состояний плотности, мы используем искусственное общество, полученное путем агентного моделирования. Агентное моделирование – метод имитационного моделирования, в котором децентрализованные агенты своим поведением определяют поведение всей системы, т.е. «снизу вверх». Агенты являются «людьми» искусственного общества, каждый агент имеет свои внутренние состояния и поведенческие правила. Жизнь в искусственном обществе разворачивается в особой среде, являющейся абстрактной структурой-сеткой. Также существуют правила взаимодействия агент-агент, агент-среда, среда-среда.

Поскольку поведение системы определяется снизу вверх, рассмотрим поведение одного агента. Агент может принадлежать к одному из множества социальных классов, имеющих свои собственные поведенческие шаблоны, такие как поездка на учебу или работу, посещение магазинов и мест досуга, например, к классу «студенты» [11].

Для наиболее реалистичных результатов модель требует настройки на конкретный город, учитывая его инфраструктуру, а также социальные особенности населения.

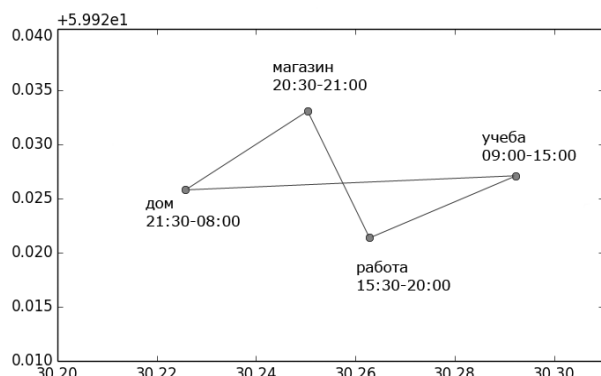


Рис. 3. Суточный маршрут произвольного агента

Рисунок 3 показывает один из множества возможных путей произвольного агента в течение дня. Множество таких агентов складывают собой целостную картину (рис. 4)

Таким образом, для любого момента времени мы можем провести серию экспериментов и получить в результате не только картину плотности населения, но и другую потенциально важную информацию, такую как скопления представителей определенного социального класса, что также может оказать существенное влияние при последующем моделировании эвакуации.

5. Заключение

Таким образом, в данной статье предложен подход к созданию ММС интеллектуальной поддержки персональных решений при действиях в экстремальных ситуациях, учитывающий фактор доверия пользователей. Применение современных технологий, включая облачные технологии второго поколения, обеспечивает моделирование процессов эвакуации в приемлемые сроки, что позволяет строить набор возможных маршрутов для каждого конкретного пользователя, исходя из текущей обстановки. Работа выполнена в рамках реализации постановления №220 Правительство РФ (договор №11.G34.31.0019) при поддержке Минобрнауки Российской Федерации, ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы», соглашение 14.B37.21.1886 от 04.10.2012 г. (общая постановка задачи) и 14.B37.21.0596 от 17.08.2012 г. (реализация в составе виртуального полигона на основе CLAVIRE).



Рис. 4. Карта плотности населения

Литература

- [1] Yu. G. Vasin, S. V. Zherzdev, and A. A. Egorov. Mobile Geoinformation Systems // Pattern Recognition and Image Analysis June 2009, Volume 19, Issue 2, P. 342-348
- [2] Кашевник Б.Л. Безопасность людей и проблемы самостоятельной эвакуации во время ЧС // <http://www.proffservis.ru/?publ=10&page=580>
- [3] Knyazkov V.K., Kovalchuk S.V., Tchurov T.N., Maryin S.V., Boukhanovsky V.A. CLAVIRE: e-Science infrastructure for data-driven computing // Journal of Computational Science Volume 3, Issue 6, November 2012, P. 504-510
- [4] Yamori K. Disaster Risk Sense in Japan and Gaming Approach to Risk Communication // International Journal of Mass Emergencies and Disasters August 2007, Vol. 25, No. 2, P. 101-131
- [5] Trainor J., McNeil S. A brief summary of social science warning and response literature: a report to cot Netherlands // University of Delaware Disaster Research Center, Miscellaneous report #62, 2008
- [6] Aguirre B. Homeland Security Warnings: Lessons Learned and Unlearned // International Journal of Mass Emergencies and Disasters August 2004, Vol. 22, No. 2, pp. 103-115
- [7] Boukhanovsky A.V., Ivanov S.V. Urgent Computing for Operational Storm Surge Forecasting in Saint-Petersburg // Procedia Computer Science, Vol. 9. 2012. P. 1704-1712
- [8] Teerayut Horanont. A Study on Urban Mobility and Dynamic Population Estimation by Using Aggregate Mobile Phone Sources // The University of Tokyo Center for Spatial Information Service, CSIS Discussion Paper No. 115, 2010
- [9] Balmer, M., K. Meister, and K. Nagel. Agent-based simulation of travel demand: Structure and computational performance of MATSim-T // ETH, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, IVT Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme, 2008
- [10] Ковальчук С.В., Князьков К.В., Чуров Т.Н., Смирнов П.А., Бухановский А.В. Организация человеко-компьютерного взаимодействия в средах компьютерного моделирования на базе облачной инфраструктуры // Прикладная информатика. – № 5 (41). – 2012. – С. 89-102.
- [11] ACORN Profile – Population, Report for Businessballs.com, 2006-based subnational population projections, National Statistics and 2008-based variant population projections, National Statistics, 2010.

Mobile decision support second-generation cloud technologies and artificial society simulation based service for emergency situations

V.A. Karbovskii, A.V. Bogacheva, D.V. Voloshin,
K.A. Puzyreva

Modern smartphones are multipurpose devices that provide great opportunities, such as Internet access, positioning technology, and others. Together with the modern cloud technologies it allows to organize mass mobile services (MMS), focused on personalized decision support users. One of the specific directions of the development of massive mobile services is extreme situations support, which includes the notification of this situation and the organization of the evacuation.

The distribution of mobile technology not only able to improve the speed of response to a potential threat, but also able to independently take steps that reduce the risk of it for individual. The results of the MMS computing are a set of scenarios that allow the user to choose the decision on the ground. To construct scenarios in terms of incompleteness and indeterminacy of input information we are using computer simulation, requiring the use of cloud technology to implement intensive procedures. This article discusses aspects of MMS for intelligent evacuation support in emergency situations based on the second-generation cloud platform CLAVIRE.

* Работа выполнена в рамках реализации постановления №220 Правительство РФ (договор №11.G34.31.0019) при поддержке Минобрнауки Российской Федерации, ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы», соглашение 14.B37.21.1886 от 04.10.2012 г. (общая постановка задачи) и 14.B37.21.0596 от 17.08.2012 г. (реализация в составе виртуального полигона на основе CLAVIRE).

Опыт лингвистического исследования коммуникации в Twitter: причины и особенности использования англицизмов в русскоязычных микроблогах

Е.В. Карнуп

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

ekarnup@gmail.com

Аннотация

В статье описывается опыт исследования коммуникации в Twitter с использованием методов корпусной лингвистики. Предпринята попытка количественного и качественного анализа заимствованных лексических единиц в языке общения в русскоязычном сегменте сервиса микроблогов Twitter.

Факт зарождения сети Интернет в англоязычной стране и неиссякаемый поток технических нововведений в этой области, который и по сей день имеет свои истоки в США, поначалу приводил исследователей языков национальных сегментов сети Интернет к мысли об угрозе целостности и чистоте мировых языков. Существовали опасения, что под мощным влиянием английского языка, подкрепленным стремительным распространением сети Интернет по всему миру и статусом английского как языка международного общения, национальные языки превратятся в своеобразные лингвистические гибриды, навсегда утратив свою полноту и самобытность [5].

На раннем этапе развития сети Интернет такие опасения были небеспопеченны, поскольку английской была не только терминология, обозначавшая все без исключения реалии сети (например, Internet, web-site, browser), но и вся информация, представленная в Интернете, была доступна лишь англоговорящим людям. Кодировка ASCII, применявшаяся на заре интернетизации, разрабатывалась как американский стандарт и была рассчитана только на латинские буквы, используемые в английском языке. Вследствие такого ограничения обмен информацией на каком-либо другом языке, кроме английского, был невозможен. Только по мере распространения сети Интернет по всему миру стали разрабатываться кодировки для представления символов других национальных языков.

Несмотря на то, что и по сей день проблема неодинаковой степени приспособленности сети Интернет для разных национальных культур решена не полностью, статус русского языка в сети Интернет

вызывает меньше беспокойства, чем раньше, благодаря активной поддержке языкового разнообразия в глобальных информационных сетях на государственном и международном уровнях [3]. О вытеснении русского языка английским речи уже не идет, но, тем не менее, Интернет, как свободное пространство общения без национальных границ, накладывает свой отпечаток на характер коммуникации. Так, тенденция глобализации, опирающейся, среди прочего и на развитие сети Интернет, сопровождается интенсивным контактированием языков, что приводит к их взаимному влиянию и активному проникновению заимствований в языковую систему русского языка.

С учетом описанных выше тенденций, говоря о заимствованиях, исследователи зачастую подразумевают англицизмы, так интенсивно используемые в современном русском языке. Однако пласт англицизмов состоит не только из упомянутой выше компьютерной терминологии.

С целью выяснить, как русский язык приспосабливается к условиям коммуникации в сети Интернет, в частности, как он справляется с влиянием англоязычной традиции компьютерно-опосредованного общения, проведено исследование особенностей языка межличностного общения в Интернете. В рамках исследования предпринята попытка количественного и качественного анализа заимствованных лексических единиц в языке общения в русскоязычном сегменте сервиса микроблогов Twitter, позволяющего представить степень распространенности, освоенности заимствованных элементов и особенности их функционирования на современном этапе развития русскоязычной компьютерно-опосредованной коммуникации.

Сервис микроблогов Twitter был выбран для исследования неслучайно. Созданный сравнительно недавно — в 2006 году, Twitter занимает сейчас одну из первых строчек рейтинга популярности среди сервисов общения в Интернете (<http://www.ranking.com/>) и является самой популярной в мире площадкой для ведения микроблогов. И хотя интерфейс Twitter стал поддерживать русский язык лишь 26 апреля 2011 года, на сегодняшний день наблюдается быстрый рост аудитории русскоязычного сегмента сервиса. Соответственно,

можно предположить, что на сегодняшний день продолжается активное освоение нового формата общения русским языком и тщательный анализ позволит обнаружить механизмы влияния англоязычной традиции общения на язык русскоязычных микроблогов.

Twitter выполняет множество функций, он одновременно используется как чат, форум, блог, социальная сеть, рекламная площадка, средство массовой информации и т. д. Компании, государственные органы, средства массовой информации, публичные персоны используют Twitter в качестве оперативного средства информирования. Короткая запись позволяет передать суть события, после чего пользователь, заинтересовавшийся данной темой, может найти подробности в сети [2].

События начала 2011 г., когда в Северной Африке и на Ближнем Востоке произошел ряд восстаний, называемых Twitter-революциями, или революциями социальных медиа, подтвердили важную роль сетевых сервисов общения, в частности, Twitter, в современных процессах коммуникации в обществе [1].

Twitter является не только актуальным и обширным, но также исключительно удобным полем для различных исследований, в том числе и лингвистических. Любой человек и в любое время может присоединиться к общению в этих формах коммуникации; высказывания участников виртуальной беседы последовательно появляются на мониторе в виде текста, который может быть сохранен в памяти компьютера, а впоследствии при желании распечатан или отредактирован. По этой причине не наблюдается потерь информации из-за трудностей при чтении, шумов или, например, фонетических дефектов, которые обычно осложняют лингвистические исследования в других сферах.

Кроме того, для исследователя ценно то, что все записи в Твиттере оперативно индексируются поисковыми системами, что значительно облегчает поиск и обработку исследуемого материала.

Кроме всех перечисленных сервисов не нужно забывать и о возможностях самого сайта twitter.com, предлагающего услуги расширенного поиска по ключевым словам с указанием языка, по людям, местам и даже по типу сообщения (вопросительное, утвердительное, отрицательное).

Таким образом, современный исследователь вооружен множеством инструментов для анализа текстов блогосферы и, в частности, Твиттера, являющихся ценным лингвистическим материалом, отражающим современные тенденции развития языка.

В рамках проведенного исследования сформирован корпус текстов сообщений системы микроблогов Twitter, в который вошли 376791 сообщений, выделенных методом сплошной выборки с использованием ресурса Datasift, представляющего собой платформу сбора данных из социальных сетей. Всего корпус содержит 1876286 словоупотреблений.

Для обеспечения репрезентативности корпуса фильтр для сбора сообщений был настроен таким образом, чтобы в коллекцию были отобраны только сообщения, автор которых указал в своем профиле русский язык как предпочитаемый язык общения. Кроме того, в коллекцию сообщений не вошли массовые рассылки и сообщения рекламного характера, а также ретвиты (повторяющиеся сообщения), таким образом, в корпусе представлены тексты, порожденные русскоязычными пользователями в процессе межличностной коммуникации в системе микроблогов Twitter.

Все сообщения в корпусе разбиты на токены, каждому из которых приписан условный тип. Для исследования влияния английского языка на русский интересно рассмотреть частотные характеристики трех типов токенов: тип RW (Russian Word), обозначающий последовательность кириллических символов (т.е. слово, написанное кириллицей, например, просто), тип LW (Latin Word), обозначающий последовательность латинских символов (т.е. слово, написанное латиницей, например, people) и тип RLW (Russian & Latin Word), в котором последовательность символов состоит одновременно из кириллицы и латиницы (например, fashion-фотограф) (Таблица 1).

Таблица 1. Наиболее частотные токены типа RW, LW и RLW

Тип токена	Словоформа	Частота	Место в частотном списке
RW	не	40467	1
	я	35507	2
	и	34898	3
LW	I	1810	1
	you	1774	2
	the	1507	3
RLW	xD	55	1
	XD	15	2
	xDD	11	3

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что русскоязычные пользователи довольно редко прибегают к латинскому алфавиту, предпочитая буквы родного языка — частота кириллических словоформ (RW) во много раз превышает частоту словоформ, написанных латинскими символами (LW). При этом частота словоформ, объединяющих в себе кириллические и латинские буквы (RLW), очень низкая, что можно объяснить, во-первых, действием закона экономии усилий (пользователи не хотят тратить силы и время на переключение раскладки), а во-вторых, спадом популярности такого способа словообразования, при котором заимствованный элемент — корневая морфема или аббревиатура — сохраняется в латинской графической форме (HD-каналы, gif-анимация и т.д.)

Одним из мотивов комбинирования в одном слове символов двух раскладок является стремление пользователя сохранить графический облик упоминаемого бренда: ДжаZ (Animal ДжаZ невероятно выросли...), МакСим (хочу на концерт МакСим!!!!!!). В приведенных примерах пользователи соблюдают точность написании названий групп, тем самым не только показывая свою компетентность в этой области, но и проявляя уважение к упоминаемым исполнителям.

Преобладание кириллицы в исследуемом материале является доказательством доминирующего положения русского языка в межличностном общении русскоязычных пользователей. Этот вывод подкреплен и статистическими данными по языку сообщений: корпус содержит 282268 русскоязычных сообщений, 44613 англоязычных сообщений и 49910 смешанных сообщений.

Среди англоязычных сообщений преобладают два типа:

1) цитаты, представляющие собой строки песен (Listen, listen — I will take a whisper, if That's all what you have to give @ #NP Jason Walker — Echo) и изречения известных людей ("If I don't answer on Twitter, it doesn't mean that I don't read and don't smile to your words." — Justin.);

2) обращения к англоязычным собеседникам (@tyrabanks You are great, I admire you as a model, when will the new season of "Top Model in American"?).

Если во втором типе английский язык выполняет функцию средства международной коммуникации, ставшей возможной благодаря сети Интернет, то в первом типе причины использования английского языка кроются в вовлеченности пользователя в массовую музыкальную культуру, крупным «поставщиком» которой является США. Таким образом, в первом случае выбор английского языка в качестве средства общения обусловлен факторами, не связанными с каналом общения.

Сравнительно большое число смешанных сообщений объясняется тем, что хештеги (начинающиеся с символа #, например, #followback, #EXO1stAnniversary) и упоминания (начинающиеся с символа @, например, @justinbieber, @xenia_sobchak), являющиеся неотъемлемой частью традиции общения в Твиттере, написаны, в основном, на латинице, поэтому если даже полностью русскоязычное сообщение содержит такой хештег или упоминание, оно автоматически относится к смешанным сообщениям.

Преобладание кириллицы не означает, однако, что русский язык межличностного общения в Твиттере игнорирует англоязычные приметы новой площадки коммуникации. Проанализировав частотный список кириллических словоформ, можно увидеть большое число заимствований, которые русский язык вобрал в себя и переработал, подстроившись под нужды нового формата общения. Частота транслитерированных заимствований гораздо выше англоязычных аналогов. Например, в парах лол

(частота 580) — lol (частота 66), ок (частота 430) — ok (частота 46), хд (частота 672) — XD (частота 152), фак (частота 126) — Fuck (частота 60) частота кириллической словоформы во много раз превышает частоту не транслитерированного аналога. Выделенные заимствования, переданные на основе кириллической графики, можно распределить по следующим группам (в скобках рядом с примерами указана частота словоформ в исследовательском корпусе):

— заимствования, обозначающие новые понятия, связанные с сетью Интернет: твиттер (481), твит (444), тви (298), юп (208), инстаграм (68), скайп (64), фолловер (58), юн (53), фф (46), ава (44), гугл (42);

— заимствования, обозначающие технические новинки вне сети: трек (72), айфон (69), комп (60), компьютер (49), симс (31), айпад (29), смартфон (13);

— заимствования, передающие общеупотребительные слова и фразы английского языка из молодежного сленга, рекламных слоганов, игр, фильмов и пр.: ок (430), ту (180), окей (153), бро (129), го (79), ван (77), тайм (68), лав (67), пати (52), плиз (28), тру (26), вин (25), айс (24), слоу (21), лов (20);

— заимствования из обценной лексики, служащей для эвфемизации: фак (126), бич (18);

— заимствованные междометия и акронимы, несущие функции междометия: лол (580), лал (219), лалка (34), омг (37), ноу (45), воу (92), вау (72), бла (58), йоу (51), омномном (32);

— заимствованные эмодзи: хд (672), хдд (170), хДД (44), тт (157), 33 (29), хх (38).

Таким образом, не только компьютерная и техническая лексика составляет основу пласта заимствований. Сильное влияние на русскоязычного пользователя сети Интернет оказывает американский вариант массовой культуры — общеупотребительные фразы из англоязычных фильмов, музыкальных и рекламных роликов окутаны ореолом престижности, позволяют блеснуть перед собеседником знанием современного стиля общения. По этой же причине заимствуется и множество междометий, «подслушанных» на видео — не с целью добавить высказыванию информативности, а с целью придать модную интонацию.

Кроме того, на русскоязычную почву привносятся и элементы англоязычной традиции общения в сервисах коммуникации в сети. Так, акроним LOL, еще несколько лет назад писавшийся исключительно латиницей и заглавными буквами, уже преобладает в кириллической форме, и включен в процесс словообразования путем аффиксации и чередования корневой гласной: лол—лал—лалка. А эмоджикон XD, призванный изображать лицо с зажмуренными от смеха глазами и широко растянутым в улыбке ртом, превратился в кириллический хд (наиболее частотный из всех заимствований), уже мало чем внешне напоминающий улыбку, но, тем не менее, успешно ее обозначающий. Русский язык, выясняя возможности компьютерно-опосредованной комму-

никации, идет вслед за «старшим товарищем» английским, перенимая и перерабатывая наиболее удобные средства общения.

Поскольку процесс освоения некоторых заимствований еще не завершен, их написание может варьироваться в зависимости от предпочтений пользователя (фолловер — фоллоуер, ретвит — ритвит и пр.). Многие из распространенных заимствований из-за их недолгого существования еще не зафиксированы в авторитетных словарях, и могут встретиться лишь в любительских онлайн-словарях, не имеющих отношения к кодификации современной нормы [4]. Поэтому варьирование написания некоторых заимствований нельзя оценить с точки зрения правильности или ошибочности. Однако отсутствие устоявшихся орфографических норм не препятствует активным словообразовательным процессам, в которые вовлечены заимствования.

Кроме аффиксации (твиттерские (41)), наиболее активными механизмами словообразования в процессе освоения англоязычных заимствований в языке пользователей Твиттера можно назвать аббревиацию (юп (208), юн (53), фф (46)) и усечение (тви (298), комп (60), ава (44), акк (41), ник (32), фик (27), инста (11)), популярность которых также объясняется действием закона экономии усилий.

Таким образом, в русскоязычном сегменте Twitter преобладает коммуникация на русском языке. Английский язык используется в основном только для международного общения и для цитирования англоязычных прецедентных текстов.

В русскоязычной межличностной коммуникации происходят процессы активного освоения заимствований из английского языка. По мере распространения заимствований они довольно быстро проходят стадию графического освоения, формального освоения слова, включаются в словообразовательные процессы.

Английский язык проникает не только через профессиональные жаргоны компьютерщиков и терминологию, связанную с техническими новинками, заполняя семантические пробелы в лексике русского языка, но и через англоязычную массовую коммуникацию, массовую теле-, кино- и музыкальную продукцию, рекламу и пр. В последнем случае употребление заимствований представляет собой своеобразное следование моде, здесь ключевым фактором в выборе заимствованных лексических средств являются стремление авторов сообщений подражать харизматичным персонажам западной культуры, фактор престижности англицизмов, желание быть включенным в современную массовую культуру.

Кроме того, английский язык выступает образцом в рамках традиций компьютерно-опосредованной коммуникации, у которого русский язык перенимает различные элементы, присущие только дан-

ному виду общения — эмотиконы, акронимы, аббревиатуры, междометия.

Несмотря на обилие заимствований, можно отметить, что русский язык в условиях компьютерно-опосредованной коммуникации достойно справляется с воздействием английского, качественно перерабатывая иноязычный материал и обеспечивая эффективность коммуникации и ее соответствие нуждам современного общества.

Литература

- [1] Валюгин А.С. Проблемы диалога культур в современном коммуникативном пространстве // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. Нижний Новгород, 2011. №15. С. 207—214. URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=16961684> (дата обращения: 12.07.2013).
- [2] Глазкова С.А. Особенности коммуникации в поддельных микроблогах сети Интернет // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2011. № 3 (9). Ч. I. С. 27—30. URL: <http://elibrary.ru/item.asp?id=17010796> (дата обращения: 12.07.2013).
- [3] Рекомендация ЮНЕСКО «О развитии и использовании многоязычия и всеобщем доступе к киберпространству» // Языковое разнообразие в киберпространстве: российский и зарубежный опыт. Сборник аналитических материалов. М.: МЦБС, 2008. С. 130—136;
- [4] Словарь молодежного сленга [Электронный ресурс]. URL: <http://teenslang.su> (дата обращения: 12.07.2013).
- [5] Crystal D. English as a Global Language. 2nd Edition. Cambridge, 2003.

A piece of twitter-based linguistic research of communication: causes and characteristics of the use of anglicisms in russian-language microblogging

E.V. Karnup

The author of the article describes the experience of the study of communication in Twitter using corpus linguistics methods. The article contains quantitative and qualitative analysis of borrowed lexical items in the language of communication on Russian Twitter. The causes of English influence on the Russian language used in microblogging are analyzed.

Статистический и тематический профиль «Живого журнала»*

О.Ю. Кольцова, С.Н. Кольцов

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

ekoltsova@hse.ru; skoltsov@hse.ru

Аннотация

Цель этого исследования - выработка системы основных статистических показателей, характеризующих русскоязычную блогосферу с точки зрения задач исследований в области социологии, маркетинга, лингвистики и ряда других отраслей научного и практического знания, а также изучение основных взаимосвязей между ними. Необходимость сбора такой базовой статистики обусловлена ее отсутствием в публичном доступе – в отличие, например, от социодемографических показателей населения, без которых не возможны социологические и маркетинговые исследования, или различных словарей русского языка, без которых были бы затруднены исследования в области языкознания. В данном исследовании не ставится задача проверки конкретных гипотез и получения законченных содержательных результатов; вместо этого, исследуются возможности решения различных исследовательских задач с помощью ряда предлагаемых показателей и на основании знаний о связи между ними.

Рассматриваются такие показатели, как дата и время поста, длина, тематика и комментируемость поста, строятся временные циклы активности блогеров и их тематические профили. Тематика постов извлекается методами автоматического тематического моделирования, применение которых в сочетании с анализом других данных представляет собой основную новизну работы.

1. Данные

Исследование основано на данных российской блог-платформы «Живой журнал» (далее ЖЖ) - лидера по активности, измеряемой в постах в день, и одной из шести лидирующих блог-платформ, которые вместе аккумулируют около 90% блог-аккаунтов в русскоязычном пространстве Интернета. В анализ вошли четыре временных периода,

включающие все посты 2000 блогеров, которые на момент сбора данных занимали первые 2000 мест в рейтинге популярности Живого журнала, измеряемого как функция от количества друзей блогера, с учетом читательской активности этих друзей. Фокусирование данного исследования на топовых блогерах обусловлено их повышенным влиянием на публичное пространство, однако в дальнейшем планируется их сравнение с «обычными» блогерами с целью выявления общих тенденции блогосферы и факторов, приводящих блогеров в топ рейтинга.

Таблица 1. Основные параметры выборок

Период, за который сделана выгрузка из базы	2011 г.		2012 г.	
	10.08.-10.09.	27.11.-27.12.	03.02.-03.03.	12.03.-12.04.
Количество постов в выгрузке	54182	57282	61868	62067
Количество блогеров, имеющих посты в выгрузке	1822	1482	1604	1563
Кол-во постов, вошедших в тематический анализ	49811	49811	57177	57835
Кол-во блогеров с постами, взятыми в анализ	1798	1476	1593	1551
Количество комментариев в выгрузке	291209	445819	655437	730980

Для осуществления планомерных загрузок было разработано специализированное программное обеспечение «БлогМайнер» по клиент - серверной технологии на основе MS SQL и API, которое предоставляется платформой ЖЖ. С помощью этого программного обеспечения были осуществлены множественные загрузки, из которых были сформированы четыре месячных выгрузки (выборки), чьи характеристики представлены в таблице 1. При изучении этих выгрузок оказалось, что в среднем чуть меньше трети блогеров в каждом периоде не имеют постов за закачиваемый период.

2. Методы: тематическое моделирование

В рамках данного исследования тематик постов был использован подход тематического моделиро-

вания, с использованием алгоритма латентного размещения Дирихле (Latent Dirichlet Allocation – (LDA) [2], суть которого заключается в следующем. Каждый документ в корпусе текстов рассматривается как наблюдаемая случайная независимая выборка слов (мешок слов), порождённая некоторым, скрытым (латентным) множеством тем. То есть, каждый документ в коллекции представлен смесью распределения латентных тем, а каждая тема определяется вероятностным распределением на множестве слов. В методе LDA в качестве распределения используется функция Дирихле.

По заданным исходным данным (по заданной коллекции документов и заданной величине предполагаемых тем) требуется восстановить вероятностные распределения всех тем в корпусе и определить, каким именно подмножеством тем порождён каждый документ. Соответственно, результатом расчета в методе LDA являются функция распределения документов по темам и функция распределения слов по темам. Распределения представлены в виде двух матриц: во-первых, матрица распределения вероятностей каждого уникального слова по темам, во-вторых, матрица распределения всех документов по темам.

Соответственно, выбирая наиболее вероятностные слова (например, десять наиболее вероятностных слов), можно определить характер каждой темы. Выбирая документы с наибольшими вероятностями (например, первые десять документов), исследователь получает более подробное представление о теме. Необходимо отметить, что уровень вероятности отсечения текстов исследователь должен определять самостоятельно. Кроме того, в качестве одного из нескольких входных параметров, исследователь должен определить количество тем, на которые LDA будет распределять документы.

Существует две разновидности метода LDA. Первая разновидность – вариационная модель LDA [2], чья численная схема основана на принципе максимизации функции правдоподобия. Расчет максимальной величины правдоподобия реализован на ЕМ-алгоритме. В рамках данной модели реализовано предположение о том, что одна функция Дирихле описывает лишь одно распределение (одного слова по темам или одного документа по темам); соответственно, поиск распределения каждого слова и каждого документа по темам приводит к работе с огромными матрицами. Таким образом, размерность матриц существенно зависит от размера словаря, поэтому качественный препроцессинг документов играет важную роль в тематическом моделировании. Кроме того, наличие произведения большого числа функций приводит к множеству локальных максимумов в функции правдоподобия [3]. Таким образом, метод максимального правдоподобия может приводить не к оптимальным результатам, так как этот метод лишь дает гарантию попадания в один из локальных максимумов, но не позволяет находить наибольший максимум среди множества локальных экстремальных точек.

Второй разновидностью метода LDA является метод сэмплирования Гиббса – статистический алгоритм на основе методов Монте-Карло, в котором строится марковская цепь, сходящаяся к апостериорному распределению тем, по которым далее строятся оценки параметров [1]. Такой подход позволяет эффективно находить скрытые темы в больших корпусах текстов. В большинстве случаев, сэмплирование Гиббса оказывается более эффективным, чем вариационные методы [5].

Прежде всего, в методе сэмплирования Гиббса используются симметричные функции Дирихле, что позволяет существенно упростить вычисление. Это означает, что все распределения описываются одинаковыми функциями; соответственно, размерность матриц оказывается существенно меньшей. В итоговых формулах в методе сэмплирования функции Дирихле уже не фигурируют, и весь алгоритм основан на подсчете числа слов, которые попадают в тот или иной документ и на подсчете числа слов, которые отнесены к разным темам. По сути дела, алгоритм сэмплирования вычисляет три величины:

- матрица того, сколько раз слово w было отнесено к теме t ,
- матрица того, сколько раз слово документа d было отнесено к теме t ,
- значение того, сколько слов было отнесено к теме t .

Вычисление матриц распределений документов и слов по темам происходит после окончания сэмплирования.

В силу того, что сэмплирование Гиббса дает более качественный результат, для исследования тематик в постах ЖЖ было использовано именно оно. В качестве программного обеспечения был использован пакет Stanford Topic Modeling Toolbox [11], [12]. Данный метод и данное программное обеспечение было успешно применено в других исследованиях авторов [7], [10].

3. Посты: активность и тематика аккаунтов

В блогосфере возможны следующие типы (мета)текстов: блог, пост, комментарий и их комбинации (пост с всеми комментариями и блог со всеми комментариями). Нетекстовая информация постов находится за пределами данного исследования. Сразу отметим, что у всех этих единиц, помимо наблюдаемых характеристик, есть, очевидно, важные, но скрытые параметры, доступа к которым мы не имеем, а именно связанные с их аудиторией (количество просмотров, количество уникальных посетителей и некоторые другие).

Дата и время. Помимо того, что данный параметр важен для изучения динамики блогосферы и связи ее активности с оффлайновой реальностью, важно отметить, что эта активность имеет определенную цикличность, которую необходимо учитывать.

На рисунке 1 дан пример распределения количества постов по дням недели; это количество значительно отличается в выходные от будней (при зависимой «день недели» коэффициент Эта = 0,61 в данном периоде, а в другие исследуемые периоды он достигал 0,82). Голдер и соавторы [4] получили сходные данные по активности американских студентов в Фэйсбуке, хотя в их исследовании суббота всегда значительно ниже, чем воскресенье. Соответственно, при расчете изменения освещения той или иной темы по дням следует вводить поправочный коэффициент, который лучше рассчитывать для каждого периода отдельно, но в перспективе при накоплении больших массивов данных можно учитывать средний коэффициент. Так, например, в указанном на рисунке периоде (март-апрель 2012) количество постов 4 марта (1950) и 11 марта (1895) примерно равно среднему по будним дням (1951) и было бы не заметно в общем распределении, однако оно существенно больше среднего по выходным (1488). Нетрудно догадаться, что 4 марта – день президентских выборов, и видно, что наибольший всплеск активности происходит на следующий день. Всплеск 11 марта, на первый взгляд, менее очевиден; такого рода неочевидные всплески – повод для исследования скрытой повестки дня блогосферы. 11 марта – это день, следующий за митингом на тему «Итоги выборов», сопровождавшегося задержаниями активистов. Связь взлета активности с этим событием может быть проверена сравнением тематики данного дня с другими выходными.

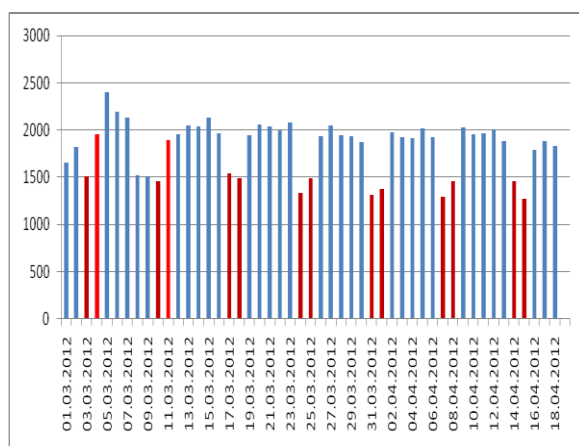


Рис. 1. Распределение количества постов по дням недели, март-апрель 2012 г.

То же можно сказать и о распределении во времени: при отслеживании динамики по часам ночной провал может оказаться важным. Существуют также сезонные колебания, но для их расчета пока недостаточно данных. Кроме того, все эти временные циклы могут отличаться у разных блоггеров или, что важнее, категорий / групп блоггеров.

Рисунок 2 иллюстрирует разные «временные профили» различных блоггеров из числа наиболее активных в декабре 2011. Временные циклы генерирования сообщений, в частности, могут помогать выявлять и удалять из анализа ботов, коллективные

или коммерческие блоги, а также тех, кто наиболее / наименее активно отреагировал на какое-либо событие.

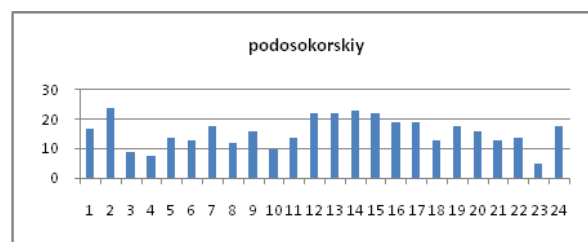
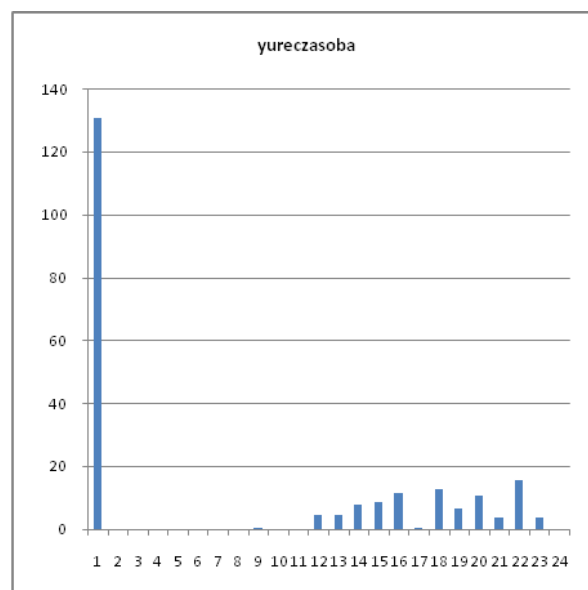
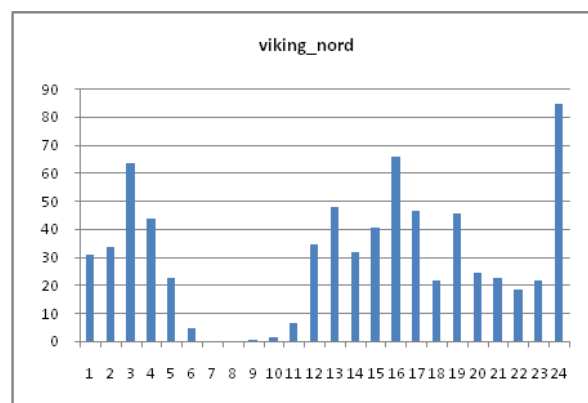


Рис. 2. Временные циклы активности отдельных блоггеров

Длина текста. Исследование показывает, что средняя длина постов в разных периодах колеблется незначительно (например, сентябрь 2011 – 1761 символ; декабрь 2011 – 1724; март 2012 – 1884), а распределение практически идентично. Оно дает скачок от 100 к 200 символам, а затем резко падает по степенной функции. Зная эти распределения, можно адекватно выявлять необычно длинные и необычно короткие тексты либо для того, чтобы ими пренебречь, либо для того, чтобы сосредоточить на них свое внимание в лингвистических, со-

цио-лингвистических и других целях. Например, из предварительного ручного анализа видно, что более длинные тексты имеют больше вероятности быть перепостами новостей, а более короткие – собственными комментариями, более эмоционально нагруженными. Методы автоматического анализа тональности текстов (sentiment analysis) различны для разных длин и жанров, поэтому для этих задач классификация по длине может оказаться очень важна. Кроме того, длина постов некоторым образом связана с их авторством; средняя длина поста от автора к автору сильно разнится; пример распределения дан на рисунке 3. Из него видно, что можно выделить небольшое количество блоггеров, склонных писать очень длинные или очень короткие посты. Средняя длина постов блоггеров не связана с их активностью, измеренной в количестве постов; коэффициент корреляции близок к нулю. С чем связано это распределение и связано ли, может стать предметом отдельного исследования.

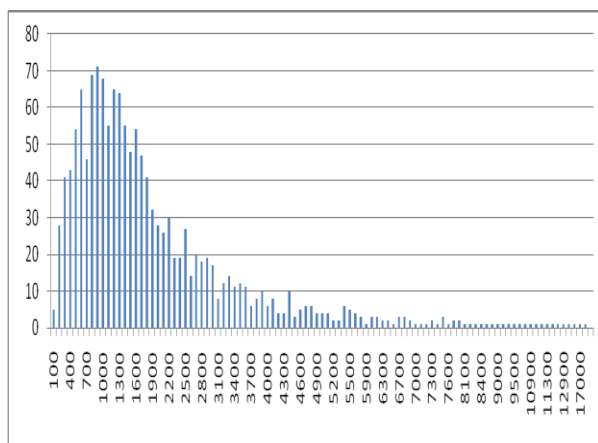


Рис. 3. Распределение средней длины поста у блоггера по количеству блоггеров, декабрь 2011 г.

Тематика поста. Важнее было бы обнаружить связь между длиной поста и его тематикой как ключевым показателем для большинства исследований, однако пока такой связи не выявляется, зато выявляется связь между длиной текста и количеством тем, к которым он относится с ненулевой вероятностью. Здесь следует отметить, что тематика есть не «данная» его характеристика, а результат работы определенного алгоритма в сочетании с различными выборами и интерпретациями исследователя. Все тексты в данном подходе рассматриваются как политематические, включающие все искомые темы, но большинство из этих тем входят в каждый текст с нулевой вероятностью, и только несколько – с ненулевой; они и составляют тематический «профиль» данного текста. Среднее количество тем, к которым используемый нами алгоритм относит тексты с ненулевой вероятностью, является константой на всех массивах данных, (в нашем случае – 6,3-6,5 тем на пост), т.к. мы использовали настройки, которые показали удовлетворительную применимость на разнообразных данных [13, р. 432] Постоянны и распределения количества тем на пост.

Количество тем, приписываемых посту, коррелирует с его длиной (коэффициент корреляции Пирсона $\approx 0,7$): чем больше длина, тем больше лексическое разнообразие текста и, соответственно, тем больше у него вероятность попасть в большее количество тем. Поэтому мы наблюдаем и сходную корреляцию по авторам: среднее количество тем на пост у автора коррелирует со средней длиной поста у автора. Кроме того, существуют тексты, относительно равномерно «размазанные» по множеству тем; и существуют тексты, где одна тема доминирует. Также, существуют авторы, склонные писать «размазанные» тексты, и авторы, склонные писать тематически «сконцентрированные» тексты. Высокое значение доли доминирующей темы среди всех тем текста поможет быстро выявлять монотематические тексты, если, например, есть задача исключать из анализа тексты «обо всем». Этот же высокий показатель у автора (то есть насколько велика в среднем доля доминирующей темы в его постах) не свидетельствует о том, что автор всегда пишет об одном и том же; он свидетельствует о том, что автор склонен посвящать посты одной теме; таких авторов меньшинство. Тем не менее, для ряда задач может оказаться важным работать только со «сконцентрированными» блогами – например, если есть задача вычленять спектры мнений о темах, тексты «обо всем» могут сильно затруднять анализ.

Если суммировать все вероятности, с которыми тексты данного блоггера приписаны к данной теме, и сделать это для каждой темы, мы получим тематический профиль блоггера. В данном исследовании темы закодированы вручную – следует оговориться, закодированы предварительно, кодирование будет уточняться. Затем они разделены на 11 групп: группы 1-4 – социально-политические темы; группы 5-8 – культура и приватная сфера; группы 9-11 – шум (подробнее в таблице 2). Распределение интереса блоггеров к группам тем крайне неравномерно. Так, пользователь *navalny*, как и следовало ожидать, представляет собой пример профиля с акцентом на социально-политические темы (группы 1-4). Пользователь *_arlekin_* в исследуемом периоде имел акцент на темы культуры (группа 5), профиль блоггера *prosto_telo* демонстрировал пики на рекреативной и потребительской темах (группы 6 и 8). Юзер *shores* – оказался типичным монотематическим профилем; автор в данном периоде писал почти исключительно об акциях протеста. Такая монотематичность встречается у блоггеров с низкой или умеренной активностью. Были также аккаунты с высокой активностью с относительно большим, хотя и неравномерным вниманием, к большинству тем и, наоборот, малоактивные, избирательные, но при этом относительно разнообразные аккаунты. В таких профилях зачастую высока доля «мусорных» тем (т.е. тем, интерпретация которых затруднена, группа 11). Следует подчеркнуть, что профиль с акцентом, скажем, на экономику, не обязательно означает, что у автора большинство постов посвящено экономике; он означает, что тема экономики

присутствует в блоге автора сильнее других тем; она может быть как распределена по множеству постов, так и сильно сконцентрирована в некоторой их части. Также следует помнить, что тематический профиль отражает состояние блога за определенный период времени.

Таблица 2. Классификация групп тем, выработанная для февраля 2012 г.

Номер группы	Содержание группы тем
1	Внутренняя политика России, в особенности выборы, протесты и права человека
2	Другая политика (включая внешнюю, региональное управление и историю СССР)
3	Социальные темы
4	Экономика
5	Культура
6	Рекреативная деятельность (отдых, туризм, творчество)
7	Приватная сфера (семья, дети, межличностные отношения, секс)
8	Потребление
9	Посты на других языках (украинский, английский)
10	Посты, объединенные по специфической лексике (напр, сниженной)
11	Не поддающиеся интерпретации темы.

Тематические профили блогов могут служить для разных задач. С помощью них можно выявлять аккаунты, акцентирующие определенные социально значимые или социально опасные темы, либо потребительские темы, акцент на которых может указывать на авторитет блогера в потреблении определенной товарной категории и может использоваться для рекламных и маркетинговых задач. Можно проводить тематическую кластеризацию аккаунтов на основе их профилей и, таким образом, автоматически выявлять целые группы тематически сходных блогеров, которые могут быть основой целевой аудитории для контекстной рекламы. Это невозможно при использовании целых аккаунтов как единых текстов, так как они оказываются настолько политематичными, что кластеры не выявляются.

Количество постов в аккаунте за период. Сумма всех вероятностей по всем темам у блогера равна количеству его постов, так как сумма всех вероятностей одного поста равна 1. Активность аккаунтов, измеренная в количестве постов, сильно разнится между авторами и распределена по степенному закону. Можно предположить, что в летние месяцы активность снижается, однако для этого на данный момент недостаточно данных.

Активность аккаунтов является важнейшим статистическим показателем, так как большинство аккаунтов не активны или настолько слабоактивны, что включение их в анализ для определенных задач бессмысленно. Например, если осуществляется поиск связи между тематикой постов и характеристиками аккаунта, количество постов ниже определен-

ного порога в исследуемом периоде может оказаться отсекающим критерием.

Для некоторых задач – например, связанных с изучением структуры дискуссий – активность аккаунтов может быть также измерена в количестве комментариев, оставленных автором. Однако сбор такой информации через сбор по выборке блогов не возможен, так как комментарии хранятся в тех блогах, к которым относятся. В профилях блоггеров есть количество оставленных ими комментариев за весь период существования аккаунта, что не дает представления о текущей комментовой активности блоггера. Эту проблему можно решить только периодической зачкой профилей аккаунтов.

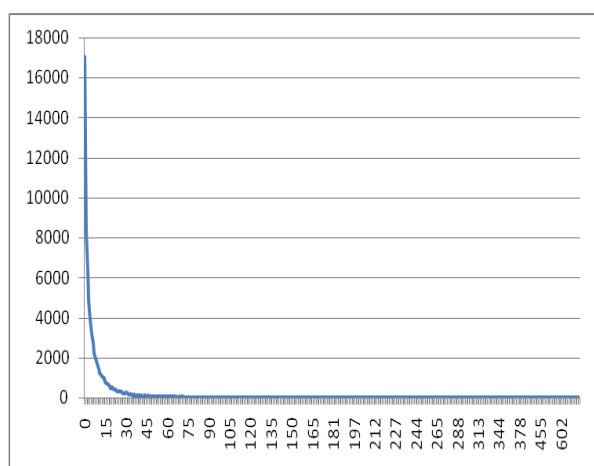
4. Комментарии: популярность и комментовая активность аккаунтов

Переходя к комментариям, следует сказать, что анализ их содержания пока не реализован. Тематическое моделирование комментариев осложнено их малым размером и широким использованием общей лексики, не позволяющим эффективно кластеризовать их на основе их лексического состава. Применение сентимент-анализа осложнено отсутствием качественных словарей эмоциональной лексики для русского языка. Ли и Цанг [9] кластеризовали посты вместе с текстами комментариев к ним, присоединенных к телу каждого поста, и получили более высокое качество на основе внешних мер качества по сравнению с кластеризацией постов отдельно. Проблема измерения качества тематического моделирования и кластеризации текстов при этом сохраняется. Важнее, что при такой кластеризации получается содержательно иной результат: если тематическая структура постов может свидетельствовать о повестке дня, сознательно задаваемой авторами, то тематическая структура постов вместе с их комментариями отражает повестку дня дискуссий. Такая кластеризация – тема дальнейших исследований.

Количество комментариев на пост. В выборке представлены блоггеры, имеющие наибольшее количество друзей, то есть находящиеся ближе к верхней границе любого из рейтингов «Живого журнала», поэтому количество комментариев на пост у них, очевидно, намного выше среднего по ЖЖ и колеблется от 5 в августе-сентябре 2011 до 11 в феврале 2012. Однако оно сильно неравномерно распределено как по постам, так и по блоггерам. В табл. 3 дан пример самых комментируемых постов за февраль 2012. Следует отметить, что в этом и других исследуемых периодах тематика блогов ЖЖ находилась под сильным влиянием электорального цикла 2011-2012; в иные периоды, изученные в других исследованиях, доля общественно-политической тематики ниже. Далее опишем основные характеристики структуры комментирования также на основе февральской выборки. Из 68686 постов более 17 тысяч вообще не имеют комментариев; более 10 комментариев имеют около 15 тысяч постов (рисунок 4).

Таблица 3. Десять самых комментируемых постов, период: февраль 2012 г.

Кол-во комментов	Автор поста	Название поста	Содержание поста
1015	Navalny	Правильный конкурс плаката	объявление о конкурсе плаката против Путина
891	Tema	В трех словах	«Отвечаю на любой вопрос про дизайн, компанию, деловые отношения, отношения людей в трех словах»
828	tipaa-etaa	Поднимите это в топ, пожалуйста	призыв поднять пост с изображением кала в топ путем обильного комментирования
826	Navalny	не врать и не воровать	призыв прочитать статью автора в "Ведомостях"
793	md-prokhorov	Нет	комментарий к программе автора по политике в области здравоохранения
778	Navalny	это мы неплохо сегодня прошли	репортаж с митингов 2 февраля
728	Zyalt	3 вопроса	о журналистской концепции блога автора
673	sobchak-xenia	Ответ	Ответ на статью Виктора Шендеровича «отскок от борта»
671	sobchak-xenia	Нет	рассуждения о выборах и этике
661	shemka	Конкурс от InLove-WithFashion!	объявление о конкурсе с призом в виде модного платья

**Рис. 4.** Распределение количества комментариев на пост по количеству постов, февраль 2012 г.

Обнаружение связи между комментируемостью постов и доминирующей в них темой может стать альтернативным или дополнительным способом определения важности тем в общественном сознании блог-сообщества. Если количество постов, содержащих тему, или вес темы в коллекции постов в целом показывают важность темы для тех, кто пишет посты о ней, то комментируемость постов, содержащих тему, может указывать на ее важность для более широкого круга блоггеров — тех, кто сам о ней не пишет постов или вообще не пишет постов (например, владельцев связанных аккаунтов, предназначенных только для комментирования). Связь между комментируемостью поста и его длиной, временем, количеством тем может дать «портрет» поста, оптимального с точки зрения сбора наибольшего количества комментариев, что может быть полезным для маркетинговых задач.

Количество комментариев на автора постов. Количество комментариев, полученных блоггером, также неравномерно и может служить индикатором популярности блоггера, в особенности в отсутствие данных о количестве просмотров и уникальных посетителей его блога. Количество полученных комментариев не очень сильно коррелирует с количеством написанных постов (коэффициент корреляции Пирсона = 0,4). Это значит, есть блоггеры, которые при небольшом количестве постов могут собирать большое количество комментариев; среднее количество комментариев на пост автора может быть одним из индексов коммуникативной эффективности автора.

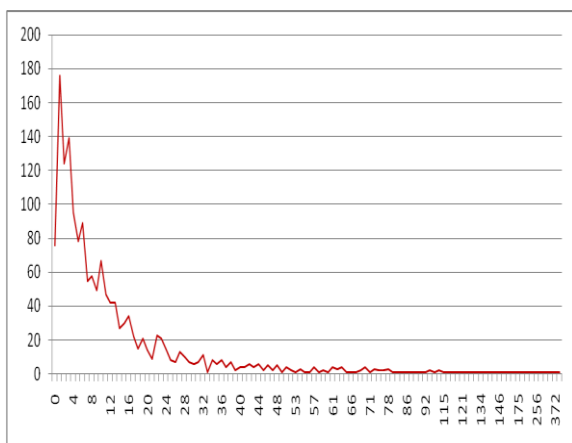
Распределение «эффективности» по авторам (рисунок 5) качественно отличается от распределений количества постов по авторам и полученных комментариев по авторам. Последние два распределения односторонние и демонстрируют падение по степенному закону (как на рис. 4), а вот график эффективности все-таки имеет пик на значении 1. Это значит, что авторов, у которых среднее количество полученных комментариев на пост равно 0, все-таки меньше, чем тех, у кого оно равно единице. Самые активные, самые комментируемые и самые «эффективные» блоггеры — это тоже не обязательно одни и те же люди (таблица 4).

Характеристики комментаторов. На данный момент работа с этими данными не завершена, так как сделанные загрузки не позволяют точно оценить эти характеристики. В среднем комментаторы комментируют по выборке чуть более шести постов. Распределение количества оставленных комментариев по комментаторам имеет еще более резкий спад, чем распределение постов по авторам (от 9830 до 1), но важно понимать, что оно не отражает их полной комментаторской активности, а представляет только их «интерес» к комментированию топовых блоггеров.

Таблица 4. Лидеры по трем показателям: активность, комментируемость, эффективность (февраль 2012).

Самые активные		Самые комментируемые		Самые эффективные		
Ник блоггера	Кол-во постов	Ник блоггера	Кол-во получ. комментариев	Ник блоггера	Кол-во постов	Кол-во комментариев на пост
Carabaas	967	Navalny	18532	sobchak-xenia	6	398
Ivoropaeva	790	teh-nomad	17304	Dolgachov	1	372
prosto-telo	762	Ibigdan	16408	pesen-net	1	308
Ibigdan	734	Tema	13072	navalny	65	285
Uzoranet	700	putnik1	8759	zhgun	1	258
viking-nord	690	Avmalgin	8315	prostitutka-ket	13	256
Dgz	624	Drugoi	8215	md-prokhorov	26	245
prikolizmus	624	Zyalt	7563	fritzmorgen	30	189
bloggmaster	611	md-prokhorov	6376	drugoi	44	187
Pryf	584	Dolboeb	6309	naganoff	11	175

По предыдущим исследованиям можно сказать, что тематика постов, комментируемых одним комментатором, обычно разнообразна [6], хотя слабая тенденция комментировать сходные темы все же прослеживается [8].

**Рис. 5.** Распределение среднего количества комментариев на пост автора по количеству авторов (мин. = 0; макс. = 398), февраль 2012 г.

Всего в выгрузке для анализа количества комментариев за февраль 2012 года – 115503 блоггера; из них только 1603 являются авторами постов. Отсюда видно, что подавляющее большинство комментариев топовым блоггерам оставляют те, кто сами в топ не входят. Насколько велика комментовая активность самих топовых блоггеров, пока не ясно.

5. Заключение и перспективы дальнейших исследований

В настоящем исследовании было показано, что открытые данные блогов в сочетании с методами

тематического моделирования дают множество показателей и индексов, важных для маркетинговых и социологических задач и которые составляют статистический и тематический профиль ЖЖ. В работе было описано, каким образом можно собирать такие данные, как автоматически извлекать из них тематику и анализировать ее связь с другими доступными статистическими показателями. В частности, было показано, что построение тематических профилей блоггеров информативно и может быть использовано для размещения контекстной рекламы как в блогах, так и в социальных сетях, в особенности при наложении кластерного анализа на тематическое моделирование. Также была показана информативность индекса эффективности блоггеров; польза этого индекса может вырасти при изучении предикторов его роста.

В целом, следует отметить, что проделанная работа лишь отмечает начало более обширного направления исследования, которое имеет перспективы развития по множеству путей. Выделим здесь пути, открывающиеся при дополнении имеющихся данных мета-данными аккаунтов (работа над которыми ведется в данный момент).

Изучение показателей активности блоггера, таких как возраст аккаунта (дата создания), количество постов, количество оставленных комментариев в сочетании друг с другом позволяет решать несколько разных задач. В частности, соотношение числа постов и оставленных комментариев блоггера может подразделить блоггеров на преимущественно «монологичных» и преимущественно «дискутирующих». Не исключено, что роль «дискутирующих» блоггеров в определении повестки дня, во влиянии на общественное мнение или поведение (электоральное, потребительское) не ниже, чем роль «монологичных», но остается латентной, и это может стать предметом исследования.

Важным представляется изучение показателей популярности или успешности блогера и их предикторов. К первым можно отнести соотношение количества полученных комментариев и количества постов (упоминалось выше); количество блоггеров, зафрендовавших блогера; соотношение зафрендовавших и зафрендованных; социальный капитал, рейтинг по социальному капиталу и рейтинг по просмотрам. Количество зафрендовавших является прозрачным показателем популярности, однако его недостаток в его статичности: количество друзей имеет тенденцию замирать, однажды образовавшись, и не отражает текущее состояние аккаунта. Социальный капитал, наоборот, учитывает только тех зафрендовавших, которые реально читали исследуемый аккаунт в последнее время, а также сами имеют большое количество активных друзей. Недостаток этого показателя в том, что он является коммерческой тайной компании «Суп», непрозрачен, и его методика время от времени меняется разработчиками. В этом смысле более прозрачен рейтинг по просмотрам, но его значение меняется ежесуточно. Среднемесячные рейтинги не доступны, а ежедневная загрузка рейтингов технически сложна. Несмотря на это, вероятно, комбинация количества просмотров с количеством зафрендовавших может дать сводный прозрачный индекс популярности. Предикторами популярности могут выступать, среди прочего, тематический профиль блогера, соотношение тематики аккаунта с популярными темами в СМИ, упоминаемость самого блогера в СМИ, объем визуального материала, а также показатели социальности блогера (количество зафрендованных блоггеров, количество сообществ и интересов, количество указанных аккаунтов в других интернет-сервисах (Facebook, Twitter, OpenID, VK, Skype, Google+ и другие)).

Аккаунты могут быть кластеризованы не только по тематическим профилям блоггеров, вытекающим из тематического анализа, но и по тематической самоидентификации блогера (сообщества, интересы и «о себе»). Это может дать не только более объемное представление об изучаемом объекте; если исследовательские ресурсы ограничены, выявление степени соотношения самоидентификации с «реальной» тематической структурой поможет определить реальные тематические наклонности блогера только по его самоидентификации, без более трудоемкого тематического моделирования. Принадлежность к сообществам может быть использована для кластеризации так же, как и перечень интересов, но также может стать основой сетевого анализа. Если сети дружбы могут не отражать текущего состояния, или отражать декларированные отношения со значимыми другими, то принадлежность к сообществам может отражать представления о референтных группах или же реальную тематизированную активность. Очевидно, отражение реальной активности будет тем ниже, чем больше сообществ декларирует автор, а порог, после которого группы пе-

рестают отражать активность, можно установить эмпирически.

Кроме того, перспективным направлением представляется исследование наиболее комментируемых тем. Это можно сделать, просуммировав все вероятности, с которыми посты приписаны данной теме, взвесив их на количество комментариев, полученных постами. Такая методика, насколько нам известно, не применялась; ближайшим по задачам исследованием является работа Тсагкиса и соавторов [14], в которой они вырабатывают индексы комментируемости новостей онлайн-СМИ, но применительно к целым текстам, а не к темам, распределенным по текстам. Наконец, отметим, что все описанные индексы и показатели применимы не только к блогам, чей рост в последнее время замедлился, но и к активно растущим социальным сетям, вбирающим в себя функции блогов и производящим все больше контента.

Литература

- [1] Andrieu C., Freitas N.D., Doucet A., Jordan M. An introduction to MCMC for machine learning. *Journal of Machine Learning*. // *Machine Learning*/2003. Vol. 50, № 1. P. 5–43.
- [2] Blei D.M., Ng A.Y., Jordan M.I. Latent Dirichlet Allocation // *Journal of Machine Learning Research*. 2003. Vol. 3. P. 993–1022.
- [3] Daud A., Li J., Zhou L., Muhammad F. Knowledge discovery through directed probabilistic topic models: a survey // *Journal of Frontiers of Computer Science in China (FCS)*. 2010. Vol. 4, № 2. P. 280–301.
- [4] Golder S.A., Wilkinson D.M., Huberman B.A. Rhythms of Social Interaction: Messaging Within a Massive Online Network // *Communities and Technologies, Conference Proceedings*. 2007. P. 41–66.
- [5] Griffiths T.L., Steyvers M. Finding scientific topics // *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2004. № 101. P. 5228–5235.
- [6] Jamali S., Rangwala H. Digging Digg: Comment Mining, Popularity Prediction, and Social Network Analysis // *International Conference on Web Information Systems and Mining, Conference Proceedings*. 2009. P. 32–38.
- [7] Koltsova O., Koltcov S. Mapping the Public Agenda with Topic Modeling: The Case of the Russian LiveJournal // *Policy & Internet*. 2013. Vol. 5, № 2. P. 70–89.
- [8] Koltsova O., Koltcov S. Comment-based communities in the Russian Livejournal and their topical coherence // *XXXIII Sunbelt Social Networks Conference of the International Network for Social Network Analysis (INSNA)*, 21–26 May 2013. Hamburg, Germany.
- [9] Li B., Xu Sh., Zhang J. Enhancing Clustering Blog Documents by Utilizing Author / Reader Com-

- ments // ACM-SE 45 Proceedings of the 45th annual southeast regional conference. 2007. P. 94-99.
- [10] Maslinsky K., Koltsova O., Koltcov S. Changes in the Topical Structure of Russian Language Livejournal: The Impact of Elections 2011 / Серия препринтов «Sociology», НИУ ВШЭ, 01/2013. - 21 с. URL: <http://publications.hse.ru/preprints/72804584>
- [11] Ramage D., Dumais S., Liebling D. Characterising Microblogs with Topic Models // ICWSM 2010. Association for the Advancement of Artificial Intelligence, Conference Proceedings, 2010. URL: <http://www.stanford.edu/dramage/papers/twitter-icwsm10.pdf> (дата обращения: 19.04.2012).
- [12] Ramage D., Rosen E., Chuang J., Manning C.D., McFarland D.A. Topic Modeling for the Social Sciences. // Workshop on Applications for Topic Models. NIPS, 2009. URL: <http://vis.stanford.edu/files/2009-TopicModels-NIPS-Workshop.pdf>.
- [13] Steyvers M., Griffiths T. Probabilistic Topic Models // Handbook of Latent Semantic Analysis / Landauer T., McNamara D., Dennis S., Kintsch W. (eds). Hillsdale, NJ. 2007.
- [14] Tsagkias M., Weerkamp W., de Rijke M. News Comments: Exploring, Modeling, and Online Prediction // Advances in Information Retrieval. Lecture Notes in Computer Science, 2010. Vol. 5993, 201. P. 191-203.

A Statistical and Topical Portrait of Livejournal

Olessia Koltsova, Sergei Koltcov

The purpose of this work is to explore the basic statistical properties of the Russian blogosphere for the goals of their future application in sociology, marketing, linguistics and other fields of scientific and practical knowledge. The need for such descriptive statistics is driven by its being unavailable in the public domain – unlike socio-demographic properties of population widely used in sociological and marketing research, or various Russian language dictionaries and lexicons facilitating linguistic research. This explorative study does not aim at hypotheses testing; instead, it sketches possible solutions for various research tasks basing them on the knowledge about relations between the properties under scrutiny.

The paper considers relations between posts' dates, lengths, topic composition, number of comments and some others; it also makes sense of cycles of bloggers' activity and builds their thematic profiles. Thematic structure is extracted with automatic topic modeling, which, combined with the analysis of other variables, presents the main novelty of the paper.

* Работа выполнена при поддержке Центра фундаментальных исследований НИУ «Высшая школа экономики», Т3-51, 2012.

Анализ структур научных Интернет-ресурсов (на примере ресурсов Дальневосточного отделения РАН)

К.А. Платонов, В.В. Наумова

Дальневосточный геологический институт ДВО РАН

platonov@fegi.ru, naumova@fegi.ru

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы разработки подходов для анализа структур научных сайтов в Интернет. Предлагается новый подход для описания и анализа структур научных ресурсов. Подход опробован при проведении многомерного анализа www-ресурсов институтов Дальневосточного отделения РАН.

1. Введение

В 1997 году Tomas C. Almind и Peter Ingwersen в статье [10] определили основные понятия нового раздела информатики. Раздел информатики, в котором исследуются количественные аспекты конструирования и использования информационных ресурсов, структур и технологий применительно к World Wide Web назван «webometrics».

Первый опыт анализа научного Интернет-пространства с использованием вебометрических методик получен Кибернетической лабораторией (Cybermetrics Lab) Центра научной информации и документации Национального исследовательского совета Испании. Сотрудниками этой лаборатории предложены методы для получения признаков и ранжирования на их основе официальных сайтов научных и образовательных учреждений. В работе [9] ими были определены основные параметры - вебометрические индикаторы S,V,R,Sc:

- количество уникальных гипертекстовых ссылок с других ресурсов (V – visibility);
- общее количество страниц сайта проиндексированных поисковыми системами (S – size);
- количество полнотекстовых файлов проиндексированных поисковыми системами, под которыми понимаются файлы с расширениями pdf, ps, doc, xls, ppt и ttf (R – rich files);
- количество статей, размещенных на сайте, и их цитируемость проиндексированных системой Google Scholar (Sc – “sholar”).

В той же статье приведена формула для вычисления интегрального показателя, названного «вебометрическим рангом» (WR-Webometrics Rank):

$$WR = 4*RankV + 2*RankS + 1*RankR + 1*RankSc \quad (1)$$

Результаты вычислений мирового рейтинга сайтов доступны на специализированном сайте Cybermetrics Lab [11].

Анализ различных множеств научных Интернет-ресурсов РФ проводят сотрудники Института вычислительных технологий СО РАН [7] и Института научной и педагогической информации РАО [2]. За основу расчетов ими приняты методы и подходы Cybermetrics Lab с некоторыми изменениями вида основной формулы, а также выбора поисковых сервисов.

Анализ различных множеств Интернет-ресурсов проведен Печниковым А.А. с соавторами [5]: научных учреждений РАН, университетов РФ, органов государственной власти Республики Карелия. Этой группой исследователей предложено применение теоретико-графовых моделей для выявления структур Интернет-пространства. На основе полученных результатов построена модель «научного» веба. Предложенная модель позволяет выделить некоторые структуры исследуемого множества: административный каркас, тематические связи, выделить внутренние ресурсы сайта.

В исследованиях Интернет-пространства Дальневосточного Отделения РАН (ДВО РАН) [6] и Отделения наук о земле РАН (ОНЗ РАН) [4] Наумовой В.В. и Платоновым К.А., применены современные методы анализа данных, в частности метод главных компонент, а также некоторые методы теории графов (рис.1).

2. Объединение Интернет-ресурсов научной организации

Доступ к научной информации глобальной сети Интернет для пользователей осуществляется, в основном, с помощью поисковых систем. Наличие высоких рейтинговых оценок для сайта очень важно с точки зрения его более высокой доступности широкой аудитории пользователей Интернет, поскольку рейтинговые оценки используют практически все поисковые системы. Результаты запросов сортируются поисковыми машинами и предоставляются пользователям в порядке уменьшения их рейтингов. Таким образом, наличие высоких рейтингов ставит сайт в лучшее положение по отношению к другим сайтам.

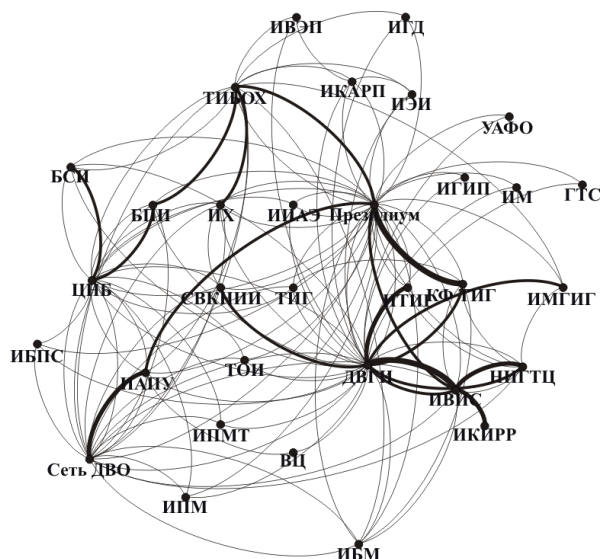


Рис 1. Структура информационного пространства официальных сайтов институтов ДВО РАН на основе теории графов. Условные обозначения в табл. 2

Научные сайты РФ представляют собой следующие группы ресурсов: официальные сайты институтов, университетов и научных организаций, научных лабораторий, групп и отдельных ученых; научные электронные библиотеки, в том числе и сайты научных журналов; сайты конференций; цифровые репозитории, научные информационные системы, ГИС-порталы; научные тематические ресурсы; научно-популярные ресурсы; каталоги научных ресурсов; другие сайты.

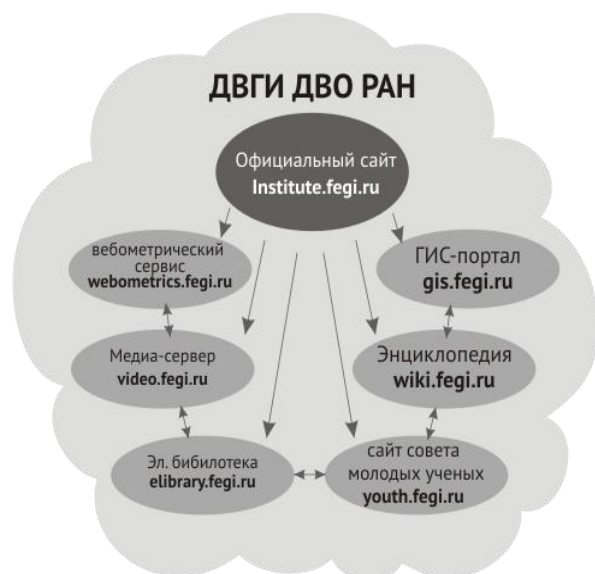


Рис 2. Множество Интернет-ресурсов Дальневосточного геологического института ДВО РАН

Если рассматривать сайты Институтов РАН, то они представляют собой сложный информационный комплекс, состоящий из разных групп научных сайтов. Многие институты/учреждения поддерживают несколько различных доменных областей. Таким

образом, их реальное присутствие в Сети определяется множеством адресов. Кроме того, различные подразделения одной организации могут иметь собственные Интернет-ресурсы с адресами, не ассоциируемыми поисковыми машинами с адресом основного сайта.

В качестве примера на рис. 2 представлено множество Интернет-ресурсов Дальневосточного геологического института ДВО РАН.

Таблица 1. Предлагаемое признаковое пространство

№	Признак	Примечание
1	Узлы	Количество ресурсов института
2	Дуги	Количество ссылок между ресурсами института
3	Порядок связанности	Количество узлов, входящих в компоненту сильной связанности
4	Изолированные узлы	Количество изолированных узлов
5	Уровень вложенности	Средний уровень вложенности ресурсов института.
6	Внутренние дуги	Количество исходящих ссылок с ресурсов института внутри множества
7	Внешние дуги	Количество исходящих ссылок с ресурсов института за пределы множества.
8	Входящие дуги	Количество входящих ссылок с ресурсов других институтов множества.
9	Размер	Количество страниц, проиндексированных поисковыми системами по всем ресурсам института.
10	Видимость	Количество уникальных гипертекстовых ссылок с других ресурсов на ресурсы института
11	Кол-во файлов	Количество полнотекстовых файлов, проиндексированных поисковыми системами по всем ресурсам (pdf, ps, doc, xls, ppt и rtf)
12	Научность	Количество статей, размещенных на сайте, и их цитируемость (Google Scholar)
13	Время жизни	Время существования самого старого ресурса института

Таким образом, при анализе научного www-пространства возникает задача объединенного количественного описания всего множества интернет-ресурсов научного института.

В работах Cybermetrics Lab эта задача была поставлена в целях уточнения вебметрических индикаторов научных организаций и университетов, но методов вычисления предложено не было.

Наумовой В.В. [3] предложено использовать формулу объединения известных индикаторов по всем ресурсам одной научной организации.

Для решения этой задачи нами предлагается подход, заключающийся в создании нового признакового пространства на основе объединения известных индикаторов по всем ресурсам научной организации и вычислении некоторого количества новых численных показателей при аппроксимации множества ресурсов организации взвешенным, ориентированным графом (табл. 1).

Тестовая апробация подхода проведена на множестве ресурсов ДВО РАН. Выборка охватывает 67 сайтов, принадлежащих 31 институту. Она содержит 31 официальный сайт, 3 сайта научных центров, 2 сайта филиалов, 5 ГИС-порталов, 2 электронных библиотеки, 1 электронная энциклопедия, 1 научный сервис, 2 научных журнал и 1 сайт газеты, 3 информационных системы, 2 видеопортала, 6 научно тематических ресурсов, 2 сайта лабораторий, сайт образовательной кафедры, 3 административных сайта, сайт музея.

Интерес представляет сравнительный анализ диаграмм многомерной классификации при старом и новом подходе к анализу.

Результаты многомерной классификации официальных сайтов ДВО РАН методом главных компонент в признаковом пространстве V, S, R, Sc представлены на рис.3 (июль 2012 г.), а результаты классификации интегрированных ресурсов институтов ДВО РАН (сентябрь 2013 г.) в предложенном авторами признаковом пространстве - на рис. 4.

Таблица 2. Положение сайтов институтов ДВО РАН в мировом рейтинге научных сайтов [10]

Сокр.	Институт (адрес)	Мировой рейтинг/ рейтинг РАН
ДВГИ	Дальневосточный геологический институт (http://fegi.ru)	1379/38
ИАПУ	Институт автоматизации и процессов управления (http://iacp.dvo.ru)	2291/52
ТОИ	Тихоокеанский океанологический институт (http://poi.dvo.ru)	2347/56
БПИ	Биолого-почвенный институт (http://biosoil.ru)	2856/67-
ИБМ	Институт биологии моря (http://www.imb.dvo.ru)	3889/81
ИКИРР	Институт космофизических исследований и распространения радиоволн (http://www.ikir.ru)	4120/87
ИПМТ	Институт проблем морских технологий(http://imtp.febras.ru)	4309/93
ТИГ	Тихоокеанский институт географии(http://tig.dvo.ru)	4952/97
ИМГГ	Институт морской геологии и геофизики (http://imgg.ru)	5195/99
ИЭИ	Институт экономических исследований (http://ecrin.ru)	5797/105
ИПМ	Институт прикладной математики (http://www.iam.dvo.ru)	6788/111
ЦНБ	Центральная научная библиотека (http://www.cnb.dvo.ru)	7134/114

ГТС	Горнотаежная станция им. В.Л.Комарова (http://gts.febras.ru)	7473/117
ИИАЭ	Институт истории, археологии и этнографии народов ДВ (http://ihaefe.org)	7490/118
ТИБОХ	Тихоокеанский институт биологической химии (http://piboc.dvo.ru)	7526/119
БСИ	Ботанический сад-институт (http://botsad.ru)	-/-
ВЦ	Вычислительный центр г.Хабаровск (http://ccfebras.ru)	-/-
ИБПС	Институт биологических проблем Севера (http://ibpn.ru)	-/-
ИВЭП	Институт водных и экологических проблем (http://ivep.as.khb.ru)	-/-
ИВИС	Институт вулканологии и сейсмологии (http://www.kscnet.ru/ivs)	-/-
ИГИП	Институт геологии и природопользования (http://ignm.ru)	-/-
ИГД	Институт горного дела (http://igd.khv.ru)	-/-
ИКАРП	Институт комплексного анализа региональных проблем (http://icarp.ru)	-/-
ИМ	Институт материаловедения (http://im.khv.ru)	-/-
ИТИГ	Институт тектоники и геофизики им. Ю. А. Косыгина (http://itig.as.khb.ru)	-/-
ИХ	Институт химии (http://www.ich.dvo.ru)	-/-
Арктика	Международный научно-исследовательский центр "Арктика" (http://arktika.north-east.ru)	-/-
НИГТЦ	Научно-исследовательский геотехнологический центр (http://nigtc.kscnet.ru)	-/-
ПО	Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум" (http://russian-aquarium.ru)	-/-
СВКНИИ	Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт (http://neisri.ru)	-/-
УАФО	Уссурийская астрофизическая обсерватория (http://uafo.ru)	-/-

И в первом и во втором графике главная компонента X может интерпретироваться как «качество сайта». Но если в первом случае, мы наблюдаем позиции в зависимости от известности сайта и его объема, то во втором - сильное влияние на позицию оказывает связанность Интернет-ресурсов института. Визуально видно, что график рис.4 более корректно отражает присутствие институтов в Интернет, что подтверждается местами в мировом рейтинге научных сайтов институтов - лидеров выборки: ДВГИ, ИАПУ, ТОИ, БПИ, БПИ (табл.2).

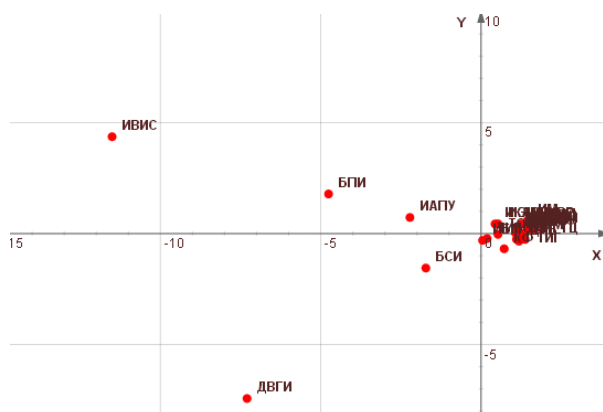


Рис 3. Многомерная классификация ресурсов институтов ДВО РАН методом главных компонент (07.2012 г.)

$$\text{Компонента X} = (-0,78 * x_1) + (-0,92 * x_2) + (-0,82 * x_3) + (-0,89 * x_4) + (-0,84 * x_5) + (-0,14 * x_6) + (-0,85 * x_7) + (-0,71 * x_8) + (-0,45 * x_9) + (-0,82 * x_{10}) + (-0,80 * x_{11}) + (-0,81 * x_{12}) + (-0,73 * x_{13}) + (-0,77 * x_{14})$$
$$\text{Компонента } Y = (0,49 \cdot x_1) + (-0,34 \cdot x_2) + (0,54 \cdot x_3) + (0,05 \cdot x_4) + (0,10 \cdot x_5) + (0,15 \cdot x_6) + (0,47 \cdot x_7) + (-0,56 \cdot x_8) + (-0,19 \cdot x_9) + (-0,55 \cdot x_{10}) + (0,53 \cdot x_{11}) + (-0,17 \cdot x_{12}) + (-0,59 \cdot x_{13}) + (0,50 \cdot x_{14})$$

Где : X_1 -S_{google}, X_2 -V_{google}, X_3 -R_{google}, X_4 -SC_{google}, X_5 -S_{yandex}, X_6 -V_{yandex}, X_7 -R_{yandex}, X_8 -SC_{yandex}, X_9 -S_{yahoo}, X_{10} -V_{yahoo}, X_{11} -R_{yahoo}, X_{12} -S_{bing}, X_{13} -V_{bing}, X_{14} -R_{bing}

Условные обозначения в табл.2.

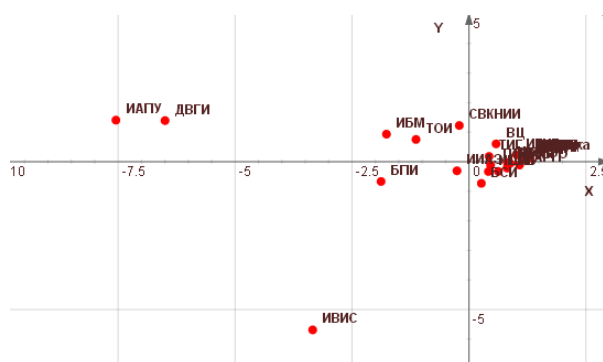


Рис 4. Многомерная классификация ресурсов институтов ДВО РАН методом главных компонент (09.2013 г.)

$$\text{Компонента X} = (-0,82 \cdot x_1) + (-0,95 \cdot x_2) + (-0,78 \cdot x_3) + (-0,79 \cdot x_4) + (-0,84 \cdot x_5) + (-0,77 \cdot x_6) + (-0,45 \cdot x_7) + (-0,67 \cdot x_8)$$

Компонента $Y = (0,35 \cdot x_1) + (0,20 \cdot x_2) + (0,24 \cdot x_3) + (-0,06 \cdot x_4) + (0,38 \cdot x_5) + (-0,37 \cdot x_6) + (-0,84 \cdot x_7) + (-0,40 \cdot x_8)$

Где: X_1 -узлы, X_2 -узлы КСС, X_3 -внут. дуги, X_4 -внеш. дуги, X_5 -Размер, X_6 -Видимость, X_7 -кол-во файлов, X_8 -Научность.

Условные обозначения в табл.2.

3. Выводы

Проведенный анализ структур сайтов Дальневосточного отделения РАН позволяет сделать следующие выводы:

1. Структура [www-сайтов ДВО РАН](http://www.dvo.ru) представляет собой открытое множество интернет-ресурсов со свободными связями, с объектами способными

адаптироваться, изменять свою структуру. Таким образом, в изучаемом множестве нами выделены основные признаки самоорганизующейся системы, следуя следующему определению:

Самоорганизующиеся системы — это открытые системы, свободно обменивающиеся с внешней средой энергией, веществом и информацией [1]. Одной из основных особенностей самоорганизующихся систем является способность противостоять энтропийным тенденциям, способность адаптироваться к изменяющимся условиям, преобразуя при необходимости свою структуру.

2. Положение официального сайта института в Интернет зависит в первую очередь от профессиональности web-мастера. Существенная его работа по прописыванию сайтов в тематические каталоги, регистрация сайта в большом количестве поисковых системах, интеграция с существующими родственными тематическими сайтами, добавление на сайт профессиональных ссылок.

3. Положение официального сайта института в Интернет так же зависит от объемов профессионального информационного материала в виде полнотекстовых файлов и систематического наполнения ресурса новым содержимым.

4. Крайне важным является наличие полной англоязычной версии официального сайта института.

5. Наличие у официального сайта института ресурсов-сателлитов, таких как цифровые репозитории, электронные библиотеки, сайты конференций, ГИС-порталы, информационные системы, различные тематические ресурсы, в том числе и научно-популярные и научно-образовательные ресурсы, с правильной адресацией в Интернет позволяет привлечь внимание пользователей Интернет к сайту научного института.

6. Несомненно, важными характеристиками научных сайтов являются: высокоскоростной доступ к его ресурсам, безотказность работы серверов, адресация в доменах второго уровня, приличный дизайн, современные программные платформы реализации, «долгоживучесть» в Интернет.

За рамками проведенных исследований остался важный для нас вопрос, решением которого мы предполагаем заняться в дальнейшем.

Влияет ли «имя» и/или публикационная активность и цитируемость научного института на его рейтинговые позиции в научном сегменте Интернет?

В рамках задачи изучения научного сегмента РАН в Дальневосточном геологическом институте Дальневосточного отделения РАН (ДВГИ ДВО РАН) реализован научный сервис: <http://webometrics.fegi.ru>, который осуществляет мониторинг научных ресурсов РАН, а так же содержит ряд сервисов анализа: ранжирование, анализ взаимосвязей, анализ тематических структур.

Работа выполняется при финансовой поддержке гранта ДВО РАН № 13-III-B-08-022 «Анализ региональных структур научных сайтов РАН методами

вебометрики (на примере анализа Интернет-пространства Дальневосточного отделения РАН)».

Литература

- [1] Акимов Т.А. Теория организации: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
- [2] Антопольский А.Б., Поляк Ю.Е., Усанов В.Е. О российском индексе веб-сайтов научно-образовательных учреждений // Информационные ресурсы России. М.: 2012. № 4.
- [3] Наумова В.В. Мониторинг Информационного пространства Дальневосточного отделения РАН // Вестник ДВО РАН. 2012. №2. С. 117-122.
- [4] Наумова В. В., Платонов К. А. Сервис вебметрического анализа структур научных сайтов // Вестник ОНЗ РАН. 2013. Вып. 1. NZ1001, doi:10.2205/2013NZ000000. [Электронный ресурс]. — URL: <http://onznews.wdcb.ru/publications/v05/2013NZ000117/2013NZ000117.pdf>
- [5] Печников А.А. Разработка математических моделей, методов и программных средств для исследования взаимосвязей регламентируемых веб-сайтов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени д.т.н., Петрозаводск. 2011. 35 с.
- [6] Платонов К.А. Анализ региональных структур научных сайтов РАН методами вебметрики (на примере анализа Интернет-пространства Дальневосточного отделения РАН) // Научный сервис в сети Интернет: поиск новых решений: Труды Международной суперкомпьютерной конференции (17-22 сентября 2012 г., г. Новосибирск). – М.: Изд-во МГУ, 2012. 646 с (электронная версия: [Электронный ресурс]. — URL: <http://agora.guru.ru/abrau2012/pdf/646.pdf>).
- [7] Ханчук А.И., Наумова В.В. Информационное пространство Дальневосточного отделения РАН // Вестник ДВО РАН. 2009. №4. С. 122-130.
- [8] Шокин Ю.И., Клименко О.А., Рычкова Е.В., Шабальников И.В. Рейтинг сайтов научных организаций СО РАН // Вычислительные технологии. 2008. Т.13, №3. С.128-135.
- [9] Aguillo I.F., Granadino B., Ortega J.L., Prieto J.A. Scientific research activity and communication measure with cybermetrics indicators // Journal of the American Society for the Information Science and Technology. 2006. Vol. 57, № 10. P. 1296-1302.
- [10] Tomas C. Almind and Peter Ingwersen "Informetric analyses on the World Wide Web: Methodological approaches to «webometrics»" // Journal of Documentation 53 (4): 404–426.
- [11] Ranking Web of World Research Centers [Электронный ресурс] – 2013. – Режим доступа: <http://research.webometrics.info/en/RAS>

Analysis of Science Websites Structure on the Example of the FEB RAS Internet Recourses

K.A. Platonov, V.V. Naumova

The authors develop new approaches for describing and analyzing the science websites structures. The approach was tested by multivariate analysis of the FEB RAS institutes' web-sites.

Знакомы ли «друзья» в сети Vkontakte в личной жизни?*

А.В. Якушев, А.В. Бухановский

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
andrew.yakushev@yandex.ru, avb_mail@mail.ru

Аннотация

Все чаще для исследований процессов в реальном мире используются данные о структуре и свойствах социальных сетей. Это обосновывается утверждением, что социальные сети повторяют структуру социума, однако подробно этот вопрос никем не изучался. В данной работе изучается вопрос о доле связей в социальной сети Vkontakte, которые могут быть объяснены знакомством пользователей в реальном мире.

1. Введение

В последние годы анализ социальных сетей привлек к себе большое внимание, как представителей науки, так и представителей бизнеса. Для представителей бизнеса анализ огромного объема извлекаемой из социальных сетей информации позволяет качественней оценивать направление развития и создавать более точные рекомендательные системы [1]. Для академических исследований социальные сети интересны в первую очередь тем, что раскрывают ранее ненаблюдаемую информацию о структуре сообщества и различных аспектах взаимодействия индивидуумов в обществе [2] [3]. Считается, что некоторые социальные сети достаточно точно повторяют структуру реального сообщества и поэтому исследование их свойств может пролить свет и на процессы, происходящие в реальном сообществе.

Однако вопрос о том, как соотносятся друг с другом структуры социальных сетей и реального мира, никто не исследовал. Полный ответ на обозначенный вопрос должен, в свою очередь, содержать ответы на ряд других вопросов. Насколько социальная сеть репрезентативна с точки зрения состава сообщества? Насколько полно структура сообщества представлена в социальной сети? Как много в социальных сетях связей, обусловленных связями в реальном мире и обусловленных исключительно виртуальным знакомством пользователей? На некоторых из этих вопросов достаточно сложно

получить ответ, поскольку их исследование неизбежно требует знания состава или структуры сообщества, а эти данные достаточно сложно получить.

В данной работе рассматривается вопрос о связях между пользователями социальной сети, обусловленных связями в реальном сообществе. Как много связей в социальной сети, которые так же присутствуют и в реальном мире? Как много с социальной сети «виртуальных» связей, отсутствующих в сообществе? Чем обусловлены эти связи в социальной сети?

Чтобы формализовать решаемую задачу необходимо в первую очередь определить, что такое структура сообщества. Как и в социальных сетях, в которых присутствуют различные классы связей между пользователями, так и в социуме можно по-разному определять связь между людьми. Два человека могут быть родственниками, друзьями, коллегами или просто знакомыми. В данной работе мы рассматриваем отношение между двумя людьми - «знакомые», означающее личное знакомство в жизни. Данный тип связи является наиболее общим и включает в себя другие типы связей между людьми.

Чтобы достоверно и точно ответить на поставленные вопросы, необходимы данные о структуре сообщества - для каждого человека необходимо знать список всех его знакомых. При наличии этих данных, ответ на поставленные вопросы получается тривиальными методами. Однако на практике получить данные о структуре сообщества затруднительно. И большинство методов для получения такой структуры позволят собрать малый объем данных, которые будут иметь невысокую достоверность.

Для ответа на поставленные вопросы, возможен и другой подход, основанный на построении классификатора связей в социальной сети. Классификатор на основе данных о двух пользователях, между которыми есть связь в социальной сети, будет предсказывать, имеется ли между ними связь в реальном мире. В основе построения классификатора будут лежать ряд критериев или признаков того, что при наличии связи между пользователями в сети, между ними так же есть связь и в реальном мире. Критерии в свою очередь, базируются на основе простых и рациональных предположений о связях между людьми в сообществе. Отметим, что предположения так или иначе будут иметь вероятностный характер,

и поэтому точный ответ на обозначенный вопрос получить невозможно. Однако мы считаем, что используемый подход позволит получить разумное первое приближение.

Используемые в классификации связей признаки позволяют объяснить связь в социальной сети знакомством пользователей в реальном мире, однако если критерий для связи не выполнен, то невозможно сказать, знакомы ли пользователи в реальном мире. Поэтому фактически решается задача о классификации связей в социальной сети на два класса: пользователи знакомы в реальном мире и неизвестно, знакомы ли пользователи. Таким образом, проверка насколько структура социальной сети соответствует структуре реального мира, сводится к определению доли связей, которые с высокой долей вероятности означают физическое знакомство пользователей.

По своей функциональности социальные сети сильно отличаются друг от друга, а их большое количество покрывает весь спектр возможных интернет-услуг. И именно предоставляемые сетью услуги оказывают непосредственное влияние на принцип формирования связей в сети. В узкоспециализированных сетях, посвященных например музыке, пользователи будут образовывать связи исходя из своих музыкальных предпочтений, тогда как в сетях упрощающих общение с друзьями, граф дружбы будет более похож на структуру социального сообщества.

Другим важным критерием при выборе социальной сети для анализа, является количество доступных о пользователе данных, на основе которых могут быть составлены признаки знакомства пользователей в реальном мире. Большая часть социальных сетей не предоставляет пользователям возможность указать подробные данные о себе.

При анализе данных так же имеется проблема недостоверности введенных данных, возникающая из-за пользователей умышленно указывающих неверную о себе информацию. Ряд социальных сетей ведет политику, направленную на то, чтобы пользователям было выгодно указывать свои реальные данные, поэтому число пользователей с недостоверными данными невелико и, из-за большого объема анализируемых данных, они не должны вносить большую погрешность в результаты.

Под описанные требования, в русскоязычном сегменте интернета, подходят две социальные сети Одноклассники и Vkontakte. Нами была выбрана вторая сеть, как наиболее посещаемая и большая сеть в России и как сеть, предоставляющая более гибкие и удобные средства для получения данных.

2. Данные пользователей Vkontakte

Для ответа на поставленные в работе вопросы мы использовали данные собранные из социальной сети Vkontakte. Для сбора данных был написан краулер [7], который путем обращения к API Vkontakte (<http://vk.com/dev/>) получил расширенную

информацию о пользователях (метод `users.get`), связях между ними (метод `friends.get`), а так же о группах (метод `users.getSubscriptions`), в которых они состоят. Данные были получены в удобном для парирования формате JSON и были загружены в не реляционную базу данных, предназначенную для работы с большим объемом информации, Apache HIVE, где уже были преобразованы в удобный для дальнейшего анализа формат.

Полученные данные являются открытыми, не требующими авторизации в системе, и доступны всем желающим, в том числе и поисковым системам. В настройках своего профиля, пользователь может указать, какие именно данные видны снаружи системы, и только эти данные Vkontakte выдает через свои методы API. Таким образом, никакая частная информация о пользователях не собиралась.

Среди собранной расширенной информации о пользователях, особенный интерес представляют сведения о местах его обучения и местах его проживания. На основании данных о продолжительности пребывания пользователя в том или ином месте мы будем строить признаки связей, говорящие о физическом знакомстве пользователей. На момент сбора данных (июль 2013), информацию о карьере пользователя, местах его службы или местах отдыха, методы API не предоставляют.

При анализе любых данных возникает задача обработки пропущенных данных. В социальных сетях она особенно актуальна, поскольку содержат большое количество пропущенных данных, возникающих, когда пользователь не указал часть данных или пожелал их скрыть в настройках приватности. Существует несколько подходов для работы с пропущенными данными, как вносящие искажение в данные (интерполяция, присвоение средней величины), так и не вносящие искажений. В данной работе, чтобы избежать лишнего искажения, анализируются только те связи, для которых известны все признаки. Несмотря на то, что доля связей, для которых неизвестно значение хотя бы одного признака велика, объем анализируемой выборки по-прежнему остается большим. Так же мы считаем, что отбрасывание связей с пропущенными признаками не вносит никакого смещение в рассматриваемую выборку. Т.е. в социальных сетях, вероятность того что пользователь не укажет часть своих данных зависит не от его данных, а от каких-то его внутренних «установок», на которые не оказывает влияние ни его образование, ни место жительства. Таким образом, анализируемая выборка по-прежнему является репрезентативной и обладает свойствами всей сети.

3. Определение знакомства пользователей

Для проверки гипотезы о похожести структуры социальной сети и сообщества строится бинарный классификатор, принимающий значения $\{0, 1\}$, который классифицирует связи между пользователями

в социальной сети на классы «пользователи лично знакомы» (значение 1) и «неизвестно, знакомы ли пользователи» (значение 0). Для построения классификатора используется признаковое описание связи между пользователями. В качестве признаков используется набор «сильных» бинарных признаков, которые с высокой вероятностью говорят о том, что пользователи знакомы в реальном мире.

Признаки знакомства пользователей имеют некоторый интуитивный характер и говорят о личном знакомстве, только при наличии между ними связи в социальной сети. При отсутствии связи между пользователями, наличие признака вовсе не означает личное знакомство пользователей. Например, признак «учились в одном университете», но отсутствие связи в социальной сети скорее говорит о том, что пользователи лично не знакомы. Признаки упорядочиваются в порядке своей «силы», соответствующей насколько сильно он говорит о физическом знакомстве пользователей. Данный порядок признаком является некоторой интуитивной экспертной оценкой и вытекает из простых практических соображений. Например, если пользователи дружат в сети, учились в одной школе и в одном университете, то, скорее всего, они знакомы еще со школы.

В качестве алгоритма классификации связей используется функция «ИЛИ», которая принимает значение 1, если хотя бы один из признаков, описывающих связь, равен 1. Так же представляется интересным знать, по какому именно признаку была образована связь. Будем считать, что связь образована самым «сильным» признаком, имеющим значение 1.

Могут быть выделены две группы признаков знакомства пользователей в реальном мире: на основании атрибутов пользователей и на основе топологической структуры сети.

3.1. Признаки на основе атрибутов пользователей

Признак Обучения в одной школе. Для каждого пользователя составляется список школ, в которых он обучался. Затем для каждой пары пользователей, между которыми есть связь в графе дружбы, проверяется, учились ли они в одной школе. Для чего достаточно проверить, не пустое ли пересечение списка их школ. Чтобы уникально идентифицировать школу необходимо использовать три величины: страну и город, в которых она находится, а так же свой номер, уникальный в черте города. Данный признак является бинарным.

Признак Обучения в одном университете. Данный признак является бинарным и аналогичен предыдущему, за исключением того, что в данной ситуации рассматриваются высшие учебные заведения, которые указал пользователь.

Признак Проживания в одном городе. Данный признак не является сильным индикатором того, что пользователи знакомы лично, но он используется для оценки числа связей между пользователями, проживающими в разных городах.

Признак Общих интересов. Данный признак базируется на предположении что люди в реальном мире, знакомятся исходя из наличия единого увлечения или хобби. Например, люди, увлеченные различными видами спорта, особенно экстремальными, знакомы со многими другими людьми, обладающими такими же интересами. Однако это справедливо не для всех видов интересов. Для пользователей в социальной сети, можно посчитать похожесть их интересов, и для пользователей с похожими интересами можно сделать предположение о том, что они знакомы в реальном мире. Для описания интересов пользователя, можно использовать список групп, в которых он состоит. А для определения похожести между ними, хорошо зарекомендовавшие себя в анализе текстов метрики. Например, метрика косинусной похожести между двумя векторами [6]. Однако правдивость этого признака должна быть проверена.

3.2. Признаки основанные на топологии сети

Идея использования топологических признаков базируется на предположении, что если у пользователей есть много общих знакомых, то, скорее всего, они лично знакомы. Топологические признаки хорошо зарекомендовали себя во многих задачах [4] [5]. Существуют различные математические функции для оценки числа общих знакомых, в данной работе были использованы признаки:

Коэффициент Жаккара. Для двух пользователей x, y коэффициент Жаккара вычисляется как $J(x, y) = \frac{|N(x) \cap N(y)|}{|N(x) \cup N(y)|}$, где $N(x)$ – множество вершин, инцидентных вершине x . Данный количественный признак принимает значения из диапазона $[0, 1]$ и показывает какая доля из вершин инцидентных вершинам x, y , инцидентна одновременно им обоим.

Коэффициент Адамика\Адара. Данный коэффициент похож на предыдущий, однако каждому узлу приписывается вес, зависящий от числа его связей (от степени узла). Интуитивно, если у пользователя немного связей, то связь с ним является более сильным сигналом о физическом знакомстве. Для двух пользователей x, y коэффициент Адамика\Адара вычисляется как $A(x, y) = \sum_{z \in N(x) \cap N(y)} \frac{1}{\log |N(z)|}$.

3.3. Построение бинарных признаков по количественным

Функция «ИЛИ», используемая для классификации связей в графе, принимает в качестве аргументов только бинарные признаки. Поэтому все количественные признаки, чье множество значений отлочно от множества $\{0, 1\}$, должны быть преобразованы в бинарные признаки.

Таблица 1. Гистограмма значений бинарных признаков, означающих что пользователи «знакомы» лично (в т.ч. статистика по числу связей между пользователями, проживающими в одном городе)

Значение признака	Проживали в одном городе	Учились в одной Школе	Учились в одном университете	«Много» общих друзей
Отсутствует	19237	78990	59614	36345
Присутствует	72918	13165	32541	55810
Доля связей, %	72%	14%	35%	61%

Поскольку количественные признаки обладают свойством монотонности – чем больше общих связей между пользователями, тем больше коэффициент Жаккара, то для преобразования их в бинарный признак можно использовать подход, основанный на сравнении с пороговым значением.

Бинарный признак $b_i(x, y)$, соответствующий количественному признаку $f_i(x, y)$, определяется как $b_i(x, y) = f_i(x, y) \geq F_i$, где F_i пороговое значение признака $f_i(x, y)$. Оптимальное значение F_i определяется на основе обучающей выборки, состоящей из признакового описания связей знакомых пользователей. На основе обучающей выборки, строится распределение значений величины $f_i(x, y)$, которое аппроксимируется некоторым типовым распределением. В качестве значения F_i используется 50% перцентиль восстановленного распределения.

Стоит заметить, что если рассмотреть вторую группу пользователей, для которых не установлено, знакомы они в жизни или нет, то распределение хорошего числового признака должно в нем отличаться от распределения в обучающей выборке, в которой пользователи знакомы. Для группы знакомых пользователей распределение должно иметь большой хвост.

3.4. Ограничения описанного метода

Описанный подход позволяет определить долю связей в социальной сети, которая может быть обусловлена физическим знакомством пользователей. Однако он не позволяет определить, насколько полно представлена структура сообщества в социальной сети. В процессе анализа будет определена доля связей в сети, для которых не выполняется ни один из используемых признаков личного знакомства пользователей. Среди этих связей есть как связи вида «физически знакомы», так и «виртуально знакомы», однако определить долю тех или иных описанный подход не позволяет.

Несмотря на интуитивный подход, имеющий вероятностный характер, который используется для определения личного знакомства пользователей, он строится на рациональных и простых предположениях. Поэтому, как нам кажется, он может быть использован для поиска «первого приближения» для ответа на вопрос о доле связей в сети, обусловленных реальным знакомством пользователей.

4. Результаты

Для анализа были использованы данные о не удаленных пользователях из сети Vkontakte со значением уникальных пользовательских идентификаторов меньше 100000. При анализе графа дружбы пользователей рассматриваются только ребра соединяющие вершины из этого списка. Самая большая компонента связности полученного графа дружбы пользователей содержит 80205 вершин и 1381671 ребер. На основании данных из профилей пользователей, для каждого ребра были посчитаны признаки «Учились в одной школе/университете», Посчитаны коэффициенты Жаккара, Адамсика/Адара, а так определены тематические близости между пользователями, на основе числа общих групп, в которых они состоят. После удаления пользователей, с пропущенными значениями хотя бы одного признака, в анализируемом графе осталось 92155 ребер, которые были классифицированы на два класса. Статистика по значениям признаков на исходном графе, до удаления пропущенных значений представлена в таблице 1.

Для определения порогового значения для коэффициента Жаккара, при превышении которого пользователи считаются знакомыми лично, использовалась обучающая выборка, состоящая из анализируемых данных. Гистограмма значений коэффициента для двух классов ребер, приведена на рисунке 1. Распределение для класса знакомых пользователей хорошо аппроксимируется $\text{LogN}(-2.50, 0.81)$ распределением, с 50% перцентилем равным 0.08.

Напомним, что мы считаем пользователей лично знакомыми, если посчитанный для них коэффициент Жаккара больше 0.08. Точное пороговое число общих друзей зависит от степени вершин, поэтому оно различное для разных вершин. Но для двух вершин, имеющих среднее для сети число друзей, равное 35, пользователи будут классифицированы как лично знакомые, если у них больше 5 общих связей.

При анализе значений коэффициента Адамсика/Адара было обнаружено, что он сильно коррелирует с коэффициентом Жаккара, при этом распределение значений плохо аппроксимируется каким-либо из типовых распределений, поэтому он не был использован для классификации связей.

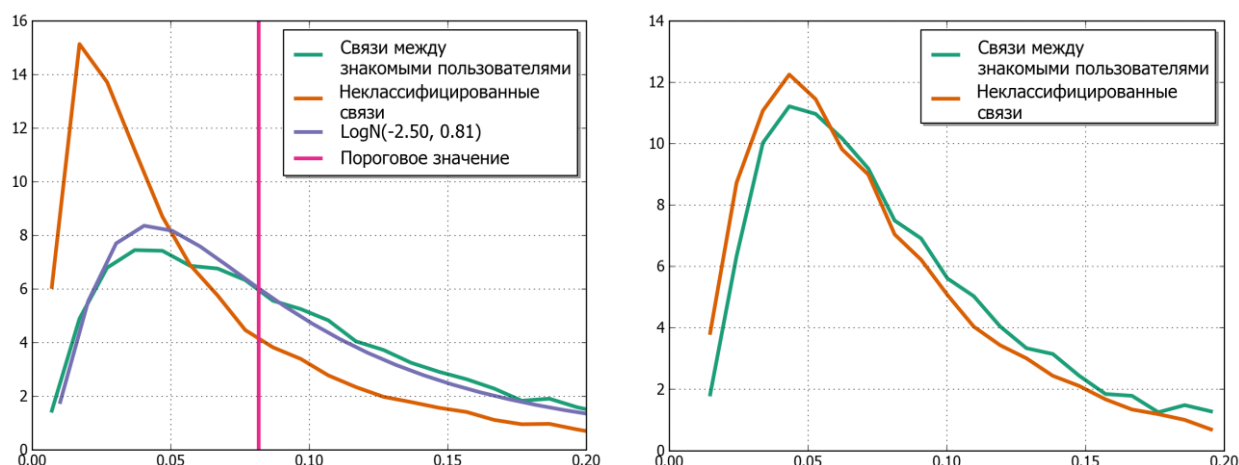


Рис. 1. Гистограмма значений числовых признаков, для класса пользователей знакомых друг с другом и класса неизвестных связей. а) коэффициент Жаккара, который аппроксимирован распределением $\text{LogN}(-2.50, 0.81)$. 50% перцентиль равен 0.08. б) Распределение косинусного коэффициента похожести между пользователями, посчитанного на основании групп, в которых состоят пользователи

Для проверки выполнения признака того, что пользователи могут быть лично знакомы, при наличии схожих интересов, была построена гистограмма значений косинусной похожести для двух групп пользователей: знакомых между собой пользователей и группы с неизвестными связями (рисунок 1.б). Было обнаружено, что в обозначенных двух группах распределения величин совпадают, поэтому данный признак не может быть использован для классификации связей.

Таким образом, в качестве критериев для определения, знакомы ли пользователи сети лично, были использованы три признака: учились в одной школе, учились в одном университете, а так же признак «много общих друзей», определяемый через коэффициент Жаккара. Встает вопрос, сколько связей в сети может объяснить тот или иной признак. Однако для некоторых связей могут быть выполнены сразу несколько признаков.

Таблица 2. Статистика классификации связей между пользователями в сети

Признак знакомства пользователей	Число связей	Доля связей
Учились в школе	13165	14%
Учились в университет	29407	32%
Много общих друзей	35508	39%
Общая статистика связей		
Связей между знакомыми пользователями	78080	85%
Неклассифицированных связей	14075	15%

Поэтому чтобы снять неопределенность в выборе признака для определения связи, признаки были упорядочены в порядке своей достоверности. Результаты приведены в таблице 2. Тем самым, можно говорить о том, что 85% связей в сети, могут быть

объяснены знакомством пользователей в реальном мире. 15% связей не могут быть объяснены используемыми признаками.

Заключение

В работе представлен анализ связей между пользователями социальной сети Vkontakte. Основываясь на простых и интуитивных предположениях, выделены критерии, по которым определятся знакомство пользователей в реальном мире. Было обнаружено, что 85% связей в сети соответствуют лично знакомым пользователям и природа образования 15% связей не может быть установлена на базе используемых признаков.

В работе представлена оценка числа связей в социальной сети, обусловленных реальным знакомством пользователей. Однако вопрос о репрезентативности социальной сети и ее смещения по сравнению со связями присутствующими в обществе не рассматривается. Поиск ответа на него представляет большой научный интерес.

Литература

- [1] Swamynathan G. et al. Do social networks improve e-commerce?: a study on social marketplaces //Proceedings of the first workshop on Online social networks. – ACM, 2008. – С. 1-6.
- [2] McPherson M., Smith-Lovin L., Cook J. M. Birds of a feather: Homophily in social networks //Annual review of sociology. – 2001. – С. 415-444.
- [3] Liben-Nowell D., Kleinberg J. The link-prediction problem for social networks //Journal of the American society for information science and technology. – 2007. – Т. 58. – №. 7. – С. 1019-1031.

- [4] Al Hasan M. et al. Link prediction using supervised learning //SDM'06: Workshop on Link Analysis, Counter-terrorism and Security. – 2006.
- [5] Shalizi C. R., Thomas A. C. Homophily and contagion are generically confounded in observational social network studies //Sociological Methods & Research. – 2011. – Т. 40. – №. 2. – С. 211-239.
- [6] Singhal A. Modern information retrieval: A brief overview //IEEE Data Eng. Bull. – 2001. – Т. 24. – №. 4. – С. 35-43.
- [7] Якушев А.В., Дейкстра Л.Й., Митягин С.А.. Распределенный краулер для социальных сетей на основе модели Map/Reduce // Информационно-измерительные и управляющие системы. – 2012. – Т. 10. – №. 11. – С. 47-53.

Are friends in social network V Kontakte know each other in real world?

A.V. Yakushev, A.V. Boukhanovsky

It becomes popular to use data from Social Networks Sites (SNS) to model processes in real world. The main assumption in these researches is that structure of complex network in SNS is similar to the structure of real society, but details of these issues have not been studied. This paper studies the question of proportion of links in popular Russian SNS V Kontakte that can be explained by the familiarity of users in real world.

Three probabilistic but strong features used to determine the proportion of links between familiar users in SNS. Together features “studied in same school”, “studied in same university” and “have a lot of common friends in SNS” were able to explain 85% of links in SNS.

* Работа выполнена в рамках реализации постановления №220 Правительство РФ (договор №11.G34.31.0019) при поддержке Минобрнауки Российской Федерации, ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009 - 2013 годы», соглашение 14.B37.21.1886 от 04.10.2012 г. и 14.B37.21.0596 от 17.08.2012 г.

Раздел 3.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ КИБЕРПРОСТРАНСТВА И НОВЫЕ ФОРМЫ КОММУНИКАЦИИ

От театра в интернет к интернет-театру

К.М. Аксарин, П.П. Щербаков

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербургский государственный университет
akm@iphil.ru, paul.tscherbakov@gmail.com

Аннотация

Интернет оказывает существенное влияние на стиль поведения своей аудитории, особенно, на молодое поколение, поведение которого отличается от поведения традиционного театрального зрителя. Это ведет к тому что театру необходимо учитывать новые условия существования. В настоящей статье обсуждаются шаги, которые предпринимаются современными театрами для привлечения зрителей, и на примере проектов, показанных на открытии Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге, рассматриваются решения, которые могут привести к качественно новому явлению — интернет-театру.

1. Интернет и театр

В Википедии — свободной интернет энциклопедии, являющейся авторитетным интернет ресурсом, поддерживаемом экспертным сообществом, термин «театр» определяется как вид зрелищного искусства, во все время своего существования представляющий коллективное творчество. Особая специфика театра заключается в том, что театральное представление происходит перед живой аудиторией в определенном месте [12]. Живое общение актеров и зрителя приводит к тому, что зритель может ощутить отличие от спектакля к спектаклю, каждое представление становится уникальным создается особый эффект присутствия. Театральное представление творится здесь и сейчас, возникает ощущение общения без посредников.

Появление сети интернет и расширение интернет аудитории, формирование нового стиля поведения в виртуальном пространстве поставило традиционный театр в сложные условия, так как формирующийся стиль поведения пользователей в сети интернет существенно отличается от поведения традиционных театральных зрителей. В сети интернет отсутствуют расстояния — не важно где находится сервер, одна веб-страница от другой отделена

одним кликом мышки, а театральный зритель и актеры должны собраться в одном месте в одно время. В сети интернет присутствие одностороннее — пользователь может прийти и уйти в любой момент. Появление в сети интернет поисковых сервисов позволяет получить и потребить больше информации в единицу времени, причем, практически, в момент посылки поискового запроса, а театру приходится ждать, когда спектакль появится в афише театра, не говоря уже о гастрольных спектаклях и постановках в других городах. Согласно статистическим исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения, театр посещает 23% населения России, причем только 1% делает это ежемесячно [10]. Театральные деятели обеспокоены тем, что интернет совсем уведет публику из зала.

2. Театр в интернет

В истории существования театра были сложные периоды, когда популярность театра падала, но театр с течением времени развивается, в том числе, и используя новые технологии и социальные явления, и не так давно звучавшие тезисы о том, что «кино убьет театр», сменились тезисами «телевидение убьет кино» и далее «интернет убьет телевидение». Появление таких тезисов, как правило, связано с тем, что прогнозирование развития ведется на основе устоявшихся тенденций, а новые намечающиеся тенденции пока в расчет не принимаются. К новым тенденциям можно отнести выход театра в интернет. Театры обзавелись своим представительством в интернет. На их сайтах появилась информация о их деятельности и распространяется она в гораздо более широких, чем традиционная театральная аудитория, кругах. Театры, расположенные за пределами городов-миллионников, в основном, ограничиваются только информированием, основные рубрики - «Афиша», «Актерский состав», «О театре» [4, 7, 8, 14, 15]. Более продвинутые и заинтересованные театры на своих интернет порталах предлагают массу возможностей для специалистов и любителей. Организуются виртуальные экскурсии [2, 3, 5], музеи [1, 3], клубы друзей театра [6], студии [1, 13], фестивали, конкурсы, записи спектаклей целиком или их фрагментов [5, 9, 11, 17].

Трансляция видеозаписей спектаклей отличается от других возможностей, предлагаемых на сайтах, поскольку является прямым отражением театрального представления. Видеозапись, сделанная в театре с одной камеры дает некоторое представление о спектакле, но возникает масса вопросов: можно ли создать у зрителя, сидящего перед монитором, ощущение присутствия в зрительном зале? Не теряет ли интернет-версия спектакля что-то важное? Создание таких видеозаписей стоит на границе театра и кино или театра и телевидения. Возможно, для передачи впечатления от спектакля недостаточно смены планов и ракурсов при съемке, обработки звука. Многие, в том числе и театральные режиссеры, считают, что театр, как искусство сиюминутное и живое, может существовать без потерь только в привычном для него пространстве. Однако есть и другие взгляды на проблему. Возможно, для интернет-трансляций нужно делать спектакли иначе. Кроме того, «... интернет-вариант – это не столько для тех, кто сомневается – смотреть дома или в театре, а для тех, кто либо посмотрит дома, либо не посмотрит нигде и никогда. ...одна из важнейших причин, из-за которой люди не ходят в театр, – это отсутствие самых дворцов Мельпомены в месте проживания» [10]. В связи с этим появление качественных видеозаписей в открытом интернет-доступе можно только приветствовать.

3. Интернет-театр

Использование в театре современных мультимедиа-технологий и интернета не ограничивается видеозаписями спектаклей и выкладыванием их в YouTube. Современный театр начинает применять новые технологии непосредственно на сцене. Проекция видео и слайд-шоу на задник сцены, видеомэппинг, позволяющий создавать виртуальные декорации, используются достаточно широко. Более того, новые технологии включаются в театральный процесс, начинают использоваться как основной инструмент, как полноправный участник.

Примером такого использования может служить ряд театральных проектов, показанных в мае 2013 года при открытии Новой сцены Александринского театра [16].

Российский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина (Александринский театр) – является старейшим национальным театром России. Он был учрежден Сенатским Указом в 1756 году. В мае 2013 года состоялось открытие Новой сцены Александринского театра. Созданный при поддержке Российского правительства новый театральный комплекс состоит из трех зданий: здание новых театральных сцен, медиа-центр и театрально-образовательный центр. Основная сцена-трансформер оснащена системой автоматов, позволяющих динамически менять ее геометрическую конфигурацию. Медиа-центр и учебный центр оснащены уни-

кальным театральным и современным компьютерным оборудованием. Компьютерная сеть Новой сцены Александринского театра имеет высокоскоростной доступ в интернет. Это позволяет разрабатывать новые выразительные средства для театральных спектаклей с использованием интерактивных мультимедийных решений и технологий интернета.

Спектакли, подготовленные к открытию Новой сцены Александринского театра, связаны с творчеством великого русского писателя Федора Достоевского. Достоевский, заядлый театрал и частый посетитель Александринки, стал символом нового театрального комплекса. Во всех спектаклях открытия использовались уникальные технологические возможности, предоставляемые режиссерам и актерам Новой сценой.

4. Проекты открытия Новой сцены Александринского театра

Театральное представление, показанное на открытии Новой сцены Александринского театра, состояло из нескольких спектаклей, которые одновременно показывались на разных сценических площадках в зданиях Новой сцены. Тематически они были объединены произведениями Федора Достоевского. Кроме того, были реализованы сопутствующие проекты, проходившие как в комплексе Новой сцены, так и за ее пределами.

Одним из проектов был проект АКНЕ. Для его реализации было задействовано двадцать камер, видеопотоки с которых в реальном времени обрабатывались, и на их основе формировались визуальные эффекты, сопровождающие театральное действие. Через проекционное оборудование осуществлялась трансляция синхронизированная с театральным действием на сцену и экран. Во время репетиций артисты, участвовавшие в проекте, не только налаживали взаимодействие с партнерами, но и учились учитывать специфические пространственные правила. В результате актеры могли взаимодействовать на сцене с проецируемым видео. При помощи разработанного программного обеспечения помощник режиссера имел возможность контролировать процесс и, при необходимости, вмешаться, чтобы добиться синхронизации трансляции на экран записанных и сгенерированных видео-фрагментов со сценическим действием во время спектакля, так как показываемые видео-фрагменты являлись частью сценического действия, а не независимым фоном спектакля.

В проекте NET DRAMA предметом театрального представления стал, собственно, процесс написания сценария новой пьесы. Четыре автора на глазах зрителей одновременно пишут новый сценарий. Появляющийся на экране текст сценария одновременно правится драматургами в режиме коллективной работы. Зритель, сидящий в зале, или интернет-

зритель, может наблюдать на экране за лицами драматургов, участвующих в написании пьесы, видеть их эмоции, следить за изменениями в тексте сценария, которые вносят участники проекта, анализировать содержание чата, в котором драматурги обмениваются сообщениями друг с другом, обсуждая дальнейшее развитие сюжета и on-line-комментарии зрителей, которые те могли помещать в чат через портал. Для того, чтобы зрители и участники театрального представления могли видеть и понимать содержание этого спектакля, было необходимо добиться совмещения и обработки видеопотоков с источников разного типа — ip-камер, web-камер компьютеров драматургов, захвата экрана чата, и добиться «бесшовного» переключения с одного видеопотока на другой.

Наибольшее число задействованных исполнителей и использовавшихся устройств было отмечено в экспериментальном проекте ЧТЕНИЕ. В этом проекте группа артистов и волонтеров осуществили непрерывное чтение перед видеокамерой произведения Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». Чтецы территориально размещались в разных географических точках и использовали разные средства связи (ip-камеры, веб-камеры и др.). В силу большого объема романа его, чтение заняло около 38 часов. Несмотря на предварительную проработку сценария этого проекта, из-за разного темпа чтения разными участниками, а также из-за ряда непредвиденных обстоятельств, было невозможно точно указать время начала чтения очередного отрывка. Для реализации этого проекта пришлось разработать программное приложение, обеспечивающее непрерывность видеопотока для зрителя при автоматическом переключении между чтецами и бесшовное переключение с одного потока на другой.

Еще один проект, получивший название STREAM, реализованный на открытии Новой сцены, но несвязанный непосредственно ни с каким-либо спектаклем, был направлен исключительно на интернет-зрителей.

Творческие проекты, показанные на открытии Новой сцены, дают понять, что для погружения зрителя в эту распределенную среду театрального действия, происходящего одновременно на разных площадках и фойе театрального комплекса Новой сцены, требуют интегрирующего решения.

Авторским коллективом, членами которого являются авторы настоящей работы, была разработана система многопоточной трансляции в интернет всех театральных действий с доступом через стационарные и мобильные компьютеры. Для этого на портале «Театральная мастерская», был размещено веб-приложение, разработанное при реализации проекта STREAM, которое позволяет интернет-зрителям одновременно следить за 24 камерами, осуществляющими непрерывную многопоточную интернет-трансляцию мероприятий открытия Новой сцены.

Всего в помещениях Новой сцены на открытии были задействованы 50 стационарных FullHD ip-камер (в зрительных залах, аудиториях, коридорах, фойе), 4 репортажных iPad, 2 репортажных iPhone, Skype-потоки и т.д. Для проекта STREAM было разработано клиентское веб-приложение, позволяющее интернет-зрителю и посетителю портала получить доступ к актуальному набору видеопотоков с возможностью интерактивного переключения между ними.

Для обеспечения кроссплатформенного и мобильного доступа к многопоточным видеотрансляциям на портале было разработано технологическое решение, обеспечивающее автоматическое определение зоны размещения пользовательского коммуникационного устройства (локальная сеть или интернет), операционной системы и браузера (коммуникационного приложения) и динамическое формирование для них правильных интернет адресов, форматов и битрейтов видеопотоков, а также параметров интерфейса пользователя. Работоспособность разработанного решения была оттестирована для наиболее распространенных операционных систем (Windows, Linux, MacOS, Windows Phone, iOS, Android) и для наиболее распространенных браузеров. Кроме того, была решена главная проблема многопоточной трансляции — оптимизация большого количества одновременно идущих видео и аудио потоков HD-качества.

В процессе мониторинга во время открытия Новой сцены Александринского театра с различных мобильных и стационарных видеокамер медиасервером Wowza принимались около ста пятидесяти видеопотоков различных битрейтов и, в пике, до четырехсот внешних подключений. До шестидесяти потоков записывалось в архив. Анализ сетевого взаимодействия и загрузки процессоров системы серверов позволяет сделать вывод, что разработанная система имеет, как минимум, пятикратный запас. Размещенные во внешних вычислительных облаках вычислительные мощности и виртуальные сетевые каналы, организованные для возможности динамического наращивания производительности системы, задействовать не пришлось.

5. Заключение

Приведенные описания уже реализованных на открытии Новой сцены Александринского театра проектов показывают, что использование современных мультимедийных и интернет технологий в театральном процессе перешел из плоскости теоретических дискуссий в плоскость конкретной практической реализации. Некоторые особенности этого процесса можно отметить уже сейчас. Во-первых, место действия театральной постановки перестает быть принципиально ограничено одной сценой. Во-вторых, зрительская аудитория может быть расширена на весь интернет. В-третьих, зритель перестает

быть прикованным к театральному креслу и может виртуально перемещаться в пространстве спектакля. В-четвертых, зритель вовлекается в театральное действие, театр становится интерактивным. В-пятых, использование новых технологий не является самоцелью, а служит поиску новых выразительных средств.

В случае распространения опыта, приобретенного при реализации проектов открытия Новой сцены Александринского театра, на другие сценические площадки, термин интернет-театр, которым пользовались участники описанных в настоящей статье проектов, может стать общепринятым.

Литература

- [1] Александринский театр: сайт. URL: <http://www.alexandrinsky.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [2] Государственный академический большой театр: сайт. URL: <http://www.bolshoi.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [3] Государственный академический малый театр: сайт. URL: <http://maly.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [4] Ивановский музыкальный театр: сайт. URL: <http://www.ivmuz.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [5] Мариинский театр: сайт. URL: <http://www.mariinsky.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [6] Михайловский театр: сайт. URL: <http://www.mikhailovsky.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [7] Новокузнецкий драматический театр: сайт. URL: <http://nvkteatr.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [8] Пермский театр оперы и балета: сайт. URL: <http://theatre.perm.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [9] Смотреть спектакли он-лайн: сайт. URL: <http://spektaklionlayn.narod.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [10] Стадник Н., Чечикова Ю. Театр. Спасибо, что онлайн. URL: <http://www.teatral-online.ru/news/5743/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [11] Театр ТВ: сайт. URL: <http://teatrtv.com/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [12] Театр // Википедия. URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Theatre> (дата обращения: 01.07.2013).
- [13] Театр-студия Табакова: сайт. URL: <http://www.tabakov.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [14] Челябинский государственный драматический камерный театр: сайт. URL: <http://www.kamerata.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).
- [15] Чеховский городской театр: сайт. URL: <http://chexov-teatr.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).

- [16] Borisov N., Smolin A., Stolyarov D., Shcherbakov P. Interactive multimedia solutions developed for the opening of the New Stage of the Alexandrinsky Theatre // DiPP2013 — International Conference on Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage. 16—21 September 2013, Veliko Tarnovo, Bulgaria. URL: http://dipp2013.math.bas.bg/bg/c/document_library/get_file?uuid=fad7d342-f134-457d-9095-5a05bf7f78be&groupId=27325.
- [17] VirtualTeatre.ru — виртуальный театр: сайт. URL: <http://virtualtheatre.ru/> (дата обращения: 01.07.2013).

From Theater in the Internet to Internet Theater

K. Aksarin, P. Shcherbakov

In the present article the directions of development of modern theater are discussed at interaction with new multimedia technologies and the Internet. On the example of the projects shown at opening of the New scene of Aleksandrinskij theatre in St. Petersburg, decisions which can lead to qualitatively new phenomenon - Internet theater are considered.

Пожилые в мире ИКТ. Социальное включение, занятость или новая форма потребления?*

И.А. Григорьева¹, А.С. Биккулов^{1,2}

¹ Санкт-Петербургский государственный университет,

² Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
Soc28@yandex.ru, bikkulov@mail.ifmo.ru

Аннотация

Современное общество характеризуется по крайней мере двумя глобальными процессами: старением и информатизацией/компьютеризацией. Но именно пожилые люди оказываются наименее адаптированными к компьютеризации. Насколько сложившаяся система обучения пожилых работе на компьютере и в интернете способствует профилактике их социального исключения — является весьма актуальным вопросом. Рассмотрению этой темы посвящена настоящая статья.

Введение

Критическими ресурсами современного социально-экономического развития являются, видимо, информация и технологические нововведения в ее обработке и использовании. Принято считать, что в обществе знаний основной ресурс развития — не сырье, а постоянно обновляющаяся информация и способы ее обработки. Наряду с теми возможностями, которые возникают вследствие глобализации экономики и интеллектуализации ее управления, возникают новые проблемы гуманитарного характера. Развитие электронного правительства и вообще э-управления, кажется, является воплощением идей Ю.Хабермаса о поглощении «жизненного мира» человеческих отношений миром «системным», т.е. миром, опосредованным формализованными информационными взаимодействиями [14].

Инновационные технологические процессы проблематизировали ценность производственного опыта старшего поколения и вывели вперед молодежь. Одновременно молодежи стало меньше, чем пожилых, чьи заслуги и достижения подверглись инфляции.

В стареющем современном обществе ценность молодежи и всего нового оказывается преувеличенной, а ценность пожилых снижается. Беспокойство

связано не только с «дефицитом» молодежи и «перепроизводством» пожилых, что воспринимается как совершенно ненормальная ситуация, «вызов старения». Но современное общество еще и «общество потребления» и выступает по отношению к классическому капитализму Маркса и Вебера как девиация. Совсем недавно общественное развитие с его ориентацией на технический прогресс и инновации опиралось на идею сакральности труда. Но приоритеты меняются и статусное потребление сегодня играет большую роль, чем статусная работа.

На фоне ряда проблем, связанных со старением населения, в ряде стран, в том числе и в России, широко реализована идея обучения пожилых работе на компьютере. Такое обучение, как важная часть непрерывного образования, рассматривается как профилактика социального исключения пожилых и создание возможностей для более длительной трудовой карьеры.

1. Старение населения и развитие общества потребления

На заре современного общества индустриализация обеспечила работой огромные массы лишившихся земли крестьян. Но процесс и тогда шел нелинейно, технологические обновления каждый раз создавали периоды безработицы и реструктурировали занятость. Новые методы обработки информации и технологическое развитие последних десятилетий также потребовали массового обучения и переобучения всех занятых. Так, в конце 1980 — начале 1990-х гг. в России работники старше 40 лет были объявлены неперспективными, а люди предпенсионного возраста стали рассматриваться как балласт и поощрялся досрочный выход на пенсию. Важно увидеть эту проблему нового массового слоя общества — пенсионеров в контексте социально-статусных и профессионально-квалификационных, а не возрастных изменений.

Пожилые люди были и есть во всяком обществе, но возраст не был поводом для освобождения от социальных обязанностей. Массовое развитие наемного труда и пенсионирования наемных работников, начавшееся в 1885 г. в Германии эпохи

Бисмарка, привело к тому, что поздний возраст стал рассматриваться как «время заслуженного отдыха». Нужно подчеркнуть, что этот отдых в Германии конца XIX в. начинался с 70 лет (при средней продолжительности жизни 45–47 лет). Затем, по мере накопления пенсионных средств, и Германия, и большинство стран Запада перешли на норму ухода на пенсию в 65 лет. Улучшение условий жизни людей и победы медицины привели к быстрому росту числа пожилых и увеличению возраста их дожития. При этом большинство современных пожилых является пенсионерами, т.е. людьми, заработавшими пенсию, которым общество и государство обязано возместить их трудовой вклад.

Такая конфигурация поколенческих прав и обязанностей сложилась впервые в истории человечества. Эта ситуация отягощена тем, что за один и тот же временной отрезок конца XX — начала XXI века пожилых стало больше, а молодых и занятых меньше. Содержание пенсионеров становится все более обременительным для государства, а фактически, для налогоплательщиков, т.е. всех работающих. Подчеркивается нагрузка на молодых, которую создают пожилые, хотя «баланс поколений» сводится пока, скорее, с обратным результатом [5]. Активно обсуждается повышение пенсионного возраста до 67, а в перспективе — до 70 лет, а доступ к социальному обслуживанию в ряде стран уже сейчас начинается с 70 лет (в Великобритании и Италии, например). Тем самым, временная локализация старения сдвигается, а статистическое соотношение улучшается.

Однако препятствием этому глобальному процессу является уже упомянутое технологическое отставание старших поколений. Возможно, в двойственности процессов компьютеризации проявляется та двойственность «позднего модерна», когда производство «благ» влечет за собой производство «бед», в числе которых широкий круг социальных болезней, таких как безработица, сложности в поддержке пожилых, снижение степени социальной безопасности, о чем писал еще У. Бек [2]. Впрочем, рассуждения Бека являются продолжением мысли Гегеля о том, что «напиток прогресса можно пить только из черепов убитых». Представляется, что тема «возможностей и последствий» компьютеризации близка теме «благ и бед» «высокого модерна» и заслуживает более тщательного анализа.

Еще раз подчеркнем, что быстрая компьютеризация всех сфер жизни ведет к тому, что время, в течение которого происходит замещение технологий, становится короче, требования к эффективности растут. Так в жизнь воплощается идея М.Мид о «префигуративной культуре», когда молодежь технологически обгоняет старших [11]. Обесценивается сначала социальный статус родителей, а затем всех старших, в языке культурного символизма — сначала Отца, затем Учителя. Одним из следствий этого может быть снижение уровня культуры молодежи, сужение ее ценностного горизонта, которое уже отмечают критики постиндустриального обще-

ства. Другим — расширяющаяся пропасть между поколениями (Generation Gap). Первые работы о разрыве поколений появились в начале 1960-х г., но предметом конфликта была война во Вьетнаме или консьюмеризм старшего поколения в Америке (Айзенштадт, Роззак, Ч. Рейч), либо возможности получения университетского образования и работы для молодежи из «низших» слоев общества в Европе, во Франции, в первую очередь. Прекращение войны в США и демократизация образования во Франции так или иначе, скорее объединяли общество, поэтому молодежный протест, за исключением наиболее радикальных форм, удалось инкорпорировать в официальную культуру складывавшегося потребительского общества.

Современный разрыв поколений носит как ценностный, так и технологический характер, потенциально или уже реально проигравшими становятся все старшие, не только пожилые, но все, кто старше «самых современных, т.е. самых молодых». Это не только демографическое старение, это перевод в категорию «устаревшего» всего, что вчера было инновационным.

Возникает серьезный вопрос — что делать с неизбежным увеличением числа пожилых в современном обществе? Можно изменить временную локализацию старения, а именно, поднять возраст выхода на пенсию, поскольку состояние здоровья населения даже в нашей стране таково, что считать пожилыми людей в возрасте 55–60 лет необоснованно. Особенно эти изменения актуальны, но непопулярны в России, хотя, по мнению некоторых социологов, реально пожилыми люди становятся в 70 лет [12].

Можно акцентировать проблему социального исключения потерявших работу пожилых, связав ее с необходимостью овладения информационными технологиями, и развернуть обучение пожилых компьютерной грамотности.

Но для обоснованных выводов нужна более тщательная эмпирическая операционализация и проверка гипотез о характере взаимодействия пожилых и ИКТ, о позитивном влиянии ИКТ на степень социального включения пожилых и продолжение их занятости.

2. Занятость, профилактика социального исключения и обучение

Уже в середине 1980-х годов было осознано, что прежние механизмы и технологии обеспечения социальной безопасности общества стремительно устаревают. У. Бек сделал вывод об индивидуализации жизненных путей и необходимости индивидуализации социального страхования. Однако «Общество риска» предполагает понимание характера изменения рисков и опору на какие-то известные сценарии развития, а сегодня мы видим скорее «Общество неопределенности» — новую ситуацию, когда открытые системы/подсистемы общества развиваются по неизвестным и меняющимся сценариям [15] [16]. В стабильном течении жизненного цикла чело-

века возникают разрывы, неопределенность трудовых, брачных, семейных сценариев, изменения социальной среды вследствие мобильности и т.п.

Если сконцентрироваться на занятости и трудовых отношениях, то заметны точки разрыва на входе в социальную жизнь и на выходе из нее. Но если период получения образования удлиняется, то «разрыв» на входе в рынок труда неизбежен. Как мы уже отметили, в современной экономике сохраняется, в значительной степени, наемный характер труда, но сам труд и квалификация, необходимая для занятости, принципиально изменились. Сегодня работники малоквалифицированного, рутинного труда, мечтавшие о пенсии, как отдыхе от него, становятся меньшинством занятых, а сложившийся в XIX в. институт пенсии, представляется устаревшим. Людям, для которых работа является важнейшим способом самореализации, регламентированный выход из трудовой жизни не нужен.

Современный законодатель в развитых странах озабочен тем, чтобы дольше задержать людей в обычном обществе. Поэтому в настоящее время в самых благополучных странах, таких как Норвегия, Дания, Исландия и США, уже произошел или постепенно происходит переход на пенсионирование с 67 лет (табл. 1).

Таблица 1. Пенсионный возраст и возможность выхода на пенсию в отдельных странах ЕС

Установленный пенс. возраст, лет		Досрочный выход на пенсию	Отсроченный выход на пенсию
мужчины	женщины		
Дания			
67	67	не возможен	не возможен
Великобритания			
65	62 (65)*	не возможен	возможен (до 5 лет)
Германия			
65	65	возможен при страховом стаже не менее 35 лет	возможен, гибкие режимы занятости
Италия			
65	60	возможен	возможен при наличии недостаточного стажа для получения полной пенсии
Австрия			
65	65	до 5 лет	возможен
Швеция			
65	65	не возможен	отказ от фиксированного возраста

Примечание: * Постепенное повышение до 65 лет

Но для всех работающих людей до наступления 67 лет существует возможность неполной или частичной занятости, позволяющей работать в посильном режиме. Кроме того, получают дальнейшее развитие режимы как досрочного, так и отсроченного выхода на пенсию [1].

Такой гибкий подход к планированию занятости в сочетании с поздним возрастом окончательного ухода с рынка труда, безусловно, имеет положительный социальный интегрирующий результат. Для тех работников, на пенсионных счетах которых накопились суммы, необходимые для получения достаточной пенсии в течение всего расчетного периода дожития, существует возможность уйти на пенсию и раньше 65 лет. Гибкое сочетание возможностей позволяет индивидуализировать режим ухода на пенсию даже в рамках системы обязательного пенсионного страхования.

Но кроме возрастных нормативов, существует проблема старения знаний и квалификации, необходимой для продолжения работы. Как нам кажется, для большинства высококвалифицированных специалистов такой проблемы нет, они постоянно учатся, что, собственно, позволяет считать их высококвалифицированными. Наблюдения показывают, что в этом случае работодатели скорее заинтересованы в сохранении работника и даже идет на определенные уступки в плане режима работы. Занимаясь изучением биографий пожилых, «в поле» мы обнаружили женщин, успешно работающих и в 80 лет, бодрых и мотивированных. И это не звезды экрана или науки, а вполне обычные, так сказать, рядовые доценты университета и врачи.

Однако проблема не в них, а в многочисленных пенсионерах, ушедших в отставку, т.е. на пенсию вовремя или даже раньше срока, в 45—50 лет. Как известно, оформляющих пенсию досрочно в России порядка 35—40%. Часть из них находит себе работу, зачастую без оформления и сугубо низкостатусную. Попытки вернуться к своей прежней профессиональной занятости оказываются не всегда успешными, прежнее место уже занято, а в других местах не очень радуются «возрастному» работнику. У многих на фоне осознания отсутствия перспектив возникают или акцентируются разнообразные социально направленные обиды. Пожилые в России весьма экстернальны, отсутствие социального признания в какой-либо форме их весьма задевает, особенно «молодых» пенсионеров.

Именно этим пожилым адресовано обучение новым информационным практикам и ИКТ. Считается, что такое обучение успешно предотвращает социальное исключение пожилых и способствует их новому трудоустройству. В 2009 г. мы участвовали в международном сравнительном исследовании информационных практик пожилых, поддержанном Советом министров северных стран (ICT for the Elderly: New Chances for Social Inclusion and Democracy. Part 1.), где провели анкетный опрос 238 пенсионеров из 5 стран. Тогда обучение пожилых ИКТ находилось в процессе становления, в том числе в России и в С.-Петербурге. По результатам проекта опубликована статья [7]. Сегодня ситуация коренным образом изменилась, появилось множество общественных организаций, ведущих такое обучение, а в Центрах социального обслуживания административных районов, где в 2009 г. было всего 2-3

компьютера, оборудованы учебные классы. Количество обучающихся пенсионеров также значительно выросло. В интернете появилось множество сайтов, адресованных пожилым, от авторских до весьма обширных и разнообразных по наполнению. В связи с этим экстенсивным ростом мы задались вопросом, какова результативность подобного обучения, каких целей оно достигает?

В проекте 2009 г. опрашивались пенсионеры — члены общественных организаций, обучавшиеся ИКТ в «Школе 3-го возраста» Невского района. Возможно, ученики Школы еще не освоились в новом для них пространстве, но из 86 опрошенных, отвечая на вопрос «Для чего именно вы используете Интернет?» лишь 10 участников ответили «для поиска информации» и двое — «для оплаты телефонных и коммунальных счетов». Поскольку проект был международный, все же удалось найти тех, кто «пользуется электронными правительственными услугами E-vlast/egovernment». Таковых оказалось 16 литовских женщин (опрашивались члены женской общественной организации) и трое датчан.

Понятно, что за прошедшие годы государство использовало значительные финансовые и организационные ресурсы для того, чтобы приобщить население, и, особенно, пенсионеров, к электронным услугам. Поэтому «одна из причин для беспокойства — крайне низкое число пенсионеров, способных воспользоваться госуслугами, предоставляемыми через интернет. По статистике Союза пенсионеров России, самым людям старшего возраста компьютерная грамотность интересна в первую очередь в познавательных целях, во вторую — для общения по электронной почте, в третью — для общения в соцсетях, а в последнюю очередь — для потребления госуслуг. Ими способны воспользоваться всего 4% пенсионеров» [6].

Естественно, эти данные следует еще не раз перепроверить и уточнить. Однако они не выглядят неправдоподобными, в частности, потому, что сами пенсионеры ориентированы во многих ситуациях обслуживания на непосредственное общение, а не только на получение нужной услуги. В том же источнике [6] приводятся слова замминистра труда и соцзащиты А.В. Вовченко: «в 76 из 83 регионов сегодня уже организованы компьютерные курсы на средства региональных бюджетов, локальных провайдеров и спонсорские средства, а в 46 регионах открыты так называемые «Университеты третьего возраста». В Петербурге по данным Общественной организации «Ассоциация инвалидов, ветеранов и пенсионеров» из городского бюджета были предоставлены субсидии на обучение пожилых людей компьютерной грамотности в 2010 г. на сумму 400 тыс. руб., в 2011 г. — 1,5 млн руб., в 2012 г. — 24 млн руб. В 2008 г. обучение на курсах компьютерной грамотности в комплексных центрах прошли 800 человек, в 2009 г. — 1900, в 2010 г. — 3300, в 2011 г. — 6200, в 2012 г. — более 6300 человек. Хотелось бы, чтобы такое нарастание финансирования вело к «переходу количества в качество».

Другой вопрос, который беспокоит в этой связи, связан с использованием пенсионерами появившихся навыков ИКТ для нового трудоустройства и оплачиваемой занятости. Не секрет, что пенсия в России мала, и единственным средством ее увеличить является официально оформляемая работа в течение нескольких лет после наступления пенсионного возраста или после начисления пенсии, если это произошло досрочно. Однако и здесь сиюминутные соображения побеждают и люди зачастую предпочитают работать без оформления трудового договора.

Работа, которая предлагается, для которой считаются пригодными пенсионеры, тоже вызывает вопросы. Так, один из самых объемных сайтов, «Баба деда» (<http://baba-deda.ru/>) содержит 12 разделов, в том числе, разделы «компьютерные курсы» и «работа». В разделе работа предложены только две вакансии. Во-первых, вакансии автора статей для удаленной работы: «Мы ищем настоящего любителя огородов и дач, грамотного и умеющего интересно писать об организации работ на приусадебном участке, а также знающего правила (в том числе и календарные) посева, ухода и т.д. Еще можно писать о фен-шуй огорода — в какой стороне света, что должно быть; да и вообще ваши варианты статей предлагайте». И вторая вакансия, более традиционная, — страхового агента.

Сайты, адресованные пожилым, совершенно определенно ориентированы на именно на организацию их досуга. Учитывая, что в основном они адресованы жителям крупных городов, где инфраструктура досуга, библиотек и других культурных объектов обязательно присутствует и зачастую недоиспользуется пенсионерами (по нашим наблюдениям, недогружены библиотеки, которые, как правило, технически неплохо оборудованы; нет ажиотажного спроса на льготные билеты в театры и т.д.), дать оценку такому досуговому крену в работе социальных служб непросто. Особенно на фоне недостающих (как утверждает Комитет по социальной политике СПб) служб сиделок и гериатрического ухода...

Конечно, общие выводы делать рано, но совершенно необходимо проанализировать определенное количество существующих сайтов и запросов их пользователей на определенную информацию. Где рассогласованы цели государства и потребности самих пожилых людей, какие из предлагаемых услуг избыточны, а какие отсутствуют и т.д.

Впрочем, подобные рассогласования естественны, они уже отмечены специалистами и в процессе внедрения электронного правительства и в степени достижения намеченных результатов [8].

3. Коммуникативный аспект социального исключения и обучение пожилых ИКТ

Есть еще один аспект связанный с темами социального исключения и обучения ИКТ применительно к пожилым людям — это коммуникативный ас-

пект. ИКТ дают новые возможности поддерживать более тесный контакт со своими близкими и знакомыми, что является очень важным, так как с возрастом контактов становится меньше и часто круг общения пожилых людей сильно сужается, особенно в случае неработающих пенсионеров.

При этом на первый план выходит общение со своими родственниками, детьми, внуками и друзьями, которые могут быть разбросаны по разным городам и странам. Нередки примеры, когда пожилым людям приходится осваивать, например, программу интернет-телефонии/видеозвонков Skype для того, чтобы иметь возможность регулярно общаться с детьми и внуками, живущими в других городах. Таким образом, в этом случае освоение ИКТ становится новым инструментом упрочения социальных связей пожилых людей, независимо от материального достатка и состояния здоровья, позволяющего или не позволяющего совершать далекие поездки. Есть и другая сторона этой проблемы — использования социальных сетей для поддержания с одной стороны — активного включения в политическую и социальную жизнь, а с другой — связей между собой и с более молодыми людьми.

По данным comScore (февраль 2012 г.), 99,7% от среднесуточной российской аудитории Рунета (т.е. тех, кто пользуется Интернетом каждый день) пользуются социальными сетями [13], — в абсолютных числах это составляет более 50 млн. россиян, в процентах — это около 45% россиян старше 18 лет [10]. Общение и поддержание связей в среде молодых поколений неразрывно связано с социальными сетями — в них выкладываются новости о своей жизни, фотографии и т.п. В то же время многие активные пенсионеры также являются пользователями социальных сетей, вливаются таким образом в современную структуру социальных коммуникаций, не оставаясь на их обочине.

То, что пожилые люди в социальных сетях — это не миф, можно наблюдать по результатам проведенного нашим коллективом исследования «Реформа РАН в зеркале обсуждений блогосферы» (подробнее см [4]). Это исследование показало, что как минимум около 200 пользователей социальных сетей, форумов и блогов, участвовавших в обсуждении реформы РАН на протяжении мая-июня 2013 года, являются людьми в возрастной группе 56—65 лет. Есть достаточно проблематичная ситуация с определением возраста авторов блогов (не все указывают свой возраст в профиле пользователя, а на некоторых платформах эта информация недоступна), — поэтому возраст определен менее, чем для 10% общей совокупности авторов, составивших около 26 тысяч человек. Поэтому реальное число людей возрастной группы 56—65, принявших участие в обсуждении можно оценить (при сохранении пропорций) в более, чем 2 тысячи человек.

Следует отметить, что в рамках исследований сетевых сообществ, с одной стороны, применяются традиционные социологические методы, основанные на формировании выборки и выборочном ис-

следовании. С другой стороны, развитие прикладного программного обеспечения и средств компьютерного анализа текстовой информации привело к созданию новых инструментов исследований, основанных на автоматизированном анализе текстов киберпространства. Также все чаще отдельные части традиционных исследований автоматизируются и получают смешанные методы, включающие как традиционные подходы, так и элементы автоматизированного сбора и/или обработки информации [3].

В настоящее время важной задачей является развитие специализированных исследовательских центров, которые концентрируются на вопросах создания инструментария, позволяющего осуществлять локальные и комплексные исследования в социальных медиа, в том числе проводить моделирование процессов социодинамики. [9]. Актуальной исследовательской задачей является сопоставление картины, полученной в традиционных социальных исследованиях, с результатами анализа обсуждаемости социальных проблем в онлайн-среде, полученными с помощью автоматизированного инструментария, хотя и сами по себе исследования характера и направленности обсуждений в сети Интернет могут дать интересную информацию для анализа.

Заключение

Несколько последних лет интенсивного вовлечения пожилых в обучение ИКТ не привели, на наш взгляд, к всплеску их трудовой или социальной активности. Скорее, такое обучение стало новым видом престижного проведения досуга пожилых, что соответствует логике «общества потребления».

В то же время актуально изучение аспектов влияния освоения ИКТ на степень расширения коммуникативного пространства пожилых людей, поддержание активной социальной жизни и упрочения связей с близкими людьми и знакомыми.

Проблема заключается в отсутствии системы изучения способов и предпочтений пожилых в использовании ИКТ, степени интенсивности использования, а также социальных следствий, в первую очередь, возможного увеличения социальной инклюзии пожилых, пользующихся ИКТ. Методика измерения процессов социального исключения/включения пожилых в жизнь общества в ходе освоения современных информационно-коммуникативных технологий и осуществления электронного взаимодействия в современной он-лайн среде до настоящего времени не разработана.

По мнению авторов статьи, решить данную проблему можно, в том числе, с использованием методов анализа поведения пользователей социальных сетей и исследования дискурса в ориентированных на пожилых людей специализированных соцсетях и отдельных группах в популярных сетях широкого профиля.

Литература

- [1] Антропов В.В. Социальная защита в странах Европейского союза. История, организация, финансирование, проблемы. М., 2006.
- [2] Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну / пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой. М.: Прогресс-Традиция, 2000.
- [3] Бершадская Л.А. и др. Социальные сети и социометрические исследования: теоретические основания и практика использования автоматизированного инструментария изучения виртуальных сообществ / Л.А. Бершадская, А.С. Биккулов, Е.В. Болгова, А.В. Чугунов, А.В. Якушев // Информационные ресурсы России. 2012. № 4 (128). С. 19—24
- [4] Биккулов А.С. Реформа РАН в зеркале обсуждений блогосферы: опыт применения инструментария мониторинга социальных медиа // Информационные ресурсы России. 2013. № 4. С. 35—36
- [5] Вишневский А.Г. Пять вызовов нового века // Мир России. 2004. т. XIII. № 2.
- [6] Малыхин М. Государство решило повысить компьютерную грамотность пенсионеров // Ведомости. 09.07.2013. URL: <http://www.vedomosti.ru/career/news/13961591/cifrovoj-likbez-dlya-babushki?full#cut>.
- [7] Григорьева И.А., Чернышева С.П. Новые подходы к профилактике социального исключения пожилых // Журнал социологии и социальной антропологии. 2009. №2. С. 186—196.
- [8] Дьякова Е.Г. Электронное правительство как нормативная концепция: пределы применимости // Труды XV Всероссийской объединенной конференции «Интернет и современное общество» (IMS-2012), Санкт-Петербург, 2012. С. 280—283. URL: <http://conf.infosoc.ru/2012/materials/BOOK1/45Dyakova.pdf>.
- [9] Иванов С.В. и др. Web-ориентированный производственно-исследовательский центр «Социодинамика» / С.В. Иванов, Е.В. Болгова, В.В. Каширин, А.В. Якушев, А.В. Чугунов, А.В. Бухановский // Приборостроение. 2011. №10. С. 65—72.
- [10] Интернет в России: динамика проникновения. Лето 2013. Выпуск 42. (демо)/ ООО «инФОМ»: [Электронный документ]. URL: http://runet.fom.ru/uploads/files/Бюллетень_Интернет_в_России.Выпуск_42.Лето_2013_демо-версия.pdf. (дата обращения 18.09.2013).
- [11] Мид М. Культуры и мир детства. Пер. с англ. М., 1983.
- [12] Рогозин Д.М. Либерализация старения, или труд, знания и здоровье в старшем возрасте // Социологический журнал. 2012. №4. С.62—93.
- [13] Рунет сегодня: аналитика, цифры, факты / Открывающая презентация Российского Интернет-форума 2012, РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций). 18 апр. 2012. URL: <http://in-numbers.ru/upload/i-research/docs/18apr.0--s.pluginarenko.pdf>
- [14] Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма // Теория и история экономических и социальных институтов и систем. М., 1993. Том 1. Вып.2. С. 123—136.
- [15] Social Theories of Risk and Uncertainty: An Introduction / Ed. by Jens O. Zinn. Blackwell Publish Ltd., 2008.
- [16] Taylor-Gooby P., Zinn J. Current Directions in Risk Research: Reinvigorating the Social? // Social Contexts and Responses to Risk Network (SCARR) Working Paper 2005/8. URL: <http://www.kent.ac.uk/scarr/papers/taylor-gooby&Zinn%20Wk%20Paper8.05.pdf>.

Aged in the ICT World. Have We a Social Inclusion and Employment or a New Form of Consumption?

I.A. Grigorieva, A.S. Bikkulov

Modern society is characterized by at least two global processes: aging and informatization / computerization. But it is the aged people who are the least adapted to ICT use. It is very important to understand whether the existing system of ICT education for the aged contributes to the prevention of social exclusion. We address this topic is addressed in the article.

* Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы» по теме: «Исследование специфики распространения социально-значимой информации в социальных сетях на примере Живого Журнала с помощью автоматизированных программных средств», Соглашение № 14.B37.21.0524.

Опыт создания мультимедийных информационных систем, представляющих объекты культурного наследия

В.В. Захаркина

Санкт-Петербургский государственный университет
zakharkina@gmail.com

Аннотация

Применение современных информационных технологий в области искусств и гуманитарных наук имеет свою специфику как на уровне подготовки контента, так и на этапе программно-технологической реализации и дальнейшего развития ресурса. В данной обзорной статье проводится анализ ряда веб-ресурсов различной тематической направленности, реализованных при участии автора и представляющих мультимедийный контент различных форматов. Значительный массив материалов при этом является уникальным: семейные архивы деятелей науки и культуры, результаты фольклористических экспедиций, видеозаписи встреч с выдающимися представителями современной культуры и искусства.

Для обзора отобраны позитивные примеры разработки и реализации мультимедийных информационных систем, выполненных при поддержке грантами РГНФ и некоммерческих фондов, а также проведенные в рамках НИР СПбГУ. Большинство упоминаемых проектов выполнено на кафедре информационных систем в искусстве и гуманитарных науках факультета искусств СПбГУ.

Основной ролью автора в упоминаемых ниже проектах были проектирование и программно-технологическая реализация информационных систем, веб-дизайн, аналитика и смежные вопросы.

Временной диапазон реализации рассматриваемых проектов (первый из них был выполнен в 2001—2002 году) дает основу для анализа возможностей эффективного применения инструментальных платформ и, как представляется, оценки перспектив развития ресурсов, посвященных объектам культурного наследия.

1. Целевая направленность ресурса и вопросы проектирования и реализации

Полный цикл разработки любого информационного ресурса включает ряд естественных этапов:

разработка структуры и навигации, отбор контента и его подготовка к публикации, разработка дизайна, выбор инструментальной платформы и программно-технологическая реализация, контентное заполнение и т.д. Выполнение этих этапов проходит во многом параллельно в рамках общего итерационного процесса. Эффективная параллельная разработка становится возможной, если проектирование и реализация выполняются в рамках парадигмы разделения формальных описаний структуры, внешнего представления и функциональности. Так, например, для программиста и дизайнера это означает, что они работают достаточно независимо, поскольку формализация дизайнерской концепции не оказывает существенного влияния на функциональность, реализуемую программными сценариями. Если же в процессе разработки возникают новые функциональные идеи, модульный подход в программной реализации информационной системы позволяет без качественного изменения основы внести соответствующие дополнения и коррективы.

Что определяет принципы и стратегию реализации информационной системы, представляющей объекты культурного наследия? Практически те же соображения, которые лежат в основе большинства проектов научно-исследовательской, научно-прикладной и образовательной направленности. В основном, это стремление представить контент в удобной форме, предоставить определенные функциональные и коммуникационные возможности, а также обеспечить должную степень эффективности дальнейшего развития ресурса.

При этом обращение к тематике культурного наследия ставит весьма высокую планку в отношении качества подготовки как мультимедийного контента, так и текстовых материалов.

Основным же аспектом, без которого немыслима успешная реализация проекта является конструктивная формулировка целей разработки. То есть, главный вопрос, который надо коллективу разработчиков поставить еще на этапе первоначального обсуждения, это: «для кого и зачем?». Такая формулировка может показаться тривиальной, однако именно отсюда следуют существенные, если не основополагающие, решения как в области контентного наполнения, так и в выборе платформы программно-технологической реализации.

Предполагаемая целевая аудитория во многом определяет наполнение и стратегию развития ресурса. Если основная миссия ресурса — культуртрегерская, базовая часть контента должна быть представлена в доступной и увлекательной форме. Ресурсы, ориентированные на профессионалов, предъявляют особые требования к строгой атрибуции мультимедийных материалов и подбору научных текстов по рассматриваемой тематике. В любом случае необходимо решить и вопрос возможных коммуникаций: следует ли обеспечить возможность комментирования материалов, будет ли востребован раздел, обеспечивающий возможность дискуссий (например, типовой форум) и т.д.

Отметим, что в ряде случаев активными пользователями могут оказаться и представители группы разработчиков. Многие регулярно пополняемые ресурсы не только обеспечивают возможность публикации ленты новостей и ведение блогов, но и дают инструмент для работы с мультимедийными архивами. В качестве примера можно привести портал «Русский фольклор в современных записях» [3], существенной частью которого является раздел «Из медиа-архива». Внешнему пользователю представлены избранные звуковые и видеоматериалы из экспедиционных архивов. Сотрудники же Пропповского центра, ведущие контентное пополнение портала, имеют возможность добавления и структурирования экспедиционных материалов через веб-интерфейс.

Помимо оценки предполагаемой аудитории, при формулировке целей разработки определяется статус ресурса в аспекте его дальнейшего развития, что определяет выбор инструментальной платформы для реализации. Диапазон весьма широк, и мы приведем лишь три типичных варианта.

Коллектив разработчиков формируется на период реализации проекта и ставит своей целью представить контент, обеспечивающий должную широту и глубину раскрытия темы. Это весьма распространенный вариант, в рамках которого не предполагается дальнейшего контентного пополнения. Вопрос программно-технологической реализации в этом случае не имеет существенного значения. Более того, техническое контентное заполнение зачастую выполняется программистами, что оказывается эффективной альтернативой разработки административных интерфейсов для контент-менеджера.

Разработчики представляют собой постоянно действующий коллектив и рассматривают ресурс как возможный инструмент для дальнейшей работы. Как минимум, это возможность эпизодической публикации новых текстовых и мультимедийных материалов, ведение новостного блога. Даже если интенсивность такой работы впоследствии окажется незначительной, следует предусмотреть программно-технологическую реализацию, обеспечивающую веб-интерфейсы для работы контент-менеджера. В этом случае и первоначальное наполнение ресурса проводится участниками группы разработчиков, обеспечивающими отбор и подготовку контента.

Это очень эффективный вариант, позволяющий своевременно выявить проблемы, связанные с функциональностью и внешним представлением, и найти пути их решения.

Имея незначительный по объему исходный материал и не представляя постоянно действующий коллектив, разработчики ставят перед собой цель создания функционального каркаса с гибкими настройками и возможностью дальнейшего развития и контентного пополнения. И в этом случае программно-технологическая реализация должна обеспечить веб-интерфейсы для работы контент-менеджера.

В последние годы в качестве инструментальной платформы даже для «статичных» ресурсов выбирают ту или иную систему управления контентом (или — реже — программный фреймворк), что обеспечивает контентное пополнение без участия программиста. Несмотря на определенную избыточность функций и повышенные требования к хостингу, такой подход представляется обоснованным.

2. Мультимедийные проекты последних лет: цели разработки и контент

Значительная часть проектов по созданию мультимедийных информационных систем, реализованных на кафедре информационных систем в искусстве и гуманитарных науках факультета искусств СПбГУ в последние годы, связана с представлением объектов культурного наследия. В их числе и разработанные автором ресурсы, вошедшие в настоящий обзор. Ресурсы различны как по тематической направленности и форматам представленного контента, так и по стратегии развития. Мультимедийный контент нескольких из них является уникальным с точки зрения очевидной на данный момент исторической ценности.

Проект «Фотоархив академика Лихачева» (<http://likhachev.lfond.spb.ru>, 2001—2002) [1].

Фотоархив был одним из первых веб-ресурсов Фонда имени Д.С. Лихачева, основанного в 2001 году. Первоначальной целью проекта была лишь публикация обширного фотоархива, предоставленного семьей академика. Уникальные фотоматериалы, по-видимому, являют собой один из наиболее полных архивов, представленных в глобальной сети и представляют интерес как для специалистов, так и для широкой аудитории. Помимо культуртрегерской миссии, ресурс был призван обеспечить эффективную работу сотрудников Фонда, проводивших сканирование и систематизацию фотографий. Реализация проекта предполагала разработку интерфейсов, обеспечивающих загрузку и программную обработку фотографий, их систематизацию и атрибуцию, а также создание пользовательской части с предметным, именным и хронологическим указателем.

Дальнейшая судьба проекта, изначально задуманного как «моноресурс», представляющий лишь конкретный набор фотоматериалов, может служить

иллюстрацией того, как могут радикально измениться первоначальные представления о структуре и контентном наполнении. Очевидное удобство ведения архивной работы через веб-интерфейсы послужило поводом для существенного расширения функциональности как для контент-менеджеров, так и для пользователей. Был создан раздел «Хроника жизни», пополняемые разделы «Библиография трудов Д.С. Лихачева», «Библиография публикаций о Д.С. Лихачеве» «Избранные статьи» и другие. Сайт получил новое название: «Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев» и обрел новое контентное качество. Фотоархив с точки зрения полноты представленных материалов по-прежнему является ядром ресурса, хотя ссылка на него потерялась в навигационном меню, оттесненная другими разделами. В настоящий момент в нем 1666 фотографий, остальные разделы получили достаточное наполнение.

Выполненный более десяти лет назад с применением технологий того периода ресурс оказался вполне жизнеспособным и, сверх ожиданий, получил контентное развитие.

Проект «Нередица — связь времен» (<http://neredita.ru>, грант РГНФ «Мультимедийная информационная система «Архитектура и настенная живопись Новгородской церкви Спаса Преображения на Нередице»», 2007—2009) [2].

Основная цель — культуртрегерская. Задачей авторов было создание законченного ресурса, посвященного храму Спаса Преображения на Нередицком холме и представляющего широкий спектр материалов разных медийных форматов.

На портале представлено значительное количество тщательно отобранных материалов по архитектуре и настенной росписи храма Спаса Преображения на Нередицком холме, историческим аспектам (статьи, электронная библиотека со сканами избранных страниц ряда научных изданий, библиография). Основу текстового контента, представляющего интерес не только для широкой аудитории, но и для ученых, работающих в данной предметной области, составили переработанные для публикации на сайте результаты фундаментального труда Н.В. Пивоваровой.

Большая работа была проведена с целью создания нового мультимедийного контента. Созданы трехмерные архитектурные модели и 3D-реконструкции интерьеров и фресковой росписи. Отсняты и смонтированы документальные фильмы, в которые вошли интервью с ведущими специалистами, проведены фотосъемки. Разработаны интерактивные анимационные элементы, «оживляющие» восприятие материала.

Несмотря на очевидную потенциальную возможность дальнейшего содержательного пополнения, такая задача не ставилась, причем вполне осознанно. Действительно, тема поистине неисчерпаема, а любые дополнения и изменения требуют участия специалистов и оценки качества нового контента, что проблематично, ибо коллектив авторов был соз-

дан лишь на период реализации проекта. Тем не менее, и в текущем состоянии ресурс обладает должной полнотой раскрытия темы и интересным мультимедийным контентом.

Проект «Русский фольклор в современных записях» (<http://folk.ru>, грант РГНФ «Мультимедийная информационная система «Фольклор и народная культура России»», 2008—2010) [3].

Ядро коллектива авторов составили сотрудники кабинета русского фольклора СПбГУ и Пропповского центра, представляющие научную школу С.Б. Адоньевой. Именно они формировали идеологию, структуру и функциональность портала, рассматривая его как постоянно пополняемый и развивающийся ресурс. Такая заинтересованность в результате разработки, высокий научный потенциал и обилие уникальных материалов — результатов ежегодных фольклорных экспедиций — привели к постоянному сотрудничеству Пропповского центра и кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках. И спустя годы после формального завершения гранта РГНФ продолжается оцифровка и реставрация аналоговых экспедиционных материалов прошлых лет. Проводится не только контентное пополнение, но и функциональное развитие портала [4]. В текущем году портал переведен на новую инструментальную платформу — CMS Drupal.

Цели разработки были сформулированы еще в период первоначального обсуждения проекта и определили его общую структуру, форматы контента и программную реализацию. Среди основных:

- выполнение культуртрегерской миссии, призванной повысить интерес широкой аудитории к современным фольклорным материалам, рассматриваемым не как музейные экспонаты, а как элементы реальной жизни;
- создание инструментария, позволяющего работать над систематизацией экспедиционных архивов через веб-интерфейсы;
- Представление широкого спектра текстовых и мультимедийных материалов, характеризующих направления исследований научного коллектива и востребованных специалистами; одна из задач — привлечение исследователей к сотрудничеству;
- обеспечение образовательной деятельности и текущего информирования.

Текстовая составляющая контента представлена подборками избранных статей, экспедиционных отчетов, тезисов конференций, главами монографий. Все материалы представляют одну научную школу, что делает ресурс цельным и гармоничным.

Ядром мультимедийной составляющей портала является медиа-архив. В нем представлены звуковые и видеоматериалы из Архангельской, Вологодской и Кировской коллекции, сгруппированные по 10 основным жанрово-тематическим подразделам. Все презентационные образцы атрибутированы,

приводится их название, архивный шифр, жанр, информанты, собиратели, место и дата записи. Образцы сопровождаются текстовыми расшифровками и (опционно) комментариями. Технологически медиа-архив представляет собой базу данных, что дает программную возможность получать выборки по любым интересующим параметрам.

Для каждого места сбора определены и занесены в базу данных географические координаты, что позволило представить на портале карту, выполненную на базе ГИС «Yandex. Карты» с использованием инструментария «API Yandex.Карт». Метки на карте, список населенных пунктов и гиперссылки на медиа-архив генерируются программным сценарием из базы данных. Стоит отметить, что выбор ГИС был продиктован отнюдь не совершенством API: из рассмотренных аналогов лишь на «Yandex. Картах» имелись все интересующие нас деревни и поселки.

Работа с медиа-архивом проводится через административные интерфейсы, избранная часть его представлена пользователю. Материалы медиа-архива поистине уникальны и вызывают постоянный интерес отечественных и зарубежных исследователей русского фольклора (рис. 1).



Рис. 1. Из медиа-архива. Колыбельная

В разделах «Открытый музей биографий» и «Семиотика русского дома» также представлены аутентичные материалы, но не в академически строгом виде, а в стилизованном дизайне, что делает эти разделы привлекательными не только для специалистов, но и для широкой аудитории.

В разделе «Открытый музей биографий» приведены характерные материалы, отобранные из архива проекта «Музей биографий. Русская провинция. XX век». «Музей» представлен подразделами «Дело жизни» (с факсимильным воспроизведением избранных автобиографий, присланных на конкурс в рамках проекта) и «Язык чувств» (выдержки из девичьих и юношеских дневников, рисунки).

Портал регулярно, хотя и не слишком интенсивно, пополняется новыми материалами. В целом, проект «Русский фольклор в современных записях» можно считать весьма успешным, он имеет не-

плохую статистику посещаемости (типичный диапазон — от 300 до 500 просмотров в день). Более существенным представляется интерес к контенту исследователей-фольклористов и новые научные контакты.

Проект «Темперация и орнаментика в музыке эпохи барокко» (<http://barocpraxis.arts.spbu.ru>, грант РГНФ «Мультимедийная информационная система “Темперация и орнаментика в музыке эпохи барокко”», 2008—2010) [5].

Это единственный проект из вошедших в данный обзор, который предполагает достаточно узкую аудиторию. Значительная часть материалов ориентирована, в первую очередь, на теоретиков музыкального исполнительства, однако представляет интерес также для музыкантов-практиков и студентов. В рамках столь сугубо конкретной тематики основной целью проекта было максимально полное и строго научное освещение вопроса.

В основе ресурса — тексты двух фундаментальных трудов И.В. Розанова. Во внушительном разделе «Библиография» представлены литературные источники с 1702 года до наших дней.

Мультимедийный контент представлен тщательно подобранными сканами уникальных исторических изданий (в том числе, рукописных) и звуковыми примерами в исполнении А. Контрераса.

Задуманный как законченный ресурс, проект не предполагал дальнейшего развития.

Проект «Встречи в актовом зале СПбГУ» (<http://acthall.spbu.ru>, НИР СПбГУ «Мультимедийная информационная система “Актовый зал Университета — центр культурной жизни Санкт-Петербурга”», 2011) [6].

Цель проекта — публикация полных видеозаписей встреч с выдающимися деятелями современной культуры, организованных В.А. Гергиевым. Материалов пока немного, встречи нечасты, но изначально ресурс спроектирован с возможностью дальнейшего контентного пополнения приемниками авторов без участия программиста. Фактически, это функциональный каркас, ориентированный на дальнейшее развитие.

В числе участников уже опубликованных встреч такие всемирно известные личности, как Сантьяго Калатрава, Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Денис Мацуев.

Пока контент лаконичен: помимо видеозаписей, представлены текстовые расшифровки и неформальные биографические очерки. По мере дальнейшего наполнения вполне возможно развитие структуры и расширение функциональности. При правильном развитии ресурс сможет стать интересным для самой широкой аудитории.

Проект «Архив киномузыки Микаэла Таривердиева» (<http://tariverdiev.arts.spbu.ru>, НИР СПбГУ «Мультимедийная информационная система “Электронный архив киномузыки Микаэла Таривердиева”», 2011) [7].

Это «моноресурс», целью которого является публикация сканов партитур с пометками и комментариями, предоставленных семьей композитора. Объем материалов значителен и представляет очевидный интерес для исследователей и широкой аудитории.

Проект находится в стадии разработки и, очевидно, в дальнейшем развиваться не будет, ибо запланированный контент уже обладает максимальной полнотой.

3. Вопросы и проблемы технологической реализации

Выбор инструментальной платформы — это основной вопрос, который необходимо решить на начальной стадии разработки. Главным критерием здесь является стратегия развития ресурса и степень участия программиста в структурном развитии и контентном наполнении.

Если в рамках поставленных целей готовый ресурс представляет собой законченный проект и не подлежит дальнейшему развитию, вполне возможно решение, не требующее серверных технологий и специфической программной платформы. Многочисленные приложения (например, известный многим разработчикам и прекрасно себя зарекомендовавший Adobe Dreamweaver) позволяют эффективно вести разработку. Грамотный подход к проектированию, следование парадигме разделения формальных описаний структуры, внешнего представления и функциональности, работа с шаблонами позволяют достаточно эффективно реализовать проект достаточно сложной структуры и значительного объема. Контентное наполнение при этом проводит программист или верстальщик. Готовый ресурс выглядит настолько привлекательно, насколько это возможно в рамках дизайнерской концепции. Функциональность пользовательских интерфейсов (меню, слайдшоу, стандартные или экзотические фотогалереи, анимация и т.д.) ограничена лишь фантазией программиста. Требования к хостингу минимальны.

Надо отметить, что огромное количество ресурсов ушедшей эпохи были реализованы именно так, что никоим образом не уменьшает их значимости. Однако отказ от серверных технологий делает невозможным дальнейшее контентное пополнение и, тем более, структурное и функциональное развитие ресурса без участия программиста. Подобная ситуация в наше время любому покажется абсолютно неприемлемой — ведь мы столь легко и комфортно размещаем тексты, фотографии и видео в социальных сетях, ведем блоги, комментируем материалы. Как минимум, такой же, если не большей, функциональности ожидают от программиста участники любого современного проекта.

Последнее десятилетие отмечено сначала частичным, а затем практически всеобщим переходом на CMS. Система управления контентом (Content management system, CMS) предоставляет готовый

каркас сайта с базовой функциональностью и возможностью ее наращивания. CMS обеспечивает не только интерфейсы контент-менеджера, позволяющие добавлять и редактировать контент, формировать навигационные меню, загружать файлы разных форматов, проводить определенную работу по структуризации. Как правило, в ядро CMS входят модули, обеспечивающие авторизацию, поиск, разделение прав доступа, а также модули, реализующие типовую функциональность (блог, форум).

Большинство веб-программистов хоть раз в жизни пробовали создать свою CMS (и автор не является исключением), представляющую собой либо полностью оригинальную разработку, либо использующую специализированные фреймворки. Обсуждение эффективности такого подхода не входит в нашу задачу.

Отметим лишь общую тенденцию: по мере развития некоммерческих CMS с открытым кодом все большее количество проектов выполняется именно на их основе, даже если ресурс практически не подлежит дальнейшему развитию. Творческий же потенциал программистов реализуется скорее в области разработки программных модулей для популярных CMS, причем многие из таких модулей представляют собой сложные программные комплексы.

Среди некоммерческих CMS первые места в рейтингах последних лет прочно занимают три: Drupal, WordPress и Joomla. Все они предоставляют мощные функциональные возможности уже на уровне ядра и, к тому же, доступно колоссальное количество дополнительных модулей и тем оформления. Выбор конкретной CMS для реализации проекта определяется, по мнению автора, не столько ее функциональностью (все они примерно равнозначны), сколько чисто субъективным впечатлением разработчика. Так, при всем понимании принципиальной равноценности, логика WordPress и Joomla показалась автору чуждой, а Drupal практически сразу произвел позитивное впечатление своей цельностью и гармоничностью.

Какая бы CMS не была выбрана, надо отдавать себе отчет в том, что платой за готовую (и, как правило, избыточную) функциональность будет увеличение нагрузки на сервер и повышенные требования к хостингу. Можно задуматься над промежуточными вариантами: используя минимальную базовую функциональность, для ресурсоемких операций писать свой оптимизированный программный код. Так, в одном из проектов, созданном на базе Drupal, такой подход позволил сократить время обращения к базе данных в несколько раз.

Несмотря на избыточность функций любой универсальной CMS и, как следствие, ее «тяжеловесность», уже вряд ли что-нибудь остановит лавинообразный процесс, в русле которого даже примитивные, малообъемные и практически непополняемые ресурсы создаются на базе мощных инструментальных платформ.

Возвращаясь к рассмотренным выше проектам, временной диапазон реализации которых составляет

12 лет, можно с осторожностью предположить, что даже столь небольшая выборка демонстрирует тенденции в применении технологий.

Интерфейсы контент-менеджера проекта «Фотоархив академика Лихачева» (2001—2002) базируются на «самоделной», хотя и весьма эффективной CMS, но обеспечивают лишь доступ к той части контента, которая хранится в базе данных. Ряд же практически статичных страниц сверстан в Dreamweaver. Стоит отметить, что контент-менеджер без особых затруднений освоил это приложение и проводил эпизодическую правку, используя разработанные шаблоны.

Изначально не предполагавшие дальнейшего развития проекты «Нередица — связь времен» и «Температура и орнаментика в музыке эпохи барокко» вообще лишены серверной части. И это представляется вполне эффективным, хотя на момент их реализации некоммерческие CMS уже получили широкое распространение.

Самый успешный и динамичный проект «Русский фольклор в современных записях» первоначально был реализован на базе «самоделной» CMS и успешно развивался, но в конечном счете было принято решение о его переводе на Drupal.

Проекты же «Встречи в актовом зале СПбГУ» и «Архив киномузыки Микаэла Таривердиева» реализованы на базе CMS NetCat, и это при том, что архив киномузыки не предполагает дальнейшего развития. Наступила новая эпоха...

Проблемы публикации звука и видео до сих пор не получили адекватного решения. Не обсуждая ранние архаичные подходы, отметим: в течение ряда лет казалось, что вопрос закрыт. Звук в формате MP3 и видео в формате FLV воспроизводились в широком спектре браузеров на платформах Windows, Linux и Mac OS с помощью flash-плееров, для чего необходим плагин Adobe Flash Player. Большое количество некоммерческих версий плееров позволяло выбрать вариант, соответствующий дизайну сайта.

Однако, широчайшее распространение в последние годы мобильных устройств с новыми операционными системами (Android, IOS) обострило, казалось бы, решенную проблему: для этих ОС фирма Adobe соответствующий плагин не предлагала. Конкурентная ли борьба являлась тому причиной или другие мотивы — несущественно. Главное в том, что значительный пласт мультимедийного контента оказался недоступен. Время идет, но пока мы видим лишь частные решения. Например, Mozilla Firefox для Android предлагает свой flash-плагин, однако небольшой эксперимент показал, что на ряде устройств он работал неадекватно (возможно, проблема в версии Android). В любом случае, кросс-платформенных и кроссбраузерных решений в настоящий момент нет.

Альтернативой могло бы стать применение HTML5. Этот стандарт предлагает структурные элементы *video* и *sound*, использование которых

должно обеспечить воспроизведение видео и звука без плагинов — средствами браузера. Однако, в настоящее время нет ни одного формата видео или звука, который бы поддерживался всеми распространенными браузерами. Идея хранения на сервере одного и того же материала в нескольких форматах вряд ли конструктивна, а возможности конвертации видео и звука средствами серверного приложения проблематична на стандартном хостинге.

Есть и еще одна проблема: устаревшие браузеры, не поддерживающие HTML5, для которых придется искать отдельные решения. Вопрос о том, какие браузеры уже не следует брать в расчет, выходит за пределы нашего рассмотрения. Пожалуй, решение должно базироваться на текущей статистике с учетом того, что характеристики пользователей ресурсов разной направленности могут давать значительный разброс. Общая же статистика производит тяжелое впечатление. Фирма Microsoft уже несколько лет не только призывает пользователей отказаться, наконец, от архаичного браузера Internet Explorer 6, появившегося на свет более 10 лет назад, но и категорически советует веб-разработчикам прекратить его поддержку, экономя время и силы [8]. При этом, по ее данным на текущий момент, IE6 в России использует 1,7% пользователей, что не так уж мало, разве что, в сравнении с Китаем, где таких пользователей 22,2%.

4. Заключение: перспективы развития ресурсов, посвященных объектам культурного наследия

Эпоха Web 2.0 перевернула прежние представления о возможностях интернет-ресурсов. Появление этого термина, как правило, связывают со статьей Тима О'Рейли, опубликованной 8 лет назад, но, по существу, начало новой эпохи связано с бумом социальных сетей (2003—2005 гг., в России — несколько позже). Точнее, с беспрецедентным успехом ресурсов, изначально предоставляющих не контент, а функциональный каркас, ориентированный на контентное наполнение пользователями. Практически экспоненциальный рост количества пользователей и, соответственно, контента (пусть и низкого, в среднем, качества) заставил по-новому взглянуть на возможности ресурсов, развиваемых пользователями. Построенные на сходных технологических платформах, но в рамках иных организационных и структурных принципов, суперпорталы, подобные Wikipedia и Wikimedia, сейчас практически вне конкуренции по объему накопленного материала. Модерация загружаемых материалов, ответственная работа редакторов и экспертов обеспечили весьма высокий уровень качества. Несмотря на ряд сложностей и некоторое снижение числа редакторов, похоже, что динамичное развитие этих ресурсов обеспечено на годы вперед.

Параллельно этому процессу шло неспешное развитие отдельных проектов, посвященных объектам культурного наследия. С очевидностью отста-

вая в аспекте программно-технологической реализации, некоторые проекты проигрывали и в качестве контента, особенно мультимедийного. Прорыв в сфере инструментальных платформ и распространение некоммерческих CMS не могли исправить ситуацию. Ведь даже большинство крупных проектов не могут себе позволить не только контентное пополнение внешними пользователями, но даже ведение форума только из-за того, что нет возможностей для модерации.

Значительно опоздав, стартовали порталы, ставящие своей целью собрать под своей эгидой максимум материалов по культурному наследию. В качестве примера можно привести Europeana — европейский цифровой архив, первоначально ориентированный на сканы книг по европейской культуре, но в настоящее время представляющий также изображения, звук и видео. Трудно оценить перспективы, но портал, стартовавший 5 лет назад, сейчас оставляет впечатление несбалансированности и эклектичности, а объем мультимедийных материалов невелик. По-видимому, не проводится должная модерация и структурирование: так, по запросу «Rubens» уже с 60-ой позиции, оттеснив живописца, представлены растения из гербария Берлинского ботанического музея.

Рискнем предположить, что в области культурного наследия будущее не за суперпорталами, при всей их потенциальной значимости. Основу все же будут составлять отдельные проекты, авторы которых тщательно продумывают структуру и контентное наполнение, отвечают за научную достоверность, представляют материалы в уместном и эффективном формате с учетом целевой аудитории. Идеология проектов может быть разной: от стремления осветить тему с максимальной широтой до сознательного ограничения диапазона с целью глубокого анализа проблемы. Развитие отдельных проектов, помимо прочего, может предоставить научным коллективам виртуальные площадки для проведения исследовательской работы и коммуникаций.

Основная же роль крупных порталов видится не в собирании гигантских безликих коллекций, а в продвижении отдельных проектов, их систематизации с привлечением экспертов, разработке аннотированных каталогов и представлении данных в форме, обеспечивающей эффективный поиск. Хочется надеяться, что некоторые из рассмотренных выше проектов смогут занять в таких каталогах свое место.

Литература

- [1] Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. URL: <http://likhachev.lfond.spb.ru> (дата обращения: 22.09.2013).
- [2] Нередица — связь времен. URL: <http://nereditsa.ru> (дата обращения: 22.09.2013).
- [3] Русский фольклор в современных записях. URL: <http://folk.ru> (дата обращения: 22.08.2013).
- [4] Захаркина В.В. Русский фольклор в современных записях: завершающий этап работы над проектом // Интернет и современное общество: Труды XIII Всероссийской объединенной конференции. СПб., 2010. С. 36—37.
- [5] Темперация и орнаментика в музыке эпохи барокко. URL: <http://barocpraxis.arts.spbu.ru> (дата обращения: 22.09.2013).
- [6] Встречи в актовом зале СПбГУ. URL: <http://acthall.spbu.ru> (дата обращения: 22.09.2013).
- [7] Архив киномузыки Микаэла Таривердиева. URL: <http://tariverdiev.arts.spbu.ru> (дата обращения: 22.09.2013).
- [8] The Internet Explorer 6 Countdown. URL: <http://www.ie6countdown.com> (дата обращения: 22.09.2013).

Multimedia Resouces in the Field of Cultural Heritage: Experience of Development

V.V. Zakharkina

The goal of this article is to analyze selected multimedia resources that have been engineered by author and represent objects of cultural heritage. Content of certain resources under consideration is really unique.

Виртуальная сетевая лаборатория как средство реализации творческих проектов

В.В. Захаркина, И.А. Мбого

Санкт-Петербургский государственный университет
zakharkina@gmail.com, irina.mbogo@gmail.com

Аннотация

Предлагается структурная и функциональная концепция веб-ресурса, ориентированного на творческие коллективы, форматы деятельности которых представляют собой синтез искусства и технологий и предполагают сетевую среду. Обсуждаются технологические аспекты реализации и выбор инструментальной платформы.

Введение

Деятельность творческих коллективов в области искусства находит свое отражение в глобальной сети. Абстрагируясь от конкретной предметной области, можно выделить три категории ресурсов.

1. Сайты творческих групп, объединяющим началом которых является совместная деятельность либо общий манифест. Как правило, основной объем публикаций представляет собой отчет о текущей деятельности и анонсы грядущих мероприятий. Контент предоставляется участниками творческих коллективов.

2. Сайты периодических мероприятий: выставок, фестивалей. Контент определяется программой мероприятия.

3. Сайты, посвященные отдельным направлениям в искусстве. В этом случае авторы сайта формируют контент, исходя из собственных представлений и преследуя свои цели.

Как правило, сетевая среда является лишь средством фиксации результатов творческой деятельности. Публикуются текстовые материалы, видеоотчеты, фотогалереи. Ряд ресурсов предоставляет также определенные коммуникационные возможности: комментирование материалов, дискуссии на базе форумов.

Есть ли предпосылки для использования глобальной сети не только для представления результатов деятельности, но и как среды, непосредственно обеспечивающей творческий процесс?

В данной статье рассматриваются принципиальные возможности использования сетевой среды как неотъемлемого аспекта реализации творческой

идеи. Также обсуждается возможный подход к структурной организации творческого пространства, рассматриваются технологии и форматы внешнего представления, которые могут послужить этой цели.

Можно отметить несколько направлений исследования.

Использование сетевой инфраструктуры как инструмента, сопровождающего творческий процесс. Современный творческий процесс может потребовать организации взаимодействия участников из разных стран и городов. Сетевая инфраструктура может помочь организовать совместную работу участников. В данном контексте создание спектакля, перформанса и так далее можно рассматривать как проект.

Использование сетевой инфраструктуры как творческого инструмента. Со всей очевидностью можно сказать, что невозможно заранее определить нестандартные сервисы. Каждая творческая идея может потребовать своего индивидуального воплощения. Здесь может встать вопрос о необходимости интеграции с существующим инструментарием или разработки нового.

Синтез искусства и технологий

Анализ возможных форм взаимодействия искусства и технологий лежит за пределами данной статьи. Задумается лишь над форматами, в которых технологии являются не инструментом, а сущностью, приносящей принципиально новое качество и неотделимой от эмоционального восприятия конечного результата.

Приведем два примера таких направлений в современном искусстве, которые, вероятно, были первыми из тех, что могли реализоваться лишь в «компьютерную эпоху».

Направление **ASCII-art** возникло еще до появления графических мониторов и устройств вывода. ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*) – кодировочная 7-битная таблица, включающая символы стандартной латиницы, цифры, знаки препинания и ряд управляющих символов. Основа направления – ограничение спектра выразительных средств символами ASCII. Стоит отметить, что это направление обрело новый стимул к развитию именно в настоящее время, когда воз-

возможности работы с цифровой графикой поистине неисчерпаемы.



Рис. 1 Работа в стиле ASCII-art [2]

Открытие Бенуа Мандельброта, сделанное в 1980 году, и последующие исследования в области динамических систем стали первоначальной основой направления «алгоритмического искусства». Потрясающее эмоциональное впечатление, которое может произвести визуализация формальных зависимостей, неотделимо от осознания того, что в основе лежит конкретный математический аппарат [3]. Это направление давно вышло за рамки визуализации только фракталов, из плоскости перешло в трехмерное пространство, от статики – к анимации, что в немалой степени обусловлено развитием программных библиотек и совершенствованием аппаратной части. Здесь же приведем пример «коллажа» времен шестнадцатичетных мониторов на основе визуализации фрагментов множества Мандельброта. Эти изображения, разумеется, не принадлежат искусству, но дают толчок размышлениям о границах порядка и хаоса и – для кого-то – стимул к творчеству.

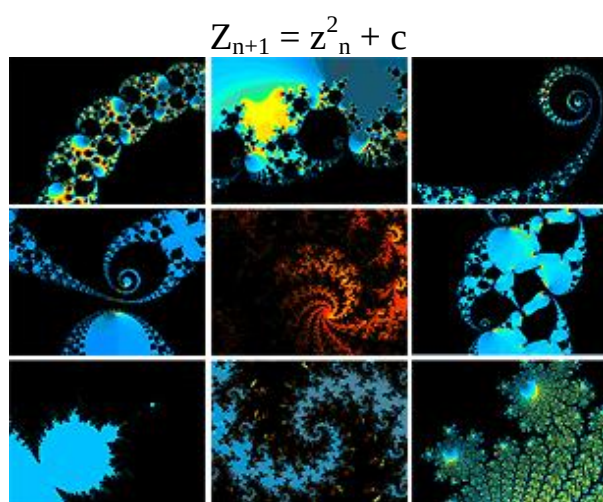


Рис 2. Визуализация фрагментов множества Мандельброта

Технологический аспект является крайне значимым во многих направлениях современного изобразительного искусства и музыки. Рискнем сказать, что все же той сферой, в которой технологии могут стать не только инструментальной базой, но и существенным элементом, зачастую определяющим форму и содержание, особое место занимают зрелищные искусства.

Так, скажем в опере А. Маноцкова «Пророки» поставленной на новой сцене Александринского театра, мобильные устройства выступают не как реквизит или необходимый технический атрибут, но обретают во время действия новый метафорический смысл.

Виртуальные конструкции и миры, интерактивные инсталляции, онлайн-спектакли с удаленными зрителями, участвующими в действии – это такой синтез искусства и технологий, который зачастую требует уже не только аппаратуры и специальных программных приложений, а и коммуникационных средств. И, как следствие – соответствующей сетевой среды.

Такой сетевой средой, обеспечивающей не только информационно-коммуникационные возможности, но и являющейся инструментом творческой деятельности, могла бы стать виртуальная лаборатория, возможные принципы организации которой приведены ниже.

Виртуальная творческая лаборатория: структура и функциональность

Размышляя о возможной идеологии веб-ресурса, реализующего виртуальную творческую лабораторию, мы учитываем целый ряд аспектов, неразделимо связанных друг с другом. Это:

- потенциальная аудитория, к которой, в первую очередь, относятся сами участники творческих проектов;
- контентное наполнение, форматы представляемых материалов;
- структура ресурса, находящая свое отражение в навигационных возможностях;
- функциональные возможности, предоставляемые участникам творческих проектов;
- графический дизайн;
- платформа программно-технологической реализации.

Практика показывает, что в большом творческом коллективе постоянно развиваемые и локальные проекты с трудом поддаются иерархической классификации. Что же тогда является основной структурной сущностью веб-ресурса, и каким образом организовать навигацию по нему, отказавшись от типового иерархического меню? Один из возможных ответов дает подход, реализованный на ряде крупных порталов, выполняющих организующую и аккумулирующую роль в рамках определенной тематики. Основной структурной единицей является «проект», а базовая навигация осуществляется

фильтрацией проектов по категориям в рамках независимых либо независимых классификаторов.

Разумеется, набор классификаторов зависит от конкретной предметной области и специфики деятельности творческого коллектива.

В качестве примера приведем категории, предложенные при обсуждении представителями коллектива Александринского театра, работающими на Новых сценах. Это категории первого порядка: «Театр», «Школа», «Наследие», «Страна» и категории второго порядка (однако не подчиненные непосредственно одной из высших): «Спектакли», «Мастер-классы», «Лекции», «Технологии». Некоторые проекты, очевидно, могут быть отнесены одновременно к нескольким категориям. Например, мастеркласс, посвященный актерскому мастерству и проведенный на сцене театра, попадает одновременно в три категории: «Театр», «Школа» и «Мастерклассы».

В дальнейшем изложении будем придерживаться именно этих условных названий категорий, не оговаривая очевидной возможности изменения формулировок в случае реализации для конкретного творческого коллектива.

Внутренняя структура проекта тесно связана с функциональностью, определяемой форматами творческой деятельности. Минимально же типовой проект может включать следующие сущности:

- название и миссия проекта;
- фотогалерея;
- видеорепортажи;
- блоги, имеющие свою внутреннюю структуру;
- участники проекта и их роли в проекте.

В зависимости от направления деятельности творческого коллектива набор сущностей типового проекта может быть дополнен. Скажем, для театрального коллектива актуальной может быть привязка проекта к одной или нескольким датам, связанным с онлайн-мероприятиями, с последующим программным формированием «афиши» на основе календаря событий.

На странице проекта эти структурно-функциональные сущности выводятся в блоках, оформление которых определяется дизайнерской концепцией.

Отдельные проекты могут потребовать дополнительные функциональные возможности: потоковое онлайн-вещание, представление 3D-сцен, интерактивных анимаций и т.д.

При корректном подходе к программной реализации участники проектов представляют собой отдельную сущность базы данных. В этом случае появляется возможность дополнительной фильтрации по авторам, а также программная генерация материалов по каждому автору с выводом соответствующего списка проектов. Сущность «участник проекта», помимо фамилии, имени и отчества, может включать биографическую справку, фотоматериалы и т.д.

Отдельными сущностями являются также записи блогов, фото- и видеоматериалы.

Таким образом, в общей навигации, помимо упомянутых выше категорий, могут быть представлены категории третьего порядка: «Люди», «Блоги», «Фото», «Видео» и т.д. Возможно, будет интересен и такой формат, как постоянно обновляемый «Журнал», в который могут входить избранные записи в блогах, фото- и видеоматериалы с гиперссылками на соответствующие проекты.

С технологической точки зрения, реализация фильтрации проектов по категориям представляет собой запрос к базе данных, результатом которого является программная генерация списка проектов в том визуальном формате, который определен дизайнерской концепцией. Помимо названия проекта с соответствующей гиперссылкой, в результирующем списке могут присутствовать: аннотация, визуал проекта, даты создания или последнего изменения.

Даже при поверхностном рассмотрении возникает вопрос о порядке вывода проектов в списке. Алгоритмически очевидными являются вывод в алфавитном порядке, либо по дате создания или последнего изменения (прямо или обратном). Очевидно, что такой порядок не всегда приемлем. Решением может быть введение в число параметров проекта дополнительного поля со смыслом «вес». Задавая ему соответствующие значения, при программном выводе особо важные проекты можно закрепить в начале списка.

Можно задуматься и о «цветовой маркировке» проектов. Скажем, сопоставив каждой категории свой цвет и отразив этот цвет в списке проектов. Учтем при этом, что проект может быть отнесен сразу к нескольким категориям. При большом количестве проектов такая маркировка даст визуальный акцент, помогающий пользователю сориентироваться в списке вывода по крупным категориям первого порядка.

Как бы ни была структурирована виртуальная лаборатория, и какую бы функциональность она ни обеспечивала, концептуально важным моментом является контентное заполнение проектов силами творческих коллективов. Вполне возможно, что при этом лишь ряд проектов получит серьезное развитие в рамках веб-ресурса. Значит, либо остальным веб-среда не столь необходима для творческого процесса, либо совместно с программистами надо расширять функциональность и находить новые формы. И это абсолютно естественный процесс: ведь трудно себе представить, что сразу будет найдено не то чтобы оптимальное решение (такого не бывает), а хотя бы действительно конструктивное для реалий конкретного коллектива.

Существенно, что доступ к редактированию контента проекта должны иметь все его участники. Таким образом, пополнение содержания может идти без участия программиста в формах, ограниченных лишь запланированной функциональностью. Программная реализация должна предусматривать разделение прав доступа к контенту с выделением ряда ролей, а также разработку «инструментов редактора

проекта», позволяющих определенным ролям включать в проект необходимые функциональные блоки.

В базовом варианте можно выделить следующие роли с разными правами доступа: главный редактор, редактор проекта, участник проекта. Главный редактор создает проекты и делегирует соответствующие права редакторам проектов, а также добавляет новые категории классификатора и изменяет формулировки существующих. Редактор проекта осуществляет привязку проекта к категориям, определяет основные параметры проекта, создает блоги, включает дополнительные функциональные возможности (например, модуль онлайн-вещания) и делегирует соответствующие права участникам проекта. Участники проекта добавляют фото- и видеоматериалы, ведут блоги. И, разумеется, каждый может редактировать свой профиль, добавляя в него текстовые описания и фотографии, что станет основой для программного вывода материалов в категории «Люди».

Предлагаемая функциональность виртуальной творческой лаборатории может быть реализована только на серьезной инструментальной платформе. Некоторые аспекты этой реализации приведены далее.

Программно-технологическая реализация

Имея значительный опыт реализации веб-ресурсов на различных платформах (CMS Plone, CMS NetCat, Zend framework, CMS Drupal), в новых проектах последних лет авторы выбирают систему управления контентом (Content Management System, CMS) Drupal, распространяемую на основе лицензии с открытым кодом. Drupal является как универсальной системой управления контентом (CMS) так и средой для разработки (CMF) с хорошо документированным API. Система Drupal построена таким образом, что расширение функциональных возможностей реализуется за счет установки дополнительных модулей и не требует изменения кода ядра. Ядро включает код, который позволяет системе загружаться, когда поступает соответствующий запрос. Кроме этого в состав ядра входят библиотека общих функций и модули, обеспечивающие основную функциональность.

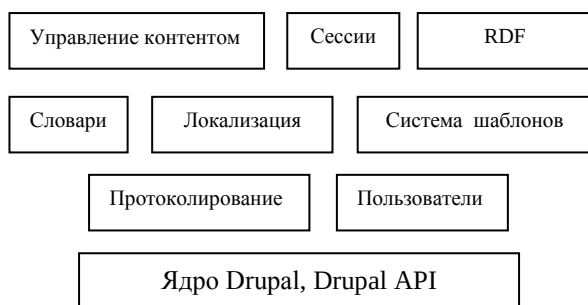


Рис. 3 Ядро и основные модули Drupal

В технологии Drupal используется модель, получившая название *инверсия управления* (*inversion of control*). В соответствии с ней программа в нужное время вызывает модули, обеспечивающие выполнение понемногу выполняемых функций. Возможность для модулей выполнять таким образом свои функции обеспечиваются *обработчиками прерываний* (*hooks*)[1].

Внешний вид ресурсов определяется уровнем тем, позволяющим отделить компилирование данных и их разметку. На уровне тем подключаются различные библиотеки JavaScript. При реализации виртуальной лаборатории можно рекомендовать технологию PHPTemplate и использование каркасной темы Fusion, предоставляющей разработчикам широкий набор экранных зон, классов и идентификаторов CSS.

Основной и единственной исходной содержательной сущностью внутри Drupal является *узел* (*node*). Независимо от наличия других типов материалов (при реализации виртуальной лаборатории в качестве основной информационной сущности будет «Проект») структура данных остается той же самой. Любые типы материалов (Content Type) наследуют основные свойства и поведение узла. При разработке можно создавать новые типы материалов с различным набором объектов: поля, комментарии, вложенные файлы, ссылки на мультимедиа файлы и т.д. Стоит отметить, что новые типы материалов можно создавать двумя способами.

С использованием модуля ССК (Content Construction Kit), который позволяет создавать новые типы материалов и добавлять в них поля различных типов используя веб интерфейс. В типе материала «Проект» используются текстовые поля с различными описаниями, поля даты, поля связи с терминами таксономии

С использованием Forms API, где элементы формы объявляются в виде массива иерархической структуры, в котором в качестве элементов массива выступают элементы формы.

Одним из важных достоинств Drupal является таксономия. Таксономия позволяет распределять узлы по категориям. Основой таксономии служит словарь, состоящий из коллекции терминов. Drupal позволяет ассоциировать словарь с одним или несколькими типами узлов. Словарь может представлять собой как простой одноуровневый список терминов так и иметь множественные иерархические отношения.

Наличие такого комплексного модульного подхода позволяет решать многие стандартные задачи с использованием существующих модулей, а также вести программную разработку при решении уникальных.

Используемые модули:

- Field collection позволяет компоновать коллекции из набора полей, например, нами этот модуль использовался для создания полей участников проекта и их ролей в проекте;

- Calendar – позволяет создавать тип поля Дата и связывать узлы с календарем. Таким образом в реализации виртуальной лаборатории может формироваться афиша;
- Pathauto – позволяет автоматически создавать синонимы URL в соответствии с требуемыми критериями;
- Transliteration – используется для автоматической транслитерации URL в случае использования в качестве названия русских образцов;

Views – позволяет извлекать содержимое из базы данных и представлять его пользователю в виде списков, таблиц, галерей, блоков и т.д. Модуль представляет графический интерфейс для создания SQL запросов, извлекать данные и представлять их в разных форматах. Views является одним из основных модулей разработчика. Модуль Views может быть использован для создания основных разделов, записи в блоге, афише.

Заключение

Предложенная структурно-функциональная модель «виртуальной лаборатории» может стать основой для реализации веб-ресурса, ориентированного на творческие коллективы, форматы деятельности которых представляют собой синтез искусства и технологий и предполагают сетевую среду.

На базе CMS Drupal авторами разработан прототип, в значительной степени реализующий обсуждаемую выше модель виртуальной лаборатории. Проектирование и реализация выполнены в рамках парадигмы разделения формальных описаний структуры, внешнего представления и функциональности. Прототип позволяет адаптировать его для реализации, направленной на деятельность конкретного творческого коллектива, подключать программные модули, обеспечивающие дополнительные функциональные возможности, и задавать стиль внешнего представления, соответствующий дизайнерской концепции.

Литература

- [1] Вандюк Д. CMS Drupal. Руководство по разработке управления сайтом. [Текст] / Джон Вандюк, Мэтт Вестгейт – М.: Издательский дом «Вильямс» - 2008 – 390с.
- [2] Кутыев И. "Буквопись" или искусство рисовать ... буквами. URL: http://www.ashtray.ru/main/GALLERY/text%20art_calligrams/bukvopis.htm (дата обращения: 22.09.2011).
- [3] Пайтен Х.,-О., Рихтер П.Х. Красота фракталов. М., 1993.

Web Laboratory for Creative Groupes: Principals and Realisation

V.V. Zakharkina, I.A. Mbogo

We propose the structural and functional idea of web-resource for creative art-groups whose activity is closely concerned with technologies. Also corresponding software platform considers.

О медиакоммуникациях в пространстве Интернета

Т.А. Новолодская

Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики
m_nov_lodn@mail.ru

Аннотация

Основной формой коммуникативного процесса в Сети является гипертекст. Обитатель Интернета становится кочевником - номадом. Его мир - не степь, а гиперреальность виртуального пространства. В этих виртуальных лабиринтах формируется и новый тип личности, и содержание его бытия в контексте информационной цивилизации.

Ключевые слова: текст, гипертекст, виртуальное пространство, ризома, мифологическое сознание, коммуникативный процесс, виртуальный мир, информационные технологии.

Благодаря изобретению в середине XV века Иоганном Гутенбергом книгопечатного станка появился тип человека, которого можно было назвать «типографским человеком». Книгопечатный станок существенно изменил способ восприятия действительности: мир предстал перед его исследователями через черно-белую призму печатного произведения. Печатное слово смогло преодолеть границы культурных и географических пространств и стало определять уровень интеллектуального климата цивилизаций. По утверждению Маршалла Маклюэна, произошло становление «галактики Гутенберга» – универсума, в котором печатный станок явился формирующим фактором культуры индустриального общества [1].

Вхождение в обиход электронных средств массовой коммуникации кардинально меняет ситуацию в «галактике»: теперь на первый план выходят аудио-визуальные способы трансляции информации, и человек вступает в новую постгутенберговскую эпоху. В другой своей работе «Понимание Медиа: Внешние расширения человека» Маклюэн отмечает важные перемены в жизни людей и состоянии культуры в результате развития электронных технологий. Он нас предупреждает, что через средства коммуникации не только передается новая информация, но изменяется сам человек, его мышление, психика, мотивы поведения [2, с.29]. Ему удалось проследить в своем творчестве влияние средств коммуникации на культуру и трансформацию культуры под влиянием новых средств коммуникации. Хотя Маклюэн

и не застал время развития Интернет-коммуникаций, его наработки в области исследования электронной культуры, связанные с указанием роста экономических доминант в мире электронных технологий и расширением сферы массовой культуры, остаются актуальными и по сей день.

Вхождение в жизнь социума глобальной сети Интернет демонстрирует продолжение качественных изменений в природе информации и способах ее порождения и трансляции. Открытие Сети и новых коммуникативных возможностей по-новому высвечивает «классические» проблемы философской онтологии и антропологии.

На современном этапе развития в сферу когнитивных процессов включается машина, и она подчиняет человека своей логике. Меняется смысловое пространство и время для обитателя виртуальной «реальности». В Сети образуются новые пространства, не включающие в свои основные модусы понятие «расстояние». Здесь возникают новые оси координат: «Социальное пространство» становится открытым для различных концептуализаций, для открытия и исследования «множества пространств» [3, с.59].

Основной формой коммуникативного процесса в Интернете становится текст, организация которого во многом определяется техническими возможностями киберпространства. Более того, даже не текст, а гипертекст — вот визитная карточка существования информации в Сети. Интересно, что слово «текст» происходит от греческого слова «ткань», что указывает на линейный характер его организации. Использование приставки «гипер-» («над») говорит об усложнении структуры данной языковой конструкции по сравнению с текстом. Если при чтении обычного текста двигаться в его пространстве возможно только в направлениях, ограниченных одной плоскостью, то ризоморфный гипертекст открывает новые «поперечные» измерения в текстовом универсуме. На смену одномерному тексту приходит многомерный электронный гипертекст.

Понятие «ризомы» более уместно для понимания специфики организации гипертекста, чем понятие «структура»: оно является средством обозначения радикальной альтернативы тем замкнутым и статичным линейным структурам, которые предполагают жесткую осевую ориентацию. В противоположность любым видам корневой организации слов, ризома интерпретируется не в качестве линейного «стержня» или «корня», но как потенциальная бесконечность, имплицитно содержащая в себе «скры-

тый стебель». Принципиальная разница заключается в том, что этот стебель может развиваться куда угодно и принимать любые конфигурации, ибо ризома в смысловом облачении абсолютно нелинейна: мир, представленный в ризоморфном контексте, потерял свой стержень.

Ризома есть семиотическое звено, в котором спрессованы самые разнообразные виды деятельности — лингвистическая, перцептивная, миметическая, познавательная и др.

Она предлагает богатый спектр «языковых игр», которые во Всемирной Паутине не имеют пределов и не знают ограничений: перекрестные ссылки всегда открывают новые горизонты. В сети нет прямых путей, и нет такого пункта, где они сходились бы вместе.

Масштабы виртуального пространства глобальной сети говорят сами за себя — электронный космос не знает никаких границ и барьеров. Находясь в одной точке ризоматического пространства гипертекста, мы можем вдруг оказаться «где угодно».

«Пасущийся в Интернете» человек становится в определенной степени номадом — кочевником, населяющим пространство, ориентиры которого постоянно смещаются вместе с его маршрутом. Он вращается в пространстве, как и номад, только его мир не степь, а гиперреальность виртуального пространства, в котором проходят его бесчисленные путешествия. В этих виртуальных лабиринтах гипертекст становится удобным вариантом отслеживания многочисленных информационных потоков и коммуникативных контекстов.

Гипертекст, обладая такими свойствами, как: мультимедийность, нелинейность, интерактивность, — приобретает и новые качества по сравнению с текстом. Так, коренным образом меняется способ построения текстового пространства — на смену одномерному тексту приходит многомерный электронный гипертекст. Сам текст при этом, не теряя своих пространственных очертаний, обретает иное измерение, где он становится в буквальном смысле бесконечным: ведь от одной ссылки можно двигаться к другой и так далее без конца. Непоследовательная запись, «ветвистость» письма, обращение к ссылкам смещают акценты между автором и текстом: автор становится подчас своеобразным «трансцендентальным субъектом», и это воспринимается как норма сетевого общения.

Деперсонализация автора определяется характером коммуникативных процессов в Сети. Здесь нет удостоверений личности: аватарки и псевдонимы вполне заменяют личные реквизиты. Ценность информации в Сети определяется не именем и регалиями создателя, а ее содержанием и востребованностью. Кроме того, деперсонализация автора определяется и перекрестной структурой гипертекста: сама технология ссылок предполагает «множественность» авторов, то есть делает невозможным существование безотносительного, обособленного, замкнутого текста и автора. Конечно, проблема авторства должна решаться, но установить полный

контроль в этом вопросе довольно трудно: Интернет диктует свою логику общения и демонстрирует свои либеральные приоритеты.

Текст, помещенный в пространстве Сети, отдается в свободное пользование. Автор при этом отчуждается от себя произведение и фактически лишается своих привилегий — авторских прав и гонораров, составляющих незыблемый фундамент печатной культуры. Интернет начинает играть роль публичной библиотеки, где тексты принадлежат не авторам и издательствам, а безличной сети, в которой они становятся доступными для всех желающих.

Возможности, предоставляемые пользователям глобальной сетью для совершенствования коммуникативных возможностей, — безграничны. Сеть не только наделяет их коммуникативный процесс свойством интерактивности, но и придает поливариантный характер самому социальному бытию людей.

Американский социолог Мануэль Кастельс определяет современный этап социального развития как Сетевое общество, которое идет на смену индустриальному и кардинально меняет все сферы жизнедеятельности человека. «Оно создано сетями производства, власти и опыта, которые образуют культуру виртуальности в глобальных потоках, пересекающих время и пространство...» [4, с 105]. Изменения произошли в характере труда и способах его оплаты. В индустриальном мире работа в основном была коллективной и связанной с крупномасштабным производством. А теперь работа становится все более индивидуальной: налицо сетевая децентрализация рабочих мест. Но это совсем не означает, что мелкий бизнес теснит крупный. На самом деле мы являемся свидетелями беспрецедентной концентрации капитала и управленческих ресурсов в мегаобъединениях и суперконгломератах.

Характерными «маркерами» новой цивилизации становятся знания и информация. Но в Сети даже не сами знания играют главную роль, а способы их трансляции в различных коммуникативных процессах и пути к формированию трансляционных каналов. Обладание же информационными ресурсами зависит от доступа к соответствующей технологической инфраструктуре, от способности человека управлять имеющимися в наличии информационными потоками и создавать новые информационные ресурсы. Отсюда становится понятна и роль медиакommunikаций в формировании управляющего социумом информационного «истеблишмента». Картина реальности выступает перед людьми подобием себя, но при этом как бы в пространстве кривого зеркала. Мнения и приоритеты люди выстраивают на основе предложенных СМИ вариантов. Социальные движения и партии тоже подстраивают свой имидж под симпатичные рекламные ролики, чтобы быть услышанными и увиденными в нужном для них ракурсе. Все больше и больше зрители, слушатели, а также обыватели, пасущиеся в сети Интернет, становятся продуктом манипулирования их сознанием. И хотя различные по своей политиче-

ской, социальной и т.п. ориентации СМИ предлагают различные модели поведения и ориентации на различные ценностные массивы, — суть от этого не меняется.

Вхождение машины в сферу ментальных операций подчиняет действия человека логике механизма, отворачивает его от реальных пространственно-временных координат. Общающиеся в Сети утрачивают представление о целостности пространства, ограничиваясь теми автономными нишами социальных миров, которые создаются их обитателями. Конечно, желание не утрачивать связь с «общим пространством» у них присутствует. Стремление к преодолению локальных пределов рождает такую особенность жизни современного общества, как «глобализация». Глобализация как мощный магнит изменяет пространственные границы, размывает представления об удаленности, скоростях и способах их осмысления в привычных категориальных структурах.

Масмедиа превращает абсурдные для реального их проявления события в приемлемый артефакт. Здесь можно вспомнить случай, который описывает в своей работе «Прозрачность зла» Жан Бодрийяр. В сентябре 1987 года в Мадриде проходил матч на кубок Европы между мадридским «Реалом» и командой Неаполя: «Матч проходил ночью, на пустом стадионе, при полном отсутствии публики, что являлось дисциплинарной мерой со стороны Международной федерации — мерой с целью предотвращения эксцессов наподобие тех, что учинили мадридские болельщики на предыдущем матче. Тысячи болельщиков осаждали стадион, но проникнуть туда не смогли. Матч целиком транслировался по телевидению» [5, с. 118]. Далее французский философ делится с нами интересным размышлением по этому поводу: «Это является как бы хирургическим предвосхищением будущих событий: событие, о котором идет речь, было столь минимальным, что могло бы вовсе не иметь места, но его воспроизведение на экране получило максимальный размах. Никто не переживал связанные с ним перипетии, но все заполучили его изображение. Оно сделалось чистым событием, существующим вне всяких естественных связей с окружающим, и его эквивалент вполне можно было бы представить в виде синтезированных изображений» [Там же].

Такая же абсурдная ситуация совсем недавно повторилась в России, где тоже были наказаны игроки двух виднейших спортивных футбольных команд за хулиганство своих болельщиков, и матч проходил без участия зрителей и тоже транслировался по телевидению. А коммуникативный дискурс между зрителями, болельщиками и соперниками переместился в виртуальное пространство Интернета. На этом примере видно, как динамика социальных коммуникаций перешла в другой пространственный континуум, и реальный спортивный сюжет превратился в артефакт, в компонент виртуального масмедийного продукта.

Архитектура Сети может способствовать формированию зависимости человека от информационных потоков, которые превращаются в мощную систему по отлаживанию поведения людей на манер машины, ее требований и возможностей. Проблемы исследования информационных технологий, которые основаны на знании человеческой природы и умении выявлять на «свет божий» глубинные пласты коллективного бессознательного, — имеют для философского дискурса свой профессиональный интерес. Он связан с исследованием возможностей мифотворчества в различных сферах современной жизни и нахождении способов предупредить процессы деградации человеческой личности в создавшихся условиях.

В виртуальном пространстве происходит удивительная мистификация со многими ценностными ориентирами, без которых наша жизнь оказывается лишенной смысла. Если обратиться к системе образования, то эти изменения выглядят следующим образом. Раньше процесс образования и воспитания был связан с книжной культурой, которая формировала навыки вдумчивого чтения и богатого воображения. Для этого требовался весьма долгий процесс самостоятельной работы с текстами.

Сегодня же навыки самостоятельного чтения и осмысления текста всё более утрачиваются и даже начинают рассматриваться как атавизм, или устаревшая технология образовательных практик. На смену словесно-книжной коммуникации приходит электронная. Она строится на определенных формализованных алгоритмах построения, передачи и восприятия информации. Все, что не поддается уместить в «прокрустово ложе» заданного алгоритма, — изымается из обращения. Так уходит в небытие и вся прежняя культура. Здесь стоит напомнить инструктивное требование, которое предписывает современным авторам научных работ делать ссылки на первоисточники не более, чем пятилетней давности. Возможно, это требование уместно для естественно-научных и технических исследований, но вряд ли — для дисциплин социально-гуманитарного цикла.

Это так напоминает сюжет из романа «1984 год» английского писателя Джорджа Оруэлла, в котором автор повествует о создании учеными — лингвистами из Института Правды такого конструкта, как «новояз». Из смыслового поля новояза убирается все, что не отвечает духу времени и может направить мысль на «опасные» поиски глубинных этимологических основ в историческом контексте языковых реалий. Прошлое становится опасным и ненужным, поэтому от него следует избавиться. Язык в этом случае требует «серьезных» преобразований: он должен отражать только новую историю и новые, заданные Большим Братом, идеологемы.

Оруэлл оказался пророческим: новый «языковой трансформер» снова становится востребованным для современных коммуникативных практик. И так же, как в романе английского антиутописта, новые языковые алгоритмы не только позволяют ускорить

процессы получения необходимой информации, но и несут определенные угрозы для формирования личности обитателей Сети.

Анализ изменений, происходящих в системе образовательных и воспитательных парадигм, позволяет отметить следующие моменты. Благодаря внедрению компьютерных информационных технологий в учебный процесс, начинает доминировать клип-комиксный, сайт-файловый подход к образованию и воспитанию. И это уже свершившийся факт, ставший реальностью, с которым нельзя не считаться, ибо он уже всюду созидает «своего» человека и совершенно иной тип культуры, чем был прежде. Если уходящую культуру можно назвать культурой Слова, и её основание передать известным изречением из «Откровения» Иоанна Богослова: «В начале было Слово. Слово было у Бога. И Слово было Бог», то — относительно становящейся, — следует сказать так: в начале был байт, и стал он гигабайтом, и гигабайт стал Богом. Различие между словом и байтом, а также приоритет последнего в интеллектуальном пространстве культуры свидетельствует о становлении новой среды обитания людей. Начинает формироваться новый язык, и всё то, что не может быть формализовано, из него исключается. Тем самым исключается и из бытия, из культуры все, что было связано со Словом.

Если в качестве цели культуры Фридрих Ницше усматривал созидание поэта, художника, святого, философа, гения, в конечном счёте, то сейчас акценты явно сместились. Теперь востребован временем компетентный исполнитель, пользователь, потребитель и т.п. Характеризуя упадок культуры и убыль человеческого достоинства, Ницше заметил, что сначала дух был Богом, затем он стал человеком, а теперь становится даже чернью. А там, «...где пьёт также чернь, там все колодцы отравлены» [6, с.74].

Процесс, как видим, продолжает идти, и вопрос остается открытым: а чем же станет дух в рамках нарождающейся культуры? Конечно, хочется быть оптимистом и верить, что нас ждет открытие человека-творца, а не черни. Но на этом пути человека поджидает так много подводных камней. И Сеть — тоже небезобидное искушение в его жизни.

В Сети появляется свой этос, — «этос информационного сообщества», который так или иначе связан с языковым миром его носителей. Можно наблюдать, как появляются понятия и их языковые аналоги, понятные только «посвященным», специалистам, и не всегда доступные «профанам». Параллельно «языку посвященных» существует и другой путь вербальной коммуникации. На этом другом полюсе наблюдается «упрощение», стремление свести общение в Сети без ограничительных предписаний грамматики и стилистики конкретной языковой культуры. Слово теряет свою определенность и семантическую насыщенность: оно превращается в Симулякр.

Последствия такой мистификации можно проследить на примере постмодернистских рассужде-

ний о положении человека в современном обществе. В контексте постмодернистского проекта человек отчужден от Мира, Природы, Себя и Себе-подобного. В обществе ему отводится только участь разыгрывать роли. Так как за пределы общества ему не выйти, то остается одно — отнестись к репертуару ролей так же, как к нему относится актер: суметь сыграть и наслаждаться этим умением. Таким должно быть постмодернистское отношение, которое не признает надобности притязать на произнесение последних и окончательных приговоров в любой сфере человеческой жизни. Просто следует выйти за пределы их прочтения в принятых категориях.

Постмодернизм как философское течение есть реакция на этот новый этап отчуждения человека в современном мире. И Сеть вполне может оказать нам здесь свои «услуги». Если человек, обитающий в пространстве Сети, будет подчиняться только принципу рациональности выбора, такие ценности, как: свобода, достоинство, и т.п. теряют для него свою необходимость и привлекательность. Здесь нет места для любви, сострадания и др. Нормы морали, как и эстетические идеалы не соответствуют критериям доказательного, проверенного знания: для них узки горизонты радио. Но только в мире этих ценностных ориентиров у человека есть возможность сохранить себя как человека и не потерять почтение к бытию. Поэтому постмодернистское увлечение безразличием не является привлекательной жизненной позицией, даже в эпоху кризисов и катастроф. Для человека осознание самого себя, как реально существующего в мире, — является жизненно необходимым.

Принимая какое-либо решение, человек всегда подкрепляет его ещё и чувством уверенности, правоты, веры, надежды, желания и т.д. Возникает вопрос: почему же его стремление на научной основе строить общественные отношения наталкиваются на непреодолимые препятствия, превращающие самые благие намерения в утопию?

Причин здесь несколько. Отметим некоторые из них.

Деятельность социального субъекта всегда детерминирована фактором времени. Его подталкивают оппоненты, конкуренты, логика самого социального процесса, в который он погружён. Социальному субъекту не всегда отводится время для серьёзных размышлений и принятия продуманных решений. Надо успеть всё сделать вовремя. Для получения точных сведений нет времени: информация успевает устаревать уже в ходе её собирания. Получается такая картина: намерения социального субъекта ориентируются на принятие решения и последующего практического действия на основе достоверных научных данных. В реальности всё выходит иначе — импровизированные и интуитивные решения без надёжного информационного обеспечения.

Судьба человека тоже стала более рискованной. И риск этот связан, как ни странно, — со свободой выбора, которой так дорожит современный человек.

С одной стороны, в обществе возрастает доступность научной информации в результате развития компьютерных технологий и Интернета. Это способствует прозрачности общества, увеличивает возможности коммуникации между его членами. «Паноптикум» становится со стороны технических средств возможным.

С другой стороны, возможность оперативно собирать информацию наталкивается в обществе на ситуацию, связанную с сознательным её утаиванием с помощью всякого рода паролей, искусственных знаковых систем, кодов, доступных только посвящённым. Тенденция прозрачности общества наталкивается на обратную тенденцию – не допустить всеобщей просматриваемости всех и всего всеми, то есть на сознательное сокрытие происходящего.

Обе эти тенденции следуют из высшей социальной ценности — свободы. Я свободен знать всё, и я свободен скрывать всё. Наличие таких тенденций опять-таки вынуждает современного социального субъекта часто руководствоваться не точными характеристиками, а приблизительными описаниями социальных процессов. Можно с уверенностью констатировать, что в обществе мера рационального социального решения обратно пропорциональна степени его актуальности, срочности, общественной востребованности. Чем больше обществу нужны те или иные решения, тем более скороспелыми и необоснованными научно они будут.

И все-таки оптимистический настрой заставляет представителей философского промысла искать варианты оптимального выхода из сложившейся ситуации. В этом случае стоит внимательно прислушаться к мудрому Гомеру и научиться у его «хитроумного» Одиссея способности преодолеть

гибкое место, не поддаваясь соблазну сладкозвучных сирен.

Литература

- [1] Маклюэн М. Галактика Гутенберга: сотворение человека печатной культуры. Киев: Ника-центр. 2004. 432 с.
- [2] Маклюэн М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М.; Жуковский: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2003. 464 с.
- [3] Назарчук А.В. Социальное время и социальное пространство в концепции сетевого общества // Вопросы философии. № 9. 2012.
- [4] Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред О. И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.
- [5] Бодрийяр Ж. Прозрачность зла / Пер. с фр. Л. Любарской, Е. Марковской. М.: Добросвет, 2000. 257с.
- [6] Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Избр. Пр. в 2-х кн. Кн.1. Сирин. 1990. 448с.

About Media Communication in the space of Internet

T.A. Novolodskaja

The main form of communication process on the web is becoming hypertext. Inhabitant of the Internet becomes a nomad. His world — not the steppe, but the hyperreality of the virtual space. In these virtual maze is formed and a new type of personality, and the content of his life is in the context of the information civilization.

Культурология киберпространства: интернет-общение как форма социального взаимодействия

И.И. Толстикова

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
tolstikova_irina@mail.ru

Аннотация

Изучение социокультурной специфики функционирования социальных сетей как новой парадигмы социальной общности и их влияния на трансформацию социальной структуры инициировано новыми социальными практиками, нормативно-ценностными установками и возможностями социального контроля над ними. Эффективность сетевой коммуникации как универсального социокультурного механизма является результатом генезиса и функционирования культуры во взаимосвязи с социальными параметрами.

В течение XX столетия осуществилась трансформация классического идеала научности в постнеклассический. В рамках последнего в социогуманитарном знании сформировались постмодернистские и критическостские исследовательские программы, в рамках которых изменились принципы самопонимания учеными предмета, целей и задач своей деятельности. От выявления и обоснования безусловных ценностей исследователи перешли к утверждению возможности плюралистических описаний социокультурной реальности, альтернативных дискурсов, изучению коммуникации, и критическому анализу «идеологии».

Развитие информационно-компьютерных технологий существенным образом повлияло на практики межличностных коммуникаций, распространение научной и социально-значимой информации. «Информационные модели» получили широкое распространение в социо-гуманитарных науках и образовании и являются важным критерием для оценки тенденций и перспектив развития научной и образовательной деятельности. Принципы инновационного развития, реализуемые в рамках становления постиндустриального общества, оказались серьезным вызовом для социо-гуманитарных наук и образования, поскольку именно в этих областях в значительной мере формируются модели будущего социума и осуществляется подготовка индивида к жизни в

прогнозируемой социокультурной реальности. В работах теоретиков «постиндустриализма» (О. Тоффлер, Д. Бэлл и т.д.) в качестве базового принципа, определяющего будущее социально-экономическое развитие, указывается успешная реализация отношения «человек-человек».

Интернет, Сеть, интернет-сообщества – эти понятия характеризуют современный этап развития общества, зачастую становясь решающим фактором преобразований в сторону более высоких стандартов демократии. Интернет-коммуникация «...представляет собой один из исторических этапов в развитии коммуникационных средств и существует наряду с непосредственным (устным) общением, общением, опосредованным бумажными носителями (рукописным и печатным, включающим неперiodические издания (книга) и периодические (газеты, журналы)), а также общением, опосредованным электронными приборами (факс, радио, телевидение)» [8]. Интернет, как техногенный промежуточный объект, помещаемый между субъектами взаимодействия, не создает знания, но увеличивает возможности многовариантной коммуникации. «Интернет — это квинтэссенция постмодернистского строя и стиля жизни, это то пространство, где постмодернизм представлен наиболее развернуто и по форме наиболее адекватно: войдя в Интернет, погружаешься в суть постмодернистской эпохи во всей ее философско-мировоззренческой специфике» [6].

Исследовательский интерес к проблематике виртуальных сетевых сообществ обусловлен тем, что, по мере увеличения количества пользователей Интернета, возросла не только социальная значимость сетей, но и проявились многочисленные проблемы, связанные с самоидентификацией личности в этих сообществах, социальными практиками, нормативно-ценностными установками и возможностями социального контроля над ними. С одной стороны, сетевые интернет-сообщества являются продолжением и новым измерением традиционно сформировавшихся структур социокультурной жизни, а с другой, они представляют собой особое социокультурное пространство, понимаемое как «...специфическая пространственно-временная целостность, являющаяся результатом генезиса и функционирования культуры во взаимосвязи с социальными па-

раметрами» [7], в котором развивается новое качество повседневной жизни.

Философский аспект этой проблемы со всей очевидностью ставит проблему изменения субъекта социального взаимодействия в новых социальных условиях. Рассмотрение культуры как пространства, в котором человек осмысливает мир, где люди общаются и деятельностно реализуют себя, определяет необходимость изучения взаимодействия людей, происходящего посредством новых культурных форм, способов достижения взаимопонимания и преодоления препятствий на пути этого взаимопонимания. Это вызывает возрастание интереса к проблемам управления межкультурным взаимодействием с помощью новых информационных технологий и исходя из уточненных аспектов электронной коммуникации.

Особенность современной культурной ситуации состоит в том, что происходящая глобализация внесла коррективы в классические для культуры противоречия. В силу ряда трансформаций социального характера, мир начал переживать смену факторов, определяющих культурное развитие общества.

С одной стороны, расширяются коммуникативные возможности посредством развития средств связи, транспорта. Мир вступил в эпоху быстрой глобализации экономики. Особенностью современной ситуации также является формирование общего информационного пространства, вызванного интенсификацией информационных процессов. Такие символы информационной революции как интернет, персональный компьютер положили начало новым технологиям в производстве, образовании, культуре, стали главным фактором изменения качества жизни. Проникновение современных технологий в различные сферы жизни общества имеют далеко идущие социально-экономические и культурные последствия, а также воздействуют на личностное сознание. Интернет — это не только технологический, но и экономический, политический и социокультурный феномен современности. С другой стороны, углубляется индивидуализация человеческих сообществ, «грядет переоценка ценностей» [7]. Сетевая Интернет-коммуникация как форма социального взаимодействия формирует социокультурное пространство, оптимально приспособленное составом ценностно-нормативных регулятивов к решению конкретных задач. В этих условиях возникает проблема поликультурной грамотности, основанная на сознании, что разнообразие — объективная характеристика мировой культуры. Коммуникация представляет собой процесс, посредством которого передается некое сообщение, информация. И если сообщение передается четко и однозначно, то коммуникация понимается как эффективное общение. В эффективной коммуникации отправленное сообщение достигает реципиента с малым искажением. Если информация не понята адекватно, если имеются проблемы, возникающие в процессе взаимодействия и снижающие его эффективность, то это означает, что имеются барьеры общения. «Под эффек-

тивной коммуникацией понимается намеренная передача информации, а также получение и интерпретация ее точно в том виде, в котором предполагалась ее передача при последующем использовании информации в первоначальном виде и ее участие в формировании и изменении ценностей, интересов и целей» [2]. Содержательный анализ информации чрезвычайно важен для эффективной коммуникации. Это возможно при условии, что информация не только принята, но и осмыслена, так как главная цель межкультурной коммуникации — это достижение взаимопонимания посредством обмена информацией и культурными ценностями. Различия культурного, социального или этнического характера, наличествующие в межкультурном общении, могут быть преодолены посредством преодоления установок собственной культуры, путем применения социально полезного знания и опыта. Для преодоления межкультурных барьеров, взаимного непонимания и конфликтов необходимы развитые формы межкультурного взаимодействия, компетентность, а также специальная подготовка в этой области.

Проблема исследования социокультурной специфики роли и места социальных сетей в коммуникативном пространстве современного общества обусловлена тем, что сети проявили себя как новый уровень бытия, превратились в своеобразный глобальный координационный центр социальных связей, основывающийся на новых способах моделирования объективной реальности и регулирующий коммуникативные процессы в социальных системах для удовлетворения личностных и групповых коммуникативных потребностей. Актуальность исследования социокультурной специфики социальных сетей определяется и проблематикой межкультурных отношений. С одной стороны, социальные процессы информационной культуры создают новые возможности, виды и формы общения представителей разных культур, с другой стороны демонстрируют свою деструктивность. Главным условием эффективности межкультурных коммуникаций является поиск моделей и практик конструктивного взаимопонимания, диалогового взаимодействия, формирующего толерантное отношение к культуре партнеров по коммуникации. Все это требует определенной межкультурной компетентности, понимаемой как социокультурное качество личности, необходимое для ее адаптации к инокультурным условиям для успешного и эффективного межкультурного общения, совместной деятельности и сотрудничества.

Трудности понимания, взаимопонимания в межкультурной коммуникации принято называть межкультурными коммуникационными барьерами [4] [9]. Основными барьерами, которые снижают эффективность интеракций, выступают различия когнитивных схем, используемых представителями разных культур (особенности языковых и невербальных систем, элементов общественного сознания). Первыми затруднениями при общении с пред-

ставителями других культур становятся проблемы лингвистического характера. 90% непонимания связано с тем, что вас неправильно поняли, что вы не смогли ясно, последовательно, убедительно изложить свою точку зрения. Наличие индивидуального социального опыта, манеры общения и тезауруса во многом делает уникальной каждую ситуацию общения, но это ни в коем случае не означает, что эффективная коммуникация невозможна. Конкретных коммуникативных ситуаций может быть бесконечное множество, но есть их типичные особенности, зная которые, можно легко ориентироваться в любой из них и выбирать необходимые вербальные и невербальные средства для достижения цели общения. Речь идет об обучении межкультурной компетенции, обладание которой делает межкультурную коммуникацию эффективной. Примером прагматичного подхода к формированию межкультурной компетентности может служить книга преподавателя основ межкультурного общения в Вестминстерском университете в Лондоне и директора Института обучения международным связям при Международном Доме в Лондоне Ч. Аббота «Италия» [1] — исчерпывающая информация о системе ценностей, обычаях и поведении итальянцев в различных ситуациях общения. С этой точки зрения представляется закономерным активный интерес различных наук к данным вопросам, который наблюдается в философии, культурологии, культурной и социальной антропологии и психологии. Относительно новым подходом к формированию информационного поведения и практики эффективной коммуникации можно считать этикет.

Общество понимается как сложная система коллективного бытия людей. Оно имеет свой способ существования, свои условия существования, оно имеет свое наличное, предметное бытие, также как и свои пространственные и временные координаты. Речь идет о неповторимости социокультурных образований, которые отличаются порядками и установлениями. Наличие множественных форм общественного устройства предполагает системный анализ ряда автономных уровней, которые отражают общие, всеобщие и единичные свойства объекта. Общественная жизнь есть ничто иное, как процесс совместной деятельности людей, а все существующее в обществе представляет собой то или иное проявление деятельности. Новые информационные технологии оказывают заметное влияние на различные направления человеческой деятельности, улучшили возможности двусторонней коммуникации и открыли пространство для многосторонней коммуникации. Это правомерно провоцирует изучение коммуникации в социальных сетях в сочетании гуманитарного, технического, технологического опыта в целях практического получения условий, необходимых для формирования и реализации креативных личностных способностей и сценариев, нацеленных на инновационные решения проблем общественной модернизации и вызовов информационной культуры. Коммуникация в социальных сетях ин-

тернет в многообразии своих сегментов (ценностно-нормативных, информационно-технологических и технических) требует определенного уровня развития когнитивной системы, оптимально приспособленной к условиям информационной среды, которая описывается в терминах социальной турбулентности (возрастающего социального напряжения) и сложности социальной организации ее институтов. Фактор неопределенности социокультурной информационной среды требует активной адаптации, и, следовательно, отработки ее принципов, а фактор сложности — социальной ответственности. Все это вместе является необходимым условием формирования оптимальных для любой системы (личности, малых и больших групп, в том числе и конкурентных систем) ценностно-нормативных связей, обеспечивающих креативно-конкурентный субстрат (информационную среду) социального взаимодействия.

Социальная деятельность представляет собой процесс адаптации к среде существования, то есть попадает под признаки информационно-направленной активности. Способность к информационному поведению становится реальной активностью лишь тогда, когда цели поведения имманентны действующей системе, принадлежат ей самой. Главнейший признак деятельности следует искать в характере ее регулятивных процессов. Деятельность представляет собой информационно направленный процесс, предполагающий способность адаптироваться в среде, способность к информационному прогнозированию динамики среды. Способность человека продумывать свои действия, обобщать эмпирически данную информацию расширяет границы и возможности его деятельности. Систематическая рассудочность мышления, контролирующая каждый шаг в логических построениях, сочетается с теми реакциями, в которых отсутствует поэлементная регуляция и контроль (так называемые «интеллектуальные навыки»). Эти реакции представляют собой специфически социальный способ сознательного использования рефлексивных форм поведения. Межличностные отношения — это поступки и ответная реакция на них. Они регулируются нормами и правилами, принятыми в обществе. Каждая конкретная поведенческая ситуация, в которой оказывается человек, проходит через сложный механизм «сличения» с «правильным», «должным». Собственное поведение человека в ситуациях общения зависит от усвоенных норм и эталонов, ограничено и направлено ими. Этикет как регулятор общения может также провоцировать отчуждение от конкретной поведенческой ситуации, в которой оказывается человек. «В отношении современного этапа развития Интернета можно говорить об эволюции технологического образования, которое приобрело черты социокультурного пространства, основанного на интеракции и коммуникации. При этом коммуникация и средства ее осуществления (технологии) приобретают в сети Интернет ведущую роль. Вербальное общение, выражаемое средствами элек-

тронных посланий, является системообразующим признаком Интернета как социальной реальности, а язык — системоцентричным признаком Интернета как социокультурного коммуникативного феномена» [5].

Роль этикета как социального регулятора и навыка возрастает по мере увеличения числа дифференцирующих признаков коммуникативных статусов. Данная проблема особенно актуальна для настоящего времени, поскольку в условиях глобализации чрезвычайно интенсифицируются процессы взаимодействия культур на всех уровнях. Этикет как форма координации взаимодействия людей в этом случае является базовым сводом универсальных правил общения. Эти правила становятся социальным и интеллектуальным навыком по мере их осознания, принятия и регулярности применения. Условием существования человека является его кооперация с другими людьми и координация их взаимной деятельности.

Новый вид аддиктивного поведения человека — виртуальная зависимость, — породил не только переоценку ценностей, связанных с использованием высоких информационных технологий, но и новые формы социальной активности, связанные с работой организаций, призванных помочь людям с признаками зависимости. Проблема заключена не в длительности пребывания в сети, а в сужении диапазона деятельности, потере контроля за временем, утрате социальных навыков.

Нравственная ответственность — это еще одна проблема интернет-общения как формы социального взаимодействия в условиях глобализации культурной и социальной жизни. Психологическое давление, нравственно негативная информация, зомбирование и агрессия в условиях опосредованного общения через Интернет свидетельствует о частичной переоценке ценностей и требует пристального внимания и изучения причин ослабления морально-нравственной сферы и, шире, социально-философского анализа аксиологического статуса социальных сетей и критериев определения форм сетевой коммуникации.

Реальность информационного общества создает принципиально новые формы и виды взаимодействия людей, где простая экстраполяция в область виртуальной социальности традиционных схем и законов вызывает недоверие. Интернет-технологии — это не просто инструмент для применения, а процессы, которые следует развивать. «В совокупности эти изменения приведут к радикальному преобразованию мира бизнеса, так и повседневной жизни» [3].

Особую актуальность рассмотренные проблемы приобретают, когда речь идет о подрастающем поколении и их вхождении в сложную систему общественных отношений, находящуюся в процессе трансформаций в результате происходящих глобальных изменений.

Современные исследования проблемы базируются на теоретической и эмпирической базе, накопленной отечественной и зарубежной наукой.

Генезис представлений о природе коммуникаций восходит к работам М. Бубера, Л. Витгенштейна, Э. Левинаса, Ю. Хабермаса и др. Начиная с середины XX века, когда К. Шеннон и Н. Винер ввели в научный оборот понятие коммуникации, возможности информационных и коммуникационных технологий в процессе социокультурных, политических и экономических преобразований становятся предметом интереса философов, социологов, политологов и других представителей социогуманитарного знания. Методологической основой современных исследований являются работы Д. Белла, Э. Тоффлера, М. Маклюэна, М. Кастельса, С.В. Бондаренко, В.А. Емелина и др. Исследования в данном направлении проводились и проводятся как в зарубежном, так и в отечественном гуманитарном знании. Феномен диалога культур рассматривается с позиций постмодернистского подхода (Ж. Бодрийяр, Ж. Деррида, М. Фуко), теории межкультурной коммуникации (Р. Коллинз, Н. Луман, М. Маклюэн), создания концепций диалога культурных миров (Г.Г. Померанц), диалога цивилизаций (Г.А. Аванесова, Б.С. Ерасов), полилога межкультурных отношений (О.Н. Астафьева, К.Э. Разлогов).

В настоящее время весьма важный теоретический и методологический вклад в философско-антропологическое и культурологическое исследование проблемы внесли работы отечественных ученых по изучению психологии межкультурных различий (В.В. Кочетков), влиянию культуры (базовых ценностей, менталитета) на отношение к инновациям (Н.М. Лебедева), концепция соотношения этнического и социального (З.В. Сикевич), определение предметной области социально-культурной антропологии (Н.Г. Скворцов, А.А. Белик), социально-психологические аспекты изучения этнической идентичности (Т.Г. Стефаненко), логика рассмотрения культуры в перспективе самоидентификации (А.Ю. Шеманов), труды которых позволяют лучше понять природу культурных различий и социокультурную специфику коммуникации в социальных сетях.

В новейшей отечественной культурологии вопросы динамики современных культурных изменений и тенденции формирования новых направлений культурной динамики рассмотрены в трудах А.С. Ахиезера, К.Х. Делокарова, В.К. Егорова, И.В. Кондакова, Л. Н. Москвичева, А.А. Оганова, Н.А. Хренова.

К теоретико-методологическим работам, связанным с исследованием феномена сетевой коммуникации, относятся труды М.А. Василика, Е.П. Белинской, А.Е. Войскунского, А.В. Назарчука, Л.В. Нургалеевой и других современных исследователей. Значительный вклад в разработку вопросов использования возможностей новых информационных и коммуникационных технологий внесли такие исследователи, как Л.М. Землянова, Я.Н. Засурский. Анализ социальных сетей оформился как ключевая техника социальных исследований Дж. Морено. Социальное конструирование реальности стало те-

мой исследования П. Бергера и Т. Лукмана и отечественных философов Ю.В. Ерастова, В.А. Лекторского, И.Е. Москалева и других. А. Бейвлас изложил теоретико-методологические основы функционирования различных видов социальных сетей. Сетевая архитектура социального пространства рассматривалась в работах П. Бурдьё. Проблема социального капитала как особого ресурса, влияющего на динамичность и обширность сети и одновременно вырабатывающегося в ней, анализируется в работах Д. Коулмана, Р. Патнема, Ф. Фукуямы.

Теоретический анализ современных работ по исследованию социальных сетей как коммуникативного пространства выявил некоторые подходы. В первом подходе информация и технологии являются определяющими и системообразующими субъектами нового типа общественного устройства и по мере развития сетевых технологий роль знания и информации возрастает (Д. Белл, М. Порат, Э. Тоффлер, Т. Стоунер, А. Рунов, Е. Путилова). В рамках другого подхода социальные сети определяются через коммуникативные свойства: он делает возможным реализацию сетевых связей любой сложности, что является отличительной чертой Интернета как частного коммуникативного института (М. Кастельс, А. Неклесс). Интернет как виртуальный аналог или образ мира рассматривается в рамках третьего подхода (А. Бюль, М. Вейнстейн, А. Крокер, М. Пастау). В особую группу формируются различные постмодернистские подходы, которые объединяет использование приемов гиперболизации, аналогии и метафоризации (Ф. Гваттари, М. Фуко, А. Маркхем, Г. Рейнгольдс). В рамках генетико-функционального подхода интернет является системообразующим фактором общества, без которого невозможно само общество (И. Казанская, С. Тихонова). По наличию или отсутствию онтологического статуса Интернет-реальности различаются онтологический и феноменологический подходы.

В настоящее время большое число исследователей полагают, что гуманитарные исследования интернет-коммуникаций и социальных сетей должны строиться на междисциплинарном подходе с использованием социологического, психологического, политического или педагогического анализа и требующие философского осмысления (Е. Войскунский, А. Звонкин, А. Маркхем).

Перечисленные подходы не противоречат друг другу и являются взаимодополнительными. В совокупности они позволяют характеризовать сетевые сообщества как важнейшую форму социального взаимодействия в информационном глобализованном обществе, которые определенным образом структурирует коммуникационное пространство и создают новые конфигурации социальных взаимодействий, недоступные для традиционных институтов.

Сетевая коммуникация как универсальный социокультурный механизм, являющийся результатом генезиса и функционирования культуры во взаимосвязи с социальными параметрами, обуславливает современный этап развития общества, который можно определить как информационно-коммуникативное общество, а интернет-среда является универсальным коммуникативным пространством. С одной стороны, сетевые интернет-сообщества являются продолжением и новым измерением традиционно сформировавшихся структур социокультурной жизни, а с другой, они представляют собой особое социокультурное пространство, в котором, трансформируя существующую социальную реальность, развивается новое качество повседневной жизни. То есть, моделируется новое социокультурное пространство как объективная реальность, в которой транспарентно проявляются социальные, культурные и коммуникативные практики.

Литература

- [1] Аббот Ч. Италия. М.: АСТ: Астрель, 2006.
- [2] Бёртон Дж. В. Конфликт и коммуникация. Использование контролируемой коммуникации в международных отношениях // Социально-гуманитарные знания, 1999. № 2. С. 219.
- [3] Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. М., 2001. С. 43.
- [4] Головлева Е.Л., Дивненко О.В., Журко В.И. Основы формирования межкультурной компетентности у молодежи. М.: Институт международных социально-гуманитарных связей, 2005.
- [5] Горошко Е.И. Современные интернет-коммуникации: структура и основные характеристики // Интернет-коммуникация как новая речевая формация. М.: Наука, Изд-во Флинта, 2012. С. 9—52. URL: <http://textology.ru/article.aspx?aId=232#r1> (дата обращения 03.09.2013).
- [6] Громыко Н.В. Интернет и постмодернизм — их значение для современного образования // Вопросы философии. 2012. №2. С. 175.
- [7] Естрина О.В., Дулина Н.В. Социокультурное пространство: определение понятия // Человек, Культура, Общество: Межвуз. Сб. науч. тр. Волгоград: Волгоградский Политехник, 2007. С. 14.
- [8] Степин В.С. Эпоха перемен и сценариев будущего: Избранная социально-философская публицистика. М., 1996. С. 43.
- [9] Царева М.А. Межкультурные коммуникации и диалог культур: Монография. Хабаровск: ДВГУ, 2006; Саблина С.Г. Барьеры коммуникации в межкультурной среде // Актуальные проблемы теории коммуникации. СПб.: СПбГПУ, 2004. С. 52—74.
- [10] Щипицина Л.Ю. Компьютерно-опосредованная коммуникация: Лингвистический аспект анализа. М.: КРАСАНД, 2010. С. 47.

Cultural Studies in cyberspace: interenet-communication as a form of social interaction

Irina Tolstikova

The problem of the socio-cultural specific studying of the role and place of social networks in the communicative space of the modern society, due to the fact that networks have emerged as a new level of being, turned into a kind of global focal point of social ties, based on new ways of modeling the objective reality and regulating communication processes in social systems for meet personal and group communication needs.

The relevance of the research work is defined by the problems of intercultural relations too. On the one hand, the social processes of information culture create new

opportunities, types and forms of communication between representatives of different cultures, on the other hand it demonstrates their destructiveness. An important condition for the effectiveness of communication in cyberspace is intercultural competence, understood as a socio-cultural quality of the person required to adapt to different cultural conditions for successful and effective cross-cultural communication, collaboration and cooperation.

The actual significance of the research is to study communication in social networks combined humanitarian, technical, technological expertise in order to obtain practical conditions necessary for the development and implementation of creative abilities and personal scenarios, focusing on innovative solutions to the problems and challenges of modernization of public information culture.

PR-коммуникации в интернете как эффективный способ рекламы мультимедийного продукта

А.В. Чижик

Санкт-Петербургский государственный университет
chizhik.spinus@gmail.com

Аннотация

Статья посвящена обзору возможностей PR-коммуникаций в сети Интернет. Автор приводит возможные технологии рекламных кампаний, а также проводит анализ актуальных тенденций PR в случае рекламы отдельных мультимедийных продуктов как специфического объекта продаж.

Введение

В рамках данной статьи под мультимедийным продуктом автор предлагает понимать информационную систему, представляющую собой интерактивную демонстрацию информации по какой-либо теме, использующую в качестве технических средств реализации текстовую, аудиальную, графическую и видео составляющие, организованные в единое целое с помощью единого объекта-контейнера, и представленную на CD или DVD носителе. Зачастую для создания подобных информационных систем используют те же технические средства, что и для запуска сайтов и порталов в Интернете. Поэтому при запуске PR-компании в поддержку выпускаемого продукта глобальная сеть становится удобной площадкой для работы (так как многие компоненты будут уже на этапе старта в нужных расширениях, форматах и т.д.). Рассматривая доступные для рекламной акции каналы связи с потенциальным потребителем, также нужно отметить Интернет как наиболее эффективный способ коммуникации, так как только через сеть, используя расширенные коммуникативные сервисы и полный спектр визуальной информации можно продемонстрировать продукт в полной мере, а также создать эффект обратной связи с клиентами.

Необходимо отметить, что обзор, приведенный ниже, является попыткой объединения взглядов рг-технологов, лингвистов и web-дизайнеров на представление информации внутри мультимедийного продукта, так как большинство статей, написанных на тему коммуникаций в сети Интернет, ориентировано либо на практические советы по дизайну, либо посвящены узким социологическим исследованиям

(например, исследованию аудитории конкретного веб-журнала и т.п.). Однако проблема представления информации в мультимедийной системе является междисциплинарной.

Основные черты PR-технологий в сети Интернет

Любую PR-компанию можно разделить на четыре стадии реализации [2]:

- формулирование цели и исследование возможностей для проведения акции;
- разработка программы мероприятий акции;
- реализация программы;
- анализ результатов.

На первой стадии необходимо определить целевую аудиторию потенциальных клиентов мультимедийного продукта. Выбор коммуникационного канала общения с потребителем во многом основывается на возрастном критерии и тематике, освещаемой в рамках информационной системы. Например, проводя PR-акцию в поддержку мультимедийного пособия для детских садов, использование Интернета как основного канала связи с воспитателями бессмысленно из-за низкой информатизации образовательных дошкольных учреждений [4]. В то время как использование глобальной сети в случае рекламной компании диска-энциклопедии музыкальных инструментов, ориентированного на студентов профильных вузов, является хорошим выбором в пользу визуальной наглядности предлагаемой продукции, а также обеспечивает легкую обратную связь с потенциальными покупателями.

На данный момент одним из удобных и общепринятых разделений принято считать предложенное агентством Promo Interactive (<http://promo.ru/>), в котором Интернет-PR делится на три вида:

- web-PR (интерактивные сайты, web-конференции и web-презентации);
- net-PR (электронная рассылка, социальные сети, чаты и форумы);
- online-PR (online-доступ к offline-информации и сетевые информационные ресурсы).

Обязательным элементом PR в сети является сайт фирмы (разработчиков продукта, самого продукта и т.д.). Необходимо отметить, что существует несколько концепций понимания роли сайта как

элемента рекламной акции, которые напрямую зависят от целей, поставленных при анализе аудитории потенциальных клиентов, количества финансов, выделенных на PR, а также технологии, выбранной в качестве главного рекламного хода. В случае, когда речь идет о PR-акции компании в целом или нескольких продуктов одновременно, то такие методы воздействия на потенциальную аудиторию покупателей как рассылка, презентации и конференции в любых форматах, допустимых в Интернете, являются не менее эффективными технологиями, чем сайт. Например, виртуальная площадка для поиска и обмена деловыми возможностями «Деловая афиша» (<http://delafisha.ru/>) привлекает большую часть своей аудитории, делая информационные рассылки на почту клиентов, а также проводя активную рекламную кампанию своих мероприятий в социальных сетях. При этом сайт данного проекта нацелен на аудиторию исключительно молодых людей, предпочитающих изначально продуманному рейтингу событий (без которого невозможно обойтись в случае рассылок) интерактивный поиск с использованием фильтров. При рекламной акции отдельного мультимедийного продукта главными инструментами PR становится online-доступ к offline-информации, удобной площадкой для которого становится интерактивный сайт. Такая связка web-PR и online-PR позволяет продемонстрировать возможности информационной системы, которую предлагается купить, в виде адаптированного для Интернета бесплатного аналога с ограниченным функциональным набором.

Однако, основная проблема, возникающая на моменте анализа доступных возможностей для PR-акции в рамках интерактивного сайта, заключается в информации, которую авторы продукта готовы опубликовать в общественном доступе [3]. С одной стороны, при целевой аудитории, которая способна воспринимать данный канал коммуникации как удобную среду, становится необходимым и удобным публикация некоторого объема контента, составляющего мультимедийный продукт, на сайте. С другой стороны, количество опубликованного материала должно быть просчитано с точки зрения привлекательности дальнейшей покупки диска после просмотра в сети бесплатной части контента. Также необходимо отметить, что помимо коммерческого просчета допустимого количества публикуемого материала информационной системы, нужно помнить об авторских правах в случае, когда в мультимедийном продукте содержится информация, авторское право на которую не принадлежит разработчикам.

Существует несколько видов сайтов, которые принято создавать для привлечения внимания клиентов к объекту PR: сайты-визитки, корпоративные сайты и порталы, интернет-магазины и промо-сайты.

Сайт-визитка является минимальным необходимым объектом в случае PR-компании в Интернете. Использование этого вида представительства в сети

в эпоху WEB 2.0 оправдано в случае активной рекламной компании вне виртуального канала коммуникации с потенциальными клиентами. Однако, необходимо понимать, что на данном этапе развития сети Интернет решение о создании сайта-визитки в поддержку проекта означает использование flash-технологий (или других программных средств, способных создать иллюзию движения и вовлеченности человека в процесс), которые минимальное количество информации превратят в своеобразное погружение в проблему за счет быстрых переходов, отсутствия интеллектуальных перегрузок у пользователя.

Во многом сайт-визитка и промо-сайт в реальности последних двух лет выполняют одни и те же функции и обладают похожими техническими решениями. Отличием является большее количество информации о продукте в случае промо-сайта, так как расчет PR-акции идет именно на Интернет как канал коммуникации. Также отличием является тот факт, что организации, решающие создавать промо-сайт, обычно целью своей рекламной акции видят именно распространение конкретной продукции, скорее всего на коммерческой основе. Таким образом, различия между этими двумя типами сайтов относительно и определяются индивидуально для каждого ресурса. Примером такого способа привлечения потенциальной заинтересованной аудитории является проект «Виртуальный музей паровозов» (<http://rzd.ru/steams/>), созданный по заказу открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Основным ходом в разработке подобных ресурсов становится создание разделов, где вместо текста-описания запускается ролик с визуальной демонстрацией темы при минимальной текстовой нагрузке (не более трех предложений) или видеозапись с человеком, который для целевой аудитории является авторитетом.

Примером использования портала в качестве основной технологии PR в Интернете служит сайт в поддержку фильма «Не думай о белых обезьянах» Юрия Мамина (<http://www.whitemonkeys.ru/index.php>). Фильм не является мультимедийным продуктом в полной мере, однако, на выпущенной лицензионной версии диска содержится ряд дополнительной информации (как визуальной, так и текстовой), которая запрограммирована в единую оболочку с основным контентом. В поддержку данного фильма был создан сайт, который содержит восемь полноценных разделов, а также более десяти подразделов, также имеющих уникальный мультимедийный контент, что приближает созданный ресурс к понятию портала. Уникальность этого сайта и PR-компании фильма в целом заключается в том, что авторы преследовали две цели: информационную (поиск и оповещение целевой аудитории о существовании проекта) и антипиратскую (на портале проекта предлагается несколько вариантов покупки диска через Интернет-сервисы, а также существует отдельный раздел, в котором посетители ресурса могут при-

нять участие в попытке сократить количество сайтов, распространяющих пиратские версии продукта). Необходимо отметить, что в данном случае количество информации о фильме, которую авторы сочли нужным поместить в общественный доступ, гораздо больше, чем в описанном выше проекте. То есть привлечение потенциального покупателя к продукту строится на взаимном доверии, а не на спецэффектах.

Интернет-магазины как инструмент PR в Интернете являются самой негибкой технологией. В перечисленных выше способах информирования потенциальной аудитории заинтересованных лиц о продукте отсутствовала четко выраженная направленность ресурса на прибыль (при этом возможность дополнительного раздела, освещающего возможности покупки через сеть остается). В случае виртуального магазина продукции клиенту информационная функция сайта практически отсутствует, клиент, зашедший на ресурс, должен заранее сформировать мнение о продукте.

Дискурс Интернет-СМИ как специфический феномен построения текста в сети Интернет

Глобальная сеть Интернет, появившаяся для облегчения поиска и консолидации информации в научных кругах, в последние десятилетия благодаря развитию технологий веб-программирования стала использоваться как один из основных коммуникационных каналов между людьми. С момента 1991 года – времени появления первого в мире веб-сайта – история всемирной компьютерной сети Интернет охватывает два этапа развития – WEB 1.0 и WEB 2.0. Основная особенность технологии WEB 1.0 – наличие вертикальных отношений. С течением времени стало понятно, что для эффективного взаимодействия авторов сайта с посетителями необходимо применение горизонтальной модели коммуникации: стали появляться первые социальные сети, функции комментариев к статьям, коллективное участие людей в написании одного материала и т.д., что обусловило начало нового этапа развития Сети – WEB 2.0.

Для любого ресурса, размещенного в Интернете, на данный момент одной из необходимых для эффективного существования задач является разработка концепции обратной связи со своими посетителями. Простейшими примерами подобной коммуникации являются функции комментариев к материалам и перепоста информации.

Для того чтобы очертить новое поле вербальной коммуникации, появившееся в результате развития Интернета было введено понятие Интернет-дискурса, характерными чертами которого стали интертекстуальность и интерактивность[6]. Интернет-дискурс подразумевает процесс создания текста в совокупности с социокультурными, психологическими факторами, целенаправленное социальное действие, включающее взаимодействие людей и

когнитивные процессы. При коммуникации с целевой аудиторией через сеть используется специфический вид дискурса. Представление информационной единицы в рамках виртуального пространства можно проиллюстрировать в виде трехсторонней пирамиды[8], где основанием служит схема визуализации, а формирование вербальной коммуникации происходит с помощью пересекающихся дискурса СМИ и Интернет-дискурса.

Такая же схема годится для описания дискурса Интернет-СМИ, который своими чертами схож с дискурсом ресурсов, являющихся частью PR-кампании продукта или фирмы в целом, по причине одинаковой функции – донесение информационного повода до людей.

Общая тенденция текстового материала на ресурсах в сети Интернет, являющихся частью рекламной акции, – стремление к краткости и точности изложения. В этом случае для текстового материала, размещенного на каком-либо разделе сайта, характерны следующие средства речевой выразительности:

- графические (аббревиатуры и цифровые обозначения);
- стилистические (диалогизации и аллюзии) [7].

Выделенные средства речевой выразительности иллюстрируют основной принцип построения текста на сайте, являющемся частью PR-акции, независимо от его типа: на простоте и понятности текста, а также на возможных национальных или профессиональных аллюзиях и прочих конструкциях, приближающих потенциального клиента к проблеме, удастся достичь максимального ощущения погруженности в проблему у читателя.

Характерное визуальное оформление промо-сайтов и сайтов-порталов

Важную роль в представлении любого информационного материала играет визуальное оформление. Несмотря на то, что область Интернет-представительств компаний не является новой, правила оформления по-прежнему находятся на стадии становления, в частности из-за быстро меняющихся технологий создания сайтов.

В качестве критерия оценки функциональности ресурса в сети Интернет существует понятие кастомизированного сайта[1], главной отличительной особенностью которого является продуманное навигационное решение, основанное на потребностях и особенностях целевой аудитории.

Два наиболее перспективных типа Интернет-ресурсов в качестве части рекламной компании продукта – сайты-порталы и промо-сайты. Общие различия этих типов были описаны выше, с точки зрения оформления они имеют отличие по количеству спецэффектов: на портале чрезмерное использование анимации затрудняет поиск необходимой информации. Дизайн промо-сайта строится на основании визуальности, а, значит, во многом напоми-

нает по процессу конструирования создание презентации в Power Point: выбирается стиль (чаще всего визуального минимализма), напоминающий какую-то фирменную часть рекламируемого проекта (например, сочетание цветов или элементы дизайна самого продукта), далее подгружается аудиовизуальный контент, необходимый для понимания основных идей отражаемых в PR-кампании, затем добавляется текст. Таким образом, человек, просматривающий подобный сайт, ставится в условия уже решенного за него мнения о продукте – информация четко выверена по сценарию, предусмотренному в начале проектирования сайта. То есть хорошо спроектированный ресурс этого типа является, по сути, рекламным видеороликом с линейным монтажом, разделенным на несколько частей кнопками разделов.

В случае, когда в качестве рекламной кампании продукта запускается портал, действует противоположная схема[5]: посетитель сайта сам выбирает виртуальный маршрут изучения проекта, а визуальное оформление лишь помогает ему делать это за оптимальное время. Поэтому каждый портал обладает рубрикаторм, который помогает читателю сузить информационный поток до интересующей его тематики. По рубрикатору можно составить первое впечатление об объекте PR: темы, заданные в нем, демонстрируют, на какие элементы обращали внимание разработчики продукта.

Несмотря на отличную от промо-сайта функцию, портал становится полезным инструментом PR только благодаря быстрой доставке необходимой информации до потенциального клиента, ресурсы данного типа должны быть оформлены в стиле геометрического минимализма: не более двух цветов для текста, выделение сегментов материала с помощью цветных блоков, изображения и видеоролики желательно представлять с минимумом визуальных эффектов.

Заключение

Проведя анализ существующих методов PR в сети Интернет, можно заключить, что в качестве центрального объекта неагрессивной рекламной кампании мультимедийного продукта выступает сайт как официальный ресурс, выступающий гарантом правдивости информации. Тип официального ресурса зависит от выводов, сделанных на этапе анализа целей PR-кампании. В качестве основного приема подачи информации (и текстовой, и визуальной) выступает минимализм. Независимо выбранного типа сайта необходимо наполнить его аудиовизуальным контентом, являющимся частью рекламируемого продукта. В качестве усиления эффекта PR-акции необходимо реализовать на сайте или с помощью социальных сетей обратную связь с потенциальными клиентами.

Необходимо отметить, что в отличие от PR-кампаний в Интернете фирм в целом рекламные

акции отдельных продуктов изучены достаточно плохо, технологии находятся в стадии становления.

Дальнейшее изучение этой области предполагается посвятить usability-исследованию мультимедийных систем на предмет выявления характерных ошибок в проектировании, на основе полученных данных планируется систематизировать удачные примеры мультимедийных систем с целью создания практических рекомендаций по разработке мультимедийных продуктов.

Необходимо отметить, что для заявленной области также актуальны количественные методы моделирования взаимоотношений – социодинамика.

Литература

- [1] Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. – М., 2000.
- [2] Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью: теория и технологии. – М., 2005.
- [3] Подшивалкина В.И. Социальные технологии: проблемы методологии и практики. – Кишинев, 1997.
- [4] Смирнова И.А. Интернет как фактор субкультуры виртуального сообщества. // Электронная библиотека диссертаций. URL: <http://www.dissercat.com/content/internet-kak-faktor-subkultury-virtualnogo-soobshchestva> (дата обращения: 10.06.2013).
- [5] Соколов А. В. Эволюция социальных коммуникаций: Учеб. Пособие. – СПб, 1995.
- [6] Трошина Н.Н. Стилистические параметры текстов массовой коммуникации и реализация коммуникативной стратегии субъекта речевого воздействия // Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации. – М., 1990.
- [7] Чижик А.В. Тенденции вербальной коммуникации и визуального оформления Интернет-СМИ в эпоху Web 2.0 // Речевая коммуникация в средствах массовой информации. Материалы II научно-практического семинара. – СПб, 2013.
- [8] Ядов В. Я. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М., 1998.

PR-communications on the Internet as an effective method of advertising a multimedia product

A.V. Chizhik

Article reviews the possibilities of PR-communications on the Internet. The author shows the possible technology of advertising campaigns, and analyzes of trends in the case of PR advertising of certain multimedia products as specific object of sales.

Новые технологии современного театра

О.И. Шустрова

Санкт-Петербургский государственный университет
symbolga@gmail.com

Аннотация

С появлением новых технологий, театр обрел невиданные возможности. Время действия спектакля расширилось, позволив ему быть зафиксированным с помощью технических устройств. Место действия потеряло конкретный адрес, войдя в новое поле зрительского вовлечения – виртуального.

1. Театр, как коммуникация

Театр, как вид искусства, имеет основной своей целью контакт со зрителем. Частью этого контакта является особая атмосфера сценического пространства, которая способна донести до зрителя идею спектакля. Использование виртуальных технологий позволяет не только изменить пространство спектакля в театральном здании, но и создать новые формы общения с аудиторией в театре или вне его. Зритель вовлекается в мир игры, а значит, появляются новые возможности познания самого себя.

1.1. Место новых технологий в современном театре

Виртуальные технологии непосредственно включаются в «тело» действия, усиливая чувственные реакции зрителей. Например, в опере, как самом сложном из сценических искусств, традиционно сочетаются вокал, оркестр (звук), театральная игра и декорации (визуальный ряд), а также пластические искусства (кинестетика). Изучением соотношения трех видов чувственного восприятия занимается научное направление синестезия. Это явление изучается медиками, и оно считается своего рода аномалией, которой «страдают» лишь полпроцента населения планеты [6]. Сложность сравнения информационных потоков, существующих в визуальных, звуковых и пластических образах, заключается в необходимости профессионального анализа каждого из этих потоков, и, самое главное – в достоверном определении точек синтеза внутри них [8]. Общим полем, в котором в убедительном синтезе объединяются все чувственные потоки, оказываются новые технологии.

Используя медиа как элемент искусства, художник тем самым снимает вопрос о сложности понимания синтеза, так как конечный продукт, представляемый им, направлен скорее на интуицию и подсознание, чем апеллирует к точной информации. В этом случае театр, как комплексный жанр, в процессе усложнения разными информационными потоками понимается каждым зрителем по-разному, в меру его индивидуальной чувственной физиологии, жизненного опыта и умения считывать данные.

Наиболее распространенной формой представления современного театра в обществе становится его представление в Интернете. Чем лучше сформирован сайт театра, тем легче зритель находит дорогу в его пространство, и включается в интерактивное взаимодействие, которое ему предлагается. И в этом пространстве пользователь переходит в область фантазий, виртуальные технологии не только развлекают, но создают поле для эксперимента и актуализации социальных проблем.

1.2. Театр и Интернет

Электронные технологии позволяют вырабатывать демократичный язык театра, понятный большинству пользователей персональными компьютерами. Это, прежде всего, молодежь и те люди, которые нацелены на поиск нового в своей собственной жизни. Им никогда не будет скучно осваивать доступные им информационные поля, куда, с другой стороны, адресованы усилия передовых деятелей искусства. Именно в поле Интернета они встречаются, и там происходит их первое знакомство.

В связи с этим для каждого театра, заинтересованного в расширении круга своих сторонников, так важно создавать яркую интерактивную картину своей деятельности, куда благодаря тем же технологиям было бы легко вовлечь всех желающих, как, сделано, например, на сайте оперного театра Бирмингема [7]. Театр предлагает массу возможностей для специалистов, любителей и волонтеров, фестивали, конкурсы, работу для тех, кто мог бы быть заинтересован потренироваться в работе с камерой, в редактировании, в работе со звуком, светом и созданием серий коротких фильмов о Бирмингеме.

Дальше происходит более глубокое вовлечение в театральную среду. Этот опыт позволяет увидеть работу театра изнутри, что дает человеку некоторый «пакет» знаний и возможности понимания реальности сквозь призму собственного игрового опыта.

Ничто не может быть ценнее, чем практические навыки. Можно долго и обстоятельно обсуждать проблемы, но пока они не станут твоими собственными, пусть даже и в игровой форме, человек не способен понять их многозначную суть.

В последнее время все чаще используется словосочетание «виртуальный театр». Под ним имеются в виду разные вещи. Википедия уверяет, что виртуальный театр, это «игровой движок, созданный для облегчения процесса разработки компьютерных игр в жанре графического квеста» [12].

Многие театры дополняют свои сайты виртуальными турами по коридорам своих театров, предлагают посмотреть фрагменты спектаклей. На многих сайтах сегодня есть возможность смотреть спектакли он-лайн целиком [4, 5, 13]. Авторы таких проектов уверяют, что это социальная программа, направленная на общедоступность театра для самой разной аудитории. Основная проблема – авторское право, которую решать необходимо. Как правило, спектакли закачаны в youtube и сформированы в удобной форме для пользователя. Многие сайты даже не требуют авторизации.

Другие сайты пытаются дать развернутую научно-популярную картину виртуального мира, в котором виртуальный театр занимает лишь часть пространства [10]. Авторы сайта tembrane.ru остроумно заметили, что никому пока «не удалось добиться полностью убедительной визуальной материализации, по всем трем физическим измерениям. Ну а оставшиеся человеческие рецепторы — вкуса, обоняния и осязания, — попросту держатся на голодном пайке. Очевидно, что наше зрение уже почти удалось провести за нос, до полного обмана остались считанные аргументы».

Некоторые театры делают ставку на Интернет в своей постоянной работе. Это, например, «Комик-трест» [3], театр «Дерево» [1], театральный клуб «Magic bus» Анжея Перевалова [2], который базируется в культурном пространстве «Лофт Проект Этажи» в Санкт-Петербурге. Последний фиксирует практически все театральные занятия ведущего и выкладывает их в Интернет для всеобщего обозрения. Это позволяет создать поле для заочного вовлечения зрителей в мир психологического театра, готовит аудиторию для потенциальных желающих поучиться сценическому поведению.

2. Специфика внедрения новых технологий в современном театре

В конце 19 века, когда появилось кино, многие были уверены, что театр, как жанр скоро вымрет. Однако, как живописный портрет не исчез с появлением фотографии, так и театр сумел найти новые средства диалога со зрителем. Далее, в середине 20 века произошел мощный взлет электронных технологий. Поначалу они применялись для военных целей и в области науки, но быстро нашли интерес у художников, которые смогли расширить поле своего творческого арсенала, размыв границы жанров,

благодаря техническим средствам, прежде в искусстве не применявшимся.

Можно горевать по поводу потери связи академического искусства с тем, которое мы называем современным. Однако неограниченные технические возможности новейшего искусства позволяют ему быть вовлеченным в самые разные проблемы современности, создавая новые области эксперимента, связывающего разные художественные жанры в едином произведении.

2.1. Электронные технологии современного театра

Введение электронных технологий в театральном искусстве не является изобретением последних лет. Первый театр, в котором сочетание пластического жанра и кино стало ведущей концепцией, появился в Праге, Чехия, в 1958 году. Он существует до сих пор, и называется Латерна Магика. По идее художника-постановщика Йозефа Свободы в театральном пространстве соединились звук, свет, пантомима, театр теней, цирк, кукольный театр и другое. В соединении со звуком и видеорядом, спроецированным из операторской кабины, как в кинотеатре, пластическое действие, не нагруженное речью актеров, наполняется особым смыслом. Этот смысл существует на грани абстракции и тактильных ассоциаций, усиленных музыкальными и видео образами. Это новый способ воздействия на зрителя, где пластика объединена не только музыкой, но и медиа-технологиями, усиливающими аудиовизуальное воздействие.

Современные режиссеры и сценографы стараются раскрыть новые возможности технологий для обогащения вербальной идеи. Например, технология видеомэппинга используется для создания иллюзии трехмерного виртуального пространства, в котором можно легко создавать и менять один антураж на другой без использования сложных и дорогих декораций. Такой прием был применен в новой постановке театра имени Маяковского в Москве. Это пьеса Трейси Леттса «Август. Графство Осейдж», для которой группой литовских художников (Гинтс Габранс, Инэта Сипунова, Индулис Гайланс) была создана трехмерная инсталляция с большим числом модульных элементов.

Для актеров в этом интерьере было важно не только принимать виртуальные объекты за действительные предметы интерьера, но и соблюдать специфические пространственные правила. В отличие от традиционного театрального интерьера в этом актеры должны были занимать заранее продуманные места внутри световых проекций, примерно так, как в кино. Это было нужно для того, чтобы они не терялись в световых потоках и были видны зрителям в зале.

Работа на грани театра и кино создает прецедент нового жанрового явления. От актеров требуется специфический подход разыгрывания ролей в

искусственно заданной среде. Если традиционные декорации позволяют ощущать театральное пространство, как привычную среду существования, то видеомэппинг, мгновенно меняющий одно пространство на другое, создает четкие ассоциации с клиповым сознанием современного человека. Этому способствует медиа наполнение Интернета, заставляющее пользователей быстро перескакивать с одной темы на другую, смотреть множество иллюстраций, реагировать на ряды параллельно идущей информации, делать что-то в этом пространстве самому. Этот своеобразный медиа «тренинг» формирует нового зрителя, готового к восприятию подобных экспериментов в театре.

Использование электронных проекций, состоящих из модулей, практикуется во многих театральных постановках. В некоторых программах можно сочетать разные электронные заготовки: двухмерные и трехмерные изображения, фрагменты видео, рисунки, создаваемые прямо во время действия. С ними художник производит самые разные модификации. Он меняет размер, цвет фигур, трансформирует из двухмерной в трехмерную форму, множит, придавая окончательной проекции вид небольших видео, запускает во время спектакля готовый фрагмент и работает с новым. Такие эксперименты, например, проводит группа шведских художников во главе с художником Джимом Берггренем (Гётеборг) в программе Modul 8.

Проекция составляется из фотографий реальных объектов, графических и виртуальных произведений и отражений движений актеров по сцене с участием вебкамеры. Вебкамера, как инструмент интерактивного представления действительности, позволяет включить в спектакль эффект обратной связи (feedback). Элементы актерской игры с помощью проекции фрагментов движения на задник сцены, создают дополнительный уровень транслирования информации.

Притом, что текст может быть минимальным, диапазон движений актеров сдержанным, но усиление этого скромного потока информации с помощью электронных технологий усложняет воздействие на зрителя и заставляет его реагировать на множество параллельных импульсов. Вербальный поток оказывается не самой насыщенной информационной линией. Наиболее сильное воздействие в таких проектах оказывается на физиологию восприятия, определяя интуицию и подсознание, как основные инструменты взаимоотношения художника и зрителя.

В некоторых постановках используется он-лайн рисование, которое позволяет дополнить ускользающий от зрителя смысл повествования с помощью визуальных образов или текстов.

Такой эксперимент был поставлен в международном проекте с участием молодых актеров из

Финляндии, Эстонии и России, трех режиссеров из этих стран и группы российских дизайнеров.

Фрагменты спектаклей на родных языках были собраны в общее действие, и задачей медиадизайнеров было создание видеоряда, обогащающего режиссерский замысел и способного раскрыть идею спектакля для зрителей, не понимающих смысла слов, звучащих со сцены. Дизайнеры участвовали на репетициях наравне с актерами, создавая собственную визуальную линию из рисунков и слов на разных языках. Они работали в программе Photoshop, изображения проецировались на задник сцены.

2.2. Интерактивность современного театра

Режиссер и сценограф вместе создают условия для возможной интерактивности – вовлечения зрителей в контекст спектакля. Этому может способствовать, к примеру, дизайн зрительного зала, где традиционная дистанция между зрителем и актером исчезает (как, например, в Концертном зале Мариинского театра). Западный опыт расширяет пределы зрительского вовлечения в работу театра, вплоть до участия непрофессиональных людей в спектакле и выведения театрального действия из стен традиционного здания.

Важным обстоятельством оказывается использование медиа-технологий, а также активное сотрудничество со зрителем с помощью Интернета. Зритель со своей стороны способен создать театру колоссальную бесплатную рекламу с помощью общения на форумах, а также фотографий и записи видео на свои электронные устройства и выкладывания их в Интернет.

Один из крупнейших современных оперных режиссеров англичанин Грэм Вик работает в разных странах, в том числе и в России. В западных постановках он предпочитает использовать современные маркетинговые стратегии, позволяющие зрителям воспринимать оперу по-новому. По мнению Вика существуют две причины, по которым люди обычно не ходят в оперу: либо они чувствуют себя неуютно в здании оперы, либо испытывают дискомфорт рядом с теми, кто в оперу ходить привык. Совместно с дирижером Саймоном Хелси в 1987 году им была создана экспериментальная площадка в Бирмингеме. На сайте этого оперного проекта [7] название «Оперная Компания Бирмингема» продолжено шокирующей фразой: «...не то, что вы ожидаете от оперы».

Оперное искусство, один из самых сложных сценических жанров, довольно давно оказался ограниченным небольшим рядом общеизвестных имен композиторов и названий опусов. Новые имена в этот список попадают редко в силу множества давно сложившихся факторов. Но именно это обстоятельство усиливает потребность в постоянных инновациях, обогащающих спектакли для привлече-

ния к оперному зрелищу новых, не увлеченных оперой людей.

Выводя оперу из традиционных театральных сфер в новые пространства, Вик тем самым охватывает аудиторию, которая выступает не только в качестве зрителя, но и участвует в придуманных режиссером интерактивных перформансах, становящихся частью спектаклей. Режиссер внедряет авантюрные оперные версии в молодежные клубы, в дома престарелых, в банки, на городские площади. Отказ от привычного пространства становится первым шагом к моделированию среды «изнутри наружу», воспринятой из традиций древнегреческого театра [11, р. 15-19]. Эта работа фиксируется с помощью электронных средств, и становится доступной для просмотра в Интернете. Таким образом, пространство театра расширяется до неконтролируемых пределов.

Один из самых знаменательных спектаклей Грэма Вика – «Отелло» на музыку Верди, был поставлен в 2009 году в помещении огромной пустой фабрики. На сайте youtube можно увидеть небольшой фильм на 7,5 минут с комментариями режиссера, где он рассказывает о том, какую роль играли совместные репетиции профессиональных актеров с любителями, и как расширение пространства оперной активности в городе изменяет социальную ситуацию в Бирмингеме. Поведение героев в этом фильме скалькировано с поступков обычных людей, живущих сегодня, и никак не ассоциируется с жизнью на Кипре в 15 веке, описанной в либретто. Обстановка содержит массу знаков: некоторые актеры одеты в костюмы террористов, кто-то держит в руках бомбу, кто-то фонарь. Для Грэма Вика было важно то, что, даже понимая искусственность обстановки, зритель считывает эти смыслы и связывает контекст оперы со своей собственной жизнью [9, р. 10].

Другой вариант этой же оперы был показан в 2011 году на знаменитом оперном фестивале Брегенц в Австрии на побережье Боденского озера. Эта версия была снята компанией BBC на цифровые носители. На том же фестивале в Брегенце в 2009 году Грэм Вик представил оперу «Аида» Верди. Действие происходит в открытом пространстве на берегу озера прямо в воде. Сцена спускается под воду, и актеры вынуждены ходить по щиколотку в воде в окружении настоящих лодок. На сцене были размещены огромные символические «обломки» статуи Свободы, косвенно отражающие в контексте оперы идею освобождения рабов. Фрагменты этой постановки в большом количестве выложены в Интернете, и можно представить себе колоссальный размах этого зрелища, превышающего привычные представления об опере и ее возможностях.

Грэм Вик выступает в роли исследователя. Его в равной мере интересуют и качественное исполнение спектакля, и процесс социализации тех про-

блем, которые могут быть усилены театральным языком и современными технологиями. Вводя в спектакль элементы современного дизайна, включающего виртуальные технологии, помещая героев в ситуации, напоминающие реальные события наших дней, режиссер расширяет рамки эксперимента.

Последнее детище режиссера – постановка оперы «Среда из света» (Mittwoch aus Licht) немецкого композитора, дирижера и музыкального теоретика Карлхайнца Штокхаузена. К 84-летию этого крупнейшего новатора современной музыки, Грэм Вик поставил один фрагмент из семичастного произведения композитора под названием «Семь дней недели» в здании бывшей фабрики Дигбет в Бирмингеме. Эта постановка получила приз Королевского филармонического общества, как лучшее произведение для оперного и музыкального театра в Англии в 2013 году. Любопытно, что в Интернете можно найти не только массу видеофрагментов этого спектакля, но и благодарственную речь режиссера. Это видео сопровождают фрагменты спектакля, снятого участниками и зрителями. Это говорит о высокой важности Интернета, как коммуникативной площадки представления работ и обмена мнениями между любителями и профессионалами из самых разных сфер.

3. Заключение

Театральное пространство, как место для интеллектуальных исследований, открывает несколько важных позиций. Во-первых, театр, как важный городской культурный объект, способен выходить за рамки здания театра, вживаясь в пространство города. В этом его функции сближаются с традициями фестивалей, городских праздников, феерий. Активную роль в этом продвижении играют сами зрители, вооруженные техническими средствами и огромным желанием быть вовлеченными в эксперимент.

Во-вторых, место зрителя в новом театральном пространстве изменяется. Если в традиционном театре, зритель – пассивный наблюдатель, то сегодня его активно вовлекают в действие, предлагая быть участником эксперимента. Он не только участвует в театральных акциях, он анализирует процесс, фиксирует его с помощью своих устройств, создает новые темы для дискуссий с друзьями и незнакомыми людьми в Интернете, фактически выступая в роли рекламного менеджера.

В-третьих, в современном театре происходит адаптация старых спектаклей к современной жизни. Смысл такой адаптации в том, чтобы вплести в канву спектакля некоторые важные социальные проблемы, которых в нет в литературном сюжете. Этому способствуют не только интеллектуальные технологии, но и электронные средства, благодаря которым театр обретает новые возможности вовлечения обывателя в культурную жизнь своего города.

Литература

- [1] Дерево. Сайт театра. [Электронный ресурс] URL: <http://www.derevo.org> (дата обращения: 03.08.2013).
- [2] На лестнице. Портал театрального клуба "Magic bus" Анжея Перевалова. [Электронный ресурс] URL: <http://onstairway.com/> (дата обращения: 03.08.2013).
- [3] Петербургское театральное товарищество «Комик-трест». Сайт. [Электронный ресурс] URL: <http://www.comic-trust.com> (дата обращения: 03.08.2013).
- [4] Смотреть спектакли онлайн. Сайт. [Электронный ресурс] URL: <http://spektaklionlayn.narod.ru/> (дата обращения: 03.08.2013).
- [5] Театр ТВ. Сайт. [Электронный ресурс] URL: <http://teatrtv.com/> (дата обращения: 03.08.2013).
- [6] Asher J., Aitken M. R. F., Farooqi N., Kurmani S., Baron-Cohen S. Diagnosing and Phenotyping Visual Synaesthesia: A Preliminary Evaluation of the Revised Test of Genuineness (TOG-R) // Cognitive Neuroscience Perspectives on Synaesthesia. Edited by Jason B. Mattingley & Jamie Ward. Masson, Italy. 2006. P. 137-146.
- [7] Birmingham Opera Company. Сайт. [Электронный ресурс] URL: <http://www.birminghamopera.org.uk/> (дата обращения: 03.08.2013).
- [8] Galejev B. What is Synaesthesia: Myths and Reality// Leonardo Electronic Almanac. 1999. Vol. 7, N 6. URL: http://prometheus.kai.ru/mif_r.htm (дата обращения 03.08.2013).
- [9] Hall E.T. The Hidden Dimension. Random House, 1969.
- [10] Membrana. Люди, идеи, технологии. Сайт. [Электронный ресурс] URL: <http://www.membrana.ru/particle/1698> (дата обращения: 03.08.2013).
- [11] Rush R. The Play of Space: Spatial Transformation in Greek Tragedy. Princeton University Press. 2009.
- [12] Virtual Theatre. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. [Электронный ресурс] URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Virtual_Theatre (дата обращения: 03.08.2013).
- [13] VirtualTeatre.ru - виртуальный театр. Сайт. [Электронный ресурс] URL: <http://virtualtheatre.ru/> (дата обращения: 03.08.2013).

New Technologies of the Contemporary Theater

Olga Shustrova

Interactivity of the theater process, its social multiple meaning and a complex sensual symbolic plan open a wide field for new media design creation. In this sense theater electronic technologies serve as a democratic language, which is understandable for most users of personal computers. In childhood everyone perceives the world in games, and the game remains for all their life as a most simple and intuitive tool from the world recognition point of view.

These are, first of all, young people and those, who are looking for novelty in their own lives. They will never be bored studying available information fields, where, on the other hand, the efforts of the main art figures are addressed. They find each other in the field of the Internet, and their first acquaintance happens there. They are able to be involved to the work of the theater with the help of their own gadgets, fixing a lot of interesting information and spreading it in the Internet in different forums, youtube and other sites.

Раздел 4.

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ: РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

Электронная полнотекстовая библиотека для поддержки аналитической и исследовательской деятельности

С.Х. Ляпин, А.В. Куковякин

Архангельский краеведческий музей, ООО «Константа»

lyapins@yandex.ru, magicmagus@yandex.ru

Аннотация

Рассматривается использование сервисов многофункциональной электронной полнотекстовой библиотеки, созданной на основе информационной системы T-Libra 6.6.x (ООО «Константа», Архангельск), для поддержки аналитической и исследовательской деятельности. Приводятся примеры такого использования для поддержки управленческой деятельности (в том числе в рамках программы «Электронное правительство»); информационно-аналитической поддержки деятельности организаций сферы культуры (музей); гуманитарных научных исследований (экспликация смысловых контекстов русской философии).

1. Введение

Электронная библиотека с возможностями гибкого тематизируемого полнотекстового поиска представляет собой *универсальный инструмент* для информационной поддержки различных видов аналитической и исследовательской деятельности.

Разумеется, специализированные системы — например, табличные процессоры типа MS Excel или LibreOffice Calc; компьютерные программы, создаваемые в рамках «обработки естественного языка» (Natural Language Processing) [7], семантический (интеллектуальный) анализ текстов [2] и т.п. — обладают дополнительными возможностями, обычно недоступными для универсальной полнотекстовой библиотеки. Но они зато существенно уступают последней как по объему и содержательному разнообразию хранимой информации, так и по эффективности работы с основным носителем значимой информации — текстом, и к тому же не включают в свой функционал полноценное использование библиографических описаний, сделанных в соответствии с международными стандартами. Отметим, что мы ведем при этом речь о библиотеках, содержащих достаточно продвинутые полнотекстовые сервисы.

К последним относится, например, поиск, позволяющий сформировать *тематическую подборку материала из разных документов*, причем с точностью до произвольных единиц полнотекстовой информации — предложений, авторских абзацев и их кластеров, частотно-ранжированных списков терминов и т.д. Сами эти единицы информации, *тематически связываемые запросом*, могут находиться в разных «документах» информационной системы, а в случае распределенной библиотеки — и на разных пространственно удаленных серверах.

Разумеется, электронные библиотеки с такого рода сервисами должны обеспечивать взаимодействие с существующими АБИС («электронными каталогами») на уровне импорта/экспорта метаданных (библиографических описаний), в том числе и с прикрепленными к ним файловыми ресурсами.

Архитектура таких библиотек должна быть ориентирована на работу в среде Интернет/Инtranet и допускать возможность «естественной» интеграции с другими информационными системами; в современных условиях это практически означает интеграцию на основе Веб-сервисов как в локальной сети, так и в распределенной среде.

В докладе рассматривается реализация изложенных выше подходов в рамках различных проектов, осуществленных и/или ведущихся (совместно с ООО «Константа») в рамках деятельности Архангельского областного центра повышения квалификации специалистов культуры (АОЦПК) в 2006–2011 гг., Архангельского краеведческого музея (АКМ) с 2011 г. по настоящее время, Российской ассоциации электронных библиотек (НП «ЭЛБИ») с 2011 г. по настоящее время. Использованы также идеи и подходы, реализованные нашими московскими партнерами из Библиотеки истории русской философии и культуры («Дом А.Ф.Лосева») и научно-справочной библиотеки Музеев Московского Кремля. Соответствующие электронные библиотеки созданы и развиваются в программной среде информационной системы T-Libra v.6.6.x (разработка ООО «Константа», г. Архангельск) [1, 4].

Во втором разделе доклада кратко описывается архитектура и основной функционал информационной системы T-Libra.

В третьем разделе дана более подробная характеристика полнотекстовых сервисов.

В четвертом разделе приводятся примеры использования этих сервисов для многоплановой поддержки аналитической и исследовательской деятельности, в том числе в рамках реализации некоторых направлений программы «Электронная Архангельская область».

В заключении содержится постановка вопроса о развитии полнотекстовых сервисов электронной библиотеки в направлении их интеллектуализации, а также о функциональной интеграции сервисов библиотеки с сервисами других информационных систем, создаваемыми в современной информационной среде.

2. Назначение, архитектура и функционал ИС T-Libra 6.6.x

2.1. Назначение и архитектура ИС T-Libra v.6.x

Информационная система T-Libra v.6.x. предназначена для создания многофункциональных многоязычных электронных полнотекстовых библиотек с возможностями гибкого тематизируемого полнотекстового поиска.

ИС T-Libra разработана в клиент-серверной Интернет/Инtranет архитектуре. Для функционирования на сервере требуется операционная система семейства Windows: 2003/2008/XP/Vista/7, на клиентском месте — Windows/Linux.

На сервере также используется свободно-распространяемое ПО: в качестве веб-сервера — Apache, в качестве СУБД — реляционная система управления базами данных MySQL.

Клиентской программой для T-Libra является веб-браузер (рекомендуются Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari, Google Chrome, Яндекс.Браузер). В этом смысле T-Libra 6.x является многоплатформенной. Она является многоплатформенной также в плане совместимости ее серверной части с различными СУБД, поддерживающими протокол ODBC (Open Database Connectivity).

Имеется поддержка распределенного полнотекстового поиска в однородной информационной среде, включающей в себя несколько ИС T-Libra, взаимодействующих между собой по Интернет-протоколам.

2.2. Основной функционал ИС T-Libra.

Для взаимодействия с существующими АБИС («электронными каталогами») реализован импорт метаданных (библиографической информации) в форматах ISO 2709 UniMarc / RusMarc в систему, в том числе вместе с присоединенными файлами полнотекстовых ресурсов (последние затем индексируются средствами T-Libra).

Импорт и индексация электронных полнотекстовых ресурсов в форматах RTF или PDF (графический с символьной текстовой подложкой или чисто символьный) для полнотекстового представления ресурса, сохраняющего базовое форматирование

исходных электронных текстов (разбивка на абзацы, постраничные и концевые сноски, вложенные изображения и таблицы, **жирность**, *курсив*, подчеркивание, р а з р я д к а); в разработке находится импорт форматов *.doc, *.html (в том числе html-массивов с сохранением гипертекстовых ссылок внутри массива), *.fb2.

Обеспечен импорт постраничного графического представления ресурса (например, в виде совокупности jpg-файлов), а также импорт текстовых, графических, аудио и видео файлов произвольных форматов для депозитарных представлений ресурса.

При импорте одновременно с индексацией полнотекстовых ресурсов происходит автоматическое пополнение многоязычного электронного словаря словоформ, возможно также и «ручное» редактирование словаря.

Другие возможности:

- обеспечивается поддержка Unicode при локализации интерфейса, при импорте текстов (создании словаря словоформ), при осуществлении поиска, при экспорте текстов из индексированной базы данных (отображении текста в окне браузера);
- поиск по интегрированному Каталогу (поддерживаются три формы поиска: однострочная, краткая, полная), в функционал одного из полей каталога встроен предметный мультирубрикатор, содержащий библиотечные классификаторы и рубрикаторы (УДК, ББК, ВАК, ГРНТИ и т.д.) в виде баз данных с собственными интерфейсами для их редактирования;
- использование для целей хранения и презентации пополняемого файлового хранилища (Депозитария) с файлами произвольного вида и формата и собственным настраиваемым рубрикатором ресурсов;
- гибкий тематизируемый многоязычный полнотекстовый поиск различного типа и вида с сортировкой, группировкой и различными формами презентации его результатов;
- возможности мультимодального расширения (графика, аудио, видео) функциональных возможностей ИС T-Libra 6.x., необходимое как для самой библиотеки, так и для взаимодействия и интеграции с другими информационными системами, модулями и оболочками (электронными коллекциями, электронными экспозициями, мультимедиа-энциклопедиями и т.д.);
- наличие функциональной подсистемы Личные ресурсы, предназначенная для создания и управления совокупностью персональных хранилищ информации, полученной с помощью сервисов ИС T-Libra и на ее ресурсной базе.

Хранилища информации, размещенные в этой подсистеме, используются также в качестве дополнительного удобного инструмента для формирова-

ния «корзины ресурсов» при осуществлении полнотекстового поиска.

3. Пользовательские сервисы электронной библиотеки

Электронные библиотеки, создаваемые на технологической основе ИС T-Libra, с самого начала задумывались нами (ООО «Константа») как *многофункциональные информационные среды*, используемые не только для предоставления доступа к ресурсам, но и для поддержки различных видов учебной, методической, научно-исследовательской, презентационной и организационно-управленческой деятельности, а также в качестве полигона для апробации новых информационных технологий и знакомства с ними специалистов библиотек, музеев, других учреждений сферы культуры, образования и науки.

В используемой нами версии электронной библиотеки имеются следующие типы полнотекстового поиска: **а) абзацно-ориентированный, б) частотно-ориентированный.** При этом абзацно-ориентированный поиск представлен разновидностями работы как в локальной, так и в распределенной среде.

3.1. Абзацно-ориентированный поиск

Он предназначен для поиска и презентации текста с точностью до отдельных авторских абзацев, содержащих заданную пользователем терминологическую структуру (тем самым эксплицируется «горизонтальный» микроконтекст, в котором в составе абзаца находятся искомые термины). Авторский абзац выбран в качестве естественной единицы смыслового членения текста. Обеспечивается поддержка нескольких видов и различных форм презентации результатов этого поиска:

Простой («однослойный») тематический поиск, с одним комплексным полем для ввода терминов и использованием для этих терминов операторов логического *объединения*, обязательного *исключения* или обязательного *включения* термина в запрос. Это поле функционирует аналогично стандартному поисковому полю в глобальных поисковых системах (Яндекс, Google и т.п.). Результатом поиска является список абзацев, удовлетворяющих заданным условиям.

Каждый из абзацев, входящих в результаты запроса, может быть одним «кликом» мышки раскрыт до своего полного вида. Используя опцию **«Контекст»** в левом меню, можно последовательно раскрыть абзацы до и после найденного — вплоть до кластера из семи абзацев (три абзаца «до», три абзаца «после», плюс сам абзац — результат запроса).

Имеется возможность посмотреть, с этой же экранной страницы, соответствующий ресурс (статью, книгу и т.д.) в файловом виде; ресурс при этом может быть представлен в различных форматах: текстового документа, графического образа документа, сопровождающего документ аудио- или видеофайла.

Имеется также возможность оценки пользователем найденных абзацев, с пользовательскими комментариями к ним, и затем автоматизированной сборки выбранных абзацев с помощью опции **«Собрать тему»**. В результате пользователь получает файл, в котором собраны тематически ориентированные абзацы из различных документов электронной библиотеки, и указаны ресурсы (вместе с их библиографическими описаниями), откуда взяты эти абзацы. На клиентском (пользовательском) компьютере этот итоговый тематический файл может быть записан на переносимый носитель информации («флэшку») или распечатан.

Расширенный («многослойный») тематический поиск. Этот вид поиска сохраняет весь функционал простого тематического поиска и обладает дополнительными возможностями тематической фокусировки запроса. Соответствующий инструментарий включает в себя: а) формирование нескольких поисковых полей («слоев») и б) включение в запрос дополнительных количественных параметров его фокусировки.

Поисковое поле «слой» представляет собой технический инструмент для выделения того или иного содержательного «аспекта» интересующей пользователя «темы»; всего может быть сформировано от 2 до 8 слоев. Между слоями действует операция логического пересечения (оператор «AND»), внутри слоя — операция логического объединения (оператор «OR») заданных терминов. Имеется возможность комбинировать актуально используемые слои, например, из трех слоев сделать какие-либо два обязательными, а один — произвольно выбираемым при осуществлении запроса.

Еще более точная тематическая фокусировка запроса достигается за счет выполнения дополнительных условий: а) указания минимально необходимого количества поисковых слоев (от 2 до 8); б) указания максимального расстояния между терминами, принадлежащими разным слоям: от 0, когда слова из двух разных слоев запроса в составе абзаца примыкают друг к другу (например, «Сийское Евангелие», «факт истории», «Новодвинская крепость» и т.д.), до произвольной величины. Практически не имеет смысла задавать число больше 100 — поскольку в этом случае искомые слова в абзаце будут отстоять далеко друг от друга, и между ними с большой вероятностью не будет смысловой связи.

Замечание. Этот вид запроса может быть рассмотрен также как поиск с использованием *квазитезауруса*, создаваемого пользователем *ad hoc* («специально для данного случая»). Он, кстати говоря, может использоваться работниками библиотеки для обучения пользователей работе с полнотекстовыми ресурсами, в том числе составлению простых поисковых тезаурусов (например, формируемых в категориях: род-вид, часть-целое, концептуальные синонимы).

3.2. Частотно-ориентированный поиск

Предназначен для построения частотно-ранжированных списков терминов (существительных), и тем самым экспликации различных «вертикальных» макроконтекстов, неявно присутствующих в отдельном документе или их выбранной совокупности. Получающиеся таблицы списков терминов, с указанием абсолютного (в обычных числах) и относительного (в %, промилле) количества их встречаемости в тексте, мы называем «термиограммами» (по аналогии с «рентгенограммами»). Поиск может проводиться одновременно по 1, 2 или 3 корзинам ресурсов. Обеспечивается поддержка двух видов этого поиска и различных форм презентации его результатов:

абсолютный частотный, результатом которого является частотно-ранжированный список существительных, входящих в ресурсы области поиска и приведенных к нормальной форме (именительный падеж, единственное число).

относительный частотный, результатом которого является частотно-ранжированный список существительных, входящих только в те абзацы первичного текста, которые содержат заданный пользователем термин (тем самым список строится «относительно» этого термина).

Все термины, входящие в итоговую термиограмму, являются активными; «кликнув» по любому из них, можно выйти на *сформированный абзацно-ориентированный запрос* по данному термину, и эксплицировать его микроконтекст.

Эти виды частотного поиска могут использоваться для целей текстологического анализа документа; для выявления и описания предметной области документа; для составления списка ключевых слов; для сравнительного анализа предметных областей различных авторов или различных документов; для проверки текстов на плагиат и т.д.

Дополнительные возможности поиска и презентации его результатов.

Осуществляемая пользователем оценка релевантности результатов абзацно-ориентированного запроса, а также автоматическая сборка релевантных результатов запроса (т.е. тематической подборки абзацев) в один файл.

Отображение *графического оригинала* («имиджа») страницы текстового ресурса, содержащей найденный абзац текста (при условии предварительного постраничного импорта графического представления ресурса). Эта опция – шаг на пути объединения функций электронной библиотеки и электронного архива.

Сохранение запросов зарегистрированного пользователя для последующего формирования его «личного кабинета», хранимого на сервере.

4. Многоплановое использование полнотекстовых сервисов электронной библиотеки

4.1. Управленческая аналитика

Использование ресурсов и сервисов полнотекстовой библиотеки может оказать существенную поддержку развитию управленческой деятельности, в том числе осуществляемой в рамках развития *технологий электронного правительства*. Это касается по крайней мере трех из четырех основных направлений этого развития [9]: 1) повышение эффективности взаимодействия между различными ветвями государственной власти (*G2G, Government-to-Government*), 2) между государством и государственными служащими (*G2E, Government-to-Employees*), 3) между государственными органами и гражданами (*G2C, Government-to-Citizen*).

Замечание. Как справедливо отмечается в исследованиях [3], концепция электронного правительства, как она была сформулирована изначально, носит ярко выраженный нормативный характер: она операционализирована, т.е. сведена к набору эмпирических индикаторов, которые могут быть собраны государственными органами. При этом социальный и культурный контексты, в котором функционируют управленческие органы, — и который, очевидно, должен учитываться в ресурсах и сервисах информационной среды — фактически игнорируется. На этот момент, ведущий к дисбалансу технологических и социокультурных ценностей, указывают и зарубежные исследователи [11].

Реальная практика продвижения программы в жизнь заставляет, однако, вносить коррективы в этот чрезмерно нормативный уклон. Характерно, что при моделировании информационной среды, поддерживающей задачи управления на всех уровнях власти, разработке онтологии и рубрикации предметной области «Государственное управление» приходится учитывать разнообразные официальные документы, статистику, административные регламенты, научные публикации, статьи СМИ, данные опросов и обследований, географические сведения и многие другие источники социальной, внутри- и внешнеполитической, экологической и т.д. тематики [10, с. 225-226]. Содержание соответствующих ресурсов, которые должны быть вовлечены в информационный оборот, далеко выходит за узкие индикативно-нормативные рамки концепции.

В рамках такого — расширенного — понимания концепции информационной среды «электронного правительства» мы считаем вполне уместным и важным использование ресурсов и сервисов электронной полнотекстовой библиотеки.

Приведем пример из нашей региональной практики.

Комитет по культуре Архангельской области с 1997 по 2010 г. издавал «Информационный бюллетень». 50 выпусков бюллетеня, каждый объемом от 25 до 30 уч.-изд. листов, содержат более 600 доку-

ментов (докладов, статей, аналитических обзоров, методических разработок, нормативных актов и т.п.) по актуальным вопросам региональной культурной политики. Его целевая аудитория — органы местного и государственного управления сферы культуры. Имеются как бумажная, так и электронная полнотекстовая версии этого бюллетеня.

Кроме того, ежегодно каждая подведомственная комитету организация (около 20 областных учреждений культуры) сдает содержательный отчет о своей деятельности, электронная полнотекстовая версия которого в среднем занимает объем в 50—60 страниц (около 1 Мб в формате Word-документа). Имеется большое количество других информационных ресурсов, накапливаемых в ходе деятельности органа управления культурой, но не входящих в систему административного документооборота.

Как правило, все такого рода ресурсы лежат в виде файлов на серверах администраций соответствующего уровня (иногда — на Веб-сайтах), и практически не участвуют в информационно-поисковом обороте.

На наш взгляд, место такого рода ресурсам — в специализированной (по ресурсам) электронной библиотеке с возможностями тематизируемого полнотекстового поиска. А самый этот поиск может использоваться для подготовки аналитических обзоров, справок, отчетов, при перспективном и текущем планировании и т.д.

Он может использоваться также для взаимодействия между различными государственными и муниципальными органами управления — например, департаментами культуры, образования, науки, туризма и т.п., поскольку сервисы универсальны, а ресурсы библиотеки относятся к самым различным областям деятельности граждан и организаций, и к тому же регулярно пополняются.

У нас есть небольшой опыт использования такого рода сервисов. В 2006–2011 гг. в Архангельском областном центре повышения квалификации была создана и функционировала библиотека с ресурсами по региональной культурной политике и вышеописанными сервисами полнотекстового поиска. Ее функционал использовался при подготовке различных информационных справок и обзоров.

Например, многослойный тематический запрос «Фестивали Архангельской области» (все три слоя актуальны, расстояние между терминами из разных слоев не более 8 слов) по всей полнотекстовой базе (насчитывавшей около 2000 документов) дает результат: 16 абзацев в 9 документах, удовлетворяющих параметрам запроса. Варьируя параметры запроса, можно легко получить другое количество релевантных абзацев/документов. Например, уменьшив расстояние между терминами, находящимися в разных слоях, до 1 слова (чтобы найти только те абзацы, где все три слова из запроса «Фестивали Архангельской области» примыкают друг к другу), мы получим в результате 2 абзаца в 1 документе. Можно одним «кликом» открыть полные тексты абзацев найденных документов. Используя кнопку

Контекст в левом меню, можно последовательно открыть от 1 до 3 абзацев до и после найденного, получив тем самым кластер из 7 абзацев. Можно, разумеется, открыть весь документ в виде файла (кнопка Ресурсы в электронной карточке документа).

Аналогично использовались поисковые сервисы для подготовки материалов по темам «Сохранение культурного наследия», «Информатизация сферы культуры», «Региональная культурная политика», «Реставрация икон и иконостасов», «Подготовка менеджеров культуры», «Финансирование муниципальных библиотек» и т.д.

4.2. Развитие информационных G2C -сервисов для граждан

Сервисы полнотекстовой библиотеки могут использоваться для информационной поддержки самых разных информационных систем и ресурсов, тем самым существенно повышая качество и увеличивая разнообразие информационных сервисов, предоставляемых гражданам.

Например, в 2010—2011 гг. в рамках реализации концепции «Электронная Архангельская область» была разработана региональная база данных «Памятники истории и культуры Архангельской области» (ООО «Константа» по заказу Инспекции по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области). БД «Памятники» содержит реестр сведений примерно о 2000 памятниках, с подробными описаниями и изображениями. Она предназначена одновременно и для служебного использования (представляет собой региональный Реестр памятников), и для общегражданского. Техническая поддержка этой БД обеспечивалась вначале службами областной администрации, а в настоящее время — областной научной библиотекой им. Н.А.Добролюбова.

В 2011–2012 гг. был начат проект по взаимодействию этой БД с электронной полнотекстовой библиотекой, содержащей около 2000 полнотекстовых ресурсов по актуальным вопросам культуры и региональной культурной политики. В настоящее время реализован автоматизированный запрос «от памятника — к библиотеке»: из интерфейса БД «Памятники» (со страницы с описанием конкретного памятника) одним «кликом» (например, от памятника «Русский гостиный двор») осуществляется тематически-ориентированный запрос, составленный предварительно экспертами, к полнотекстовым ресурсам библиотеки. Результатом запроса является список релевантных абзацев из различных документов (8 абзацев из 5 документов). Имеется также возможность доступа к файловым представлениям самих документов. При этом пользователь может далее самостоятельно работать как с БД «Памятники», так и с электронной полнотекстовой библиотекой по отдельности, не ограничиваясь только лишь экспертными запросами.

В ближайших планах участников проекта реализация более сложного автоматизированного запро-

са: «от библиотеки — к памятникам». При этом абзацы — результаты полнотекстового запроса по ресурсам библиотеки — автоматически будут связываться с релевантными памятниками: их названиями, изображениями и фрагментами описания; для этого потребуются автоматический семантический анализ найденных абзацев для последующего сопоставления их с описаниями памятников. Такой подход мы планируем распространить и на взаимодействие сервисов полнотекстовой библиотеки с другими информационными системами (электронными тематическими коллекциями, тематическими Веб-сайтами, открытыми электронными каталогами музейного и/или архивного фонда, электронными энциклопедиями и т.д.)

4.3. Тематизация материала для научно-образовательной деятельности

Сервисы полнотекстового поиска могут быть использованы также для тематических подборок материала при осуществлении научно-методической и научно-образовательной деятельности: подготовки лекций, экскурсий, методических пособий и т.д. Например, запрос по теме «Новодвинская крепость» использовался при подготовке материала для различных мероприятий Архангельского краеведческого музея (АКМ); расстояние между терминами в двух различных слоях = 0 (термины в искомом абзаце примыкают друг к другу). По всем полнотекстовым ресурсам имевшимся на тот момент в распоряжении библиотеки АКМ (1756 документов) найдено 43 релевантных абзаца в 13 документах. Далее можно раскрыть каждый из найденных абзацев, оценить их с точки зрения пользователя, написать соответствующий комментарий, сохранить оценку (имеются соответствующие опции: Оценка абзаца, Комментарий, Сохранить оценку), затем вернуться на страницу с результатами запроса и нажать кнопку Собрать тему. Получим файл в формате *.html (сохраняемый средствами браузера) с тематической подборкой абзацев, который можно записать на флэшку или распечатать, и затем использовать в дальнейшей работе.

4.4. Экспликация смыслового контекста для гуманитарных исследований

Возможности полнотекстового поиска могут быть использованы для гуманитарных научных исследований — например, для экспликации терминологических полей (горизонтальных и вертикальных контекстов). Это сделано нами при экспериментальной разработке темы «*Экспликация концепта фактуальности в философии Н.А.Бердяева*».

С помощью относительного частотного поиска (относительно термина «факт») можно предварительно выявить смысловой макроконтекст, в котором существует концепт «факт» в философских текстах Н.А.Бердяева в целом или в тексте отдельного произведения. В частности, для исследуемых работ, содержащих термин «факт» (24 произведения) в

смысловую окрестность «факта» попадают (т.е. встречаются в абзацах, где имеется термин «факт»), в порядке убывания частотности, следующие термины: 1. «жизнь» (850 раз, 7,034 %), 2. «мир» (811 раз, 6,711 %), 3. «человек» (788 раз, 6,251 %), 4. «дух» (484 раза, 4,005 %), 5. «Бог» (483 раза, 3,997 %), 6. «сознание» (401 раз, 3,318 %), 7. «свобода» (377 раз, 3,120 %), 8. «факт» (366 раз, 3,029 %), 9. «философия» (324 раза, 2,681 %), 10. «история» (311 раз, 2,574 %).

Опираясь на эти результаты, можно далее с помощью абзацно-ориентированного поиска осуществить экспликацию горизонтальных микроконтекстов (в пределах авторского абзаца), коррелирующих с концептом «факт».

Можно использовать многослойный запрос. В один слой ввести термин «факт», в два других — термины из бердяевской терминологии (например, «мир» и «человек»), выбрать дополнительные параметры фокусировки запроса (все 3 слоя актуальны, расстояние между терминами не более 8 слов) и получить результат: 7 абзацев в 4-х произведениях (поиск произведен по массиву из 64 текстов Бердяева).

Экспертная оценка этого и других найденных абзацев говорит о высокой степени релевантности результатов полнотекстового запроса (эксплицируются микроконтексты концепта фактуальности, связанные с темами:

- «гуманизм и факт рабства человека у природного мира»;
- «факт самосознания человека и трансцендентность сознания» и т.д.).

Выбирая другие термины из терминологии Бердяева (например, «факт» + «сознание» + «свобода»; или «факт» + «философия» + «история» и т.д.), включая их в абзацно-ориентированные запросы и варьируя условия их фокусировки, можно эксплицировать самые разные семантические микроконтексты в рамках разработки темы «Проблема факта в философии Бердяева».

С соответствующими изменениями сказанное относится к другим авторам — например, терминологиям Лосева и Канта и соответствующим абзацно-ориентированным запросам по их произведениям. Это дает, в свою очередь, материал для гносеологической компаративистики.

Аналогичное исследование сделано нами по теме «*Экспликация концепта одиночества в философии Н.А.Бердяева*». Впервые доклад состоялся на международной конференции «Гигиена культуры: актуальные вопросы. Феномен одиночества» (СПбГУ, 20-22 июня 2013 гг.). Проведено сравнительное исследование концепта «одиночество» в текстах Н.А.Бердяева, М.К.Мамардашвили, С.Л.Франка. Участниками конференции был отмечен нетривиальный характер получаемых при таком подходе результатов.

С помощью относительного частотного поиска (опорный термин «одиночество») можно предварительно выявить смысловой («вертикальный») макроконтекст, в котором существует концепт «одинок

чество» в текстах Н.А.Бердяева в целом или в тексте отдельного произведения. В частности, для исследуемых работ (20 произведений, где есть термин «одиночество») в смысловую окрестность этого термина попадают, в порядке убывания частотности, следующие термины (взята первая десятка терминов): 1. «мир» (470 раз, 8.175 %), 2. «человек» (384 раза, 6.679 %), 3. «жизнь» (334 раза, 5.809 %), 4. **«одиночество» (308 раз, 5.357 %)**, 5. «личность» (296 раз, 5.148 %), 6. «общение» (187 раз, 3.253 %), 7. «люди» (175 раз, 3.044 %), 8. «познание» (170 раз, 2.957 %), 9. «общество» (169 раз, 2.939 %), 10. «существование» (156 раз, 2.713 %).

Опираясь на эти результаты, можно далее с помощью абзацно-ориентированного поиска осуществить экспликацию горизонтальных микроконтекстов (в пределах авторского абзаца), коррелирующих с концептом «одиночество».

Можно использовать многослойный запрос (см. выше). В первый слой ввести термин **«одиночество»**, в два других — термины из бердяевской терминологии (например, **«мир»** и **«человек»**), выбрать дополнительные параметры фокусировки запроса (все 3 слоя актуальны, расстояние между терминами не более 8 слов) и получить результат: 5 абзацев в 3-х произведениях.

Экспертная оценка этого и других найденных абзацев говорит о достаточно высокой степени релевантности результатов построенного таким образом полнотекстового запроса. В частности, в этом запросе эксплицируются микроконтексты («горизонтальные» контексты) концепта «одиночество», связанные с концептами / темами:

- поиск выхода из одиночества в субъективном мире;
- смерть как абсолютное одиночество;
- символизм глубокого духовного одиночества современного человека;
- замыкание субъективного мира от божественного бытия и обречение тем самым человека на одиночество его душевных переживаний;
- тоска как переживание человеком покинутости, одиночества и чуждости мира.

Выбирая другие термины из терминологии Бердяева (например, **«одиночество»** + **«жизнь»** + **«личность»**), и включая их в соответствующий абзацно-ориентированный запрос, получим следующие эксплицированные микроконтексты:

Через любовь преодолевается одиночество и осуществляется общение.

Личность призвана к творчеству в жизни социальной и космической. Духовно личность не одинока и предполагает другого и других, предполагает «ты» и «мы», но никогда не превращается в часть и средство.

Одиночество возникает для «я», когда возникает объект.

Социальная правда общения есть правда о личности, о ее выходе из одиночества.

Человек имеет священное право на одиночество и на охранение своей интимной жизни.

Ошибочно было бы думать, что одиночество есть солипсизм.

Романтизм может принимать формы и крайнего оптимизма, веры в безгрешность человеческой природы и слияния с жизнью космоса, и крайнего пессимизма, одиночества "я", несчастья и трагизма человеческой участи.

Острая тоска возможна в самые счастливые минуты одиночества.

Аналогично для кластера поисковых терминов **«одиночество»** + **«общение»** + **«познание»** получим, например, такие микроконтексты:

Объективация в познании закрывает тайну существования, в которой только и может быть преодолено одиночество и установлено общение.

Проблема одиночества представляется мне основной философской проблемой, с ней связаны проблемы «я», личности, общества, общения, познания.

Включая другие различные сочетания терминов в многослойные абзацно-ориентированные запросы и варьируя условия их фокусировки, можно эксплицировать самые разные семантические микроконтексты в рамках разработки темы «Проблема одиночества в философии Бердяева».

Всего в рамках выше обозначенной модели экспликации — комбинирование частотно-ранжированного и абзацно-ориентированных запросов — мы выделили для последующего исследования около 50 смысловых контекстов употребления термина «одиночество» (в 20 произведениях Н.А.Бердяева).

Mutatis mutandis сказанное относится к другим авторам — например, терминологиям М.К. Мамардашвили и С.Л. Франка и соответствующим абзацно-ориентированным запросам по их произведениям.

Предварительные результаты этого исследования были представлены также на одном из заседаний Круглого стола конференции Телематика-2013 (СПб.: НИУ ИТМО, 26 июня 2013 г.)

Заключение

Дальнейшее развитие подобных multifunctional информационных сервисов мы связываем с *интеллектуализацией* поисковых и презентационных возможностей электронной полнотекстовой библиотеки: семантическим картированием, включением тезаурусов в полнотекстовый поиск, разработкой комбинированных и каскадных запросов и т.д.

Это направление развития может и должно быть дополнено:

- интеграцией полнотекстовых ресурсов и сервисов в составе распределенной информационной среды регионального и/или отраслевого уровня [6];
- функциональной интеграцией сервисов электронной библиотеки с сервисами электрон-

- ных коллекций, динамических веб-сайтов, энциклопедий и других баз данных [5];
- созданием различных виртуальных образовательных и исследовательских инфраструктур, при этом организационно-психологические факторы обеспечения эффективного взаимодействия оказываются не менее важными, чем технологические [8].

Литература

- [1] Демоверсия электронной библиотеки ООО «Константа». URL: <http://demo.tlibra.ru> (дата обращения: 21.08.2013).
- [2] Дерновой Г. Семантический анализ на РОМИП-2009 URL: http://romip.ru/romip2003/7_dernovoy.pdf (дата обращения: 20.08.2013)
- [3] Дьякова Е.Г. Электронное правительство как нормативная концепция: пределы применимости // Труды XV Всероссийской объединенной конференции «Интернет и современное общество» (IMS-2012), Санкт-Петербург, Россия, 2012. С. 280—283.
- [4] Ляпин С.Х., Куковякин А.В. Многоязычный поиск в электронной библиотеке и его реализация в ИС T-Libra 6.x // XI Международная конференция EVA-Moscow 2008, Москва, 1—5 дек. 2008 г. URL: http://conf.cpic.ru/upload/eva2008/reports/doklad_1389.doc (дата обращения: 21.08.2013).
- [5] Ляпин С.Х., Куковякин А.В. Функциональная интеграция библиотеки, коллекций, энциклопедии и веб-сайта в распределенной информационной среде // Труды XI Всерос. объедин. конф. «Интернет и современное общество» (IMS-2008). 28—30 окт. 2008 г., Санкт-Петербург, СПбГУ. СПб.: СПбГУ, 2008. С. 72—75. URL: http://conf.infosoc.ru/2008/pdf_HI/Lyapin&Kukovyakin.pdf.
- [6] Ляпин С.Х., Куковякин А.В. Электронная библиотека с распределенным полнотекстовым поиском: на пути к функциональной интеграции ресурсов и сервисов. // Доклад на XX междунар. конф. «Крым-2013» (презентация). URL: <http://www.aselibrary.ru/conference/conference43/conference434199/> (дата обращения: 21.08.2013).
- [7] Смирнов И.В., Соченков И.В., Тихомиров И.А. Система интеллектуального поиска и анализа информации «Exactus» на РОМИП-2009. URL: http://romip.ru/romip2009/03_exactus.pdf. (Дата обращения: 20.08.2013).
- [8] Шварцман М.Е. Электронная библиотека как основа виртуальной исследовательской инфраструктуры. URL: <http://www.aselibrary.ru/blogs/archives/1209/> (дата обращения: 20.08.2013).
- [9] Электронное правительство и качество госуправления. URL: <http://open-gov.ru/2012/11/04/elektronnoe-pravitelstvo-i-kachestvo-gosupravleniya-2/> (Дата обращения: 21.08.2013).
- [10] Юдина Т.Н., Богомолова А.В. УИС РОССИЯ: онтология предметной области «государствен-

ное управление» // Труды XIV Всероссийской объединенной конференции «Интернет и современное общество» (IMS-2011). СПб.: 2011. С. 225—230.

- [11] Heeks R., Santos R. Understanding Adoption of e-Government: Principals, Agents and Institutional Dualism. URL: http://www.sed.manchester.ac.uk/idpm/research/publications/wp/igovernment/igov_wp19.htm.

Digital full-text library for support of analytical & research working

S. Lyapin, A. Kukovyakin

The report discusses the use of the services of multifunctional digital full-text library, created on the basis of the information system of the T-Libra 6.6.x («Constanta» Ltd., Arkhangelsk, Russia), to support analytical and research activities. Examples of such use are given: for support of the management activity in the sphere of culture (analytics of reports, thematic analysis of information materials); activities of the Museum (the information-analytical support of exhibitions and expositions); humanitarian researches in the sphere of philosophy (explication of semantic contexts of Russian philosophy).

Научно-педагогическая электронная библиотека как неотъемлемая составляющая современного образования

Т.С. Маркарова

Научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского РАО

tmarkarova@inbox.ru

Аннотация

Научно-информационное обеспечение педагогической науки четко коррелирует с основными принципами инновационных процессов, модернизации и развития современного общества. Но сегодняшнее общество немислимо без высокотехнологичного конкурентоспособного образования. На первый взгляд простая задача информационного сопровождения процесса образования оказывается достаточно трудоемкой и объективно сложной. Это связано со спецификой и интеграционным характером образования: образование как система обучения, педагогика как методологическая научная фундаментальная дисциплина, образование как социокультурная модель общества, образование как интеграция научных и практико-ориентированных направлений и т.д. В Научной педагогической библиотеке (НПБ) им. К.Д. Ушинского РАО разработана, по сути, первая научная академическая педагогическая электронная библиотека (НПЭБ). При создании библиотеки учитывалась вся многоаспектность и разнородность отрасли. Сформирована полномасштабная сетевая полнотекстовая информационно-поисковая система по педагогике и психологии. Библиотека должна стать мощным ресурсом для образования, исследовательской деятельности и самообразования.

1. Введение

Происходящие изменения в мире и обществе, процессы модернизации и реформирования по-новому ставят вопрос, в том числе и о приоритетности образования. В процессе модернизации педагогической науки и образования происходит совершенствование научной деятельности и образовательного процесса как на основе гармоничной интеграции педагогических традиционных и инновационных технологий, так и в не меньшей мере на ос-

нове использования новых информационно-коммуникационных технологий в создании и распространении научно-образовательной информации.

В истории науки можно указать большое число разнообразных интеллектуальных систем, развитие и освоение которых воспринималось в обществе как инновационный процесс. Даже в течение последних более чем двухсот лет выделяется создание новой геометрии, математической логики, теории множеств, теории относительности, теории алгоритмов и многого другого, что существенным образом повлияло как на развитие различных областей мышления, так и на философскую рефлексию всех этих изменений.

В современную эпоху среди всех инноваций выделяется компьютеризация и информатизация технологических процессов научных и образовательных сфер. Эта инновация принципиально отличается от всех остальных нововведений. Особенность определяется большой функциональной сложностью современных вычислительных средств — компьютеров и их программного обеспечения. Такая сложность выявляется при погружении вычислительной техники в ряд взаимосвязанных сред: логическую, семиотическую, информационную, психологическую, социально-культурную, общекультурную. Без такого погружения техника не может функционировать эффективно, что выражается во всех наблюдаемых ныне негативных явлениях, о которых довольно много пишут в научной литературе и в периодической печати.

Существующие и разрабатываемые компьютерные и программные комплексы, равно как информационные системы, для которых они предназначены, могут дать ожидаемые или близкие к ожидаемым результаты только при условии исследования проектирования и практической реализации этих интеллектуальных систем и того социума, в составе которых функционирование этих средств осмысленно и оправданно. Современное общество приобретает новое качество глобального информационного общества, в котором меняются характер производства, темпы, развития, нормы и ценности отдельных индивидов, групп и целых сообществ.

Интернет и современное общество: сборник научных статей XVI Всероссийской объединенной конференции IMS-2013, Санкт-Петербург, 9 - 11 октября 2013 г.

2. Новая парадигма образования

Учебные заведения становятся лидерами в современном обществе. Они не только транслируют имеющийся социальный опыт, но и порождают новое научное знание, активно формируют корпоративные идеалы, духовные ценности, нравственные нормы. Вокруг учебных заведения концентрируется культурная, социально-экономическая и политическая элиты регионов. Тем самым оно становится реальным социальным институтом, удовлетворяющим потребности общества в целом, государства, отдельных регионов. Если образование можно рассматривать как процесс передачи знаний и культурных ценностей, накопленных предшествующими поколениями, то оно являет собой социокультурный феномен и выполняет прогрессообразующие функции. Среди них обычно выделяют следующие:

- образование как один из оптимальных и интенсивных способов вхождения человека в мир науки и культуры;
- образование как воссоздание в образовательных структурах культурных образцов и норм жизни, опережающих современное состояние общества, проектирующих элементы его культуросообразного устройства;
- образование как процесс социализации человека и преемственности поколений;
- образование как механизм формирования общественной и духовной жизни человека и отрасль массового духовного производства;
- образование как функция развития региональных систем и национальных традиций;
- образование как социальный институт, через который передаются и воплощаются базовые культурные ценности и цели развития обществ;
- образование как реализатор и ускоритель культурных перемен и преобразований в общественной жизни и в отдельном человеке.

В условиях трансформации общества при смене культурных ценностей, культурных норм и отношений возникает острая необходимость выбора адекватной социокультурной модели образования. Дело в том, что произошла девальвация ценностей классического образования, базировавшегося на триединстве знаний, умений, навыков, возникло противоречие между целостностью культуры и технологией ее фрагментарного воспроизводства через знаниевый тип обучения[4]. В этой ситуации обостряются противоречия между непрерывно возрастающим объемом знаний, необходимых человеку, и ограниченными (в рамках традиционных образовательных систем) условиями для овладения ими. Одним из способов решения этого противоречия является системное и комплексное научно-информационное обеспечение образования и педагогической науки.

Специфика педагогики и педагогической информации заключается в неразрывной связи фунда-

ментальных исследований в этой области с обширной многоплановой образовательной практикой и в интегрированном характере отрасли.

Адекватным вызовом времени является реализация новых моделей учебного процесса, ориентация на самостоятельную работу потребителей образовательных услуг, коллективные формы обучения, формирование образовательных потребностей и компетентностей. А это неизменно диктует необходимость пересмотра менеджмента образования и его информационно-коммуникативной составляющей.

В настоящее время вопросам совершенствования управления образовательной деятельностью уделяется значительное внимание. Междисциплинарный характер проблем развития образования требует и адекватного синтеза управленческих решений в этой сфере — системности и комплексности управления процессами организации образовательной деятельностью в условиях конкурентного окружения. Необходимым условием эффективности все системы управления образованием является активное использование современных информационно-коммуникационных технологий. Однако в настоящее время замечен опережающий рост возможностей таких технологий перед потребностями практики. Образовательная практика просто пока не выдвигает сложных интеллектуальных задач, которые готовы решать современные территориально-распределенные компьютерные сети с программным обеспечением, реализующим методы исследования сложных систем. В результате информационные технологии из субъективно предназначенного им места поддержки принятия сложных управленческих решений переводятся в разряд технологий и систем обеспечивающего класса, что существенно обедняет как стратегию развития образовательных учреждений, так и собственно саму роль современных интеллектуальных систем управления.

Основные проблемы современного управления образованием заключаются в необходимости наиболее эффективного использования всех доступных информационных ресурсов при своевременном реагировании на изменения внешней среды и требований к системе образования. Такие проблемы являются сложными слабоформализуемыми научно-экономико-техническими проблемами, не имеющими тривиальных решений. Можно с уверенностью утверждать, что дополнительно к известным — организационному, программному, техническому и другим видам обеспечения процессов управления образовательной деятельностью — необходимо введение нового, дополнительного вида — интеллектуального обеспечения.

Особо выделяются проблемы по следующим аспектам совершенствования управления образованием с информационной точки зрения:

- отсутствие комплексности и системности реализуемых проектов информационного обеспечения образовательных систем;
- нерешенность проблем реформирования образования и изменений в социуме, свя-

занных с переходом в информационное общество и деятельностью в условиях «знаниевых баз данных» и интеллектуальных информационных систем:

- неготовность работы по формализации постановок задач управления образовательной деятельностью;
- слабая проработка стандартов и нормативно-методической базы формирования и функционирования информационного обеспечения управления;
- недостаточная интеграция федеральных и муниципальных программ модернизации системы образования с программами других ведомств федерального и регионального значения;
- внутри ведомственный (локальный) характер построения информационного обеспечения управления образовательных систем различных территорий Российской Федерации;
- отсутствие единого механизма планирования, координации и прогнозирования этапов развития образовательных систем.

3. Традиционные и новые роли библиотеки

Особую роль в образовательном процессе и в образовательной системе издревле играли библиотеки. Библиотека – один из древнейших научных, образовательных и культурных институтов. За долгий период человеческой истории ее социальные функции претерпели существенные изменения. Назначением первых библиотек было хранение документов. Со времени своего возникновения до сегодняшних дней библиотека прошла первый этап эволюции общественной миссии: от обслуживания нужд правящей элиты до удовлетворения общественных: научных, образовательных и культурных потребностей. Сейчас библиотека превращается в социальный институт, включающий научно-информационные и культурные компоненты, обеспечивающий устойчивость связей и отношений в рамках нового информационного общества и общества знаний.[3]

В эпоху развития информационного общества в России совершенно правомерно говорить о существовании инфосферы и о разработке информационно-коммуникативного взаимодействия как актуальнейшей из задач государства. Накопленные обществом массивы информации превосходят необходимые для ее обработки индивидуальные возможности человека. Это явление, получившее название «информационного кризиса», заключается в том, что пользователь в состоянии ознакомиться с ничтожно малым количеством источников, вышедших в последнее время и отражающих актуальные проблемы определенной научной отрасли. Понятие «наука» в настоящее время определяется как сфера исследовательской деятельности человека, функци-

ей которой является выработка и систематизация информации об объектах самого разнообразного характера. С середины 20-го столетия наблюдается интенсификация исследований, происходящих на стыке наук. Увеличение направлений исследований привело к лавинообразному росту получаемой информации, динамика которой изменяется по экспоненте. Специалистам различных профессий приходится решать многочисленные задачи, отличающиеся большой интеграционной (междисциплинарной) направленностью и слабой информационной структурированностью. Перспективы в разрешении «информационного кризиса» связаны прежде всего с возможностями обработки информации с учетом информационно-коммуникационных технологий и предоставлением оперативного доступа к ней в различных режимах с набором универсальных и специфических сервисных решений.

4. Информационное общество и образование

Если раньше (80-е годы прошлого столетия) ученые, особенно западные, уделяли особое внимание экономической и социальной сфере информационного общества, проблемам власти и управления, то теперь (и это в большей степени характерно для российской науки) концепция информационного общества разрабатывается с акцентом на проблемы образования. При переходе к информационному обществу, инфраструктуру которого составляют информационные и телекоммуникационные сети, происходит качественное изменение всех сфер жизни общества, а также его системы ценностей. Знание, информация, образование выступают системообразующими ценностями, без которых невозможно существование информационного общества. По нашему мнению в содержание понятия «педагогическая информация» входят как культурно-исторический научный пласт, так и становление и развитие современной образовательной системы с новейшими педагогическими концепциями, проблемами и разработками. Научно-информационные процессы с точки зрения философской методологии взаимообусловлены и многофакторны, и такое раскрытие понятия «педагогическая информация» позволяет учитывать все научные факторы и достижения и построить четкую причинно-следственную связь между историей педагогики и современным состоянием педагогической науки. И если ученые-педагоги разрабатывают научные методологии и концепции (т.е., создают и потребляют научную информацию), то библиотеки призваны обеспечивать и поддерживать информационную составляющую научной деятельности. Актуальным становится реализация новых моделей учебного процесса, ориентация на самостоятельную работу потребителей образовательных услуг, коллективные формы обучения, формирование образовательных потребностей и компетентностей. [1]

В современной практико-ориентированной теории информации условно можно выделить три уровня существования и функционирования информационных процессов:

- уровень накопления информации (сбор, хранение и сохранность);
- уровень обработки информации (систематизация, кодирование);
- уровень моделирования информации (структурирование, семантико-синтаксическое сопровождение информационных блоков);
- уровень сервисных технологий (предоставление оперативного доступа к информации, набор поисковых функционалов).

В современную эпоху кибертехнологии (информационно-коммуникационные технологии) активно применяются не только в сфере информационных услуг, но и в информационном обеспечении науки, образования и почти всех отраслей производства[2]. Это значительно облегчает обработку, сортировку, хранение информации и способствует эффективно-му обмену информационными ресурсами между различными организациями, странами и пользователями. Данная технологическая задача решена путем:

- разработки универсального конвертора, позволяющего преобразовывать исходные тексты наиболее популярных форматов в обычный плоский текст;
- разработки автоматизированного алгоритма формирования логико-лингвистического портрета (ЛЛП) текстового фрагмента;
- разработки адаптивного рубрикатора библиографии (АРБ) и программного обеспечения для его сопровождения и использования;
- увязки указанных новых элементов в единый технологический процесс.

Это существенно повышает производительность труда как на этапе ввода данных, так и в процессе анализа найденных текстовых фрагментов и является подготовительным, но необходимым этапом семантической обработки текста. Семантическая обработка означает:

- обработку неструктурированной информации из различных источников;
- единый визуальный интерфейс пользователя и унифицированная технология создания и ведения документов;
- многофункциональность доступных видов аналитической обработки текста;
- автоматическое аннотирование статей;
- автоматическое рубрицирование источников;
- динамический анализ тематической структуры текстов (кластерный анализ);
- создание семантических карт связей объектов;

- частотный анализ информационных материалов.

5. Новые задачи электронных библиотек

В этих условиях основной задачей научной педагогической академической библиотеки, такой как НПБ им. К.Д.Ушинского, является комплексная поддержка новых информационных технологий и телекоммуникаций в сфере образования и педагогической науки России, информационное обеспечение инновационного цикла создания наукоемкой продукции и технологий, системы его (цикла) поддержки управления. Цель данной задачи — построение единого информационно-образовательного пространства путем межведомственной, междо-корпоративной, междисциплинарной координации и интеграции как ресурсов, так и специалистов (создателей и пользователей). [6]

НПБ им. К.Д.Ушинского, с одной стороны, единственная в стране крупная педагогическая библиотека федерального уровня, с другой — ведомственная, находящаяся в структуре Российской академии образования с научным архивом РАО и, наконец, с третьей — научно-методический центр для библиотек образовательных учреждений педагогического профиля при Министерстве образования и науки РФ. Эти три обстоятельства, три функции библиотеки в условиях формирования информационного общества, общества знаний, модернизации образования и все возрастающей роли информации побудили специалистов нашего учреждения значительно переработать концепцию его развития.

В первую очередь необходимо было сформулировать миссию библиотеки, определить ее основные функции и задачи с учетом новых реалий. Это повлекло за собой кардинальную реструктуризацию и некоторое переупорядочивание научно-производственной деятельности библиотеки.

На наш взгляд, одна из задач, а именно: разработка интегрированной библиотечно-архивной психолого-педагогической информационной системы, является чрезвычайно важной.

Учитывая, что в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации говорится: «Высокие технологии, в том числе информационные и телекоммуникационные, уже стали локомотивом социально-экономического развития многих стран мира, а обеспечение гарантированного свободного доступа граждан к информации — одной из важнейших задач государств» [5], и что модернизации российской системы образования невозможна без учета уникального научного и практического опыта, накопленного отечественной педагогикой, библиотека приступила к реализации полномасштабного проекта по созданию сетевой научно-педагогической электронной библиотеки.

Научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) крупномасштабная сетевая библиотека академического типа, специализирующаяся по педагогике и психологии. Библиотека представляет собой

сетевую многофункциональную полнотекстовую информационно-поисковую систему, обеспечивающую сбор, хранение и распространение информации в интересах научных педагогических исследований и образования.

НПЭБ представляет собой информационную систему, обеспечивающую:

- свободный сетевой доступ к информационному фонду по педагогике и психологии для всех заинтересованных лиц;
- высокое качество подготовки информации, предоставляемой конечным пользователям (читателям);
- решение широкого круга пользовательских функциональных задач, в числе которых:
- разнообразные виды навигации во всем информационном пространстве электронной библиотеки;
- последовательный, параллельный и выборочный просмотр полных текстов;
- полнотекстовый информационный поиск;
- атрибутный поиск информационных объектов;
- разнообразные переходы между информационными объектами с использованием развитой системы гипертекстовых и гипермедийных связей;
- экспорт информационных объектов или их фрагментов;
- ведение каталога сетевых информационных ресурсов по тематике электронной библиотеки.

Электронная библиотека — сложная информационная система, включающая в себя информационный фонд, программно-технологический комплекс подготовки информации (ПТК), средства распространения информации и пользовательские сервисы, средства хранения данных, подсистему управления и ведения электронной библиотеки.

Информационный фонд НПЭБ является структурированной совокупностью информационных объектов, каждый из которых представляет в электронной форме определенный материал (печатное издание, архивный документ, указатель и др.). Информационные объекты должны представлять информацию различных видов: на первом этапе создания электронной библиотеки — тексты и изображения, в дальнейшем — аудио- и видеоинформацию. Для удобства идентификации и организации атрибутивных поисков каждый информационный объект содержит необходимую метainформацию. Информационный фонд должен содержать основную информацию, строго соответствующую установленным тематическим направлениям, а также сопроводительную информацию, полезную при работе с основной информацией и облегчающую взаимодействие читателей с электронной библиотекой.

Программно-технологический комплекс подготовки информации (ПТК) представляет собой сеть автоматизированных рабочих мест, на которых

осуществляется полный технологический процесс обработки информации, а также контроль и управление этим процессом. ПТК рассчитан на поточную (массовую) обработку информации и предполагает высокую степень автоматизации всех операций, включая операции контроля и управления. После завершения проектных работ и этапа опытной эксплуатации ПТК обеспечивает производительность 250 тысяч страниц печатного текста в год.

Средства распространения информации и пользовательские сервисы реализуются на базе веб-сайта электронной библиотеки. При проектировании и реализации сайта планируется обеспечить достаточную функциональность сайта, малое время реакции, удобство и интуитивную понятность работы пользователей, четкую логическую структуру сайта, развитые средства навигации и информационного поиска. Предполагается обращать особое внимание на следование общепринятым подходам к обеспечению удобства работы с сайтом, а также надежности функционирования сайта. Система хранения данных (СХД) предназначена для надежного сохранения как конечной информации, получаемой в результате технологического процесса и загружаемой в электронную библиотеку, так и для промежуточных данных, получаемых по завершению ряда технологических операций. СХД реализуется в виде трёх модулей: оперативного, версионного и долговременного хранения данных. Подсистема управления и ведения электронной библиотеки включает комплекс программно-технологических средств, обеспечивающий удаленную (с использованием веб-интерфейса) загрузку, корректировку и индексирование всех содержащихся на сайте данных.

6. Новая парадигма функционирования библиотек в информационном обществе

Созданию НПЭБ (<http://elib.gnpbu.ru>) предшествовал достаточно объемный, разнонаправленный подготовительный этап.

Повторимся, попытки построить информационное общество, информатизация системы образования, инновационные технологические процессы кардинально изменили направления развития библиотек и магистральным стало формирование электронной части библиотечных фондов — библиографических, реферативных и полнотекстовых баз данных. Для этого прежде всего необходимо, преодолевая традиционную консервативность библиотечных работников и несовершенство российского законодательства в области авторских и смежных прав:

- кардинально изменить стратегию комплектования фонда: пополнять его электронными документами;
- обеспечить перевод в электронную форму наиболее значимой и актуальной части собственного фонда;

- создавать на основе собственных и внешних ресурсов качественно новые гипердокументы;
- разрабатывать отраслевые информационные системы с поисково-навигационным аппаратом;
- максимально использовать для комплектования фондов легитимные возможности Интернета.

Наличие массива электронных документов дает возможность создания качественно новых коллекций, которые объединяют в точных копиях документы, рассеянные сегодня в различных библиотеках, информационных системах, порталах и т.д. Такие электронные коллекции будут иметь особую научную значимость и культурную ценность.

С другой стороны, накопление информационного объема ставит определенные задачи перед специалистами, занимающимися разработкой лингвистического инструментария для больших информационных систем. Интеллектуальная обработка информации документа состоит из трёх уровней — формального, содержательного и коммуникативного. Такая работа проводится при каталогизации, производстве собственной информационной продукции, формировании ресурсов для информационно-аналитической деятельности. Необходимо, на наш взгляд, переход к дифференцированной каталогизации в зависимости от общественной значимости и научной ценности документа. При таком подходе интеллектуальную обработку документа предполагается осуществлять по следующей принципиальной схеме: библиографическое описание — анализ — синтез — углубленная индексация — интеграция в новой форме (электронный каталог и (или) БД; информационно-библиографическая продукция; включение в информационно-аналитические системы). Прообразом такой системы является Аннотированный указатель по педагогическим наукам по фондам НПБ им. К.Д. Ушинского, который с некоторых пор издается только в электронной виде и пока распространяется только по подписке. В перспективе предполагается вести систематический мониторинг всей научно-педагогической и психолого-педагогической продукции по России и зарубежным странам и публикация такого Бюллетеня/Указателя на сайте библиотеки в свободном доступе.

На наш взгляд, каждая библиотека должна сформировать долгосрочные приоритеты в создании интегрированной и синтезированной информации. Эти приоритеты определяются перспективными тенденциями развития науки, культуры, экономики и т.д.; структурой и содержанием информационных потребностей пользователей, информационным потенциалом конкретной библиотеки, ее отраслевой направленностью и ведомственной принадлежностью. Среди этих приоритетов целесообразно выделить: создание фундаментальной библиографии; формирование системы проблемно-ориентированных баз данных; реферативной и прогнозно-аналитической информации. Магистральным на-

правлением производства информации должно стать создание и многоаспектное использование информационно-аналитических систем когнитивного типа. Однако, при этом следует принимать во внимание, что информация обладает такими свойствами, как:

- разнородность: информация может иметь различный формат: числовые данные, лингвистические описания и т.д.;
- разнотипность информации: библиотечная, архивная, музейная и т.д.;
- фрагментарность: информация чаще всего относится к какому-либо фрагменту проблемы, причем разные фрагменты могут быть по-разному «покрыты» информацией;
- разноразмерность: информация может относиться ко всей проблеме в целом, к некоторой ее части, к конкретному элементу проблемы;
- различная степень надежности: информация может содержать конкретные данные различной степени надежности, косвенные данные, результаты выводов на основе надежной информации или косвенные выводы;
- возможная противоречивость: данные из различных источников могут совпадать, слегка различаться или вообще противоречить друг другу;
- изменчивость во времени: проблема/процесс развивается во времени, поэтому и информация в разные моменты времени об одном и том же элементе проблемы может и должна различаться;
- возможная тенденциозность: информация отражает определенные интересы источника информации, поэтому может носить тенденциозный характер. В частном случае она может являться намеренной дезинформацией.

Учитывая такие особенности информации и специфику ее научной обработки, полезно применять технологию информационного мониторинга. Эта технология базируется на использовании ряда приемов, позволяющих максимально корректную и исчерпывающую обработку информации. В частности:

- для реализации возможности обработки информации из разнородных источников в базе данных системы хранятся как документы, так и ссылки на экспертную оценку;
- для возможности обработки фрагментарной информации можно использовать модель проблемы/процесса в виде дерева;
- обработка разноразмерной информации достигается за счет предоставления пользователю возможности отнести оценку конкретного информационного материала к разным вершинам дерева-модели;

- обработка информации различной степени надежности и обладающей возможной противоречивостью или тенденциозностью достигается за счет использования лингвистических экспертных оценок;
- изменяемость во времени учитывается фиксацией даты поступления информации при оценке конкретного материала, то есть время является одним из элементов описания объектов системы.

Таким образом, системы, построенные на базе этой технологии, позволяют иметь развивающуюся во времени модель проблемы/процесса на основе оценок аналитиков, подкрепленную ссылками на все информационные материалы, выбранные ими, с общими и частными оценками состояния проблемы/процесса, или их аспектов. Использование времени как параметра системы позволяет проводить ретроспективный анализ и строить прогноз развития проблемы/процесса. Собственно, технология информационного мониторинга позволяет:

- единообразно обрабатывать разнородную, разноуровневую, фрагментарную, меняющуюся во времени информацию в соответствии с международными стандартами;
- формировать контент в определенной идеологии, релевантной профилю и научной направленности информационной системы/библиотеки;
- получать оценки состояния проблемы/процесса, отдельных их аспектов;
- моделировать различные ситуации в предметной области информационного мониторинга;
- выявлять «критические пути» развития проблемы/процесса, то есть выявлять те элементы малое изменение состояния которых может качественно изменить состояние проблемы/процесса в целом;
- выполнять технологические требования: программно-техническая среда, формат представления информации, зеркалирование и архивирование баз данных.

В новых условиях обеспечение коммуникативного процесса будет осуществляться на основе перехода от традиционной парадигмы обслуживания, которая базируется на представлении документов на бумажных носителях к парадигме информационного направления.

Заключение

Новая парадигма современной научной библиотеки базируется на цифровом представлении разнородной информации для широкого круга пользователей, как в библиотеке, так и за её пределами, то есть, наличие многофункциональной сетевой полнотекстовой информационной системы — электронной библиотеки. Такая библиотека организует процесс коммуникации как в реальном, так и виртуальном пространстве, прежде всего в сетевом ин-

формационном пространстве (в т. ч. сети Интернет) и способствует освоению этого пространства, оценке и включению его объектов в практическую профессиональную деятельность; обеспечивает сохранение научного, культурного и социального наследия страны.

Литература

- [1] Баврин П.А. Методика оценки эффективности применения информационных ресурсов в учебном процессе [Электронный ресурс]. URL: <http://humanities.edu.ru>.
- [2] Винер Н. Информатика, язык и общество. М.: Наука, 1983. С. 238—248.
- [3] Ключев В.К. Управленческая экономика российской библиотеки. М., 2007. 384 с.
- [4] Распопова Н.С. Передовой педагогический опыт: проблемы поиска и способов реализации // Методист: науч.-метод. журн. 2007. № 7. С.14—16.
- [5] Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации. URL: <http://www.rg.ru/2008/02/16/informacia-strategia-dok.html>
- [6] Электронное информационное пространство для науки, образования, культуры: материалы Всероссийской Интернет-конференции, Региональной научно-практической конференции, 14-15 октября 2008 г. Орел, 2008. 168 С.

Electronic Scientific Pedagogical Library as Essential Part of Modern Education

T. S. Markarova

Scientific and informational basis of pedagogical science correlates well with the main principles of innovative processes of modernization and development of modern society. However, today's society is impossible without high-tech competitive education. At the first glance the simple task of informational back up of educational procedures is rather laborious and complicated. It is connected with specific and integration character of education: education as teaching system, pedagogy as methodological scientific fundamental discipline, education as social and cultural model of society, education as integration of scientific and practice-oriented branches etc. The first electronic scientific pedagogical library has been elaborated in Ushinsky Scientific Pedagogical Library RAO. All the diversity and versatile character of the domain was taken into consideration in creating this library. A global full-text search information system on teaching science and psychology has been implemented. The library will become a powerful resource for education, research and self-study.

Развитие комплексных информационных систем поддержки междисциплинарного научного направления: решения и разработки ♣

И.А. Мбого^{1,2}, Д.Е. Прокудин²

¹ Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики,

² Санкт-Петербургский государственный университет
irina.mbogo@gmail.com, hogben.young@gmail.com

Аннотация

Обзорная статья представляет результаты исследования, которые были проведены с целью выбора базовых компонентов для создания комплексной модульной информационной системы для обслуживания междисциплинарного научного направления, ориентированного на изучение различных аспектов такого явления как «Информационное общество».

1. Введение

Исследования междисциплинарных проблем развития современного информационного общества приобретают все большую актуальность в связи с все более масштабным проникновением информационных технологий во все сферы человеческой жизнедеятельности и ростом сопутствующих социально-экономических эффектов и проблем. Все больше исследователей из разных областей науки обращаются к рассмотрению процессов развития информационного общества и анализу возникающих при этом всевозможных проблем. В развивающемся информационном обществе, основанном на постоянно нарастаемых процессах информатизации, назрела необходимость формирования единого общедоступного информационного ресурса, который стал бы базовым интегрирующим компонентом для многочисленных исследований междисциплинарного пространства и был нацелен на осуществление поддержки как этих исследований, так и способствовал бы консолидации отечественного научного сообщества, упрочению академических контактов в области исследования проблем информационного общества.

Качество современного исследования и затрачиваемые на это усилия в немалой степени определяются техническими и программными средствами, которые используются для создания научного про-

дукта. Мировые ИТ- компании предоставляют различные инструменты для совместной работы, управления проектами, проведение анализа текстов, обработку статистических данных и другие инструменты.

При этом совершенно очевидно, что создать одну комплексную систему, отвечающую всем требованиям исследователей не представляется возможным. Данная работа направлена на исследование подходов к реализации комплексных систем, которые могут реализовать набор традиционных сервисов и интеграцию их мировыми распространителями научных данных с одной стороны и принципы взаимодействия с уникальными инструментами, предоставляемыми сторонними разработчиками.

2. Открытость научной информации как важный компонент, повышающий качество исследований

В эпоху развития информационного общества одной из актуальных проблем является обеспечение доступности и открытости информации. Прежде всего и в полной мере это относится к научной информации, которая является основой развития информационного общества, характеризуемое как общество знаний, в котором основной ценностью выступает не столько информация как таковая, а такой важнейший ее вид как знание. При этом надо учитывать, что при постоянной интенсификации приращения информации (в том числе и научной) остро стоит вопрос актуальности этой информации, так как интенсификация научной деятельности приводит к достаточно быстрому устареванию результатов исследования. В этих условиях только современные информационно-коммуникационные технологии могут решить проблемы хранения научной информации, оперативного пополнения этих массивов актуальной информацией, обеспечения открытого доступа к ней.

На решение этих задач направлена международная инициатива создания открытых архивов научных публикаций (Open Archives Initiative - <http://www.openarchives.org/>), которая приобретает

все большую популярность в широких научных кругах.

Возможность получения доступа к различным коллекциям позволяет создавать новые виды сервисов лучше удовлетворяющих потребности пользователей. Организация OAI разработала протокол OAI-PMH (OAI Protocol for Metadata Harvesting) предназначенный для создания архивов, публикации, обмена метаданными и поиска информации. Протокол OAI-PMH определяет механизм сбора записей, содержащих метаданные из хранилищ. Протокол предоставляет возможность хранилищам сделать их метаданные доступными для сервисов, основанных на открытых стандартах HTTP (Hypertext Transport Protocol) и XML (Extensible Markup Language).

В состав этой международной системы входят так называемые Eprint Archive как тематические коллекции электронных документов, включающих научные публикации по разным тематикам. В рамках информационного пространства Open Archives имеется большое количество коллекций, представляющих гуманитарную науку. С этими коллекциями будет обеспечен взаимообмен в рамках настоящего проекта.

Важный контекст для текущих изменений процесса научных исследований и разработок на базе интернет технологий задают международные инициативы, связанные с инициативой «Открытые архивы»:

Будапештская инициатива «Открытый Доступ», 2001 г. (<http://www.soros.org/openaccess/ru/read.shtml>);

Берлинская декларация об открытом доступе к научному и гуманитарному знанию, 2003 г.;

Международное соглашение «Берлин-3», 2005 г. (Berlin 3 Open Access: Progress in Implementing the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities. Feb 28th - Mar 1st, 2005, University of Southampton, UK – <http://www.eprints.org/events/berlin3/outcomes.html>);

Международная петиция за гарантированный публичный доступ к результатам исследований, финансируемых Европейской Комиссией, 2007 г. (<http://www.ec-petition.eu/>).

Важно отметить, что организации, подписавшие в 2003 г. Берлинскую декларацию об открытом доступе к научному и гуманитарному знанию, заявили о следующих намерениях:

(а) стимулировать исследователей/получателей грантов публиковать свои работы согласно принципам парадигмы Open Archives Initiative;

(б) стимулировать держателей культурного наследия поддерживать Open Archives Initiative, обеспечивая интеграцию интернет-ресурсов;

(в) разрабатывать средства и способы оценки вкладов в Open Archives Initiative и сетевых журналов для того, чтобы поддерживать стандарты гарантии качества и лучшей научной практики;

(г) добиваться, чтобы публикации в системе Open Archives Initiative признавались при присуж-

дении ученых степеней и решении о занятии преподавательских должностей;

(д) добиваться высокого качества вкладов в инфраструктуру Open Archives Initiative путем развития программных средств, поставки контента и создания метаданных или публикации индивидуальных статей.

В 2005 г. было принято дополнительное соглашение, названное «Берлин-3», призванное детализировать практические действия, которые рекомендуется выполнить исследовательским организациям в рамках Берлинской декларации. В этом соглашении обозначено, что в целях реализации Берлинской декларации научные организации (институты) должны требовать от своих научных сотрудников выкладывать в онлайн-архивы с открытым доступом электронные копии всех их опубликованных статей; и поощрять их публиковать статьи в журналах с открытым доступом к материалам, если подходящие журналы имеются (и обеспечивать сотрудникам поддержку в данных действиях).

В дальнейшем последовали публикации [5], еще более конкретизирующие сценарии поведения организаций и исследователей, действующих на базе Берлинской декларации. Научно-исследовательским организациям рекомендовалось для максимизации своего научного вклада взять на себя обязательство самоархивирования статей и материалов с результатами исследований. Организациям, финансирующим исследования (правительственные и частные), рекомендовалось сделать обязательным условием выделения грантов для финансируемых ими исследований требование самоархивирования результатов исследований в открытых архивах организаций грантополучателей.

В соответствии с этим существуют и развиваются различные информационно-коммуникационные технологии, позволяющие создавать и поддерживать интернет-платформы открытых электронных архивов и депозитариев [ePrint]. Основанное на базе таких решений ядро информационной системы позволит многочисленным исследователям консолидировать свои усилия по наполнению архива информацией о результатах проводимых актуальных исследований информационного общества, а его доступность и открытость позволит как всему научному сообществу, так и широкой общественности пользоваться этой информацией.

3. Развитие комплексных модульных информационных систем поддержки научных коммуникаций и публикационной активности

На сегодняшний день информатизация научной деятельности привела, с одной стороны, к разработке оригинальных информационных систем (как правило, с открытым кодом), доступных научному сообществу, а, с другой – использованию доступного общепотребимого инструментария для поддержки совместной исследовательской работы. Помимо

этого развитие концепции Web 2.0 породило возникновение различных интернет-сервисов, основанных на идеях коллективного взаимодействия.

3.1. Инструменты коллективной научной деятельности

Современные научные исследования, а особенно междисциплинарной направленности (как, например, многоаспектные исследования информационного общества) проводятся совместными усилиями многих ученых, но проведение коллективных исследований наталкивается на проблему невозможности объединения их в одном месте в одно время (разная аффелиация, проживание в разных городах и даже странах, разный график работы и т.д.). Эту задачу возможно решить посредством использования различных инструментальных средств. К таким средствам можно отнести.

Облачные хранилища информации, которые позволяют обеспечить коллективный доступ к хранимым файлам из сети Интернет. К таким инструментам и соответствующим облачным сервисам можно отнести: Google Drive, Microsoft Sky Drive, DropBox, SugarSync, Яндекс.Диск и т.п..

Менеджеры библиографической информации, которые позволяют не только осуществлять сбор массива библиографии в ручном режиме, при помощи плагинов для интернет обозревателей со страниц сайтов, а также загружать данные по протоколу Z39.50 из электронных каталогов научных библиотек мира, но и хранить библиографию на серверах и предоставлять её в открытый доступ своим коллегам. Наиболее популярными библиографическими менеджерами (с соответствующими интернет-сервисами) являются EndNote (коммерческое ПО), Mendeley, Zotero, Citavi.

Эти программные системы позволяют осуществлять коллективную работы с файлами, представляющими научные тексты, а также осуществлять коллективную работу по сбору библиографической информации и поиску научных текстов.

3.2. Сервисы интернета как пространство научного общения и установления контактов

Разобщенность научного сообщества также является достаточно актуальной проблемой. Зачастую многие ученые, проводящие исследования по схожей тематике не подозревают о существовании друг друга. Некоторые из них знакомятся на научных конференциях. Однако, существующие современные интернет-сервисы позволяют эффективно решать эту проблему, включая исследователей в коллективное научное информационное пространство.

К таким сервисам относятся.

Academia.edu (<http://academia.edu>) – научная социальная сеть, позволяющая устанавливать научные контакты; искать исследователей по их публикациям, размещенным в открытом доступе на этом ресурсе; отслеживать научную активность по публикуемым участниками новостям; делиться информа-

цией со своими коллегами; оставлять комментарии на статьи и другие материалы; завязывать дискуссии;

ORCID (<http://orcid.org>) – сервис, присваивающий исследователю уникальный цифровой идентификатор и позволяющий размещать информацию о публикациях автора, участии его в грантах и других исследованиях. Поисковый механизм позволяет производить поиск и устанавливать контакты с исследователями на основании их публикаций, участия в научных исследованиях или ключевым словам их научных интересов.

Помимо этих популярных сервисов можно перечислить и другие, позволяющие решать схожие задачи: ResearchGate (<http://www.researchgate.net>), Linkedin (<https://www.linkedin.com>). Также в научной коммуникации находят свое применения и другие популярные сетевые сервисы – Skype, Oovoo. Эти сервисы играют все большую роль в процессах интеграции ученых и исследователей в информационное пространство научных исследований.

3.3. Системы оперативной публикации результатов научных исследований

Одной из основных проблем для огромной армии современных исследователей является оперативная публикация научных статей, отражающих актуальные результаты их научной деятельности. Эту проблему невозможно решить за счет издания традиционных печатных изданий (будь то научная периодика или различные сборники и альманахи). Так же она не решается и в рамках проекта Научной электронной библиотеки (НЭБ) [3] и развернутый на ее основе Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), так как издания в неё попадают на добровольной основе издателей и даже те из них, которые помещены в НЭБ достаточно давно имеют лакуны и не представлены в полной ретроспективе архивов. Существуют также полностью электронные научные сетевые издания, которые обладают такими свойствами как оперативность публикаций (на сайтах некоторых указываются сроки в 14 дней с момента поступления рукописи статьи в редакцию), т.е. обеспечиваются актуальность и максимальный охват аудитории в совокупности с политикой открытого доступа. [1] [2] [6] [7]

К основным преимуществам издания научных журналов в электронной форме можно отнести следующие:

- максимальный охват читательской аудитории за счет доступности из сети интернет;
- постоянный открытый доступ ко всем номерам журнала (зависит от редакционной политики редакции);
- потенциальное увеличение числа авторов за счет возможности по самостоятельной отправке материалов;
- снижение затрат на издание – из издательского цикла исключаются полиграфические услуги;

- сокращение сроков выхода номеров – номер выходит в свет после размещения статей (электронный оригинал-макет) на сайте журнала;
- практически неограниченный объем номеров журнала за счет представления в электронной форме;
- минимальное число сотрудников, занятых в текущей издательской деятельности (практически необходим один человек, выполняющий обязанности технического редактора, верстальщика и издателя), что не исключает работы редактора и редакционной коллегии по организации издательского портфеля, организации, осуществления рецензирования и формирования номеров;

Однако, даже эти электронные научные издания не до конца могут удовлетворить всем современным международным требованиям. К тому же, разработка собственного программного обеспечения или адаптация существующей CMS-системы влекут за собой определенные затраты (и не только разовые, но и постоянные на техническую поддержку и развитие программного обеспечения).

В отличие от таких решений уже с 2002 года существует и успешно развивается программная платформа Open Journal System (OJS) [3], появившаяся в результате инициативы группы Public Knowledge Project (University of British Columbia) и при поддержке Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, Max Bell Foundation, Pacific Press Endowment и MacArthur Foundation, а её постоянное развитие осуществляется Public Knowledge Project в партнерстве с Canadian Center for Studies in Publishing и Simon Fraser University Library. Это программное обеспечение является свободно распространяемым с открытым программным кодом.

Отличительной особенностью этого решения является гибкость и масштабируемость, заключающиеся в возможности использовать одну инсталлированную программную платформу для издания сразу нескольких электронных научных периодических изданий.

При этом каждый журнал получает собственный URL, а также настраиваемый дизайн. Система позволяет как одному редактору управлять всеми аспектами журнала и сайта, так и обеспечить работу распределённой команды редакторов. На платформу можно перенести материалы существующего научного журнала, т.е. создать его электронную версию или создать новый независимый электронный научный журнал. Можно перечислить основные преимущества издательской платформы OJS:

- не требуется специальных знаний web-программирования (создать профессиональный сайт собственного электронного журнала и стать его главным редактором может любой исследователь, возглавляющий то или иное инновационное научное

направление, имеющий признанную научную школу);

- для авторов предоставляется специальный интерактивный инструмент, облегчающий процедуру подачи материалов и отслеживания этапов рассмотрения и публикации статей;
- специальные сервисы облегчают редакции общение с авторами статей и их рецензентами;
- адаптивность - возможность легкой настройки системы, отражающей потребности отдельного учреждения или научного сообщества;
- публикуемые материалы как и сами номера практически не ограничиваются по объему;
- возможность обсуждения представленных статей на сайте издания;
- возможность использования в одном журнале одновременно нескольких языков интерфейса расширяет читательскую аудиторию (при этом необходимо предусмотреть размещение статей и другой информации на соответствующих языках).

Система OJS является очень гибким решением для управления журналом, позволяющим обеспечить прозрачность редакционного процесса, а также имеющим механизмы обеспечения индексирования материалов. Система охватывает все аспекты издания онлайн журналов, помогает облегчить ручной труд редакторов, рецензентов и читателей при вёрстке журнала; осуществляет уведомление читателей; автоматизирует обмен корреспонденцией [8]. Система OJS использует понятие ролей в процессе издания: от технического работника, управляющего настройками журнала, до автора, который вычитывает гранки. Весь издательский процесс при этом производится на сайте журнала, а основным средством общения имеющих роли его участников является генерирование из стандартных шаблонов и отправка сообщений электронной почтой.

При необходимости (если статьи в редакцию поступают не только через систему OJS или электронный журнал является электронной версией печатного издания) можно использовать модуль быстрой загрузки статей, с помощью которого номер можно сформировать из оригинал-макетов в течении нескольких часов. Но это не отменяет весь процесс рецензирования и редактирования рукописей авторов.

В системе OJS реализованы механизмы, позволяющие:

- автоматически включать публикуемые материалы в электронные индексируемые научные базы данных (присвоение идентификатора DOI; регистрация в распределенной базе данных исследований, основанной на проекте Public Knowledge Project сбора метаданных для обеспечения улучшенного поиска индексированных данных публикаций);

- экспортировать и выгружать статьи и метаданные в различных форматах для возможности размещения их в различных мировых сервисах (например, DOAJ, Erudit, CrossRef и др.);
- предоставлять пользователям журнала возможность отслеживать публикуемые новости (посредством подписки на ленты в форматах RSS/Atom);
- интегрировать систему OJS с Google Analytics, являющейся системой для анализа трафика компании Google и предоставляющей мощный инструментальный анализ различных статистических данных, относящихся к изданию.

Эти и многие другие функции системы OJS дают мощный инструмент для осуществления издательской деятельности, который в совокупности с простотой использования, открытостью и популярностью позволяет не только оперативно публиковать актуальные результаты научных исследований, но и способствует их распространению в мировой научной среде.

Существует аналогичная отечественная платформа, созданная и поддерживаемая Российской академией естествознания [4], но она работает только на сервере РАЕ и не может быть развернута в другом месте. К тому же не все возможности доступны в бесплатном тарифе, т.е. она является не открытой и условно бесплатной.

4. Информационные системы и электронные ресурсы: потенциал интеграции

Интеграцию информационных систем можно рассматривать в нескольких плоскостях:

Интеграция на уровне пользователей. Можно предложить использовать для этих целей открытую децентрализованную систему OpenID, позволяющую ользователю использовать единую учётную запись для аутентификации на множестве не связанных друг с другом сайтов [9]

Объединение универсальных ресурсов, таких как электронные библиотеки и сайты публикации материалов конференций можно осуществлять на 2-х уровнях: на уровне обмена библиографическими описаниями в одном из библиотечных форматов обмена (MARC, RusMARC, BibTEX) или с использованием протокола OAI-PMH. В качестве примера тематической электронной коллекции можно привести электронную библиотеку «Электронное государство» (<http://library.egov-center.ru/>). Библиотека использует интеграционные механизмы импорта-экспорта библиографических записей и возможности экспорта данных по протоколу OAI-PMH. При необходимости может быть реализована интеграция пользователей на основе OpenID.

Многие разработчики специализированных сервисов, таких как Google maps, семантический анализ текстов Annie (<http://www.aktors.org/technologies/>)

предоставляют не только web-интерфейс, но и API.

Самый спорный случай – когда разработчики предоставляют пользователям только web-интерфейс. В этом случае можно встраивать этот ресурс на свои страницы в виде IFrame и создавать парсеры и анализаторы удаленных результатов.

Следует отметить, что невозможно создать универсальный набор инструментов или универсальный конструктор для различных междисциплинарных задач. Инструментарий для решения каждой научной проблемы необходимо компоновать отдельно, включая универсальные компоненты и каждый раз анализируя специализированный научный инструментальный и методы интеграции с ним.

5. Заключение

Рассмотренные подходы, использующие для поддержки различных видов научно-исследовательской деятельности информационно-коммуникационные технологии, позволяют в той или иной степени решить совокупную задачу создания интегрированной информационной системы поддержки междисциплинарного научного направления. Анализ существующих программных систем и платформ, инструментальных средств и сетевых сервисов приводит к выводу о том, что для решения поставленной задачи необходимо выбирать такие решения, которые позволяли бы использовать минимальные ресурсы для разработки, создания, наполнения и сопровождения информационной системы. При этом основной упор необходимо сделать на то, что в поддержку, как и в использование этой системы должны быть вовлечены прежде всего представители самого научного сообщества. Только при этом условии практическое применение системы, а также её дальнейшее развитие будет наиболее эффективным, а не приведет к её постепенному угасанию и не превратит в ещё один информационный артефакт.

Литература

- [1] Аналитика культурологи. Электронное научное издание URL: <http://www.analiculturolog.ru> (дата обращения: 23.07.2013).
- [2] Логико-философские URL: <http://ojs.philosophy.spbu.ru/index.php/lphs> (дата обращения: 23.07.2013).
- [3] Научная электронная библиотека URL: <http://elibrary.ru> (дата обращения: 20.07.2013).
- [4] Универсальная издательская платформа RAE Editorial System [Электронный ресурс] // URL: <http://www.esrae.ru> (дата обращения: 23.07.2013).
- [5] Харнад С. Максимизация научного эффекта через институциональные и национальные обязательства самоархивирования для

открытого доступа // Интернет и современное общество: труды IX Всероссийской объединенной конференции IMS-2006, СПбГУ, 14 – 16 ноября 2006 г. СПб., 2006. С. 22 – 29. URL:

<http://conf.infosoc.ru/2006/thes/harnad.pdf> (дата обращения: 25.07.2013)

- [6] Электронное научное издание «Наукоедение» [Электронный ресурс] // URL: <http://naukovedenie.ru> (дата обращения: 23.07.2013).
- [7] Электронный научный журнал «Современные проблемы науки и образования» [Электронный ресурс] // URL: <http://www.science-education.ru> (дата обращения: 23.07.2013).
- [8] Graham B. Open Publish: Open access to scholarly research // National Library of Australia Staff Papers, 2007. URL: <http://www.nla.gov.au/openpublish/index.php/nlas/article/view/1054> (дата обращения: 25.07.2013).
- [9] OpenID /Материал из Википедии — свободной энциклопедии. URL: <http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenID> (дата обращения: 25.07.2013)
- [10] Open Journal System [Электронный ресурс] // URL: <http://pkp.sfu.ca/ojs/> (дата обращения: 20.07.2013).

Evolution of Complex Information Systems for the Interdisciplinary Scientific Direction Support: Decisions and Development

Irina A. Mbogo, Dmitry E. Prokudin

The review represents results of research which were conducted for the purpose of a choice of basic components for creation of complex modular information system for service of the interdisciplinary scientific direction focused on studying of various aspects of such phenomenon as "Information society". At selection of components the interdisciplinary orientation of subject domain and the questions of construction of the open, available information system connected with it, allowing to carry out collective interaction between researchers were taken into account.

* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 11-07-00555-а).

Математические модели оптимальной систематизации фактографической информации в электронных библиотеках

С.А. Пиявский, В.В. Ворошилов

Самарский государственный архитектурно-строительный университет
spiyav@mail.ru, vitekio@yandex.ru

Аннотация

Рассматривается новый подход к вопросу систематизации и использования фактографической информации в информационном пространстве. Данный подход предлагается как альтернатива существующим разработкам в области представления и систематизации знаний, в частности информационно-поисковым системам. Описывается технология накопления, обработки, систематизации и выдачи информации. Описываются математические модели оптимальной систематизации фактографической информации.

1. Постановка проблемы фактографического поиска

В условиях информационного общества основным источником информации для специалиста в сфере науки, техники и экономики является информация из интернета, при этом все большую роль играет фактографическая информация. Понятие фактографической информации в настоящее время находится в стадии становления и допускает различные близкие интерпретации. К примеру, в [1] дается следующее определение фактографической информации: «К фактографическим данным относятся сведения, извлеченные из документов, как первичных, так и вторичных и получаемые непосредственно из источников их возникновения». В [2] под фактографической информацией называется информация об объектах в тексте на естественном языке, которые однозначно соотносятся с объектами, существующими в действительности. В зарубежных словарях дается более широкое понятие фактографической информации, например в словаре «Macmillan» [3] под фактографической информацией понимается информация, основанная на фактах или содержащая только факты, а не теории или мнения. пополнение БД с выявлением тавтологической и

Под фактографической информацией будем понимать информацию, представленную в виде числа (с указанием размерности) с набором терминов, поясняющих объект, характеризующий этим числом. Такое понимание имеет важное практическое значение, позволяет достаточно просто решить самостоятельную сложную задачу выделения самого факта наличия фактографической информации в тексте на естественном языке. Кроме того, разработанные нами алгоритмы не используют существенно числовой характер фактографической информации и поэтому могут быть использованы и в рамках других интерпретаций.

Между тем специальные средства для поиска такой информации лишь разрабатываются (например, wolfram [4]) и тем более не включены в учебный процесс в вузах.

В настоящей работе авторы поставили перед собой задачу разработать специальный инструмент для поиска и систематизации фактографической информации.

2. Технология фактографического поиска на основе формирования атомарной базы данных

В основе фактографической информации лежат количественные данные описания фактов, сгруппированных по определенным структурнообразующим признакам. Таким образом, элементом, единицей фактографической информации является «атом», состоящий из набора числового значения, размерности и набора лексем. Лексема представляет собой словоформу (термин, понятие) используемое из семантического тезауруса.

Таким образом, в основе автоматизированного фактографического поиска должна лежать специальным образом организованная база данных фактографической информации (АтБД), представляющая собой совокупность атомов фактографической информации [5]. Система управления такой АтБД должна обеспечивать

противоречивой информации, а также выдачу, по определенному запросу пользователя, релевантной фактографической информации как в не систематизированном виде (набор атомов упорядочения по релевантности), так и

систематизированной (в виде наиболее плотно заполненных двумерных таблиц). Использование такой формы фактографического поиска требует специального обучения студентов, а это обучение может проходить достаточно эффективно лишь с использованием специальной информационной системы, позволяющей контролировать работу студентов, как на аудиторных занятиях, так и во внеучебное время.

На основе вышеизложенной структуры данных была реализована атомарная база знаний. Имеются три канала пополнения АтБД. Первый из них - пополнение службой сопровождения БД, оно включает в себя формирование и пополнение базовых наборов лексем характеризующие различные предметные области, т.е. прямое пополнение тезауруса системы базовым набором лексем характеризующие предметную область.

Второй канал пополнения — это автоматизированный поиск фактографической информации, ее индексирование и ввод в АтБД, который состоит из двух основных этапов. На первом этапе проводится отбор информационных ресурсов из интернета (документов, файлов, веб-страниц) по прямым ссылкам, указанным методологической службой сопровождения, составленных на основе поисковой деятельности пользователей системы, а также отбор с использованием известных поисковых систем и сервисов, по поисковым запросам, составленным методологической службой сопровождения и состоящих из набора лексем описывающих предметную область. На втором этапе проводится анализ информационного ресурса полученного в результате поиска, а затем выделение атомов фактографической информации их индексирование и сохранение в АтБД.

Третий канал - это пополнение АтБД в процессе ее использования: пользователями в процессе своей профессиональной поисковой деятельности, студентами по различным дисциплинам в процессе учебной поисковой деятельности, а также студентами при обучении фактографическому поиску на основе АтБД. Пополнение происходит на основе формирования запросов к методологической службе сопровождения о расширении базы поиска в виде указания: поисковых запросов, предметной области, прямых ссылок на документы или веб-страницы. А также в виде указания набора атомов фактографической информации, с указанием источника и дополнительной метаинформацией, составленных студентами в процессе обучения фактографическому поиску на основе АтБД.

На рисунке 1 показана схема использования атомарной базы знаний для поиска фактографической информации.

На основе изложенного выше подхода была разработана и реализована информационная система организации и управления фактографической поисковой деятельностью. Данная система реализована в виде web-приложения с клиентской частью, обеспечивающей дополнительные возможности.

Разработанная система логически разделена на три подсистемы:

- подсистема формирования и пополнения АтБД;
- подсистема поиска и выдачи фактографической информации по запросу;
- подсистема мониторинга и управления учебно-поисковой деятельности студентов в процессе обучения.



Рис. 1. Использование атомарной базы знаний для поиска фактографической информации

Целесообразность включения третьей подсистемы определяется тем, что понятие фактографического поиска недостаточно включено в функционал обычной компьютерной грамотности. Между тем, сбор и анализ фактографической информации, особенно для направлений подготовки специалистов в области естественных, технических и экономических наук приобретает все большее значение. Использование при этом математического аппарата и соответствующих информационных систем в условиях развитой инфокоммуникационной среды вуза является прогрессивной тенденцией [6-10].

Физически информационная система организации и управления фактографической поисковой деятельностью студентов в интернете состоит из трех модулей и двух баз данных:

- клиентская часть поиска фактографической информации – используется непосредственно для поиска и анализа информации в интернете, а также фактографического поиска в АТБД;
- веб-сайт для работы с фактографической информацией:
 - всеми пользователями для поиска фактографической информации в АТБД;
 - методологической и административной службой для формирования и пополнения АТБД;
 - преподавателями и студентами для контроля и управления поисковой деятельностью в учебном процессе вуза;
- атомарная база данных;
- база данных учебного процесса.

Подсистема формирования и пополнения АТБД предоставляет следующие возможности:

- предоставляет интерфейс ввода фактографической информации, как в виде одного, так и множества атомов;
- предоставляет интерфейс ввода фактографической информации в виде файлов, поддерживаемые типы файлов: файлы MS Excel, MS Word, Html, PDF.

Использование АТБД происходит по средствам использования следующих функций:

- поиск и выдача фактографической информации по запросу:
 - предоставляет интерфейс поиска фактографической информации в виде указания поисковой строки.
 - предоставляет интерфейс поиска фактографической информации в виде указания набора поисковых лексем.
- вывод результата поиска в виде последовательного набора атомов (сортировка по имени, дате, релевантности).
- вывод результата поиска в виде набора наиболее плотных двумерных таблиц.

Обычная технология использования системы состоит в следующем.

Вначале пользователю необходимо авторизоваться в системе.

Затем указать поисковый запрос в виде набора лексем из тезауруса системы или в виде строки, при этом строка поискового запроса автоматически преобразуется в набор лексем из тезауруса системы. При указании поискового запроса существует возможность указать запрос один из сохраненных, ранее используемых пользователем.

Далее следует задать лимитные параметры выдачи фактографической информации из АТБД, такие как:

- максимальное значение количества атомов в выдаваемом результате;
- минимальное значение количества атомов в выдаваемом результате;
- максимальное значение количества лексем при поиске информации в АТБД;
- минимальное значение количества лексем при поиске информации в АТБД.

После указания параметров выдачи проводится поиск в АТБД и в результате представляется фактографическая информация в виде набора максимально заполненных двумерных таблиц. Эти таблицы содержат наиболее плотно-заполненные кластеры информации (под кластером информации понимается набор атомов). Для количественной оценки степени заполненности кластера введем понятие его информативности. Под информативностью лексемы относительно кластера будем понимать отношение числа атомов, в описании которых содержится данная лексема к общему числу атомов кластере. Информативностью кластера будем называть среднюю информативность относительного данного кластера всех лексем входящих в описание хотя бы одного из атомов этого кластера. Кластер будем называть замкнутым, если входящие в его атомы лексемы не входят в описание других атомов, т.е. не входящих в кластер.

Затем пользователем имеет возможность провести анализ информации в таблицах на предмет их наполненности. Выявив недостающую информацию, по пустотам в таблицах, рекомендуется провести ее поиск с использованием известных поисковых средств и сервисов и добавить найденную новую информации в АТБД для его пополнения.

3. Математические модели оптимальной систематизации фактографической информации.

3.1 Математическая модель формирования кластера наибольшей информативности

Введем следующие обозначения:

N – число атомов в БД;

M – число лексем в БД;

U_j – признак включения лексемы в описание кластера;

V_i – признак включения атома в кластер.

Тогда:

$\sum_{i=1}^N V_i$ – число атомов в кластере;

$\sum_{j=1}^M U_j$ – число лексем в описании кластера;

n_j – число атомов, в описание которых входит лексема j ;

$\sum_{i=1}^N V_i a_{ij}$ – число атомов в кластере, в описание которых входит лексема j .

Задача: найти кластер максимальной удельной информативности на один атом при заданной длине его описаний m .

Это задача сводится к задаче нелинейной оптимизации со следующими целевой функцией и ограничениями:

$$F = \frac{1}{\sum_{j=1}^M U_j \sum_{i=1}^N V_i} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M a_{ij} V_i U_j \rightarrow \max$$

$U_j \geq a_{ij} V_i$ – условие, что если лексема не выбрана, ее не должно быть ни в одном атоме кластера.

Лимитные условия на размер получаемого кластера:

$$\sum_{j=1}^M U_j \leq \max_{lex}, \quad \sum_{j=1}^M U_j \geq \min_{lex},$$

$$\sum_{i=1}^N V_i \leq \max_{atom}, \quad \sum_{i=1}^N V_i \geq \min_{atom}.$$

Рассмотрим пример данной модели.

Исходные данные:

$N = 10$ – число атомов;

$M = 8$ – число лексем.

Распределение значений между атомами и лексемами показано на таблице 1, где строка это соответствующий атом ($i \in [1, N]$), а столбец соответствующая лексема ($j \in [1, M]$), т.е. например, атом с порядковым номером 1 описывается лексемами 1, 4, 7 и 8, а атом 10 описывается лексемами 3, 5 и 8. Средняя информативность исходной таблицы равна 0,39.

В результате решения данной задачи получился кластер, показанный в таблице 2, с максимальной удельной информативностью на один атом равной 0,58, вошедшими атомами 1, 3, 7, 8 и лексемами 1, 2, 4, 5, 7, 8.

Варируя максимальными и минимальными ограничениями на размер результирующего кластера можно получить кластеры разной размерности и разной удельной информативности. В таблице 3 показана зависимость полученной в результате удельной информативности кластера от ограничений на размер результирующего кластера, для данной задачи.

Таблица 1. Исходная таблица описания атомов набором лексем, информативность 0,39

		Лексемы							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Атомы		Петя	Вася	Лев	Вес	Рост	IQ	Юность	Журнал
1	60 кг	1			1			1	1
2	120 ед	1					1	1	
3	50 кг		1		1			1	1
4	110 ед		1				1	1	
5	70 кг			1	1			1	
6	180 см	1				1			
7	170 см	1				1			1
8	150 см		1			1		1	
9	130 ед			1			1		1
10	190 см			1		1			1

Таблица 2. Полученный замкнутый кластер наибольшей информативности, информативность 0,58

		Лексемы						
		1	2	4	5	7	8	
Атомы		Петя	Вася	Вес	Рост	Юность	Журнал	
1	60 кг	1		1		1	1	
3	50 кг		1	1		1	1	
7	170 см	1			1			1
8	150 см		1		1	1		

Таблица 3. Зависимость информативности кластера от ограничений

Ограничения				Информативность
L_{min}	A_{min}	L_{max}	A_{max}	
2	2	4	4	0,83
2	2	6	6	0,83
4	4	6	6	0,58
4	4	6	8	0,54
4	6	6	8	0,43

Из таблицы 3 видно, что чем меньше кластер, тем больше информативность, это объясняется тем, что больший, по размерности, кластер имеет больше лексем, соответственно для того чтобы его информативность стремилась к единице необходимо существование большего количества значений между всеми этими лексемами. Отметим, также, что наибольшая информативность, равная единице, будет достигаться только для маленьких, по размерности, кластеров, потому что для получения данного результата необходимо, чтобы для каждого атома из кластера существовали все лексемы включенные в кластер.

3.2 Математическая модель выделения 2-мерной таблицы наибольшей информативности

Для удобства представления информации содержащейся в АТБД большое значение имеет возможность использования табличной формы описания кластера. В такой таблице в заголовке строк и столбцов должны содержать название лексем, а клетки – числа, входящие в атом информации, описание которого состоит из лексем отвечающих строке и столбцу на пересечении которых находятся клетки. Ясно, что такими таблицами могут описываться лишь атомы, в описании которых входит не более двух лексем.

За основу возьмём модель, описанную выше, и добавим ограничение:

$$V_i \sum_{j=1}^M a_{ij} \leq 2 - \text{условие что выбираемые атомы}$$

содержат не более двух лексем.

Рассмотрим решение этой задаче в условиях предыдущего примера. В таблице 4 показан полученный с использованием математической модели замкнутый кластер наибольшей информативности, атомы которого содержат ровно две лексемы.

Таблица 4. Полученный замкнутый кластер наибольшей информативности, информативность 1

		Лексемы	
		1	5
Атомы		Петя	Рост
6	180 см	1	1

Только один атом из исходной таблице (таблица 1) имеет ровно две лексемы. Заметим, что он не является подмножеством максимально информативного кластера выделенного из АТБД без ограничения на число лексем в описание атомов, поскольку условия этих двух задач различны, хотя математическая модель решения второй задачи получается добавлением к математической модели первой задачи дополнительного условия, что сужает множество допустимых вариантов.

В таблице 5 показано описание полученного кластера в виде двумерной таблицы.

Таблица 5. Описание полученного кластера в виде двумерной таблицы

	Рост
Петя	180 см

3.3 Математическая модель выделения 2-мерной таблицы наибольшей информативности с уточняющими лексемами

Требование представления фактографической информации в виде двумерных таблиц достаточно жестко, поскольку распространяется только на атомы, описание которых содержит не более двух лексем. Его можно существенно смягчить, если допустить чтобы в клетках двумерной таблицы указывалось не только численное значение, но и перечислялись лексемы входящие в описание соответствующего атома помимо лексем, записанных в строке, столбце клетки таблицы. Естественно что общее число таких уточняющих лексем в таблице должно быть ограничено для того чтобы она носила «удобочитаемый» вид.

Пусть:

Z_j – признак включения лексемы в кластер как уточняющей лексемы (т.е. она не используется в заголовках строк, столбцов, но является поясняющей). Тогда, для удобства описания лексемы, включаемые признаками U_j назовём базовыми.

$U_j + Z_j \leq 1$ – условие того что уточняющая лексема не может входить в название строки или столбца таблицы

$$U_j + Z_j \geq \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N a_{ij} V_i - \text{условие, что если}$$

описание хотя бы одного атома из кластера содержит лексему j , то она должна быть включена в кластер, как базовая или уточняющая.

$$\sum_{j=1}^M Z_j \leq Z_{\max} - \text{условие что общее количество}$$

уточняющих лексем ограничено величиной $Z_{\max}$.

Беря за основу модель, описанную выше, необходимо заменить ограничение количества лексем в атомах условием, что выбираемые атомы содержат не более двух базовых лексем:

$$V_i \sum_{j=1}^M a_{ij} U_j \leq 2$$

Рассмотрим решение этой задаче в условиях предыдущего примера. В таблице 6 показан результирующий набор атомов и лексем замкнутой двумерной таблицы, полученных при решении задачи со следующими начальными условиями: $L_{min} = 5$, $A_{min} = 5$, $L_{max} = 8$, $A_{max} = 10$ и $Z_{max} = 3$. Отметим, что минимальные и максимальные ограничения на размер атома (L_{min} , A_{min} , L_{max} , A_{max}) имеют средние значения. В полученной таблице курсивом отмечены уточняющие лексемы.

Таблица 6. Полученный замкнутый кластер наибольшей информативности

		Лексемы						
		1	2	3	4	6	7	8
Атомы		Петя	Вася	Лев	Вес	IQ	Юность	Журнал
1	60 кг	1			1		1	1
2	120 ед	1				1	1	
3	50 кг		1		1		1	1
4	110 ед		1			1	1	
5	70 кг			1	1		1	

Из этого набора можно составить двумерную таблицу, где уточняющие лексемы будут вынесены непосредственно в ячейки, вместе со значениями, таблица 7.

Таблица 7. Описание полученного кластера в виде двумерной таблицы

	Вес	IQ
Петя	60 кг (<i>Юность, Журнал</i>)	120 ед
Вася	50 кг (<i>Юность, Журнал</i>)	110 ед
Лев	70 кг (<i>Юность</i>)	

Заметим, что на полученный результат оказывает сильное влияние ограничение на максимальное количество уточняющих лексем в кластере, параметр Z_{max} . Рассмотрим решение этой задаче в условиях различных значений этого ограничения.

При разрешённой одной уточняющей лексеме ($Z_{max} = 1$), и не менее одного атома в кластере ($A_{min} = 1$) мы получили кластер с максимальной информативностью равной единице, при этом полученный кластер и двумерная таблица имеют вид, показанный в таблицах 8, 9.

Таблица 8. Полученный замкнутый кластер наибольшей информативности при $Z_{max} = 1$ и $A_{min} = 1$

		Лексемы		
		1	6	7
Атомы		Петя	IQ	Юность
2	120 ед	1	1	1

Таблица 9. Описание полученного кластера в виде двумерной таблицы при $Z_{max} = 1$ и $A_{min} = 1$

	IQ
Юность	120 ед (<i>Петя</i>)

При разрешённой одной уточняющей лексеме ($Z_{max} = 1$), и не менее двух атомов в кластере ($A_{min} = 2$) мы получили кластер с максимальной информативностью равной 0,67. Результаты показаны в таблицах 10 и 11.

Таблица 10. Полученный замкнутый кластер наибольшей информативности при $Z_{max} = 1$ и $A_{min} = 2$

		Лексемы			
		3	5	6	8
Атомы		Лев	Рост	IQ	Журнал
9	130 ед	1		1	1
10	190 см	1	1		1

Таблица 11. Описание полученного кластера в виде двумерной таблицы при $Z_{max} = 1$ и $A_{min} = 2$

	Рост	IQ
Лев	190 см (<i>Журнал</i>)	130 ед (<i>Журнал</i>)

Отметим, что информативность полученного кластера составляет 0,67, при этом получилась полностью заполненная двумерная таблица.

При значениях максимального количества уточняющих лексем в кластере равном двум или более ($Z_{max} \geq 2$), это ограничение не оказывает влияние на результирующий набор атомов и лексем. Но варьируя минимальными параметрами ограничениями на количество атомов и лексем в результирующем кластере (L_{min} , A_{min}) можно получить таблицы, как разной размерности и удельной информативности, так и другим содержанием лексем и атомов. В таблице 12 показана зависимость построенных двумерных таблиц полученных в результате расчета удельной информативности кластера от минимальных ограничений на размер результирующего кластера, для данной задачи, при $Z_{max} = 3$.

Заметим, что максимальные ограничения на количество атомов и лексем в результирующем кластере (L_{max} , A_{max}) не оказывают существенного влияния на результирующий размер кластера.

Таблица 12. Описание полученного кластера в виде двумерной таблицы при разных параметрах модели

Ограничения	Информативность	Результирующая двумерная таблица		
$L_{min}=2, A_{min}=2$	0,5		Юность	Журнал
		Вася	110 ед (<i>IQ</i>)	
		Лев		190 см (<i>Рост</i>)
$L_{min}=3, A_{min}=2$	0,67		IQ	Рост
		Петя	120 ед (<i>Юность</i>)	180 см, 170 см (<i>Журнал</i>)
$L_{min}=4, A_{min}=3$	0,67		Журнал	Юность
		Юность	60 кг, (<i>Вес, Петя</i>) 50 кг (<i>Вес, Вася</i>)	
		Рост	170 см (<i>Петя</i>)	150 см (<i>Вася</i>)
$L_{min}=4, A_{min}=4$	0,5		Рост	
		Петя	180 см, 170 см (<i>Журнал</i>)	
		Вася	150 см (<i>Юность</i>)	
		Лев	190 см (<i>Журнал</i>)	

3.4 Математическая модель выделения замкнутой 2-мерной таблицы наибольшей информативности с вынесением уточняющих лексем в шапку

Введем q_j – признак вынесения уточняющей лексемы в шапку.

$a_{ij}V_i \geq Z_j q_j$ – условие что для любого атома существует лексема, выносимая в шапку.

Рассмотрим решение данной модели на примере описанном выше. В результате решение данной задачи при различных начальных условиях, ограничениях на размер результирующего кластера ($L_{min}, A_{min}, L_{max}, A_{max}, Z_{max}$) было получено только одно решение, с информативностью кластера равной 0,49, показанное в таблицах 13 и 14. В таблицах курсивом отмечены уточняющие лексемы, жирным лексемы, вынесенные в шапку таблицы

Таблица 13. Полученный замкнутый кластер наибольшей информативности

		Лексемы						
		1	2	3	4	6	7	8
Атомы		Петя	Вася	Лев	Вес	IQ	<i>Юность</i>	<i>Журнал</i>
1	60 кг	1			1		1	1
2	120 ед	1				1	1	
3	50 кг		1		1		1	1
4	110 ед		1			1	1	
5	70 кг			1	1		1	

Таблица 14. Описание полученного кластера в виде двумерной таблицы

Юность		
	Вес	IQ
Петя	60 кг (<i>Журнал</i>)	120 ед
Вася	50 кг (<i>Журнал</i>)	110 ед
Лев	70 кг	

Литература

- [1] Фактографический поиск, Википедия свободная энциклопедия, 2012 г. URL: <http://ru.wikipedia.org/> (дата обращения: 07.03.2012).
- [2] Извлечение фактографической информации, 2012 г. URL: <http://lksystems.ru/factography.aspx> (дата обращения: 03.04.2012).
- [3] Фактографическая информация, словарь Macmillan, 2012 г. URL: <http://www.macmillandictionary.com/> (дата обращения: 12.03.2012).

- [4] Поисковая система WolframAlpha, 2012 г. URL: <http://www.wolframalpha.com/> (дата обращения: 14.03.2012).
- [5] Gallagher S. Using The Knowledge Management Maturity Model (KM3) As An Evaluation Tool, 2010 г. URL: <http://bprc.warwick.ac.uk/km028.pdf> (датаобращения: 29.03.2010).
- [6] Пиявский С.А. Математическое моделирование управляемого развития научных способностей // Известия Академии наук. Серия «Теория и системы управления». 2000. №3. С. 100—106.
- [7] Пиявский С.А., Савельева Г.П. Система управления формированием универсальных компетенций студентов высших учебных заведений. Самара, М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. 2009. 105 с.
- [8] Пиявский С.А. Исследовательская деятельность студентов в инновационном вузе: учебник. / СГАСУ. Самара: 2011. 198 с.
- [9] Гаврилова Т.А. Онтологический подход к управлению знаниями при разработке корпоративных информационных систем // Новости искусственного интеллекта. 2003. № 2. С. 24—30.
- [10] Бабанин Л.Н. Организация дистанционного обучения на основе ресурсов Интернета / Л.Н. Бабанин, А.Е. Войскунский, С.А. Козловский. М.: Гос. Университет русского языка им. А.С.Пушкина, 2005.

Mathematical models of factual information optimal systematization in electronic libraries

Pijavskij S.A., Voroshilov V.V.

Consider a new approach to organize and use factual information in the information space. This approach is proposed as an alternative to existing development in the knowledge representation and systematization, in particular information search systems. The article describes the special technology of information storage, processing, systematization and representation. The article describes the mathematical models of factual information optimal systematization.

Поиск в электронных коллекциях на основе тексто-графической информации

А. Н. Талбонен, А. А. Рогов

Петрозаводский государственный университет
antal@sampo.ru, rogov@psu.karelia.ru

Аннотация

Данная статья посвящена вопросам организации поиска в коллекциях цифровых изображений, представляющих историческую ценность. В статье описываются возможности программного комплекса «ПФЦИК», специально разработанного для решения задач организации поиска по таким коллекциям на основе содержания как текстовой, так и графической информации.

1. Введение

Для активно создаваемых в настоящее время электронных коллекций оцифрованных фотографических фондов музейных и архивных организаций требуется организация современных методов поиска по ним. Их создание вызывает определенные затруднения, связанные с поиском объектов на изображениях. Кроме того, качество фотографий и их оцифрованных изображений является недостаточным для применения существующих алгоритмов поиска объектов.

На данный момент не существует комплексных средств, позволяющих на основе заданной подобной коллекции и соответствующей предметной области организовать полнотекстовый и атрибутивный поиск, необходимый для представления коллекции широким массам. В связи с этим был разработан программный комплекс для построения по-

исковой системы для цифровых исторических коллекций «Поисковый фреймворк для цифровых исторических коллекций» («ПФЦИК»).

2. Описание программного комплекса

2.1. Размер страницы

Программный комплекс позволяет решать комплексную задачу поиска информации различного рода, содержащейся на оцифрованных изображениях. К объектам поиска можно отнести текстовую информацию, представленную графически на цифровых изображениях, различные объекты или их части (к ним можно отнести здания, предметы, транспортные средства, людей и тд), контуры данных объектов и различные поверхности, представленные текстурами (вода, деревянная или кирпичная кладка, деревья).

Основная идея комплексного построения поисковой системы заключается в использовании существующих поисковых движков, создании базы данных ключевых слов и соответствующего полнотекстового индекса. Таким образом, разработанный программный комплекс представляет собой некий поисковый робот, основная задача которого, извлечение информации для последующего индексирования. Общая схема работы данного робота представлена на рисунке 1.



Рис. 1. Общая схема работы поискового робота, реализованного в данном программном комплексе

Комплекс сочетает в себе несколько программных и информационных систем, использующих как существующие программные и алгоритмические средства (см. [4, 5]):

1. современные системы распознавания текста («FineReader» [3]);
2. морфологический анализатор «Mystem» [2];
3. словарь словоформ русского языка;
4. СУБД «MS SQL Server» [1] и др;

так и собственные методы и алгоритмы (подробно описанные в [4, 5]):

1. метод организации полнотекстового поиска на основе текстовой информации, содержащей ошибки, и текстовых меток, полученных с помощью аннотирования изображений;
2. метод извлечения текстовой информации, содержащей ошибки, из коллекции изображений «низкого» качества;
3. метод поиска лиц людей на изображениях, основанный на повышении точности и полноты результатов работы алгоритма Виолы-Джонса [8] с помощью локальных бинарных шаблонов [6];
4. метод аннотирования изображений с помощью текстурного классификатора, построенного на основе метода моментов [7];
5. метод повышения точности и полноты текстового запроса с помощью лексических правил.

Программный комплекс предоставляет пользователю следующие функции:

1. Выполнять обработку коллекции изображений и извлекать текстовую информацию;
2. Формировать и индексировать текстовую коллекцию на основе извлеченной из коллекции изображений текстовой информации;
3. Редактировать текстовую коллекцию путем добавления новых слов, автоматического исправления ошибок и поиска различных словосочетаний по наборам лексических правил;
4. Задавать различные лексические правила поиска и соответствующие команды редактирования для поиска словосочетаний в текстовой коллекции;
5. Формировать полнотекстовую таблицу, индексируемую для выполнения соответствующего поиска;
6. Выполнять поиск по коллекции изображений с помощью текстовых запросов и дополнительных атрибутов;
7. Выполнять поиск лиц людей в коллекции изображений различными методами;
8. Организовывать коллекции лиц из результатов обнаружения лиц;
9. Выполнять экспертное оценивание некоторой выборки из коллекции изображений, включая специально разработанное быстрое экспертное оценивание на основе коллекции обнаруженных лиц из этой выборки;

10. Выполнять оценку точности и полноты коллекции лиц с помощью экспертного оценивания;
11. Создавать и редактировать текстурные классификаторы и выполнять по ним поиск;
12. Выполнять автоматический подбор параметров отдельных текстур классификатора;
13. Выполнять экспертное оценивание некоторой выборки из коллекции изображений на предмет наличия текстур из тестовой выборки;
14. Выполнять оценку точности и полноты результатов поиска текстур;
15. Выполнять обработку изображений различными методами, получать и сравнивать гистограммы;
16. Добавлять и тестировать различные модификации алгоритма локальных бинарных шаблонов;
17. Тестировать алгоритм текстурной сегментации методом моментов с различными параметрами, выполнять автоматический подбор оптимальных параметров для данного алгоритма на основе обучающей выборки.

Все функции различных подсистем комплекса можно разделить на две группы: общие функции, которые не зависят от предметной области (например, функции обработки изображений, поиска лиц людей и др.), и предметно-зависимые функции, которые определяются предметной областью и особенностями заданной коллекции, и которые для другой предметной области будут другими. К подобным функциям можно отнести различные правила и закономерности разбора текстовой информации, представленной на изображениях коллекции, функции настройки модулей программных систем.

Поскольку каждая отдельная коллекция обладает своими характерными особенностями, требуется отдельная работа по разработке предметно-зависимых функций, настройке модулей системы и подборе соответствующих параметров. Поэтому для подобных проектов целесообразно построение архитектуры с выделением ядра и поддержкой подключаемых модулей (так называемых плагинов).

Текущее состояние разработанного программного комплекса не предполагает разделение функций, поскольку он разрабатывался для решения задачи организации поиска по одной конкретной коллекции. В дальнейшем планируется переработать архитектуру комплекса с целью поддержки подключаемых модулей, реализующих предметно-зависимые функции.

Разработанный комплекс был апробирован на коллекции фотографий со строительства ББК из фондов Национального музея республики Карелия. Данная коллекция содержит 6,5 тыс. изображений. Результатом применения комплекса стала разработанная информационно-поисковая система «ИПС ББК» (см. рис. 2), использующая построенный с помощью комплекса полнотекстовый индекс.

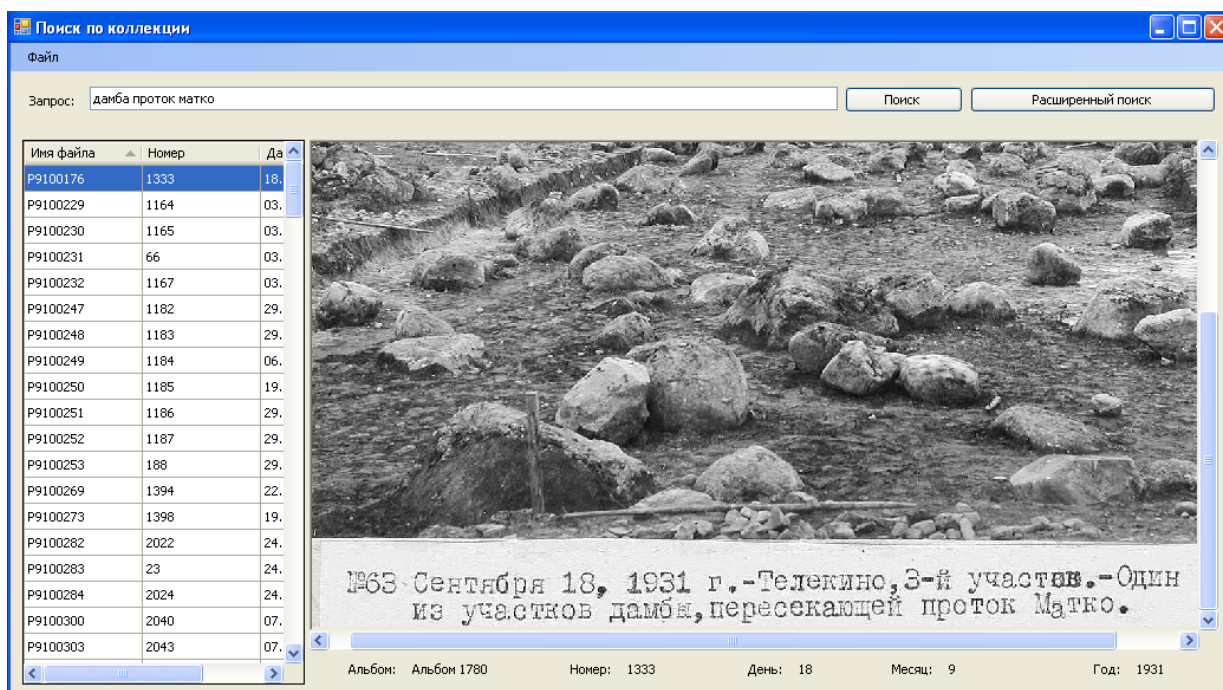


Рис. 2. Внешний вид информационно-поисковой системы «ИПБ ББК» – результата применения программного комплекса к коллекции фотографий со строительства ББК

Литература

- [1] Компонент Full-Text Search (SQL Server). URL: <http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms142571.aspx>. (дата обращения: 01.07.2013)
- [2] О программе mystem — Компания Яндекс. URL: <http://company.yandex.ru/technology/mystem/>. (дата обращения: 01.07.2013)
- [3] Программа для распознавания текста ABBYY FineReader. <http://www.abbyy.ru/finereader/>. (дата обращения: 01.07.2013)
- [4] Талбонен А. Н., Рогов А. А. Анализ машинописных подписей к фотографиям в цифровом историческом альбоме. Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия «Естественные и технические науки», 2012, № 2 (123), С. 109-113.
- [5] Талбонен А. Н., Рогов А. А. Модели и методы поиска людей на фотографиях из исторического альбома. Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия «Естественные и технические науки», 2012, № 6 (127), С. 113-117.
- [6] Ahonen T., Hadid A., Pietikäinen M. Face Recognition with Local Binary Patterns. URL: <http://masters.donntu.edu.ua/2011/frt/dyru/library/article8.pdf>. (дата обращения: 01.07.2013)
- [7] Tuceryan M. Moment Based Texture Segmentation. URL: <http://cs.iupui.edu/~tuceryan/pdf-repository/Tuceryan1992.pdf>. (дата обращения: 01.07.2013)
- [8] Viola P., Jones M. Robust Real-time Object Detection. URL: http://research.microsoft.com/en-us/um/people/viola/Pubs/Detect/violaJones_IJCV.pdf. (дата обращения: 01.07.2013)

us/um/people/viola/Pubs/Detect/violaJones_IJCV.pdf. (дата обращения: 01.07.2013)

Search in digital collections based on textual and graphical information

A. N. Talbonen, A. A. Rogov

This article is devoted to the organization in search of a collection of digital images representing historical value. The paper describes the capabilities of the software specially designed to meet the challenges for providing search these collections on the basis of the content of both textual and graphical information.

Раздел 5.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследование алгоритмов хеширования, используемых для аутентификации в Web-приложениях*

Л.С. Адрова, П.Н. Полежаев

Оренбургский государственный университет
adrova.lyubov@yandex.ru, polezhaevw@mail.ru

Аннотация

Настоящая статья посвящена исследованию алгоритмов хеширования, используемых для аутентификации в Web-приложениях. Анализ времени работы алгоритмов показал, что лучшим вариантом является алгоритм SCRYPT с параметрами $(2^7, 2^8)$ и $(2^8, 2^7)$. Для алгоритмов GOST и SHA512 подобрано оптимальное количество внешних раундов, приводящее к замедлению их работы без значительного сужения выходного множества значений.

1. Проблема хранения пароля пользователя в Web-приложении

В настоящее время широкое распространение получили различные интернет-сервисы, поэтому пользователи стали чаще задумываться о безопасности при работе в глобальной сети. Основным способ аутентификации в Web-приложении — использование логина и пароля, которые обычно хранятся в некоторой базе данных приложения. Зачастую они хранятся в открытом виде (даже на очень популярных сайтах), что облегчает работу злоумышленников по их получению с помощью SQL-инъекций и последующей аутентификации на сайте. Примером систем управления содержимым (Content Management System, CMS), хранящих пароль в открытом виде, служат Aqua CMS, jasP и Liferay.

Один из вариантов хранения пароля в базе данных приложения — использование хешированного пароля. Например, в 1С Битрикс, Drupal 6.15 и PHP-Nuke используются результаты применения алгоритма md5 к паролю. Radiant использует хеширование по схеме $\text{sha1}(\text{sha1}(\text{password}))$. В данном случае труднее получить исходный пароль, однако для его восстановления могут быть использованы радужные таблицы, содержащие миллиарды пар «пароль — результат хеширования». Радужные таблицы доступны в интернете и составлены для всех словарных паролей. Радужные таблицы могут достигать гигантских размеров, но вычисление исходного пароля будет зависеть только от времени поиска по ним.

Ярким примером служит утечка 6,5 миллионов паролей из баз данных социальной сети LinkedIn. Алгоритм хеширования паролей SHA-1, используемый без соли позволил злоумышленникам за шесть дней получить доступ к 90% паролей социальной сети [5].

Кроме того, в последние годы возросла вычислительная мощность GPU, они способны вычислять миллиарды хешей в секунду. Поэтому в настоящее время даже длинные пароли не могут считаться безопасными.

Для решения данной проблемы необходимо использовать соль, причем уникальную для каждого пользователя. Использование общей соли для всех пользователей сайта позволяет сгенерировать единую радужную таблицу, а затем ее применить к записям всех пользователей для получения паролей.

Неэффективность данного приема можно увидеть на примере хеширования паролей в CMS eFront 3.6.4, которая добавляет к алгоритму хеширования md5 соль, единую для всех пользователей: $\text{md5}(\text{password}.\text{'cDWQR\#\$Rcxsc'})$.

В случае уникальной соли — генерация паролей бессмысленна, в этом случае единственный способ — брутфорс (перебор паролей по словарю или полный перебор символов из набора) с последующим их хешированием с уникальной солью и сравнением с украденным хеш-значением. Примером такого использования соли может служить алгоритм хеширования Joomla — $\text{md5}(\text{password}.\text{salt})$.

Чтобы предотвратить взлом паролей нужно использовать медленные хеш-функции или увеличить число раундов для быстрых хеш-функций. Одним из примеров использования увеличения числа раундов хеш-функции может служить алгоритм хеширования CMS IPB 1.3-2.17 и MyBB 1.2.x: $\text{md5}(\text{md5}(\text{salt}).\text{md5}(\text{password}))$.

Целью настоящей работы является исследование применительно к аутентификации в Web-приложениях различных алгоритмов хеширования, разработка рекомендаций по их использованию.

Таблица 1. Время работы алгоритмов хеширования BCRYPT и SCRYPT

Стоимость Размер блока	SCRYPT										BCRYPT
	2 ¹	2 ²	2 ³	2 ⁴	2 ⁵	2 ⁶	2 ⁷	2 ⁸	2 ⁹	2 ¹⁰	-
2 ¹	0,158	0,308	0,607	1,377	2,478	4,485	8,882	17,432	33,758	68,569	-
2 ²	0,194	0,353	0,671	1,355	2,601	5,132	10,265	20,543	40,961	83,178	-
2 ³	0,258	0,472	0,902	1,820	3,506	6,991	13,943	27,765	55,808	113,115	-
2 ⁴	0,376	0,710	1,971	2,690	5,443	10,682	21,724	44,322	88,712	178,512	11,286
2 ⁵	0,620	1,302	2,311	5,135	10,730	18,227	36,927	73,903	146,181	291,971	21,862
2 ⁶	1,088	2,296	4,432	8,265	16,257	33,563	66,335	131,29	264,293	527,578	42,746
2 ⁷	2,043	3,952	7,864	15,671	31,098	62,299	122,89	247,46	494,052	1007,48	83,959
2 ⁸	3,975	7,743	15,283	30,413	60,269	121,36	243,50	486,65	1018,70	1936,63	167,95
2 ⁹	7,833	15,192	30,014	59,808	119,02	239,60	479,79	967,14	1945,71	3881,92	334,61
2 ¹⁰	15,290	30,092	59,581	118,02	235,98	476,14	952,70	1954,14	3824,71	7635,36	668,20
2 ¹¹	30,809	60,814	120,18	261,11	489,69	953,20	1912,1	3873,87	7691,69	15225,9	1249,4
2 ¹²	61,815	119,527	239,77	476,62	951,58	1944,0	3772,6	7621,75	15122,9	30831,4	2677,6
2 ¹³	124,170	269,815	561,75	983,97	2007,74	4039,9	8053,4	15865,8	31981,7	62938,3	5326,7

2. Исследование различных алгоритмов хеширования

2.1. Анализ времени работы стандартных алгоритмов хеширования

Для исследования были взяты наиболее популярные алгоритмы хеширования: MD5, SHA512, RIPEMD320, WHIRPOOL, TIGER и GOST. Часть из них входит в стандартную библиотеку .NET, другие в открытую библиотеку CryptSharp [3]. В результате исследования была определена зависимость времени их выполнения (в мс) от размера пароля (см. рисунок 1). Длина пароля варьируется от 2 до 20 символов. Время выполнения алгоритмов практически идентично, единственно из общего ряда выбивается алгоритм GOST. Время хеширования этого алгоритма достигает 0,046-0,047 мс. Но в целом время хеширования слишком мало, чтобы противостоять атаке брутфорса.

2.2. Анализ времени работы алгоритмов хеширования BCRYPT и SCRYPT

Большее время хеширования обеспечивают алгоритмы BCRYPT [1] и SCRYPT [2]. В результате исследования также была определена зависимость времени выполнения данных алгоритмов (в мс) от размера пароля по сравнению с выше перечисленными алгоритмами хеширования (MD5, SHA512, RIPEMD320, WHIRPOOL, TIGER, GOST) (см. рисунок 2). Это две достаточно медленные хеш-функции. Алгоритм хеширования BCRYPT использует соль для защиты от радужных таблиц. Однако BCRYPT был разработан в 1999 году, поэтому он защищен от перебора на компьютерах того времени. Сейчас появились ПЛИС, которые ускоряют выполнение BCRYPT для брутфорса.

В 2009 году был создан алгоритм SCRYPT, который работает медленнее и требует значительный объем памяти, что является дополнительным досто-

инством. Алгоритм SCRYPT использует память со случайным доступом, ее объем может настраиваться.

У обоих алгоритмов настраивается стоимость хеширования (количество внутренних раундов), у SCRYPT можно дополнительно изменять размер блока, что позволяет увеличивать время хеширования паролей.

Данные алгоритмы были реализованы на языке C#, исследовалась зависимость времени выполнения SCRYPT от стоимости и размера блока, BCRYPT – от размера блока. Усредненные значения времени в результате повторения замера 100 раз приведены в таблице 1.

Если принять в качестве предельного времени аутентификации 250 мс, то наиболее близкие к нему значения в 247,46 и 243,50 мс обеспечиваются алгоритмом SCRYPT при соответствующих значениях (2⁷, 2⁸) и (2⁸, 2⁷) (первое число — стоимость, второе — размер блока). У BCRYPT это значение намного ниже, порядка 167,95 мс, что значительно быстрее и, следовательно, уровень безопасности хеширования понижается.

2.3. Исследование алгоритмов хеширования в зависимости от числа используемых раундов

Второй подход к борьбе с полным перебором паролей — увеличение числа раундов. В данном случае алгоритмы BCRYPT и SCRYPT не подходят, так как не рекомендуется добавление дополнительных внешних раундов. В ходе сравнительного анализа алгоритмов хеширования по критерию устойчивости к известным атакам обращения, нахождения коллизии, определения второго прообраза, выяснилось, что среди рассматриваемых алгоритмов хеширования наибольшей стойкостью обладают GOST и SHA512. Поэтому они и были выбрано для дальнейшего рассмотрения.

Рисунок 3 иллюстрирует зависимость времени работы алгоритма GOST от числа раундов, которая имеет линейный характер, рисунок 4 — аналогичную зависимость для алгоритма SHA512.

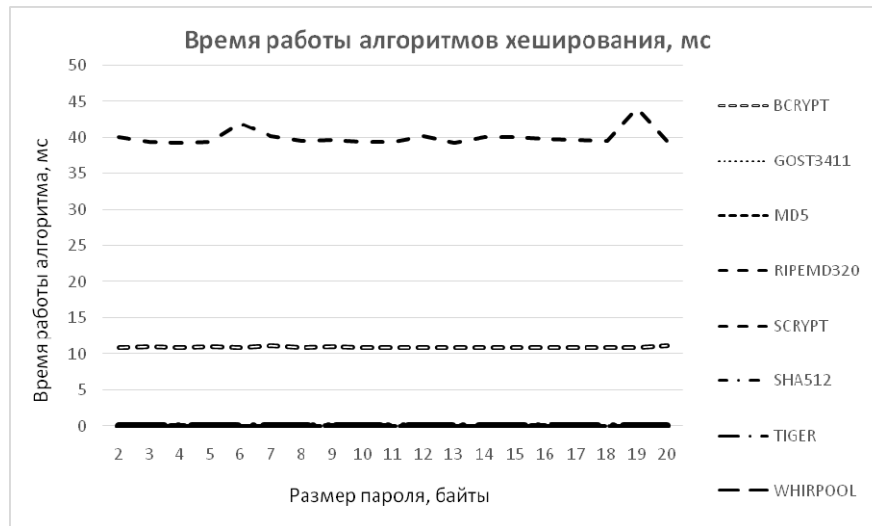


Рис. 1. График зависимости времени выполнения алгоритмов от размера пароля

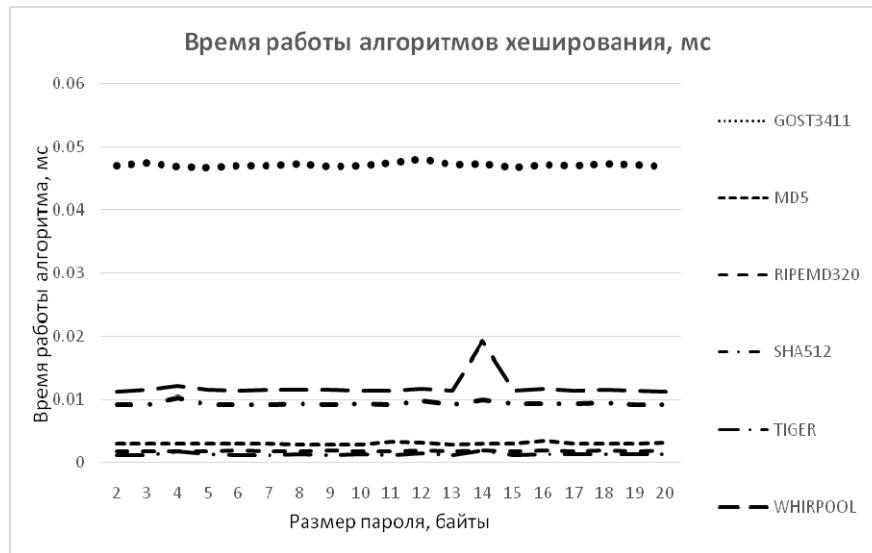


Рис. 2. График зависимости времени выполнения алгоритмов, включая BCRYPT и SCRYPT от размера пароля

Максимальное допустимое время аутентификации достигается при ~4695 раундах. Аналогично для более быстрого алгоритма SHA512 было получено значение в ~15650 раундов.

Расчеты показывают, что при максимальном числе раундов для данных алгоритмов и максимальном времени аутентификации в 250 мс перебор 100000 наиболее распространенных словарных паролей займет приблизительно 7 часов. Это лишний раз подтверждает необходимость использования сложных, близких к случайным паролей.

Полный перебор алфавитно-цифровых паролей средней длины от 6 до 8 символов займет около 880000 дней, что достаточно велико. Однако мощный суперкомпьютер с 1000 ядрами справится с этой задачей за 2.5 года.

Возникает вопрос – как влияет увеличение количества раундов на криптостойкость функции хеши-

рования? Проведя математические расчеты [4], можно показать, что сужение выходного множества после выполнения i раундов может быть определено из следующей рекуррентной формулы:

$$k_i = 1 - \frac{1}{e^{k_{i-1}}}, k_0 = 0.$$

Значение сужения может быть переведено в биты с помощью функции:

$$r(i) = \log_2 \frac{1}{k_i},$$

где $r(i)$ — число, показывающее во сколько раз сократилось выходное множество (в битах). На рисунке 5 приведен график зависимости r до 50000 итераций.

Данный график показывает медленный рост снижения криптостойкости с ростом числа раундов.

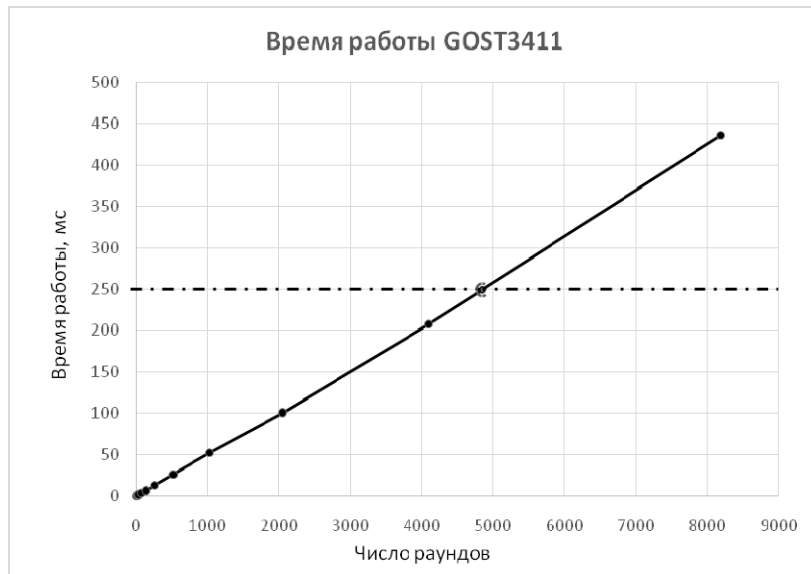


Рис. 3. Зависимость времени работы алгоритма GOST от числа раундов

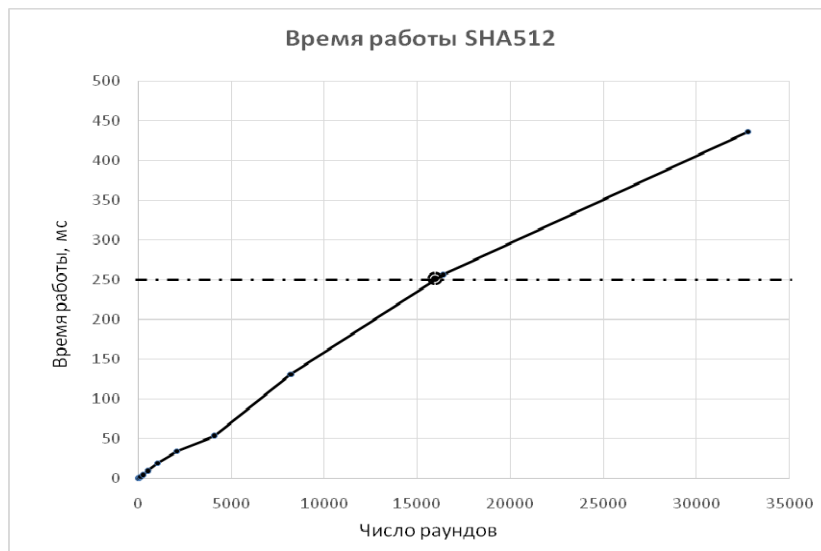


Рис. 4. Зависимость времени работы алгоритма SHA512 от числа раундов

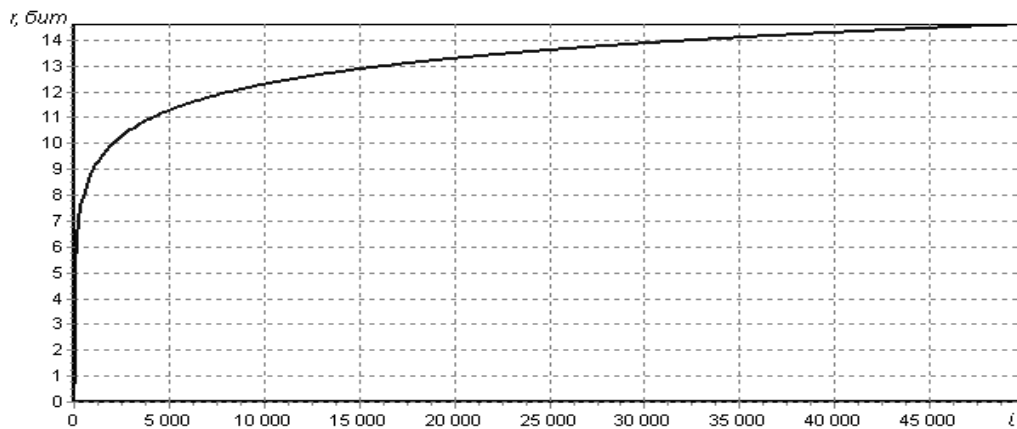


Рис. 5. График зависимости числа r от количества итераций

3. Результаты исследования

В результате проведенного исследования получены следующие выводы:

- важно использовать при хешировании паролей уникальную соль для защиты от радужных таблиц;
- необходимо увеличивать время хеширования, для защиты от перебора, в данном случае мы отдаем преимущество функции хеширования — SCRYPT. Данный алгоритм достаточно новый, имеет настраиваемый объем памяти для хеширования, а также это очень медленный алгоритм, что является важным параметром в хешировании. Оптимальное значение пар (раунды, размер блока) для SCRYPT: $(2^7, 2^8)$ и $(2^8, 2^7)$;
- оптимальное количество раундов для GOST-4695, для SHA512 — 15650, что приводит к сужению выходного множества соответственно на 12 и 13 бит, что незначительно при его размере в 256 и 512 бит соответственно;
- современные методы аутентификации по паролю защищены от полного перебора, но не от атаки по словарю. Очень важно, чтобы пользователи создавали случайные пароли длиной от 8 символов и более, так как время перебора по словарю паролей такой длины достаточно велико;
- на основе проведенного исследования, мы рекомендуем использовать SCRYPT с заданными параметрами или GOST/SHA512 с вычисленным числом раундов для большей защищенности Web-приложений от взлома паролей.

Литература

- [1] Bcrypt // Википедия — свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Bcrypt>.
- [2] Tarsnap — online backups for the truly paranoid. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tarsnap.com/scrypt.html>.
- [3] Zer's Programming Page. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.zer7.com/software.php?page=cryptsharp>.
- [4] Криптостойкость 1000-кратного хеширования пароля. [Электронный ресурс]. URL: <http://habrahabr.ru/post/100301/>.
- [5] Хакер Polimo опубликовал 6 458 020 парольных хешей LinkedIn. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.xakep.ru/post/58811/>.

Research of hashing algorithms which are used for authentication of Web-applications

L.S. Adrova, P.N. Polezhaev

This article is devoted to the research of hashing algorithms which are used for authentication of Web-applications. Execution time analysis of algorithms has shown that the best option is SCRYPT algorithm with parameters (27, 28) and (28, 27). The optimal number of external rounds was chosen for GOST and SHA512 algorithms.

* Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проекты №13-07-97046 и №12-07-31089)

Сравнительный анализ методик оценки межсетевых экранов

А.Г. Богораз, О.Ю. Пескова

Южный федеральный университет
 pou@tgn.sfedu.ru

Аннотация

В статье рассмотрены основные российские и зарубежные методики оценки защищенности информационных систем в приложении к анализу межсетевых экранов. Описаны основные шаги методик, проведено их сравнение по различным показателям.

Введение

При современном уровне развития информационно-вычислительных сетей (и зачастую их главенствующей роли в технологической цепочке обработки информации) вопросы обеспечения сетевой безопасности являются критически важными для работоспособности всей информационной системы. Одним из основных средств защиты от внешних воздействий являются межсетевые экраны (МЭ, в другой терминологии – файрволы, брандмауэры), предназначенные для контроля и фильтрации трафика, проходящего через них.

Межсетевые экраны подразделяются на различные типы по своим функциональным возможностям, поддерживаемым протоколам, видам фильтрации и так далее. Но вне зависимости от типа МЭ существует большое количество программных и аппаратных решений различных производителей, и потребителю бывает трудно выбрать систему, наиболее адекватно и эффективно решающую задачи по защите конкретной сети от несанкционированного доступа. Информация о межсетевых экранах, доступная непосредственно от производителя, чаще представляет собой рекламу. Для осознанного выбора желательно получить четкое (стандартизированное) описание качественных характеристик продукта, его достоинств и недостатков, надежности и уязвимых мест.

На данный момент не существует методологии, нацеленной именно на специализированное тестирование межсетевых экранов. Для оценки качества МЭ приходится пользоваться более общими методиками.

Для корректного сравнения методологий следует понимать, что данные методики рассматривались

только с точки зрения отношения к тестированию межсетевых экранов.

1. Классификация методик тестирования защищенности в приложении к тестированию межсетевых экранов

Классифицируем рассматриваемые методики по двум типам: методики тестирования информационной безопасности организации и методики проведения тестов на проникновение. Термин «тестирование на проникновение/ прочность» (pentest - «пентест») представляет собой метод оценки безопасности компьютерных систем или сетей средствами моделирования атаки злоумышленника.

Анализировались следующие методики тестирования информационной безопасности организации:

- OSSTMM – The Open Source Security Testing Methodology Manual;
- NIST Special Publications 800-115 Technical Guide to Information Security Testing and Assessment;
- ISSAF — Information System Security Assessment Framework.

Эти методики создавались как методики комплексного тестирования информационной безопасности организации.

Анализировались следующие методики проведения тестов на проникновение:

- методика Positive Technology;
- методика Digital Security;
- BSI — Study A Penetration Testing Model;
- PTES — Penetration Testing Execution Standard — Technical Guidelines.

Данные методики изначально создавались для проведения корректного тестирования на прочность. Тестирование на проникновение является одним из главных и важнейших инструментов проверки безопасности. Но в то же время нельзя утверждать, что методики проведения тестов на проникновение описывают только то, что относится к технологии тестирования на прочность, его требованиям, задачам и целям. В зарубежной литературе понятие «пентестинг» является гораздо более широким, чем инструмент для проведения технического тестирования сети. В случае наших методик, «пентестинг» понимается как комплексная попытка проникновения с задействованием всех возможных уяз-

вимостей, не только технических, но и тех, что относятся к социальной инженерии, и многих других. Поэтому можно сказать, что сравнение данных стандартов является вполне корректным, несмотря на их формально различные классы.

2. Российские методики анализа защищенности

2.1. Методика Positive Technology

Следует отметить, что российские методики, по большей части, являются копиями зарубежных методик.

Единственная методика, разработанная в России — методика Positive Technology [5]. Positive Technology — одна из ведущих российских компаний в области информационной безопасности. Компания специализируется на комплексном аудите ИБ, оценке защищенности прикладных систем и веб-приложений, тестировании на проникновение и внедрении процессов мониторинга ИБ.

В качестве целей проведения тестов на проникновение указываются:

- обоснование необходимости проведения работ по повышению защищенности;
- получение независимой оценки уровня безопасности информационной системы.

При планировании тестов определяются границы и режимы проведения тестов. Проведение тестов может быть как с уведомлением персонала объекта, так и без него.

Достаточно часто в ходе работ, тесты разбиваются на 2 фазы: внешнюю, при которой аудиторы работают с минимальными знаниями о системе, и их целью является «пробить периметр», и внутреннюю, когда периметр успешно «пробит», аудиторы начинают оценку защищенности сети, уже координируя свои действия с администраторами системы.

В компании определены три вида тестов на проникновение:

- технологический;
- социотехнический;
- комплексный.

Для оценки критичности обнаруженных уязвимостей используется методика Common Vulnerability Scoring System (CVSS), что позволяет использовать результаты тестирования на проникновение в качественных и количественных методиках анализа риска.

Данную методику можно применять на этапе оценки продукта для возможности использования на предприятии.

2.2. Методика Digital Security

Методика Digital Security — методика NSA INFOSEC, доработанная специалистами фирмы Digital Security [2]. Компания Digital Security — ведущая российская консалтинговая компания в об-

ласти аудита ИБ. Модифицированная ее специалистами методика включает в себя этапы:

1. Утверждение с заказчиком режима тестирования. Определяется уровень информированности исполнителя о тестируемой системе и уровень информированности Заказчика о проведении теста на проникновение.

2. Подписание договора.

3. Выполнение теста на проникновение. В рамках теста на проникновение аудиторы проводят полный анализ всех деталей исследуемого объекта, выбирают подходящие сценарии атак, с учетом человеческого фактора, возможно, разрабатывают уникальное для каждого конкретного случая программное обеспечение для попытки проникновения в информационную систему.

Помимо технологических проверок в процессе внешнего теста на проникновение проводится тестирование возможности проникновения в информационную систему с использованием методик социальной инженерии путем почтовой рассылки на адреса электронной почты пользователей специализированно сформированного сообщения.

По результатам проведения тестирования на проникновение создается отчет, содержащий детальное описание проведенных работ, все выявленные уязвимости системы и способы их реализации. Отчет также содержит конкретные рекомендации по устранению данных уязвимостей.

Данную методику также можно применять на этапе оценки продукта для возможности использования на предприятии.

3. Зарубежные методики анализа защищенности

3.1. OSSTMM – The Open Source Security Testing Methodology Manual [3]

Является достаточно формализованным и хорошо структурированным документом для тестирования сети. Удобен, если необходимо провести полноценную проверку и стандартизацию сети.

Документ имеет так называемую «Карту безопасности» — визуальный показатель безопасности. На карте указываются основные области безопасности, которые включают в себя наборы элементов, которые должны быть протестированы на соответствие методике:

1. Информационная безопасность.
2. Тестирование процесса безопасности.
3. Тестирование технологии интернет-безопасности.
4. Тестирование безопасности каналов связи.
5. Тестирование безопасности беспроводных технологий.
6. Тестирование физической безопасности.

Как таковой, классификации уязвимостей в документе нет, однако указано определение термина «уязвимость» как ограничения безопасности — это дефект или ошибка, которая запрещает доступ авто-

ризованным пользователям или процессам к активам, но разрешает привилегированный доступ неавторизованным людям или процессам к активам, или позволяет прятать активы или скрывать себя же в их пределах.

В документе присутствует подпункт «Методология»/«Тестирование технологии интернет-безопасности»/«Обзор сети»/«Тестирование МЭ», где перечислена ожидаемая информация, которую может получить взломщик в результате удачной атаки или отсутствия нужной функции у средства защиты.

В методике указано, что МЭ должен обладать конкретными функциями и возможностями, и перечислено свыше 30 типов тестов для их контроля. Также описываются конкретные корректные реакции сети на атаки и их наличие, например, измерение времени отклика на пакет или проверка наличия потерь пакетов на маршруте к цели.

Минусами методики считается формализованность и отсутствие дополнительного описания к требованиям.

Данную методику можно использовать как на этапе оценки продукта для возможности использования на предприятии, так и на этапе разработки для проверки отдельных возможностей и функций. Также методику можно использовать как шаблон разработки, — какие стандартные функции должны обязательно присутствовать в конечном продукте.

3.2. NIST Special Publications 800-115 Technical Guide to Information Security Testing and Assessment [7, 8]

Создана и поддерживается подразделением NIST — CSRC, центром по компьютерной безопасности, объединяющий специалистов федеральных служб, университетов, крупнейших ИТ-компаний США. Центр публикует с начала 1990-х годов Стандарты (FIPS) и более детальные разъяснения/рекомендации (Special Publications) в области информационной безопасности. Рекомендациям (Special Publications), созданным CSRC, присваивается код 800.

В документе присутствуют такие разделы как:

- обзор тестирования и экспертизы безопасности;
- обзор методов;
- определение цели и техники анализа;
- техники оценки уязвимостей цели;
- планирование оценки безопасности;
- выполнение оценки безопасности;
- пост-тестовые мероприятия.

В разделе «Техники оценки уязвимостей цели», в качестве одной из техник описываются Тесты на проникновение, а именно Фазы и Логистика тестов. По данному документу тесты на проникновение, в дополнение к стандартным их возможностям, можно применять для определения:

- насколько хорошо система переносит реально существующие модели атак;
- примерного уровня сложности, который необходимо преодолеть атакующему;

- дополнительных мер противодействия, которые могли бы ослабить угрозы в адрес системы;
- способности защищающего систему на обнаружение атак и обеспечение соответствующей реакции на них.

Выделяются следующие фазы тестов на проникновение:

1. Планирование.

На данном этапе определяются правила, утверждается и документируется управление, определяются тестируемые цели. Задается основа для успешного тестирования на проникновение.

2. Исследование.

Данный этап включает в себя 2 части.

Первая часть — старт тестирования и сохранение собираемой и сканируемой информации. Для идентификации потенциальных целей проводится определение сетевых портов и сервисов.

Вторая часть — анализ уязвимостей. Производится сравнение сервисов, приложений, ОС сканируемого хоста с базами уязвимостей (автоматический процесс для сканеров уязвимостей) и с собственными знаниями аудитора об уязвимостях. Аудитор может использовать свои собственные базы — или открытые базы уязвимостей — для ручного определения уязвимостей. Ручная обработка позволяет выявить новые уязвимости, но существенно замедляет процесс.

3. Атака.

Этап проверки ранее определенных уязвимостей путем их эксплуатирования. Если атака удачна, то уязвимость проверяется и определяются меры понижения угроз безопасности.

4. Отчет.

Производится во время 3 вышеописанных фаз. Во время фазы «Планирование» разрабатывается план оценки. Во время фаз «Исследование» и «Атака» сохраняются записываемые лог-файлы и создаются периодические отчеты для системных администраторов или менеджмента. В заключение теста, создается отчет, как правило, для описания уязвимостей, указания оценок рисков и представления указаний по смягчению обнаруженных недостатков.

В главе «Логистика тестов» описываются различные рекомендации по типам тестирования: перед проведением наружного тестирования желательно провести внутреннее, чем отличается внутреннее тестирование от наружного, рассматриваются некоторые организационные моменты тестов.

Также существует отдельный документ, регулирующий методологию работы с МЭ — NIST SP 800—41 Guideline on Firewalls and Firewall Policy. В пункте «Тесты» документа приводится список аспектов оценки МЭ:

- а) Соединения. Пользователи могут устанавливать и поддерживать соединения;
- б) Наборы правил, настройка разрешений и запретов на передвижение трафика по сети;
- в) Совместимость приложений. МЭ не мешают стандартной работе приложений;

- г) Менеджмент. Администратор может конфигурировать и управлять МЭ эффективно и безопасно;
- д) Журналирование. Журналирование и функции управления данными настраиваются в соответствии с политикой и стратегией организации;
- е) Производительность. МЭ должен обеспечивать адекватную производительность при нормальной и пиковой нагрузках;
- ж) Безопасность выполнения. МЭ может содержать уязвимости, которыми может воспользоваться атакующий;
- и) Взаимодействие компонентов. Компоненты МЭ должны работать вместе должным образом;
- к) Синхронизация политик. При большом количестве запущенных МЭ запускающих синхронизированные политики или группы правил, необходимо тестировать синхронизацию при различных сценариях;
- л) Дополнительные возможности. Также должны быть протестированы для утверждения их корректной работы.

Данную методику можно использовать как на этапе оценки продукта для возможности использования на предприятии, так и на этапе разработки для проверки отдельных возможностей и функций. Также методику можно использовать как шаблон разработки — какие стандартные функции должны обязательно присутствовать в конечном продукте..

3.3. BSI — Study A Penetration Testing Model [1]

Разработан германским подразделением «Federal Office for Information Security».

В документе описывается проведение корректных испытаний системы на прочность. Подробно описываются не только сама методология тестов, но и необходимые требования, правовые аспекты применения методологии и процедуры, которые необходимо выполнить для успешного проведения тестов. Присутствуют такие разделы, как:

- введение и объекты обучения;
- it-безопасность и тесты на проникновение;
- классификация и объекты тестов на проникновение;
- правовые вопросы;
- общие требования;
- методология тестов на проникновение;
- выполнение тестов на проникновение.

Согласно этому документу, существует 3 типа методов, с помощью которых можно нанести ИТ-системе вред или подготовить атаку:

- атаки через сеть;
- социальная инженерия;
- обход физических мер безопасности.

Определены 5 процедур, которые необходимо выполнить для проведения тестов на прочность:

- поиск информации о целевой системе;
- сканирование целевой системы на предмет наличия сервисов;
- идентификация системы и приложений;
- исследование уязвимостей;

- эксплуатирование уязвимостей.

Приводится классификация тестов на прочность и определены ее критерии.

Документ также описывает пять фаз тестов на прочность:

1. Подготовка

С помощью клиента определяются объекты тестирования. Тесты должны выполняться с учетом всех правовых аспектов. Аудитор должен быть уверен, что тесты не нарушают каких-либо законов или договорных обязательств. Процедура и ее риски должны быть обсуждены и задокументированы.

2. Разведка

После первой фазы, аудитор может начинать собирать информацию о цели. Это фаза пассивного тестирования на прочность. Цель — получить полный и детальный обзор установленных систем, включая области открытые для атак и известные недостатки безопасности.

3. Анализ информации и рисков.

Для успешной, прозрачной и экономически эффективной процедуры, собранная информация должна быть проанализирована перед началом активного тестирования на проникновение. Анализ должен включать в себя определение целей тестов на проникновение, потенциальные риски системы и время, необходимое для оценки возможных проблем безопасности для последующих активных тестов.

4. Попытки активного вторжения.

Данная фаза влечет высокий уровень риска и должна проводиться с должным вниманием. Однако, только эта фаза может показать, какова опасность предполагаемых уязвимостей, выявленных в ходе разведывательной фазы.

5. Окончательный анализ.

Конечный отчет должен содержать оценку уязвимостей в виде форм потенциальных рисков и рекомендации устранения уязвимостей и рисков. Отчет также должен гарантировать прозрачность тестов и раскрытие уязвимостей.

6. Документирование. Во время всех вышеописанных фаз происходит журналирование, запись, обработка и выработка рекомендаций.

В приложениях содержатся описание ПО, которое можно использовать для тестирования объектов, описанных в методике.

Данную методику рекомендуется использовать для тестирования конечного продукта. Она является достаточно подробной и старается предусмотреть все аспекты тестов на прочность, как технические, организационные, так и правовые.

3.4. ISSAF — Information System Security Assessment Framework [6]

Разработан Open Information Systems Security Group — OISSG для следующих инструментов менеджмента и внутренних контрольных проверок:

а) Оценка политик и процедур информационной безопасности организации для отчетности об их соответствии индустриальным ИТ-стандартам,

применимым законам, а также нормативным требованиям;

б) Выявление и оценка зависимости бизнеса от инфраструктуры IT-услуг;

в) Проведение оценки уязвимостей и тестов на проникновение для выделения уязвимостей в системе, которые могут привести к потенциальным рискам информационных активов;

г) Указание моделей оценки по доменам безопасности;

д) Нахождение и устранение неправильных конфигураций;

е) Идентификация и решение рисков, связанных с технологиями;

ж) Идентификация и решение рисков, связанных с персоналом или бизнес-процессами;

з) Усиление существующих процессов и технологий;

и) Предоставление лучших практик и процедур для поддержки инициатив непрерывности бизнеса.

Документ охватывает огромное количество вопросов, связанных с информационной безопасностью. Присутствуют главы, описывающие оценку безопасности МЭ, роутеров, антивирусных систем и много другого.

В главе «Методология тестов на проникновение» представлены 3 фазы, которые необходимо осуществить для корректного проведения тестов на проникновение:

1. Планирование и подготовка.

Получение начальной информации, планирование и подготовка к тестам. Перед тестированием сторонам необходимо будет подписать формальное соглашение, которое обеспечит основу для задания и взаимную правовую защиту. В нем также будут указаны взаимодействующие команды, точные даты, время тестирования, пути эскалации и другие мероприятия.

2. Оценка.

На этом этапе производится выполнение тестирования на проникновение. Предусмотрены следующие девять уровней:

1). Сбор информации.

Для сбора информации в основном используется Интернет. Получаемая информация делится на 2 группы: техническая (DNS/WHOIS) и нетехническая (поисковые системы, группы новостей и т.д.). На данном этапе абсолютно любая информация является полезной: брошюры компаний, визитные карты, объявления в газетах и т.п. Данный этап критичен, так как позволяет выделить точек, которые могут быть уязвимы, и сфокусироваться на них.

2). Сетевое картографирование.

После сбора информации в интернете о целевом объекте применяется более технические подходы к определению сети и ее ресурсов. Информация о сети, полученная на первом уровне, используется для расширения знания о возможной топологии сети целевого объекта.

3). Идентификация уязвимостей.

Перед этой стадией, аудитор определяют объекты и способы тестирования. В процессе тестирования аудитор будет выполнять следующие мероприятия:

а) Идентификация уязвимостей сервисов с помощью определения реакции почтовых сервисов.

б) Выполнение сканирования на предмет поиска известных уязвимостей. Информация об известных уязвимостях берется из открытых баз данных уязвимостей.

в) Выполнение ложной позитивной и ложной негативной проверок (например, сопоставляя уязвимости друг с другом и с ранее полученной информацией).

г) Подсчет обнаруженных уязвимостей.

д) Оценка возможного воздействия (классификация найденных уязвимостей).

е) Идентификация путей атак и сценариев эксплуатации.

В документе определяется 2 типа рисков: Технический риск и риск Бизнеса. В свою очередь каждый из них делится на 3 вида: Низкий, Средний, Высокий.

4). Проникновение;

5). Получение доступа или расширение привилегий;

Получение минимальных привилегий доступа возможно через доступ к непривилегированным аккаунтам с помощью следующих способов:

а) Подбор комбинаций логин/пароль (bruteforce, атака со словарем);

б) Поиск пустых или стандартных паролей в системных аккаунтах;

в) Эксплоитирование стандартных настроек поставщика (параметры конфигурации сети, стандартные пароли и т.д.);

г) Поиск публичных сервисов, допускающих определенные операции в системе (запись/создание/чтение файлов).

Конечной целью аудитора является получение доступа к аккаунту Администратора.

Часто в системах разрешены только аккаунты с минимальным количеством привилегий. В этом случае выполняется составление карты локальных уязвимостей, производится разработка или получение корректного эксплоита, затем он тестируется в изолированной среде и применяется к компроментированной системе.

6). Дополнительные тесты, например, получение зашифрованных паролей для их последующего оффлайн-взлома, сниффинг трафика и его анализ и т.д.

7). Компроментация удаленных пользователей/сайтов;

8). Поддержка доступа;

9). Скрытие следов.

Также присутствует глава «Оценка безопасности МЭ», где описывается, какие бывают МЭ, какими функциями они должны обладать и защиту от чего они не могут предоставить.

Непосредственно методология включает в себя 4 этапа:

- 1) Определение МЭ:
- 2) Определение общих неправильных конфигураций:
- 3) Тестирование общих атак на МЭ:
- 4) Тестирование продукта по специфическим вопросам.

Также в главе прилагается подробные рекомендации по тестированию. Описаны не только утилиты, которыми можно провести тестирование, но и указания по их использованию и какие реакции можно получить в результате тестирования с определенными параметрами.

Данную методику рекомендуется применять для проверки конечного продукта или проверки общей надежности сети.

3.5. PTES — Penetration Testing Execution Standard — Technical Guidelines [4]

Стандарт, разработанный для объединения как бизнес требований, так и возможностей служб безопасности, и масштабирования тестов на проникно-

вание. На первом подготовительном этапе подробно рассматриваются устанавливаемые каналы коммуникаций, правила взаимодействия и контроля, конкретные способы реагирования и мониторинга инцидентов.

Далее выделены следующие этапы:

1. Сбор информации
2. Моделирование угроз
3. Методы анализа уязвимостей
4. Эксплуатация — обеспечение обхода контролер и обнаружение наилучшего пути атаки
5. Пост-эксплуатация — анализ инфраструктуры, последующее проникновение в инфраструктуру, зачистка и живучесть.

Определена структура отчетов, составляемых по результатам тестирования.

4. Результаты сравнения методик

В целом, результаты сравнения методологий по фазам тестов на прочность можно проиллюстрировать следующей картой (рис.1)

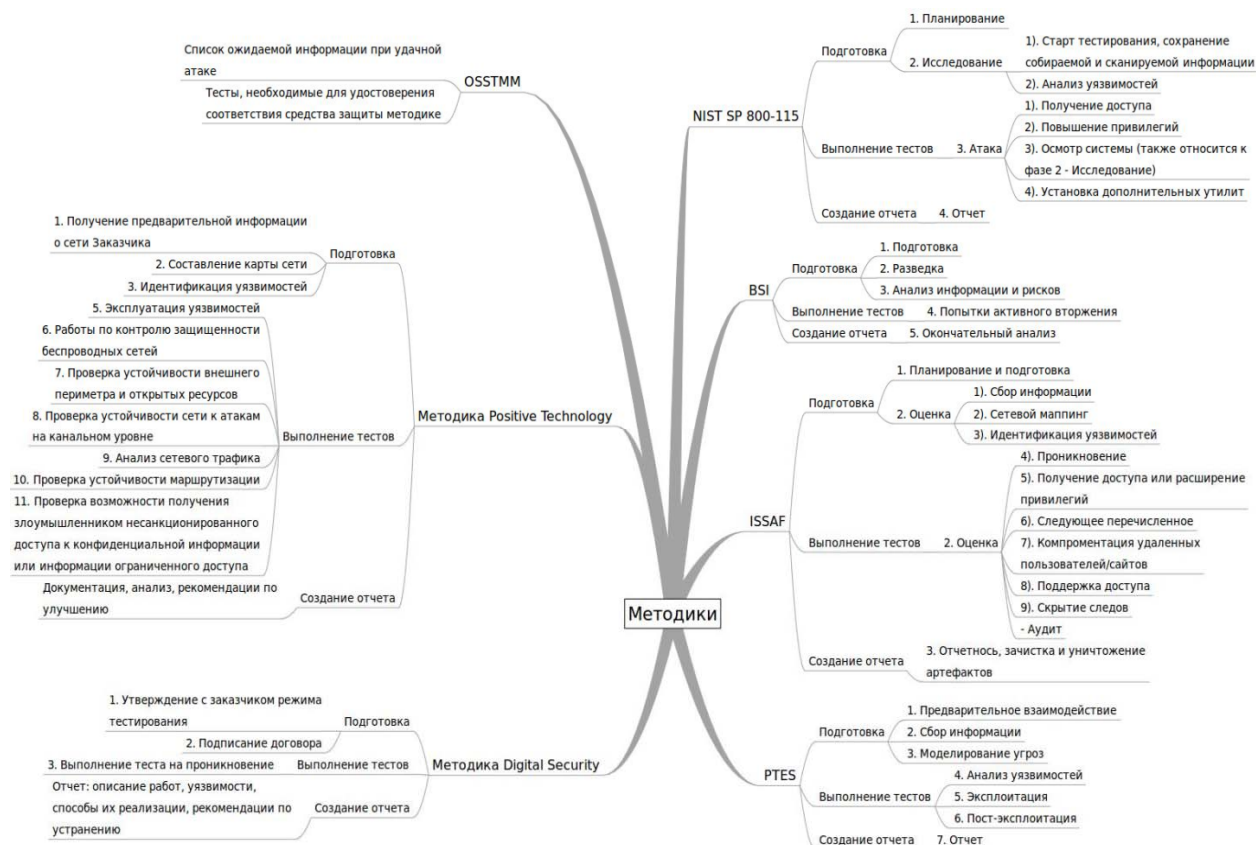


Рис. 1. Сравнение методологий по фазам тестов на прочность

В таблице 1 приведено сравнение методик по подробности описания пунктов. Для этого возьмем подпункты, предлагаемые всеми методиками, и рассмотрим, насколько подробно они упоминаются в каждой методике с помощью системы балльных оценок от 0 до 10. Пункты будут разделяться на 3 стан-

дартных фазы: Подготовка, Выполнение тестов и Создание отчета.

В таблице 2 приведено сравнение методик по определенным критериям с помощью аналогичной системы балльных оценок от 0 до 10.

Таблица 1. Сравнение методик по подробности описания подпунктов

Методика Фазы/Пункты	Positive Technology	Digital Security	OSSTMM	NIST SP 800-115	BSI	ISSAF	PTES
Подготовка							
1. Утверждение с заказчиком режимов тестирования	3	5	7	1	0	5	7
2. Оформление и подписание договора	3	6	7	1	0	5	7
Выполнение тестов							
1. Сбор информации об объекте	3	5	1	4	8	8	7
2. Идентификация уязвимостей	5	5	1	3	8	8	8
3. Анализ информации и рисков	3	4	1	2	8	8	8
4. Попытки активного вторжения	5	4	1	5	8	8	8
5. Обеспечение возможности последующих вторжений	0	0	0	0	0	8	8
Создание отчета							
1. Зачистка артефактов	0	0	1	5	4	5	8
2. Создание отчета	5	3	7	4	8	6	9
3. Анализ и рекомендации по устранению найденных уязвимостей	3	3	2	4	8	4	9
4. Описание рисков	3	0	1	3	8	4	9

Таблица 2. Сравнение методик по выбранным критериям

Методика Критерий	Positive Technology	Digital Security	OSSTMM	NIST SP 800-115	BSI	ISSAF	PTES
1. Описание информации, которую может получить взломщик в случае отсутствия МЭ	0	0	8	1	0	2	0
2. Описание функций, которыми должен обладать МЭ	0	0	0	7	0	7	0
3. Описание аспектов оценки МЭ	0	0	0	7	0	2	0
4. Описание целей тестирования на проникновение	5	3	4	5	10	1	5
5. Подробность описания методики	2	4	4	9	7	6	10
6. Подробность описания пунктов	3	2	1	8	8	8	4
7. Наличие списка атак, которые необходимо реализовать для удостоверения соответствия МЭ методике	0	0	9	0	3	6	0
9. Подробность описания классификации тестирования на проникновение	1	1	7	3	10	1	5
10. Наличие классификации уязвимостей	0	0	0	6	0	5	3
11. Подробность описания классификации уязвимостей	0	0	0	2	0	4	2
12. Наличие списка рекомендуемых утилит для тестов	0	0	0	8	8	7	0
13. Подробность описания использования утилит	0	0	0	0	3	8	0
14. Восприятие	3	4	5	5	9	5	6
15. Общая оценка методики	3	3	6	7	8	6	5

По результатам анализа данных методик была предложена авторская методика тестирования, назначением которой является оценка уровня защиты, предоставляемой межсетевым экраном. Методика предназначена для стендового тестирования, однако, может использоваться для тестирования в рабочей системе заказчика.

Литература

- [1] BSI — Study A Penetration Tesing Model / Germany, Bonn. 111 p. URL: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Publications/Studies/Penetration/penetration_pdf.pdf?__blob=publicationFile (дата обращения: 16.08.2013).
- [2] Digital Security: N1 в аудите безопасности [Электронный ресурс] // Digital Security [сайт]. URL: <http://dsec.ru/consult/test/#why> (дата обращения 16.08.2013).
- [3] Herzog P. OSSTMM — The Open Source Security Testing Methodology Manual. USA, New York, 13.12.2006. 129 p. URL: <http://www.isecom.org/research/osstmm.html> (дата обращения: 16.08.2013).
- [4] Nickerson C. и др. The Penetration Testing Execution Standard / Chris Nickerson, Dave Kennedy, Chris John Riley, Eric Smith, Iftach Ian Amit, Andrew Rabie, Stefan Friedli, Justin Searle, Brandon Knight, Chris Gates, Joe McCray, Carlos Perez, John Strand, Steve Tornio, Nick Percoco, Dave Shackelford, Val Smith, Robin Wood, Wim Remes, Rick Hayes. 30.04.2012 [Электронный ресурс]. // Penetration Testing Execution Standarts [сайт]. URL: http://www.pentest-standard.org/index.php/PTES_Technical_Guidelines (дата обращения 16.08.2013).
- [5] Positive Technologies — безопасность, консалтинг, compliance management [Электронный ресурс] // Positive Technologies [сайт]. URL: <http://www.ptsecurity.ru/services/pen/technological> (дата обращения 16.08.2013).
- [6] Rathore B. и др. ISSAF — Information System Security Assesment Framework / Rathore B., Brunner M., Dilaj M., Herreragh O., Brunati P., Subramaniam R., Raman S., Chavan U. 30.04.2006. 1264 p. URL: <http://www.oisssg.org/issaf02/issaf0.1-5.pdf> (дата обращения 16.08.2013).
- [7] Scarfone K., Hoffmann P. NIST Special Publications 800-41 Guidelines on Firewall and Firewall Policy. USA, Gaithersburg, 09.2009. 48 p. URL: <http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-41-Rev1/sp800-41-rev1.pdf> (дата обращения 16.08.2013).
- [8] Scarfone K., Souppaya M., Cody A., Orebaugh A. NIST Special Publications 800-115 Technical Guide to Information Security Testing and Assessment. USA, Gaithersburg, 09.2008. 80 p. URL: <http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-41-Rev1/sp800-41-rev1.pdf> (дата обращения 16.08.2013).

Comparative analysis of methodologies for assessment of firewalls

A.G. Bogoraz, O.Y. Peskova

The article describes the main Russian and foreign security assessment techniques in the annex of information systems to the analysis of firewalls. The main steps of techniques are described, and the various indicators are compared

Управление данными экспериментов с использованием современных web-технологий*

А.П. Григорюк, Л.П. Брагинская

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
and@opg.sccc.ru, ludmila@opg.sccc.ru

Аннотация

В докладе рассматриваются концептуальные основы, архитектура и программное обеспечение web-ориентированной информационно-вычислительной системы для управления структурированными и неструктурированными данными натурных и вычислительных экспериментов. Система обеспечивает пользователей поисковым, вычислительно-аналитическим и ГИС сервисами для эффективной работы с данными.

В качестве примера практической реализации предложенной архитектуры представлена разработанная авторами доклада информационно-вычислительная система «Вибросейсмическое просвечивание Земли» для управления данными, полученными в ходе экспериментов по активному вибросейсмическому мониторингу.

1. Введение

Согласно определению международной организации DAMA (The Data Management Association International) управление данными – набор процессов, обеспечивающих накопление, организацию, запоминание, обновление, хранение, обработку данных и поиск информации. В настоящее время роль информации и ее обработки в научных исследованиях становится доминирующей. Это связано с тем, что современные высокоточные научные инструменты, применяемые при проведении экспериментов, порождают большие объемы данных. Также, приходится работать с большими объемами синтетических данных, полученными при численном моделировании. Считается, что каждый год объем этих данных почти удваивается, достигая во многих научных областях терабайтных размеров на исследовательскую группу, работающую над конкретным проектом [5]. С другой стороны, для обнаружения «тонких» эффектов во вновь получаемых высокоточных данных требуются все более ресурсоемкие алгоритмы анализа. Следует также отметить коллективность и узкую специализацию со-

временных научных исследований при широкой географии участников конкретного проекта.

В этих условиях представляется целесообразным централизованное управление научными данными с переносом собственно данных и программ для их анализа и визуализации на сервер и организацией интерактивного доступа пользователей через Интернет. Далее рассматриваются основные вопросы, связанные с разработкой подобных систем [1].

2. Модель данных

Организация структурированных табличных (реляционных) данных или метаданных обычно затруднений не вызывает. Для этого идеально подходят реляционная модель и язык SQL, лежащие в основе современных СУБД. Сложнее обстоит дело с данными, получаемыми от сенсоров и численных моделей в процессе эксперимента, представляющими собой n-мерные, в общем случае, числовые массивы, которые не могут быть структурированы и поэтому не поддерживаются реляционными СУБД непосредственно.

В настоящее время для работы одновременно с реляционными и нереляционными данными, в основном используют одну из двух архитектур:

- как реляционные, так и нереляционные данные находятся в базе данных;
- реляционные данные находятся в базе данных, а нереляционные данные – в файловых системах или на файловых серверах.

Каждый из этих двух подходов имеет свои преимущества и недостатки. В первом случае одна база данных становится удобным централизованным хранилищем для обоих типов данных. Однако нереляционные данные хранятся в формате больших двоичных объектов (BLOB), скорость доступа к этим объектам существенно уступает скорости доступа к файлам. Во втором случае обеспечивается высокая скорость доступа, но усложняется разработка приложений и управление ими, так как приложения должны поддерживать согласованность между записями в базе данных и файлами, связанными с этими записями. Данную проблему можно частично или полностью решить за счет модели данных, обеспечивающей эффективную индексацию файловой системы из базы данных.



Рис. 1. Концептуальная модель эксперимента

При построении концептуальной модели предметной области мы исходили из того, что экспериментально изучаемому объекту может быть приписан определенный набор параметров, соответствующий представлениям исследователей о состоянии и поведении этого объекта. Параметры это то, что можно измерять, наблюдать и изменять в процессе исследований. В процессе экспериментов на изучаемый объект воздействуют некоторые факторы с контролируемыми параметрами и, с помощью сенсоров, регистрируется ряд параметров объекта при фиксированных других параметрах. Тогда концептуальную модель эксперимента можно представить с помощью приведенной на Рис.1 ER-диаграммы (диаграмма «сущность-связь») [2].

Диаграмма содержит три класса сущностей: ОБЪЕКТ, ФАКТОР и СЕНСОР. Каждый класс с набором атрибутов, определяемых конкретной областью исследований. Взаимоотношения сущностей выражаются двумя классами связей: ВОЗДЕЙСТВИЕ и ОТКЛИК. В случае пассивного эксперимента или наблюдения класс сущностей ФАКТОР может отсутствовать.

Для перехода к реляционной модели данных заменим сущности и связи ER-диаграммы на соответствующие отношения R с первичными ключами K и атрибутами A:

ОБЪЕКТ	–	$R1(K1, A11, A12, \dots, A1n);$
ФАКТОР	–	$R2(K2, A21, A22, \dots, A2n);$
СЕНСОР	–	$R3(K3, A31, A32, \dots, A3n);$
ВОЗДЕЙСТВИЕ	–	$R4(K1, K2);$
ОТКЛИК	–	$R5(K1, K3).$

Вспомогательные отношения $R4$ и $R5$ служат для организации связи типа M:N (многие-ко-многим) между отношениями $R1$, $R2$ и $R1$, $R3$ соответственно. Первичными ключами K могут служить, например, порядковые номера кортежей соответствующих отношений. В общем случае ключевые атрибуты должны содержать значения из конечных множеств P:

$P1 = \{ K11, K12, \dots, K1m \};$
 $P2 = \{ K21, K22, \dots, K2m \};$
 $P3 = \{ K31, K32, \dots, K3m \}.$

Такая модель позволяет организовать адресацию файлового архива, имеющего следующую иерархическую структуру:

$/data/P1/P2/P3/P1\ P2\ P3\ N$ (1).

где строка « $P1\ P2\ P3\ N$ » - имя файла данных, образованное конкатенацией атрибутов $P1$, $P2$, $P3$ и номера канала сенсора N для многоканальных сенсоров. Данная структура соответствует естественной древовидной структуре файловой системы.

Предложенная модель данных в сочетании со способом адресации неструктурированных данных обеспечивает естественную однозначную связь между записями в базе данных и соответствующими файлами. В то же время пользователи могут полностью абстрагироваться от имен или шаблонов имен файлов и каталогов, работая только с атрибутами, каталогизирующими свойства и происхождение каждого файла.

Как и модель эксперимента, модель данных является обобщенной, ее необходимо адаптировать для каждой конкретной научной области и вида экспериментов. В большинстве случаев может потребоваться декомпозиция отношений ОБЪЕКТ, ФАКТОР и СЕНСОР с учетом функциональных зависимостей между атрибутами.

2. Структурная схема

Структурная схема информационно-вычислительной системы (ИВС), реализующей изложенную выше концепцию управления данными научных экспериментов представлена на Рис. 2. Пользователи взаимодействуют с системой с помощью стандартного web-браузера, посылая запросы на поиск, анализ и визуализацию данных. В запросе на поиск указываются интересующие пользователя параметры объекта, параметры воздействующих на объект факторов и параметры сенсоров, регистрирующих данные. Запрос на анализ должен содержать перечень процедур анализа, которые будут применены к найденным данным и параметры этих процедур.

В результате выполнения запроса на поиск из базы данных извлекаются необходимые для обращения к файловому архиву атрибутивные данные. На основе этих данных web-приложение формирует адреса файлов в соответствии с (1) и передает их модулю анализа. Модуль анализа представляет собой приложение, выполняющее анализ данных в соответствии с алгоритмами, применяемыми в конкретной области экспериментальных исследований. В большинстве случаев это классические и специальные математико-статистические процедуры анализа многомерных числовых массивов.

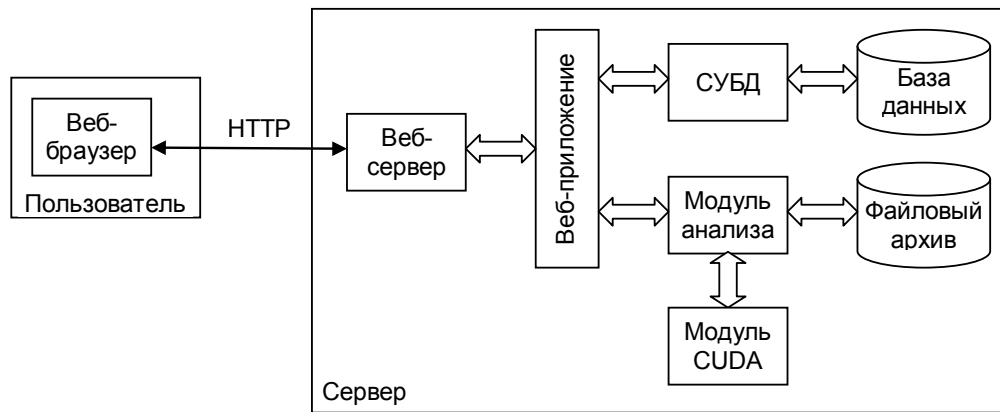


Рис. 2. Структурная схема информационно-вычислительной системы

Для обеспечения необходимого для on-line режима быстродействия при обработке данных ресурсоемкие вычислительные процедуры могут выполняться программно-аппаратным модулем на основе архитектуры CUDA. В модуле применяются графические процессоры (GPU) и математические библиотеки компании NVIDIA [3]. За счет многоядерной параллельной архитектуры GPU превосходят по быстродействию процессоры общего назначения (CPU) на 1–3 порядка при выполнении большинства вычислительных процедур.

Полученные в результате анализа числовые массивы возвращаются web-приложению, которое «на лету» формирует графики, таблицы, текст и отправляет всё это пользователю в виде готовой web-страницы. Конечное представление информации реализуется при помощи клиентских технологий JavaScript, HTML и стилевых таблиц CSS.

Конкретная аппаратно-программная реализация структурной схемы Рис. 2 определяется масштабами системы, сложностью применяемых алгоритмов анализа, количеством пользователей и т.д.

3. Управление геопространственными данными

Во многих научных областях (геофизика, экология и т.д.) исследователи имеют дело с пространственно обусловленными данными или геопространственными данными. Поэтому архитектура ИВС должна предусматривать подсистему управления геоданными и картографическую подсистему.

Большинство современных СУБД, как коммерческих, так и свободно распространяемых, поддерживают класс пространственных данных непосредственно или с помощью специальных расширений. Картографические сервисы, в частности web-сервисы до недавнего времени строились преимущественно на основе специализированного серверного ПО, позволяющего публиковать в сети Интернет карты, сопровождаемые базовым ГИС-инструментарием. Однако, в последние годы в Интернете все большее распространение получают гибридные ГИС. В таких системах геоданные из

прикладной базы данных интегрируются с картографическим сервисом, предоставляемым специализированным web-сервером. На сегодняшний день наиболее развитым картографическим web-сервисом является Google Maps компании Google [4]. Сервис базируется на данных дистанционного зондирования (спектрозональные снимки со спутников Landsat, SPOT, Quickbird с разрешением до 0.68м) совмещенных с топографическими картами в проекции Меркатора. Компания Google предоставляет пользователям интерфейс Google Maps API в виде классов объектов JavaScript для генерации карт и нанесения на них собственных маркеров, контуров, а также готовых слоев в формате KML. Данные для отображения могут находиться как непосредственно в коде web-страниц, так и во внешних XML и KML файлах. Схема взаимодействия сервера ИВС, сервера Google Maps и клиентского браузера показана на Рис. 3.

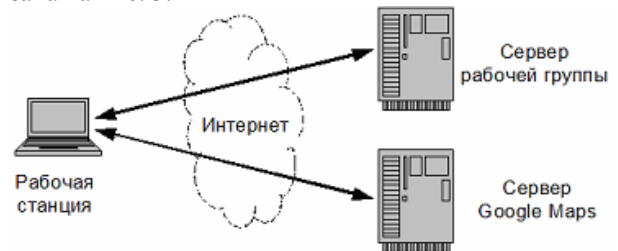


Рис. 3. Структура гибридной ГИС

4. ИВС «Вибросейсмическое просвещение Земли»

На основе изложенной выше концепции нами была разработана база данных и web-ориентированная информационно-вычислительная система «Вибросейсмическое просвещение Земли». Система предназначена для управления данными экспериментов по активному вибросейсмическому мониторингу литосферы, которые проводились на протяжении 1995–2012 годов институтами Сибирского отделения Российской академии наук

совместно с другими отечественными и зарубежными научными организациями.

ИВС реализует следующие основные функции:

- получение подробной информации по любому из проведенных экспериментов (метаданные);
- поиск в базе данных одновременно по 18 параметрам вибропросвечивания (типы источников, вид и параметры сигналов, географические координаты и др.);
- интерактивный on-line анализ (корреляционный, спектральный, спектрально-временной и т.д.) найденных сейсмотрасс с отображением результатов непосредственно в веб-браузере пользователя
- построение по результатам поиска интерактивных карт и спутниковых снимков с обозначенными источниками и регистраторами сейсмических волн.

В настоящее время система доступна по адресу <http://opg.sccc.ru> [6].

Литература

- [1] Григорюк А.П., Брагинская Л.П. Интернет-ресурс по вибросейсмическому мониторингу. Современное состояние и перспективы развития // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2009. Т. 18, № 12. С. 200—204.
- [2] Дейт К.Д. Введение в системы баз данных. 7-е изд. М.: Вильямс, 2001. 702 с.
- [3] CUDA Zone. URL: http://www.nvidia.ru/object/cuda_home_new_ru.html.
- [4] Google Maps API Documentation. URL: <http://www.google.com/apis/maps/documentation/>.
- [5] Gray J., Liu D.T., Nieto-Santisteban M., Szalay A., DeWitt D., Heber G. Scientific Data Management in the Coming Decade // SIGMOD Record. 2005. Vol. 34. No. 4. Dec.

Experimental Data Management Using Modern Web Technologies

A.P. Grigoriuk, L.P. Braginskaya

Conceptual basis, architecture and software of web-oriented data-processing system for managing structured and unstructured data of natural and computational experiments are considered. The system provides search, computational analytical and GIS services to work effectively with the data.

As an example of the practical implementation of the proposed architecture is presented developed by the authors of the report data-processing system "Vibro-seismic Earth Sounding" for the management data obtained during the experiments on active vibroseismic monitoring.

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, гранты № 05-07-90081 и № 07-07-00106.

Актуальные вопросы внедрения мобильных технологий в высших учебных заведениях*

Д.А. Иванченко, С.О. Попов, И.А. Хмельков

IBS

divanchenko@ibs.ru, spopov@ibs.ru, ikhmelkov@ibs.ru

Аннотация

В работе анализируются результаты исследования тенденций применения мобильных устройств и платформ в сфере высшего профессионального образования Российской Федерации; выявлены основные направления использования мобильных технологий в студенческой и профессорско-преподавательской среде; определены актуальные направления развития мобильных образовательных и информационных сервисов.

Анализ мировых тенденций применения мобильных технологий демонстрирует актуальность применения в образовательной деятельности беспроводных мобильных приложений и интерфейсов для решения различных педагогических задач и организации удаленного доступа к общесетевым и специализированным ресурсам и сервисам учебного заведения.

К числу мобильных сервисов, поддерживаемых ведущими мировыми университетами, можно отнести наличие мобильного сайта учебного заведения; организацию доступа с мобильных устройств к учебным курсам и расписанию занятий, к ресурсам электронной библиотеки университета; наличие сервиса геолокации по кампусу; использование сервиса рассылки уведомлений и т.д.

Изучение российского опыта демонстрирует недостаточную практическую готовность вузов к использованию мобильных технологий: в подавляющем большинстве российские вузы не имеют мобильных версий порталов; не производят разработку мобильных приложений и сервисов для студентов и преподавателей; не осуществляет их распространение для внешних пользователей через официальные магазины приложений.

Несмотря на это, в ряде вузов проводятся мероприятия по включению в образовательный процесс мобильных технологий. Так, в Белгородском государственном технологическом университете (БелГТУ) в стадии эксперимента находится технология электронного журнала посещений: старостам учебных групп предоставлены планшетные мобильные устройства на платформе Android на которых, с

помощью специализированного ПО, они имеют возможность вести учет посещаемости студентов.

Московский физико-технический институт развернул университетскую Wi-Fi сеть на территории всего кампуса и учебных корпусов со специальными условиями использования для студентов, тем самым подготовив мобильное информационное поле.

Доступ к некоторым корпоративным информационным ресурсам посредством мобильных устройств предоставляется в Сибирском федеральном университете (СФУ) и в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова (САФУ); разработка мобильных приложений для учебного процесса на платформах Android и iOS ведется в Казанском федеральном университете.

Актуальность и своевременность применения мобильных технологий в образовательной среде обусловлена следующими предпосылками [1]:

- во-первых, высокий уровень и динамика распространения мобильных устройств в студенческой и преподавательской среде (не редкость, когда один пользователь является владельцем двух и более устройств), и устойчивый интерес к их применению, уже сформированный внешними социально-психологическими факторами;
- во-вторых, существенный когнитивный потенциал аудитории высшего учебного заведения, гибко и адекватно реагирующей на изменения в устоявшейся практике организации образовательного процесса, и легко адаптирующейся к использованию новых подходов и технологий;
- в-третьих, учебные материалы сравнительно легко превратить в медиа-контент и содержание для интерактивных мобильных сервисов;
- в-четвертых, мобильные сервисы и контент как технологически, так и методологически достаточно просто интегрируются в инфраструктуру образовательного и научно-исследовательского пространства.

С целью выявления дальнейших тенденций применения мобильных устройств и платформ в среде высшего профессионального образования Российской Федерации в июне 2013 года компания

IBS совместно с ВЦИОМ подготовила и провела исследование в девяти федеральных университетах, в рамках которого оценивался уровень проникновения мобильных устройств в университетскую среду.

В качестве целевой аудитории выступили студенты и аспиранты, преподаватели различных дисциплин и направлений подготовки и представители ректората, отвечающие за развитие и внедрение в учебный процесс информационных технологий.

Модель построения выборочной совокупности позволила проводить анализ данных в двух разрезах: в целом по выборке, оценивая общую ситуацию по федеральным университетам, и по каждому вузу отдельно, оценивая отклонения от общих трендов.

В целом, уровень проникновения мобильных устройств в среду высшего образования можно определить как очень высокий: владельцами мобильных устройств являются 99% опрошенных студентов и 95% опрошенных преподавателей.

Как среди студентов, так и среди преподавателей наиболее распространенными мобильными устройствами являются ноутбук (83% и 76% соответственно) и мобильный телефон с возможностью доступа в интернет (70% и 67% соответственно); и студенты, и преподаватели чаще остальных устройств используют мобильный телефон с возможностью доступа в интернет (45% и 43% соответственно). Если говорить о платформе, на которой работает наиболее используемое устройство, то у студентов это чаще Android (45%), у преподавателей же устройства на базе Windows и Android представлены почти в равных пропорциях (35% и 34% соответственно).

Наиболее удобным устройством для использования системы как для студентов, так и для преподавателей оказался ноутбук. При этом среди преподавателей доля тех, кто хотел бы использовать ноутбук, вдове выше по сравнению со студентами (60% в сравнении с 32% среди студентов).

Чаще всего, находясь в вузе, студенты и преподаватели используют мобильное устройство для обращения к поисковым системам (86% и 83% соответственно). Сайт своего вуза вдове чаще используется преподавателями (60%), нежели студентами (30%).

Ожидания студентов и преподавателей в отношении содержания информационного ресурса вуза оказались во многом сходными. Так, в тройку лидеров вошли сервис по рассылке организационных новостей и уведомлений (его отметили 94% преподавателей и 72% студентов), сервис для размещения материалов лекций и семинаров (отметили 73% студентов и 52% преподавателей) и электронная библиотека (назвали 60% преподавателей и 58% студентов).

Так же среди популярных необходимо отметить сервис для обмена административной документацией внутри университета и ресурс для прохож-

дения тестирования в он-лайн режиме. Ресурс для общения студентов и преподавателей был бы интересен трети опрошенных.

Рассуждая о выборе в качестве концепции и корпоративной IT-политики образовательного учреждения принципов BYOD (Bring Your Own Device — «Принеси свое собственное устройство»), были отмечены следующие достоинства данного подхода:

Удобство использования — любое мобильное устройство обладает помимо технических характеристик дополнительными свойствами, которые должны устраивать пользователя, в том числе и внешний вид, поэтому сложно, проводя массовую закупку, подобрать подходящие устройства для всех пользователей.

Устаревание техники — рынок мобильных устройств развивается очень быстро и появляются новые устройства, превосходящие предыдущее поколение. Вузы не могут позволить себе обновлять мобильные устройства так быстро, как этого хотели бы студенты.

Использование устройств в личных целях — студенты и преподаватели используют мобильные устройства для личных целей и, вероятнее всего, будут так или иначе приобретать собственные, стараясь сохранить свою частную жизнь «закрыто» от сотрудников вуза.

При этом респонденты отмечали, что стоит предусмотреть возможность выдачи мобильных устройств некоторым категориям как студентов (в основном с материальными сложностями), так и преподавателей (подход GYOD (Give me your own device, «Дай мне свое устройство»)).

Отношение к применению подходов BYOD у студентов и преподавателей практически противоположное: так, студентам видится более привлекательной возможность использовать свое мобильное устройство — за это высказались 66% студентов. Среди преподавателей 61% хотели бы пользоваться устройством, которое предоставляет вуз.

Реакция на необходимость предоставления доступа к своему мобильному устройству в случае применения MDM-решения у студентов и преподавателей почти идентична. В той или иной степени на это согласны 66% студентов (30% скорее согласятся, 33% согласятся только на то время, пока находятся на территории вуза). Среди преподавателей общая доля согласных составляет 65% — 36% скорее согласятся, а 29% согласятся, но только на то время, пока находятся на территории вуза.

Отношение преподавателей к необходимости контроля за использованием мобильного устройства значительно более однозначное, чем у студентов: данный подход поддерживают 65% опрошенных, а среди студентов с этим согласны вдвое меньше — только 32%. Доли тех, кто не одобряет эту необходимость, различаются почти втрое — среди студентов доля противников контроля составляет 32%, а среди преподавателей — 12%.

Говоря о текущем состоянии мобильных образовательных технологий, можно выделить два ключевых направления, поддерживаемых администрациями вузов:

Ресурсы для студентов — в основном это мобильный доступ к образовательному контенту и электронным библиотекам. Ряд экспертов отметили, что развитие мобильных технологий напрямую связано с развитием дистанционного обучения: чем активнее используются дистанционные образовательные технологии, тем сильнее востребованы мобильные ресурсы и сервисы.

Ресурсы для сотрудников — помимо мобильного доступа к образовательному контенту включают в себя сервис электронной почты и элементы электронного документооборота.

Дополнительно была дана оценка образовательного учреждения с точки зрения его дальнейшего развития и внедрения в учебный процесс мобильных образовательных и информационных сервисов. Эксперты, принявшие участие в исследовании, высоко оценили готовность вузов, которые они представляют, при этом как вопросы финансирования, так и состояния ИТ-инфраструктуры, практически не вызывают у них серьезных опасений.

Чаще всего в качестве факторов, ограничивающих развитие мобильных технологий, эксперты выделяют нежелание преподавателей, которое связано, с одной стороны, с консервативным настроем и высокой инертностью академического сообщества, с другой стороны, — с убеждениями некоторых специалистов, что не все дисциплины могут преподаваться с использованием новых информационных технологий.

Анализируя оценки готовности вуза к внедрению мобильных технологий необходимо отметить, что преподаватели менее оптимистичны и оценили готовность вуза ниже, чем студенты. Несмотря на разницу в значениях баллов, иерархия в оценке критериев у преподавателей и студентов сохраняется. Так, выше остальных и студенты, и преподаватели оценили готовность вуза с точки зрения заинтересованности учащихся (4,06 балла и 3,64 балла соответственно). На втором месте финансовые возможности, которые студенты оценили на 3,71 балла, а преподаватели на 3,57 балла. Ниже по сравнению с другими критериями и студенты, и преподаватели оценили готовность вуза с точки зрения ИТ-составляющей: готовности ИТ-персонала (студенты на 3,26 балла, преподаватели на 3,17 балла) и состояния ИТ-инфраструктуры (студенты на 3,31 балла, преподаватели на 3,15 балла).

Взгляд на основные причины, мешающие внедрению в образовательный процесс мобильных технологий, у студентов и преподавателей в целом совпадает, однако среди преподавателей доли тех, кто отмечает те или иные причины, в процентном соотношении выше по сравнению со студентами. Так, недостаток финансирования отмечают 21% студентов и 31% преподавателей, нехватку

технических ресурсов отметили 19% студентов и 48% преподавателей. Помимо перечисленных причин студенты отмечали также тот факт, что руководство вуза не видит в системе практического смысла (18%), а преподаватели — недостаточные компетенции ИТ-персонала (25%). Отсутствие на рынке конкретных предложений в качестве барьера для внедрения мобильных технологий отметили 15% студентов и 23% преподавателей.

Помимо указанных проблем готовности участников образовательного процесса к использованию мобильных устройств, актуальными для междисциплинарного исследования в рамках применения подходов BYOD в российских вузах нам видятся следующие вопросы [2]:

- обеспечение информационной безопасности и защиты информации с учетом нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы неприкосновенности частной жизни в российском правовом поле;
- соблюдение баланса безопасности и удобства использования мобильных ресурсов и сервисов;
- разграничение образовательных (корпоративных) сервисов и личной информации пользователей;
- интеграция мобильного учебного медиа-контента и интерактивных мобильных сервисов в инфраструктуру образовательного и научно-исследовательского пространства;
- ведение мониторинга использования внутренних ресурсов и сервисов, централизованная удаленная техническая поддержка и т.д.

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать некоторую оценку уровня проникновения мобильных устройств в среду высшего профессионального образования и определить перспективные направления исследования проблем применения мобильных технологий в образовательной среде. Несмотря на специфику жизнедеятельности федеральных университетов, не позволяющую экстраполировать полученные результаты на всю совокупность высших учебных заведений России, следует отметить общий тренд вовлечения мобильных устройств и сервисов в образовательный процесс и необходимость более масштабной проработки вопросов использования мобильных устройств и платформ в сфере высшего образования.

Развитие подходов m-Learning [3, 4] и m-Science [5], позволяющих использовать беспроводные мобильные приложения и интерфейсы для удаленного доступа к корпоративным информационным ресурсам и сервисам, дает возможность организации для учащихся и педагогов своего рода электронного образовательного офиса, что позволит повысить академическую мобильность, индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения; осуществ-

лять контроль за обучением с диагностикой ошибок и с обратной связью; предоставит учащимся возможности обмена информацией друг с другом для само- и взаимообучения, самоконтроля и самокоррекции учебной деятельности.

Литература

- [1] Применение подходов BYOD для построения стратегии информатизации высшего учебного заведения / Д. А. Иванченко, И. А. Хмельков, Д. Ю. Райчук, А. М. Митрофанов, А. В. Самочадин, П. А. Рогов // Научно-Технические Ведомости СПбГПУ. Информатика. Телекоммуникации. Управление. 2013. №3(174). С. 85—92.
- [2] Централизованное управление мобильными устройствами в вузе: актуальные направления исследований / Д. А. Иванченко, И. А. Хмельков, А. В. Костерин, Д. Ю. Райчук, А. В. Самочадин // Труды XX Всероссийской научно-методической конференции «Телематика`2013». Санкт-Петербург, 24-27 июня 2013 г. СПб., 2013. С. 132—133.
- [3] Кувшинов С. В. M-learning — новая реальность образования // Высшее образование в России. 2007. № 8. С. 75—78.
- [4] Tremblay E. Educating the Mobile Generation — using personal cell phones as audience response systems in post-secondary science teaching // Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching. 2010, 29 (2), P. 217—227.
- [5] A Mobile Science Index for Development E. Canessa, M. Zennaro // International Journal of Interactive Mobile Technologies (IJIM). 2012. Vol 6. № 1. P. 4—6.

Topical issues of the introduction of mobile technologies in higher education

D.A. Ivanchenko, S.O. Popov, I.A. Khmelkov

The paper deals with the results of research of trends of the application of mobile devices and platforms in the sphere of higher education in the Russian Federation; the main directions of use of mobile technologies in the student's and professorial environment are revealed; the actual directions of development of mobile educational and information services are defined.

* Работа подготовлена в ходе реализации комплексного проекта в рамках Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 №218 при финансовой поддержке Минобрнауки России.

Информационная поддержка научных исследований в области активной сейсмологии*

В.В. Ковалевский, Л.П. Брагинская, А.П. Григорюк

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
kovalevsky@sscc.ru, ludmila@opg.sccc.ru, and@opg.sccc.ru

Аннотация

Рассмотрены вопросы информационной поддержки научных исследований в области активной сейсмологии — направления экспериментальной геофизики, активно развивающегося в последние десятилетия. Представлена web-ориентированная информационно-аналитическая система с функциями социальной сети, которая обеспечивает пользователей многопараметрическим поисковым, вычислительно-аналитическим и ГИС сервисами для работы в режиме on-line с данными вибросейсмического мониторинга, а также включает в себя пополняемые пользователями базу данных научных работ — электронную библиотеку и библиографический каталог по тематике активной сейсмологии и смежных дисциплин. В настоящее время ресурс доступен по адресу <http://opg.sccc.ru>.

1. Введение

В настоящее время все большее развитие получают специализированные для определенной предметной области информационные системы, обеспечивающие доступ к научным знаниям, включая научные публикации, научные отчеты, базы данных, вычислительные ресурсы, нормативные и другие документы. Эти системы предназначены для таких категорий пользователей, как ученые и эксперты (доступ к научным результатам, научные коммуникации), преподаватели и студенты (образовательный процесс). Как отмечается в [4], процессы развития таких информационных систем создают особую виртуальную среду для научных исследований. Инициатива исследовательских организаций по организации открытого доступа к результатам исследований активно поддерживается международным научным сообществом [5].

Современные информационные системы базируются на технологиях Web 2.0, благодаря которым пользователи имеют возможность быть не только потребителями знаний, но и активно сотрудничать в их формировании.

В данной работе рассмотрены вопросы организации эффективного взаимодействия и доступа к научной информации пользователей, работающих в области активной сейсмологии. Представлены архитектура, интерфейс и основные пользовательские сервисы информационной системы (ИС) «Активная сейсмология», которая охватывает все этапы исследований: эксперимент, анализ экспериментальных данных, публикацию результатов научных исследований и возможность их обсуждения профессиональным сообществом, а также предоставляет возможность формирования виртуальных исследовательских коллективов.

2. Предметная область

Последние 30 лет в экспериментальной геофизике активно развивается новое направление — активная сейсмология, в котором для изучения строения земной коры и верхней мантии, а также исследования геодинамических процессов в зонах землетрясений и вулканов используются управляемые источники сейсмических волн — мощные сейсмические вибраторы, гидромеханические и электромагнитные импульсные источники [1]. Это направление сформировалось в рамках научной программы «Вибрационное просвечивание Земли», выполнявшейся в Сибирском отделении РАН в 1970–90 гг. под руководством академика А.С. Алексеева. За эти годы была создана экспериментальная база метода — мощные сейсмические вибраторы, системы регистрации вибрационных сигналов и системы компьютерной обработки вибросейсмических данных, а также выполнен большой объем экспериментов по вибрационному зондированию Земли в различных регионах России [6].

В настоящее время работы по активной сейсмологии проводятся в России, Японии, Китае, США, европейских странах. В Японии с вибросейсмической системой ACCROSS проводится мониторинг сейсмоопасных и разломных зон земной коры. В США в зоне разлома Сан-Андреас проводится мониторинг напряженного состояния разлома с использованием сейсморазведочных вибраторов. С участием ИВМиМГ СО РАН в рамках экспериментальных исследований проводился вибросейсмический мониторинг литосферы в Алтае-Саянском регионе, Байкальской рифтовой зоне, Таманской гря-

зевулканической провинции, на профиле Улан-Удэ – Улан-Батор.

В сейсмологии основным источником волн является землетрясение — природный процесс, не управляемый ни по времени, ни по месту возникновения, ни по энергетике. С применением мощных сейсмических вибраторов были разработаны новые геотехнологии, которые позволяют избежать ряда ограничительных обстоятельств сейсмологии землетрясений и больших взрывов. В то же время, несколько десятков минут работы 100-тонного сейсмического вибратора по энергетической эффективности эквивалентны среднему землетрясению. Вибрационные геотехнологии имеют следующие преимущества [1]:

- точно определенные координаты источника и времени его работы;
- повторяемость эксперимента;
- возможность возбуждения колебаний с заданными параметрами;
- возможность автоматизации управления экспериментом;
- повсеместность применения;
- экологическая безопасность, т.к. регистрируемый сигнал находится под микросейсмами, а необходимые соотношения сигнал/шум обеспечиваются накоплением.

К методам активной сейсмологии также относят экспериментальные работы, в которых регистрируется сейсмическое поле природных источников по технологии, определенной конкретной задачей геофизики, например сейсмоэмиссионная томография вулканических структур с регистрацией микросейсмических событий из активной области вулкана. К таким работам можно отнести уникальный эксперимент по регистрации низкоэнергетических сейсмических событий в районе Эльбрусского вулканического центра, проведенный ИВМиМГ СО РАН в 2010 г. с использованием впервые созданной 2,5-километровой сейсмической антенны в штольне Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ РАН.

3. Постановка задачи

В области активной сейсмологии накоплен большой объем информации по всем составляющим метода, включая вопросы теории метода, создания управляемых источников, результатов экспериментальных работ, методов математического моделирования, который представлен в разрозненных источниках — статьях, монографиях, отчетах, на сайтах научных организаций и др.

С целью интеграции тематических информационных и вычислительных ресурсов авторами данной статьи была разработана информационная система (ИС) «Активная сейсмология», представляющая собой интернет-ресурс, основанный на принципах Web 2.0. Основной задачей ИС «Активная сейсмология» является получение, интеграция и предоставление данных и знаний в интересах фундаментальных научных исследований глубинного строе-

ния геологической среды, физики сейсмического процесса, изучения пространственного распределения очагов сейсмических событий, уточнения формы и размеров локальных магматических структур. Также задачей ИС является развитие методов обработки и интерпретации многопараметрических геофизических данных с использованием новых информационных технологий.

4. Структура и пользовательские сервисы ИС «Активная сейсмология»

Для создания ИС была использована CMS Joomla. Данная CMS распространяется по лицензии GNU/GPL (свободное программное обеспечение) и ориентирована в первую очередь на создание сайтов электронных публикаций. Для работы Joomla требуется PHP-интерпретатор и СУБД MySQL — также свободное программное обеспечение.

Наличие большого количества дополнительных Joomla-компонентов и тонкая настройка системы под задачи разработчика позволяют расширять функциональность в соответствии со спецификой интернет-ресурса.

Информационная система «Активная сейсмология» предоставляет пользователям перечисленные ниже основные сервисы.

База данных научных работ — электронная библиотека, содержащая тезисы и полные тексты статей, комментарии, информацию об авторах и научных организациях. Пользователи интернет-ресурса «Активная сейсмология» имеют возможность в интерактивном режиме публиковать статьи и другие материалы в одном из следующих разделов:

- Вибросейсмические технологии;
- Математическое моделирование;
- Экспериментальная геофизика;
- Вулканология и сейсмология;
- Технические средства вибросейсмического мониторинга;
- Информационные технологии.

Тематический библиографический каталог публикаций с возможностью поиска по авторам, названию, году издания.

Сервис комментариев для обсуждения размещенных на сайте статей.

Специализированная социальная сеть для установления личных контактов между пользователями и организации виртуальных рабочих групп.

Сервисы доступа к экспериментальным данным в режиме on-line (информационно-вычислительные системы).

Также на страницах сайта представлена информация об организациях, занимающихся научными исследованиями в области активной сейсмологии с применением мощных вибрационных источников, конференциях по данной тематике и проектах с участием ИВМиМГ СО РАН.

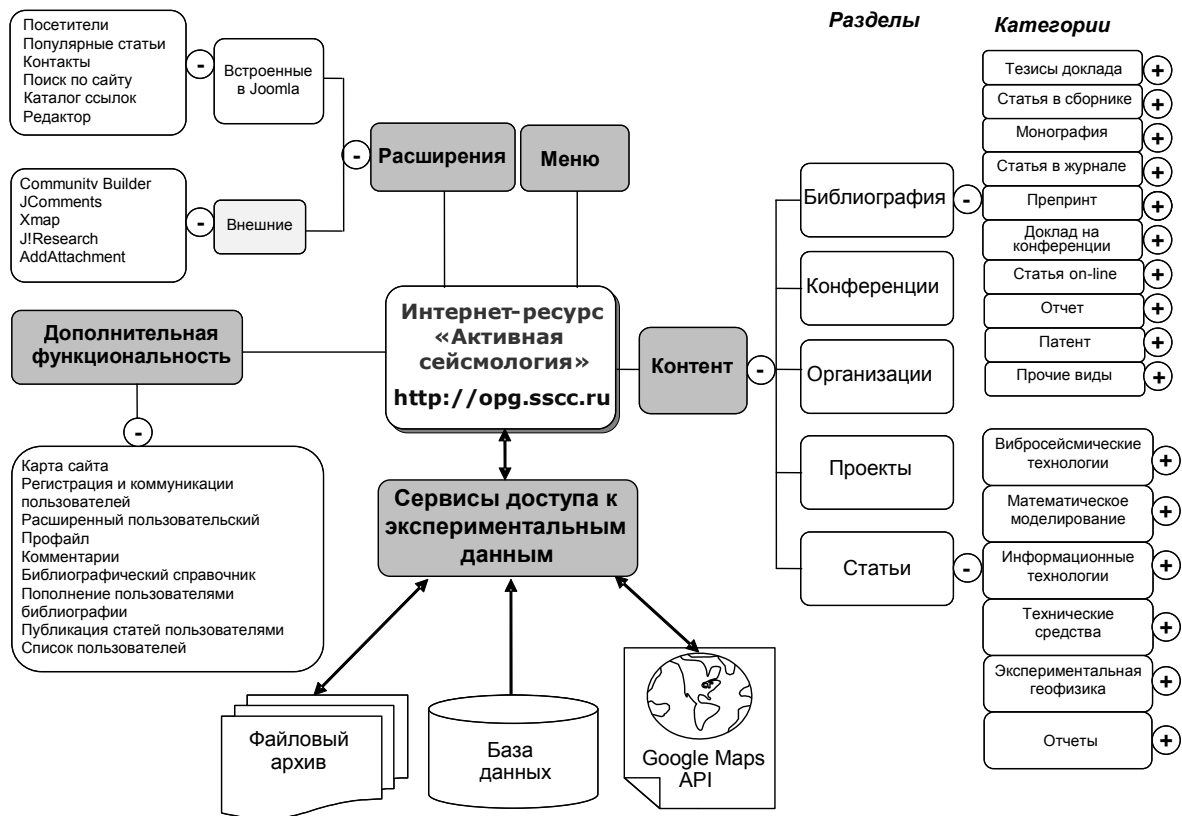


Рис. 1. Структурная схема Информационной системы «Активная сейсмология»

На рис 1. Представлена структурная схема интернет-ресурса.

4. Информационно-вычислительная система

Интернет-ресурс включает в себя две информационно-вычислительные системы (ИВС): «Вибросейсмическое просвещение Земли» [2] и «Землетрясения Камчатки» [3]. Обе ИВС построены на основе архитектуры клиент-сервер и состоят из файлового архив зарегистрированных сейсмических сигналов, базы метаданных экспериментов и Web приложения.

Файловый архив ИВС «Вибросейсмическое просвещение Земли» содержит порядка 50000 сейсмотрасс, полученных в ходе экспериментов по вибропросвечиванию, проводимых ИВМиГ СО РАН на протяжении 1996–2012 гг. Справочная информация по этим экспериментам и метаданные хранятся в базе данных системы.

Файловый архив ИВС «Землетрясения Камчатки» содержит более 80000 волновых форм землетрясений, зарегистрированных сетью цифровых сейсмических станций Геофизической службы РАН (КФ ГС РАН) в ходе сейсмического мониторинга Камчатки за 1996–2006 гг. Каталог землетрясений,

информация о сейсмостанциях и параметры сейсмометрических каналов хранятся в базе данных.

Web-приложение обеих ИВС обеспечивает формирование параметрических и индексных запросов к базе данных, извлечение соответствующих файлов из архива, анализ и визуализацию сейсмических сигналов в соответствии с заданными параметрами. Полученные результаты в графической и символьной форме возвращаются пользователю. Обе ИВС имеют подсистему ГИС для формирования по результатам запроса интерактивных карт с обозначенными на них источниками и регистраторами сейсмических сигналов.

По мнению авторов, именно предоставление в режиме on-line экспериментальных данных и предлагаемые сервисы ИВС являются привлекательной особенностью интернет-ресурса «Активная сейсмология». Немаловажно также, что для работы с системой пользователю требуется только стандартный web-браузер.

Основными пользователями интернет-ресурса «Активная сейсмология» являются специалисты, работающие в вибросейсмической тематике или смежных областях. Можно отметить, что пользователи представляют все основные российские научные учреждения, работающие в данном направлении, что позволяет обеспечить полноту и актуальность информации. Особенно важным представля-

ется участие в работе ресурса ученых, которые являются основателями метода активной сейсмологии. Опубликованные ими статьи дают полное представление о теоретических основах вибросейсмического метода.

5. Заключение

В работе представлены архитектура, интерфейс и основные пользовательские сервисы ИС «Активная сейсмология», предназначенной для информационной поддержки теоретических и экспериментальных исследований в области активной сейсмологии.

Информационная система «Активная сейсмология» охватывает все этапы исследований в области активной сейсмологии: предоставление доступа к экспериментальным данным, вычислительный анализ экспериментальных данных, публикация результатов научных исследований и возможность их обсуждения профессиональным сообществом.

Предоставленные в открытом доступе экспериментальные данные и предлагаемые пользователям сервисы ИС существенно расширили географию и число исследователей, использующих экспериментальные данные для развития методов обработки и интерпретации вибросейсмических данных, математического моделирования и т.п.

На сегодняшний день более 50 зарегистрированных участников публикуют свои статьи и участвуют в обсуждении работ коллег.

Соблюдение принципа технологической открытости ИС позволяют подключать новые базы данных, оперативно актуализировать имеющиеся базы данных, наращивать производительность вычислительно-аналитического модуля.

На сайте представлены все Российские научные организации, работающие в данной проблематике. В настоящее время ресурс доступен по адресу <http://opg.sccc.ru>.

Литература

- [1] Активная сейсмология с мощными вибрационными источниками // Отв.ред. Г.М. Цибульчик. Новосибирск: ИВМиМГ СО РАН, Филиал «Гео» Издательства СО РАН, 2004.
- [2] Григорюк А.П., Брагинская Л.П. Интернет-ресурс по вибросейсмическому мониторингу. Современное состояние и перспективы развития // Кузбасс-3: Сборник статей. Отдельный выпуск Горного информационно-аналитического бюллетеня (научно-технического журнала) Mining informational and analytical bulletin (scientific and technical journal). М.: Горная книга, 2009. № 0В18. С. 34—38.
- [3] Брагинская Л.П. и др. Информационно-вычислительная система «Землетрясения Камчатки», доступная в сети интернет / Григорюк А.П., Кратов С.В., Чебров В.Н., Бахтиярова Г.М., Сергеев В.А., Пантюхин Е.А. // Труды

региональной научно-технической конференции «Проблемы комплексного геофизического мониторинга Дальнего Востока России». Петропавловск-Камчатский, 11–17 ноября 2007. Петропавловск-Камчатский: ГС РАН, 2008. С. 139—141.

- [4] Лопатенко А.С. Современные научные информационные системы. Перспективы использования. URL:<http://derpi.tuwien.ac.at/~andrei/papers/dl2001-1.htm>.
- [5] Паринов С.И. Онлайнное будущее науки // Труды X Всероссийской объединенной конференции «Интернет и современное общество». СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2007.
- [6] Методы активной сейсмологии в задачах мониторинга глубинного строения Земли / Б. Г. Михайленко [и др.] // Экстремальные природные явления и катастрофы. М., 2010. Т. 1: Оценка и пути снижения негативных последствий экстремальных природных явлений. С. 89—130.

Informational support of research in active seismology

V.V. Kovalevsky L.P. Braginskaya, A.P. Grigoriuk

The paper discusses the issues of information support vibroseismic research — areas of Experimental Geophysics actively developed in recent decades. The presented information-analytical system with the functions of the social network provides users with a multi-variable search, computational and analytical and GIS services for use in on-line mode with the data vibroseismic monitoring, and includes reloadable users of a database of scientific publications — an electronic library and bibliographic catalog by subject of active seismology and related disciplines.

At present, the resource is available at <http://opg.sccc.ru>.

* Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 09-07-00515, 12-05-00786, проектов СО РАН № 54, № 4.9-5

Облачные системы: стратегии развития и безопасность

О.Ю. Пескова

Южный федеральный университет
pou@tgn.sfedu.ru

Аннотация

В статье приведены классификация облачных сервисов, моделей сервиса и моделей развертывания, приведены набор требований к облачным службам и результаты технологических прогнозов по кривой Нуре Сусле для облачных вычислений, выделены из них наиболее интересные и критичные с точки зрения обеспечения безопасности облачные технологии. Рассмотрены основные проблемы обеспечения безопасности в облачных сервисах. Предложена классификация проблем информационной безопасности облачных технологий по трем категориям: технологические и организационные проблемы, юридические проблемы, антропогенные проблемы.

1. Требования к облачным сервисам

Облачные сервисы все активнее используются рядовыми (и не очень рядовыми) пользователями для своих личных целей. Например, многие уже не представляют эффективной работы без облачных хранилищ данных (dropbox, google drive, Яндекс диск и многие другие), используя их не только для хранения копий файлов но и для реализации простых, но при этом достаточно эффективных схем совместной работы с документами. Для людей, чья жизнь и работа связаны с обработкой большого объема информации, мощным инструментом стали облачные системы работы с заметками (одним из наиболее функциональных сервисов среди подобных систем можно назвать Evernote). При этом даже для частных лиц вопросы обеспечения безопасности важны и во многом влияют на выбор конкретных поставщиков услуг. В последние годы многие организации тоже задумываются над возможностью перевода (полностью или частично) технологической цепочки обработки информации в облака, и для них вопросы защиты целостности и конфиденциальности данных (а также надежности системы в целом) выходят на первое место.

По ряду опросов, проведенных в западных компаниях, от 35 до 75% организаций используют облачные технологии в том или ином виде, причем до 70% из них используют больше одного облака. По данным прошлогоднего отчета State of the Cloud

компании RightScale, 33% опрошенных отметили, что основным предметом беспокойства при принятии решения об использовании облака была безопасность; сейчас этот показатель снизился почти вдвое, до 18% [1].

Тем не менее, до сих пор еще нет четкого и однозначного определения, какие системы относятся к облачным. В 2008 году был опубликован документ IEEE «ORGs for Scalable, Robust, Privacy-Friendly Client Cloud Computing» [11], в котором дается следующее определение (приведу наиболее распространенный перевод): «Облачная обработка данных — это парадигма, в рамках которой информация постоянно хранится на серверах в интернет и временно кэшируется на клиентской стороне, например, на персональных компьютерах, игровых приставках, ноутбуках, смартфонах и т. д.».

Это определение слишком обобщено, поэтому нуждается в дополнительных уточнениях.

Чаще всего говорят о следующем наборе требований к облачным системам:

1. Сетевой доступ к сервисам обеспечивается с использованием стандартных протоколов — как обычных, так и защищенных (*универсальность доступа*).
2. Объем предоставляемых услуг зависит от потребностей клиента (равно как и от его возможностей — в первую очередь финансовых), при этом объем и перечень предоставленных услуг может быть изменен клиентом самостоятельно, в идеале без специальных обращений к провайдеру услуг (*самообслуживание по требованию и эластичность услуг*).
3. Оборудование, обеспечивающее обработку и хранение данных, не выделяется целиком и полностью под отдельного клиента, а обеспечивает работу пула клиентов, перераспределяя мощности с учетом их текущих потребностей (*объединение ресурсов*).
4. К оборудованию и технологическим процессам обработки данных предъявляются значительно более жесткие требования с точки зрения надежности и отказоустойчивости (*высокий уровень доступности, низкие риски неработоспособности*).

2. Требования к облачным сервисам

Свои рекомендации по организации облачных вычислений предложил National Institute of Standards and Technology (NIST) [9], [10].

Референтная (эталонная) архитектура облачных вычислений NIST (рис.1, [10]) представляет:

- три модели сервиса (Программное обеспечение как услуга -Software as a Service (SaaS), Платформа как услуга - Platform as a service (PaaS), Инфраструктура как услуга - Infrastructure as a Service (IaaS));
- четыре модели развертывания (частное облако - private cloud, общее облако - community cloud, публичное облако - public cloud, гибридное облако - hybrid cloud);
- пять основных характеристик (on-demand self-service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, measured service).

В данной архитектуре представлены 3 типа облачных решений:

1. *IaaS (Infrastructure as a service — Инфраструктура как сервис/услуга)*

Пользователь арендует инфраструктуру в целом, а не конкретный набор услуг, т.е виртуальный сервер с адресом или набором адресов и часть системы хранения данных. Управление службой осуществляется через специальный интерфейс (API). Клиент может устанавливать и запускать любое ПО, от операционных систем до прикладных сервисов. Кроме того, клиент может управлять частью сетевых сервисов (например, межсетевым экраном).

2. *PaaS (Platform as a service — Платформа как сервис/услуга)*

PaaS — это модель, при которой пользователю предоставляется установленная, настроенная и готовая к работе виртуальная платформа из одного или нескольких виртуальных серверов с операционными системами и специализированными приложениями. Клиенты могут устанавливать на этой платформе приложения — как собственные, так и сто-

ронной разработки. Часто в состав платформы входят средства разработки и тестирования ПО.

3. *SaaS (Software as a service — Программное обеспечение как сервис/услуга)*

Облачные решения SaaS позволяет удалённо пользоваться программным обеспечением провайдера с использованием различных клиентов. Поставщик разрабатывает приложение или набор приложений и предоставляет доступ к нему за абонентскую плату (абонентская плата может зависеть от набора клиентов и объема данных, проходящих в через сервис провайдера). Все управление приложениями, в том числе обновление, модернизация и техническая поддержка, обеспечивается провайдером.

Иногда к классической модели добавляют варианты, например DaaS (Data as a service — Данные как сервис/услуга, когда обеспечивается предоставление данных по требованию пользователя), Saas (Communication as a service — Коммуникации как сервис/услуга, когда предоставляются услуги связи, чаще всего IP-телефония) и т.д.

Существует несколько вариантов использования облачных систем: публичное облако, приватное облако, общее облако и гибридное облако, которые отличаются прежде всего тем, кому принадлежат используемые технологии и инфраструктура — пользователю или провайдеру [8]:

1. *Публичное облако* — доступ к технологиям имеет любой пользователь через сетевые каналы передачи данных (обычно Интернет), инфраструктура принадлежит организации, которая это облако создала. Именно в этом варианте вопросы обеспечения безопасности практически полностью возлагаются на провайдера.



Рис. 1. Концептуальная диаграмма референтной архитектуры облачных вычислений

2. *Приватные облака* — облака, создаваемые в основном для нужд конкретной организации. Инфраструктура может быть собственностью компании или арендоваться у провайдера, управление может осуществляться как самой организацией, так и провайдером, который обеспечивает ее обслуживание. Этот подход позволяет организации максимально контролировать всю технологию работы с данными и обеспечить максимальную безопасность (естественно, при разработке и соблюдении соответствующей политики безопасности).
3. *Общее облако* — инфраструктура принадлежит нескольким организациям, которые объединились для достижения какой-либо цели. Инфраструктура может управляться самими организациями или выделенным сервис-провайдером.
4. *Гибридное облако* — используется совокупность двух или более облаков с разными моделями внедрения, объединенные общей технологией или стандартом.

3. Прогнозы развития облачных технологий на основе кривой Нуре Cycle

Наиболее полные исследования облачных технологий проводит аналитическая компания Gartner — один из ведущих аналитических центров в мире по прогнозированию перспективности информационных технологий. Для представления прогноза развития технологий используется кривая Нуре Cycle (рис. 2) [2], [6].

Данное представление предполагает, что каждая новая технология проходит пять стадий:

1. *Technology Trigger* (запуск технологии) — объявление технологии или другое событие, которое привлекает к ней интерес общественности.
2. *Peak of Inflated Expectations* (пик завышенных ожиданий) — стадия, на которой на технологию возлагают слишком большие надежды.
3. *Trough of Disillusionment* (впадина разочарований) — стадия, на которой выясняется, что возлагаемые на технологию надежды не оправдались, а специалистов, которые смогли бы доказать преимущества технологии, еще нет. На этой стадии пресса обычно перестает писать о технологии, вследствие чего создается впечатление, что она ушла со сцены;
4. *Slope of Enlightenment* (подъем осведомленности) — по мере того, как люди узнают о способах применения технологии, появ-

ляются примеры реального внедрения, наступает осознание ее реальной пользы;

5. *Plateau of Productivity* (плато продуктивности) — на этой стадии технология становится стабильной, общепризнанной и широко применяемой.

Помимо обозначения места на кривой цикла ажиотажа, Gartner дает каждой технологии оценку степени полезности:

- «слабая» — обеспечивает умеренное улучшение процессов, которое не ведет к значительному увеличению доходов или экономии средств предприятия;
- «умеренная» — вызывает постепенные улучшения в установленных процессах, которые способствуют увеличению экономии и дохода предприятия;
- «высокая» — инициирует новые способы выполнения горизонтальных или вертикальных процессов, приводящие к значительному увеличению доходов или экономии средств предприятия;
- «трансформационная» — создает новые способы ведения бизнеса, что может вызывать серьезные изменения в различных отраслях.

Также дается оценка степени зрелости технологии по ряду показателей:

- «эмбриональная» — технология находится на лабораторной стадии, продуктов нет;
- «начальная» — внедрение пилотных проектов, появляются продукты первого поколения, осуществляется реализация пионерами рынка, высокие цены, требуется большая степень кастомизации;
- «подростковая» — технология взрослеет, появляются продукты второго поколения, требуется меньшая кастомизация;
- «начало повсеместного использования» — технология проверена временем, растет количество вендоров, появляются продукты третьего поколения, отрабатываются методики внедрения;
- «повсеместное использование» — определяется несколько явных лидеров, количество вендоров перестает расти;
- «уходящая из использования» — из-за расходов, связанных с переходом на новые технологии, старая технология еще применяется, но в новых проектах уже отсутствует;
- «вышедшая из употребления» — используется редко, в основном на рынке поддержанного оборудования.

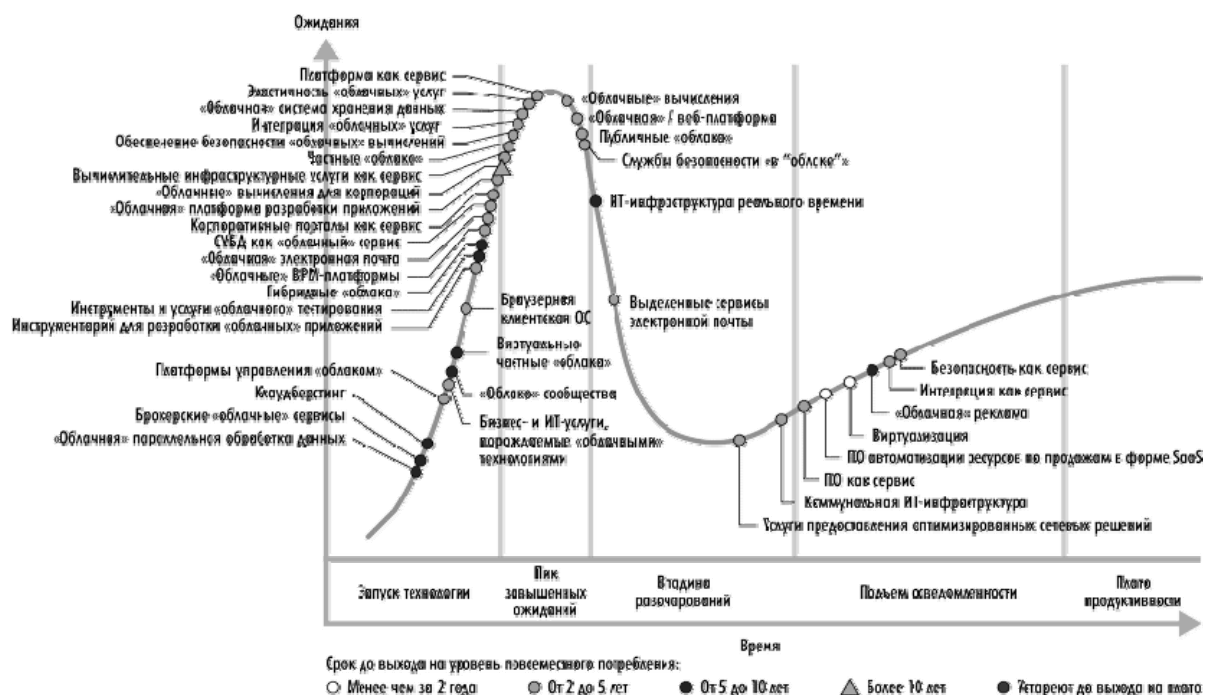


Рис. 2. Цикл ажиотажа Gartner в отношении технологий, связанных с «облачными» вычислениями

Андрей Горелов в своей вполне актуальной (несмотря на возраст) работе [2] рассмотрел широкий спектр облачных технологий, из которых можно выделить ряд наиболее интересных с точки зрения обеспечения безопасности облачные технологии.

На подъеме:

1. Платформы управления облаком — интегрированные продукты, которые обеспечивают управление внешнего (публичного) и внутреннего (частного) облака для пользователей.

Gartner отмечает, что хотя спрос на услуги облачных вычислений растет, инструменты для управления приложениями и службами, работающими с этими средами, только появляются.

Степень полезности: высокая.

Проникновение на рынок: менее 1% от целевой аудитории.

Степень зрелости: начальная.

Примеры вендоров: Abiquo, BMC Software, CA Technologies, enStratus, Elasta, HP, IBM Tivoli, Kaavo, Platform Computing, RightScale.

2. Облако сообщества (Community cloud) — это облачная инфраструктура, которая используется совместно несколькими организациями или отдельными лицами, при этом они разделяют общие принципы (например, требования к безопасности, политики, требования к соответствию регламентам и руководящим документам). Такая инфраструктура может управляться самими организациями или третьей стороной и существовать как на стороне клиента, так и на стороне внешнего поставщика услуг. Облако сообщества сочетает в себе достоинства и недостатки публичных и частных облаков и может служить промежуточной стадией между ними.

Степень полезности: трансформационная
Проникновение на рынок: от 1 до 5% от целевой аудитории.

Степень зрелости: начальная.

Примеры вендоров: Terremark Worldwide.

3. Инструментарий для разработки пользовательских приложений используется для создания решений, разворачиваемых на платформе APaaS (Application Platform as a Service — платформа для разворачивания приложений, предоставляемая как сервис), на платформе CEAP (Cloud-Enabled Application Platform — платформа для разворачивания приложений на базе облака) или на базе инфраструктурной облачной системы. Эти приложения могут варьироваться по сложности в зависимости от целевой аудитории и среды исполнения приложения.

Степень полезности: высокая.

Проникновение на рынок: от 1 до 5% от целевой аудитории.

Степень зрелости: «подростковая».

Примеры вендоров: Eclipse Foundation, Google, Microsoft, Qrimp, Rollbase, salesforce.com, Site-masher, TrackVia.

На пике:

1. Системы управления базами данных (СУБД), применяемые в виде облачных сервисов, — такие СУБД доступны только как облачный сервис и не обязательно являются реляционными. Например, Microsoft SQL Azure представляют собой полностью реляционную СУБД, в то время как SimpleDB Amazon и Google BigTable не являются реляционными.

Степень полезности: умеренная.

Проникновение на рынок: менее 1% от целевой аудитории.

Степень зрелости: начальная.

Примеры вендоров: Amazon.com, Google, Microsoft.

2. Частные облака (Private Cloud Computing) — это одна из форм реализации облачных сервисов. В отличие от публичного облака, где доступ к сервису является совершенно открытым, а реализация сервиса полностью скрыта от клиента, в частном облаке доступ к услугам ограничен организацией или некой другой группой лиц, при этом клиент осуществляет контроль над сервисом или сам владеет им и участвует в его реализации.

Существуют внутренние частные облака, в которых клиент имеет контроль над сервисом (или владеет им), а доступ ограничен сотрудниками компании. Есть также вариант Community cloud — облако сообщества — и виртуальные частные облака.

Степень полезности: высокая

Проникновение на рынок: от 1 до 5% от целевой аудитории

Степень зрелости: начальная

Примеры вендоров: Abiquo, Adaptive Computing, BMC, CA, DynamicOps, Elastra, Eucalyptus, HP, IBM, newScale, Novell, Surgient, VMLogix, VMware

3. Облачная веб-платформа — это платформа, которая использует веб-технологии для предоставления программного доступа к некой функциональности, получаемой из веб. Данная функциональность включает доступ к средствам хранения данных и вычислительной мощности, но не ограничивается им. Хотелось бы подкорректировать этот вариант следующим образом:

Степень полезности: трансформационная

Проникновение на рынок: от 5 до 10% от целевой аудитории

Степень зрелости: начало повсеместного использования

Примеры вендоров: Amazon, Google, Microsoft, salesforce.com

4. Проблемы обеспечения информационной безопасности в облачных сервисах.

При перемещении данных и приложений в облака мы фактически уходим от понятия периметра, на котором строится вся защита классических систем: защищаться теперь должен не периметр, не инфраструктура обработки, хранения и передачи данных, принадлежность которой может быть неочевидной, а сама информация. Вопросы безопасности волнуют не только клиента — как провайдер будет обращаться с его данными, но и провайдера — насколько можно доверять клиенту, от каких внешних и внутренних угроз необходимо обеспечить защиту инфраструктуры. При этом основная доля рисков по защите данных ложится именно на провайдера — поставщика услуг.

Можно выделить следующие группы проблем информационной безопасности, возникающих при использовании облачных технологий, которые тормозят их внедрение:

1. Технические и организационные проблемы:

- необходимость изменения классических (изученных, отработанных и проверенных) подходов к обеспечению безопасности;
- практически полное отсутствие соответствующих стандартов по безопасности (особенно в России);
- отсутствие методик оценки качества, оценки эффективности и оценки защищенности;
- недоработанные модели угроз и модели нарушителя;
- сложность оценки рисков;
- сложности в отслеживании причин нарушения безопасности;
- небезопасные программные интерфейсы (API);
- угроза завладения данными провайдером или его сотрудниками (инсайдерство) либо какой-либо третьей силой;
- отсутствие либо недостаток контроля над серверами и технологическими процессами;
- сомнения в корректности результатов облачных вычислений;
- специфические уязвимости, возникающие при использовании средств виртуализации в облаках: возможность несанкционированного взаимодействия между хостами и виртуальными машинами, проблемы с изоляцией хостов и виртуальных машин, различные виды атак, использующих, в частности, уязвимости гипервизоров.
- специфические требования к идентификации и аутентификации;
- дополнительные проблемы защиты подключений узлов организации к серверам провайдера-поставщика услуг.

2. Юридические проблемы:

- отсутствие стандартов и законодательных актов;
- размытая область ответственности из-за динамически изменяющейся инфраструктуры.

3. Антропогенные проблемы:

- психологические сложности из-за необходимости передачи данных сторонним компаниям;
- сложность оценки уровня доверия провайдеров;
- недоверие и опаска по отношению к новым технологиям, это может привести к неэффективной схеме использования облачных технологий, что увеличит риски,

– боязнь сокращений IT-персонала, что может привести к повышению риска инсайдерства.

Вопросами безопасности облачных систем занимается сразу несколько альянсов, наиболее авторитетным из которых считается Cloud Security Alliance (CSA), основанный в 2008 г. ведущими специалистами информационной безопасности предприятий, участвовавших в ассоциации Information Systems Security Association (ISSA), и ставящий своей целью распространение передового опыта по обеспечению безопасности при работе с облачными сервисами. В частности, этим альянсом был выпущен документ Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing – руководство по критически важным вопросам безопасного облачных вычислений.

В Европе аналогичные функции выполняет организация Jericho Forum, созданная в 2004 году как площадка для обсуждения проблем защиты данных, возникающих в связи с уходом развитием модели без защищаемого периметра (депериметризации). Jericho Forum работает прежде всего с архитектурой, ориентированной на сотрудничество (Collaboration Oriented Architecture, COA). С появлением облачных вычислений Jericho Forum предложил руководящий документ Securely Collaborating in Clouds, в котором принципы COA распространены и на эту сферу [7].

Концепция облачных вычислений подвергалась активной критике, в частности, со стороны сообщества свободного программного обеспечения, например, со стороны Ричарда Столлмана: «Использовать веб-приложения для своих вычислительных процессов не следует, например, потому, что вы теряете над ними контроль. И это не лучше, чем использовать любую проприетарную программу. Делайте свои вычисления на своём компьютере, используя программы, уважающие вашу свободу. Если вы используете любую проприетарную программу или чужой веб-сервер, вы становитесь беззащитными. Вы становитесь игрушкой в руках того, кто разработал это ПО» [12].

И эти опасения в целом оправданы, хотя инвестиции провайдеров облачных услуг в средства безопасности, как правило, гораздо выше, чем у непрофильных организаций, что в теории может привести к более высокому уровню защищенности. Но здесь мы опять возвращаемся к вопросу оценки уровня доверия к провайдеру. Не случайно говорят о появлении новых видов безопасности: репутационной (reputation) и прогностической (predictive) безопасности.

По словам Максима Эммы [8], директора департамента аудита компании Информзащита, с точки зрения оценки провайдера облачных вычислений в области обеспечения информационной безопасности этим провайдером и западными компаниями рекомендовано придерживаться определенной методологии: аудит по стандарту SAS 70 Type II (этот стандарт не является специализированным для об-

лачных вычислений, но он стал основным в отсутствие соответствующих регламентирующих актов). Желательны сертификация провайдера по ISO 27001 или следование практикам ISO 27002. К формальным способам оценки безопасности, которые могут применять российские компании, относятся аттестация по требованиям ФСТЭК, наличие сертифицированных средств защиты, наличие лицензий ФСТЭК и ФСБ, наличие сертификата EIA/TIA-492 для ЦОД.

Говоря о проблемах безопасности данных, возникающих в связи с применением облачных сервисов, нельзя не упомянуть применение самих облачных сервисов в различных подсистемах обеспечения безопасности данных, так называемая in-the-cloud-безопасность. Наиболее распространенным вариантом подобных схем является использование облаков для целей резервного копирования: как минимум можно использовать облачные хранилища как место хранения резервных копий данных, а кроме того, почти все основные производители ПО резервного копирования предоставляют встроенные сервисы для полноценной работы с резервными копиями в облачной среде. Например, Acronis предоставляет услуги облачных хранилищ резервных копий как для мелких компаний, так и для крупных предприятий [5].

Еще одним примером применения облачных технологий для повышения безопасности информационных систем может служить современное антивирусное ПО. В частности, в состав различных продуктов Лаборатории Касперского включены функции интеграции с облачной сетью безопасности Kaspersky Security Network, которая обеспечивает быструю реакцию на новые угрозы в режиме реального времени [3], [4]. Потенциально опасный файл или веб-сайт проверяется онлайн, а не с помощью сигнатур, которые хранятся локально, на самом компьютере, причем проверка идет в реальном времени и с использованием максимально актуальных баз. Кроме выявления новых угроз, подобная структура позволяет определять и источники заражения. При этом, как утверждают в компании, вероятность ложного срабатывания минимум в 100 раз ниже, нежели при классическом детектировании.

Уже сейчас можно сказать, что спорить о том, работать с облачными технологиями или нет, уже поздно. Облака прочно вошли в нашу жизнь, и сейчас от разработки и исследования систем безопасности облачных технологий во многом будет зависеть будущее как самих сервисов, так и компаний, их использующих.

Литература

- [1] Батлер Б. Насколько широко используются облачные технологии? Зависит от того, как спрашивают [Электронный ресурс] // Открытые системы [сайт]. URL: <http://www.osp.ru/news/articles/2013/18/13035508/> (дата обращения: 16.08.2013).

- [2] Горелов А. Куда идут «облака» [Электронный ресурс] // Компьютер Пресс [сайт]. URL: <http://www.compress.ru/article.aspx?id=22659&iid=1040> (дата обращения: 16.08.2013).
- [3] Калькуль М. Ясное небо до самого горизонта: «облачные» вычисления и безопасность «из облака» [Электронный ресурс] // Secure List [сайт]. URL: <http://www.securelist.com/ru/analysis?pubid=204007652> (дата обращения: 16.08.2013).
- [4] Машевский Ю. Антивирусный прогноз погоды: облачно » [Электронный ресурс] // Secure List [сайт]. URL: http://www.securelist.com/ru/analysis/208050657/Antivirusnyy_prognoz_pogody_oblachno (дата обращения: 16.08.2013).
- [5] Облачное хранилище Acronis [Электронный ресурс] // Компания Acronis [сайт]. URL: <http://www.acronis.ru/solutions/enterprise/cloud.html> (дата обращения: 16.08.2013).
- [6] Прохоров А. Прогнозы развития информационных технологий [Электронный ресурс] // Компьютер Пресс [сайт]. URL: <http://www.compress.ru/Archive/CP/2006/1/3/> (дата обращения: 16.08.2013).
- [7] Черняк Л. Безопасность: облако или болото? [Электронный ресурс] // Открытые системы [сайт]. URL: <http://www.osp.ru/os/2010/01/13000673/> (дата обращения: 16.08.2013).
- [8] Эмм М. Облачные вычисления. Плюсы и минусы с точки зрения безопасности [Электронный ресурс] // Информационная безопасность в СПбГЭУ [сайт]. URL: <http://pycode.ru/2011/02/cloud-computing/> (дата обращения: 16.08.2013).
- [9] NIST Cloud Computing Program [Электронный ресурс] // National Institute of Standards and Technology [сайт]. URL: <http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf> (дата обращения: 16.08.2013).
- [10] NIST Референтная (эталонная) архитектура облачных вычислений (Cloud Computing Reference Architecture) Версия 1.0. [Электронный ресурс] // О Cloud Computing на русском [сайт]. URL: http://cloud.sorlik.ru/reference_architecture.html (дата обращения: 16.08.2013).
- [11] Hewitt C. ORGs for Scalable, Robust, Privacy-Friendly Client Cloud Computing // Internet Computing. 2008. September/October. Vol. 12. № 5. P. 96—99. URL: <http://www.computer.org/csdl/mags/ic/2008/05/mic2008050096-abs.html> (дата обращения: 16.08.2013).
- [12] Stallman R. Cloud computing is a trap, warns GNU founder Richard Stallman // The Guardian. 2008/09/29. URL: <http://www.guardian.co.uk/technology/2008/sep/29/cloud.computing.richard.stallman> (дата обращения: 16.08.2013).

Cloud systems: strategy of development and security

Olga Y. Peskova

The paper presents the classification of cloud services, service models and deployment models, The set of requirements to cloud services and results of technological forecasts on curve Hype Cycle for cloud computing are given, the most interesting and critical from the point of view of cloud security technology. The main problems of safety in cloud services are considered. The classification of information security issues of cloud technologies by three categories is offered: technological and organizational problems, legal problems, man-made problems.

Раздел 6.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Управление фактографической поисковой деятельностью студентов как элемент сетевого образования

В.В. Ворошилов

Самарский государственный архитектурно-строительный университет
vitekio@yandex.ru

Аннотация

Интернет становится одним из основных источников информации в образовательном процессе. Выполнение курсовых и дипломных проектов, написание рефератов, выполнение лабораторных и практических работ все больше и больше включает в себя использование интернета как главного источника необходимой информации.

К сожалению, современные вузы не уделяют должного внимания поисковой деятельности студентов в процессе обучения, это приводит к тому, что использование виртуальной среды учащимися сводится к самостоятельному и хаотичному «выдиранию» кусков текста и отрывочных данных, что приводит к плагиату, с которым необходимо бороться.

Целью данной работы является создание информационной технологии формирования у студентов вузов специальных компетенций в области поиска фактографической информации. Предлагается новый подход к систематизации и использования фактографической информации в информационном пространстве, на основе создания специального инструментарий накопления, обработки, систематизации и выдачи информации. Он состоит в первоначальном дезагрегировании поступающей в информационную систему из различных источников фактографической информации и накоплении ее в так называемой «атомарной» базе данных. При обращении пользователя к атомарной базе данных с информационным запросом ему выдается оптимальным образом систематизированная сводная информация.

Описываются технология освоения студентами, таким образом, организованного фактографического поиска и информационная система, обеспечивающая управление этим процессом. Приводятся результаты

внедрения технологии на факультете информационных систем Самарского государственного архитектурно-строительного университета.

Введение

При выполнении различных учебных заданий использование интернета студентами перешло на первый план в образовательном процессе. Написание рефератов, курсовых, выполнение лабораторных и практических работ все больше и больше включает в себя использование интернета как главного источника необходимой информации.

Однако такое обилие потенциально доступной информации сделало особенно актуальной задачу предоставления студентам адекватных средств информационного поиска. К сожалению, современные вузы не уделяют должного внимания поисковой деятельности студентов в процессе обучения, это приводит к тому, что использование виртуальной среды учащимися сводится к самостоятельному и хаотичному виду, они просто без анализа выдирают куски из интернета, что привело к плагиату, с которым борются многие ведущие вузы.

В данной работе рассматривается новый подход к вопросу мониторинга и управления поисковой деятельности студента в интернете. Данный подход предлагается как альтернатива существующим разработкам в области управления учебной деятельности студента, в частности средств контроля выполнения студентами курсовых проектов и работ, требующих информационного поиска.

Технология фактографического поиска на основе формирования атомарной базы данных

В [2] под фактографической информацией называется информация об объектах в тексте на естественном языке, которые однозначно соотносятся с объектами, существующими в действительности. В зарубежных словарях дается широкое понятие фактографической информации, например в словаре «Macmillan» [3] под

фактографической информацией понимается информация, основанная на фактах или содержащая только факты, а не теории или мнения.

В настоящей работе под фактографической информацией понимается информация, представленная в виде числа (с указанием размерности) с набором терминов, поясняющих объект, характеризуемый этим числом. Такое понимание имеет важное практическое значение, позволяет достаточно просто решить самостоятельную сложную задачу выделения самого факта наличия фактографической информации в тексте на естественном языке. Таким образом, элементом, единицей фактографической информации является «атом», состоящий из набора числового значения, размерности и набора лексем. Лексема представляет собой словоформу (термин, понятие), используемую из семантического тезауруса.

Таким образом, в основе автоматизированного фактографического поиска должна лежать специальным образом организованная база данных фактографической информации (АтБД), представляющая собой совокупность атомов фактографической информации. Система управления такой АтБД должна обеспечивать пополнение БД с выявлением тавтологической и противоречивой информации, а также выдачу, по определенному запросу пользователя, релевантной фактографической информации как в не систематизированном виде (набор атомов упорядочения по релевантности), так и систематизированной (в виде наиболее плотно заполненных двумерных таблиц). Использование такой формы фактографического поиска требует специального обучения студентов, а это обучение может проходить достаточно эффективно лишь с использованием специальной информационной системы, позволяющей контролировать работу студентов, как на аудиторных занятиях, так и во внеучебное время.

Технология управления фактографической поисковой деятельности студентов

Основываясь на предложенной методологии хранения и использования фактографической информации, а также с использованием разработанного инструментария, была создана технология управления фактографической поисковой деятельности студентов на примере выполнения лабораторной работы по поиску фактографической информации (рисунок 1).

Для достижения этой цели необходимо создание специальной информационной системы управления обучением. Это обусловлено тем, что лабораторная работа (положенная в основу обучения поиска фактографической информации) и фактографический поиск должны выполняться

последовательно и раздумчиво с осмысленным анализом получаемой информации, а это у разных студентов по-разному, а сам процесс раздумий и анализа не требует присутствия преподавателя, так что аудиторное время расходовалось бы неэффективно. Поэтому эту лабораторную работу каждый студент способен выполнять не только на занятии в аудитории, но и в любом другом ему удобном месте, но под контролем преподавателя.

На основе выше изложенной технологии была разработана информационная система мониторинга и управления учебно-поисковой деятельностью студентов, реализующие следующие функции:

- Предоставляет возможность общего анализа поисковой активности студентов по критериям: дата последнего входа в систему, процент выполненности задания, дата последнего поиска, последний завершённый этап, последний проверенный преподавателем этап, количество проанализированных страниц и документов, количество отмеченных страниц и документов;
- Предоставляет возможность полного анализа поисковой активности студента по критериям (пункт выше), список запросов, отправленных к АтБД; список запросов, отправленных к интернету; список просмотренных страниц и документов, с указанием даты и времени просмотра; графическое представление отношения отмеченных страниц и документов к просмотренным - на временной оси;
- Возможность отправки общего сообщения (по средствам встроенного чата) как студентом, так и преподавателем;
- Возможность загрузки и просмотра отчетов и дополнительных документов.

Предложенная методология была положена в основу лабораторной работы по фактографическому поиску, и с помощью разработанного программного инструментария она была проведена для студентов и магистрантов факультет ФИСТ СГАСУ.

Студентам первого курса были предложены индивидуальные темы рефератов (например, статистика использования ЭВМ для проведения и обработки ЕГЭ для учащихся в России).

В начале семестра студентам читалась лекция, в которой излагались основные положения фактографического поиска с использованием атомарных баз данных. На первом лабораторном занятии студенты выполняли фактографический поиск по общей тематике под руководством преподавателя, проводилось обсуждение и сопоставление полученных ими результатов. На следующем лабораторном занятии студенты знакомились с автоматизированной системой мониторинга данной курсовой работы, получали

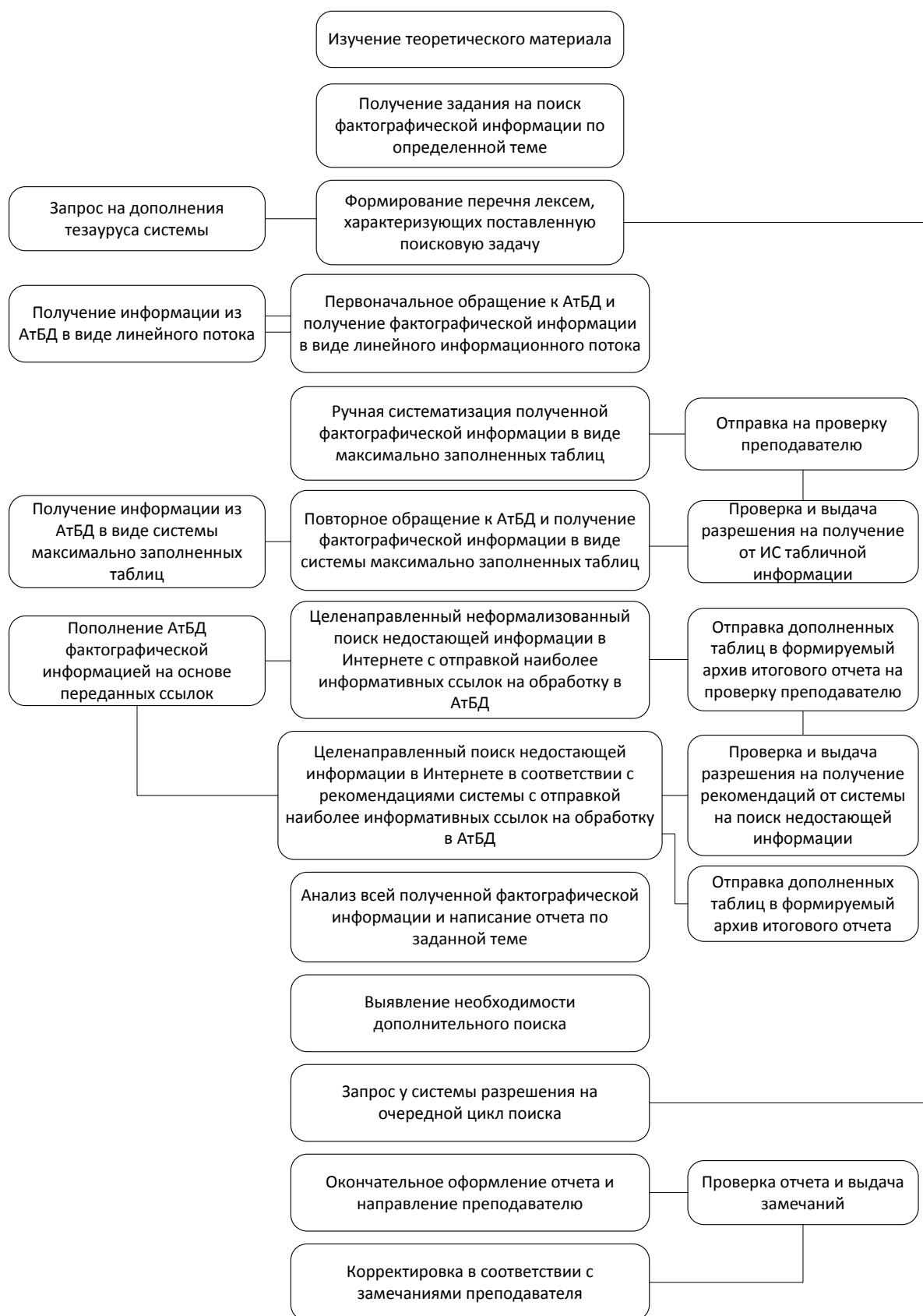


Рис. 1. Схема деятельности студента в рамках технологии управления обучением студентов фактографическому поиску

индивидуальную тему курсовой работы и успевали провести пробный поиск информации, при этом у них возникали вопросы по уточнению заданий и требований его выполнения, на которые преподаватель давал необходимые разъяснения. Дальнейшее выполнение курсовой работы велось студентами самостоятельно во внеучебное время при дистанционном взаимодействии с преподавателем через разработанную информационную систему. Весь процесс курсовой работы был разбит на три этапа.

Первый этап. Необходимо сформулировать запросы, первоначально направляемые к АтБД в соответствии с индивидуальной темой курсовой работы и получить от АтБД линейную последовательность (не систематизированную) атомарных фактографических данных. Попытаться систематизировать ее в виде набора таблиц и рассчитать коэффициенты полноты, затем направить отчет об этом этапе преподавателю, используя разработанную информационную систему поддержки выполнения курсовой работы. Периодически заходя в систему, увидеть на экране мониторинга реакцию преподавателя на отправленный материал, это может быть: то, что материал получил положительную оценку или указания по его дополнению. Во втором случае необходимо дополнить материал в соответствии с указаниями преподавателя и направить его преподавателю. После того как этап зачтен перейти к следующему этапу.

Второй этап. На основе составленных на первом этапе наборов таблиц выделить недостающую информацию (пустые ячейки) и, используя популярные поисковые системы, такие как: "google", "яндекс", "bing", через разработанную систему контроля выполнения курсовых работ, провести свободный целенаправленный поиск в интернете с целью найти недостающую информацию (по каждой пустой ячейке). Во время проведения поиска необходимо отметить страницы, содержащие необходимую информацию с помощью разработанной системы для их передачи и анализа в АтБД. Найденную в результате свободного поиска в интернете информацию внести в исходные таблицы (составленные на первом этапе), выделить другим стилем или форматом и рассчитать новые коэффициенты полноты полученных таблиц, затем как, описано в первом этапе, отправить результат преподавателю и, следуя его указаниям, завершить этап и перейти к следующему этапу.

Третий этап. Используя результаты предыдущих этапов и проанализировав информацию, составить финальный отчет о выполнении курсовой работы. В отчете должны быть сведены все основные результаты выполнения предыдущих этапов, а также выводы и рекомендации.

Функции преподавателя, помимо анализа поступающей через автоматизированную систему от студентов информации, заключаются в том, чтобы анализировать интенсивность каждого студента и

через экран мониторинга активизировать в случае надобности их работу.

Студентам был установлен ориентировочный срок выполнения каждого этапа и конечный срок выполнения всего курсовой работы (15 недель семестра). Оказалось, что 20% студентов с интересом отнеслись к методике и выполнили курсовую работу со значительным опережением, около 60% выполнили работу в срок и около 20% студентов, несмотря на замечания преподавателя, публикуемые через автоматизированную систему, затянули с выполнением курсовой работы. В основном это были студенты, которые слабо успевали и по другим предметам. Возможно, если бы общение преподавателя с ними проходило в аудитории, их работу можно было бы несколько ускорить, однако в экспериментальных целях мы придерживались чисто дистанционным управлением курсовым проектированием.

Вся деятельность студента проходила в рамках и под контролем разработанной системы с участием преподавателя, на рисунках 2-5 показаны экраны системы, на которых отражались, выполняемые студентом запросы к различным поисковым сервисам, и с использованием встроенного в систему «чата» преподавателем давались указания студенту по выполнению этапов, и поиска фактографической информации, с сохранением истории.

Анализируя данные по активности студента преподаватель видел все запросы студента, дату каждого запроса и тип поиска. Активность студента представлена в системе в виде циклограммы показанной на рисунке 3.

Студентом по каждому этапу прикреплялся отчет к системе, экран показан на рисунке 5.

По каждому этапу преподавателем делались замечания через встроенный в систему системы мгновенных сообщений, а также зачитывался выполненный студентом этап.

Анализ работы студента

Анализируя протоколы работы студентов в интернете, мы ввели понятие сеанса - как периода безотрывной работы студента над одной целевой задачей поиска. Сеансом мы считали совокупность запросов студента отделенных интервалом не более 10 минут. Разработанная информационная система позволяет фиксировать астрономическое время студента, промежуток времени между двумя запросами, текст запроса, количество просмотренных страниц по отдельному запросу и количество страниц, которые, по мнению студента, содержат полезную для него фактографическую информацию. Такой объем данных позволяет рассчитать характеристики, необходимые для эффективной организации как аудиторной, так и самостоятельной работы студента.

Профиль студента			
Имя	Александр Лубышев		
Группа	Магистратура 2 курс		
Телефон			
Электронная почта			
Последний вход	11 сентября 2012 г.		

Активности [всего 1]			
	Задание	Завершено	Послед. поиск
Выбрать	Провести сопоставительный анализ динамики развития человеческого потенциала для стран Восточной Европы	100%	11 сентября 2012 г.

Запросы			
Дата	Запрос	Тип поиска	Кол-во страниц (полезных)
12.03.2011 12:22:51	динамика развития человеческого потенциала	Фактографический	1(0)
12.03.2011 13:11:38	количество компьютеров в вузах	Фактографический	1(0)
12.03.2011 13:11:46	количество компьютеров вузах	Фактографический	1(0)
12.03.2011 13:12:53	человеческий потенциал	Фактографический	1(0)
12.03.2011 13:13:08	человеческий потенциа	Фактографический	1(0)
12.03.2011 13:39:41	развитие студент	Фактографический	1(0)
12.03.2011 13:39:53	развитие уровень	Фактографический	1(0)
12.03.2011 13:41:01	развитие уровень Швеция	Фактографический	1(0)
12.03.2011 14:22:59	уровень развития человеческого про	Фактографический	1(0)
12.03.2011 14:23:06	уровень развития человеческого потенциала	Фактографический	1(0)
12.03.2011 14:32:06	уровень грамотности испани\	Интернет	1(0)
12.03.2011 14:32:11	уровень грамотности испания	Интернет	2(1)
12.03.2011 14:39:14	уровень развития человеческого потенциал	Фактографический	0(0)
16.03.2011 15:09:34	Башня	Интернет	2(0)
17.03.2011 10:54:29	уровень развития личности	Фактографический	1(0)
17.03.2011 10:56:12	уровень развития личности	Интернет	2(0)
18.03.2011 23:56:18	Беллорусия	Фактографический	2(0)
18.03.2011 23:56:37	Польша	Фактографический	1(0)
19.03.2011 1:13:50	польша ВВП	Интернет	2(0)
19.03.2011 1:15:48	польша ВВП таблица	Интернет	2(1)

Рис. 2. Экран мониторинга поисковой деятельности студента

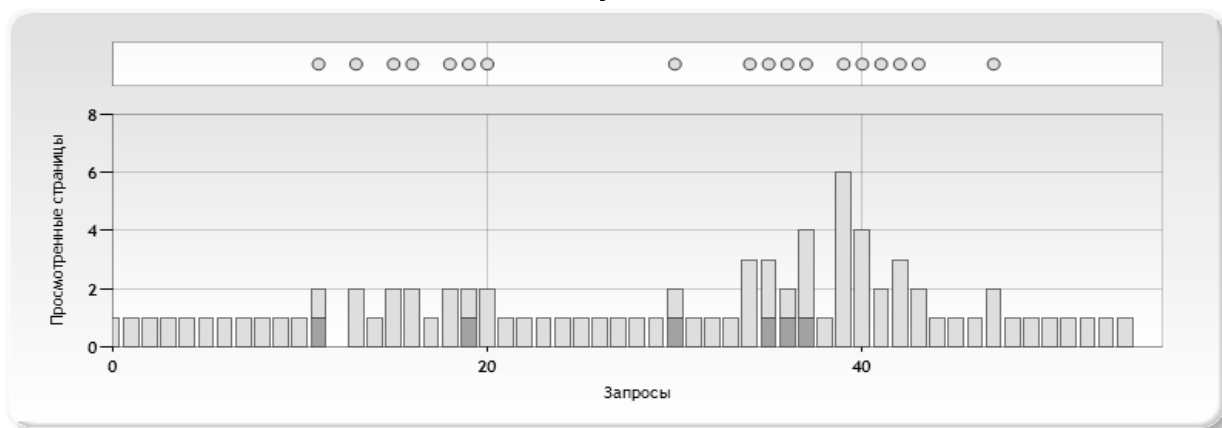


Рис. 3. Экран анализа продуктивности поисковой деятельности студента

Профиль задания		
Студент	Александр Лубышев	
Задание	Провести сопоставительный анализ динамики развития человеческого потенциала для стран Восточной Европы	
Последний поиск	11 сентября 2012 г.	
Последний завершённый этап	Этап 4	
Последний проверенный этап	Этап 4	
Кол-во запросов	56	
Кол-во страниц (полезных)	83(6)	

Файлы [всего 7]		
Файл	Дата сохранения	
Восточная Европа.doc	23.04.2011 9:35:47	Скачать
Фактографические данные.xls	23.04.2011 9:34:41	Скачать
Приложения.doc	23.04.2011 9:34:32	Скачать
Фактографические данные.xls	19.04.2011 6:46:04	Скачать
Восточная Европа.doc	19.04.2011 6:45:49	Скачать
Фактографические данные.xls	29.03.2011 6:33:20	Скачать
Восточная Европа.doc	29.03.2011 6:33:10	Скачать

Рис. 4. Экран прикрепленных к заданию файлов отчета студента

Этапы [всего 4]			Завершен	Проверен
Номер	Этап	Описание		
1	Этап 1	Набор таблиц, в котором сведена полученная от АТБД информация. Рассчитаны коэффициенты полноты и плотности.	☒	☒
2	Этап 2	Набор исходных таблиц, в котором внесена и выделена дополнительная информация полученная в свободном поиске.	☒	☒
3	Этап 3	Набор конечных таблиц. Рассчитаны коэффициенты полноты и плотности.	☒	☒
4	Этап 4	Оформленный отчет.	☒	☒

Чат

13.04.2011 15:33:52 Александр Лубышев
Все сделал. Отчет добавлю позже.

13.04.2011 15:35:35 Пивский Семен Авраамович
Молодец! Жду отчета.

15.04.2011 10:54:02 Пивский Семен Авраамович
Не вижу конечного отчета.

19.04.2011 10:46:30 Александр Лубышев
Готово!

26.04.2011 10:23:01 Пивский Семен Авраамович
Все заочно! Молодец!

Рис. 5. Экран системы мгновенных сообщений между студентом и преподавателем

Сеанс состоит из нескольких запросов. Принимаем, что промежуток между двумя запросами в одном и том же сеансе характеризует время, затрачиваемое студентом на осмысление и обработку (в частности, простановку признака полезности) информации, содержащейся в ответе на поисковый запрос.

Всего через систему магистрантами было проведено 54 сеанса, в котором выполнено 221 запрос и проанализирована 491 страница, из которых 77 страниц (16%) выделены как содержащие полезную информацию и направлены на пополнение АТБД.

Таким образом, среднее время осмысления информации, полученной по запросу, составляет 5-6 минут.

При этом среднее значение максимального промежутка между запросами в сеансах, содержавших более одного запроса, составило 5,3 минуты. Из анализа распределения максимального промежутка между запросами в сеансе видно, что быстрота осмысления информации у студентов изменяется в широких пределах. Две трети запросов осмысливаются в среднем за 3 минуты, четверть запросов в среднем за 8 минут, и около 10% - в среднем за 12 минут.

Для двух третей студентов (67%) характерен быстрый поиск необходимой информации: в среднем длительность запроса 2,5 минуты, и при этом эти студенты находят более половины всей полезной информации, выявленной студенческой группой. Для оставшейся части группы характерно длительное осмысление информации (около 8 минут на один запрос). При этом результативность поиска и в одной, и другой группе примерно одинакова (и даже несколько выше в группе «тугодумов»).

Таким образом, оказалось, что у наиболее квалифицированной части студентов приходится около 3 запросов на один полезный результат, а просмотренных страниц на одну полезную около 6.

Анализ работы преподавателя

Процесс индивидуального самостоятельного обучения требует постоянного контроля со стороны преподавателя. Это требует от преподавателя дополнительных трудозатрат и времени. Многие преподаватели неохотно соглашались на такое

увеличение их участия в учебном процессе. Основной причиной является то, что в существующем учебном подходе затраты преподавателя на консультирование самостоятельной работы студентов требуют дополнительные аудиторские занятия, например для группы из 20 студентов для консультации необходимо выделить как минимум полный учебный час аудиторных занятий что приблизительно 5 минут на одного студента. Естественно, что если вести постоянный контроль, например раз в две недели, то общее увеличение аудиторных часов составит 9 часов на один семестр.

Для уменьшения этого числа необходимо дать возможность преподавателю проводить консультирование самостоятельной работы студентов дистанционно, опираясь на специальные инфокоммуникационные системы.

Предложенная методология, описанная выше, была положена в основу лабораторной работы по фактографическому поиску (6 часов аудиторных занятий, 18 часов самостоятельной работы студента).

С использованием специально разработанный информационной системы преподаватель на первом этапе своего контроля видит сводный отчет текущих результатов работы студентов по группе. Преподаватель просто оценивает готовность этапа работы на текущий момент времени. Стоит отметить, что преподавателю нет необходимости подробно проверять готовность этапа у всех студентов, достаточно только у отстающих студентов или у студентов с заданием повышенной сложности. Из проведенной лабораторной работы это количество составило 2-3 студента на группу из 20 человек. Исходя из этой лабораторной работы, на дистанционный контроль преподаватель тратит порядка 10 минут на группу из 20 человек.

С использованием свободного чата между студентом и преподавателем, студент имеет возможность задавать преподавателю вопросы, а преподаватель помимо ответа или комментария по заданному вопросу имеет возможность стимулировать отстающих студентов. В проведенной работе студентами группы из 20 человек было задано около 15 вопросов на разных этапах выполнения задания, по каждому из которых преподаватель тратил от 2 до 5 минут на ответ.

Количество отстающих студентов составило от 2 до 8 студентов по одному этапу, стоит отметить, что количество отстающих студентов уменьшалось поэтапно, т.е. на первом этапе количество отстающих составило 8 студентов на последнем этапе 2 студента. Под отстающими студентами мы понимаем студента, который в установленный срок, на этап, не отметил в системе готовность этого этапа. Это свидетельствует о том, что мотивация со стороны преподавателя сильно влияет на выполнение студентом поставленного задания. Как показало исследование среднее время, которое преподаватель тратит на дистанционное стимулирование студента составляет 2 минуты на студента.

Исходя из всех метрик описанных выше мы получили среднее время, которое преподаватель тратит на дистанционный мониторинг и управление самостоятельной работы студента, что составляет 4-5 минут на студента в семестр или 0,37 % от объема самостоятельной работы студента по дисциплине. Стоит отметить, что эти нормы предполагают хорошее владение преподавателя компьютером и использование продуманной, а в необходимых случаях и специальной, технологии организации консультирования и управления самостоятельной работой студента.

Список литературы

- [1] Фактографический поиск, википедия свободная энциклопедия, 2012 г. URL: <http://ru.wikipedia.org/> (дата обращения: 07.03.2012).
- [2] Извлечение фактографической информации, 2012 г. URL: <http://lksystems.ru/factography.aspx> (дата обращения: 03.04.2012).
- [3] Фактографическая информация, словарь Macmillan, 2012 г. URL: <http://www.macmillandictionary.com/> (дата обращения: 12.03.2012).
- [4] Поисковая система WolframAlpha, 2012 г. URL: <http://www.wolframalpha.com/> (дата обращения: 14.03.2012).
- [5] Пиявский С.А. Математическое моделирование управляемого развития научных способностей. // Известие Академии наук. Серия «Теория и системы управления». 2000.
- [6] Гаврилова Т.А. Онтологический подход к управлению знаниями при разработке корпоративных информационных систем //

Новости искусственного интеллекта. 2003. № 2. С. 24—30.

- [7] Бабанин Л.Н. Организация дистанционного обучения на основе ресурсов Интернета / Л.Н. Бабанин, А.Е. Войскунский, С.А. Козловский. М.: Гос. Университет русского языка им. А.С.Пушкина, 2005.
- [8] Арестова О.Н. Гендерные аспекты деятельности в Интернете / О.Н. Арестова, А.Е. Войскунский. Гуманитарные исследования в Интернете. М.: Терра-Можайск, 2000. С. 290—313.
- [9] Gallagher S. Using The Knowledge Management Maturity Model (KM3) As An Evaluation Tool. 2010 г. URL: <http://bprc.warwick.ac.uk/km028.pdf> (дата обращения: 29.03.2010).

Management of students factual search activity as a part of network education

Voroshilov V.V.

Internet is becoming a major source of information in education. Performance of course and diploma projects, essay writing, performing laboratory and practical works increasingly involves the use of the Internet as a primary source of information.

Unfortunately, modern universities do not pay enough attention to the students search in the learning process it leads to the fact that the use of the virtual environment is reduced to independent learners and chaotic "pulling out" pieces of text and fragmentary data, which leads to plagiarism, which must be addressed.

The purpose of this work is the creation of information technology to formation at university student's special competence in the field of factual information search. Propose a new approach organize and use factual information in cyberspace, on the basis of special tool storage, processing, ordering and delivery of information. It consists of the original disaggregating of the factual information entered to information system from various sources and accumulating it into the so-called "atomic" database. When a user accesses an atomic database with request the systematized summary information is issued optimum.

Describes the development technology of student factual search and the information system providing management of this process. The results of the technology introduction at the department of Information Systems of Samara state university of architecture and civil engineering.

К вопросу об организации информационного обмена в предметной области «Образование»

Ю.П. Липунцов

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
lipuntsov@econ.msu.ru

Аннотация

Развитие информационных технологий предоставляет новые возможности для коммуникаций в рамках различных сообществ пользователей. В качестве одного из перспективных методов организации межсистемного взаимодействия в предметной области «Образование» рассматриваются взаимодействие на основе модели данных. Принятие единой модели данных в области образования позволит организовать взаимодействие образовательных учреждений, регулирующих органов и компаний работодателей.

1. Технологии для хранения данных и организации информационного взаимодействия

Преимущество технологий семантического вэба состоит в том, что в основу организации данных положены базовые спецификации, универсальные для многих предметных областей. W3C консорциум, как основное регулирующее звено WWW, а также ряд других организаций, разработали и приняли ряд спецификаций, которые являются технологической основой для публикации данных и обмена данными в открытых стандартах. На основе принятых спецификаций появляется возможность публиковать данные и предоставлять возможность конечным пользователям получать и обрабатывать опубликованные данные. С учетом того, что у каждого из участников информационного обмена постоянно возрастает объем информационных активов, использование которых может повысить результативность деятельности сообщества в целом, желательно использование гибкой схемы взаимодействия.

В настоящий момент для интеграции данных в корпоративном секторе и организации межведомственного взаимодействия госсектора используется сервисный подход [29]. Сервисный подход позволяет решить текущие задачи, реализуя информационный обмен на техническом уровне взаимодействия отдельных систем.

При этом никак не задействуется информационный слой, использование которого предоставляет

возможность участникам самостоятельно определять состав поставляемых данных путем построения семантически последовательных выражений.

Ядром деятельности по обмену информации должна быть структура данных, к которой предъявляется некоторая совокупность требований, включая стандартизацию наименования сущностей, атрибутов и связей. Для информационного обмена с использованием модели данных создается инфраструктура обмена, основой которой служит репозиторий.

2. Использование семантических технологий

Использование технологий семантического вэба для представления и обмена данными предполагает поэтапное внедрение. На первом этапе необходимо наработать опыт в области публикации данных в формате открытых данных. Выполнение этого этапа предусмотрено в том числе в секторе государственных данных в РФ. Основные направления совершенствования системы государственного управления [30] включают публикацию массивов государственной информации в форме открытых данных. Дорожная карта по реализации этого Указа рассматривает технологии семантического вэба как перспективную технологию.

Следующий после публикации открытых данных этап внедрения семантических технологий предполагает использование их для обмена данными в рамках сообщества. Взаимодействие участников в этом случае основывается на модели данных предметной области. Информационный обмен посредством моделей дает возможность построить семантически последовательные выражения многим операторам независимо от характера их деятельности. Создание моделей предметной области предполагает определение состава ключевых участников предметной области, выработку рамочных моделей и техническую реализацию и поддержку этих моделей.

Рассмотрим представленные два этапа на примере отдельных секторов Евросоюза: публикацию открытых данных на примере Статистического агентства, а организацию обмена на основе модели предметной области морского флота.

2.1. Связанные статистические данные

Статистическое агентство отдельного государства или межгосударственных образований выступает своеобразным узлом обмена данными (data hub), агрегатором данных. В задачи основных получателей данных в лице администрации входит разработка политических решений, их реализация, мониторинг и оценка. Все этапы управления требуют качественной информационной поддержки. Для своевременного и полноценного информационного обеспечения агентство разрабатывает и использует стандарты, методы и процедуры сбора, обработки, хранения и представления данных, которые позволяют эффективным образом поставлять статистические данные пользователям.

С точки зрения пользователя удобно, когда статистические данные представлены в связанном виде. Для этого данные, получаемые из разных источников, должны проходить предварительную обработку на предмет сопоставимости, качества, полноты информации. Выработка методики подготовки связанных данных предполагает тесное сочетание знаний предметной области с применением базовых принципов в области семантических технологий.

Для подготовки связанных статистических данных Евростат используют две категории базовых спецификаций: SDMX и DDI [15].

SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) [20] - технические стандарты и принципы для обмена статистических данных и метаданных, учитывающие специфику статистических данных. Стандарты включают перечень кодов и единый словарь метаданных, спецификации для сбора, обмена и распространения данных. Принципы SDMX используются для описания структуры данных и метаданных.

DDI (Data Documentation Initiative) [2] - инициатива в области документирования данных с целью создать международный стандарт для описания экономических и социальных данных. Спецификации DDI ориентированы на описание метаданных с точки зрения этапов жизненного цикла данных. Рассматриваются следующие этапы жизненного цикла данных: концептуализация, сбор, обработка, распределение, обнаружение, анализ, повторное использование и архивирование.

При создании связанных данных одним из ключевых моментов деятельности в области статистических данных является стандартизация. Евростат в качестве своей задачи в этой области формулирует как «индустриализация производства стандартной статистической информации» [15]. Без стандартизации невозможно достигнуть экономии на масштабе, распространения стандартных решений среди аналогичных участников, поддержки вендоров при разработке решений, гармонизации статистических данных, повышения их повторного использования.

Для стандартизации описания статистических данных и метаданных в рамках Евростата используется спецификация Euro SDMX Metadata Structure (ESMS) [4], как расширение SDMX для конкретного

проекта. В частности, в ESMS приняты такие разделы, как классификация экономических видов деятельности (NACE Rev.2) [21], классификация продуктов по видам деятельности (CРА 2008) [22] и единая классификация территориальных единиц (NUTS) [13].

Используя представленную систему стандартов и спецификаций статистическое агентство Евросоюза разработало интернет -версию предоставления статистических данных на основе семантических технологий Eurostat - Linked Data [5]. Этот вариант публикации статистических данных отвечает требованиям пятого уровня связанных открытых данных по системе оценки принятой Евросоюзом [9]. Статистические данные предоставляются пользователям в виде таблиц, графиков, картографического представления [7].

В дополнение к этому Евростат совместно с компанией Google реализован проект представления и визуализации данных. Например, при поиске в Google выражения «Unemployment rate Poland» на основе базы связанных данных выдается график, отображающий динамику этого индикатора, при этом есть возможность перейти к базе данных и определить страны, индикаторы, период времени и прочие параметры для получения данных.

Публикация статистической информации является примером реализации идеологии открытых данных. Более сложный вариант использования семантических технологий для организации межведомственного обмена. Рассмотрим пример обмена информации по морскому флоту.

2.2. Среда обмена информации по морскому флоту

Создание среды информационного обмена реализуется в Евросоюзе в рамках проекта CISE (Common Information Sharing Environment 2020) [8]. В реализацию проекта вовлечены все страны Евросоюза, имеющие морские границы, в общей сложности в обмене данных задействовано более 4000 государственных ведомств, представляющих 7 крупных сообществ. Проект реализуется с целью организации обмена информацией между отдельными участниками, относящимися к разным секторам деятельности и разным государствам.

Это проект является продолжением проекта СООР, в ходе реализации которого были выделены основные случаи, которые требуют обмена данными между участниками, описаны сервисы по поставке данных, определены данные для сервисов, представлена матрица распределения прав доступа к данным, а также показан экономический эффект от использования обмена.

Текущая задача проекта состоит в том, чтобы создать согласованную модель данных в формате UML. На сегодняшний момент выделено около 400 наборов данных, необходимых для достаточного информационного наполнения полноценного информационного обмена, выделены первичные 8 случаев, для которых обмен данным является наи-

более критичным, описаны используемые стандарты, спецификации и системы [10]. На выходе ожидается описание спецификаций данных в форматах UML, RDF/RDFS, XML/XSD. Основные модели и схемы фиксируются в формате UML.

Сейчас доступна тестовая версия проекта по созданию комплексной информационной картины по рыболовным судам, плавающим в западной части Средиземного моря [1]. В проекте используются связанные данные от департамента Европейской Комиссии по морским делам и рыболовству, Евро-

пейского агентства по безопасности на море и Испанского ВМФ Spanish Armada (ARMAA) (Рисунок 1). При подготовке данных использованы словари Core Location и Registered Organization Vocabularies [18]. Этот проект несколько отличается от публикации открытых данных, поскольку в нем задействованы несколько категорий пользователей, в том числе военные ведомства, которые выступают в роли, как поставщиков, так и получателей данных.

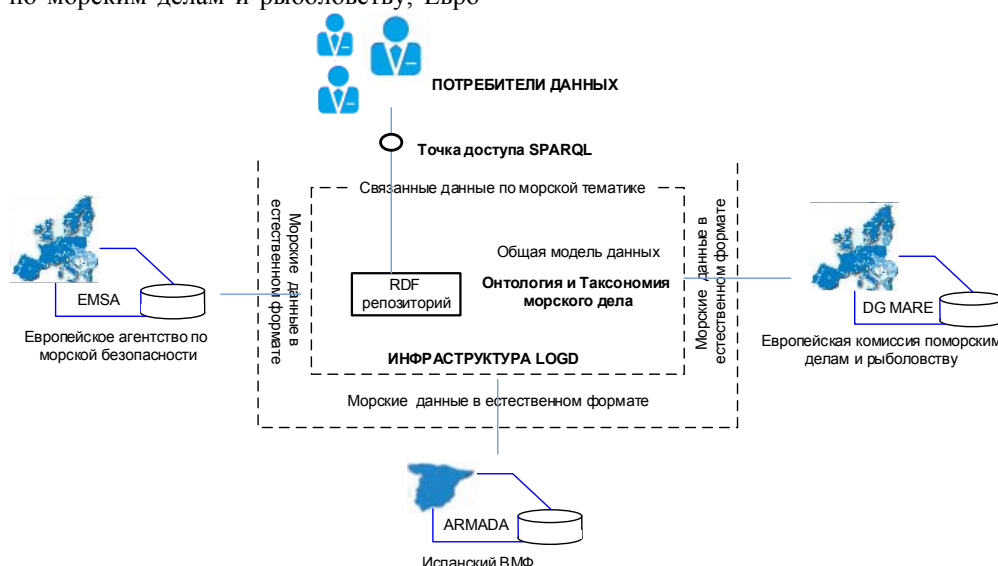


Рис. 1. Среда обмена данными в секторе морского флота Источник:[1]

3. Участники сообщества «Образование» и их взаимодействие на основе модели предметной области

Рассмотрим возможность использования семантических технологий для организации информационного обмена в области «Образование». Одной из существенных проблем в этом секторе является сопоставление ожиданий заказчика в лице потенциального работодателя и результатов деятельности образовательного учреждения. Назрела необходимость по созданию инфраструктуры обмена между отдельными категориями участников это процесса. В настоящее время накоплен достаточный опыт в области технологических и организационных практик, которые позволят реализовать среду взаимодействия.

Многие учебные заведения разрабатывают технологические решения для управления учебным процессом. Среди наиболее успешных проектов - разработки ИСУ НИУ ИТМО [25], МГТУ им.Н.Э.Баумана[26], с которыми была возможность познакомиться. Поисковик по запросу «личный кабинет студента» выводит большое количество учреждений, где работа по информатизации обучающего процесса в активной фазе.

На экономическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова с 2009 года идет проект по реализации

Среды интеграции, которая объединяет информационные системы факультета, университета и дружественных организаций [28]. В ходе реализации проекта по созданию Среды интеграции накоплен опыт по автоматизации учебной деятельности в таких разделах как составление учебного плана и его представление в виде расписания, реализация балльно-рейтинговой системы, тематическая классификация работ студентов и преподавателей, проверка работ на заимствования и ряд других разделов, характерных для любого образовательного учреждения. Работы по похожей тематике проводились в рамках Болонского процесса, когда возникла необходимость сопоставлять результаты обучения разных университетов Европы при объединении стран Евросоюза и открытию рынка труда [3].

На рисунке 2 представлены основные категории информационных объектов, которые необходимо отражать в среде обмена информацией области «Образование».

Информационное наполнение отдельных компонент представлено следующими элементами: образовательные учреждения, осуществляющие обучение студентов, работодатели, принимающие выпускников на работу, и регулирующие органы, создающие правовую среду в области «Образование».



Рис. 2. Основные категории информационных объектов сектора Образование

Среди элементов нормативно-правового характера на рисунке приведены *образовательные стандарты*, как совокупность обязательных требований к высшему образованию по специальностям и направлениям подготовки [12], *профессиональные стандарты* — требования со стороны работодателей к претендентам на вакансии, *аккредитация* — процесс оценки образовательных учреждений на предмет качества обучения. Аккредитация может выполняться со стороны государства, профессиональных сообществ или со стороны образовательных институтов (ассоциаций, альянсов). Одним из элементов организации взаимодействия между разными категориями участников выступают *компетенции*, как наличие знаний, и способность их применения в формате умений и практических навыков. В терминах компетенций могут быть описаны профессиональные требования, на основе роли и места конкретного сотрудника в управленческом или производственном процессе путем закрепления за ним определенного объема обязанностей.

Информация о профессиональных компетенциях формируется в корпорации на основе требований со стороны бизнеса. К. Остин [14] представляет следующую схему (рисунок 3) формирования модели компетенций на основе должностных требований.

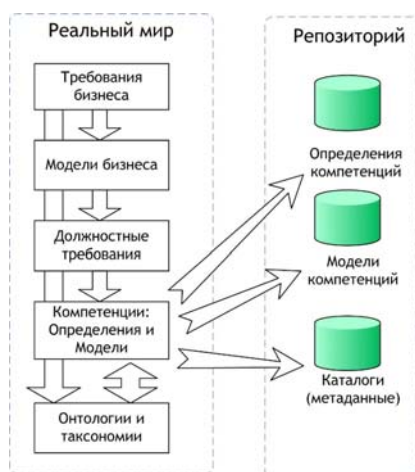


Рис. 3. Преобразование данных о компетенциях к стандартному формату. Источник: [14]

Вторым важным участником процесса образования выступает образовательное учреждение. В деятельности образовательного учреждения можно вы-

делять два класса приложений, поддерживающих основной педагогический процесс: система управления обучающими ресурсами (LMS, Learning Management System) и система управления учебным планом (Curriculum Design System).

Управление компетенциями обучающихся реализуется в LMS, поскольку именно в этой системе представлены образовательные ресурсы — учебно-методические материалы, задания, позволяющие повысить уровень компетенции студентов и производить оценивание уровня компетенции.

Формат представления образовательных ресурсов позволяет сформировать набор необходимых материалов для подготовки специалистов, удовлетворяющих должностным требованиям в терминах компетенций.

4. Элементы модели данных образовательного учреждения как основа для взаимодействия

В соответствии с текущим законодательством [12] каждая образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает следующие элементы образовательной программы:

- учебный план;
- календарный учебный график;
- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов;
- оценочные и методические материалы.

В соответствии с законом в разных образовательных учреждениях возможны вариации в учебных планах, поэтому необходимо создать согласованную модель данных отдельных элементов процесса обучения и затем агрегировать информацию на основе этой модели данных для того, чтобы было производить сравнительный анализ полученной из разных образовательных учреждений информации. Агрегированную информацию можно использовать для согласования реализуемых учебных планов с запросами со стороны работодателей, а также для согласования учебных планов отдельных университетов при организации обмена студентами. Как обсуждалось выше, в рамках образовательного учреждения будем рассматривать две категории систем: система управления учебным планом (Curriculum Design System) и система управления обучающими ресурсами (LMS). Начнем с первой системы, предназначенной для формирования учебного плана и его реализации.

4.1. Модель данных системы управления учебным планом

Рассмотрим модель данных системы управления учебным планом, в которую попадают первые две из четырех позиций закона: составление учебного плана и его реализация в форме календарного учебного плана. Эта модель разработана на основе моде-

ли данных Среды интеграции экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

В модели отражаются программы обучения, отдельные дисциплины, из которых формируется учебный план, персоны, выступающие в роли преподавателей, администрации или обучающихся. По результатам обучения отдельным дисциплинам студенты получают баллы, которые отражаются в ведомости. Для удобства восприятия схем данных с изображением сущностей и ассоциаций, сначала будем рассматривать основные категории информационных объектов. По системе управления учебным планом основные категории сущностей представлены на рисунке 4.

Система содержит блок классификации неструктурированных данных, который включает курсовые работы, выпускные квалификационные работы, магистерские и кандидатские диссертации, публикации сотрудников, а также места прохождения практик и стажировок.



Рис. 4. Основные категории информационных объектов в системе управления учебным планом

Подробное описание функций и модели данных Среды интеграции описано в [24], здесь кратко остановимся на представлении отдельных модулей.

Студенты и сотрудники, основные пользователи системы, представлены в блоке «Персоны», который включает три основных сущности: «PERSON», «STUDENT» и «EMPLOYEE». Описание подразделений приведено в сущности «DEPARTMENT», а деление студентов на группы в сущности «GROUP».

Программы обучения образовательного учреждения, как правило, имеют иерархическую классификацию по уровням, направлениям, программам обучения. В нашем случае блок программ представлен тремя сущностями:

Школы (DEGREE) с альтернативами: довузовская подготовка, бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура, дополнительное образование;

Направления (PATH) — бакалавриат экономика, бакалавриат менеджмент и т.д.;

Программы (PROGRAM) — программы магистратуры, дополнительного образования.

Важным элементом системы управления учебным планом является классификация **периодов обучения**: семестры, триместры, их нумерация. Основные сущности:

- периоды (PERIOD) — классификатор периодов обучения по направлениям;
- коды направлений обучения по годам набора (PATH STARTYEAR) — установка трех параметров: года набора, года обучения и дата начала периода для классификатора программ второго уровня (PATH);
- пересечение периодов и кодов направлений (PERIOD PATH STARTYEAR) — детализация сущности PATH STARTYEAR по периодам обучения.

Основной деятельности учебного заведения является учебный план, который представляет собой перечень дисциплин и время на их изучение по программам обучения и периодам. Для построения учебного плана используется сущность, агрегирующая информацию из трех первичных сущностей: «PERIOD», «PROGRAM» и «SUBJECT», и называется «PERIOD PROGRAM SUBJECT». Непосредственно **учебный план** (CURRICULUM) составляется с участием сущности «SUBJECT PERIOD PROGRAM» путем пересечения его с направлением обучения, представленного в сущности «PATH STARTYEAR». Таким образом, создается сущность учебного плана (CURRICULUM), которая служит для генерации кода позиции дисциплины в учебном плане студентов определенной программы обучения и года набора. Детальная информация об объеме преподаваемой дисциплины в часах по типам занятий представляется в сущности Данные по учебному плану (CURRICULUM DATA).

Одним из элементов оценивания работы студентов за период обучения являются курсовые, выпускные **квалификационные работы**, магистерские и кандидатские диссертации. В этом блоке представлены сущности с описанием тематик (THESIS THEME), которыми занимаются отдельные преподаватели. Информация об утвержденной теме работы приводится в сущности Тема работы (THESIS TOPIC), которая связана с позицией учебного плана, научным руководителем, студентом и тематикой.

Среда интеграции содержит большой объем текстов: работы студентов, публикации преподавателей, которая нуждается в **классификации**. Для этого в системе используются несколько классификаторов: по направлениям изучения в экономике, секторам экономики, и классификатор профессий. На схеме отражено как выглядит классификация работ студентов по академическому классификатору JEL (JEL). Для этого используются сущности «JEL» и «THESIS TOPIC JEL».

Одной из задач системы является выполнение **аккредитации** студентов и преподавателей на дисциплины системы управления материалами дисциплин (LMS). Для аккредитации пользователей на курсы сначала в LMS создаются курсы с помощью сущности Курсы LMS (LMS COURSE). Аккредитация пользователей на курсы осуществляется с использованием сущности Аккредитация (ACCREDITATION), которая является основой для выполнения аккредитации по двум основным ролям

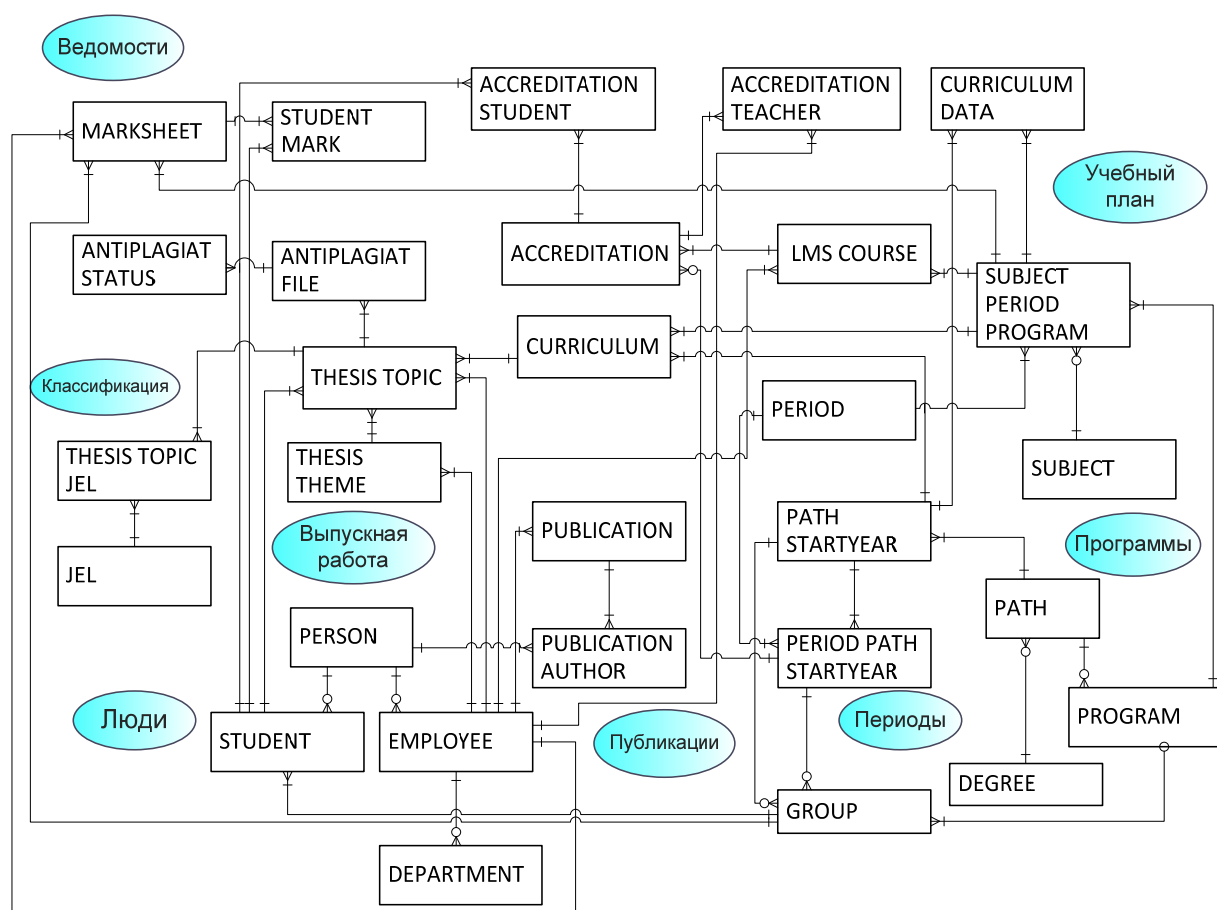


Рис. 5. Схема данных системы управления учебным планом

— преподаватель и студент. Для этого используются сущности Аккредитация студентов (ACCREDITATION STUDENT) и Аккредитация преподавателей (ACCREDITATION TEACHER).

Результаты обучения студентов заносятся в ведомости, формируемые на основе баллов поступающих из LMS. Аккредитованные на курсы студенты выполняют задания, и по результатам выполнения преподаватель проставляет баллы. Эти баллы поступают в среду интеграции и на основе информации о количестве кредитов дисциплины, рассчитывается оценка студента. Эта операция реализуется с помощью двух сущностей Ведомость (MARKSHEET) и Оценки студентов (STUDENT MARK).

Сущность Ведомость (MARKSHEET) предназначена для отражения факта наличия ведомости по определенному курсу, а Оценки студентов (STUDENT MARK) — для хранения оценок студентов по курсам. В этой сущности отражаются ведомость, баллы, бонусы, оценка, дата, преподаватель, предыдущая ведомость, если это ведомость на передачу, ранг студента по группе и ранг студента по курсу.

Публикации преподавателей в схеме данных отражаются в двух сущностях: для описания публикаций создана сущность Публикации (PUBLICATION

ATION), а для описания соотношения между авторами и публикациями сущность Публикации Автор (PUBLICATION AUTHOR).

4.2. Модель данных системы управления обучающими ресурсами

Рабочие программы учебных курсов, дисциплин, а также оценочные и методические материалы, т.е. последние два элемента образовательной программы, определенные в законе об образовании размещаются в системе управления обучающими ресурсами.

Основными элементами курса с точки зрения организации его проведения являются календарно-тематический план (КТП) и балльно-рейтинговая система (БРС). В КТП определяется объем курса в кредитах, перечень тем курса, объем аудиторной и самостоятельной работы по темам. БРС определяет порядок формирования итогового результата прохождения курса, который предполагает распределение общего количества баллов между заданиями, выполняемыми в течение обучения и итогового контроля. По результатам обучения студенты получают баллы, которые отражаются в ведомости.

Основные разделы и сущности модели данных LMS рассмотрим на примере свободно распространяемой среды MOODLE (www.moodle.org), исполь-

зуемой нами для размещения материалов курсов. Базовые категории информационных объектов LMS представлены на рисунке 6. Модель данных (рисунок 7) отражает только базовые категории и сущности, полная схема включает более двухсот позиций, поэтому в данном случае ограничимся только основными.



Рис. 6. Основные категории информационных объектов образовательных ресурсов.
Источник: разработка автора

Рассмотрение модели данных начнем с пользователей. Пользователи (USER) аккредитуются на роли и на определенный контекст, т.е. сущность Назначение на роли (ROLE ASSIGNMENT) определяется тремя позициями: какой Пользователь (USER) аккредитован на определенную Роль (ROLE), и на определенном Контексте (CONTEXT). В качестве Контекста может выступать либо отдельный курс, либо категория курсов.

Группа (GROUP) в данной схеме выступает как характеристика Курса (COURSE), т.е. группа создается в рамках курса, и не может быть характеристикой пользователя, например студента. На пересечении двух сущностей Пользователь (USER) и Группы (GROUP) создана сущность, которая определяет Принадлежность пользователя к группе (USER GROUP).

Ресурсы курса включают материалы, задания, тесты. Материалы размещаются в Модулях (MODULES). Детализацию типов ресурсов и организацию их хранения опустим из-за ограничения в объеме. **Задания** (ASSIGNMENT) создаются в рамках курса и предполагают возможность проставить баллы студентам. В результате Проверки заданий (ASSIGNMENT SUBMISSION) студент получает **Баллы** (GRADE GRADES). В этой же сущности отражаются баллы за Ответы на тесты (QUESTION ANSWERS).

Компетенции (OUTCOMES) формируются на основе разных типов заданий, которые могут представлять собой как разовые мероприятия, так и последовательность этапов, в том числе работу в группе. Такая комбинация вариантов оценивания успешности освоения курса позволяет получить оценку не только знаний, но и навыков, и умений, которые определяются «как способность действовать на основе практического опыта при выполнении профессиональных задач».

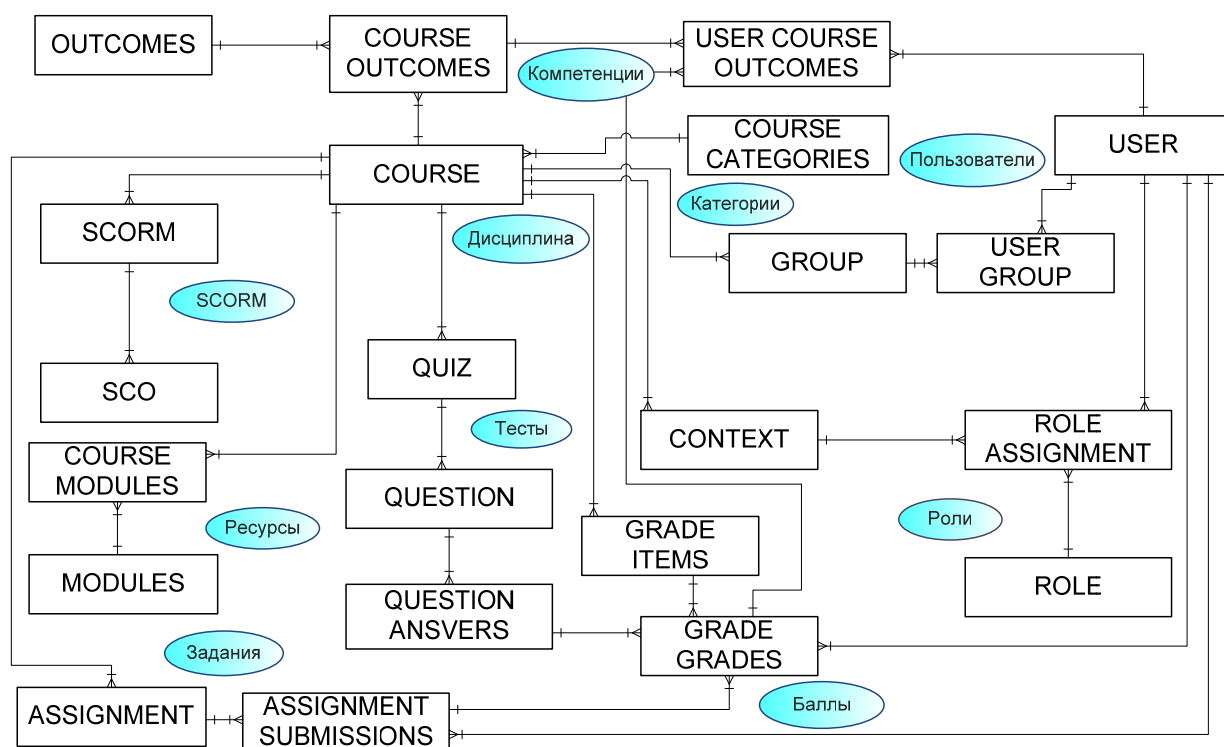


Рис. 7. Основные сущности системы управления материалами курсов Источник: на основе [31]

4.3. Модель данных должностных требований

Для установления взаимодействия между образовательными учреждениями и работодателями необходимо выработать согласованный набор правил, который бы позволял формулировать должностные требования, сопоставлять их с результатами обучения. Языком таких правил могли бы стать компетенции. Один из разделов менеджмента, в котором отработана практика использования компетентного подхода является «Управление проектами». Институт управления проектами (Project Management Institute) выпустил второе издание руководства по оценке компетенций по управлению проектами [16]. Руководство описывает процедуру оценки компетенций в области управления проектами для получения аккредитации.

Рассмотрим место управляющего проектами в деятельности компании. Компания, деятельность которой организована по проектному принципу, включает такие блоки информационных объектов как цели компании, задачи отдельного проекта, руководство проекта, команда проекта, их компетенции (Рисунок 8).

Выполнение проекта регламентируется бюджетом, отдельными заданиями, действиями, выделенными под них ресурсами.

Рассмотрим, как выглядит описание деятельности компании в виде схемы данных (Рисунок 9). Пример схемы данных компании по управлению проектами взят из [6].

Начнем разбор модели данных как обычно с отражения участников проекта, персон. Участник проекта (PERSON) может выступать в роли владельца проекта (PROJECT OWNER), менеджера проекта (PROJECT MANAGER), либо участника команды проекта (PROJECT TEAM MEMBER).



Рис. 8 Основные категории информационных объектов по управлению проектами.

Источник: разработка автора\

Стратегическое управление компании описывается в сущности «Цели» (OBJECTIVE), которые далее проецируются на портфель проектов (PROJECT OBJECTIVE).

Реализация проекта осуществляется путем деления проекта на задания (TASK), которые в свою очередь делятся на отдельные виды деятельности (ACTIVITY). Для выполнения отдельных видов деятельности (PROJECT ACTIVITY) под них запланированы три категории ресурсов (RESOURCE): оборудование (EQUIPMENT), кадры (PERSON) или финансы (FUNDS).

Проект является мероприятием, ограниченным по бюджету (PROJECT BUDGET) и по времени (PERIOD). Бюджет проекта связан с проектом, а период с отдельными заданиями проекта. Наша задача - оценить компетенции менеджеров и участников проекта, и соотнести их с должностными требованиями. Компетенции (SKILL) участников проекта отражаются в сущности PERSON SKILL, а должностные требования команды проекта в сущности PROJECT TEAM MEMBER SKILL.

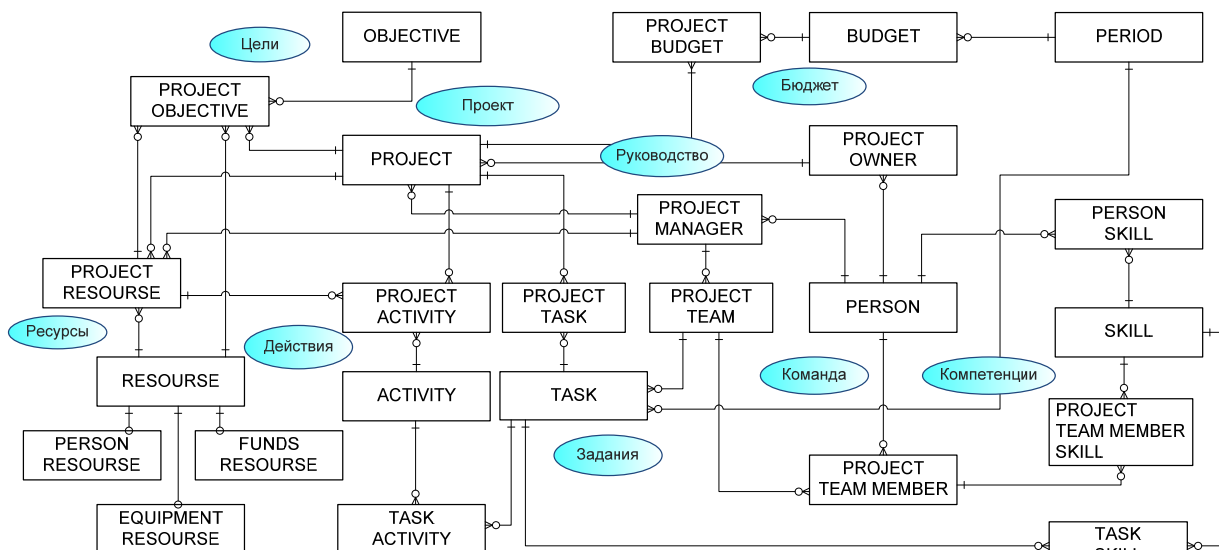


Рис. 9. Схема данных управления проектами компании. Источник: [6]

Рассмотренная схема является поставщиком данных для требований кандидатов на позиции. Эти требования могут быть транслированы через среду обмена в требования для образовательных учреждений и подбор кандидатов либо среди выпускников учреждений, либо в форме вакансий для прохождения практики.

5. Заключение

Управление данными становится наиболее актуальным разделом информатизации. Имея необходимые данные в машиночитаемом виде пользователь способен самостоятельно решить многие вопросы, не прибегая к сложным технологическим приложениям. Решение задачи поставки актуальных качественных данных сопряжено как с содержательными, относящимися к определенной предметной области, так и технологическими вопросами.

Слой данных, его метаданные, особенно в части содержательных метаданных, является ключевым моментом развития информатизации и создания систем. В тексте рассмотрен пример работы со статистическими данными.

Одной из государственных систем в России является ГАС «Управление», предназначенная для собора статистической информации для принятия государственных решений. В статье [27] отмечается, что для полноценного функционирования системы необходима стандартизация в области данных. «Создание полнофункциональной системы было затруднено отсутствием единых утвержденных форматов данных, стандартов и протоколов, механизмов и ответственности при предоставлении данных органов исполнительной власти в систему «Управление». В сфере информационно-аналитического обеспечения деятельности госорганов сохранялся ряд системных недостатков и нерешенных проблем.»

Управление данными становится более важным элементом, чем создание систем. Далее по тексту [27] «За последние годы произошли важнейшие изменения в области обеспечения открытости и доступности информации о деятельности госорганов и органов местного самоуправления для граждан, в результате чего цели, задачи, основные принципы и организация управления процессом развития ГАС «Управление» изменились. По сути, система должна заменить существующий порядок обмена информацией и собрать в себе периодически обновляемую востребованную информацию.»

Одним из важных этапов перехода на взаимодействие с использованием технологий семантического вэба является создание согласованной в рамках сообщества пользователей модели данных. В статье рассмотрен круг вопросов, решение которых необходимо для организации взаимодействия трех категорий участников в сфере образования: образовательные учреждения, работодатели и регулирующие органы. Многие образовательные учреждения занимаются созданием приложений для взаимодей-

ствия в рамках одной организации. Стандартизация моделей данных позволит организовать взаимодействие как между учреждениями, так и образовательных учреждений с другими категориями участников.

В статье показано, какие разделы в рамках образовательного учреждения подлежат стандартизации и как данные этих моделей можно использовать при взаимодействии с компаниями, регулирующими органами (в модели образовательного учреждения присутствует набор данных, который может быть использован для проведения аккредитации со стороны разных аккредитующих сторон). Дальнейшее развитие темы взаимодействия в сфере «Образование» предполагается осуществлять совместно с Центром тюнинга, организованного на экономическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова.

Рассмотренные в статье модели данных, которые могут использоваться в качестве основы для организации взаимодействия в рамках сообщества пользователей, приведены в идеологии реляционной модели. Наиболее перспективная технология интеграции — это технологии семантического вэба, которые используются, в том числе в рассмотренных примерах публикации открытых данных и реализации взаимодействия по морской тематике.

Две формы представления модели предметной области, реляционная модель и модели семантического вэба, могут быть конвертированы одна в другую. Для перевода реляционной модели в RDF формат необходимо выполнить ряд действий, которые описаны в методических указаниях по подготовке RDF файлов на основе реляционных моделей [17].

Литература

- [1] Common Information Sharing Environment [Электронный ресурс] // Linked maritime surveillance data [сайт]. URL: <http://maritime.testproject.eu/CISE/> (дата обращения: 16/04/2013)
- [2] Data Documentation Initiative [сайт]. URL: <http://www.ddialliance.org> (дата обращения: 18/05/2013)
- [3] Demartini G., Enchev I., Gapany J., Cudré-Mauroux P. The Bowlogna Ontology: Fostering Open Curricula and Agile Knowledge Bases for Europe's Higher Education Landscape // Semantic Web. 2011, №2. P. 52—64.
- [4] Euro-SDMX Metadata Structure (ESMS) Eurostat 2012 [Электронный ресурс] // Eurostat 2012 [сайт]. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/metadata/metadata_structure (дата обращения: 18/05/2013).
- [5] Eurostat-Linked Data [Электронный ресурс] // Eurostat 2012 [сайт]. URL: <http://eurostat.linked-statistics.org/> (дата обращения: 12/05/2013).
- [6] Finkelstein C. Enterprise Architecture for Integration. Rapid Delivery Methods and Technologies. Boston; London: Artech house. 2006

- [7] Inflation dashboard, Eurostat 2013 [Электронный ресурс] // Eurostat 2012 [сайт]. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/inflation_dashboard (дата обращения: 12/05/2013).
- [8] Integrated maritime surveillance [Электронный ресурс] // European Commission and EU/EEA [сайт]. URL: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/integrated_maritime_surveillance/index_en.htm (дата обращения: 17/03/2013).
- [9] .Toward open government metadata. [Электронный ресурс] // ISA programm 3 [сайт]. URL: <http://joinup.ec.europa.eu/elibrary/document/towards-open-government-metadata> доступно (дата обращения: 12/03/2013).
- [10] Marques F. D. ISA methodologies supporting the Common Information Sharing Environment for the EU Maritime Domain. Dublin: Portuguese Directorate-General for Maritime Policy. 2013.
- [11] Metadata Technology. SDMX Workshop Hierarchical Code List and Statistical Classification. ESCWA SDMX Workshop 2011.
- [12] N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Федеральный закон от 29.12.2012.
- [13] Nomenclature of territorial units for statistics, Eurostat 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction (дата обращения: 16/04/2013).
- [14] Ostin C. Competency Data for Training Automation. Ostin Consulting. 2005.
- [15] Pellegrino M. Maintaining the quality of EU statistics while enabling re-use. Eurostat. SEMIC 2013. Dublin: 2013.
- [16] Project Manager Competency Development Framework. Newtown Square: Project Management Institute. 2011.
- [17] Cookbook for translating relational data models to RDF schemas. PwC EU Services EESV., ISA programme 2012. Brussels, 2012.
- [18] Registered Organization Vocabulary [Электронный ресурс] // W3C 2013 [сайт]. URL: <http://www.w3.org/TR/2013/WD-vocab-regorg-20130108/> (дата обращения: 18/03/2013).
- [19] SDMX Cross-domain Code Lists. [Электронный ресурс] // SDMX [сайт]. URL: http://sdmx.org/wp-content/uploads/2009/01/02_sdmx_cog_annex_2_cl_2009.pdf (дата обращения: 17/02/2013).
- [20] SDMX Standards Version 2.0 [сайт]. URL: <http://www.sdmx.org> (дата обращения: 16/04/2013).
- [21] Statistical classification of economic activities Eurostat 2012 [Электронный ресурс] // Eurostat 2012 [сайт]. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nace_rev2/introduction (дата обращения: 16/04/2013).
- [22] Statistical Classification of Products by Activity Eurostat 2012 [Электронный ресурс] // Eurostat 2012 [сайт]. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/cpa_2008/introduction (дата обращения: 16/04/2013).
- [23] UNECE. (15 6 2013 г.). SDMX Cross-domain Code Lists. Получено из United Nations Economic Commission for Europe: [Электронный ресурс] // Eurostat 2012 [сайт]. URL: <http://www1.unece.org/stat/platform/display/mets/SDMX+Cross-domain+Code+Lists> (дата обращения: 13/04/2013).
- [24] Булатов В. А., Липунцов Ю. П. Среда интеграции информационных ресурсов образовательного учреждения. // Информатизация образования и науки, 2013 №4, в печати.
- [25] Информационная система управления ИСУ НИУ ИТМО [Электронный ресурс] // ИСУ НИУ ИТМО [сайт]. URL: <https://isu.ifmo.ru/> (дата обращения: 12/05/2013).
- [26] Кабинет студента МГТУ им.Н.Э.Баумана [Электронный ресурс] // МГТУ им.Н.Э.Баумана [сайт]. URL: <http://students.bmstu.ru/cabinet/> (дата обращения: 12/05/2013).
- [27] Левашов А.. ИТ-система для первых лиц страны. // CNews. 2013. №67. С. 16—19.
- [28] Личный кабинет сотрудников и студентов экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова [Электронный ресурс] // Экономический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова [сайт]. URL: lk.econ.msu.ru (дата обращения: 12/05/2013).
- [29] О единой системе межведомственного электронного взаимодействия, Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2010 г. N 697
- [30] Указ Президента РФ № 601 от 7.05.2012 Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления [Электронный ресурс] // URL: <http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;1610860> (дата обращения: 18/03/2013).

Information Exchange in Education Domain

Yu. V. Lipuntsov

The information technology trend gives new opportunities for communication within domain. The progressive method of inter-system interaction in the Education is semantic web technology based on data model. The common data model in Education domain can help organize the information exchange between educational institutions, regulatory bodies and employers' companies. The basis for this is data governance, standardization in data layer. The paper deals with creating the data schema, as base for interaction of different categories of participants. Text presents the main modules of information exchange in Education domain: the schemes of curriculum design management, learning management system and model for project-based company.

Свободные лицензии в открытых образовательных ресурсах

Е.Я. Моисеичев

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
emoiseichev@hse.ru

Аннотация

В работе рассматриваются вопросы, связанные с применением свободных лицензий в Открытых образовательных ресурсах, с целью изучения лучшего зарубежного опыта и его применения в российских условиях. Анализ поставленной проблематики проведен в три этапа в трех плоскостях, начиная с рассмотрения понятия «свободная лицензия», переходя к вопросу применения свободных лицензий в Открытых образовательных ресурсах и заканчивая рассмотрением перспектив применения свободных лицензий в ООР в рамках модели открытых инноваций.

1. Актуализация интереса к свободным лицензиям

Вопросы, связанные с проблематикой свободных лицензий, в последнее время являются для России весьма актуальными, что обуславливает необходимость в тщательном их рассмотрении и анализе. О возросшем интересе к свободным лицензиям и «свободным» объектам авторского права в России свидетельствует доминирование последних на рынке Интернет-браузеров, мобильных устройств, поступление в продажу компьютеров со свободными операционными системами, разработка проектов по внедрению свободного программного обеспечения в государственных образовательных учреждениях, внесение предложений по созданию национальной операционной системы на базе свободных продуктов и широкое общественное обсуждение проблем реформы авторского права в России. Не в последнюю очередь причиной тому явился мировой финансовый кризис, который дал стимулы к повсеместной минимизации издержек и оптимизации бюджетных расходов, в том числе, за счет экономии на лицензионных издержках. В то же время, как показывает опыт, возрастание интереса к данной тематике является продолжительной закономерностью, и в этой связи можно отметить целый ряд знаковых событий и процессов помимо мирового финансово-

го кризиса. К ним следует отнести, в том числе: неудачи корпорации Microsoft, связанные с операционной системой Windows Vista, деятельность посла организации Creative Commons в России С. Грёневельда, переговорный процесс по линии Россия-ВТО и т.д. Также важно отметить, что само понятие свободных лицензий для России до сих пор остается достаточно новым и лишь в последнее время стало входить в повседневную действительность, являясь ранее лишь сферой узких профессиональных интересов юристов и специалистов IT-индустрии. Освоение зарубежного опыта по применению свободных лицензий и обращению со «свободными» объектами авторского права представляет важность как с точки зрения реализации целей развития в России информационного общества и экономики знаний, так и в рамках поддержки и развития открытых инноваций. Учитывая новизну данной области исследования и самого понятия свободных лицензий для России, имеет смысл рассмотреть его более подробно.

2. Что такое свободная лицензия?

Свободные лицензии, как и любые другие лицензии на объекты авторского права, прежде всего, представляют собой лицензионный договор, условия которого содержат разрешения пользователю от правообладателя на конкретный перечень способов использования его произведения. Распространенный концепт «All rights reserved», применяемый в рамках проприетарных лицензий и автоматической защиты объектов авторского права, предполагает, что подавляющее большинство полномочий по использованию объекта авторского права сохраняется за правообладателем, в то время как концепт «Some rights reserved», относящийся к свободным лицензиям, предполагает, наоборот, как можно более широкие привилегии для конечного пользователя, известные под названием «свобод». В целом, любая свободная лицензия дает пользователю четыре основополагающие свободы: использовать произведение в любых целях, изменять произведение, распространять произведение, распространять модификации произведения. В этой связи, конечно, стоит упомянуть и так называемые копилефтные свободные лицензии, где принцип копилефта (англ. copyleft, игра слов: ср. copyright - прим. авт.) требует, чтобы пользователю в отношении производных

работ предоставлялся тот же объем полномочий, что и изначально.

Наиболее широкое применение свободные лицензии нашли в IT-индустрии, в рамках которой они и были созданы в 80-х годах прошлого века, распространяясь первоначально только на программное обеспечение. Однако на сегодняшний день одним программным обеспечением сфера использования свободных лицензий не ограничивается: широко применяется данный вид лицензий в области культуры и искусства в отношении аудио, визуальных и текстовых объектов авторского права и даже в сельском хозяйстве (<http://www.bios.net/daisy/bios/home.html>).

Что касается коммерциализации объектов авторского права под свободными лицензиями, то ответ на данный вопрос можно найти в работах Р. Столлмана (R. Stallman) [22], Д. Вилера (D. Wheeler) [15], и, в частности, в статье Дж. Кёнига (J. Koenig) [18], где он рассматривает возможности применения свободных лицензий в бизнес-среде на примере программного обеспечения в рамках семи бизнес-стратегий.

В настоящей работе хотелось бы уделить особое внимание практике и перспективам использования свободных лицензий в таких областях, как наука и образование.

В этой связи уместно привести примеры международных организаций, которые продвигают использование свободных лицензий в этих областях. Одной из таких организаций является ВОИС, на сайте которой можно ознакомиться с понятием свободных лицензий и получить доступ к релевантным исследовательским работам и ресурсам специализированных организаций (http://www.wipo.int/patent-law/en/developments/open_source.html). Другой организацией является ОЭСР, осуществляющая большую аналитическую работу по вопросам Открытых образовательных ресурсов [17] [19]. В-третьих, следует отметить организацию ЮНЕСКО, которая предложила термин Открытые образовательные ресурсы в 2002 году (<http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educational-resources>) и играет важную роль в повышении интереса к ООР на мировом уровне, выступая проponentом ООР в рамках движения «Образование для всех».

Также существует и специализированная некоммерческая организация Creative Commons, которая разработала семейство лицензий (среди которых есть и свободные), специально предназначенных для применения в областях культуры, науки и образования, и о которой следует рассказать несколько подробнее.

3. Лицензии Creative Commons

Организация Creative Commons (CC) была основана в 2001 году Лоуренсом Лессигом (Lawrence Lessig), профессором права Гарвардской юридической школы. В составе Организации имеются спе-

циализированные подразделения по науке и образованию.

Семейство лицензий, которое было разработано Creative Commons, предлагает множество вариантов условий предоставления общественности права пользоваться объектами авторского права, которые можно комбинировать между собой.

Как и любые другие лицензии на пользование объектами интеллектуальной собственности и авторского права лицензии CC делятся на свободные и несвободные.

Среди свободных лицензий ключевыми являются две: первая (CC BY) разрешает пользователю любые действия над объектом ИС при указании автора произведения, вторая же (CC BY-SA), помимо условий первой, также налагает упомянутое выше условие копилефта.

В числе несвободных лицензий CC наиболее популярной является лицензия, запрещающая коммерческое использование произведения (CC BY-NC). Также возможно поставить условием запрет на создание производных работ (CC BY-ND), но даже такие ограничения делают большинство лицензий Creative Commons более «свободными» по сравнению с обычными проприетарными лицензиями, в связи с чем они также включены в рассмотрение в рамках данной работы.

По данным, представленным в работе Г. Хелитиса и др. [15] (которую можно рассматривать в качестве основополагающей в области статистики использования лицензий Creative Commons) можно заключить, что число объектов авторского права с применением лицензий Creative Commons (включая проприетарные) растёт практически в геометрической прогрессии, превысив планку в 400 миллионов произведений и отражая все большую популярность и значимость таких лицензий.

Таким образом, сильными сторонами лицензий Creative Commons являются их гибкость и распространенность (в том числе в области науки и образования), а с другой стороны немалое значение играет тот факт, что кодовая структура лицензий CC является трехуровневой, что в свою очередь значительно облегчает их использование как в крупных, так и в мелких проектах.

В то же время лицензии Creative Commons не являются идеальным во всех смыслах инструментом. Критика в адрес лицензий Creative Commons является достаточно обширной и небезосновательной. С одной стороны, ряд авторов упрекает Организацию в том, что продвигаемый ею слоган «Some rights reserved» создает ложную дихотомию в отношении привычного принципа «All rights reserved», и в том, что деятельность Организации может со временем привести к эрозии понятия авторского права. С другой стороны, проблемы возникают при использовании в одном ресурсе произведений под разными лицензиями Creative Commons, поскольку они могут быть несовместимы друг с другом, ведь только две лицензии Creative Commons (BY и BY-SA) являются свободными. Также критике подвер-

гается и этическая позиция Организации. Например, Р.М. Столлмэн [23] и Б.М. Хилл [16] указывают на то, что лицензии Creative Commons не предоставляют минимального базового уровня свободы распоряжения произведениями в отличие, например, от свободных лицензий Фонда свободного программного обеспечения, в юридическом тексте которых такой минимум строго обозначен. Данная критика свидетельствует о имеющемся потенциале дальнейшего совершенствования семейства лицензий Creative Commons.

При этом следует учитывать, что свободные лицензии Creative Commons не являются единственными свободными лицензиями, которые можно применять в отношении объектов авторского права сферы науки и образования. В качестве одной из альтернатив стоит назвать лицензию Фонда свободного программного обеспечения GNU FDL (Free Document License), которая была разработана для целей лицензирования документации программного обеспечения и которая даёт лицензиату права на воспроизведение, распространение и изменение исходной работы, однако требует, чтобы все копии и производные работы также распространялись под данной лицензией. Минусом данной лицензии является то, что, будучи, по сути, эквивалентом лицензии Creative Commons BY-SA, лицензия GNU FDL не позволяет охватить всех возможностей, которые предоставляют остальные лицензии Creative Commons. Другой альтернативой является разработка собственной лицензии. Плюсом в этом отношении является полная свобода действий правообладателя, однако главным минусом выступают значительные юридические издержки согласования текста данной лицензии.

В целом, взвесив все «за» и «против», можно сделать вывод, что данное семейство лицензий на сегодняшний день остается одним из самых оптимальных для работы в сфере культуры, науки и искусства.

4. Примеры применения свободных лицензий в Открытых образовательных ресурсах за рубежом и в России

В широком смысле все множество вариантов применения свободных лицензий в образовательных и научных целях принято объединять под понятием «Открытые образовательные ресурсы» (ООР или англ. Open Educational Resources, OER), которые существуют благодаря тем свободам, которые свободные лицензии предоставляют конечному пользователю: использовать произведение в любых целях, изменять произведение, распространять произведение, распространять модификации произведения.

Открытые образовательные ресурсы предлагают инновационный и эффективный подход к развитию, распространению и использованию знаний. Развитие ООР представляет собой интерес как для развитых, так и развивающихся стран и стран с переход-

ной экономикой в силу того, что оно помогает в реализации политики образования для всех (education for all), способствует обучению в течение всей жизни, помогает в решении проблем социального неравенства, улучшает качество и поощряет модернизацию методов преподавания, уменьшает образовательные издержки, стимулирует распространение лучших образовательных практик.

Свободные лицензии помогают расширить воздействие образовательных ресурсов, делая их в равной степени доступными для всех желающих, предоставляют возможность преподавателям находить и встраивать материалы образовательных ресурсов в свои учебные планы, согласовывая их с интересами учеников, за счет трех особенностей.

Во-первых, свободные лицензии позволяют переводить образовательные ресурсы на разные языки. Например, открытые курсы «OpenCourseWare» Массачусетского технологического института переведены, как минимум, на 10 языков, включая испанский, португальский, китайский, французский, немецкий, вьетнамский и украинский.

Во-вторых, свободные лицензии позволяют образовательным ресурсам развиваться и улучшаться за счет возможности редактирования. Сайт организации Creative Commons приводит случай, когда преподаватель разработал собственное учебное пособие на основе материалов открытого доступа в качестве альтернативы существовавшему учебному пособию, которое не удовлетворяло его запросам [20].

В-третьих, свободные лицензии Creative Commons позволяют материалам образовательных ресурсов быстрее находиться через поисковые системы Интернета, так как они предоставляют правовую инфраструктуру для обмена материалами образовательных ресурсов с учетом технических особенностей обмена в сети Интернет.

4.1. Опыт зарубежных научно-образовательных проектов с использованием свободных лицензий

Опыт работы со свободными лицензиями за рубежом гораздо более обширен (особенно в США), нежели в России. Связано это главным образом с тем, что государственные органы прекрасно осведомлены о том, какие права дают свободные лицензии. На юридическом уровне существует полноценное признание свободных лицензий государственными органами, что способствует развитию большего числа проектов, использующих свободные лицензии, чем в России. Рассмотрим самые известные проекты, основанные на применении (в том числе свободных) лицензий Creative Commons в области науки и образования за рубежом.

CK-12 Foundation (<http://www.ck12.org>)

Фонд CK-12 является некоммерческой организацией, которая ставит своей важнейшей целью снижение стоимости учебных пособий на мировом рынке дошкольного, начального и среднего образования. Стремясь быть лидером в движении за сво-

бодные образовательные ресурсы, фонд СК-12 разработал модель для создания и обмена открытыми образовательными ресурсами «FlexBook». Все материалы распространяются под лицензией Creative Commons BY-NC-SA 3.0, то есть на условиях копи-лефта и запрета на коммерческое использование.

Flat World Knowledge

(<http://www.flatworldknowledge.com>)

Проект Flat World Knowledge также занимается созданием и распространением открытых учебных пособий в печатном и электронном видах. Отличие от предыдущего проекта заключается в том, что в данном случае аудиторией являются не школьники, а студенты колледжей и вузов. Все учебные пособия проекта Flat World Knowledge лицензированы Creative Commons на условиях BY-NC-SA 3.0.

Bloomsbury Publishing

(<http://www.bloomsburyacademic.com>)

Научные журналы являются сокровищницами информации, но, как правило, доступ к ним стоит денег и поэтому является затруднительным. Издательство Bloomsbury Publishing надеется изменить ситуацию к лучшему путем свободного распространения онлайн версий своих научных публикаций под некоммерческими лицензиями Creative Commons BY-NC 3.0.

К другим проектам научно-образовательной сферы можно отнести проект Siyavula (<http://projects.siyavula.com>) и проект The Peer 2 Peer University (<https://p2pu.org/en>).

Проект Siyavula поддерживает и поощряет совместную работу преподавателей, которые открыто делятся своими учебными материалами: планами занятий, заметками, рабочими тетрадями, презентациями и экзаменационными вопросами. Таким образом, проект поощряет распространение лучших практик в преподавательской среде.

Проект The Peer 2 Peer University представляет собой открытую площадку, где пользователи могут совместно изучать интересующие их предметы, делиться опытом, выполнять задания индивидуально или коллективно. На данный момент курсы разбиты по следующим категориям: социальные инновации, математическое будущее, школа веб-программирования, школа образования, открытая школа и школа информации.

Свободная энциклопедия Википедия

(<http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия>)

Свободная энциклопедия Википедия является одним из проектов некоммерческого Фонда Викимедиа, представляя собой, со слов владельцев, свободную общедоступную мультязычную универсальную интернет-энциклопедию. На данный момент в общем доступе находятся 4,057,148 статей на английском языке, 1,464,935 — на немецком, 1,297,551 — на французском и 906,168 статей на русском языке, что делает Википедию одной из самых полных энциклопедий за всю историю человечества [1].

Главным плюсом и одновременно недостатком Википедии является тот факт, что её статьи может редактировать любой желающий. С одной стороны это позволяет Википедии достичь невиданного охвата информации, но при этом существует риск, что пользователи внесут недостоверную информацию, что не позволяет ссылаться на данные, представленные в Википедии, в серьезных научных работах.

Достоинством энциклопедии Википедия является то, что на её основе можно создавать дочерние проекты, которых создано уже немало количество. Сюда относятся как непосредственно проекты, принадлежащие Фонду Викимедиа, такие как: Вики-словарь, Викицитатник, Викиновости ит.д. Также существует множество независимых проектов, использующих в своей основе структуру Википедии: от виртуальных лабораторий до справочников по компьютерным играм (http://ru.community.wikia.com/wiki/Список_викий_на_русском_языке).

Несмотря на противоречивые отзывы о данном проекте, нельзя не отметить его заслуженную популярность и вклад в развитие глобального информационного пространства.

MIT OpenCourseWare (<http://ocw.mit.edu/index.htm>)

База OpenCourseWare Массачусетского технологического института включает не только перечень всех читаемых в университете бакалаврских и магистерских учебных программ, но и сопровождающие их (с разной полнотой) тексты лекций, задания (с ответами и без), экзаменационные материалы (с ответами и без), онлайн учебники и мультимедийные учебные материалы, аудио- и видеоматериалы и т.д. Специальная регистрация для посетителей портала не требуется. Несмотря на то, что использование базы OCW не означает фактического обучения в МИТ (т.е. не ведет к получению диплома, не обеспечивает доступ на факультеты, и не отражает всего содержания учебного процесса), можно утверждать, что данный информационный ресурс во многом служит тому, что знания, разрабатываемые и транслируемые университетом, становятся доступными для всех желающих.

The Open University (<http://www.open.ac.uk>)

The Open University («Открытый университет») принимает абитуриентов с любым бэкграундом вне зависимости от их академических достижений и социальных условий. The Open University стал первым успешным университетом дистанционного обучения, где обучается более четверти миллиона студентов из 40 стран мира.

В 2005 году the Open University сделал еще один шаг в сторону открытости, запустив проект OpenLearn, дающий доступ к обмену материалами под лицензиями Creative Commons. Отказавшись от разработки собственных лицензий, университет сэкономил значительную сумму денег. Со времени своего запуска сайт проекта OpenLearn посетило более 2 миллионов пользователей, а материалы университета были скачаны более 20 миллионов раз [24].

Khan Academy

В 2004-м году С. Хан, будучи главой хедж-фонда в Бостоне, начал давать виртуальные уроки своей 12-летней племяннице в Новом Орлеане посредством сервиса Yahoo Doodle. Ей понравились эти уроки, и они решили разместить их на сайте YouTube, чтобы другие тоже могли получить пользу. В течение двух лет эти видео приобрели такую популярность, что С. Хан зарегистрировал некоммерческую организацию, уволился с работы и решил посвятить все свое рабочее время созданию обучающих видео. Все видео были сделаны им самостоятельно и опубликованы под лицензией Creative Commons BY-NC-SA. Сегодня библиотека Khan Academy насчитывает более 1600 обучающих видео по различным предметам, начиная с химии и заканчивая причинами мирового финансового кризиса. Организация существует в основном благодаря пожертвованиям и показывает устойчивый рост. Организация Khan Academy также поддерживается фондом Билла и Мелинды Гейтс.

Таким образом, все большее количество организаций начинают использовать лицензии Creative Commons в своей деятельности. Самые яркие примеры заносятся в виде кейсов в базу данных Организации, которая на данный момент содержит 383 кейса (http://wiki.creativecommons.org/Case_Studies).

4.2. Российский опыт использования свободных лицензий в науке и образовании

Потребность в создании качественных общедоступных образовательных ресурсов в России была осознана еще в начале прошлого десятилетия, когда в рамках Федеральной целевой программы «Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 годы)» в 2002 году была запущена система федеральных образовательных порталов. Предполагалось, что данную систему будет отличать «актуальность, достоверность и качество представленной информации, а также эффективность, оперативность и надежность доступа к информации, удобство и настраиваемость интерфейса пользователя» [2]. На сегодняшний день можно констатировать, что не все из поставленных создателями системы федеральных порталов целей были реализованы. Ряд порталов, среди которых «Федеральный портал по дополнительному образованию детей», портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование», портал «Инженерное образование», портал «Здоровье и образование» и несколько других, прекратили свою работу. Из оставшихся работающих порталов некоторые нуждаются в серьезной актуализации и обновлении.

Применительно к настоящей работе можно предположить, что имеющаяся система федеральных порталов при некотором её реформировании могла бы послужить хорошей основой для развития открытых образовательных ресурсов. Основываясь на опыте зарубежных коллег, в качестве одного из возможных путей реформирования можно было бы предложить лицензировать максимально возмож-

ный (с учетом соблюдения авторских прав) спектр информационных, образовательных и аналитических материалов, содержащихся на федеральных образовательных порталах, под свободными лицензиями. Реализация данной меры способствовала бы интенсификации обмена распространяемыми материалами, сделала бы их более доступными и предоставила бы возможность педагогам-пользователям дополнять и улучшать эти материалы, используя их в своей педагогической практике.

В остальном, Российский опыт применения свободных лицензий в открытых образовательных ресурсах несколько уже зарубежного, но и здесь можно выделить ряд проектов и организаций, уделяющих свободным лицензиям внимание в своей деятельности.

Высшие учебные заведения России

Как минимум три ведущих вуза России (НИУ-ВШЭ, МГИМО и МГУ) используют в своей деятельности лицензии Creative Commons. Материалы, размещенные на сайте МГИМО, в основном распространяются по лицензии Creative Commons BY-NC 2.5, требующей указания авторства и запрещающей коммерческое использование опубликованных произведений или работ, созданных с их использованием. Все материалы корпоративного портала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых иных носителях в соответствии с лицензией Creative Commons BY-SA 3.0 без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации. Также некоторые из электронных публикаций НИУ-ВШЭ являются свободными. Например, две книги («Экономика символического обмена» [4] и «Манифест новой экономики. Вторая невидимая рука рынка» [3]) профессора НИУ-ВШЭ Александра Долгина распространяются под лицензией Creative Commons BY 3.0. Наконец, портал кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова также разместил материалы своего сайта под свободной лицензией Creative Commons BY 3.0.

Фонд свободы информации

Данный фонд представляет собой не имеющую членства некоммерческую организацию, деятельность которого заключается в реализации проектов и программ в области свободы информации, а именно направленных на содействие в реализации и защите конституционного права каждого свободно искать и получать информацию любым законным способом (<http://www.svobodainfo.org/ru>). На данный момент фонд является официальным представителем Creative Commons в России. Материалы сайта фонда размещены под свободной лицензией Creative Commons BY-SA 3.0.

Государственные органы управления образования

Свободные лицензии постепенно начинают использоваться и российскими органами управления образования. Так, правила использования материалов сайта Министерства образования и науки Российской Федерации гласят: «Все материалы официального сайта Министерства образования и науки Российской Федерации могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объёму и срокам публикации. Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы в сети Интернет. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник. Никакого предварительного согласия на перепечатку со стороны Министерства образования и науки Российской Федерации не требуется». Данное разрешение соответствует условиям лицензии Creative Commons BY.

Применяются свободные лицензии и некоторыми муниципальными органами управления образования. Например, все материалы, размещенные на сайте Управления образования г. Муравленко, распространяются под свободной лицензией Creative Commons BY 3.0.

Свободный университет (<http://golosa.info>)

«Свободный университет» представляет собой открытую академическую площадку для получения новых знаний и свободного обмена мнениями, являясь образовательной инициативой Совета инициативных групп и граждан Тюмени. В рамках «Свободного университета» специалистами, учеными читаются научно-популярные лекции, организуются публичные дискуссии. Как гласит формулировка на сайте «Свободного университета»: «Произведение «Лекции Свободного Университета» созданное автором по имени Свободный университет, публикуется на условиях лицензии Creative Commons BY-SA 3.0 Unported».

Приведенные выше примеры достаточно наглядно иллюстрируют широкие возможности, предоставляемые свободными лицензиями в сфере образования и науки. Однако главной преградой для полноценного использования свободных лицензий в России является вопрос легальности их применения. В связи с этим уместно коснуться вопроса правовых аспектов применения свободных лицензий в России и перспектив использования свободных лицензий в будущем.

5. Правовые аспекты и перспективы применения свободных лицензий в России

В целом применение в России свободных лицензий пока далеко от того уровня, что существует за рубежом, и это во многом зависит от существующих условий.

В отличие от США и других стран англосаксонской правовой системы, где текст лицензии

сам по себе является юридически значимым, в России дело обстоит иначе. На данный момент среди специалистов, занимающихся вопросами свободных лицензий, не сложилось единого понимания того, насколько свободные лицензии вписываются в правовую базу России. Так, один из разработчиков части четвертой Гражданского кодекса, В. Калятин, отметил, что для практической реализации модели Creative Commons «нужно переделать все гражданское законодательство, включая первую и вторую часть Гражданского кодекса, а не только 4 часть» [9]. В то же время, согласно Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, той же цели можно достичь точечными изменениями [5].

В целом эксперты дают преимущественно позитивную оценку возможности легального применения свободных лицензий в российской практике. 31 мая — 1 июня 2011 года юридические эксперты, участвовавшие в международном семинаре ЮНЕСКО в Москве, отметили, что: «Лицензии Creative Commons... находятся в рамках существующего правового поля» [7].

Как было отмечено в Справке о внесении изменений в гражданское законодательство Российской Федерации, направленных на закрепление для авторов произведений возможности предоставлять свои произведения на условиях свободных лицензий неограниченному кругу лиц (аналогичных Creative Commons, GNU FDL), адресованной Д.А. Медведеву врио министра связи и массовых коммуникаций А.А. Жаровым: «Свободные лицензии в Российской Федерации не являются незаконными и широко используются» [8].

В то же время, большой общественный резонанс получил процесс реформирования российского законодательства об авторском праве в части внесения поправок в IV часть Гражданского кодекса, которые должны окончательно внести ясность в правовые вопросы, связанные с легальностью применения свободных лицензий в России. Данный процесс длится не один год, и в течение данного времени на обсуждение выдвигались различные поправки: от самых либеральных до весьма консервативных. 31 мая 2011 года по итогам встречи с представителями интернет-сообщества Д.А. Медведев дал поручение до 1 августа 2011 года «Подготовить предложения о внесении изменений в гражданское законодательство Российской Федерации, направленных на закрепление для авторов произведений возможности предоставлять свои произведения на условиях свободных лицензий неограниченному кругу лиц (аналогичных Creative Commons, GNU FDL)» [10]. Данное поручение было выполнено 1 августа 2011 года, и был подготовлен доклад Президенту, в котором, помимо прочего, предлагалось предусмотреть право правообладателя «публично в одностороннем порядке распорядиться своим исключительным правом: ограничить его по своему усмотрению в интересах общества» [6].

Несмотря на то, что со времени публикации данного доклада прошло уже больше года, данные изменения до сих пор не учтены в действующем законодательстве, что свидетельствует как о некотором охлаждении интереса к этому вопросу со стороны государства, так и о сложности поставленной задачи (реформирования законодательства об авторском праве).

Исходя из сложившейся ситуации и перехода к рассмотрению перспектив применения свободных лицензий в открытых образовательных ресурсах в России, можно предположить несколько сценариев развития.

«Оптимистический» сценарий, предполагает, что в российское законодательство об авторском праве будут внесены поправки, которые внесут полную ясность в вопрос о легальности применения свободных лицензий в России, что позволит беспрепятственно не только издавать свои собственные российские свободные лицензии, но и пользоваться всемирно известными зарубежными свободными лицензиями, такими как: лицензии GNU GPL/FDL, лицензия BSD, лицензия MIT и другими. Внесение подобных поправок также положительно скажется на взаимоотношениях России с Creative Commons. Непосредственным результатом этого будет являться создание портированной версии лицензий СС, разработанной с учетом особенностей российского законодательства. В рамках данного сценария стоит рассчитывать и на поддержку в реализации проектов, связанных со свободными лицензиями, со стороны государства. Итогом развития событий в соответствии с оптимистическим сценарием должна стать интенсификация применения свободных лицензий во всех приемлемых сферах и, в частности, активное появление и развитие создаваемых на их основе Открытых образовательных ресурсов.

Контрарным данному сценарию выступает «пессимистический» сценарий. Здесь можно исходить из предпосылки, что союзы правообладателей добьются ужесточения законодательства об авторском праве, что де-юре сделает применение свободных лицензий международного образца невозможным. В этом контексте следует ожидать прекращения прогресса во взаимоотношениях с организацией Creative Commons. Ужесточение законодательства об авторском праве в ущерб свободным лицензиям также затруднит поддержку ООР, в связи с чем они будут развиваться крайне слабо.

Принимая во внимание два этих «полярных» варианта развития событий и учитывая текущие особенности российской политики в области реформы авторского права, можно сформулировать «взвешенный» сценарий. Он базируется на предпосылке, что в отсутствие каких-либо изменений в законодательстве об авторском праве де-факто применение свободных лицензий будет являться легальным и не будет вызывать трудностей, как в рамках коммерческого их использования, так и в личных целях. В этом случае, как и сейчас, локализованной версии лицензий СС издать не удастся, но сами лицензии

СС будут применяться. Отсутствие интереса к свободным лицензиям на законодательном уровне будет сопровождаться и пассивным характером поддержки ООР, что, однако, не станет преградой для их стабильного развития за счет усилий заинтересованных лиц.

При развитии событий по благоприятному или, как минимум, нейтральному сценарию хорошие шансы на успешное развитие ООР в России появятся, если удастся интегрировать их в цепочку создания инноваций для бизнеса в рамках модели открытых инноваций. При этом и сами ООР способны развиваться в рамках модели открытых инноваций, о чем можно сказать более подробно.

Как известно, под открытыми инновациями понимается парадигма ведения бизнеса, предусматривающая более гибкую политику (по сравнению с господствовавшей ранее) в отношении НИОКР и интеллектуальной собственности. Под этим в свою очередь понимается достаточно широкий спектр возможностей, который был подробно описан в книге Г. Чесборо, предложившего данный термин в 2003-м году [14]. Ключевым отличием модели открытых инноваций от модели закрытых инноваций является то, что в рамках первой модели инновации не создаются целиком и полностью в рамках организации, но существует определенный обмен инновациями с внешней средой, в результате чего создаются новые инновации. Следует отметить, что тема открытых инноваций в России в последнее время является достаточно актуальной, о чем косвенно свидетельствует тот факт, что с 31 октября по 3 ноября 2012 г. прошел Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации» (<http://forinnovations.org>).

В контексте разговора о свободных лицензиях на примере программного обеспечения принято сравнивать две модели разработки результатов интеллектуальной деятельности, которые по Э. Рэймонду именуются «Собор» и «Базар» [21].

Так называемая «соборная» модель разработки, которая может применяться как при разработке проприетарных, так и свободных продуктов, предполагает создание программного продукта в рамках закрытой группы специалистов, в то время как «базарная» модель представляет собой более открытую систему, где разработка продукта ведется на виду общественности путем двустороннего обмена идеями. Среди известных проектов, развивающихся по «базарной» модели, можно отметить ядро Linux (свободное ядро операционной системы GNU/Linux) и Mozilla Firefox (свободный Интернет-браузер). Проводя параллель с моделями создания инноваций, можно сравнить «соборную» модель с моделью закрытых инноваций, а «базарную» модель с моделью открытых инноваций.

Очевидно, что и в отношении ООР также применимы эти два подхода. Воплощением модели закрытых инноваций является такой ООР, который разрабатывается закрытым кругом экспертов, но результаты работы которого лицензируются как свобод-

ные. Среди приведенных выше примеров ООР модели закрытых инноваций следуют проекты Bloomsbury Publishing и Khan Academy.

Архетипом же модели открытых инноваций может служить Википедия, так как каждый желающий может внести свой вклад в улучшение этого ООР. К другим примерам ООР подобного типа можно отнести проекты Flat World Knowledge и CK-12 Foundation.

Отдельно следует сказать о проекте MIT OpenCourseWare. Его трудно отнести к какому-то одному типу инноваций, поскольку учебные материалы курсов, размещаемые в открытом доступе в рамках данного проекта, могут разрабатываться авторами как самостоятельно или в закрытом коллективе, так и в режиме открытого обсуждения с коллегами и студентами.

Применительно к практике создания ООР в России, где этот процесс находится еще на начальной стадии, мы становимся перед выбором, какую модель разработки ООР избрать: закрытую или открытую. Имеющийся у России опыт создания системы федеральных образовательных порталов относится скорее к модели закрытых инноваций, ведь и сами материалы в этой системе лицензированы как проприетарные. В отношении же ООР более прогрессивным видится подход модели открытых инноваций за счет следующих факторов:

- открытые инновации снижают нагрузку на коллектив разработчиков, поскольку пользователи берут на себя часть их работы, что позволяет обрабатывать больший объем информации, выполняя больший объем работы;
- рецензии пользователей позволяют быстрее устранять ошибки (peer review);
- обратная связь с пользователями позволяет решать проблемы, связанные с устареванием контента ООР и необходимостью его обновления.

В то же время и в рамках модели открытых инноваций проекты ООР могут отличаться большой неоднородностью. Например, если речь идет о создании серьезного ООР, который нуждается в известной степени научности распространяемых материалов, то «базарная» модель, например, проекта Википедия здесь, скорее всего, будет неуместна - её необходимо будет модифицировать. К примеру, можно представить ООР, посвященный отдельной предметной области и разрабатываемый в основном усилиями одного коллектива специалистов, однако при активном взаимодействии с широким кругом заинтересованных лиц. Такой формат, с одной стороны, позволил бы избежать угрозы информационного вандализма и обеспечивал бы качество контента, а с другой стороны помог бы в регулярном обновлении и дополнении контента в соответствии с интересами пользователей.

В свою очередь проблему создания подобного рода ООР, способных заложить фундамент инновационной деятельности и для других организаций,

следует рассматривать именно в контексте встраивания ООР в упомянутую выше цепочку создания инноваций в рамках более широкой модели открытых инноваций.

Также следует учитывать, что на пути реализации данной модели в будущем могут вставать непредвиденные вызовы, одним из которых могут стать репутационные риски свободных лицензий. Здесь опасность кроется в том, что свободные лицензии, с самого начала продвигавшие в IT-среде идеи открытости и разумной свободы и, таким образом, позиционировавшие себя как альтернатива проприетарным лицензиям, на сегодняшний день являются неким брендом. Тем более что у каждой свободной лицензии есть свой разработчик или покровитель, который занимается определенным маркетингом своего продукта, в данном случае правового инструмента – свободной лицензии. С понятием бренда тесно связано понятие деловой репутации, а значит, неизбежно будут возникать и репутационные риски. В наибольшей степени это должно касаться именно организации Creative Commons, поскольку из всех разработчиков свободных лицензий её маркетинг является наиболее активным.

В контексте свободных лицензий репутационные риски будут заключаться в том, что при достаточной популяризации свободных лицензий под ними в общий доступ будут предоставлять и распространять некачественные или опасные материалы. Понятие «некачественный материал» может быть сложно для конкретизации в отношении аудиовизуальной продукции, например, музыки и фильмов, однако оно достаточно легко конкретизируется в случае научных, образовательных или научно-популярных материалов. В данном случае под некачественным материалом можно понимать информацию, содержащую фактические ошибки. Под опасными материалами, как правило, понимается порнографический или экстремистский контент, контент, пропагандирующий употребление наркотиков, насилие, суицид и т.д. Даже если такие материалы в соответствии с законодательством будут оперативно удаляться, а их распространители – подвергаться наказанию, в сознании обычного пользователя свободные лицензии могут начать ассоциироваться с таким контентом, что в значительной степени затруднит реализацию описанной выше модели.

В этой связи издателям свободных лицензий и, особенно, организации Creative Commons может потребоваться формулирование новой стратегии позиционирования своих лицензий, проекцией которой на плоскость практических действий может стать специальная PR-кампания, направленная на поддержание хорошего имиджа. Наиболее очевидными мерами в рамках данной кампании должны стать мероприятия по поддержке и поощрению авторов качественных и безопасных материалов, тем более что определенный опыт в этой области уже имеется.

Здесь можно отметить прогрессивную практику Интернет-энциклопедии Википедия по маркировке

лучших статей, что позволяет пользователям получать некоторое представление о статье прежде её прочтения. Пиринговая модель наполнения ресурса контентом, которой придерживается проект Википедия, с одной стороны делает материалы подверженными атакам информационных вандалов, но с другой стороны позволяет оперативно устранять последствия такого вторжения.

Другим положительным примером служат различные конкурсы, которые устраиваются как самими издателями свободных лицензий (например, Фонд свободного программного обеспечения, организация Creative Commons), так и государственными органами. В рамках данных конкурсов могут награждаться авторы лучших проектов на заданную тематику или просто лица и организации, внесшие значительный вклад в популяризацию свободных лицензий и свободных объектов интеллектуальной собственности. Так, осенью 2012-го года правительство канадской провинции Британской Колумбии объявило конкурс на поддержку 40 лучших открытых учебно-методических пособий, которые должны были поступить в провинциальные институты в 2013 г. тиражом около 200 тыс. шт [12]. В качестве другого примера отметим, что Фонд свободного программного обеспечения ежегодно награждает самых активных деятелей движения за свободное программное обеспечение в рамках двух номинаций: за вклад в развитие свободного программного обеспечения и за вклад в развитие полезных социальных проектов [11].

Примеры подобного рода положительной зарубежной практики можно взять за основу для действий на российском информационном поле, и это дает основание надеяться, что индустрия свободных лицензий в будущем не окажется полностью безоружной перед лицом репутационных рисков. Тем не менее, проактивная работа в рамках описанной выше стратегии должна принять систематический характер и быть углублена.

Заключение

Как показывает обширный зарубежный опыт, применение свободных лицензий в Открытых образовательных ресурсах может быть чрезвычайно успешным и обладает рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с традиционной моделью распространения образовательных и научных материалов при соблюдении принципа «Все права защищены». При этом все большее количество организаций начинают использовать лицензии Creative Commons в своей деятельности, которые почти что стали стандартом де-факто для ООР. В то же время российская практика в части использования свободных лицензий в ООР является менее распространенной, что во многом объясняется как новизной самого понятия свободных лицензий, так и неразрешенными правовыми вопросами в смысле легальности применения свободных лицензий в России.

Ожидается, что в будущем развитие ООР в России будет происходить в рамках одного из предло-

женных базовых сценариев. Хорошие шансы на успешное развитие у ООР в России появятся, если удастся интегрировать их в цепочку создания инноваций для бизнеса в рамках модели открытых инноваций, что требует дальнейшей аналитической работы. При этом придется проводить профилактику репутационных рисков, которые будут угрожать индустрии свободных лицензий в будущем.

Литература

- [1] Википедия // Официальный сайт свободной энциклопедии Википедия. URL: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия> (дата обращения: 20.09.12).
- [2] Гридина Е.Г., Иванников А.Д., Булгаков М.В., Чиннова И.И., Сигалов А.В. Система федеральных образовательных порталов: 3 года в Internet // Открытое образование. 2005. N 1 (48). URL: www.informika.ru/%2Ffiles/%2Fsmi/%2F2%2Fgriiva_02.pdf (дата обращения: 11.10.2012).
- [3] Долгин А.Б. Манифест новой экономики. Вторая невидимая рука рынка. М.: АСТ, 2010. 256 с.
- [4] Долгин А.Б. Экономика символического обмена. М.: Инфра-М, 2006. 632 с.
- [5] Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. Москва: Статут, 2009. С. 144.
- [6] Об исполнении пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 31 мая 2011 г. №Пр-1547 // Министерство связи и массовых коммуникаций. 01.08.2011. URL: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Приложение_1_-_копия_доклада_об_исполнении_п.1_Пр-1547.pdf (дата обращения: 25.09.2012).
- [7] Представители ИРИО приняли участие в международном семинаре ЮНЕСКО // Официальный сайт Института развития информационного общества. 01.06.2011. URL: <http://www.iis.ru/content/view/546/91/> (дата обращения: 24.09.2012).
- [8] Справка о внесении изменений в гражданское законодательство Российской Федерации, направленных на закрепление для авторов произведений возможности предоставлять свои произведения на условиях свободных лицензий неограниченному кругу лиц (аналогичных Creative Commons, GNU FDL) // Wikipedia. 01.08.2011. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Приложение_1_-_копия_доклада_об_исполнении_п.1_Пр-1547.pdf (дата обращения: 24.09.2012).
- [9] Стенограмма круглого стола «Измерения в экономике авторского права» // ЦЭМИ РАН. 16.03.2010. URL: <http://www.labrate.ru/20100316/stenogramma.htm> (дата обращения: 26.09.2012)
- [10] Утвержден перечень поручений по итогам встречи Дмитрия Медведева с представителями интернет-сообщества // Официальный сайт Пре-

- зидента России. 02.06.2011. URL: <http://kremlin.ru/assignments/11427> (дата обращения: 25.09.2012).
- [11] Advancement of Free Software awards // Free Software Foundation's official website. URL: <http://www.fsf.org/awards/fs-award> (Date of access: 31.10.2012); Project of social benefit award // Free Software Foundation's official website. URL: <http://www.fsf.org/awards/sb-award> (Date of access: 31.10.2012).
- [12] British Columbia Government Lends Support to Open Textbooks // Creative Commons' official website. 16.10.2012. URL: http://creativecommons.org/weblog/entry/34566?utm_campaign=newsletter_1210&utm_medium=blog&utm_source=newsletter (Date of access: 31.10.2012).
- [13] Cheliotis G., Chik W., Guglani A., Tayi G.K. Taking Stock of the Creative Commons Experiment Monitoring the Use of Creative Commons Licenses and Evaluating Its Implications for the Future of Creative Commons and for Copyright Law // 35th Research Conference on Communication, Information and Internet Policy (TPRC), Sep 28—30. National Center for Technology and Law. George Mason University School of Law. 2007. 15.08.
- [14] Chesbrough, H.W. Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Boston: Harvard Business School: 2003.
- [15] Free-Libre: Open Source Software (FLOSS) is Commercial Software // David A. Wheeler's Personal Home Page. 12.27.2006. (revised 06.14. 2011). URL: <http://www.dwheeler.com/essays/commercial-floss.html> (date of access: 13.09.12)
- [16] Hill B.M. Towards a Standard of Freedom: Creative Commons and the Free Software Movement // Personal Website of B.M. Hill. 29.06.2005. URL: http://mako.cc/writing/toward_a_standard_of_freedom.html (date of access: 28.09.2012).
- [17] Hylen, J. et al. Open Educational Resources: Analysis of Responses to the OECD Country Questionnaire // OECD Education Working Papers. 2012. No. 76. URL: <http://dx.doi.org/10.1787/5k990rjhvtlv-en>
- [18] Koenig J. Seven Open Source Business Strategies for Competitive Advantage // John Koenig's Personal Home Page. URL: <http://johnkoenig.com/seven-open-source-business-strategies-for-competitive-advantage/> (date of access: 13.09.12).
- [19] Giving Knowledge for Free: The Emergence of Open Educational Resources / OECD. OECD Publishing. 2007. URL: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264032125-en>.
- [20] Python for Informatics: Open Textbook Remixed in 11 Days // Creative Commons' official website. 05.02.2010. URL: <http://creativecommons.org/weblog/entry/20559> (date of access: 17.09.2012)
- [21] Raymond E.S. The Cathedral & the Bazaar. O'Reilly, 1999.
- [22] Stallman R.M. Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman. 2002 // The official website of the Free Software Foundation. URL: www.gnu.org/philosophy/fsfs/rms-essays.pdf (date of access: 13.09.12).
- [23] Stallman, R.M. Fireworks in Montreal // The Official Website of the Free Software Foundation. 05.07.2005. URL: <http://www.fsf.org/blogs/rms/entry-20050920.html> (date of access: 28.09.2012).
- [24] The Power Of Open // Creative Commons Corporation. 2011. URL: <http://thepowerofopen.org/> (date of access: 21.09.2012).

Free licenses for Open Educational Resources

E. Moiseichev

The article is devoted to the topic of free licenses on copyright items in the context of their use in Open Educational Resources. The author sets out to explore vast foreign experience in this field to draw lessons for Russia. The phenomenon of free licenses is analyzed in three dimensions that have been added consequently to the analysis thus increasing its overall level of complexity. Firstly, the notion of free licenses itself is explained with Creative Commons licenses being chosen as most suitable to use in science and education. Such choice has been made given the extreme flexibility of Creative Commons licenses, despite the number of drawbacks associated with that family of licenses. Then, both foreign and national experience in the creation of Open Educational Resources is described. While free licenses abroad are gaining popularity among OER creators, their counterparts in Russia, in contrast, are less enthusiastic due to a handful of factors. On one hand, the novelty of the topic comes into play and, on the other hand, Russia's legislation is not encouraging enough for OER to flourish. Based on the up-to-date conjuncture the three future scenarios are drawn among which the one that looks most realistically reads as "in the presence of no legal changes in Russia's copyright legislation OER will develop slowly yet steadily". Finally, the third dimension is added to the analysis, that is, the possibility of free licenses implementation in OER in the framework of open innovations' value chains. This possibility is seen as a unique chance to burst the development of OER in Russia. Though, many caveats lie ahead and goodwill risks are seen as one of the potential pitfalls.

Медиадидактика в Интернете: вопросы разработки требований к учебному материалу

Л.Ф. Соловьева

Невский институт языка и культуры
solovlf@mail.ru

Аннотация

Современный преподаватель должен обладать разнообразными знаниями и навыками, чтобы создавать качественный мультимедийный учебный материал для традиционного и дистанционного обучения.

Медиадидактика имеет ряд особенностей (педагогических, технологических, эстетических, психологических, культурологических и т.д.), учет которых позволяет значительно повысить эффективность обучения и использовать весь арсенал новейших средств обучения.

1. Проблема подготовки специалистов

Проблемы медиадидактики вызывают сейчас большой интерес, и обсуждаются в научно-методической литературе в связи с переходом на новые образовательные стандарты, новые требования к информационно-технологическим компетентностям студентов и преподавателей.

Активное внедрение дистанционного обучения как удобной формы образования и самообразования остро ставит проблему подготовки преподавателей, способных эффективно использовать современные Интернет-технологии и медиаресурсы в обучении. Опыт показывает, что представление преподавателем учебного материала в электронной форме дисциплинирует, заставляет внимательнее относиться к его отбору, структурированию, актуализации, применению разнообразных методик, технологий обработки и представления информации, программных и выразительных средств [5]. Их арсенал огромен, что, с одной стороны, открывает простор для творчества, но, с другой стороны, неискушенным преподавателям предлагает пройти серьезный экзамен, к которому они, увы, оказываются иногда неподготовленными.

Во-первых, преподавание различных (не только IT-дисциплин) требует от преподавателя умения обрабатывать текстовую и числовую информацию (как правило, в виде массивов), а также графическую, видео- и аудиоинформацию. Необходимо умение работать в различных редакторах, иметь

представления о конверторах, позволяющих переводить, например, графические, аудио- или видеоизображения из одного формата в другой [6], [7].

Добиться хорошего качества представляемого учебного материала бывает совсем непросто. Технологии непрерывно совершенствуются, и, одновременно, усложняются, поэтому преподавателю нелегко уследить за их изменением и актуализировать свои знания и умения в этой области. Не подлежит сомнению, что подготовка будущих преподавателей в области создания и использования учебных медиаресурсов неразрывно связана с особенностями современной медиадидактики.

В ряде публикаций по этой теме рассматриваются методические аспекты подготовки мультимедийного учебного материала и технологические рекомендации преподавателям. Авторы, как правило, предлагают примеры, созданные в Microsoft PowerPoint, а также приложениях для создания Flash-анимации, в среде Microsoft FrontPage [1, 2, 4].

Традиционное устное изложение учебного материала с помощью готовых дидактических материалов до недавнего времени не требовало от преподавателя умения объединять все необходимые учебные материалы (для поддержки отдельного занятия, темы или курса) таким образом, чтобы они составляли органичное целое, а не разрозненный набор материалов разного формата, стиля и т.д. Отсутствие у преподавателей такого умения не должно вызывать удивления, т.к. многих из них этому в свое время не учили, да и сейчас в обучении будущих преподавателей этому, увы, не уделяют должного внимания. В литературе, посвященной созданию современных мультимедийных дидактических материалов, эти вопросы либо остаются вне поля зрения авторов, либо представляются таким образом, что у преподавателя складывается впечатление, что никакие специальные знания, кроме технологических, не нужны. Так, по мнению одного из авторов [1] для создания мультимедийных учебных материалов «не требуется специальных навыков художника, фотографа или печатника. Достаточно хорошо овладеть соответствующими программами». Но современный преподаватель должен не просто «овладеть» (освоить возможности и приемы работы) в соответствующих программных средах, не только быть методистом, он вынужден быть и программистом, и редактором, и корректором, и дизайнером. Средства создания мультимедийных дидактических

материалов стали доступны каждому преподавателю, но далеко не каждый готов совмещать в своей работе всех перечисленных специалистов, занимающихся подготовкой современных учебников и методических комплексов. В упомянутых публикациях, увы, оставлены без внимания вопросы эстетического оформления учебных материалов, представленных в электронном виде, целесообразности использования тех или иных выразительных средств, учета особенностей восприятия мультимедийной информации, ее психологического воздействия на обучаемого. Без их рассмотрения время и усилия, затраченные преподавателем на создание учебных материалов, могут оказаться напрасными.

Распространенное мнение о том, что электронная форма представления допускает некоторые вольности (в отличие от строгих полиграфических норм) и не требует специальной подготовки, является серьезным заблуждением: во-первых, препятствующим эффективному применению мультимедийных материалов для обучения; во-вторых, негативно влияющим на процесс формирования информационно-технологической культуры студентов. К сожалению, ситуация такова, что очень часто вопросы эстетики при подготовке учебных материалов остаются вне поля зрения преподавателя.

В переводе с греческого, эстетика – это «воспринимаемый чувствами». Вспомним, что еще выдающийся педагог Ян Амос Коменский в своей Великой дидактике призывал: «...везде, насколько это возможно, обращаться к чувствам ... Ведь это не только облегчает усвоение, но и возбуждает внимание». Вместе с тем, эстетика понимается и как проявление ценностного отношения человека к миру, как наука о прекрасном, о творчестве. Эстетические характеристики учебного материала чрезвычайно важны, потому что не только облегчают понимание, но являются ценностно-ориентирующими, помогают формировать личность, способную ценить прекрасное, получать удовольствие от творческого поиска [8].

К важнейшим эстетическим характеристикам следует отнести:

1. Стилизовое единство (оно позволяет воспринимать изучаемый материал в системе, как и рекомендует дидактическая наука).
2. Соблюдение пропорций.
3. Композиционное решение.
4. Цветовое решение, сочетаемость выбранных цветов.
5. Учет психологического воздействия выбранных цветов и дизайна в целом т.д.

Проведенные автором данной статьи исследования (сравнение учебно-методических материалов, подготовленных преподавателями-слушателями курсов повышения квалификации и преподавателями, обращающихся на консультационную линию автора, а также опросы, тестирование, обработка и анализ их результатов) показывает, что только 10% учебного материала, представляемого преподавателями (количественный состав которых составлял

452 чел.) при проведении занятий, удовлетворяет 2-3-м перечисленным характеристикам. Оформлению и эстетическим характеристикам учебных материалов, представляемых студентами по заданию преподавателей, уделяют внимание, делают соответствующие замечания и дают рекомендации студентам только 5% преподавателей.

Дизайну учебного материала, композиционным и цветовым решениям должно уделяться особое внимание, т.к. от их выбора зависит не только настроение, активность, но и общее психологическое состояние студента. Хотя отношение к цвету во многих случаях носит чисто субъективный характер, исследования психологов доказывают, что существует совершенно определенное воздействие различных цветов на эмоциональное состояние человека, его работоспособность. С учетом этого при выборе цветового решения оформления учебного материала предпочтение должно быть отдано жизнерадостным, теплым, дружественным цветам, стимулирующим мозговую деятельность, не вызывающим быстрого утомления.

Для того чтобы подготавливаемый преподавателем учебный материал и используемые в обучении дидактические средства обладали хотя бы основными эстетическими характеристиками современному преподавателю необходимы специальные знания, получение которых можно выбрать в качестве одного из направлений повышения квалификации и самообразования, которое в современных условиях обязательно должно носить непрерывный характер. Возможностей здесь немало, например, обращение с вопросами на консультационные линии, одну из которых, непосредственно посвященную различным аспектам создания мультимедийных учебных материалов [10], на портале «Педсовет» (<http://pedsovet.org/ask/316/>) ведет автор данной статьи.

Преподаватели, стремящиеся сделать правильный выбор из предлагаемых готовых Интернет-ресурсов или получить консультацию при освоении инструментов по созданию мультимедийных дидактических материалов, получают на данной и подобных ей линиях оперативную и подробную информацию.

Ряд исследователей отмечают, что «современному обществу нужны медиакомпетентные специалисты, которые могли бы идти в ногу с темпами технического развития и социальных изменений, с помощью новейших медиа отслеживать устаревание знаний в связи со сменой научных и социальных парадигм и обогащать себя актуальной информацией и знаниями с помощью средств медиаобразования ... развивающих индивидуальность личности, самостоятельность мышления, стимулирующих творческие способности через непосредственное вовлечение в творческую деятельность, восприятие и усвоение знаний о медиакультуре.» [3].

В связи с этим чрезвычайно важно, чтобы создаваемые преподавателем дидактические материалы и учебные комплексы не только способствовали фор-

мированию умений работать с информацией и обеспечивали получение опыта их применения, но и сами являлись достойным примером работы с информацией: ее оценивания и отбора, структурирования, обработки, правильного выбора форм представления (с учетом их целесообразности и эстетичности).

2. Требования к учебному скринкасту и методическому обоснованию его использования

Важнейшими элементами современных учебно-методических комплексов, создаваемых преподавателями для различных дисциплин, осваиваемых студентами, являются учебный фильм и скринкаст. В отличие от статичной картинке — скриншота (от англ. screenshot), который является изображением отдельного окна, фрагмента рабочего стола или всего экрана монитора, скринкаст (от англ. screencast) — это видео- и аудиозапись того, что происходит на экране в течение некоторого времени, иногда такое видео называют video screen capture (в переводе с англ. видеозахват экрана).

Интернет-ресурсы предоставляют практически неограниченные возможности для создания учебных видеороликов демонстрационного характера. Монтируя необходимые фрагменты (найденные в сети и отснятые самостоятельно), любой преподаватель может повысить наглядность учебного материала (значимость этой характеристики очень велика) и, следовательно, сделать обучение более эффективным, учитывая особенностями восприятия информации современными студентами. Преподавателям ИТ-дисциплин часто приходится объяснять логические принципы, на которых основаны те, или иные программные средства, объяснять приемы работы в них. Самое эффективное средство в таких ситуациях — это обращение к учебному скринкасту. Многолетний опыт автора данной статьи по созданию учебных скринкастов (всего более 1500) для электронных учебников и для портала «Интернет-урок» [9] позволяет сделать такой вывод, а также сформулировать ряд требований к учебному скринкасту.

Чтобы учебный скринкаст, действительно, был полезен, он должен отвечать следующим требованиям:

- иметь четкий, тщательно продуманный с точки зрения дидактических задач, сценарий;
- демонстрировать строго определенное количество приемов (например, 1-2), которое возможно запомнить и повторить после просмотра;
- закадровый текст должен соответствовать выполняемым действиям и если предусмотрено движение указателя мыши, то оно должно происходить по четким траекториям и быть синхронно тексту;

- закадровый текст и соответствующие действия должны иметь подходящий темп (не слишком быстрый, но и не раздражающе медленный);
- текст должен читаться не чрезмерно эмоциональным, но и не бесстрастным голосом, с доброжелательной и спокойной интонацией;
- текстовый комментарий не должен содержать канцеляризм, жаргонизмов, вульгаризмов и слов-паразитов;
- материалы для демонстрации (тексты, иллюстрации) должны обладать соответствующими эстетическими качествами и быть содержательными;
- разрешение видеоизображения должно позволять рассмотреть демонстрируемый материал в деталях (например, в окне приложения должны читаться названия команд, строк меню и др. элементов);
- размер файла и его формат должны обеспечивать оптимальные возможности для просмотра в сети при минимальной скорости соединения;
- технические характеристики скринкаста (например, частота кадров), если он является составной частью учебного фильма или Интернет-урока, должны соответствовать другим частям.

Однако для эффективного обучения недостаточно создать определенное количество качественных скринкастов, необходима соответствующая методика их использования. Условие формирования информационно-технологической культуры (ИТК) студентов — обеспечение личностно-ориентированного и деятельностного подхода к обучению, а также необходимого темпа прохождения ими своей образовательной траектории.

Одно из главных препятствий на пути формирования ИТК — недостаточное внимание к развитию самостоятельного творческого мышления студентов, предоставление им готовой информации, не требующей дополнительных интеллектуальных усилий: готовых алгоритмов, заданий репродуктивного характера и т.д.. Для его преодоления автором была разработана методика обучения, в основу которой положена известная теория поэтапного формирования умственных действий на основе ориентировочной основы деятельности (ООД) — текстуально или графически оформленной модели изучаемого действия [8].

По предлагаемой методике обучаемый получает *неполную* ООД (конкретное описание конечного результата действия и его характеристик) в виде заданий для практической работы и соответствующие *инвариантные* ООД не только текстуально или графически оформленные, а *в форме видеосюжетов или скринкастов*.

Из неполной ООД и самостоятельно выбранных инвариантных ООД обучаемый сам составляет *полную* ООД (что соответствует реальным жизненным

ситуациям), выполняет практическую работу (при это чисто репродуктивный этап опускается) и приобретает навыки творческой деятельности.

Данная методика предусматривает наличие электронных учебников, содержащих достаточное для освоения той или иной дисциплины количества скринкастов. Предпочтительным является web-ориентированный интерфейс, который позволяет открывать учебники в любом браузере и работать как в локальном, так и в on-line режимах, предоставляя возможности для индивидуального обучения. Такие учебники, построенные по модульному принципу, необходимы при переходе на кредитно-модульную систему обучения и дают студентам возможность самостоятельно выстраивать свои образовательные траектории.

3. Выводы

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:

- подготовка современных преподавателей обязательно должна включать не только обучение современным технологиям обработки информации, но и предусматривать дисциплины, связанные с дизайном и психологическими аспектами восприятия информации во всем многообразии форм ее представления, от чего напрямую зависит профессиональная компетентность преподавателей и эффективность их деятельности;
- для достижения максимального эффекта при использовании современных средств медиадидактики к ним должны предъявляться достаточно строгие требования не только технического, но и эстетического характера;
- эффективность применения мультимедийного учебного материала в значительной степени зависит от методической базы, положенной в его основу, от ее целесообразности.

Эти выводы могут рассматриваться как рекомендации разработчикам программ повышения квалификации преподавателей в области использования ИТ в обучении.

Литература

[1] Аствацатуров Г.О. Медиадидактика и современный урок: технологические приемы. Волгоград: Учитель, 2011. 111 с.

[2] Аствацатуров Г.О. Дизайн мультимедийного урока: методика, технологические приемы, фрагменты уроков. Волгоград: Учитель, 2009. 133 с.

[3] Онкович А.В. Медиадидактика высшей школы // Медиа. Информация. Коммуникация. 2013. №5.

[4] Пунчик В.Н., Семёнова Е.П., Короткевич М.В. Интернет-ресурсы в работе педагога. Минск: Красико-Принт, 2010. 176 с.

[5] Соловьева Л.Ф. Сетевые технологии: учебник-практикум для учителей и учащихся профильных школ, студентов и преподавателей педагогических вузов. СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 416 с.

[6] Соловьева Л.Ф. Компьютерные технологии для преподавателя. СПб.: БХВ-Петербург, 2008. 464 с.

[7] Соловьева Л.Ф. Информатика и ИКТ: (Работаем в Windows и Linux). СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 336 с.

[8] Соловьева Л.Ф. Информатика и ИКТ. Методическое пособие для учителей. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 448 с.

[9] Соловьева Л.Ф. Информатика и ИКТ. URL: <http://interneturok.ru/ru/school/informatika/9-klass/bmultimedijnaya-informaciya-vidy-kompyuternoj-grafikib/vvedenie-obrabotka-multimedijnaj-informacii>.

[10] Соловьева Л.Ф. Как создавать мультимедийные учебные материалы / Консультации // Педсовет.org. URL: <http://pedsovet.org/ask/316/>.

Mediadidactics in the Internet: questions concerning development of requirements to an educational material

Luidmila F. Solovjova

The modern teacher must possess a variety of knowledge and skills to create a quality multimedia educational material for the traditional second and distance learning. Mediadidactics has a number of features (pedagogical, technological, aesthetic, psychological, culturological, etc.), the account of which can significantly increase the effectiveness of learning and use the entire arsenal of the latest learning tools.

Проблемы обеспечения безопасности детей при работе в сети Интернет

М.И. Шубинский

Информационно-методический центр Петроградского района Санкт-Петербурга
shubinskiy@gmail.com

Аннотация

В настоящей статье рассмотрены проблемы обеспечения информационной безопасности учащихся при работе в сети Интернет. Сформулированы основные направления обеспечения безопасности и предложен учебный курс, который может быть использован образовательными учреждениями (ОУ) для обучения школьников.

1. Актуальность проблемы

В последние несколько лет Интернет стал для школьников одним из основных источников получения литературных произведений. Использование виртуальных библиотек стало привычным и для учителей. [3] А зачастую, педагоги просто дают ребятам ссылки на сайты, где можно найти интересующую их литературу.

Однако, отправляя детей в Интернет, уверены ли мы в умении ребят им пользоваться? Интернет, не просто склад информации, это еще и необычная сфера общения. Интернет — это первая в истории цивилизации среда общения, порядок в которой поддерживается самими пользователями. Для этого ими выработаны определенные правила поведения в сети — виртуальный этикет, которые в значительной мере определяются практикой. В виртуальном мире правила вежливости несколько иные, чем в реальном мире.

В интернете существуют самые разнообразные угрозы и дети, входящие в сеть самостоятельно, безусловно, являются тем объектом, на который эти угрозы направлены. Принятый закон «о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [7], хотя и сыграл свою положительную роль в информационной безопасности детей, но, не может полностью обезопасить детей от существующих угроз. Это позволяет сделать вывод, что использование сети Интернет может иметь нежелательные последствия для любого неумелого пользователя, к которым, прежде всего, относятся дети 9-11 лет. Следовательно, школа должна обеспечить им безопасную информационную среду — а в идеале еще и научить родителей создавать подобную среду дома — и привить им необходимые навыки работы в Интернете [10].

А, следовательно, только комплекс из организационных, технических и образовательных мер, может привести к успеху. Это и организация работы учащихся в сети Интернет, так, чтобы она не была полностью бесконтрольной, и обязательная установка на компьютеры программ контентной фильтрации, и обучение учащихся навыкам безопасной работе в Интернете.

2. Анализ ситуации

В рамках проекта EU Kids Online II более 10 000 детей 9—16 лет из России и европейских стран отвечали на вопросы о том, что расстраивает их сверстников в сети [5]. Разнообразие их ответов как в Европе так и в России раскрывает широкий спектр проблем, с которыми могут столкнуться дети онлайн.

55% детей 9—16 лет считают, что в интернете встречаются виды информации или коммуникативные проблемы, которые могут расстроить их сверстников. Кроме того, 12% детей и 8 % их родителей говорят о том, что за последний год они сами сталкивались в интернете с чем-либо, что их расстроило. Интересно, что мальчиков больше расстраивает наличие материалов пропагандирующих жестокость, а девочек больше волнуют вопросы общения.

Если говорить о возрастной градации, то младшие дети больше обеспокоены содержанием, а подростки больше волнуют «поведенческие» и «контактные» риски, которые связаны с использованием социальных сетей.

Сейчас в политических инициативах больше внимания уделяется борьбе с негативным контентом в медиа, но результаты EU Kids Online II показывают, что имеется необходимость в развитии программ противодействия кибербуллингу, агрессии и другим коммуникационным рискам. И очевидно, что кроме законодательных мер, необходимо резко расширить сферу образовательных и просветительских услуг по направлению информационная безопасность, как для самих детей так и для членов их семей (родителей, бабушек и дедушек) [4].

К сожалению, в России практически нет образовательных проектов по «медиабезопасности», предназначенных именно для родительской аудитории. Учебные курсы для детей либо организуются при участии детских (школьных) библиотек, которые из-за отсутствия подобного обучения в школе, практически вынуждены взять этот функционал на себя

[1], либо проводятся как элективные курсы или курсы по выбору в старшей школе, когда говорить о «технике безопасности» в интернете уже поздно [2], либо ограничиваются единичными уроками, вписанными в курс информатики в 5-6 классах [6].

3. Анализ существующих систем контентной фильтрации

Системы контентной фильтрации делятся на два вида — системы с черным списком и системы с белым списком.

Системы с белым списком это системы, которые одобряют доступ пользователям только в сайты, включенные в список разрешенных ресурсов (так называемый белый список). Так если в белом списке только два сайта, значит, учащиеся смогут зайти исключительно на них. Можно привести два примера подобных систем на российском рынке.

Интернет-цензор — разработан одним из лидеров на рынке интеллектуальных домов — системным интегратором «ИнтернетДом» при содействии Фонда поддержки развития общества «Наши дети». Белые списки составляются экспертами разработчика, с возможностью добавить или удалить сайт из этого списка. Проект предназначен, прежде всего, для родителей.

ТЫРNET Прокси — разработан в Санкт-Петербурге, разработчиками портала Тырнет. Белый список составляют самостоятельно с помощью приглашенных экспертов. Предназначен для родителей, но есть комплексная реализация проекта в школах Приморья.

Системы с черным списком — это системы, которые одобряют доступ во все сайты кроме сайтов из списка запрещенных ресурсов (черный список). Так если в списке запрещенных ресурсов будет один единственный сайт (например социальная сеть «Одноклассники.Ру»), то учащиеся смогут заходить на любые ресурсы Интернета, кроме «Одноклассников». Основные примеры подобных систем на Российском рынке это разработки компании ЦАИР (Центр анализа Интернет ресурсов) Москва:

- СКФ — система поставленная в школы с пакетом «Первая помощь 1.0»;
- NetPolice — Новый продукт компании ЦАИР.

Следует отметить, что ЦАИР наверное единственная компания, чьей основной специализацией является как раз создание систем Интернет-фильтрации различных уровней от домашнего до регионального.

Использование этих программных продуктов позволяют организовать 2-х уровневый контроль — на уровне региона (по черному списку ЦАИР), и на уровне учреждения (дополнения в список могут вноситься по желанию учреждения, например можно внести конкретные ресурсы и социальные сети).

Самый важный момент, что составляются черные списки с помощью экспертного педагогическо-

го сообщества с хорошей отлаженной системой с обратной связью (<http://skf.edu.ru/>).

Если обобщать информацию о системах контентной фильтрации с черным списком, то можно сделать следующие выводы.

Во-первых, существует много западных и российских коммерческих разработок, практически закрывающих «домашний» сегмент пользователей.

Во-вторых, для образовательных учреждений наиболее качественные базы (списки) имеются у компании ЦАИР, работающей в рамках национального проекта «Образование».

К сожалению, в настоящее время, нет официальных рекомендаций по использованию в школах тех или иных фильтров, что приводит к постоянным конфликтам между школами и прокуратурой. Вплоть до предписания написать свой фильтр в течение 2-х недель. При этом ни прокуратура, ни другие структуры, не предоставляет списки запрещенных ресурсов, которые позволили бы школе дополнительно запретить конкретные ресурсы на своем уровне.

4. Основы безопасности жизнедеятельности в сети Интернет: факультативный курс

4.1. Актуальность курса

Резкий скачок оснащенности образовательных учреждений (ОУ) привел к разрыву между техническими возможностями и осознанием работниками ОУ проблем, которые могут возникнуть при использовании данных возможностей. Одна из самых серьезных возникших проблем — информационная безопасность детей при работе в сети Интернет.

Сеть предоставляет пространство любым пользователям и любому содержанию, что делает ее разнообразнее, но одновременно и опаснее для детей и подростков. Истории о детской порнографии в Интернете или сексуальных домогательствах к детям в чатах можно услышать все чаще. Кроме того, существует проблема свободного доступа к материалам, попросту неприемлемым для определенных возрастных групп.

В связи с вышеперечисленными проблемами крайне остро встает вопрос об обучении детей необходимым знаниям и навыкам для безопасной работы в сети Интернет [8].

Целью проекта было создание методической поддержки учебного курса, позволяющего познакомить учащихся 3-4 классов с возможными трудностями использования Интернета и привить им навыки безопасной работы в сети.

4.2. Общая характеристика курса

К основным результатам изучения курса относятся:

- владение умениями безопасно использовать и применять информационные и коммуни-

- кационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;
- приобретение опыта безопасного использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности.

Особое значение пропедевтического изучения ОБЖИ в начальной школе связано с необходимостью формирования умения самостоятельного поиска, переработки и интерпретации информации, которое является одним из основных компонентов компетентного подхода в обучении.

Данный курс может входить как модуль в предметы «Информатика» или «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), при условии, что они введены в учебный план ОУ как региональный или школьный компонент.

Иной возможностью реализации данного курса является включение его во внеурочную деятельность в научно-познавательном направлении или как пропедевтический курс в направлении проектная деятельность.

4.3. Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса

В основе изучения курса заложен набор предлагаемых жизненных ситуаций, позволяющий обучающимся делать правильные стратегические выводы и ориентировать учащихся на формирование:

- основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- ценностей семьи и общества и их уважение;
- эстетических чувств;
- способности к организации своей деятельности;
- самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и окружающим;
- целеустремленности и настойчивости в достижении целей;
- готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается.

4.4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

К личностным результатам освоения информационных и коммуникационных технологий как инструмента в учёбе и повседневной жизни можно отнести:

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других людей;

- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия:

- освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях;
- оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла;
- планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели.

Познавательные универсальные учебные действия:

- безопасное использование средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих задач;
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- выбор оснований и критериев для сравнения, группировка объектов;
- установление причинно-следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

- освоение норм корректного (социально-приемлемые нормы) взаимодействия в сети Интернет;
- выслушивание собеседника и ведение диалога;
- признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою.

Предметные результаты

Необходимый уровень:

- уметь распознавать негативные факторы риска здоровью (снижение двигательной активности);
- уметь использовать оптимальные двигательные режимы с учетом возрастных особенностей;
- уметь распознавать ярко выраженную опасность и обратиться за помощью к компетентным взрослым;
- уметь видеть попытки манипуляции;
- уметь распознавать провокации при общении.

Максимальный уровень:

- уметь соблюдать нормы информационной этики и права;
- уметь безопасно организовывать свое личное пространство данных, интернет-сервисов и т.п.;
- уметь распознать замаскированную угрозу;
- уметь формулировать вопросы о том, насколько достоверна полученная информа-

ция, подкреплена ли она доказательствами достоверности;

- уметь корректно оспаривать чужие аргументы;
- уметь осознавать и не поддаваться на провокацию;
- уметь пресекать чужие некорректные действия в соответствии с социально принятыми нормами.

4.5. Содержание учебного курса

Курс содержит пять основных тем. Тема «Компьютер и здоровье ребенка» посвящена правилам безопасной работы за компьютером и здоровьесберегающим методикам. Вторая тема «Компьютер и безопасность» знакомит обучающихся с вопросами компьютерной вирусологии. В теме «Другие опасности Интернета» объединены вопросы профилактики мошенничества в сети Интернет и проблематики иных угроз жизни и здоровья детей, возникающих при самостоятельном использовании Интернета (см. табл. 1).

Таблица 1. Тематическое планирование курса ОБЖИ

№	Тема/занятие	Часы
1.	Компьютер и здоровье ребенка	6
1.1.	Общие правила безопасной для здоровья работы за компьютером	
1.2.	Компьютерная зависимость	
1.3.	Игровая зависимость	
1.4.	Безопасная работа для глаз	
1.5.	Безопасная работа для рук и спины	
1.6.	Обобщающее занятие	
2.	Компьютер и безопасность	4
2.1.	Компьютерные вирусы	
2.2.	Типы вирусов	
2.3.	Оружие против вирусов	
2.4.	Проверочное тестирование	
3.	Другие опасности Интернета	6
3.1.	Другие опасности интернета: вводное занятие	
3.2.	Мошенничество в интернет	
3.3.	Мошенничество с банковскими картами	
3.4.	Кибербуллинг	
3.5.	Обобщающее занятие	
3.6.	Проверочное тестирование	
4.	Интернет этикет	6
4.1.	Этикет в электронных письмах	
4.2.	Этикет в чатах и форумах	
4.3.	12 заповедей Интернета	
4.4.	Авторское право	
4.5.	Обобщающее занятие	
4.6.	Проверочное тестирование	
5.	Толерантность в Интернет пространстве	4
5.1.	Все люди разные: что такое толерантность	
5.2.	Декларация принципов толерантности ЮНЕСКО	
5.3.	Что такое быть толерантным в Интернете	
5.4.	Обобщающее занятие	
6.	Контрольный обобщающий тест по курсу ОБЖИ	1
7.	Обобщающее занятие по курсу ОБЖИ	1

При изучении темы «Интернет этикет» обучающиеся осваивают правила вежливого и культурного общения, принятого в сети Интернет. Основной целью изучения пятой темы «Толерантность в Интернет пространстве» является привитие обучающимся умения прислушиваться и учитывать иные точки зрения.

В курсе намеренно не затронута такая острая для сети проблема как «порнография». Дело в том, что по оценки педагогов, работающих в данной возрастной группе, дети 10—12 лет, на которых рассчитан данный курс, еще не интересуются порнографией и больше того, скорее стесняются ее. Для ребят этого возраста, первая реакция на неожиданно открывшийся порно-ресурс это закрыть его. Поэтому нам кажется не разумным дополнительно обсуждать со школьниками данную тематику, тем самым, возможно, поднимая к ней интерес [9].

5. Заключение

Как видно из плана, в предлагаемом курсе достаточно широко трактуется понятие безопасность, оно включает и аспекты, связанные со здоровьем ребенка и проблемы общения в Интернете и вопросы толерантности.

Конечно, нельзя утверждать, что данный курс является всеобъемлющим и, безусловно, в него будут вноситься изменения, как в плане добавления информации, так и трансформации уже подготовленного материала. Но уже сейчас можно констатировать, что представленный в курсе ОБЖИ учебный материал крайне важен и нужен детям, и что данная информация не представлена комплексно, ни в одном из учебных предметов общеобразовательного цикла. Те небольшие фрагменты, которые преподаются в школе, носят фрагментарный характер и не позволяют привить учащимся нужные умения и навыки.

Представленный выше курс прошел адаптацию в одной из гимназий Санкт-Петербурга. На основе учебной программы были разработаны методические рекомендации для педагогов и тетрадь на печатной основе для обучающихся.

Литература

- [1] Азизов Э.С. Обоюдоострый Интернет. Материалы к библиотечному занятию в 6—8-х классах // Библиотека в школе. 2008. № 17. С. 26—28.
- [2] Климонтова Г.Н. Информационная безопасность в компьютерных системах. Выработка практических навыков учащихся // Народное образование. 2013. №6. С. 265—270.
- [3] Кувшинов С., Сафронов С. От цифровой школы — к цифровой // Дети в информационном обществе. 2010. №5. С. 35—37. URL: http://detionline.com/assets/files/journal/5/tema3_5.pdf.
- [4] Обеспечение безопасности детей в информационной сфере: методические рекомендации для педагогов, психологов, родителей и всех заинтересованных.

- тересованных сторон / Центр исследований «Сандж». Казахстан. 2010. URL: <http://www.pandia.ru/text/77/129/116.php>.
- [5] Что беспокоит детей в сети М., 2013. № 13. С. 8—9. URL: <http://detionline.com/assets/files/journal13/eukida-13.pdf>
- [6] Указания для детей различных возрастов по использованию Интернета / Центр безопасности Microsoft. URL: <http://www.microsoft.com/ru-ru/security/family-safety/childsafety-age.aspx>.
- [7] Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
- [8] Шафеева Е.Ю., Шубинский М.И. Разработка и внедрение курса основы безопасности жизнедеятельности в сети интернет (ОБЖИ) как одного из модулей курса Основы безопасности жизнедеятельности для 5—6 классов // Развитие региональной образовательной информационной среды: труды XII Всероссийской объединенной конференции (Санкт-Петербург, 27—29 октября 2009 г.). СПб., 2009. С. 62—68. URL: <http://conf.infosoc.ru/2009/thesis/RoiS.pdf> (дата обращения: 22.01.2011).
- [9] Шафеева Е.Ю., Шубинский М.И. Курс основы безопасности жизнедеятельности в сети интернет (ОБЖИ). МПСС. СПб., 2009.
- [10] Шафеева Е.Ю., Шубинский М.И. Правила безопасного похода в Интернет // Ваш Петербург — город равнодушных родителей. 2012. № 8. С. 26—28.

Safer Internet for children

M. I. Shubinskiy

In this paper we consider the problem of information security students at work on the Internet. The basic guidelines for ensuring security and offered a training course that can be used by the school for student learning.

The article discussed in detail the curriculum of the course. We have identified the personal, meta-subject and subject learning outcomes to be achieved during the course.

Раздел 7.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА, ОНТОЛОГИИ И СРЕДСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ

Визуализация и восприятие информации в гуманитарных науках*

М. Ю. Арзуманян

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
E-mail: maxim.arzumanyan@gmail.com

Аннотация

Рост количества информации и скорости информационных взаимодействий ведут к возрастанию роли мета-описаний. В статье рассматривается возможность и целесообразность применения концептуальных карт для визуального представления смысла и содержания научных статей в гуманитарной области.

1. Введение

В настоящее время наблюдается экспоненциальный рост накопления разнообразной информации, в том числе и научной. Параллельно растут возможности поиска и доступа к информации, благодаря развитию электронных коммуникаций (интернета, поисковых систем и пр.). Увеличивающиеся возможности повышают неопределенность и энтропию. Так, с ростом количества и оборачиваемости информации, точность прогнозов не увеличивается, а уменьшается, также как и горизонт планирования в экономических и социальных системах.

Проблема увеличения энтропии актуальна и для научного сообщества. Новые возможности не приводят к упрощению научной деятельности, а требуют новых навыков и высокой квалификации не только в предметной области, но и в понимании механизмов, методов и средств поиска информации и управления знаниями.

Ситуация складывается по-разному в различных науках. Так, наиболее актуальная информация по динамично развивающимся дисциплинам, связанным с информационными технологиями, аккумулируется не в библиотеках или книжных супермаркетах, а в блогах, сообществах профессиональных сетей, конференциях, журналах и пр. Настройка информационного поля – важнейшая задача современного специалиста любой области. Общая динамика экономической, политической и социальной среды, а тем более технологической, приводят к тому, что методы,

подходы и технологии быстро устаревают.

Необходимость управления знаниями, структуризации информации и все более обширное использование визуальных образов [6] приводит к тому, что объемные слабоструктурированные тексты становятся все менее привлекательными и востребованными не только среди бизнес-сообщества, но и среди исследователей.

В условиях переизбытка информации и «борьбы за внимание» задача не в том, чтобы опубликовать статью или работу, а в том, чтобы ее прочитали. Нарративное представление информации снижает круг потенциальных читателей, что сдерживает развитие междисциплинарных исследований и изучение текстов коллегами из смежных областей.

Таким образом, важнейшей задачей является мета-описание содержания научного текста для совершенствования механизмов поиска и быстрого восприятия основного смысла материала. В настоящее время для этих целей используется перечисление ключевых слов, код специальности и аннотация.

2. Онтологии и концептуальные карты

Возрастающая динамика процессов обработки и создания знаний влечет необходимость применения новых, более совершенных методов представления, поиска и хранения информации, содержащейся в научно-практических публикациях.

Таким образом, применение новых методов структуризации, представления, поиска и интеграции информации имеет следующие предпосылки:

- возрастает необходимость и сложность поиска нужной информации;
- возрастает динамика обмена информацией;
- снижается время, отводимое исследователями, на поиск информации;
- снижается качество публикуемых научно-практических материалов;
- возрастает необходимость междисциплинарного диалога.

В результате приведенных факторов возрастает роль мета-описаний и визуального представления.

Одним из продуктивных методов представляется использование онтологического моделирования и

концептуальных карт для визуализации и структуризации основного содержания публикуемых материалов. Предлагаемый метод широко используется и распространяется в области компьютерных наук и управления знаниями [4]. Метод рассматривается в работах отечественных ученых: Т. Гавриловой, Д. Кудрявцева, Д. Муромцева, В. Хорошевского и других.

Онтологии часто определяют как формальную спецификацию разделяемой концептуальной модели [4]. Онтологии обеспечивают словарь терминов и связей между ними для представления и обмена знаниями о некоторой предметной области. Для описания онтологий существуют различные языки и системы, однако, наиболее перспективным представляется визуальный подход, позволяющий «рисовать» онтологии.

Исторически, понятие «онтология» заимствовано из области философии (метафизики). Укрепившись в компьютерных науках, оно продолжает экспансию в более широкий круг

дисциплин, что связано с возрастающей ролью информационной природы вещей и знаний, которыми необходимо управлять.

Онтология в компьютерных науках подразумевает формализованный машиночитаемый язык и определяется как формальная спецификация разделяемой концептуальной модели, при этом, методы онтологического моделирования все чаще применяются для более концептуальных и менее формализованных задач, например, моделирование концептуальных карт (concept maps). Как правило, процесс создания онтологий называют онтологическим или концептуальным моделированием.

Создание концептуальных карт имеет в основе те же принципы, но является более простым для пользователя процессом, а также, менее формализованным. Создание онтологий подразумевает моделирование не только объектов и связей, но и выстраивание иерархии, классификации объектов. Моделирование концептуальных карт может носить менее строгий характер.

Таблица 1. Сопоставление свойств онтологий и концептуальных карт

	Онтологии	Концептуальные карты
Служат для объяснения понятий	Да	Да
Являются формализованными	Да	Нет
Требуют специализированных средств для создания	Да	Нет
Наличие бесплатных средств разработки	Да	Да

Таблица 2. Сопоставление состава онтологий и концептуальных карт

Элементы онтологий	Элементы концептуальных карт
Экземпляры	Экземпляры
Понятия (классы)	Отношения (связи)
Атрибуты	Понятия (классы) - опционально
Отношения	

Важно отметить, что и в концептуальных картах и онтологиях связи специфицируются, то есть строятся отношения типа: объект-предикат-субъект.

В рамках классификации по цели создания онтологии можно разделить на 4 категории (металогический):

- онтологии представления;
- онтологии верхнего уровня;
- онтологии предметных областей;
- прикладные онтологии.

Согласно [3] концептуальное моделирование – это способ философствования, методология в рамках данной области исследования, дисциплины, дискурса.

Визуализация концептуальной модели предметной области помогает наглядно сформулировать и объяснить природу и структуру явлений. Онтологическое представление позволяет понять суть вещей [9]

По мнению автора [2] «Визуальные модели, например графы, обладают особенной когнитивной (т.е. познавательной) силой».

Концептуальные карты могут быть использованы для формализации любой предметной области. Метод является масштабируемым и может быть применен как для обобщающих, так и для конкретных статей.

Онтологии позволяют предоставлять объясняющие или предсказывающие связи исследуемого явления, а также хорошо отражают причинно-следственные связи.

Концептуальная модель не имеет временной оси и изначально не отражает динамику явлений. При необходимости отразить последовательность можно использовать нумерацию объектов модели.

Предлагаемый подход нацелен, в том числе и на развитие междисциплинарного диалога за счет структуризации информации и формализации представления рассматриваемой идеи, метода или подхода.

3. Заключение

Таким образом, можно выделить следующие преимущества использования концептуальных карт в научно-практических публикациях:

- упрощается поиск нужного материала;
- наличие карты в статье позволяет исследователю быстро определить актуальность материала для его текущей задачи;
- необходимость визуализировать мысли в концептуальной карте приведет к повышению качества проработки материала;
- потенциально становится возможна интеграция и объединение знаний разных областей (Онтологические конструкции позволяют объединять модели создавая единое информационное пространство [4]).

При этом, необходимо учитывать возможные отрицательные стороны тенденции визуализации в целом и предлагаемого метода в частности.

Например, обратной стороной может являться снижение абстрактного мышления, как необходимого качества для научной деятельности.

Недостатки и потенциальные опасности:

- концептуальное моделирование может не одинаково подходить для разного типа содержания и аспектов изложения;
- переход к визуализации в длительной перспективе может негативно сказаться на абстрактном мышлении;
- для структуризации и представления информации, содержащейся в научно-практических публикациях, следует отметить сложность формирования «качественных» [10] концептуальных моделей.

Концептуальная карта для настоящей статьи может выглядеть следующим образом:

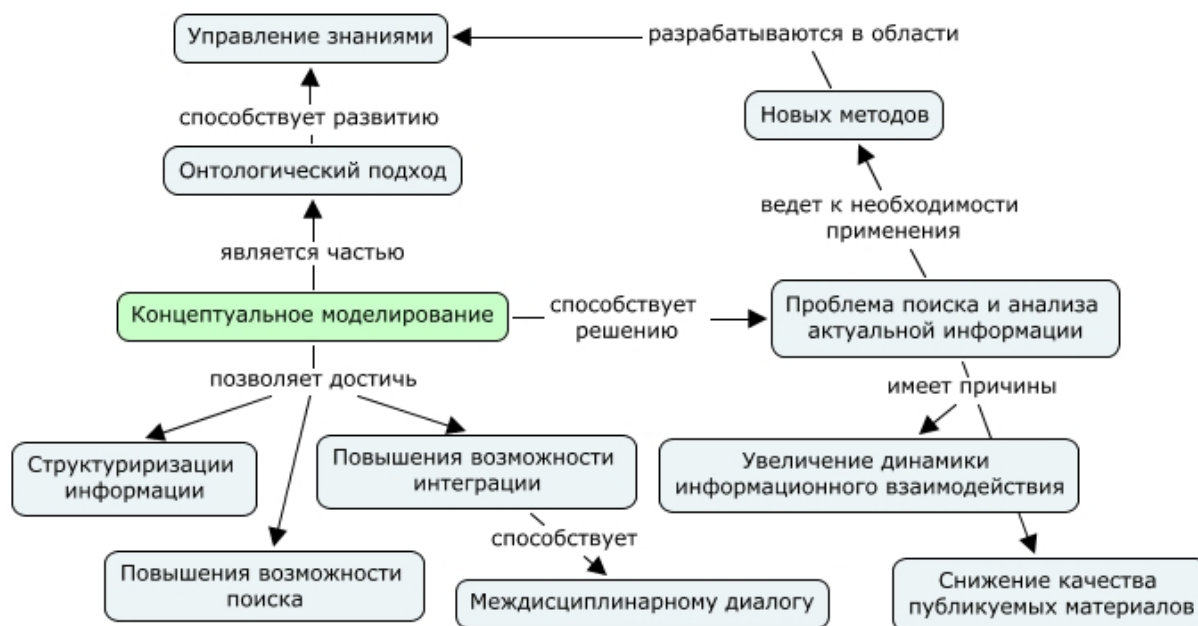


Рис. 1 Концептуальная схема статьи «Визуализация и восприятие информации в гуманитарных науках»

Литература

- [1] Андреева Т.Е., Гутникова Т.Ю. Управление знаниями. СПб.: Высшая школа менеджмента, 2010. 514с.
- [2] Гаврилова Т. Онтологический инжиниринг. // Технологии менеджмента знаний. http://kmttec.ru/publications/library/authors/ontology_engineering.shtml (на 20.08.2013)
- [3] Кокаревич М.Н. Концептуальное моделирование как форма познания и понимания //

Известия Томского политехнического
университета. 2003. Т. 306. №4

- [4] Кудрявцев Д.В. Системы управления знаниями и применение онтологий: учеб. Пособие. СПб.: СПбГПУ, 2010. 344с.
- [5] Лапшин. В.А. Онтологии в компьютерных системах. М.: Научный мир, 2010. 224с.
- [6] Флюссер В. За философию фотографии / Пер. с нем. Г. Хайдаровой. СПб.: СПбГУ, 2008. 146с.
- [7] Alves da Silva A., Padilha N., Siqueira S., Baião F., Revoredo K. Using Concept Maps and Ontology Alignment for Learning Assessment //

- IEEE Technology and Engineering Education. 2012. Vol.7. №. 3. September.
- [8] Gavrilova T. A., Kudryavtsev D. V. Diagrammatic knowledge modeling for managers ontology-based approach // Conference on Knowledge engineering and Ontology Development, 26—29 October, 2011, Paris, France. P. 386—389.
- [9] Hoogervorst J., Dietz J. The discipline of enterprise engineering. // Int. J. Organizational Design and Engineering. 2013. Vol. 3. No. 1.
- [10] Rocha F. E. L. Assessment of Learning: A Qualitative Approach Based on Concept Maps, Ontologies and Genetic Algorithms / PhD Thesis. Brasil, 2007.
- [11] Studer R., Benjamins R., Fensel D. Knowledge Engineering: Principles and Methods // Data and Knowledge Engineering, 25(1-2), 1998. P. 161—197.

* Исследование поддержано грантом РГНФ №12-33-01025 «Современные коммуникации как способ трансформации человека и гуманитарного знания»

Visualization and perception of information in humanities

M. Arzumanyan

Growth of information amount and interaction leads to increasing role of meta-description and meta-data. The article considers advantages and disadvantages of applying concept modeling for representation and clarifying concepts in humanitarian knowledge area and publications.

Семантическая модель «Тезауруса по поэтологии» в составе информационно-аналитической системы*

В. Н. Бойков, И. А. Пильщиков

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

boykov_bh@bk.ru, pilshch@yandex.ru

Аннотация

Описывается логико-семантическая модель «Тезауруса по поэтологии», являющегося определенной предзаданной онтологией и системообразующим ядром проектируемой информационно-аналитической системы русской поэзии. Модель соответствует тому, что данный тезаурус создается как открытый сетевой ресурс, и призвана способствовать автоматической рубрикации тезауруса и отвечать требованиям аналитической обработки поэтических текстов.

1. «Тезаурус по поэтологии» в структуре информационно-аналитической системы русской поэзии

Проектируемая информационно-аналитическая система русской поэзии (ИАС РП) состоит предположительно из двух частей (уровней) и при этом предусматривает поочередное их создание.

Верхний уровень (1-я очередь) содержит БД «Тезаурус по поэтологии», обеспечивающую отслеживаемое модератором метаописание такой предметной области как поэтология, и представляет собой формализованную систему понятий из области теории и истории стиха, теоретической и исторической поэтики, между которыми установлены определенные семантические отношения, т.е. все необходимое для всестороннего изучения стиха и поэзии. Там же содержится пользовательский комплекс в составе интерфейса и информационно-поискового блока, обеспечивающие открытость системы для получения информации и внесения изменений и дополнений в тезаурус.

Нижний уровень (2-я очередь) содержит аналитический блок с программно-алгоритмическим комплексом, обеспечивающие спецификацию — выявление (распознавание) характерных (специфицирующих) признаков анализируемого произведения поэзии, БД поэтических произведений «Русская поэзия» и библиотеку результатов

исследований (публикаций) по поэтологии, которые также могут быть объектами исследований.

Из представленной на Рис. 1 структуры ИАС РП можно видеть, что «Тезаурус по поэтологии» предназначен не только для метаописания предметной области и информационного поиска [6], но главным образом для автоматизированного анализа и спецификации поэтических, а также поэтологических текстов.

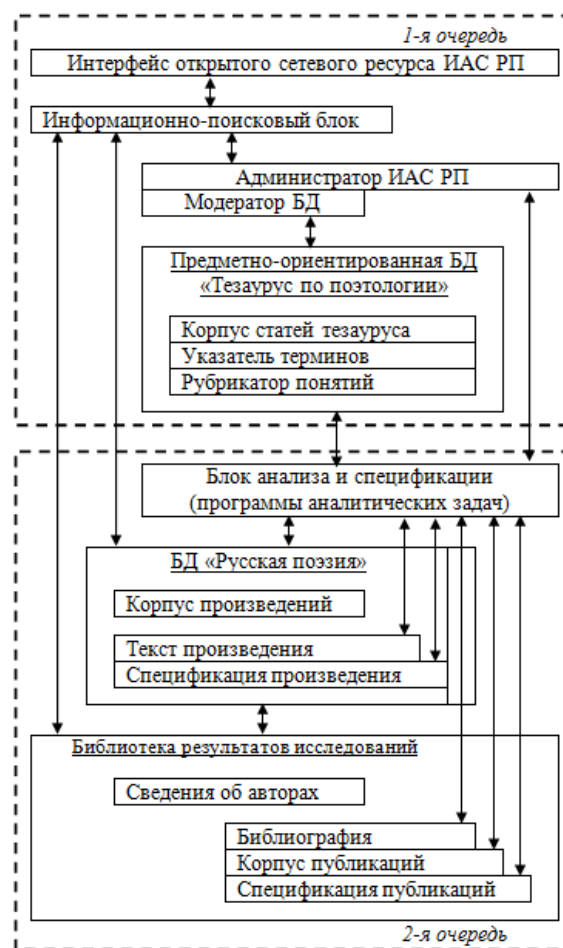


Рис. 1. Структура ИАС РП

Наметки концептуальной модели «Тезауруса по поэтологии» и его роль в качестве системообразующего ядра ИАС РП представлены в работах [1] и [5].

Если учесть, что объем терминологического словника тезауруса на данное время уже насчитывает около 3000 терминов, то становится понятно насколько сложным и трудоемким является процесс создания полного корпуса статей по всем терминам тезауруса. Ввиду этого понятна целесообразность решения этой задачи широким кругом специалистов и, следовательно, создание «Тезауруса по поэтологии» как открытого сетевого ресурса.

В результате сравнения редакторов онтологий, целесообразным оказывается выбор средства с использованием Wiki-технологий (Викисловарь) в качестве прототипа системы коллективного редактирования тезауруса.

Под Wiki-технологиями понимается набор средств построения веб-сайта, позволяющий пользователям самим через веб-интерфейс активно включиться в процесс редактирования его контента: исправления ошибок, добавления новых материалов и т.д. Использование Wiki-технологий для специалистов других областей не требует использования специальных программ, регистрации на сервере и знания языка HTML.

Пилотная версия информационно-логической модели «Тезауруса по поэтологии» размещена по адресу www.wiki-poetics.tw1.ru/, и основные требования по ее созданию были согласованы со стандартами по созданию тезаурусов [2], [3], [4], [15] и [16].

2. Структура логико-семантической модели «Тезауруса по поэтологии»

Нацеленность ИАС РП на аналитическую обработку текстов и ее развертывание в качестве сетевого ресурса с использованием Wiki-технологий предъявляют особые требования к логико-семантической модели «Тезауруса по поэтологии».

При разработке модели учитывался наряду с недочетами положительный опыт построения тематически близких тезаурусов [7], [8], [9], [10], [11], [12] и [13]. Можно отметить, в частности, разработки по метрическому и жанровому описанию поэтического подкорпуса Национального корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru) на основе единой системы параметров.

Термины тезаврируемой предметной области — поэтологии — классифицируются по десяти рубрикам верхнего уровня, представляющим подобласти знания, соответствующие дисциплинам поэтологии:

1. Стихование;
 - 1.1. Стих;
 - 1.1.1. Метрика;
 - 1.1.2. Явления начала и конца стиха (строки);
 - 1.1.3. Ритмика;
 - 1.1.4. Строфика;
 - 1.1.5. Рифмика;
 - 1.1.6. Лингвистика стиха;

- 1.2. Проза (в отличие от стиха);
2. Стилистика;
3. Поэтика;
4. Риторика;
5. История литературы;
6. Переводоведение и литературная компаративистика;
7. Текстология;
8. Герменевтика;
9. Теоретические школы и направления;
10. Логика и методология науки.

Здесь рубрика «Стихование», как наиболее формализованная дисциплина поэтологии, представлена подрубриками 2-го и 3-го уровней.

Полная рубрикация «Тезауруса по поэтологии» представляет собой определенную онтологию данной предметной области, т.е. систему понятий, отражаемую в структурированном перечне слов и устойчивых словосочетаний поэтологии (терминов/концептов/дескрипторов), в котором содержится классификация этих понятий.

Каждая терминологическая статья тезауруса (ТСТ) представляет собой комплекс семантических полей, представляющих собой две группы. Первая группа представляет различные атрибуты заглавного поля (понятия) «термин». Вторая группа представляет различные, в т.ч. отражаемые в рубрикации, отношения данного «термина» с другими терминами тезауруса.

Структура ТСТ в общем определяет логико-семантическую модель «Тезауруса по поэтологии».

Первая группа семантических полей делится в свою очередь на две части: одни из них, существенные для аналитических задач, находятся в разной степени отношения эквивалентности с заглавным термином и содержат различные дополнения к его определению, другие представляют собой разного рода отсылки и комментарии.

Вторая группа семантических полей также делится по двум типам отношений между понятиями: иерархическим (род/виды, целое/части, выше/ниже), определяющим рубрикацию тезауруса, и неиерархическим (соподчинение, смежность, ассоциация, комбинативность), устанавливающим перекрестные связи.

Всего же в ТСТ позиционируется 27 полей, и этот список открыт: в ходе постановки и решения аналитических задач может понадобиться позиционирование новых атрибутов и отношений.

3. Поля ТСТ, связанные с определением термина

1. «Термин». Слово или словосочетание на русском языке или на иностранном языке — в том случае, если в качестве единственного или основного варианта термина принят иноязычный вариант.

2. «Варианты написания» (для терминов с неустойчивой орфографией или несколькими

традициями употребления). Примеры (связей между полями):

- I. 1. гекзаметр,
2. гексаметр;

- II. 1. пэон,
2.1. пеон, 2.2. пеан;

- III. 1. силлабо-тоника,
2. силлаботоника.

3. «Иноязычные эквиваленты». Сюда попадают эквиваленты тезаврируемого термина на иностранных языках (указываются), в которых существует устойчивая традиция его употребления и литература по темам, предполагающим использование данного термина. Оригинал иноязычного по происхождению термина (обязательно). Факультативно: перевод русского термина на иностранные языки, написание заимствованного русского термина на иностранных языках, разноязычные эквиваленты античного термина и т.д. Примеры:

- I. 1. гекзаметр,
3.1. др.-греч. ἑξάμετρον, 3.2. англ. hexameter, 3.3. нем. Hexameter, 3.4. франц. hexamètre, 3.5. итал. esametro;

- II. 1. верлибр,
3. франц. vers libre;

- III. 1. дольник,
3. англ. doliuk.

4. «Синонимы». Сюда включаются эквиваленты тезаврируемого термина в русском языке. Синонимия может быть полной и неполной (дискуссионным вопросом для ряда терминов будет включение их в это или в поле «Ассоциации» тезаврируемого термина). Для некоторых терминов содержание поля «Синонимы» может исчерпывать дефиницию, оставляя поле 5 «определение» пустым. Примеры:

- I. 1. верлибр,
4. свободный стих;

- II. 1. дольник,
4. паузник;

- III. 1. хорей,
4. трохей;

- IV. 1. эндекасиллаб,
4. одиннадцатисложник.

5. «Теоретическое (дескриптивное) определение» Дефиниция, задающая объект перечислением необходимых его свойств или функций, описание термина на русском языке. Опыт показывает, что дефиницию приходится почти всегда компилировать заново: заимствовать ее в одном из источников тезауруса обычно не удастся в силу разных принципов определения термина в тезаурусе и его источниках. Расхождения между предлагаемой дефиницией и иными, существующими в научной традиции, учитываются в поле 6. Примеры:

- I. 1. стих₁,

5. Художественная речь, фонически расчлененная на относительно короткие отрезки, которые воспринимаются как сопоставимые и соизмеримые;
II. 1. ямб,

5. Стих, состоящий из двусложных стоп с сильным местом на втором слоге и слабым местом на первом;

- III. 1. силлаботоника,

5. Система стихосложения, в которой наименьшей стихобразующей парадигматической единицей является стопа.

6. «Альтернативные определения». Для одного термина может быть указано несколько дефиниций. Существует практика вынесения их за пределы ТСТ (в комментарий и т. д.). Представляется, однако, что для тезауруса как средства информационного поиска такие определения должны включаться в основной состав ТСТ. Примеры:

- I. 1. стих₁,

6. Система сквозных принудительных парадигматических членений.

7. «Конструктивное определение» Явное описание строения соответствующего объекта. Примеры:

- I. 1. стих₁,

7. отсутствует;

- II. 1. ямб,

7. Стих, в котором ударения неодносложных слов могут падать только на четные слоги;

- III. 1. силлаботоника,

7. Система стихосложения, основанная на правильном чередовании сильных слогов, по которым распределяются ударения, и слабых слогов, на которые ударения не падают.

8. «Схема (формула)» Для некоторых явлений конструктивное определение может быть представлено в виде схемы или формулы. Примеры:

- I. 1. ямб,

8. $\cup - \cup - \dots \cup \text{---} (\cap)(\cap)$;

- II. 1. хорей,

8. $- \cup - \cup \dots \text{---} (\cap)(\cap)$;

- III. 1. дактиль,

8. $- \cup \cup - \cup \cup \dots \text{---} (\cap)(\cap)$;

- IV. 1. дольник,

8. $(\cap)(\cap) - \cup (\cup) - \cup (\cup) \dots \text{---} (\cap)(\cap)$;

Нетрудно видеть, что позиционирование таких полей как «Конструктивное определение» и «Схема (формула)» имеет решающее значение для автоматизированной спецификации поэтических текстов, однако заполнение этих полей представляет отдельную и непростую задачу для специалистов.

9. «Рубрика». В названной выше рубрикации (классификации) – конкретная рубрика, в которую помещен данный термин. Однако определить такую рубрику при заполнении отдельной ТСТ, если термин иерархически не примыкает к уже определенной рубрике верхнего уровня, не всегда возможно. Примеры:

- I. 1. метрика,

9. 1.1.1. Метрика;

- II. 1. ритмика,

9. 1.1.3. Ритмика.

- III. 1. равносложный стих,
4. силлабический) стих,
9. 1.1.1.1 Равносложный (силлабический) стих.

4. Поля ТСТ, содержащие отсылки и комментарии к термину

10. «Дисциплина (рубрика первого уровня)». В описанной выше классификации (рубрикации) рубрика первого уровня. Примеры:

- I. 1. ямб,
10. стиховедение;
- II. 1. словораздельная вариация,
10. стиховедение;
- III. 1. стихомифия,
10. поэтика;
- IV. 1. метафора,
10. риторика;
- V. 1. частушка,
10. поэтика;
- VI. 1. частушка,
10. история литературы.

11. «Национальная традиция». Уточнение отношение термина к национальным терминологическим традициям. Имеется в виду традиция, из которой происходит термин и в которой он первоначально употреблялся, а не традиции, в которых существуют явления, описываемые этим термином. Примеры:

- I. 1. гекзаметр,
2. гексаметр,
11. древнегреческая;
- II. 1. сатира,
11. древнеримская;
- III. 1. пэон,
2.1. пеон, 2.2. пеан,
11. древнегреческая;
- IV. 1. эндекасиллаб,
11. итальянская;
- V. 1. верлибр,
11. французская.

12. «Автор термина». В тех случаях, когда известен автор, изобретший термин или впервые употребивший нетерминологическое слово в данном терминологическом значении. Примеры:

- I. 1. дольник,
12. Брюсов, Валерий Яковлевич (1873–1924)
- II. 1. паузник,
12. Бобров, Сергей Павлович (1889–1971)
- III. 1. тактовик,
12. Квятковский, Александр Павлович (1888–1968)

13. «Этимология». Происхождение слова (слово языка источника, сведения о его значении и внутренней форме, иногда о его дериватах). Примеры:

- I. 1. гекзаметр,
13. шестимерный (др.-греч. ἑξ ‘шесть’ + μέτρον ‘мера’);
- II. 1. сатира,

13. лат. satira < satura, от lanx satura ‘полное блюдо’, под влиянием др.-греч. σάτυρος ‘сатир’;

III. 1. пентаметр,

13. пятимерный (др.-греч. πέντε ‘пять’ + μέτρον ‘мера’);

IV. 1. эндекасиллаб

13. одиннадцатисложный (др.-греч. ἑνδεκα ‘одиннадцать’ + др.-греч. συλλαβή, итал. sillabo ‘слог’);

V. 1. дольник,

13. от рус. «доля».

VI. 1. верлибр,

13. свободный стих (франц. vers ‘стих’ + libre ‘свободный’)

14. «Аннотации (статьи)». Резонно помещать в это поле гиперссылки на полные тексты статей, послужившие основными источниками ТСТ. Для печатной версии статьи могут быть использованы эксцерпты (извлечения) из этих источников.

15. «Примеры употребления (цитаты)». Представление исследовательского и контекстного употребления термина: 15.1; 15.2; 15.3.

16. «Источники информации». В качестве источника определения и содержания других полей тезауруса выступают справочно-энциклопедические и словарные издания из предварительно отобранного списка. В основные источники информации могут попадать не все издания из этого списка. (16.1a. библиографическая ссылка; 16.1b. гиперссылка; 16.2a. библиографическая ссылка; 16.2b. гиперссылка).

17. «Дополнительные источники информации». Все источники, использованные для составления ТСТ и не перечисленные в поле 16.

18. «Авторы статьи». Все авторы, участвовавшие в заполнении ТСТ с указанием заполненных ими полей.

Информация этого раздела является важной для последующей рубрикации тезауруса (поле 10) и может быть полезной для построения конструктивного определения термина (поля 13–17).

5. Поля ТСТ, содержащие иерархические отношения термина с другими терминами тезауруса

19. «Родовое понятие». Экспликация (установление) родо-видовых отношений термина (отношение, обратное отношению, фиксируемому в поле 20). У термина может быть только одно родовое понятие. Если их оказывается несколько, мы имеем дело с омонимами, и статья должна быть разбита на две. Примеры:

- I. 1. баллада,
19. жанр литературный;
- II. 1. амфимакр,
19. стопа;
- III. 1. дактиль,
19. стопа трехсложная;

IV. 1. анапест,
19. стопа трехсложная;

V. 1. адоний,
19. логаяд.

20. «Видовые понятия». Экспликация родовых отношений термина (отношение, обратное отношению, фиксируемому в поле 19). У термина может быть несколько видовых понятий (в ряде случаев список видовых понятий является открытым). Примеры:

I. 1. жанр литературный,
20. баллада;

II. 1. стопа,
20. амфимакар;

III. 1. стопа трехсложная,
20. дактиль;

IV. 1. стопа трехсложная,
20. анапест;

V. 1. логаяд,
20. адоний.

21. «Целое». Целое, к которому относится «часть», определяемая тезаврируемым термином (отношение, обратное отношению, фиксируемому в поле 22. Примеры:

I. 1. сапфический одиннадцатисложник,
21. сапфическая строфа;

II. 1. адоний,
21. сапфическая строфа.

22. «Части». Части «целого», определяемого тезаврируемым термином (отношение, обратное отношению, фиксируемому в поле 21. Примеры:

I. 1. сапфическая строфа,
22. сапфический одиннадцатисложник;

II. 1. сапфическая строфа,
22. адоний.

Видимая избыточность приведенных иерархических отношений связана с тем, что при использовании Wiki-технологий для создания тезауруса заполнения полей конкретной ТСТ осуществляется изолированно. Ввиду этого возникает задача последующей автоматизированной рубрикации тезауруса. Наличие в ТСТ связей термина с вышестоящими и с нижестоящими понятиями облегчает построение иерархических ветвей.

Сопоставление содержания иерархических полей ТСТ позволяет определять в первом приближении положение термина в иерархии тезауруса.

1) Если у термина нет ни рода и ни целого и нет ни вида и ни части, то это означает, что термин вне иерархической рубрикации.

2) Если у термина есть род или целое и есть виды или части, то это означает, что термин является промежуточным в иерархической рубрикации.

3) Если у термина есть род или целое и нет ни вида и ни части, то это означает, что термин является конечным в иерархической рубрикации.

4) Если у термина нет ни рода и ни целого и есть виды или части, то это означает, что термин является начальным в иерархической рубрикации.

Эти положения являются основой алгоритма автоматизированной рубрикации, с их помощью можно «сшивать» смежные в рубрикации понятия в отрезки иерархических ветвей, наращивая их до верхнего уровня, после чего можно присвоить рубрики всем узлам построенной ветви. В месте с тем собирание и хранение таких отрезков представляет отдельную информационно-технологическую задачу.

23. При наличии независимых параллельных классификаций родового понятия, приводящих к множественности эквивалентных вариантов построения иерархического дерева. Поэтому для устранения параллелизма в такой комбинативной системе [14] полезно ввести условную иерархию.

23.1. «Ниже». Примеры:

I. 1. равностолбный стих,
4. силлабический стих,
19. метрика,
20. отсутствуют,
23.1. равностолбный столбный стих.

II. 1. столбный стих,
4. силлаботонический стих,
19. метрика,
20. отсутствуют,
23.1. равностолбный столбный стих.

23.2. «Выше». Примеры:

I. 1. равностолбный столбный стих,
4. силлаботонический) стих,
19. метрика,
23.2.1. равностолбный стих,
23.2.2. столбный стих.

6. Поля ТСТ, содержащие неиерархические отношения термина с другими терминами тезауруса

24. «Соподчинение». Отношения между видами одного рода, в том числе антонимия терминов (23.2 «противоположность» и 23.3 противоречия). Примеры:

I. 1. дактиль,
19. трехсложный размер,
24. амфибрахий, анапест;

II. 1. стих₁ 'форма художественной речи',
24. проза;

III. 1. проза,
24. стих₁ 'форма художественной речи'.

25. «Смежность». Фиксация метонимических (переносных) отношений термина. Из них исключаются синекдохи («часть-целое» и «целое-часть»), описываемые в полях 21 и 22. Примеры:

I. 1. стих₁,
5. художественная речь, фонически расчлененная на относительно короткие отрезки, которые воспринимаются как сопоставимые и соизмеримые,

25. стих₂ 'стихотворная строка';
- II. 1. стих₂,
5. стихотворная строка,
25. стих₁ 'форма художественной речи'.
26. «Ассоциации». Все прочие термины, связанные с тезаврируемым термином, отношения с которыми не определяются в полях 23, 24, 25. Такие отношения нередко являются метафорическими. Примеры:
- I. 1. стих₁ 'форма художественной речи',
26. стихотворение в прозе;
- II. 1. стихотворение в прозе,
26. стих₁ 'форма художественной речи'.
27. «Комбинативность». Отношение между членами независимых параллельных классификаций родового понятия. Примеры:
- I. 1. равнострогий стих,
4. силлабический стих,
19. метрика,
20. отсутствуют,
27. стопный стих;
- II. 1. стопный стих,
4. силлаботонический стих,
19. метрика,
20. отсутствуют,
27. равнострогий стих.

Если какой-то из членов неиерархического отношения имеет конструктивное определение, то это может способствовать конструктивному определению других членов этого отношения.

Неиерархические отношения могут быть приписаны к термину в сводном указателе.

7. Заключение

Представленная логико-семантическая модель «Тезауруса по поэтологии» призвана отвечать требованиям аналитической обработки поэтических текстов и быть системообразующим ядром проектируемой информационно-аналитической системы русской поэзии.

Когнитивная проработка структуры «Тезауруса по поэтологии», его логико-семантической модели и полей ТСТ создают предпосылки для коллективного построения, редактирования и автоматической рубрикации тезауруса с использованием Wiki-технологий.

Литература

- [1] Бойков В.Н., Захаров В.Е., Пильщиков И.А., Сысоев Т.М. Тезаурус как инструмент поэтологии // Моделирование и анализ информационных систем. 2010. Т. 17. № 1. С. 5—24.
- [2] ГОСТ 7.74-96 СИБИД. Информационно-поисковые языки. Термины и определения. Межгосударственный стандарт. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. Минск
- [3] ГОСТ 7.25-2001. СИБИД. Тезаурус информационно-поисковый одноязычный. Правила разработки, структура, состав и форма представления.
- [4] ГОСТ 7.24-2007. СИБИД. Тезаурус информационно-поисковый многоязычный. Состав, структура и основные требования к построению.
- [5] Захаров В.Е., Бойков В.Н., Вигурский К.В., Пильщиков И.А. Русская поэзия: проблемы консолидации и анализа в электронном формате. М.: Пробел-2000, 2004.
- [6] Лукашевич Н.В. Тезаурусы в задачах информационного поиска. М.: МГУ, 2011.
- [7] Нгуен М.Х., Аджиев А.С. Описание и использование тезаурусов в информационных системах, подходы и реализация // Электронные библиотеки. 2004. Вып. 1. URL: <http://www.elbib.ru/index.phtml?page=elbib/rus/journal/2004/part1/NA>.
- [8] Никитина С.Е. Тезаурус по теоретической и прикладной лингвистике. М.: Наука, 1978.
- [9] Никитина С.Е. Семантический анализ языка науки. На материале лингвистики. М., 1987.
- [10] Никитина С.Е., Васильева Н.В. Экспериментальный системный толковый словарь стилистических терминов: Принципы составления и избранные словарные статьи. М.: Институт языкознания РАН, 1999.
- [11] Никитина С.Е., Васильева Н.В. Термины лингвистической поэтики в словаре тезаурусного типа // Славянский стих: Стихование, лингвистика и поэтика. М.: Наука, 1996. С. 50—57.
- [12] Орлов А.Н. Тезаурус информационно-поисковый по литературе, литературоведению, фольклору и фольклористике. М.: ИНИОН АН СССР, 1975.
- [13] Русова Н.Ю. От аллегории до ямба: Терминологический словарь-тезаурус по литературоведению. М.: Флинта; Наука, 2004.
- [14] Шрейдер Ю.А. Логика классификации. Научно-техническая информация. Сер. 2. 1973. № 5.
- [15] ISO 2788:1986. Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri.
- [16] ISO 5964:1985. Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri.

A Semantic Model of the “Thesaurus of Poetics” Forming Part of an Information-Analytical System

V.N. Boykov, I.A. Pilshchikov

This paper describes the logical-semantic model of the “Thesaurus of poetics”, which is to become the core of an information-analytical system of Russian poetry (under construction). The model corresponds to the fact that the thesaurus is created as an open network share, and is intended to facilitate the automatic categorization of thesaurus and meet the requirements of the analytical processing of poetic texts.

* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 13-06-00448.

Предсинтаксический модуль в анализаторе SemSin

К.К. Боярский¹, Е.А. Каневский²

¹Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

²Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН
Boyarin@yandex.ru, Kanev@emi.nw.ru

Аннотация

Описаны принципы работы предсинтаксического модуля семантико-синтаксического анализатора SemSin. Использование этого модуля позволяет значительно уменьшить неоднозначность морфологического разбора еще до начала синтаксического анализа. Рассмотрены процедуры токенизации сложных лексических единиц и фразеологических словосочетаний. Приведены примеры снятия омонимии отдельных слов с использованием только ближайшего контекста.

1. Введение

Вопросам компьютерной морфологии посвящено множество работ, однако эта проблема до сих пор не решена окончательно. Известно, что при синтаксическом анализе текста, прежде всего, возникает проблема снятия частеречной и морфологической омонимии, так что вполне обоснована постановка вопроса о снятии омонимии до начала синтаксического анализа. Эта проблема привлекает большое внимание, и даже имеется попытка выделить такой тип анализа особо — как контекстный анализ [7]. Однако большинство считает это предсинтаксическим анализом [6, 12, 13, 16], хотя и пытаются с его помощью решать различные задачи.

Наш опыт создания и отладки морфолого-лексического анализатора TextAn [10] и семантико-синтаксического анализатора SemSin [11] подтверждает целесообразность организации подобного предсинтаксического модуля. Будем опираться на анализатор SemSin, осуществляющий глубокий синтаксический анализ русскоязычных текстов. Анализатор использует расширенный вариант словаря В.А. Тузова [17], объем которого доведен до 184 тыс. лексем (около 165 тыс. слов). Имеется классификатор на 1660 классов. Анализ текста осуществляется под управлением продукционных правил. В процессе анализа предложения одновременно

выполняются снятие грамматической и частеречной омонимии, сегментация предложения и построение синтаксического дерева зависимостей. Во многих случаях разрешается и лексическая омонимия.

Следует отметить, что, работая со словарем В.А. Тузова, мы используем для каждой лексемы номер ее класса и актанты или валентности (для подключения зависимых слов) в виде падежей (!Им, !Род, !Вин и т. д.) или предлогов с соответствующими падежами (!вВин, !наПред и т. д.). Часто перед таким актантом указаны допустимые классы слов, могущих их замещать. Около 14% слов в **базе лексем** имеют две и более лексемы, которые в большинстве случаев относятся к разным классам (классический пример: слову *коса* соответствуют три лексемы: *девичья коса* — класс «Голова_Волосы», *береговая коса* — класс «Ландшафт_Берег» и *острая коса* — класс «Утварь_Инвентарь»).

В анализаторе достаточно эффективно решается проблема словосочетаний. Для этого служит специальная **база фразеологизмов**, которая обеспечивает разбор трех типов словосочетаний: неизменяемых (*в отличие от, а именно, в ту пору*), с изменяемым первым словом (*звездь программы*) и полностью изменяемых (*белая ворона*). В настоящее время эта база содержит более 4100 фразеологизмов и играет важную роль в снятии неоднозначности, особенно для составных предлогов, союзов и наречий.

Важным элементом словарного обеспечения является отдельная **база предлогов**, хранящая около 2000 сочетаний классов существительных, взаимодействуя с которыми предлоги вырабатывают различные связи с хозяевами предложных групп.

Большинство исследователей считает, что основной функцией предсинтаксического модуля является снятие омонимии. Отдельно отмечаются некоторые дополнительные возможности:

- определение устойчивых словосочетаний [12, 13];
- исправление некоторых ошибок морфологического анализа, обработка несловарных собственных имен и числовых групп [6, 13];
- разбор различных комбинаторных сложностей [13];
- графематический анализ, позволяющий выделить некоторые аббревиатуры, имена с

инициалами, даты и пр., а также разбить текст на предложения [16].

Рассмотрим подробнее функционирование модуля предсинтаксического анализа в системе SemSin. Заметим, что приведенные в статье примеры взяты или из НКРЯ [15], или из корпуса текстов конкурса синтаксических парсеров 2011 г. [14].

2. Фиксация результата морфоанализа

На вход анализатора подается текст на русском языке, который считывается абзацами. Очередной абзац подвергается предварительному анализу с выделением отдельных токенов (слов, знаков препинания, чисел и т. д.). Морфологический анализатор [11, 12], используя базу лексем, осуществляет разбор очередного слова, написанного на русском языке. Результат разбора выдается в виде леммы с морфологическими характеристиками, а также класса (или набора классов) с указанием соответствующих актантов. В случае омонимии выдается последовательность лемм. Следует отметить, что разработанный нами морфологический анализатор, в принципе, разбирает только те слова, которые имеются в словаре.

Сразу убираются крайне редко встречающиеся словоформы деепричастий и глаголов в повелительной форме (*для, при, моря...*).

Заметим, что работа анализатора SemSin в значительной мере основана на взаимодействии актантов и морфологических характеристик присоединяемых к ним слов. Однако используемый нами морфологический анализатор практически не оперирует с актантами. В связи с этим в ряде случаев актанты после морфологического разбора подлежат уточнению.

В автоматически полученных наречиях типа *географически* остаются параметры прилагательного. Модуль вырабатывает актанты наречия с внешней связью «Как».

Уточняется род для местоимений:

я, ты — "Муж.-Жен."
кто, никто, кто-то, кто-либо, кто-нибудь, кое-кто — "Муж."
что, ничто, что-то, что-либо, что-нибудь, кое-что — "Сред."
его, ее, их — "Муж.-Сред.-Жен."

Для имен существительных:

— имена собственные и слова типа *президентство* (класс «Глава») используются только в единственном числе, если таковое есть (в дальнейшем это поможет разбору фразы типа *во время его президентства*);

— если лексема относится к классу «Титулы» (*король*), то она позволяет подключаться к предикату, стоящему во множественном числе (*его Высочество позволили...*).

Для имен прилагательных в сравнительной степени устанавливаются специальные актанты «!Род, !Сравн».

Для глаголов:

— для словосочетания *не бывать* к актанту «!Им» добавляется «!Род»;

— для переходных глаголов с отрицанием (не страдательные причастия) к актанту «!Вин» добавляется актант «!Род» с теми же классами (*купить книгу — не купить книги*);

— для непереходных глаголов (не причастие и не имеет актанта «!Инфин») к списку актантов добавляется «!Род» (*я не набирался опыта*);

— для страдательных причастий актант «!Им» заменяется на «!Тв» с теми же классами, что обеспечивает согласование ролей (*Мама испекла пирог — Пирог, испеченный мамой*);

— для всех причастий осуществляется замена актанта «!Вин», обеспечивающая их присоединение к существительным по типу прилагательных.

3. Токенизация

Первым этапом при автоматической обработке текста обычно является токенизация, т. е. выделение минимальных линейных компонент текста, которые в дальнейшем рассматриваются как неделимые единицы. Рассмотрим некоторые вопросы, возникающие при токенизации, и способы их решения, реализованные в семантико-синтаксическом анализаторе SemSin.

Значительную сложность при токенизации представляют слова с дефисами [5]. Некоторые часто встречающиеся помещены в словарь. Это могут быть существительные имена собственные (*Абрау-Дюрсо, Исла-Гранде-Де-Терра-Дель-Фуэго, Исмаил-Заде*) или нарицательные (*контр-адмирал, истребитель-бомбардировщик*), прилагательные (*исправительно-трудовой, пакистано-индийский, светло-бежевый*), наречия (*подобру-поздорову*), местоимения или местоименные прилагательные с частицами (*друг-друга, чем-то*), аббревиатуры (*ун-т, ур-ние*) и т. д. Всего на 165-тысячный словарь таких слов около 4,5 тыс. и с ними легко справляется морфоанализатор. Однако словотворчество в данной области настолько распространено, что все варианты охватить невозможно. Рассмотрим некоторые варианты токенизации комплексов с дефисами, используемые в системе SemSin.

3.1. Слова с частицами

Самый простой вариант, если к имеющемуся в словаре слову прибавляется стандартная частица из списка «-ТО -КА -ДЕ -КО -ТА -ТЕ -С -ЛИБО -НИБУДЬ -ТАКИ»:

Пойдём-ка, Гриша, посмотрим, что там в чемодане лежит.

Правда-с, — отвечал Модест.

При морфологическом анализе частица просто отбрасывается, определяются грамматические характеристики основного слова, а затем частица присоединяется обратно. В отличие от НКРЯ, в SemSin из подобного комплекса образуется единый токен, лемма которого представляет собой лемму основно-

го слова плюс частица (*пойти-ка*), а все остальные характеристики берутся из основного слова.

3.2. Алфавитно-цифровые комплексы

При анализе токенов типа *АК-47*, *Ил-14* следует иметь в виду, что их первая часть может не совпадать, а может и совпадать с какой-нибудь словоформой языка. Но это совпадение носит случайный характер и не может служить поводом для заключений о морфологических и семантических параметрах.

Например, морфоанализатор находит, что слово *ил* имеет мужской род, именительный/винительный падеж и относится к классу «Почвы». Однако все составные токены такого типа рассматриваются в системе как несклоняемые существительные, а с точки зрения семантики принято, что они обозначают объекты техники. Конечно, такое допущение не всегда справедливо, особенно в части семантики, например, в предложении «*Сегодня приняты стандарты ТСО-95 и ТСО-90*». В большинстве случаев семантический промах не ведет к ошибкам при построении дерева разбора.

3.3. Сложные прилагательные

Рассмотрим обработку сложных прилагательных с дефисом на примере слова *серо-оливкового*. Морфоанализатор, анализируя это слово по частям, выдает три лексемы: краткое прилагательное среднего рода от леммы СЕРЫЙ, наречие СЕРО и прилагательное мужского/среднего рода в родительном/винительном падежах от леммы ОЛИВКОВЫЙ.

Определяется, что к первой части сложного слова относятся две лексемы, ко второй – одна. Производится согласование частей речи, причем убирается признак краткой формы первой леммы. Анализируется регистр первой буквы второй части, т. е. возможны имена собственные (*Бур-Комаровский* – существительное, а не прилагательное). Собирается сложная лемма *серо-оливковый*, к которой приписываются грамматические характеристики второй части, а лишние лексемы удаляются.

3.4. Алфавитно-цифровые числительные

Обрабатываются сочетания цифра – цифра или цифра – буквенное окончание. Для порядковых числительных (*1-я*, *2-го* и т. д.) комплекс обрабатывается просто по таблице окончаний с определением возможного рода и падежа. Образованному токеноу приписывается лемма с окончанием (*1-й*), как и для обычных порядковых числительных.

Сложнее разобраться в ситуации, когда после цифры и дефиса идет какое-то слово (*60-летнему*, *16-разрядным*). Для таких токенов делается попытка найти с помощью морфоанализатора лемму и грамматические характеристики второй половины. Если это удастся, найденные характеристики приписываются всему токеноу в целом, если нет – токен помечается как неизвестный. Последняя ситуация мо-

жет возникнуть, например, если в тексте упоминаются химические термины типа *5-ГТФ*.

3.5. Сложные существительные

Основная трудность при анализе сложных существительных, написанных через дефис, заключается в определении типа словоизменения и выявлении главной части слова. Изменяться могут как обе части слова (*баба-яга*), так и только первая (*акула-молот*) или только вторая часть (*альфа-лучи*). Кроме того, по семантике *акула-молот* – это акула, а *альфа-лучи* – это лучи. Поэтому для правильности дальнейшего анализа такие слова должны вноситься в словарь. Однако в системе SemSin предприняты некоторые меры для обработки сложных слов с дефисом, отсутствующих в словаре. Рассмотрим несколько примеров.

Наиболее типичный вариант – когда обе части сложного слова имеются в словаре (*крестьянками-кулаками*, *омега-лучами*). Морфоанализатор обрабатывает эти части независимо друг от друга, а затем специальная подпрограмма формирует составную лемму (*крестьянин-кулак*, *омега-луч*), причем грамматические параметры и семантический класс в настоящее время устанавливаются по второй части. То же происходит, если первая часть отсутствует в словаре или вообще записана латиницей (*usb-разъем*).

3.6. Сложные единицы измерения

Объединение сложных единиц измерения типа *куб. м*, *В/см*, *кг/кв. м* и т. д. в единые токены производится с помощью специализированных словарей. Неприятности здесь возникают только из-за омонимии. Так обозначения секунд, вольт, ампер совпадают с предлогами, сокращения *сек* и *мин* – с формами глаголов и существительных. Поэтому приходится рассматривать ближайшее окружение таких слов на предмет обнаружения идентифицирующих признаков: точки посреди предложения, написания слова с прописной буквы. Однако процент ошибок при разборе таких конструкций достаточно велик.

3.7. Составные числительные и даты

Если в тексте контактно стоят несколько слов, образующих составное числительное, для них сразу же выстраивается цепочка синтаксических связей (*двести двадцать второго*). Также на этапе предсинтаксического анализа связываются словосочетания, образующие даты, возможно содержащие аббревиатуры (*9 января 1905 г.*).

3.8. Неизвестные слова

Как бы обширен не был морфологический словарь, в тексте обязательно найдутся неизвестные слова. В системе SemSin сделана попытка спрогнозировать синтаксические и семантические значения таких слов, начинающихся с прописной буквы, на основе анализа их окружения. Приведем некоторые

примеры правил прогноза. Символ «X» будет замещать неизвестное слово.

Контактно слева от X стоит токен, состоящий из прописной буквы с точкой или частиц *фон, де, ван*, и др. тогда X — фамилия (с инициалом). То же если слева стоят слова *мистер, фрау* и т. д. В этом случае удастся определить также род слова X. Если же слева стоит слово из особого «географического» списка (*долина, залив, звезда*), то X — название объекта.

X заключено в кавычки, слева (не обязательно контактно) имеется слово, обозначающее учреждение или предприятие, тогда "X" — название предприятия. Аналогично "X" рассматривается как название и в тех случаях, когда слева стоит слово, обозначающее произведение литературы и искусства или транспортное средство (*крейсер «Варяг»*).

С учетом возможных падежных окончаний X заканчивается на одно из определенного набора окончаний (*-ов, -ин, -ко...*). Рассматриваем X как фамилию, учитывая однако, что для окончаний типа *-ский, -ского...* возможны также прилагательные, выполняющие роль названия (*Зеленоградский*). Путем анализа окончаний производится определение возможных падежей [3].

X записано латиницей, рассматриваем его как название фирмы.

После токенизации производится разбивка текста на предложения [2].

4. Обработка фразеологизмов

Одним из путей уменьшения омонимии является широкое использование стандартных сочетаний слов — фразеологизмов [12, 13]. Используемые нами фразеологизмы можно разделить на 3 группы: неизменяемые (их в словаре 1730), с изменяемым первым словом (700) и полностью изменяемые (2070).

4.1. Обычные фразеологизмы

Слова, входящие в состав изменяемых фразеологизмов (*выйти замуж, звезда программы, антонов огонь, белая ворона*), в единый токен не объединяются, но сразу соединяются в лексическую группу подходящей связкой. При этом группе приписывается соответствующий семантический класс по классификатору В.А. Тузова [17]. Так, *звезда программы* не будут забивать в стену, а *белая ворона* получит класс «Человек_Личность». По сути, изменяемые фразеологизмы состоят из сложных для разбора словосочетаний и идиом. Известно более 8000 идиом [1].

Неизменяемые фразеологизмы по существу являются составными оборотами, в состав которых входят:

предлоги — *в зависимости от, в знак, в соответствии с, в течение, несмотря на, по мнению, по сравнению с* и др.;

наречия — *в конце концов, в основном, время от времени, в свое время, в то же время, до смерти, на самом деле* и др.;

союзы — *а также, в том числе и, вместо того чтобы, если бы, как только, не только, потому что, так как* и др.;

частицы — *все же, как бы, как раз, к тому же, едва не, вроде бы, вроде как, все ж* и др.;

вводные обороты — *к слову сказать, по вашему мнению, мягко говоря, главным образом, другими словами* и др.;

предикативные обороты — *не дай бог, лыка не вяжет, нечего было делать, не может быть, не составит труда* и др.

Достаточно полные их списки приведены в НКРЯ [15]: наречия и предикативные обороты — 2222, предлоги — 317, союзы — 159, частицы — 35 и вводные обороты — 217. При разборе в анализаторе SemSin они объединяются в один токен.

4.2. Фразеологизмы с двойным значением

Как известно, некоторые обороты могут играть в тексте двоякую роль — в частности, роль предлога или роль наречия в зависимости от следующих за ними слов. Таковы, например, обороты *в конце, в ожидании, в результате, в сторону, до конца, к концу, по пути* [2]. Как легко заметить, все эти словосочетания, выступающие в роли предлога, требуют после себя существительного (или местоимения) в родительном падеже и этим отличаются от наречия. Так, например, у Гончарова:

Они прошли до конца аллеи молча.

Сказка не над одними детьми в Обломовке, но и над взрослыми до конца жизни сохраняет свою власть.

Прочитайте до конца, и вы увидите, что мне иначе поступить нельзя.

Достаточно простое правило легко решает задачу распознавания, хотя данный предлог имеет два значения: места — Куда (Где) и времени — доКогда (Когда). После предлога стоит существительное или прилагательное в родительном падеже, иначе это словосочетание является наречием.

4.3. Особые фразеологизмы

Более сложная ситуация возникает в том случае, когда сочетание нескольких слов может быть оборотом, а может и не быть им.

Так, например, сочетание слов *в лице* может быть предлогом, если за ним следует существительное или прилагательное в родительном падеже:

В лице грозного родителя Викентьев представлял Нила Андреича.

В этом случае при разборе данное словосочетание следует объединить в один токен. Это же сочетание может быть и предложной именной группой:

Она мгновенно оставила его руку и изменилась в лице.

В таком случае объединения в один токен не происходит, каждое слово сохраняет свои индивидуальные параметры.

Аналогично анализируется словосочетание *в области* — в первом предложении это словосочетание является предлогом, во втором — это два отдельных слова (предлог *в* и существительное *область*):

Он жил в области красоты и любви.

Размер пенсии ниже прожиточного минимума, установленного в области.

Несколько более сложно анализируется словосочетание *в деле*, как это видно из приведенных примеров:

Принять участие в деле спасения полярников.

Система успешно показала себя в деле.

Факт преступления был налицо..., например, в деле В. И. Засулич

В первом предложении данное словосочетание, несомненно, является предлогом, а в двух последних — это два отдельных слова. Отсюда вытекает такое правило: словосочетание *в деле* является предлогом в том случае, если за ним следует прилагательное в родительном падеже или существительное в родительном падеже, которое не является фамилией (не относится к классу «Личность_ФИО»).

Словосочетание *в среднем* тоже имеет два значения, как это видно из приведенных ниже примеров:

Крестьяне составляли здесь в среднем менее трети присяжных.

Как и следовало ожидать, к Пасхе поднялись цены на яйца — в среднем, на 2–4 рубля.

Это произошло в среднем течении реки Волга.

В первых двух предложениях данное словосочетание, является наречием, в последнем — это два отдельных слова. Отсюда следует такое правило: словосочетание *в среднем* является наречием в том случае, если за ним следует знак препинания или отсутствует прилагательное или существительное в предложном падеже.

Рассмотрим теперь словосочетание *к счастью*. Это словосочетание может быть самостоятельным вводным оборотом или в его состав может быть включена предложная именная группа с предлогом *для*:

К счастью, нам это не грозит: у нас всегда найдется, что изменить к лучшему.

К счастью для нашей авиации, я этим почти не занималась.

Во всех случаях этот вводный оборот должен быть выделен запятыми в середине предложения или одной запятой, если он расположен в начале или конце предложения.

Однако в предложении

Для многих людей жизнь с правильно выбранным партнером — это ключ к счастью и гармонии.
— это два отдельных слова.

Следует отметить, что количество подобных фразеологизмов довольно велико, и они требуют специального исследования.

Таким образом, в результате использования фразеологизмов обеспечивается снятие неоднозначности и более правильный синтаксический разбор предложения, поскольку во многих случаях связи между словами во фразеологизмах определяются более верно, чем в случаях их отсутствия.

5. Обработка отдельных слов

Как уже отмечалось выше, снятие грамматической и частеречной омонимии производится в процессе анализа предложения при построении синтаксического дерева зависимостей. При возможности разрешается и лексическая омонимия.

Однако в ряде случаев возникает необходимость снять или хотя бы уменьшить омонимию до начала синтаксического разбора. Это становится особенно важным в том случае, когда попадают словоформы, обладающие высокой степенью морфологической или частеречной омонимии. В ряде случаев анализ ближайшего окружения позволяет частично или полностью убрать эту омонимию и тем самым упростить дальнейший разбор. Естественно использовать для этого предсинтаксический модуль. В этом случае улучшается работа правил и повышается точность построения дерева зависимостей.

Следует отметить, что мы не претендуем на такой глобальный подход к анализу омонимов, который используется, например, в [12]. Мы пытались в этом модуле снять неоднозначность только у тех омонимов, которые попадались нам при экспериментальном разборе текстов, учитывая, что основная работа по снятию омонимии выполняется в процессе синтаксического анализа. Рассмотрим ряд примеров снятия омонимии, которые можно разделить на 4 группы.

5.1. Анализ омонимии по словоформам

Словоформа *перед* может быть предлогом, если после нее стоит слово в творительном падеже, иначе это существительное:

Ставя перед собой задачу, можно работать без усилий и добиваться большего...

Юрасов стискивает зубы и, принуждая себя к неподвижности, соображает: прыгнуть при такой быстроте нельзя, до ближайшей остановки ещё далеко; нужно пройти на перёд поезда и там ждать.

Словоформа *нашей* может быть прилагательным, если спереди стоит предлог или сзади согласованное существительное, иначе это повелительная форма глагола:

Всегда можно улучшить что-то в нашей жизни...

Нашей метку на рубашку.

Словоформа *порядка* — это предлог, если за ним стоит число или числительное, иначе это существительное:

По официальным данным, в настоящее время в Китае насчитывается порядка 113 тыс. Internet-кафе.

Бульжная формула изменения **порядка** суммирования несколько более мудреная.

5.2. Анализ омонимии по леммам

Слово *сорок* анализируется по лемме, поскольку числительное *сорок* имеет две словоформы, совпадающих со словоформами слова *сорока*:

Но судно не тонуло: на нём был старый, опытный капитан, сорок матросов да представитель фирмы...

Мы, к счастью, были гарантированы от этой опасности, потому что промежуток между двумя дождями длится около сорока часов.

Возможно, ответ к задаче принесла на хвосте сорока, а может быть и нет...

Очевидно, что в двух первых предложениях анализируемое слово является числительным, поскольку за ним следует существительное (или прилагательное) в родительном падеже. Если таковых нет, то это существительное. Если числительное *сорок* входит в составное числительное, то такая омонимия снимается раньше (см. раздел 3.7):

Дозировка: приблизительно 150–300 мг за сорок пять минут до сна.

К сентябрю сорок четвёртого года клиника Павла Алексеевича вернулась в Москву.

5.3. Анализ омонимии по сегменту

В некоторых случаях для снятия омонимии можно использовать и не расположенные рядом слова, если они обладают четко выраженными характеристиками.

Такая ситуация возникает, например, при анализе словоформы *потом* (пот) и наречия *потом*. Дело в том, что словоформа *потом* встречается только с теми глаголами, которые содержат актант «!Тв» с классом «Выделения». В противном случае это наречие *потом*:

От этих людей пахло потом и нестиранными носками.

Индальгенция! Бенкендорфа обметало крупным, как градины, потом.

Успех приходит к тем, кто мыслит, а потом действует...

Как видно, во втором предложении анализируемое слово и глагол расположены не контактно, однако программа находит глагол и осуществляет правильный выбор — это существительное.

Аналогичная ситуация имеет место при анализе краткого прилагательного *намерен*, прилагательного *намеренный* и глагола *намерить*. Их некоторые словоформы совпадают. Полностью снять омонимию не удастся, но если контактно или поблизости имеется инфинитив, то это краткое прилагательное *намерен*:

Этой политики «Парус» намерен придерживаться и впредь...

Как в Google, так и в NASA намерены попутно решить и ряд технических задач...

5.4. Анализ омонимии по графематике

Анализ слова *по* характерен тем, что тут нельзя использовать ближайший контекст — надо использовать графематику. Если это слово не находится в начале предложения, то *по* (предлог), *По* (река) и *ПО* — аббревиатура (программное обеспечение).

Так при разборе предложения

Перед Новым Годом по решению правления компании закупила двадцать две лицензии на ПО.

правила этой группы должны сработать 3 раза для разрешения омонимии:

Перед → предлог, так как следом стоит слово в творительном падеже;

по → предлог, так как слово начинается со строчной буквы;

ПО → аббревиатура, так как данное слово написано прописными буквами.

Аналогично разбирается слово *про*, которое имеет два значения: *про* (предлог) и *ПРО* — аббревиатура (противоракетная оборона).

Поразившись и смутившись про себя, я ничего не ответила...

Первый шаг — создание ПРО Москвы.

6. Заключение

Для тестирования было взято 372 предложения, содержащих 5385 слов. Предложения брались из корпуса текстов конкурса синтаксических парсеров 2011 г. [14] Специального отбора примеров, характеризующих работу именно модуля предсинтаксического анализа, не проводилось.

Исходно морфологической неоднозначностью из этих предложений обладало 1652 (30,1%) слова, для которых вырабатывалось 5300 вариантов морфологии. Лемма неоднозначно определялась для 673 (12,5%) слов.

Модуль предсинтаксического анализа уменьшил число неоднозначных лемм до 428, т. е. примерно на треть, а количество неоднозначных вариантов больше чем на четверть.

Наличие подобного модуля существенно повышает точность работы анализатора при построении дерева зависимостей. С другой стороны, за счет анализа нелокальных синтаксических и семантических отношений происходит дальнейшее снятие омонимии. В конечном итоге в этих предложениях остается только 42 (0,8%) неоднозначно определенные леммы и 144 (2,8%) слова с неоднозначной морфологией.

Литература

- [1] Баранов А.И. Словарь-тезаурус современной русской идиоматики. Аванта+, 2004. 1135 с.
- [2] Боярский К.К., Каневский Е.А. Разбиение текста на предложения // Дискуссия теоретиков и практиков. Научно-практический журнал. 2010. №1 (3). С. 135—137.
- [3] Боярский К.К., Каневский Е.А. Автоматическое выявление фамилий в тексте // Интернет

- и современное общество: Материалы XV Всероссийской объединенной конференции «Интернет и современное общество». СПб.: МультиПроджектСистемСервис, 2012. С. 195—198.
- [4] Боярский К.К., Каневский Е.А., Клименко Е.Н. Морфологический анализ текста в системе MAZE-32 // Информационные технологии в гуманитарных и общественных науках. СПб.: СПб ЭМИ РАН, вып. 11, 2001. С. 1—8.
 - [5] Дорохина Г.В., Журавлёв А.О., Бондаренко Е.А. Исследование алгоритма морфологического анализа слов с дефисным написанием // Системы и средства искусственного интеллекта. ССИИ-2012: материалы международной научной молодёжной школы. Донецк: ИПИИ «Наука і освіта», 2012. С. 17—24.
 - [6] Епифанов М.Е., Антонова А.Ю., Баталина А.М., Кобзарева Т.Ю., Лахути Д.Г. Итеративное применение алгоритмов снятия частеречной омонимии в русском тексте // Труды международной конференции Диалог'2002. М., 2002. С. 119—123.
 - [7] Зинькина Ю.В., Пяткин Н.В., Невзорова О.А. Разрешение функциональной омонимии в русском языке на основе контекстных правил // Труды международной конференции Диалог'2006. М., Наука, 2006. С. 399—402.
 - [8] Каневский Е.А. Некоторые вопросы автоматической обработки текстов // Экономико-математические исследования: математические модели и информационные технологии. СПб.: Нестор-История. 2009. Вып. 7. С. 274—284.
 - [9] Каневский Е.А., Колпакова Н.В. К вопросу построения морфологического анализатора // Труды Международного семинара Диалог'99 по компьютерной лингвистике и ее приложениям. РосНИИ ИИ, 1999. Т.2. С. 98—106.
 - [10] Каневский Е.А., Боярский К.К. Морфолого-лексический анализатор и классификация текста // Прикладная лингвистика в науке и образовании. Материалы V Международной научно-практической конференции 26–27 марта 2010. СПб.: ЛЕМА, 2010. С. 157—163.
 - [11] Каневский Е.А., Боярский К.К. Семантико-синтаксический анализатор SemSin. URL: <http://www.dialog-21.ru/digest/2012/?type=doc> (дата обращения: 22.05.2013).
 - [12] Кобзарева Т.Ю., Афанасьев Р.Н. Универсальный модуль предсинтаксического анализа омонимии частей речи в РЯ на основе словаря диагностических ситуаций // Труды международной конференции Диалог'2002. М., 2002. С. 258—268.
 - [13] Кобзарева Т.Ю. Морфоанализ in vivo // Труды Международной конференции Диалог'2004. М., 2004. С. 286—291.
 - [14] Ляшевская О.Н. и др. Оценка методов автоматического анализа текста: морфологические парсеры русского языка // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог». Вып. 9 (16). М.: РГГУ, 2010. С. 318—326.
 - [15] Национальный корпус русского языка URL: <http://www.ruscorpora.ru/> (дата обращения: 9.07.2013).
 - [16] Сокирко А. В. Семантические словари в автоматической обработке текста (по материалам системы ДИАЛИНГ) / Диссертация на звание к.т.н. М., 2001. URL: <http://www.aot.ru/docs/sokirko/sokirko-candid-4-1.html> (дата обращения: 9.07.2013).
 - [17] Тузов В.А. Компьютерная семантика русского языка. СПб.: СПбГУ, 2004.

Pre-syntactical module of the parser SemSin

К. К. Boyarsky, Е. А. Kanevsky

The principles of work pre-syntactical module of the semantic-syntactic analyzer SemSin are described. Using of this module allows to significantly reduce the ambiguity of morphological parsing before the beginning of the syntactical stage. Tokenization procedures for complex lexical units and phraseological expressions are considered. The paper contains examples of removing ambiguity of certain words using only the nearest context.

Исследование признаков SDC (Shifted Delta Cepstra) в задаче идентификации языка

Д.В. Иванько, А.В. Козлов

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, ООО «Центр Речевых Технологий»
ivanko@speechpro.com, kozlov-a@speechpro.com

Аннотация

В статье представлены результаты работы по изучению признаков SDC, используемых для целей идентификации языка. Несмотря на то, что первое упоминание о самих признаках SDC появилось довольно давно [3] отсутствие в первой работе, и в последующих, многих деталей препятствовало созданию более эффективной системы идентификации языка (СИЯ). Восстановление этих деталей, с экспериментальным подтверждением и представление полученных результатов является основной целью данной статьи.

1. Задача идентификации языка

Задача идентификации представляет собой довольно сложный комплекс подзадач физико-математического направления, результатом которого является система, способная с определённой долей вероятности отличить один язык от другого, а в случае более успешного решения, способна разделять и различные диалекты одного и того же языка.

В современном обществе, происходит непрерывное развитие и сравнение таких систем, стимулирующее изучение данной области на международном уровне Национальным институтом стандартов и технологий (The National Institute of Standards and Technology – NIST) [1-2] предоставляемым каждый раз оригинальные звуковые базы, для испытания созданных систем. Первые попытки распознавания языка проводились в 1996-ом году, стабильное сравнение СИЯ начало проводится с 2001 года, когда каждый научный центр или компания смогли посоревноваться на мировом уровне и представить свои достижения в области идентификации языка, раз в два года. В представленных же результатах чаще всего отсутствует наименование участников, а только результаты идентификации языка, подчеркивая тем самым, что главной целью проводимых сравнений является не рекламирование, а лишь аде-

кватная оценка собственной позиции на мировом уровне и стимулирование развития данной области.

Ключевая же цель создания подобных СИЯ служит обеспечение более быстрой и эффективной коммуникации общества, информированности и готовности к взаимодействию.

2. Структура СИЯ SDC

Сами изучаемые признаки SDC, являются составной частью более сложной СИЯ. В данном разделе показывается само место используемых признаков в задаче идентификации языка, а также представляется найденный наиболее оптимальный вариант образования признаков SDC. Обоснование и экспериментальное подтверждение данного построения представляется в разделе 3.

2.1. Система используемая для изучения

Совокупность ключевых элементов, практически применяемых систем, можно разделить на три части [3]:

- используемые признаки;
- математический аппарат системы;
- критерий принятия решения.

Используемые признаки, это вектор тех информативных параметров сигнала, который был выделен из фонограммы, и по которому система будет идентифицировать языковую принадлежность.

Математическим аппаратом можно обозначить ту стадию обработки исходных параметров, благодаря которой совокупность фонограмм одного и того же языка оказывается объединённой между собой в какой либо части пространства и отделённой от фонограмм, принадлежащих другим языкам.

Критерий принятия решения, это то условие, по которому система разделяет и идентифицирует языковую принадлежность фонограммы.

В рамках проводимого исследования признаков SDC, производились внесения изменений только на первом уровне, с поиском наиболее оптимальной структуры образования вектора параметров.

По результату первых экспериментов было выяснено, что переобучение системы, перенастройка под новые параметры занимает довольно продолжительное время, что в свою очередь является ощути-

Интернет и современное общество: сборник научных статей XVI Всероссийской объединенной конференции IMS-2013, Санкт-Петербург, 9 - 11 октября 2013 г.

мым препятствием для свободных экспериментов с СИЯ.

Во избежание серьёзных временных затрат было решено собрать экспериментальную модель, отражающую все аспекты реальной существующей СИЯ, но требующую для своего переобучения существенно меньше времени. Произведено также обучение и ранее используемых признаков под экспериментальную модель, для более объективной оценки. Все последующие результаты экспериментов в разделе 3.2 были представлены для собранной экспериментальной модели.

2.2. Используемые признаки SDC

Вектор признаков SDC, используемый в системе идентификации языка, представляет собой, объединённый набор первых сглаженных производных MFCCs (Δ MFCCs) на довольно продолжительном временном интервале, к тому же впоследствии объединяемый с самими статичными признаками MFCCs.

В литературе [3-7], указывается, что данные признаки характеризуются четырьмя параметрами:

M-d-p-k. Признак M – представляет собой количество MFCCs коэффициентов, используемых для построения SDC-признаков, и впоследствии с которыми они конкатенируются, для получения результирующего вектора. Признак d – это степень сглаженной производной, p – это шаг, через который берутся вектора для построения признаков SDC. k – это количество, взятых векторов Δ MFCCs, для построения результирующего вектора.

На рисунке 1, представлена типичная схема построения признаков вектора SDC. В порядке сверху вниз представлена: осциллограмма фрагмента звукового сигнала, построенные по данной осциллограмме семь Мел-кепстральных коэффициентов и соответствующие им сглаженные производные первой степени.

За время использования признаков SDC наиболее оптимальным решением явилась комбинация 7-1-3-7 SDC, финальной размерностью 56. Для построения подобных признаков подходит предоставляемые скрипты MATLAB Central [3].

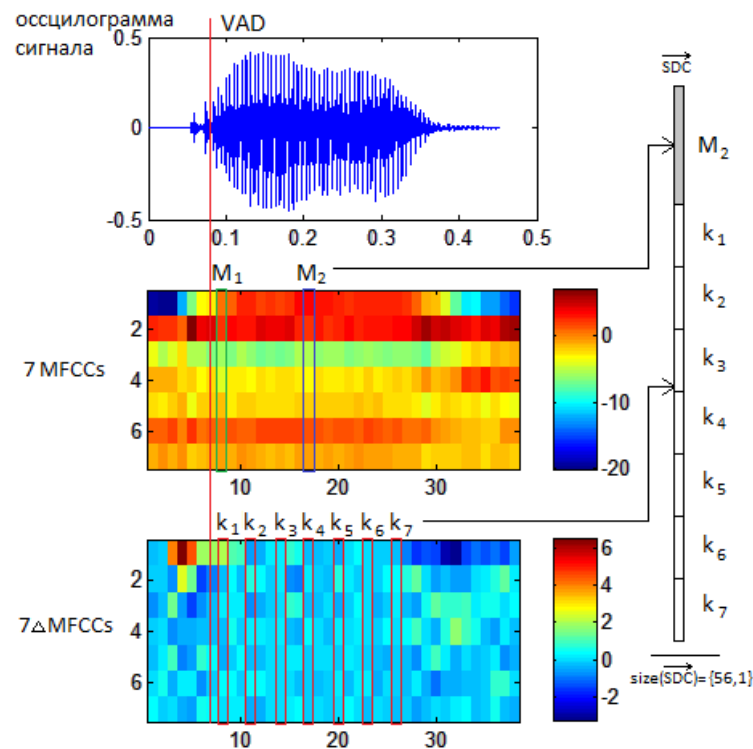


Рис. 1. Образование вектора признаков SDC

В результате представленных в разделе 3 экспериментов, была найдена на текущий момент наиболее удачная комбинация применения признаков SDC и их интеграции с VAD. Данная комбинация и представлена далее. После построения признаков MFCCs и Δ MFCCs, они конкатенируются в результирующий вектор SDC, следующим образом:

- по результату разметки VAD, выделяются те вектора построенного сигнала, которые относятся к речи;
- в результирующий вектор включается ближайший вектор Δ MFCCs, каждый из отсчётов которого создан на сигнале, который прошёл VAD;
- с ним конкатенируется следующий через p-векторов, вектор Δ MFCCs;

- таким образом, собирается k векторов;
- после этого, собранные вектора конкатенируются со статичными MFCCs, но взятыми из центра области, которая использовалась для построения Δ MFCCs.

Подобным образом образуется первый вектор речевого сигнала, по признакам SDC. Все после-

дующие вектора образуются аналогично. Вопрос об исключении векторов, после их выхода за пределы разметки VAD также рассматривался, и составляет отдельную группу экспериментов, представленную в разделе 3.1.

Таблица 1. Результаты экспериментов

№	Используемые признаки СИЯ	Результаты эксперимента	
		EER_Train, %	EER_Test, %
	Сравнение по СИЯ		
1	MFCCs 39	-	8.24
2	7-1-3-7 SDC cdl	-	11.39
3	7-1-3-7 SDC cds	-	27.48
	Сравнение по экспериментальной модели		
4	MFCCs 39	5,22	10.73
5	7-1-3-7 SDC cdl	7,03	13,00
6	7-1-3-7 SDC utb	11,27	19,76
7	7-1-3-7 SDC cdl + cM+0MFCCs+N	3.50	8.00
8	7-1-3-7 SDC cdl + cM+0MFCCs+uN	3,50	7,78
9	7-1-3-7 SDC cdl +0MFCCs+uN	4,17	9,00
10	7-1-3-7 SDC cMl + cM+0MFCCs+uN	3.36	7.44

3. Результаты экспериментов

По представленным в оригинальных статьях текстам по применению признаков SDC, было выделено несколько направлений для последующего исследования. По результатам проведенных экспериментов был выделен второй этап экспериментов, но уже по поиску наиболее удачной комбинации признаков. Исследования на втором этапе проводились с экспериментальной моделью.

3.1. Поиск наиболее оптимальной интеграции SDC и VAD

На данном этапе, была собрана рабочая СИЯ с признаками 7-1-3-7 SDC, в полном соответствии с системой, используемой на практике, а признаки соответствовали изученной оригинальной статьи [3]. Основной вопрос неизвестный в данной системе являлся принцип интеграции SDC и VAD, поскольку признаки строятся на довольно продолжительном, для произнесения интервале времени. Для исследования данной области были собраны четыре различные возможные схемы использования SDC и VAD. Эти способы подразделялись на два класса с включением векторов Δ MFCCs которые выходили за разметку VAD (cdl) и без этого включения (cds), вторым классом являлось использование производных, которые построены по векторам находящимся за пределами VAD (cMl, вариант cMs не рассматривается т.к. первые же эксперименты показали не состоятельность подобного построения).

Отдельным способом комбинирования может считаться метод utb – первоначальное объединение

всех векторов прошедших VAD, однако как показали результаты эксперимента 6, подобная комбинация является ошибочной.

3.1.1. Ход улучшения SDC

После анализа полученных результатов (эксперименты под номерами 1-6, таблицы 1) стало очевидным, что представленная комбинация признаков нуждается в доработке, поскольку, несмотря на увеличенную размерность признаков и сложность системы на практике оказывается значительно хуже используемых ранее признаков MFCCs. В литературе [5], были даны кое-какие практические рекомендации, и намёки на использование нормализации признаков. Первые несколько не очень удачных экспериментов не приводятся, однако после серии подобных исследований была собрана наиболее удачная комбинация, принцип построения которой и указан в разделе 2. Комбинация под номером 7, обозначающая:

- центрирование MFCCs вектора (+cM);
- включение нулевого коэффициента, обычно не используемого при подсчёте MFCCs (+ 0 MFCCs);
- нормализация полученных признаков, с приведением их к $N(0,1)$, обозначаемая, при подсчёте по всему речевому содержанию (+N).

Центрирование MFCCs вектора представляет собой, при ближайшем рассмотрении на рисунке 1, конкатенацию в результирующем векторе, MFCCs-вектора находящегося в центре семи векторов SDC (вектор M_2 , на рисунке 1). В отличие от стандартного способа конкатенации, где признаки соединяются

начиная с того MFCCs-вектора, от которого они начинают своё образование (вектор M_1 на рисунке 1). Подобная перестановка нигде не упоминается, по крайней мере, во встречаемой литературе, однако экспериментальная состоятельность подобной перестановки подтверждается сравнением случаев 8 и 9 таблицы 1, где единственное различие представляет собой центрирование признака (+cM).

Включение нулевого коэффициента упоминалось в работе [5], что оказало существенный вклад на результаты работы. Нормализация признаков также упоминалась во многих работах по SDC, однако в отличие от используемого CMS (Central Mean Subtraction), происходит не только вычитание среднего, но и приведение набора признаков к единичной дисперсии, т.е. приведение к $N(0,1)$.

В той же работе [5], было дано упоминание о так названном «utterance normalization», для испытания подобной нормализации по определённым высказываниям был проведён эксперимент 8 (+uN), который показал состоятельность подобного преобразования признаков. Сущность его заключалась в том что, при продолжении паузы в течении более T секунд (в эксперименте 8, $T=9$ с.) происходит разделение речевого сегмента, и на каждом из сегментов происходит отдельная нормализация к $N(0,1)$.

В заключении проводился эксперимент по расширению границ области включения векторов, используемых для обработки сигнала, описываемый в части 3.1, именуемый cM1, который показал не только улучшение показателей, но и из чего можно сделать вывод о зависимости между качеством идентификации языка и включаемых в обработку векторов. Однако подобное улучшение будет иметь сильную связь с качеством, используемого VAD, поэтому необходимо будет это учитывать, при практическом использовании признаков SDC.

Литература

- [1] Козлов А.В., Кудашев О.Ю., Матвеев Ю.Н., Пеховский Т.С., Симончик К.К., Шулипа А.К., Система идентификации дикторов по голосу для конкурса NIST SRE 2012 // Труды СПИИРАН, 2013.
- [2] Матвеев Ю.Н., Симончик К.К. Система идентификации дикторов по голосу для конкурса NIST SRE 2010 // Труды 20-й международной Конференции по Компьютерной Графике и Зрению «ГрафиКон'2010» Санкт-Петербург, Россия СПбГУ ИТМО, 2010.
- [3] Torres-Carrasquillo P., Singer S., Kohler M., Richard J., Reynolds D., Deller J. Approaches to Language Identification using Gaussian Mixture Models and Shifted Delta Cepstral Features, 2002.
- [4] Schwarz P. Phoneme Recognition Based on Long Temporal Context, Brno 2008.
- [5] Rong T. Automatic Speaker and Language Identification // A First Year Report Submitted to the School of Computer Engineering of the Nanyang Technological University, 2006.

- [6] Shifted Delta Coefficients (SDC) Computation from Mel Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) // MATLAB Central URL: <http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/31478-shifted-delta-coefficients-sdc-computation-from-mel-frequency-cepstral-coefficients-mfcc> (дата обращения: 15.08.2013).

- [7] Hubeika V., Lukas B., Matejka B., Schwarz P. Discriminative Training and Channel Compensation for Acoustic Language Recognition.

The Research of Shifted Delta Cepstral (SDC) features problem of language identification

D.V. Ivanko, A.V. Kozlov

This article describes the results of research SDC features used for the purpose of language identification. Describes in detail the construction of a feature vector SDC with best experimental evaluation in this article. Displays the results of experimentation to find a better way of interaction between SDC and VAD. Some improvement are also described. The result of this implementation and this interaction are also presented with experimental confirm.

Некоторые проблемы автоматизированного извлечения данных из веб-страниц

Е.С. Чиркин

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
chirkin@tsu.tmb.ru

Аннотация

Статья посвящена описанию частых проблем и некоторых их решений при автоматизированном извлечении данных (data extraction) для их последующего глубинного анализа (data mining) из сети Интернет.

Введение

В современном мире востребованы интеллектуальные системы, извлекающие (структурирующие) информацию из неструктурированных источников (в англоязычной литературе — data extraction как часть data mining (следует отметить, что последнее понятие не имеет устоявшегося перевода на русский язык)). Обычно в роли источников выступают простые тексты, однако возможны и иные случаи — веб-страницы, многоколоночный текст, таблицы, требующие предварительного анализа перед, собственно, этапом извлечения знаний. Типичный сложный случай представляет собой страница газеты или веб-сайта — новостного ресурса. Их страницы содержат многоколоночный текст, врезки, цитаты, таблицы, инфографику, комментарии читателей, различные типы рекламных блоков. Причём материал скомпонован характерным образом, формирующим у читателя необходимое мнение и обращающим его внимание на ключевые моменты публикации. Именно эта компоновка элементов превращает извлечение текста со страницы в проблему с нетривиальным решением.

Извлечение данных (извлечение информации) — это процесс получения структурированных данных из слабоструктурированных или неструктурированных источников. Классический пример — парсинг каталога товаров с сайта интернет-магазина, что чаще всего используется для мониторинга цен, товаров, услуг (это не всегда абсолютно законно согласно соглашению об использовании магазина, но весьма востребовано), либо для «грязных» и приближенных к ним SEO-технологий (создание сайтов-копий и др.), социологические исследования [2], создание агрегаторов, входной фильтр для поисковых систем.

Извлечение данных (data extraction) предваряет собой извлечение знаний (data mining) [6] и является

необходимым этапом предварительной обработки, от которого, в значительной степени зависит качество извлечённых знаний. Даже такая простая задача, как извлечение текста из контента с веб-страницы сопряжена с определённой сложностью — требуется отсечь «шапку» сайта, верхнее и вертикальное меню, блоки навигации, рекламные блоки, нижнюю часть сайта с указанием правообладателя, студии-разработчика, контактов, нижнего меню и прочих элементов дизайна, не содержащих, собственно, полезной информации.

В данной статье под неструктурированными источниками понимаются веб-страницы, не имеющие значимой машиночитаемой семантической разметки, а под слабоструктурированными — логически взаимосвязанные фрагменты неструктурированного источника (например, таблица), размещённые в пределах одной или нескольких веб-страниц.

Проблема извлечения текста и слабоструктурированных данных из веб-страниц усугубляется повсеместным нарушением и смешением стандартов и рекомендаций по верстке веб-страниц. Вызвано это может быть как целями конкретного сайта (для газеты — формирование нужного мнения посредством специального оформления и компоновки материала), так и простой небрежностью и ошибками в коде страниц сайта (может быть связано с недостаточной квалификацией лиц, ответственных за создание и/или функционирование сайта). Ситуация ещё более усугубляется совершенством веб-браузеров, корректно отображающих данные страницы, однако специализированные парсеры обычно не способны справиться с данной проблемой.

Ряд примеров, иллюстрирующих последний абзац:

1) Фрагмент кода страницы с http://www.chaskor.ru/article/torrenty_tehnika_yuridicheskoy_bezopasnosti_...
...тренинговое
<http://www.zakonrf.info/koap/20.29/>
статьёй 20.КоАП. В об...

По закрывающему тегу можно предположить, что пропущен его фрагмент «A HRef=» после первой открывающей угловой скобки.

2) Ошибочный фрагмент кода:
...что эквивалентно z=x-1, z(∞,-1]. ...

Видна определённая попытка смешения форматирования с помощью стилей, так и с помощью тега

Интернет и современное общество: сборник научных статей XVI Всероссийской объединённой конференции IMS-2013, Санкт-Петербург, 9 - 11 октября 2013 г.

. Данный пример сложен тремя кавычками, которые должны употребляться строго попарно. Большинство парсеров, либо считает третью кавычку открытием и пропускает весь текст до конца страницы (пытаясь поместить его в значение атрибута тега), либо останавливаются на закрывающей угловой скобке.

3) Во многих текстах, замещающих рисунок, можно встретить подобные многострочные конструкции:

```
вторая строка<br/>другие строки">
```

Проблемные моменты: а) использование разметки HTML внутри значения атрибута; б) несколько «жёстких» переводов строки (обозначены символом «`<br/>`»); в) смешение стандартов кода — HTML и XHTML. Первая проблема из них является принципиальной и поведение парсеров HTML при встрече с ней предсказать невозможно. Наиболее частое поведение — пропадает часть страницы между «открывающим» проблемным тегом и таким же проблемным тегом у следующей картинке, который рассматривается как «закрывающий». Подобное поведение характерно для парсеров HTML на основе конечных автоматов (т.е. практически всех) — встретив спорную конструкцию, он переходит в состояние ожидания «закрывающей» конструкции и когда находит — продолжает разбор, при этом из текста вычленяется неверный фрагмент.

Методы извлечения данных

Все методы извлечения данных с сайтов можно разбить на три основные группы:

Ручные методы — мониторинг интересующих страниц и перемещение необходимой информации в базу осуществляется специальным оператором (человеком). Достоинства подхода — высочайшее качество извлечения и низкие требования к квалификации оператора, недостатки — высокая трудоёмкость, общая незначительная скорость работы и человеческий фактор. На практике количество ошибок может составлять 2% и выше, что, часто бывает неприемлемо высокой величиной.

Полуавтоматические методы — к этой группе относятся решения, способные извлекать информацию после определённой настройки. Сюда можно отнести как предварительная разметка оператором элементов страницы в графическом пользовательском интерфейсе, так и более сложные случаи — например, составление регулярных выражений или запросов на языке XQuery (один из предков данного языка распространён под именем XPath). Наиболее распространёнными универсальными коммерческими приложениями для полуавтоматического извлечения данных являются Website Data Extractor от Mozenda и Visual Web Ripper. К достоинствам подобной группы методов следует отнести, в идеале, такое же высокое качество извлечения [7], как и при ручном способе, но намного более высокую скорость работы. Недостаток — созданная оператором

разметка может быть ошибочной, требуется начальное и периодическое участие оператора, квалификация оператора должна отвечать определённым требованиями (например, ему следует уметь составлять сложные регулярные выражения).

Автоматические (интеллектуальные) методы. Принципиальным отличием является полное отстранение человека от процесса извлечения данных — страницы анализируются и информация извлекается автоматически без какого бы то ни было участия оператора [7].

Очевидно, в связи с нарастающим ростом интереса к технологиям Big Data и data mining, наиболее востребованным является именно последний подход — полностью автоматическое извлечение данных.

Этапы извлечения данных

Извлечение структурированных взаимосвязанных данных из веб-страниц можно свести к ряду последовательно решаемых задач.

Навигация

Под навигацией (navigation problem) подразумевается проблема поиска и анализа на веб-сайте страницы с извлекаемой информацией. При этом необходимо определить, вся ли интересующая информация находится на странице и выделить ссылки на другие её части (точнее, обычно делается наоборот — если нет ссылок на другие страницы — значит, других страниц нет). Основная проблема навигации заключается в использовании разработчиками кода веб-страниц современных или необычных технологий, а также просто нарушение следующих негласных правил проектирования сайтов.

Навигация посредством кода на JavaScript. Очевидно, что при этом для перехода на другую страницу сайта требуется исполнение кода, посредством которого осуществляется навигация, в то время как извлекающий данные парсер обычно намного проще браузера и не исполняет скриптов (как правило, к парсеру также предъявляются определённые требования по быстродействию, что автоматически исключает всякую необходимость исполнения каких-либо скриптов парсером).

Загрузка контента посредством AJAX и «бесконечная» прокрутка страницы: проблема, дополняющая собой предыдущую — к невозможности извлечь ссылку на следующую страницу из самой страницы сочетается с загрузкой контента по запросу с самой страницы. Проблема является, в большинстве случаев, фундаментальной и не решается без исполнения кода, осуществляющего показ необходимого контента. Кстати, данный подход также, бывает, используется для защиты веб-сайтов от несанкционированного копирования. Основное предназначение — увеличение удобства использования сайта. Например, прокрутка списка сообщений посредством полосы прокрутки страницы браузером в социальной сети «ВКонтакте».

Использование во внутреннем механизме страничного показа не номеров страниц. В настоящее время почти не встречается — обычно при навигации используется последовательная нумерация страниц (с шагом 1 или больше (например, на форумах по номерам первого выводимого сообщения на странице)). Однако встречается навигация по, например, неким id или датам.

Анализ будет происходить тем быстрее и эффективнее, чем меньше будет найдено дубликатов страниц с извлекаемой информацией. *Замечание:* это имеет значение, т.к. большинство алгоритмов выделения структуры в том или ином смысле используют статистику элементов. Дубликаты нарушают статистическое распределение элементов и могут нарушить распознавание. Проблема заключается в том, что многие CMS (системы управления содержимым сайта) предоставляют доступ к основным страницам по разным адресам.

Распознавание постраничных ссылок может некорректно работать с их незначительным количеством. Например, стандартная навигация для двух страниц может иметь шесть постраничных ссылок приблизительно следующего вида:

$< << 1 \underline{2} >> >$,

где:

«2» — текущая страница, а также гиперссылка на текущую страницу,

«1» — гиперссылка на первую страницу, причём первая подразумевается в смысле «предыдущая перед текущей»,

«<<» — гиперссылка для перехода к первой странице,

«<<<» — гиперссылка для перехода к предыдущей странице,

«>>» — гиперссылка для перехода к последней странице,

«>>>» — гиперссылка для перехода к следующей странице.

Таким образом, шесть ссылок на две страницы (1, 1, 1, 2, 2, 2) способны создать сложность для распознавания элементов постраничной навигации.

Преодолевается обычно массовым посещением с данной всех возможных страниц и последующий их анализ с постобработкой.

На практике возможно создание парсера на основе ActiveX-компонента Internet Explorer (или компонентов модуля QtWebKit), при этом парсер получает возможности соответствующего браузера, в том числе и полный доступ к динамически создаваемому и/или загружаемому контенту. Возможно также написание расширения к браузеру с аналогичной целью.

Некоторые современные CMS способны предоставлять доступ к интересующей информации по прямым ссылкам, через оглавление сайта и др., т.е. не только через страницу, использующую данный проблемный подход.

Помимо этого на практике встречаются и другие проблемы — сайт полностью или целиком может быть сделан с использованием технологии Flash,

ограничение на количество запросов в интервал времени (в секунду, в минуту, в час), ограничение на количество запросов с одного IP-адреса, ограниченный доступ ко всем или отдельным страницам сайта. Общим, но действенным решением данной проблемы следует считать принудительное ограничение количества соединений с сайтом (не более 3-х в секунду).

Распознавание извлекаемых данных

Распознавание данных и распознавание структуры (data extraction problem) — задача заключается в необходимости определения участков на веб-странице, содержащих извлекаемую информацию, а также структуру извлекаемых данных.

Наиболее часто, но не всегда, данная задача заключается в поиске повторяющихся структур данных [4]. В простейшем же случае веб-страницу следует представить в виде дерева DOM-элементов и искать узлы, имеющие одинаковую структуру дочерних узлов. Иные способы:

1) На основе анализа графического представления веб-страницы. Чрезвычайно ресурсоёмкий, но эффективный подход. На практике: а) несложно найти сайты проблемной разметкой, которая некорректно отображается и, соответственно, плохо поддается анализу; б) на отдельных группах сайтов нормой стали всплывающие модальные окна (как с рекламой, так и с предложением использовать, например, приложения и социальные сервисы данного сайта), закрывающие собой контент.

2) Поиск на основе семантической разметки и микроформатов — отвечает первоначальным целям создания Всемирной паутины, но семантическая разметка в настоящее время массово используется практически с противоположными целями — для повышения рейтинга в поисковых системах, но не для смысловой разметки контента.

3) Текстовый анализ — выделение элементов по их содержимому с учётом обрамляющей HTML-разметки. Например, редкий текст обходится без имён собственных. Соответственно, база данных имён, фамилий, названий компаний, стран и населённых пунктов способна значительно повысить качество выделения информативных текстовых блоков. Другой вариант: известно, что в HTML есть потоковые элементы, а есть блочные (управляющие взаимным положением элементов при их отображении). Вся вёрстка формируется блоковыми элементами, всё форматирование — потоковыми. Редчайшие исключения являются специфичными и их допустимо игнорировать при извлечении данных.

Обеспечение единообразия

Обеспечение единообразия — следует обеспечить однородность извлекаемых данных, которые могут быть представлены на веб-странице с некоторой вариативностью атрибутов. Рассмотрим следующий сложный случай. Пусть существует каталог статей. Каждая статья представлена файлом с ней,

названием, автором, аннотацией, ключевыми словами. И значительное количество полей не будет заполнено, поэтому не будет выведено. Разумеется, при корректном извлечении данных следует недостающие поля оставить пустыми. Основная сложность здесь заключается в возможном сбое определения количества извлекаемых полей для каждой записи, поэтому, возможно, что при кластеризации данные будут сгруппированы неправильным образом (например, статьи с аннотациями образуют один набор данных, а статьи с аннотациями и авторами — другой, что, в общем случае, неверно). Помимо этого некоторые данные часто следует нормализовать отдельными алгоритмами: например, телефон может быть записан как «тел. 23-7-89», «8 (800) 555-5555», «8800555555» и другими способами. Аналогично — даты и время, населённые пункты (например, «г. Санкт-Петербург», «Санкт-Петербург», «Питер» и др.).

Объединение данных

Проблема объединения данных заключается в следующем: извлекаемая конкретная единица информации (запись) может быть представлена на сайте (или даже странице) неоднократно, поэтому по окончании выделения необходимо обеспечить удаление дубликатов. Это задачу легко можно решить по окончании извлечения данных, однако парсинг по сравнению с принятием решения по окончании более ресурсоёмкой операцией, поэтому оптимальнее дубликаты обнаруживать до него. В свою очередь, не всегда в принципе возможно определить дубликаты страниц. Например, в магазине радиодеталей «Чип и Дип» (www.chipdip.ru) существует множество полностью одинаковых записей и только при открытии конкретного товара можно определить, что, например, речь идёт о разных партиях от разных поставщиков.

После осуществления данных этапов информация с веб-страницы приводится в систематизированную форму, пригодную для импорта в базу знаний.

Однако не всегда следует сосредотачиваться на полностью автоматическом извлечении информации из веб-страниц. Интересный факт, замеченный в нашей работе — в связи с повсеместным распространением одних и тех же CMS (например, Joomla, Wordpress, Drupal и др.) со стандартными модулями и расширениями всего 37 групп сложных правил способно корректно обработать более 98% русскоязычных сайтов в полуавтоматическом режиме.

Заключение

Извлечение структурированных данных из слабо структурированных или неструктурированных источников с последующим извлечением знаний является базой для построения самообучающихся систем, лежащих в основе трёх самых востребованных направлений современности - экспертные системы (например, IBM Watson [3]), поисковые сис-

темы (например, Яндекс [1]) и, в идеале, предсказывающие экспертные системы (не существуют, вероятный кандидат — IBM Watson). В статье затронуты основные проблемы, которые встанут перед разработчиком системы извлечения информации из веб-страниц и упомянуты пути их возможного решения.

Литература

- [1] Ершов А. «Мы фанаты машинного обучения»: главный специалист «Яндекса» по ранжированию рассказал о персонализации и счастье пользователей [Электронный ресурс]. URL: <http://lenta.ru/articles/2013/06/17/yandexsearch/> (дата обращения: 13.08.2013).
- [2] Chow T., Lin Y., Chan W. The Development of a Web-based Demographic Data Extraction Tool for Population Monitoring // Transactions in GIS, 2011. Vol. 15. P. 479—494.
- [3] IBM Watson: a sophisticated data analytics & insight engine [Электронный ресурс]. URL: <http://www-01.ibm.com/software/ebusiness/jstart/watson/> (дата обращения: 13.08.2013).
- [4] Li Z., Ng W., Sun A. Web data extraction based on structural similarity // Knowledge and Information Systems, 2005. Vol. 8. P. 438—461.
- [5] Liddle S., Yau S., Embley D. On the Automatic Extraction of Data from the Hidden Web // H. Arisawa, Y. Kambayashi (Eds.): ER 2001 Workshops, LNCS 2465, 2002. P. 212—226.
- [6] Velasquez J., Palade V. A Knowledge Base for the maintenance of knowledge extracted from web data // Knowledge-Based Systems. 2007. Vol. 20. P. 238—248.
- [7] Zhai Y., Liu B. Extracting Web Data Using Instance-Based Learning. // Proceedings of 6th International Conference on Web Information Systems Engineering (WISE-05), 2005.

The some problems of automated data extraction from web pages

E.S. Chirkin

The article describes the some frequent problems and their solutions in some automate the extraction of data (data ex-traction) for further in-depth analysis (data mining) from the Internet.

Авторский указатель

Адрова Л.С.	197	Захаркина В.В.	136, 129	Пильщиков И.А.	273
Аксарин К.М.	119	Иванченко Д.А.	214	Пиявский С.А.	184
Арзуманян М. Ю.	269	Иванько Д.В.	287	Платонов К.А.	105
Бершадская Л.А.	67	Каневский Е.А.	280	Полежаев П.Н.	197
Биккулов А.С.	72, 123	Карбовский В.А.	86	Попов С.О.	214
Богачева А.В.	86	Карнуп Е.В.	92	Прокудин Д.Е.	39, 178
Богомолова А.В.	7	Ковалевский В.В.	218	Пузырева К.А.	86
Богораз А.Г.	202	Козлов А.В.	287	Рогов А.А.	192
Бойков В.Н.	273	Кольцов С.Н.	96	Рузанова Н.С.	46
Болгов Р.В.	14	Кольцова О.Ю.	96	Сидорова А.Г.	53
Боярский К.К.	280	Крылов А.Ю.	7	Соловьева Л.Ф.	258
Брагинская Л.П.	210, 218	Куковякин А.В.	163	Талбонен А. Н.	192
Бродовская Е.В.	77	Липунцов Ю.П.	238	Толстикова И.И.	146
Бураков Д.Р.	46	Ляпер В.С.	18	Трахтенберг А.Д.	58
Бухановский А.В.	110	Ляпин С.Х.	163	Филатова О.Г.	14
Волошин Д.В.	86	Маркарова Т.С.	171	Хмельков И.А.	214
Ворошилов В.В.	184, 231	Маслобоев А.В.	31	Холодкова Е.Ю.	46
Горелик С.Л.	18	Мбого И.А.	136, 178	Чижик А.В.	152
Григорьева И.А.	123	Моисеичев Е.Я.	248	Чиркин Е.С.	291
Григорюк А.П.	210, 218	Наумова В.В.	105	Чугунов А.В.	14, 67
Дышкант Н.Ф.	7	Новолодская Т.А.	141	Шубинский М.И.	262
Дьякова Е.Г.	23	Пескова О.Ю.	202, 222	Шустрова О.И.	156
Евтушенко С.Н.	28	Петров А.В.	28	Щербаков П.П.	119
Жданович С.А.	46	Петухов С.Н.	82	Юдина Т.Н.	7
Жук Д.В.	82	Петухова О.В.	7	Якушев А.В.	110

Об авторах

Адрова Любовь Сергеевна,

студентка Оренбургского государственного университета.

E-mail: kroshic555@mail.ru.

Аксарин Константин Михайлович,

вед. специалист Санкт-Петербургского государственного университета.

E-mail: akm@iphil.ru

Арзуманян Максим Юрьевич,

ассистент каф. информационных технологий в экономике Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.

E-mail: maxim.arzumanyan@gmail.com.

Бершадская Людмила Александровна,

канд. социол. наук, аналитик Центра технологий электронного правительства Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

E-mail: bershadskaya.lyudmila@gmail.com.

Биккулов Александр Сергеевич,

канд. социол. наук, начальник отдела Управления по развитию проектной деятельности Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

E-mail: bikkulov@mail.ifmo.ru.

Богомолова Анна Викторовна,

канд. экон. наук, доцент экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

E-mail: anna.bogo@gmail.com.

Бойков Владимир Николаевич,

Институт мировой культуры Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

E-mail: boykov_bh@bk.ru

Болгов Радомир Викторович,

канд. полит. наук, ст. преп. кафедры мировой политики Санкт-Петербургского государственного университета.

E-mail: rbolgov@yandex.ru.

Боярский Кирилл Кириллович,

канд. физ.-мат. наук, доцент Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

E-mail: boyarin9@yandex.ru.

Брагинская Людмила Петровна,

вед. программист Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (Новосибирск).

E-mail: ludmila@opg.sccc.ru

Бродовская Елена Викторовна,

докт. полит. наук, зав. каф. политологии, зам. директора Института политики, права и социального развития Московского государственного гуманитарного университета им.

М.А. Шолохова.

E-mail: brodovskaya@inbox.ru.

Бураков Дмитрий Рюрикович,

Председатель Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий

E-mail: main@ikt.karelia.ru.

Бухановский Александр Валерьевич,

докт. технич. наук, проф., директор НИИ Научно-технологических компьютерных технологий Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

E-mail: avb_mail@mail.ru.

Ворошилов Виталий Витальевич,

аспирант Самарского государственного архитектурно-строительного университета.

E-mail: vitekio@yandex.ru

Горелик Самуил Лейбович,

докт. техн. наук, профессор кафедры управления государственными информационными системами Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, генеральный директор ООО «ОНЛАЙН ДОХОДЪ».

E-mail: samgor46@gmail.com.

Григорьева Ирина Андреевна,

проф. кафедры теории и практики социальной работы факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета.

E-mail: soc28@yandex.ru.

Григорюк Андрей Павлович,

науч. сотр. Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (Новосибирск).

E-mail: and@opg.sccc.ru.

Дышкант Наталья Федоровна,

канд. физ.-мат. наук, науч. сотр. Научно-исследовательского вычислительного центра Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Дьякова Елена Григорьевна,

докт. полит. наук, ведущий научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН (Екатеринбург).

E-mail: gf-urfo@bk.ru.

Евтушенко Сергей Николаевич,

референт Аппарата Правительства Российской Федерации (Москва).

E-mail: EvtushenkoSN@yandex.ru.

Жданович Сергей Адамович,

заместитель Председателя Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий

E-mail: sub@ikt.karelia.ru.

Жук Денис Владимирович,

инженер Центра технологий электронного правительства Санкт-Петербургского

национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, магистрант кафедры управления государственными информационными системами НИУ ИТМО.
E-mail: jukdenis@gmail.com.

Захаркина Валентина Валентиновна,
канд. физ.-мат. наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета.
E-mail: zakharkina@gmail.com.

Иванченко Дмитрий Алексеевич,
кандидат социологических наук, ведущий консультант Департамента по работе со сферой образования ООО «IBS» (Москва).
E-mail: divanchenko@ibs.ru.

Каневский Евгений Александрович,
канд. техн. наук, вед. науч. сотр. Санкт-Петербургского экономико-математического института РАН.
E-mail: kanev@emi.nw.ru.

Карбовский Владислав Александрович,
аспирант кафедры высокопроизводительных вычислений Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.
E-mail: dalamarik@gmail.com.

Карнуп Екатерина Владимировна,
аспирант Российского государственного педагогического университета им.А.И.Герцена (Санкт-Петербург).
E-mail: ekarnup@gmail.com.

Ковалевский Валерий Викторович,
докт. технич. наук, заместитель директора Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (Новосибирск)
kovalevsky@sscc.ru.

Кольцов Сергей Николаевич,
старший научный сотрудник лаборатории Интернет-исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург).
E-mail: kol-sergei@yandex.ru.

Кольцова Олеся Юрьевна
канд. социол. наук, декан факультета социологии, заведующая лабораторией Интернет-исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург).
E-mail: koltsova@hse.spb.ru.

Крылов Александр Юрьевич,
программист Научно-исследовательского вычислительного центра Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова(Москва).

Куковякин Алексей Валентинович,
зам. директора Архангельского областного центра повышения квалификации специалистов культуры по ИТ, зам. ген. директора ООО «Константа» по разработкам (Архангельск).
E-mail: magicmagus@yandex.ru.

Липунцов Юрий Павлович
канд. экон. наук, доцент кафедры экономической информатики экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
E-mail: lipuntsov@econ.msu.ru.

Ляпер Виталий Сергеевич,
аспирант кафедры управления государственными информационными системами Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, ведущий специалист компании «NetCracker» (США, филиал в Москве), руководитель проектов ООО «ДЕМОС».
E-mail: vitality@lyaper.com.

Ляпин Сергей Хамзеевич,
канд. филос. н., доцент, директор Архангельского областного центра повышения квалификации специалистов культуры, ген. директор ООО «Константа» (Архангельск).
E-mail: cpk@atnet.ru.

Маркарова Тамара Сергеевна,
канд. филол. наук, директор Научной педагогической библиотеки им.К.Д.Ушинского РАО (Москва).
E-mail: tmarkarova@inbox.ru.

Маслобоев Андрей Владимирович,
канд. техн. наук, ст. науч. сотр. Института информатики и математического моделирования технологических процессов Кольского научного центра РАН, зав. кафедрой Кольского филиала Петрозаводского государственного университета (г. Апатиты).
E-mail: masloboev@iimm.kolasc.net.ru.

Мбого Ирина Анатольевна,
зав. лабораторией Санкт-Петербургского государственного университета, ведущий программист Центра технологий электронного правительства Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики .
E-mail: irina.mbogo@gmail.com.

Моисеев Евгений Ярославич,
аналитик Информационно-координационного центра по взаимодействию с ОЭСР Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва).
E-mail: emoiseichev@hse.ru.

Новолодская Татьяна Алексеевна,
доц. каф. философии Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.
E-mail: : m_nov_lodn@mail.ru.

Пескова Ольга Юрьевна,
канд. техн. наук, доцент кафедры безопасности информационных технологий Таганрогского технологического института Южного федерального университета (Таганрог).
E-mail: poy@tsure.ru.

Петров Александр Владимирович,
канд. филос. наук, начальник отдела

- информационного общества Департамента информатизации и связи Правительства Российской Федерации (Москва).
E-mail: av-petrov2006@yandex.ru.
- Петухов Сергей Николаевич,**
магистрант кафедры управления государственными информационными системами Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.
E-mail: nspm@yandex.ru.
- Петухова Ольга Викторовна,**
канд. экон. наук, вед. науч. сотр. Центрального экономико-математического института РАН (Москва).
E-mail: petukh@mail.ru
- Пильщиков Игорь Алексеевич,**
вед. науч. сотр. Института мировой культуры Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
E-mail: pilshch@yandex.ru.
- Платонов Кирилл Александрович,**
программист Дальневосточного геологического института Дальневосточного отделения Российской академии наук (Владивосток).
E-mail: platonov@fegi.ru.
- Полежаев Петр Николаевич,**
преподаватель Оренбургского государственного университета.
E-mail: newblackpit@mail.ru.
- Попов Сергей Олегович,**
директор проектов Департамента по работе со сферой образования ООО «IBS» (Москва).
E-mail: sporov@ibs.ru.
- Прокудин Дмитрий Евгеньевич,**
докт. филос. наук, доцент кафедры логики Санкт-Петербургского государственного университета.
E-mail: hogben@philosophy.ru.
- Рогов Александр Александрович,**
докт. техн. наук, проф., зав. кафедрой теории вероятностей и анализа данных Петрозаводского государственного университета.
E-mail: rogov@psu.karelia.ru.
- Рузанова Наталья Сократовна,**
директор Регионального Центра новых информационных технологий Петрозаводского государственного университета.
E-mail: ruzanova@petrsu.ru
- Сидорова Анна Геннадьевна,**
канд. филол. наук, доц. каф. связей с общественностью и рекламы Алтайского государственного университета.
E-mail: megasdrw@gmail.com.
- Соловьёва Людмила Фёдоровна,**
зав. каф. информационных систем и естественных наук Невского института языка и культуры (Санкт-Петербург).
E-mail: solf55@mail.ru.
- Толстикова Ирина Ивановна,**
канд. филос. наук, зав. кафедрой культурологии и межкультурных коммуникаций, директор Межвузовского центра по дистанционным технологиям в междисциплинарном образовании Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.
E-mail: tolstikova_irina@mail.ru.
- Трахтенберг Анна Давидовна,**
канд. полит. наук, ст. науч. сотр. Института философии и права Уральского отделения РАН (Екатеринбург).
E-mail: cskit@yandex.ru.
- Филатова Ольга Георгиевна,**
канд. филос. наук, доцент факультета прикладных коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета.
E-mail: filatovo@gmail.com.
- Хмельков Игорь Александрович,**
директор по консалтингу Департамента по работе со сферой образования ООО «IBS» (Москва).
E-mail: ikhmelkov@ibs.ru.
- Холодкова Елена Юрьевна,**
начальник отдела Web-технологий РЦНИТ Петрозаводского государственного университета.
E-mail: holod@petrsu.ru.
- Чижик Анна Владимировна,**
магистрант каф. информационных систем в искусстве и гуманитарных науках Санкт-Петербургского государственного университета.
E-mail: chizhik.spinus@gmail.com.
- Чиркин Евгений Сергеевич,**
ст. преподаватель Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина.
E-mail: chirkin@tsu.tmb.ru.
- Чугунов Андрей Владимирович,**
канд. полит. наук, зав. кафедрой управления государственными информационными системами, директор Центра технологий электронного правительства Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, генеральный директор НП ПРИОР Северо-Запад.
E-mail: chugunov@egov-center.ru.
- Шубинский Максим Игоревич,**
канд. технич. наук, директор Информационно-методического центра Петроградского района Санкт-Петербурга, доцент кафедры Управления государственными информационными системами Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.
E-mail: shubinskiy@gmail.com.
- Шустрова Ольга Иосифовна,**
канд. искусствоведения, доцент кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках Санкт-Петербургского государственного университета.
E-mail: symbolga@gmail.com.
- Щербаков Павел Петрович,**
канд. физ.-мат. наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет.
E-mail: paul.tscherbakov@gmail.com.

Юдина Татьяна Николаевна,

канд. ист. наук, вед. науч. сотр. Научно-
исследовательского вычислительного центра
Московского государственного университета им.
М.В.Ломоносова.
E-mail: yudina@mail.cir.ru.

Якушев Андрей Владимирович,

мл. науч. сотр. НИИ Наукоемких компьютерных
технологий Санкт-Петербургского национального
исследовательского университета
информационных технологий, механики и оптики.
E-mail: yaja30@gmail.com.

Оглавление

Раздел 1.

Электронное правительство: управление государственными информационными системами 5

УИС РОССИЯ: эксперимент по реализации онтологии предметной области
«государственное управление» для поиска в базах данных
и по аналитическим публикациям

А.В. Богомолова, Н.Ф. Дышкант, А.Ю. Крылов, О.В. Петухова, Т.Н. Юдина..... 7

Опросы в сфере электронной демократии/электронного участия
в разных странах: сравнительный анализ

Р.В. Болгов, О.Г. Филатова, А.В. Чугунов 14

Электронная регистрация в инфокоммуникационных услугах и привязка к личности

С.Л. Горелик, В.С. Ляпер 18

Проблема адаптации инноваций в традиционной управленческой культуре
(на примере перехода к электронному правительству в Китае)

Е.Г. Дьякова 23

Комплексная централизованная функциональная архитектура - стратегический инструмент
государственного управления и изменений

С.Н. Евтушенко, А.В. Петров 28

Проблемы и технологии формирования виртуального пространства региона
для задач управления региональной безопасностью

А.В. Маслобоев 31

Формирование информационной культуры как фактор реализации
концепции электронного государства в России

Д.Е. Прокудин 39

Электронное правительство Республики Карелия:
проблемы внедрения, перспективы развития

Н.С. Рузанова, Д.Р. Бураков, С.А. Жданович, Е.Ю. Холодкова 46

Мониторинг официальных сайтов органов государственного и
муниципального управления Алтайского края

А.Г. Сидорова 53

Портал государственных и муниципальных услуг РФ как технологическая инновация
и проблема ее адаптации (по результатам социологического исследования)

А.Д. Трахтенберг 58

Раздел 2.

Социодинамика: методические и технологические вопросы изучения киберпространства 65

Востребованность услуг электронного правительства:
анализ дискуссий в социальных сетях

Л.А. Бершадская, А.В. Чугунов 67

Подростковые самоубийства в обсуждениях блогосферы

А.С. Биккулов 72

Политическая субъектность россиян в восприятии интернет-пользователей:
исследование World Internet Project — 2012

Е.В. Бродовская 77

Антипиратский закон: анализ реакции в социальных сетях Д.В. Жук, С.Н. Петухов	82
Мобильный сервис принятия решений в экстремальных ситуациях на основе облачных технологий второго поколения и модели искусственного общества В.А. Карбовский, А.В. Богачева, Д.В. Волошин, К.А. Пузырева.....	86
Опыт лингвистического исследования коммуникации в Twitter: причины и особенности использования англицизмов в русскоязычных микроблогах Е.В. Карнуп	92
Статистический и тематический профиль «Живого журнала» О.Ю. Кольцова, С.Н. Кольцов	96
Анализ структур научных Интернет- ресурсов (на примере ресурсов Дальневосточного отделения РАН) К.А. Платонов, В.В. Наумова	105
Знакомы ли «друзья» в сети Vkontakte в личной жизни А.В. Якушев, А.В. Бухановский	110
Раздел 3.	
Культурология киберпространства и новые формы коммуникации	117
От театра в интернет к интернет-театру К.М. Аксарин, П.П. Щербаков	119
Пожилые в мире ИКТ. Социальное включение, занятость или новая форма потребления? И.А. Григорьева, А.С. Биккулов	123
Опыт создания мультимедийных информационных систем, представляющих объекты культурного наследия В.В. Захаркина	129
Виртуальная сетевая лаборатория как средство реализации творческих проектов В.В. Захаркина, И.А. Мбого	136
О медиакommunikациях в пространстве Интернета Т.А. Новолодская.....	141
Культурология киберпространства: интернет-общение как форма социального взаимодействия И.И. Толстикова.....	146
PR-коммуникации в интернете как эффективный способ рекламы мультимедийного продукта А.В. Чижик	152
Новые технологии современного театра О.И. Шустрова	156
Раздел 4.	
Электронные библиотеки: развитие научно-образовательных информационных ресурсов	161
Электронная полнотекстовая библиотека для поддержки аналитической и исследовательской деятельности С.Х. Ляпин, А.В. Куковякин.....	163
Научно-педагогическая электронная библиотека как неотъемлемая составляющая современного образования Т.С. Маркарова	171

Развитие комплексных информационных систем поддержки междисциплинарного научного направления: решения и разработки И.А. Мбого, Д.Е. Прокудин.....	178
Математические модели оптимальной систематизации фактографической информации в электронных библиотеках С.А. Пиявский, В.В. Ворошилов.....	184
Поиск в электронных коллекциях на основе текстографической информации А. Н. Талбонен, А. А. Рогов.....	192
Раздел 5.	
Информационные системы для научных исследований.....	195
Исследование алгоритмов хеширования, используемых для аутентификации в Web-приложениях Л.С. Адлова, П.Н. Полежаев.....	197
Сравнительный анализ методик оценки межсетевых экранов А.Г. Богораз, О.Ю. Пескова.....	202
Управление данными экспериментов с использованием современных web-технологий А.П. Григорюк, Л.П. Брагинская.....	210
Актуальные вопросы внедрения мобильных технологий в высших учебных заведениях Д.А. Иванченко, С.О. Попов, И.А. Хмельков	214
Информационная поддержка научных исследований в области активной сейсмологии В.В. Ковалевский, Л.П. Брагинская, А.П. Григорюк.....	218
Облачные системы: стратегии развития и безопасность О.Ю. Пескова	222
Раздел 6.	
Развитие информационной образовательной среды.....	229
Управление фактографической поисковой деятельностью студентов как элемент сетевого образования В.В. Ворошилов	231
К вопросу об организации информационного обмена в предметной области «Образование» Ю.П. Липунцов.....	238
Свободные лицензии в открытых образовательных ресурсах Е.Я. Моисеичев.....	248
Медиадидактика в Интернете: вопросы разработки требований к учебному материалу Л.Ф. Соловьева	258
Проблемы обеспечения безопасности детей при работе в сети Интернет М.И. Шубинский	262
Раздел 7.	
Компьютерная лингвистика, онтологии и средства представления знаний.....	267
Визуализация и восприятие информации в гуманитарных науках М. Ю. Арзуманян	269

Семантическая модель «Тезауруса по поэтологии» в составе информационно-аналитической системы В. Н. Бойков, И. А. Пильщиков	273
Предсинтаксический модуль в анализаторе SemSin К.К. Боярский, Е.А. Каневский	280
Исследование признаков SDC (Shifted Delta Cepstra) в задаче идентификации языка Д.В. Иванько, А.В. Козлов	287
Некоторые проблемы автоматизированного извлечения данных из веб-страниц Е.С. Чиркин	291
Авторский указатель	295
Об авторах	296

Научное издание

Интернет и современное общество
Сборник научных статей
Труды XVI Всероссийской объединенной конференции
«Интернет и современное общество»
Санкт-Петербург, 9 – 11 октября 2013 г.

Редактор *А. В. Чугунов*
Обложка *С. Н. Ушаков*
Оригинал-макет *Е. Е. Нестерова*

Сдано в набор 15.09.2013. Подписано в печать 4.10.2013.
Формат 60х84/8. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 38. Тираж 300 экз. Заказ № 3093.

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии
Учреждение «Университетские Телекоммуникации»
199034, СПб, В.О., Биржевая линия, д. 14-16
тел. +7 (812) 915-14-54
e-mail: zakaz@TiBir.ru
www.TiBir.ru

